分析学 II

Analysis II

Herbert Amann　　*Joachim Escher*

2026 年 10 月

中文译本

ANALYSIS II, AMANN & ESCHER

作品信息

- **标题**：分析学 II: *Analysis II*
- **作者**：Herbert Amann　Joachim Escher
- **出品时间**：2026 年 10 月
- **总页数**：321

许可证说明

本译本为原著的中文翻译，仅供个人学习与研究使用，不得用于任何商业用途。

原著 *Analysis II*（Herbert Amann, Joachim Escher）版权归作者与 Birkhäuser Verlag 所有，英译由 Silvio Levy 与 Matthew Cargo 完成（Birkhäuser Verlag，2008）。

翻译、排版：Jea 神纳

出版信息

Herbert Amann
Joachim Escher
Birkhäuser Verlag Basel • Boston • Berlin
英译者：Silvio Levy 与 Matthew Cargo（Birkhäuser Verlag，2008）
作者：
Herbert Amann
Institut für Mathematik
Universität Zürich
Winterthurerstr. 190
8057 Zürich
Switzerland
电子邮箱：herbert.amann@math.uzh.ch
Joachim Escher
Institut für Angewandte Mathematik
Universität Hannover
Welfengarten 1
30167 Hannover
Germany
电子邮箱：escher@ifam.uni-hannover.de
德文原版以同一书名由瑞士 Birkhäuser Verlag 出版，© 1999 Birkhäuser Verlag
2000 数学学科分类：26-01, 26A42, 26Bxx, 30-01
美国国会图书馆控制号：2008926303
Die Deutsche Bibliothek 出版书目信息
Die Deutsche Bibliothek 将本出版物列入“Deutsche Nationalbibliografie”；详细的文献数据可在互联网上通过 <http://dnb.ddb.de> 查阅。
ISBN 3-7643-7472-3 Birkhäuser Verlag, Basel –Boston –Berlin
本作品受版权保护。保留一切权利，无论是材料的全部还是部分，特别是翻译、重印、插图使用、朗诵、广播、以缩微胶片或其他方式的复制以及存入数据库的权利。任何形式的使用均须取得版权所有人的许可。
© 2008 Birkhäuser Verlag AG，Basel • Boston • Berlin，P.O. Box 133, CH-4010 Basel, Switzerland
隶属于 Springer Science+Business Media
本书采用由无氯纸浆制成的无酸纸印刷。TCF ∞
德国印刷
ISBN 978-3-7643-7472-3
e-ISBN 978-3-7643-7478-5
987654321
www.birkhauser.ch

译者的话

本书是 Herbert Amann 与 Joachim Escher 所著 *Analysis II*（德文原版 *Analysis II*，Birkhäuser Verlag 1999；英译者 Silvio Levy 与 Matthew Cargo，Birkhäuser Verlag 2008）的中文译本。它与《分析学 I》中文译本配套，合起来覆盖 Amann–Escher 三卷本分析学导论的前两卷。

关于这个译本

这是一项**个人自发的翻译工程**，起因很简单：这本书写得好，而中文读者读它要跨过一道语言的坎。第二卷承接第一卷：在数系、线性代数与一元分析的基础之上，依次讨论**一元积分学**（第 VI 章）、**多元微分学**（第 VII 章）与 **线积分**（第 VIII 章）——从跳跃连续函数与柯西–黎曼积分出发，经一致收敛、傅里叶级数与伽马函数，进入连续线性映射、可微性、逆映射与隐函数定理、流形与切空间，最后落到曲线、普法夫形式、线积分与全纯/亚纯函数。这样一条完整的链条，值得有一份尽可能贴近原文的中文本来对照阅读。

翻译以**英译本**为底本，同时参照德文原版的书名与体例。全书按章、节组织，与原文逐节对应，公式、图表与习题全部保留；章节编号、定理编号（「定理 6.1」）与公式编号（「(6.1)」）一律沿用原书，以便与英文版、德文版对照查阅。书末的 **参考文献保留英文原样、未作翻译**，便于按原文献索骥；原书的**索引未收入本译本**——索引页码指向原书版次，与中译本重排后的页码无法一一对应。

关于本译本的生成方式（请先读这一段）

必须把话说明白：**本译本由 AI（大语言模型）辅助完成**。原文的识别、初译、排版代码，以及相当一部分核对工作，都是在人机协作下做的——机器出草稿，人定口径、逐页抽看原书页图、逐轮返工。它**不是**由某位译者逐字推敲多年的职业译本，也 **没有经过出版社级别的编校**。

因此请读者务必注意：

一、译文可能存在错误。包括但不限于术语取舍、句子理解、公式与符号的抄录、编号与交叉引用，以及个别地方与原书不一致的表述。

二、不能保证与原著完全一致。虽已尽量以原书页图逐页核对、把发现的讹误逐条修掉，但「查过」不等于「查全」，遗漏在所难免。

三、请勿把本译本当作学术引用、考试或教学的依据。凡涉及定义、定理与证明的准确表述，一律以 Amann–Escher 原著（英译本或德文原版）为准。

一句话：可以拿它当**对照阅读的拐杖**，但不能拿它当**标准答案**。

译名与记号

数学术语以国内通行译法为准，重要的名词首次出现时保留英文原词。全书的术语取舍与记号约定另有对照表，不在此处赘述。原文中以粗体标示的定义性词（如 **convex**、**compact**）在译文中同样以粗体标出。

关于校订

原书是数字排版，正文与公式的准确字形以**原书页图**为准：文字层里大量数学符号（积分号、范数、上下标、分式等）并不可靠，不能直接采信。原书本身的排印瑕疵一律按原样保留、登记在

案，不擅自「改正」；属于识别错误的，按页图修正。因此本译本中个别地方的写法可能与读者的预期不同，那通常正是原书的样子。

内容问题反馈

错误既然难免，就希望它被发现、被记下来。译者建了一份在线问卷「内容问题反馈表」，用来收集勘误、术语建议与排版问题——发现哪里不对，随手填一下即可：

`https://docs.qq.com/form/page/DTG9LUUFOQXBVZFBv`

也可以直接扫描下面的二维码打开：

扫码填写《内容问题反馈表》

反馈时若能附上**章号、页码与原文对照**，处理起来会快得多。谢谢每一位愿意回头指正的读者。

免责与致谢

原著版权归 Herbert Amann、Joachim Escher 与 Birkhäuser Verlag 所有，英译版权归 Silvio Levy 与 Matthew Cargo 所有。本译本仅供个人学习与研究使用，**不得用于任何商业用途**。若本书对你有用，请务必去读原著——那是最好的感谢方式。

Jea 神纳

2026 年 10 月

前言

与第一卷一样，第二卷所包含的材料远远多于一门为期一学期的课程所能讲授的内容。这类课程可以略去许多优美而根基扎实的应用，这些应用与数学的许多领域有着广泛的联系。我们当然希望学生能独立地钻研这些材料；教师也许会发现，它们对本科讨论班很有用。

关于本书所呈现材料的概览，请参阅目录与各章的导言。一如从前，我们要强调：做大量的习题对于理解所讲的内容是不可或缺的，而且习题还能补全并扩充正文。

在本卷的写作过程中，我们得益于许多人的帮助。我们特别要感谢我们的朋友兼同事 Pavol Quittner 与 Gieri Simonett。他们不仅一丝不苟地审阅了全部书稿，协助剔除了其中的错误，而且通过他们宝贵的改进建议，对最终版本作出了实质性的贡献。我们还要衷心感谢我们的工作人员，他们仔细通读了全部书稿，并逐一记录了其中的勘误与不准确之处。

我们再次向我们那位“排版完美主义者”致以最衷心的感谢：没有其不倦的努力，这本书绝不会像现在这样美观[1]。我们还要感谢 Andreas 帮助解决了硬件与软件方面的问题。

最后，我们感谢 Thomas Hintermann 与 Birkhäuser 出版社，感谢双方良好的合作关系，以及他们对我们的交稿期限的体谅。

苏黎世与卡塞尔，1999 年 3 月

H. Amann、J. Escher

第二版前言

在这一版中，我们改正了错误，消除了不够精确之处，并简化了若干证明。这些有待改进之处都是由读者提请我们注意的。我们向他们以及我们的同事 H. Crauel、A. Ilchmann 与 G. Prokert 致以衷心的感谢。

苏黎世与汉诺威，2003 年 12 月

H. Amann、J. Escher

英译本前言

我们很高兴向 Silvio Levy 与 Matt Cargo 致谢，感谢他们将德文原著细致而富有见地地译成英文。他们在翻译过程中高效而愉快的合作，令我们十分感激。

苏黎世与汉诺威，2008 年 3 月

H. Amann、J. Escher

[1] 本书正文由 LaTeX 排版，插图由 CorelDRAW! 与 Maple 绘制。

目录

出版信息 iii
译者的话 v
前言 vii
第 VI 章 一元积分学 1
1 跳跃连续函数 2
2 连续延拓 6
3 柯西-黎曼积分 13
4 积分的性质 19
5 积分技巧 30
6 求和与积分 39
7 傅里叶级数 54
8 反常积分 73
9 伽马函数 80
第 VII 章 多元微分学 95
1 连续线性映射 96
2 可微性 122
3 多元微分法则 136
4 多重线性映射 142
5 高阶导数 148
6 涅梅茨基算子与变分法 161
7 逆映射 174
8 隐函数 182
9 流形 200
10 切线与法向 215
第 VIII 章 线积分 233
1 曲线及其长度 233
2 $\mathbb{R}^n$ 中的曲线 242
3 普法夫形式 255
4 线积分 269
5 全纯函数 280
6 亚纯函数 298
References **321**

第 VI 章 一元积分学

积分是为求图形的面积而发明的。这当然是一个古老的问题，而解决它的基本策略也同样古老：把图形分割成矩形，再把它们的面积加起来。

对这一清晰而直观的想法作出数学上令人满意的实现，其微妙程度令人惊叹。我们特别注意到，一个给定图形可以用矩形的并集来逼近的方式是极其众多的。它们全都导致同一结果，这一点绝非不证自明。出于这一原因，严格的测度理论要到第 III 卷才发展。

在本章中，我们只考虑较为简单的情形：确定一个充分正则的一元函数的图像与其轴之间的面积。通过为用并置的一列矩形来逼近函数奠定基础，我们将看到，这归结为用一列阶梯函数来逼近该函数，即分段常值的函数。我们将说明，这一关于逼近的想法极其灵活，并且不依赖于它最初的几何动机，从而我们得到一个积分概念，它适用于很大一类实变量的向量值函数。

为了精确确定能够赋予积分的函数类，我们必须考察哪些函数能被阶梯函数逼近。通过研究在上确界范数下的收敛性，即通过追问一个给定函数能否在整个区间上被阶梯函数一致逼近，我们便引出了跳跃连续函数这一函数类。第 1 节专门研究这个函数类。

在那里，我们将看到，积分是阶梯函数向量空间上的一个线性映射。于是便产生了把积分延拓到跳跃连续函数空间的问题；这一延拓应保持该映射的基本性质，特别是线性性。这项任务其实是唯一延拓连续映射这一一般问题的特例。由于延拓问题至关重要，并且出现在数学的许多领域中，我们将在第 2 节详细讨论它。由一致连续映射的基本延拓定理，我们将推出连续线性映射的连续延拓定理。这将给我们一个机会来引入有界线性算子与算子范数这两个重要概念，它们在现代分析中起着根本性的作用。

在这一铺垫之后，我们将在第 3 节引入跳跃连续函数的积分。这个积分，即柯西-黎曼积分，延拓了阶梯函数的初等积分。在随后的几节中，我们将推导它的基本性质。极为重要的（从名称即可看出）是微积分基本定理，粗略地说，它断言积分是微分的逆运算。借助这个定理，我们将能够显式地计算出大量积分，并发展出灵活的积分技巧。这将在第 5 节进行。

在其余各节中——除第 8 节外——我们将探索迄今已发展的微分学与积分学的应用。由于它们对分析的整体结构并非必不可少，初读时可以跳过或只略加涉猎。然而，它们确实包含古典数学中许多优美的结果，这些结果不仅是一个人一般数学素养所需要的，而且对于数学内部与外部的众多应用也是需要的。

第 6 节将探讨积分与和之间的联系。我们推导欧拉-麦克劳林求和公式，并指出它的若干推论。特别要提到的是对棣莫弗公式与斯特林公式的证明，它们刻画了阶乘函数的渐近行为，此外还要提到对著名的黎曼 ζ 函数若干基本性质的推导。后者与素数分布的渐近行为相联系，十分重要，而对此我们当然只能非常简短地涉及。

在第 7 节，我们将重拾在第 V 章末尾提到的问题——用三角级数表示周期函数。借助积分学，我们可以为很大一类函数给出这个问题的完整解答。我们把相应的傅里叶级数理论置于正交性与内积空间理论的一般框架之中。由此我们不仅获得了清晰与简洁，而且为若干具体应用奠定了基础，其中许多应用你可以在别处预期见到。自然地，我们还将显式地计算一些经典傅里叶级数，从而得出一些令人惊讶的结果。其中一个是欧拉公式，它给出 ζ 函数在偶数自变量处取值的显式表达式；另一个是正弦函数作为无穷乘积的一个有趣的表达式。

到此为止，我们集中讨论了紧致区间上跳跃连续函数的积分。在第 8 节，我们将进一步扩展积分的区域，使之涵盖在无穷区间上定义（并积分）的函数或是无界的函数。这里我们满足于一些简单但重要的结果，这些结果将是本卷其他应用所需要的，因为在第 III 卷中，我们将发展一种更为

广泛、更为灵活的积分类型，即勒贝格积分。

第 9 节专门讨论伽马函数的理论。这是最重要的非初等函数之一，出现在数学的许多领域中。因此，我们力图汇集所有基本结果，并希望你在日后会发现它们的价值。这一节将以一种格外优美的方式展示迄今所发展方法的力量。

1　跳跃连续函数

在许多具体情形中，尤其是在积分学里，连续性的约束被证明是过于严格的。不连续函数在许多应用中自然出现，尽管这种不连续性通常并不十分病态。在本节中，我们将学习一类简单的映射，它包含连续函数，并且在一元积分学中特别有用。不过，我们稍后将会看到，跳跃连续函数空间对于一种灵活的积分理论来说仍然过于严格，而且在多维积分的情形下，我们将不得不把理论推广到一个包含连续函数的更广的类中。

在下文中，设

• $E := (E, \|\cdot\|)$ 是一个巴拿赫空间；$I := [\alpha, \beta]$ 是一个紧致完全区间。

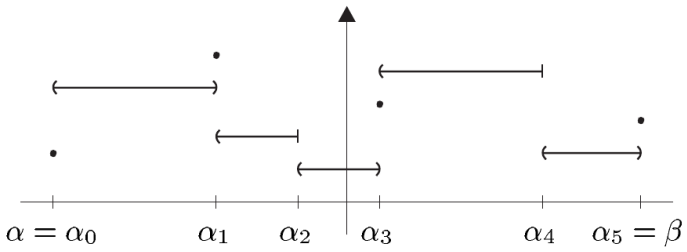
阶梯函数与跳跃连续函数

我们称 $\mathfrak{Z} := (\alpha_0, \dots, \alpha_n)$ 为 I 的一个**划分**，如果 $n \in \mathbb{N}^\times$ 且

$$\alpha = \alpha_0 < \alpha_1 < \cdots < \alpha_n = \beta.$$

如果 $\{\alpha_0, \dots, \alpha_n\}$ 是划分 $\mathfrak{Z}' := (\beta_0, \dots, \beta_k)$ 的一个子集，则称 $\mathfrak{Z}'$ 为 $\mathfrak{Z}$ 的一个**加细**，并记 $\mathfrak{Z} \le \mathfrak{Z}'$。

函数 $f : I \to E$ 称为 I 上的**阶梯函数**，如果 I 存在一个划分 $\mathfrak{Z} := (\alpha_0, \dots, \alpha_n)$，使得 f 在每个（开）区间 (α_{j-1}, α_j) 上为常数。此时我们说 $\mathfrak{Z}$ 是 f 的一个划分，或者说 f 是划分 $\mathfrak{Z}$ 上的一个阶梯函数。



阶梯函数

如果 $f : I \to E$ 满足极限 $f(\alpha + 0)$、$f(\beta - 0)$ 以及

$$f(x \pm 0) := \lim_{\substack{y \to x \pm 0 \\ y \neq x}} f(y)$$

对所有 $x \in \mathring{I}$ 都存在，则称 f 为**跳跃连续**的。[1] 一个跳跃连续函数如果只有有限多个不连续点（“跳跃”），则称它是**分段连续**的。最后，

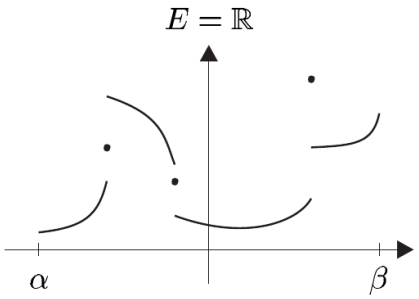
我们用

$$\mathcal{T}(I, E), \qquad \mathcal{S}(I, E), \qquad \mathcal{SC}(I, E)$$

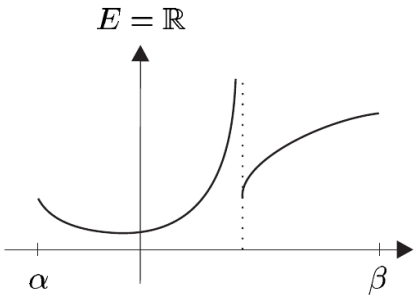
分别记所有阶梯的、跳跃连续的以及分段连续的函数 $f : I \to E$ 所成的集合。[2]

[1] 注意到，一般地，$f(x+0)$ 与 $f(x-0)$ 可能不同于 $f(x)$。

[2] 如果上下文明确我们所讨论的是域 $\mathbb{R}$ 还是 $\mathbb{C}$，我们通常缩写为 $\mathcal{T}(I) := \mathcal{T}(I, \mathbb{K})$ 等等。



分段连续函数



非跳跃连续函数

注 1.1.（a） 给定 I 的划分 $\mathfrak{Z} := (\alpha_0, \dots, \alpha_n)$ 与 $\mathfrak{Z}' := (\beta_0, \dots, \beta_m)$，并集 $\{\alpha_0, \dots, \alpha_n\} \cup \{\beta_0, \dots, \beta_m\}$ 自然定义了 I 的另一个划分 $\mathfrak{Z} \vee \mathfrak{Z}'$。显然，$\mathfrak{Z} \le \mathfrak{Z} \vee \mathfrak{Z}'$ 且 $\mathfrak{Z}' \le \mathfrak{Z} \vee \mathfrak{Z}'$。事实上，$\le$ 是 I 的划分集上的一个序，且 $\mathfrak{Z} \vee \mathfrak{Z}'$ 是 $\{\mathfrak{Z}, \mathfrak{Z}'\}$ 中最大的一个。

（b） 如果 f 是划分 $\mathfrak{Z}$ 上的阶梯函数，则 $\mathfrak{Z}$ 的每个加细也都是 f 的划分。

（c） 如果 $f : I \to E$ 是跳跃连续的，则对 $x \in I$，$f(x+0)$ 与 $f(x-0)$ 都不必等于 $f(x)$。

（d） $\mathcal{S}(I,E)$ 是 $B(I,E)$ 的一个向量子空间。

证明 单侧极限的线性性立即蕴含 $\mathcal{S}(I,E)$ 是一个向量空间。若 $f \in \mathcal{S}(I,E) \backslash B(I,E)$，我们可在 I 中找到一个序列 (x_n)，使得

$$\|f(x_n)\| \ge n \quad \text{对} n \in \mathbb{N}. \tag{1.1}$$

因为 I 是紧致的，故存在 (x_n) 的子序列 (x_{n_k}) 以及 $x \in I$，使得当 $k \to \infty$ 时有 $x_{n_k} \to x$。通过选取 (x_{n_k}) 的合适子序列，我们可找到一个单调收敛到 x 的序列 (y_n)。[3] 如果 f 是跳跃连续的，则存在 $v \in E$，使得 $\lim f(y_n) = v$，从而 $\lim \|f(y_n)\| = \|v\|$（试比较例 III.1.3(j)）。因为每个收敛序列都有界，这与 (1.1) 矛盾。因此 $\mathcal{S}(I,E) \subset B(I,E)$。 ■

（e） 我们有向量子空间的序列

$$\mathcal{T}(I,E) \subset \mathcal{SC}(I,E) \subset \mathcal{S}(I,E) \qquad \text{且} \qquad C(I,E) \subset \mathcal{SC}(I,E).$$

（f） 每个单调函数 $f : I \to \mathbb{R}$ 都是跳跃连续的。

证明 这可由命题 III.5.3 得到。 ■

（g） 如果 f 属于 $\mathcal{T}(I,E)$、$\mathcal{S}(I,E)$ 或 $\mathcal{SC}(I,E)$，且 J 是 I 的紧致完全子区间，则 $f|J$ 属于 $\mathcal{T}(J,E)$、$\mathcal{S}(J,E)$ 或 $\mathcal{SC}(J,E)$。

（h） 如果 f 属于 $\mathcal{T}(I,E)$、$\mathcal{S}(I,E)$ 或 $\mathcal{SC}(I,E)$，则 $\|f\|$ 属于 $\mathcal{T}(I,\mathbb{R})$、$\mathcal{S}(I,\mathbb{R})$、$\mathcal{SC}(I,\mathbb{R})$。 ■

[3] 试比较习题 II.6.3。

跳跃连续函数的刻画

定理 1.2. 函数 $f : I \to E$ 是跳跃连续的，当且仅当存在一个一致收敛到它的阶梯函数序列。

证明 “$\Longrightarrow$”设 $f \in \mathcal{S}(I,E)$ 且 $n \in \mathbb{N}^\times$。则对每个 $x \in I$，存在数 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$，使得 $\alpha(x) < x < \beta(x)$ 且

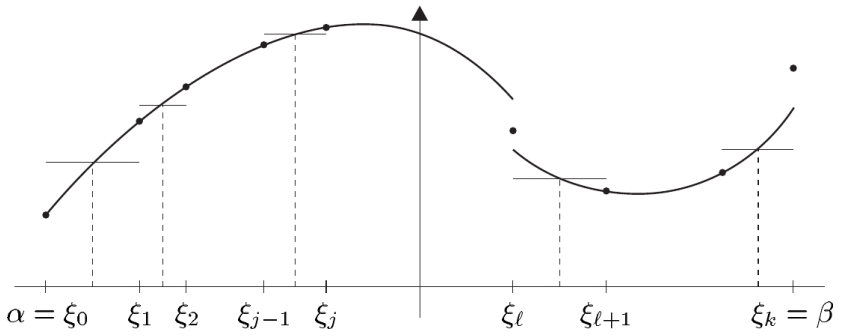
$$\|f(s) - f(t)\| < 1/n \quad \text{对} s,t \in (\alpha(x),x) \cap I \quad \text{或} \quad s,t \in (x,\beta(x)) \cap I.$$

因为 $\{(\alpha(x),\beta(x)) ;\ x \in I\}$ 是紧致区间 I 的一个开覆盖，故我们可在 I 中找到元素 $x_0 < x_1 < \cdots < x_m$，使得 $I \subset \bigcup_{j=0}^m (\alpha(x_j),\beta(x_j))$。令 $\eta_0 := \alpha$，对 $j = 0,\dots,m$ 令 $\eta_{j+1} := x_j$，并令 $\eta_{m+2} := \beta$，于是 $\mathfrak{Z}_0 = (\eta_0,\dots,\eta_{m+2})$ 是 I 的一个划分。现在选取 $\mathfrak{Z}_0$ 的一个加细 $\mathfrak{Z}_1 = (\xi_0,\dots,\xi_k)$，使得

$$\|f(s) - f(t)\| < 1/n \quad \text{对} s,t \in (\xi_{j-1},\xi_j) \text{ 且} j = 1,\dots,k,$$

并令

$$f_n(x) := \begin{cases} f(x), & x \in \{\xi_0,\dots,\xi_k\}, \\ f((\xi_{j-1}+\xi_j)/2), & x \in (\xi_{j-1},\xi_j), \quad j = 1,\dots,k. \end{cases}$$



于是 f_n 是一个阶梯函数，并且由构造可知

$$\|f(x) - f_n(x)\| < 1/n \quad \text{对} x \in I.$$

因此 $\|f - f_n\|_\infty < 1/n$。

“$\Longleftarrow$”设 $\mathcal{T}(I,E)$ 中存在一个一致收敛到 f 的序列 (f_n)。该序列在 $\boldsymbol{B}(I,E)$ 中也收敛到 f。设 $\varepsilon > 0$。则存在 $n \in \mathbb{N}$，使得对所有 $x \in I$ 有 $\|f(x) - f_n(x)\| < \varepsilon/2$。此外，对每个 $x \in (\alpha,\beta]$，存在 $\alpha' \in [\alpha,x)$，使得对 $s,t \in (\alpha',x)$ 有 $f_n(s) = f_n(t)$。因此，

$$\|f(s) - f(t)\| \le \|f(s) - f_n(s)\| + \|f_n(s) - f_n(t)\| + \|f_n(t) - f(t)\| < \varepsilon \tag{1.2}$$

对 $s,t \in (\alpha',x)$ 成立。

现在设 (s_j) 是 I 中从左方收敛到 x 的序列。则存在 $N \in \mathbb{N}$，使得对 $j \ge N$ 有 $s_j \in (\alpha',x)$，且 (1.2) 蕴含

$$\|f(s_j) - f(s_k)\| < \varepsilon \quad \text{对} j,k \ge N.$$

因此 $(f(s_j))_{j\in\mathbb{N}}$ 是巴拿赫空间 E 中的柯西序列，且存在 $e\in E$，使得 $\lim_j f(s_j)=e$。若 (t_k) 是 I 中另一个从左方收敛到 x 的序列，则我们可以重复上述论证，说明存在 $e'\in E$，使得 $\lim_k f(t_k)=e'$。此外，存在 $M\geq N$，使得对 $k\geq M$ 有 $t_k\in(\alpha',x)$。因此，由 (1.2) 可得

$$\|f(s_j)-f(t_k)\|<\varepsilon \quad 对 j,k\geq M.$$

取极限 $j\to\infty$ 与 $k\to\infty$ 之后，我们得到 $\|e-e'\|\leq\varepsilon$。由于 $\varepsilon>0$ 是任意的，故 e 与 e' 相等。因此我们证明了 $\lim_{y\to x-0} f(y)$ 存在。交换左右，我们证明对 $x\in[\alpha,\beta)$，右极限 $\lim_{y\to x+0} f(y)$ 也存在。于是 f 是跳跃连续的。 ■

注 1.3. 如果函数 $f\in\mathcal{S}(I,\mathbb{R})$ 是非负的，则上述证明的第一部分说明存在一个一致收敛到 f 的非负阶梯函数序列。 ■

跳跃连续函数的巴拿赫空间

定理 1.4. 跳跃连续函数集 $\mathcal{S}(I,E)$ 是 $B(I,E)$ 的一个闭向量子空间，且它本身是一个巴拿赫空间；$\mathcal{T}(I,E)$ 在 $\mathcal{S}(I,E)$ 中稠密。

证明 由注 1.1(d) 与 (e)，我们有包含关系

$$\mathcal{T}(I,E)\subset\mathcal{S}(I,E)\subset B(I,E).$$

根据定理 1.2，我们有

$$\overline{\mathcal{T}(I,E)}=\mathcal{S}(I,E), \tag{1.3}$$

其中闭包在 $B(I,E)$ 中形成。因此由命题 III.2.12，$\mathcal{S}(I,E)$ 在 $B(I,E)$ 中是闭的。定理的最后一部分由 (1.3) 得到。 ■

推论 1.5. （i） 每个（分段）连续函数都是一个阶梯函数序列的一致极限。

（ii） 跳跃连续函数序列的一致极限是跳跃连续的。

（iii） 每个单调函数都是一个阶梯函数序列的一致极限。

证明 断言 (i) 直接由定理 1.2 得到；(ii) 由定理 1.4 得到，而断言 (iii) 由注 1.1(f) 得到。 ■

习题

1. 验证：关于逐点乘法，$\mathcal{S}(I,\mathbb{K})$ 是一个具有单位元的巴拿赫代数。
2. 由下式定义 $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$：

$$f(x):=\begin{cases}\frac{1}{n+2}, & x\in\left[-\frac{1}{n},-\frac{1}{n+1}\right)\cup\left(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}\right],\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

证明或否定：

（a） $f\in\mathcal{T}([-1,1],\mathbb{R})$；

（b） $f\in\mathcal{S}([-1,1],\mathbb{R})$。

3. 证明或否定：$\mathscr{SC}(I,E)$ 是 $\mathscr{S}(I,E)$ 的一个闭向量子空间。
4. 证明：对 $f : I \to E$，下列陈述等价：
   （i） $f \in \mathscr{S}(I,E)$；
   （ii） $\exists (f_n)$ 在 $\mathscr{T}(I,E)$ 中，使得 $\sum_n \|f_n\|_\infty < \infty$ 且 $f = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$。
5. 证明：每个跳跃连续函数至多只有可数个不连续点。
6. 用 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ 表示 $[0,1]$ 上的狄利克雷函数。f 是否属于 $\mathscr{S}([0,1],\mathbb{R})$?
7. 由下式定义 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$：

$$f(x) := \begin{cases} 1/n, & x \in \mathbb{Q} \text{ 且} x \text{ 写成既约分数} m/n, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

   证明或否定：$f \in \mathscr{S}([0,1],\mathbb{R})$。
8. 由下式定义 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$：

$$f(x) := \begin{cases} \sin(1/x), & x \in (0,1], \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

   f 是否跳跃连续？
9. 设 E_j，$j = 0, \dots, n$ 是赋范向量空间，且

$$f = (f_0, \dots, f_n) : I \to E := E_0 \times \cdots \times E_n.$$

   证明：

$$f \in \mathscr{S}(I,E) \iff f_j \in \mathscr{S}(I,E_j), \quad j = 0, \dots, n.$$

10. 设 E 与 F 是赋范向量空间，且 $f \in \mathscr{S}(I,E)$ 与 $\varphi : E \to F$ 都是一致连续的。证明：$\varphi \circ f \in \mathscr{S}(I,F)$。
11. 设 $f, g \in \mathscr{S}(I,\mathbb{R})$ 且 $\operatorname{im}(g) \subset I$。证明或否定：$f \circ g \in \mathscr{S}(I,\mathbb{R})$。

2　连续延拓

本节研究把一个一致连续映射连续延拓到其定义域的一个适当超集上的问题。这里我们仅限于定义域在该超集中稠密的情形。在这一情形下，连续延拓是唯一确定的，并且可以由原函数以任意精度逼近。在此过程中，我们将学到一种在整个分析中反复出现的逼近技巧。

本节的前几部分对整个连续数学具有根本的重要性，并有众多应用，因此很好地理解这些结果是重要的。

一致连续函数的延拓

定理 2.1. （延拓定理）设 Y 与 Z 是度量空间，且 Z 是完备的。又设 X 是 Y 的稠密子集，$f : X \to Z$ 一致连续。[1] 则 f 有唯一确定的延拓 $\bar{f} : Y \to Z$，由下式给出

[1]照例，我们给 X 赋予由 Y 诱导的度量。

$$\bar{f}(y) = \lim_{\substack{x \to y \\ x \in X}} f(x) \quad \text{对} y \in Y,$$

且 $\bar{f}$ 也一致连续。

证明

（i） 我们先验证唯一性。设 $g, h \in C(Y, Z)$ 是 f 的延拓。由于 X 在 Y 中稠密，对每个 $y \in Y$，存在 X 中的序列 (x_n)，使得在 Y 中 $x_n \to y$。g 与 h 的连续性给出

$$g(y) = \lim_n g(x_n) = \lim_n f(x_n) = \lim_n h(x_n) = h(y).$$

因此 $g = h$。

（ii） 若 f 一致连续，则对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$，使得

$$d(f(x), f(x')) < \varepsilon \quad \text{对} x, x' \in X \text{ 且} d(x, x') < \delta. \tag{2.1}$$

设 $y \in Y$，(x_n) 是 X 中的序列，使得在 Y 中 $x_n \to y$。则存在 $N \in \mathbb{N}$，使得

$$d(x_j, y) < \delta/2 \quad \text{对} j \geq N, \tag{2.2}$$

并且由此可得

$$d(x_j, x_k) \leq d(x_j, y) + d(y, x_k) < \delta \quad \text{对} j, k \geq N.$$

由 (2.1)，我们有

$$d(f(x_j), f(x_k)) < \varepsilon \quad \text{对} j, k \geq N.$$

因此 $(f(x_j))$ 是 Z 中的柯西序列。由于 Z 完备，我们可以找到 $z \in Z$，使得 $f(x_j) \to z$。若 (x'_k) 是 X 中另一个使得 $x'_k \to y$ 的序列，我们如上推理可得存在 $z' \in Z$，使得 $f(x'_k) \to z'$。此外，我们可以找到 $M \geq N$，使得对 $k \geq M$ 有 $d(x'_k, y) < \delta/2$。这连同 (2.2) 给出

$$d(x_j, x'_k) \leq d(x_j, y) + d(y, x'_k) < \delta \quad \text{对} j, k \geq M,$$

又由 (2.1)，我们有

$$d(f(x_j), f(x'_k)) < \varepsilon \quad \text{对} j, k \geq M. \tag{2.3}$$

在 (2.3) 中对 $j \to \infty$ 与 $k \to \infty$ 取极限，得到 $d(z, z') \leq \varepsilon$。这对每个正的 ε 都成立，故 $z = z'$。这些考虑表明映射

$$\bar{f} : Y \to Z, \quad y \mapsto \lim_{\substack{x \to y \\ x \in X}} f(x)$$

是良定义的，也就是说，它不依赖于所选取的序列。对 $x \in X$，对 $j \in \mathbb{N}$ 令 $x_j := x$，于是得到 $\bar{f}(x) = \lim_j f(x_j) = f(x)$。因此 $\bar{f}$ 是 f 的延拓。

（iii） 剩下要证明 $\bar{f}$ 一致连续。设 $\varepsilon > 0$，并选取满足 (2.1) 的 $\delta > 0$。再取 $y, z \in Y$，使得 $d(y,z) < \delta/3$。则存在 X 中的序列 (y_n) 与 (z_n)，使得 $y_n \to y$ 且 $z_n \to z$。因此存在 $N \in \mathbb{N}$，使得对 $n \geq N$ 有 $d(y_n, y) < \delta/3$ 且 $d(z_n, z) < \delta/3$。特别地，我们得到

$$d(y_N, z_N) \leq d(y_N, y) + d(y,z) + d(z, z_N) < \delta$$

以及

$$\begin{aligned} d(y_n, y_N) &\leq d(y_n, y) + d(y, y_N) < \delta, \\ d(z_n, z_N) &\leq d(z_n, z) + d(z, z_N) < \delta \end{aligned}$$

对 $n \geq N$ 成立。由 $\bar{f}$ 的定义、例 III.1.3(l) 以及 (2.1)，我们有

$$\begin{aligned} d(\bar{f}(y), \bar{f}(z)) &\leq d(\bar{f}(y), f(y_N)) + d(f(y_N), f(z_N)) + d(f(z_N), \bar{f}(z)) \\ &= \lim_n d(f(y_n), f(y_N)) + d(f(y_N), f(z_N)) + \lim_n d(f(z_N), f(z_n)) \\ &< 3\varepsilon. \end{aligned}$$

因此 $\bar{f}$ 一致连续。 ■

应用 2.2. 设 X 是 $\mathbb{K}^n$ 的有界子集。则限制[2]

$$T : C(\bar{X}) \to BUC(X), \quad u \mapsto u|X \tag{2.4}$$

是等距同构。

证明

（i） 设 $u \in C(\bar{X})$。由于 $\bar{X}$ 由海涅-博雷尔定理是紧致的，故推论 III.3.7 与定理 III.3.13 给出 u——从而 $Tu = u|X$——有界且一致连续。因此 T 是良定义的。显然 T 是线性的。

（ii） 设 $v \in BUC(X)$。由于 X 在 $\bar{X}$ 中稠密，由定理 2.1 存在唯一确定的 $u \in C(\bar{X})$，使得 $u|X = v$。因此 $T : C(\bar{X}) \to BUC(X)$ 是向量空间同构。

（iii） 对 $u \in C(\bar{X})$，我们有

$$\|Tu\|_\infty = \sup_{x \in X} |Tu(x)| = \sup_{x \in X} |u(x)| \leq \sup_{x \in \bar{X}} |u(x)| = \|u\|_\infty.$$

另一方面，由推论 III.3.8，存在 $y \in \bar{X}$，使得 $\|u\|_\infty = |u(y)|$。我们选取 X 中的序列 (x_n)，使得 $x_n \to y$，于是得到

$$\|u\|_\infty = |u(y)| = |\lim u(x_n)| = |\lim Tu(x_n)| \leq \sup_{x \in X} |Tu(x)| = \|Tu\|_\infty.$$

这表明 T 是等距。 ■

约定若 X 是 $\mathbb{K}^n$ 的有界开子集，我们总是通过同构 (2.4) 把 $BUC(X)$ 与 $C(\bar{X})$ 等同起来。

[2] $BUC(X)$ 表示 X 上有界且一致连续的函数所构成的巴拿赫空间，以上确界范数给出。试与习题 V.2.1 比较。

有界线性算子

定理 2.1 对线性映射尤为重要。因此我们先汇集线性算子的若干性质。

设 E 与 F 是赋范向量空间，$A : E \to F$ 是线性的。我们称 A **有界**[3]，若存在 $\alpha \geq 0$，使得

$$\|Ax\| \leq \alpha \|x\| \quad \text{对} x \in E. \tag{2.5}$$

我们定义

$$\mathscr{L}(E,F) := \{\, A \in \operatorname{Hom}(E,F) \,;\, A \text{ 有界} \,\}.$$

对每个 $A \in \mathscr{L}(E,F)$，存在 $\alpha \geq 0$，使 (2.5) 成立。因此

$$\|A\| := \inf\{\, \alpha \geq 0 \,;\, \|Ax\| \leq \alpha \|x\|,\ x \in E \,\}$$

是良定义的。我们称 $\|A\|_{\mathscr{L}(E,F)} := \|A\|$ 为 A 的**算子范数**。

命题 2.3. 对 $A \in \mathscr{L}(E,F)$，我们有[4]

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{x \in \mathbb{B}_E} \|Ax\|.$$

证明 该结论由下式得出

$$\begin{aligned}
\|A\| &= \inf\{\, \alpha \geq 0 \,;\, \|Ax\| \leq \alpha \|x\|,\ x \in E \,\} \\
&= \inf\left\{ \alpha \geq 0 \,;\, \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \alpha,\ x \in E \backslash \{0\} \right\} \\
&= \sup\left\{ \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \,;\, x \in E \backslash \{0\} \right\} \\
&= \sup\left\{ \left\| A\left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right\| \,;\, x \in E \backslash \{0\} \right\} \\
&= \sup_{\|y\|=1} \|Ay\| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|.
\end{aligned}$$

对每个满足 $0 < \|x\| \leq 1$ 的 $x \in E$，我们有估计式

$$\|Ax\| \leq \frac{1}{\|x\|} \|Ax\| = \left\| A\left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right\|,$$

因此我们得到

$$\sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| \leq \sup_{\|y\|=1} \|Ay\|.$$

这样我们就证明了该定理的前三个等式。

对于最后一个等式，令 $a := \sup_{x \in \mathbb{B}_E} \|Ax\|$，且 $y \in \overline{\mathbb{B}} := \overline{\mathbb{B}}_E$。则 $0 < \lambda < 1$ 意味着 λy 属于 $\mathbb{B}$。于是估计式 $\|Ay\| = \|A(\lambda y)\|/\lambda \leq a/\lambda$ 对 $0 < \lambda < 1$ 成立，正如 $\|Ay\| \leq a$ 所示。因此

[3] 由于历史原因，我们在这里接受术语上的某种不一致：若 F 不是零向量空间，则（除零算子外）不存在按第 II.3 节意义为有界映射的有界线性算子（试与习题 II.3.15 比较）。这里，有界线性算子把有界集映成有界集（试与结论 2.4(c) 比较）。

[4] 此处以及类似情形，我们默认 $E \neq \{0\}$。

$$\sup_{\|x\|\le 1}\|Ax\| \le \sup_{x\in\mathbb{B}_E}\|Ax\| \le \sup_{\|x\|\le 1}\|Ax\|. \quad \blacksquare$$

结论 2.4.（a） 若 $A\in\mathscr{L}(E,F)$，则

$$\|Ax\|\le\|A\|\|x\| \quad 对 x\in E.$$

（b） 每个 $A\in\mathscr{L}(E,F)$ 是利普希茨连续的，因此也一致连续。

证明 若 $x,y\in E$，则 $\|Ax-Ay\|=\|A(x-y)\|\le\|A\|\|x-y\|$。因此 A 以 $\|A\|$ 为利普希茨常数，是利普希茨连续的。 $\blacksquare$

（c） 设 $A\in\mathrm{Hom}(E,F)$。则 A 属于 $\mathscr{L}(E,F)$ 当且仅当 A 把有界集映成有界集。

证明 “$\Longrightarrow$”设 $A\in\mathscr{L}(E,F)$，且 B 在 E 中有界。则存在 $\beta>0$，使得对所有 $x\in B$ 有 $\|x\|\le\beta$。由此可得

$$\|Ax\|\le\|A\|\|x\|\le\|A\|\beta \quad 对 x\in B.$$

因此 B 在 A 下的像在 F 中有界。“$\Longleftarrow$”由于闭单位球 $\mathbb{B}_E$ 在 E 中闭，由假设存在 $\alpha>0$，使得对 $x\in\overline{\mathbb{B}}_E$ 有 $\|Ax\|\le\alpha$。因为对所有 $y\in E\backslash\{0\}$ 有 $y/\|y\|\in\overline{\mathbb{B}}_E$，由此可得对所有 $y\in E$ 有 $\|Ay\|\le\alpha\|y\|$。 $\blacksquare$

（d） $\mathscr{L}(E,F)$ 是 $\mathrm{Hom}(E,F)$ 的向量子空间。

证明 设 $A,B\in\mathscr{L}(E,F)$，$\lambda\in\mathbb{K}$。对每个 $x\in E$，我们有估计式

$$\|(A+B)x\|=\|Ax+Bx\|\le\|Ax\|+\|Bx\|\le(\|A\|+\|B\|)\|x\| \tag{2.6}$$

与

$$\|\lambda Ax\|=|\lambda|\|Ax\|\le|\lambda|\|A\|\|x\|. \tag{2.7}$$

因此 $A+B$ 与 λA 也属于 $\mathscr{L}(E,F)$。 $\blacksquare$

（e） 映射

$$\mathscr{L}(E,F)\to\mathbb{R}^+, \quad A\mapsto\|A\|$$

是 $\mathscr{L}(E,F)$ 上的范数。

证明 由于 (d)，只需按范数的定义直接验证。首先，由于 $\|A\|=0$，由命题 2.3 可得 $A=0$。其次选取 $x\in E$，使得 $\|x\|\le 1$。则由 (2.6) 与 (2.7) 可得

$$\|(A+B)x\|\le\|A\|+\|B\| \quad 且 \quad \|\lambda Ax\|=|\lambda|\|Ax\|,$$

而对 x 取上确界便验证了定义的其余部分。 $\blacksquare$

（f） 设 G 是赋范向量空间，$B\in\mathscr{L}(E,F)$，且 $A\in\mathscr{L}(F,G)$。则我们有

$$AB\in\mathscr{L}(E,G) \quad 且 \quad \|AB\|\le\|A\|\|B\|.$$

证明 这由下式

$$\|ABx\|\le\|A\|\|Bx\|\le\|A\|\|B\|\|x\| \quad 对 x\in E,$$

以及算子范数的定义得出。 $\blacksquare$

（g） $\mathscr{L}(E) := \mathscr{L}(E,E)$ 是带单位的**赋范代数**[5]，也就是说，$\mathscr{L}(E)$ 是一个代数，且 $\|\mathbf{1}_E\| = 1$，并且还有

$$\|AB\| \le \|A\|\|B\| \quad 对 A, B \in \mathscr{L}(E).$$

证明 该断言由例 I.12.11(c) 与 (f) 立即可得。 ■

约定在下文中，我们总是给 $\mathscr{L}(E,F)$ 赋以算子范数。因此

$$\mathscr{L}(E,F) := (\mathscr{L}(E,F), \|\cdot\|)$$

是具有 $\|\cdot\| := \|\cdot\|_{\mathscr{L}(E,F)}$ 的赋范向量空间。

下一个定理表明，线性映射有界当且仅当它连续。

定理 2.5. 设 $A \in \mathrm{Hom}(E,F)$。下列陈述等价：

（i） A 连续。

（ii） A 在 0 处连续。

（iii） $A \in \mathscr{L}(E,F)$。

证明 “$(i) \Longrightarrow (ii)$” 是显然的，而 “$(iii) \Longrightarrow (i)$” 已在结论 2.4(b) 中证明。“$(ii) \Longrightarrow (iii)$” 由假设，存在 $\delta > 0$，使得对所有 $y \in \overline{\mathbb{B}}(0,\delta)$ 有 $\|Ay\| = \|Ay - A0\| < 1$。由此可得

$$\sup_{\|x\|\le 1} \|Ax\| = \frac{1}{\delta} \sup_{\|x\|\le 1} \|A(\delta x)\| = \frac{1}{\delta} \sup_{\|y\|\le \delta} \|Ay\| \le \frac{1}{\delta},$$

因此 A 是闭的。 ■

有界线性算子的连续延拓

定理 2.6. 设 E 是赋范向量空间，X 是 E 中的稠密向量子空间，F 是巴拿赫空间。则对每个 $A \in \mathscr{L}(X,F)$，存在唯一确定的延拓 $\bar{A} \in \mathscr{L}(E,F)$，由下式定义

$$\bar{A}e = \lim_{\substack{x\to e \\ x\in X}} Ax \quad 对 e \in E, \tag{2.8}$$

且 $\|\bar{A}\|_{\mathscr{L}(E,F)} = \|A\|_{\mathscr{L}(X,F)}$。

证明

（i） 根据结论 2.4(b)，A 一致连续。令 $f := A$，$Y := E$，$Z := F$，则由定理 2.1 可得 A 在 $C(E,F)$ 中有唯一确定的延拓 $\bar{A}$，它由 (2.8) 给出。

（ii） 我们现在证明 $\bar{A}$ 是线性的。为此设 $e, e' \in E$，$\lambda \in \mathbb{K}$，(x_n) 与 (x'_n) 是 X 中的序列，使得在 E 中 $x_n \to e$ 且 $x'_n \to e'$。由 A 的线性性以及极限的线性性，我们有

$$\bar{A}(e + \lambda e') = \lim_n A(x_n + \lambda x'_n) = \lim_n Ax_n + \lambda \lim_n Ax'_n = \bar{A}e + \lambda \bar{A}e'.$$

因此 $\bar{A} : E \to F$ 是线性的。$\bar{A}$ 连续可由定理 2.5 得出，因为 $\bar{A}$ 属于 $\mathscr{L}(E,F)$。

（iii） 最后我们证明 $\bar{A}$ 与 A 有相同的算子范数。由范数的连续性（见例 III.1.3(j)）以及结论

[5] 试与第 V.4 节中巴拿赫代数的定义比较。

2.4(a)，可得

$$\|\bar{A}e\| = \|\lim Ax_n\| = \lim \|Ax_n\| \le \lim \|A\|\|x_n\| = \|A\|\|\lim x_n\| = \|A\|\|e\|$$

对每个 $e \in E$ 以及 X 中每个使得在 E 中 $x_n \to e$ 的序列 (x_n) 成立。因此 $\|\bar{A}\| \le \|A\|$。由于 $\bar{A}$ 延拓了 A，命题 2.3 给出

$$\|\bar{A}\| = \sup_{\|y\|<1} \|\bar{A}y\| \ge \sup_{\substack{\|x\|<1 \\ x\in X}} \|\bar{A}x\| = \sup_{\substack{\|x\|<1 \\ x\in X}} \|Ax\| = \|A\|,$$

于是得到 $\|\bar{A}\|_{\mathscr{L}(E,F)} = \|A\|_{\mathscr{L}(X,F)}$。 ■

习题

在下列习题中，E、E_j、F 与 F_j 都是赋范向量空间。

1. 设 $A \in \mathrm{Hom}(E,F)$ 是满射。证明

$$A^{-1} \in \mathscr{L}(F,E) \iff \exists\, \alpha > 0 : \alpha\|x\| \le \|Ax\|, \quad x \in E.$$

若 A 还属于 $\mathscr{L}(E,F)$，证明 $\|A^{-1}\| \ge \|A\|^{-1}$。

2. 设 E 与 F 是有限维的，$A \in \mathscr{L}(E,F)$ 是双射，且其逆[6] $A^{-1} \in \mathscr{L}(F,E)$ 连续。证明：若 $B \in \mathscr{L}(E,F)$ 满足

$$\|A - B\|_{\mathscr{L}(E,F)} < \|A^{-1}\|^{-1}_{\mathscr{L}(F,E)}$$

则 B 可逆。

3. $A \in \mathrm{End}(\mathbb{K}^n)$ 在标准基下有矩阵元 $[a_{jk}]$。对 $E_j := (\mathbb{K}^n, |\cdot|_j)$（其中 $j = 1, 2, \infty$），验证：对 $A \in \mathscr{L}(E_j)$，有

（i） $\|A\|_{\mathscr{L}(E_1)} = \max_k \sum_j |a_{jk}|$；

（ii） $\|A\|_{\mathscr{L}(E_2)} \le \left(\sum_{j,k} |a_{jk}|^2\right)^{1/2}$；

（iii） $\|A\|_{\mathscr{L}(E_\infty)} = \max_j \sum_k |a_{jk}|$。

4. 证明 $\delta : B(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$，$f \mapsto f(0)$ 属于 $\mathscr{L}(B(\mathbb{R}^n), \mathbb{R})$，并求 $\|\delta\|$。

5. 设 $A_j \in \mathrm{Hom}(E_j, F_j)$（$j = 0, 1$），且

$$A_0 \otimes A_1 : E_0 \times E_1 \to F_0 \times F_1, \quad (e_0, e_1) \mapsto (A_0 e_0, A_1 e_1).$$

验证：

$$A_0 \otimes A_1 \in \mathscr{L}(E_0 \times E_1, F_0 \times F_1) \iff A_j \in \mathscr{L}(E_j, F_j), \quad j = 0, 1.$$

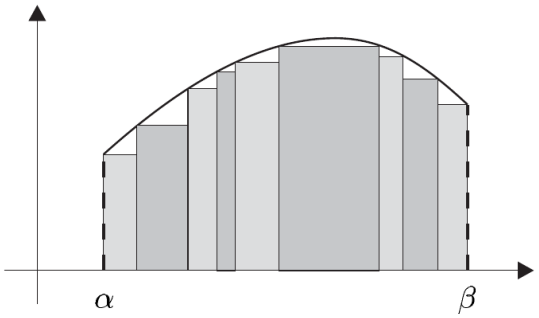
6. 设 (A_n) 是 $\mathscr{L}(E,F)$ 中收敛到 A 的序列，(x_n) 是 E 中极限为 x 的序列。证明 F 中的序列 $(A_n x_n)$ 收敛到 Ax。

7. 证明 $A \in \mathscr{L}(E,F)$ 的核 $\ker(A)$ 是 E 的闭向量子空间。

[6] 若 E 是有限维赋范向量空间，则 $\mathrm{Hom}(E,F) = \mathscr{L}(E,F)$（见定理 VII.1.6）。因此我们无需假设 A、A^{-1} 与 B 连续。

3 柯西-黎曼积分

确定平面几何图形的面积是数学中最古老、最突出的课题之一。为了计算实函数图像下方的面积，有必要把问题加以简化和形式化。这将有助于获得对积分的直观认识。为此，我们将首先尽可能简单地说明如何对阶梯函数积分；随后再把这一想法推广到跳跃连续函数。这些构造本质上基于本章前两节的结果。它们表达了如下想法：一个图像的面积由若干矩形面积之和构成，而这些矩形本身又是通过选取该图像对阶梯函数的最佳逼近来确定的。通过对矩形宽度的“无限加细”，我们预期这些矩形的面积之和将收敛到该图形的面积。



下文我们记

- $E := (E, |\cdot|)$，一个巴拿赫空间；$I := [\alpha, \beta]$，一个紧致完全区间。

阶梯函数的积分

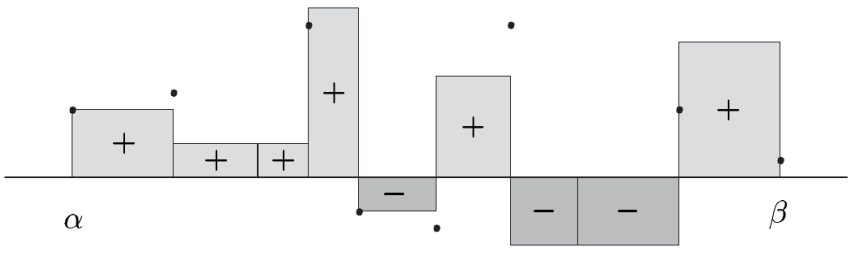
设 $f : I \to E$ 是阶梯函数，且 $\mathfrak{Z} := (\alpha_0, \dots, \alpha_n)$ 是 I 的一个关于 f 的划分。由

$$f(x) = e_j \quad \text{对} x \in (\alpha_{j-1}, \alpha_j) \text{ 且} j = 1, \dots, n,$$

定义 e_j，即 e_j 是 f 在区间 (α_{j-1}, α_j) 上的值。我们称

$$\int_{(\mathfrak{Z})} f := \sum_{j=1}^{n} e_j(\alpha_j - \alpha_{j-1})$$

为 f 关于划分 $\mathfrak{Z}$ 的积分。显然 $\int_{(\mathfrak{Z})} f$ 是 E 的一个元素。我们注意到该积分不依赖于 f 在其跳跃不连续点处的值。当 $E = \mathbb{R}$ 时，我们可以把 $|e_j|(\alpha_j - \alpha_{j-1})$ 解释为边长分别为 $|e_j|$ 与 $(\alpha_j - \alpha_{j-1})$ 的矩形的面积。于是 $\int_{(\mathfrak{Z})} f$ 表示矩形面积的加权和，其中面积 $|e_j|(\alpha_j - \alpha_{j-1})$ 以 e_j 的符号为权重。换言之，那些上升到 x 轴上方的矩形以 1 加权，而那些位于下方的矩形则赋以 -1。



下面的引理表明 $\int_{(\mathfrak{Z})} f$ 只依赖于 f，而不依赖于划分 $\mathfrak{Z}$ 的选择。

引理 3.1. 若 $f \in \mathscr{T}(I,E)$，且 $\mathfrak{Z}$ 与 $\mathfrak{Z}'$ 都是 f 的划分，则 $\int_{(\mathfrak{Z})} f = \int_{(\mathfrak{Z}')} f$。

证明

（i） 首先处理 $\mathfrak{Z}' := (\alpha_0, \dots, \alpha_k, \gamma, \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n)$ 恰比 $\mathfrak{Z} := (\alpha_0, \dots, \alpha_n)$ 多一个划分点的情形。此时我们计算

$$\begin{aligned}\int_{(\mathfrak{Z})} f &= \sum_{j=1}^{n} e_j(\alpha_j - \alpha_{j-1}) \\ &= \sum_{j=1}^{k} e_j(\alpha_j - \alpha_{j-1}) + e_{k+1}(\alpha_{k+1} - \alpha_k) + \sum_{j=k+2}^{n} e_j(\alpha_j - \alpha_{j-1}) \\ &= \sum_{j=1}^{k} e_j(\alpha_j - \alpha_{j-1}) + e_{k+1}(\alpha_{k+1} - \gamma) + e_{k+1}(\gamma - \alpha_k) + \sum_{j=k+2}^{n} e_j(\alpha_j - \alpha_{j-1}) \\ &= \int_{(\mathfrak{Z}')} f.\end{aligned}$$

（ii） 若 $\mathfrak{Z}'$ 是 $\mathfrak{Z}$ 的任意加细，则由反复应用 (i) 中的论证可得该结论。

（iii） 最后，若 $\mathfrak{Z}$ 与 $\mathfrak{Z}'$ 是 f 的任意划分，则根据注 1.1(a) 与 (b)，$\mathfrak{Z} \vee \mathfrak{Z}'$ 既是 $\mathfrak{Z}$ 的加细又是 $\mathfrak{Z}'$ 的加细，从而也是 f 的一个划分。于是由 (ii) 可得

$$\int_{(\mathfrak{Z})} f = \int_{(\mathfrak{Z} \vee \mathfrak{Z}')} f = \int_{(\mathfrak{Z}')} f. \quad \blacksquare$$

利用引理 3.1，对 $f \in \mathscr{T}(I,E)$，我们可以用 f 的任意划分 $\mathfrak{Z}$ 通过

$$\int_I f := \int_\alpha^\beta f := \int_{(\mathfrak{Z})} f$$

来定义 f 在 I 上的积分。显然，该积分给出一个从 $\mathscr{T}(I,E)$ 到 E 的映射，即

$$\int_\alpha^\beta : \mathscr{T}(I,E) \to E, \quad f \mapsto \int_\alpha^\beta f,$$

我们自然也称它为积分。接下来我们说明该映射最初的几个简单性质。

引理 3.2. 若 $f \in \mathscr{T}(I,E)$，则 $|f| \in \mathscr{T}(I,\mathbb{R})$，且

$$\left|\int_\alpha^\beta f\right| \le \int_\alpha^\beta |f| \le \|f\|_\infty(\beta - \alpha).$$

此外 $\int_\alpha^\beta$ 属于 $\mathscr{L}(\mathscr{T}(I,E),E)$，且 $\left\|\int_\alpha^\beta\right\| = \beta - \alpha$。

证明 第一个断言是显然的。为证明该不等式，设 $f \in \mathscr{T}(I,E)$，$(\alpha_0, \dots, \alpha_n)$ 是 f 的一个划分。于是

$$\begin{aligned}\left|\int_\alpha^\beta f\right| = \left|\sum_{j=1}^{n} e_j(\alpha_j - \alpha_{j-1})\right| &\le \sum_{j=1}^{n} |e_j|(\alpha_j - \alpha_{j-1}) = \int_\alpha^\beta |f| \\ &\le \max_{1\le j\le n} |e_j| \sum_{j=1}^{n}(\alpha_j - \alpha_{j-1}) \le \sup_{x\in I} |f(x)|(\beta - \alpha) = (\beta - \alpha)\|f\|_\infty.\end{aligned}$$

$\int_\alpha^\beta$ 的线性性由注 1.1.(e) 与 $\int_\alpha^\beta$ 的定义可得。因此 $\int_\alpha^\beta$ 属于 $\mathscr{L}(\mathscr{T}(I,E),E)$，且 $\left\|\int_\alpha^\beta\right\| \le \beta-\alpha$。对于值恒为 1 的常值函数 $\mathbf{1}\in\mathscr{T}(I,\mathbb{R})$，有 $\int_\alpha^\beta \mathbf{1} = \beta-\alpha$，于是最后一个断言成立。 ■

跳跃连续函数的积分

由定理 1.4 我们知道，当跳跃连续函数空间 $\mathcal{S}(I,E)$ 赋以上确界范数时它是一个巴拿赫空间，且 $\mathscr{T}(I,E)$ 是 $\mathcal{S}(I,E)$ 的一个稠密向量子空间（见注 1.1(e)）。由引理 3.2 可得，积分 $\int_\alpha^\beta$ 是从 $\mathscr{T}(I,E)$ 到 E 的连续线性映射。我们可以应用延拓定理 2.6，得到 $\int_\alpha^\beta$ 到巴拿赫空间 $\mathcal{S}(I,E)$ 的唯一的连续线性延拓。我们用同一记号表示这个延拓，于是

$$\int_\alpha^\beta \in \mathscr{L}(\mathcal{S}(I,E),E).$$

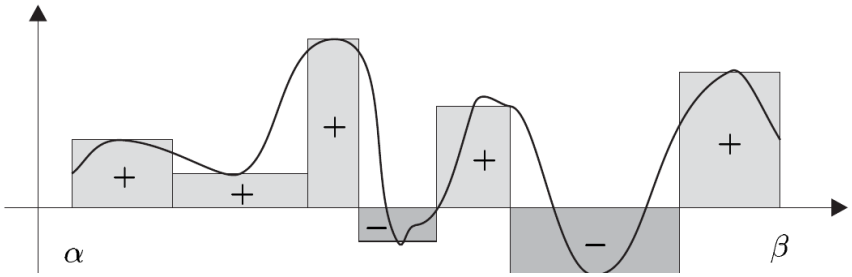
由定理 2.6 可得

$$\int_\alpha^\beta f = \lim_n \int_\alpha^\beta f_n \text{ 在 } E \text{ 中} \qquad \text{对} f\in\mathcal{S}(I,E),$$

其中 (f_n) 是任意一个一致收敛到 f 的阶梯函数序列。E 的元素 $\int_\alpha^\beta f$ 称为 f 的（**柯西-黎曼**）积分，或 f 在 I 上的积分，或 f 从 α 到 β 的积分。我们称 f 为**被积函数**。

注 3.3. 设 $f\in\mathcal{S}(I,E)$。

（a） 根据定理 2.6，$\int_\alpha^\beta f$ 是良定义的，也就是说，E 的这个元素不依赖于逼近的阶梯函数序列。在特殊情形 $E=\mathbb{R}$ 下，我们把 $\int_\alpha^\beta f_n$ 解释为 f_n 的图像在区间 I 上的加权（或“有向”）面积。



由于 f_n 的图像逼近 f，我们可以把 $\int_\alpha^\beta f_n$ 视为 f 的图像在区间 I 上“有向”面积的一个近似，因而可以把 $\int_\alpha^\beta f$ 等同于这个有向面积。

（b） 对 $\int_\alpha^\beta f$ 还有一些其他的记号，即

$$\int f,\quad \int_I f,\quad \int_\alpha^\beta f(x)\,dx,\quad \int_I f(x)\,dx,\quad \int f(x)\,dx,\quad \int_I f\,dx.$$

（c） 我们有 $\int_\alpha^\beta f\in E$，且 $\left|\int_\alpha^\beta f\,dx\right| \le (\beta-\alpha)\|f\|_\infty$。

证明 这可由引理 3.2 与定理 2.6 得到。 ■

黎曼和

若 $\mathfrak{Z} := (\alpha_0, \dots, \alpha_n)$ 是 I 的一个划分，我们称

$$\Delta_{\mathfrak{Z}} := \max_{1\le j\le n} (\alpha_j - \alpha_{j-1})$$

为 $\mathfrak{Z}$ 的**细度**，并称任一元素 $\xi_j \in [\alpha_{j-1}, \alpha_j]$ 为一个**介点**。利用这套术语，我们现在证明关于 $\int_\alpha^\beta f$ 的一个逼近结果。

定理 3.4. 设 $f \in \mathscr{S}(I, E)$。则对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得

$$\left| \int_\alpha^\beta f\,dx - \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(\alpha_j - \alpha_{j-1}) \right| < \varepsilon$$

对 I 的每个满足 $\Delta_{\mathfrak{Z}} < \delta$ 的划分 $\mathfrak{Z} := (\alpha_0, \dots, \alpha_n)$ 以及对介点 ξ_j 的每个取值都成立。

证明

（i） 我们首先处理阶梯函数。设 $f \in \mathscr{T}(I, E)$，$\varepsilon > 0$。又设 $\hat{\mathfrak{Z}} := (\hat\alpha_0, \dots, \hat\alpha_{\hat n})$ 是 f 的一个划分，并令 $e_j = f|(\hat\alpha_{j-1}, \hat\alpha_j)$，其中 $1 \le j \le \hat n$。取 $\delta := \varepsilon/4\hat n\|f\|_\infty$，并选取 I 的一个划分 $\mathfrak{Z} := (\alpha_0, \dots, \alpha_n)$，使得 $\Delta_{\mathfrak{Z}} < \delta$。再取介点 $\xi_j \in [\alpha_{j-1}, \alpha_j]$，其中 $1 \le j \le n$。对 $(\beta_0, \dots, \beta_m) := \mathfrak{Z} \vee \hat{\mathfrak{Z}}$，有

$$\begin{aligned} \int_\alpha^\beta f\,dx - \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(\alpha_j - \alpha_{j-1}) &= \sum_{i=1}^{\hat n} e_i(\hat\alpha_i - \hat\alpha_{i-1}) - \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(\alpha_j - \alpha_{j-1}) \\ &= \sum_{k=1}^{m} e'_k(\beta_k - \beta_{k-1}) - \sum_{k=1}^{m} e''_k(\beta_k - \beta_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^{m} (e'_k - e''_k)(\beta_k - \beta_{k-1}), \end{aligned} \tag{3.1}$$

并且我们把 e'_k 与 e''_k 具体规定为

$$\begin{aligned} e'_k &:= f(\xi), \quad \xi \in (\beta_{k-1}, \beta_k), \\ e''_k &:= f(\xi_j), \quad \text{若} [\beta_{k-1}, \beta_k] \subset [\alpha_{j-1}, \alpha_j]. \end{aligned}$$

显然，$e'_k \ne e''_k$ 只可能在划分点 $\{\hat\alpha_0, \dots, \hat\alpha_{\hat n}\}$ 处成立。因此 (3.1) 中最后的和至多有 $2\hat n$ 个非零项。对其中每一项，有

$$|(e'_k - e''_k)(\beta_k - \beta_{k-1})| \le 2\|f\|_\infty \Delta_{\mathfrak{Z}} < 2\|f\|_\infty \delta.$$

于是由 (3.1) 以及 δ 的取值，我们得到

$$\left| \int_\alpha^\beta f - \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(\alpha_j - \alpha_{j-1}) \right| < 2\hat n \cdot 2\|f\|_\infty \delta = \varepsilon.$$

（ii） 现设 $f \in \mathscr{S}(I, E)$，$\varepsilon > 0$。则由定理 1.4，存在 $g \in \mathscr{T}(I, E)$，使得

$$\|f - g\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3(\beta - \alpha)}. \tag{3.2}$$

由注 3.3(c)，有

$$\left|\int_\alpha^\beta (f-g)\right| \le \|f-g\|_\infty(\beta-\alpha) < \varepsilon/3. \tag{3.3}$$

由 (i)，存在 $\delta>0$，使得对 I 的每个满足 $\Delta_\mathfrak{Z}<\delta$ 的划分 $\mathfrak{Z}:=(\alpha_0,\dots,\alpha_n)$ 以及每个取值 $\xi_j\in[\alpha_{j-1},\alpha_j]$，都有

$$\left|\int_\alpha^\beta g\,dx - \sum_{j=1}^n g(\xi_j)(\alpha_j-\alpha_{j-1})\right| < \varepsilon/3. \tag{3.4}$$

估计式

$$\left|\sum_{j=1}^n (g(\xi_j)-f(\xi_j))(\alpha_j-\alpha_{j-1})\right| \le \|f-g\|_\infty(\beta-\alpha) < \varepsilon/3 \tag{3.5}$$

是显然的。综合 (3.3)–(3.5)，我们得到

$$\begin{aligned}\left|\int_\alpha^\beta f\,dx - \sum_{j=1}^n f(\xi_j)(\alpha_j-\alpha_{j-1})\right| &\\ \le \left|\int_\alpha^\beta (f-g)\,dx\right| &+ \left|\int_\alpha^\beta g\,dx - \sum_{j=1}^n g(\xi_j)(\alpha_j-\alpha_{j-1})\right| \\ &+ \left|\sum_{j=1}^n (g(\xi_j)-f(\xi_j))(\alpha_j-\alpha_{j-1})\right| < \varepsilon,\end{aligned}$$

于是结论得证。 ■

注 3.5.（a） 函数 $f: I\to E$ 称为**黎曼可积**的，如果存在 $e\in E$ 具有这样的性质：对每个 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$，使得

$$\left|e-\sum_{j=1}^n f(\xi_j)(\alpha_j-\alpha_{j-1})\right| < \varepsilon$$

对 I 的每个满足 $\Delta_\mathfrak{Z}<\delta$ 的划分 $\mathfrak{Z}:=(\alpha_0,\dots,\alpha_n)$ 以及对每组介点 $\xi_j\in[\alpha_{j-1},\alpha_j]$ 都成立。若 f 黎曼可积，则值 e 称为 f 在 I 上的**黎曼积分**，我们仍用记号 $\int_\alpha^\beta f\,dx$ 表示它。因此，定理 3.4 可以表述为：*每个跳跃连续函数都黎曼可积，且柯西-黎曼积分与黎曼积分一致。*

（b） 可以证明 $\mathcal{S}(I,E)$ 是黎曼可积函数集的真子集。[1] 因此，黎曼积分是柯西-黎曼积分的推广。这里我们满足于柯西-黎曼积分，不打算扩大可积函数集，因为眼下并无此必要。不过，在第三卷中我们将引入一个更一般的积分——勒贝格积分，它满足严格分析的一切需求。

（c） 设 $f: I\to E$，且 $\mathfrak{Z}:=(\alpha_0,\dots,\alpha_n)$ 是 I 的一个带有介点 $\xi_j\in[\alpha_{j-1},\alpha_j]$ 的划分。我们称

$$\sum_{j=1}^n f(\xi_j)(\alpha_j-\alpha_{j-1})\in E$$

为**黎曼和**。若 f 黎曼可积，则

[1] 例如这可由如下事实得出：有界函数黎曼可积当且仅当其不连续点集的勒贝格测度为零（见第三卷定理 X.5.6）。

$$\int_\alpha^\beta f\,dx = \lim_{\Delta_\mathfrak{Z}\to 0}\sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(\alpha_j-\alpha_{j-1}),$$

以符号方式表示它的积分。 ■

习题

1. 设 $[\cdot]$ 为下取整函数。对 $n\in\mathbb{N}^\times$，计算下列积分

$$\text{(i)}\int_0^1 \frac{[nx]}{n}\,dx,\quad \text{(ii)}\int_0^1 \frac{[nx^2]}{n^2}\,dx,\quad \text{(iii)}\int_0^1 \frac{[nx^2]}{n}\,dx,\quad \text{(iv)}\int_\alpha^\beta \operatorname{sign} x\,dx.$$

2. 对习题 1.2 中的函数 f 计算 $\int_{-1}^1 f$，并对习题 1.7 中的 f 计算 $\int_0^1 f$。
3. 设 F 是巴拿赫空间，$A\in\mathscr{L}(E,F)$。证明：对 $f\in\mathscr{S}(I,E)$，有

$$Af := (x\mapsto A(f(x)))\in\mathscr{S}(I,F)$$

且 $A\int_\alpha^\beta f=\int_\alpha^\beta Af$。

4. 对 $f\in\mathscr{S}(I,E)$，根据习题 1.4，存在一个跳跃连续函数序列 (f_n)，使得 $\sum_n\|f_n\|_\infty<\infty$ 且 $f=\sum_n f_n$。证明 $\int_I f=\sum_n\int_I f_n$。
5. 证明：对每个 $f\in\mathscr{S}(I,\mathbb{R})$，$f^+$ 与 f^- 也属于 $\mathscr{S}(I,\mathbb{R})$，且

$$\int_I f\le\int_I f^+,\quad -\int_I f\le\int_I f^-.$$

6. 证明：若 $f:I\to E$ 黎曼可积，则 $f\in B(I,E)$，即每个黎曼可积函数都是有界的。
7. 设 $f\in B(I,\mathbb{R})$，$\mathfrak{Z}=(\alpha_0,\dots,\alpha_n)$ 是 I 的一个划分。定义

$$\overline{S}(f,I,\mathfrak{Z}) := \sum_{j=1}^{n}\sup\{f(\xi);\xi\in[\alpha_{j-1},\alpha_j]\}(\alpha_j-\alpha_{j-1})$$

与

$$\underline{S}(f,I,\mathfrak{Z}) := \sum_{j=1}^{n}\inf\{f(\xi);\xi\in[\alpha_{j-1},\alpha_j]\}(\alpha_j-\alpha_{j-1})$$

并称它们为 f 在 I 上关于划分 $\mathfrak{Z}$ 的上和与下和。证明：

（i） 若 $\mathfrak{Z}'$ 是 $\mathfrak{Z}$ 的加细，则

$$\overline{S}(f,I,\mathfrak{Z}')\le\overline{S}(f,I,\mathfrak{Z}),\quad \underline{S}(f,I,\mathfrak{Z})\le\underline{S}(f,I,\mathfrak{Z}');$$

（ii） 若 $\mathfrak{Z}$ 与 $\mathfrak{Z}'$ 是 I 的划分，则

$$\underline{S}(f,I,\mathfrak{Z})\le\overline{S}(f,I,\mathfrak{Z}').$$

8. 设 $f\in B(I,\mathbb{R})$，且 $\mathfrak{Z}':=(\beta_0,\dots,\beta_m)$ 是 $\mathfrak{Z}:=(\alpha_0,\dots,\alpha_n)$ 的加细。证明：

$$\overline{S}(f,I,\mathfrak{Z})-\overline{S}(f,I,\mathfrak{Z}')\le 2(m-n)\|f\|_\infty\Delta_\mathfrak{Z},$$
$$\underline{S}(f,I,\mathfrak{Z}')-\underline{S}(f,I,\mathfrak{Z})\le 2(m-n)\|f\|_\infty\Delta_\mathfrak{Z}.$$

9. 设 $f \in B(I,\mathbb{R})$。由习题 7(ii)，我们知道下列各量在 $\mathbb{R}$ 中存在：

$$\overline{\int_I} f := \inf\{\overline{S}(f,I,\mathfrak{Z}); \mathfrak{Z} \text{ 是} I \text{ 的划分}\}$$

与

$$\underline{\int_I} f := \sup\{\underline{S}(f,I,\mathfrak{Z}); \mathfrak{Z} \text{ 是} I \text{ 的划分}\}.$$

我们称 $\overline{\int_I} f$ 为 f 在 I 上的**上黎曼（-达布）积分**；同样地，我们称 $\underline{\int_I} f$ 为**下黎曼积分**。

证明：

（i） $\underline{\int_I} f \le \overline{\int_I} f$；

（ii） 对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对 I 的每个满足 $\Delta_{\mathfrak{Z}} < \delta$ 的划分 $\mathfrak{Z}$，有不等式

$$0 \le \overline{S}(f,I,\mathfrak{Z}) - \overline{\int_I} f < \varepsilon \quad \text{且} \quad 0 \le \underline{\int_I} f - \underline{S}(f,I,\mathfrak{Z}) < \varepsilon.$$

（提示：存在 I 的一个划分 $\mathfrak{Z}'$，使得 $\overline{S}(f,I,\mathfrak{Z}') < \overline{\int_I} f + \varepsilon/2$。设 $\mathfrak{Z}$ 是 I 的任意划分。由习题 8 可得

$$\overline{S}(f,I,\mathfrak{Z}) \le \overline{S}(f,I,\mathfrak{Z} \vee \mathfrak{Z}') + 2m\|f\|_\infty \Delta_{\mathfrak{Z}}.$$

此外，习题 7(i) 给出 $\overline{S}(f,I,\mathfrak{Z} \vee \mathfrak{Z}') \le \overline{S}(f,I,\mathfrak{Z}')$。）

10. 证明：对 $f \in B(I,\mathbb{R})$，下列各断言等价：

（i） f 黎曼可积。

（ii） $\overline{\int_I} f = \underline{\int_I} f$。

（iii） 对每个 $\varepsilon > 0$，存在 I 的一个划分 $\mathfrak{Z}$，使得 $\overline{S}(f,I,\mathfrak{Z}) - \underline{S}(f,I,\mathfrak{Z}) < \varepsilon$。

证明 $\overline{\int_I} f = \underline{\int_I} f = \int_I f$。（提示：“(ii)⇔(iii)”由习题 9 得出。“(i)⇒(iii)”设 $\varepsilon > 0$，$e := \int_I f$。则存在 $\delta > 0$，使得

$$e - \frac{\varepsilon}{2} < \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(\alpha_j - \alpha_{j-1}) < e + \frac{\varepsilon}{2}$$

对 I 的每个满足 $\Delta_{\mathfrak{Z}} < \delta$ 的划分 $\mathfrak{Z} = (\alpha_0, \dots, \alpha_n)$ 都成立。因此 $\overline{S}(f,I,\mathfrak{Z}) \le e + \varepsilon/2$ 且 $\underline{S}(f,I,\mathfrak{Z}) \ge e - \varepsilon/2$。）

4 积分的性质

在本节中，我们深入研究积分最重要的性质，并特别证明微积分基本定理。该定理说的是：区间上的每个连续函数都有一个原函数，它给出了其积分的另一种形式。这一原函数在许多情形下是已知的，并且在已知时能够方便地、显式地计算该积分。

与前几节一样，我们设

- $E = (E, |\cdot|)$ 是巴拿赫空间；$I = [\alpha, \beta]$ 是紧致完全区间。

函数序列的积分

积分的定义很容易导出下述收敛定理，其理论与实际意义将会变得清晰。

命题 4.1. （函数序列与函数和的积分）设 (f_n) 是跳跃连续函数序列。

（i） 若 (f_n) 一致收敛于 f，则 f 跳跃连续，且

$$\lim_n \int_\alpha^\beta f_n = \int_\alpha^\beta \lim_n f_n = \int_\alpha^\beta f.$$

（ii） 若 $\sum f_n$ 一致收敛，则 $\sum_{n=0}^\infty f_n$ 跳跃连续，且

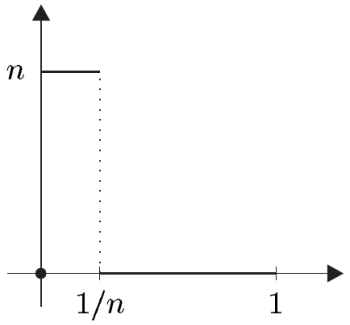
$$\int_\alpha^\beta \left(\sum_{n=0}^\infty f_n\right) = \sum_{n=0}^\infty \int_\alpha^\beta f_n.$$

证明 由定理 1.4 我们知道，空间 $\mathcal{S}(I,E)$ 赋予上确界范数后是完备的。于是定理的两个部分都由以下事实得出：$\int_\alpha^\beta$ 是从 $\mathcal{S}(I,E)$ 到 E 的线性映射，且一致收敛与 $\mathcal{S}(I,E)$ 中的收敛一致。 ■

注 4.2. 当序列 (f_n) 仅逐点收敛时，命题 4.1 的断言不成立。

证明 令 $I=[0,1]$，$E := \mathbb{R}$，且

$$f_n(x) := \begin{cases} 0, & x = 0, \\ n, & x \in (0, 1/n), \\ 0, & x \in [1/n, 1], \end{cases}$$



其中 $n \in \mathbb{N}^\times$。则 $f_n \in \mathcal{T}(I,\mathbb{R})$，且 (f_n) 逐点收敛于 0，但不一致收敛于 0。由于对 $n \in \mathbb{N}^\times$ 有 $\int_I f_n = 1$，而 $\int_I 0 = 0$，断言得证。 ■

作为命题 4.1 的第一个应用，我们证明引理 3.2 的重要断言——关于范数与积分的交换——对跳跃连续函数也成立。

命题 4.3. 对 $f \in \mathcal{S}(I,E)$，有 $|f| \in \mathcal{S}(I,\mathbb{R})$，且

$$\left|\int_\alpha^\beta f\,dx\right| \le \int_\alpha^\beta |f|\,dx \le (\beta-\alpha)\|f\|_\infty.$$

证明 根据定理 1.4，存在 $\mathcal{T}(I,E)$ 中的序列 (f_n) 一致收敛于 f。此外，由**逆三角不等式**可得

$$\big||f_n(x)|_E - |f(x)|_E\big| \le |f_n(x) - f(x)|_E \le \|f_n - f\|_\infty \quad \text{对} x \in I.$$

因此 $|f_n|$ 一致收敛于 $|f|$。因为每个 $|f_n|$ 都属于 $\mathcal{T}(I,\mathbb{R})$，再次由定理 1.4 得 $|f| \in \mathcal{S}(I,\mathbb{R})$。由引理 3.2，我们得到

$$\left|\int_\alpha^\beta f_n\,dx\right| \le \int_\alpha^\beta |f_n|\,dx \le (\beta-\alpha)\|f_n\|_\infty. \tag{4.1}$$

因为 (f_n) 一致收敛于 f 且 $(|f_n|)$ 同样收敛于 $|f|$，我们可以借助命题 4.1 在 (4.1) 中令 $n\to\infty$。所证的不等式随之得出。 ■

定向积分

若 $f\in\mathcal{S}(I,E)$ 且 $\gamma,\delta\in I$，我们定义[1]

$$\int_\gamma^\delta f := \int_\gamma^\delta f(x)\,dx := \begin{cases} \int_{[\gamma,\delta]} f, & \gamma<\delta,\\ 0, & \gamma=\delta,\\ -\int_{[\delta,\gamma]} f, & \delta<\gamma, \end{cases} \tag{4.2}$$

并称 $\int_\gamma^\delta f$ 为“f 从 γ 到 δ 的积分”。我们把 γ 称为 f 的积分的**下限**，把 δ 称为**上限**，即使当 $\gamma>\delta$ 时也是如此。根据注 1.1(g)，f 从 γ 到 δ 的积分由 (4.2) 良定义，且

$$\int_\gamma^\delta f = -\int_\delta^\gamma f. \tag{4.3}$$

命题 4.4. （积分的可加性）对 $f\in\mathcal{S}(I,E)$ 和 $a,b,c\in I$，有

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

证明 只需对 $a\le b\le c$ 验证这一点。若 (f_n) 是一致收敛于 f 的阶梯函数序列，且 J 是 I 的紧致完全子区间，则

$$f_n|J\in\mathcal{T}(J,E) \quad 且 \quad f_n|J \xrightarrow[\text{一致}]{} f|J. \tag{4.4}$$

阶梯函数积分的定义立即给出

$$\int_a^c f_n = \int_a^b f_n + \int_b^c f_n. \tag{4.5}$$

利用 (4.4) 和命题 4.1，令 $n\to\infty$ 便得到

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f.$$

于是有

$$\int_a^b f = \int_a^c f - \int_b^c f = \int_a^c f + \int_c^b f. \quad ■$$

[1]此处及此后，若 J 是 I 的紧致完全子区间，我们就把 $\int_J f|J$ 简写为 $\int_J f$。

积分的正性与单调性

到目前为止，我们考虑的跳跃连续函数的积分取值于任意巴拿赫空间。对于下述定理及其推论，我们将局限于实值情形，此时实数的序蕴含积分的一些附加性质。

定理 4.5. 对 $f \in \mathcal{S}(I,\mathbb{R})$，若对所有 $x \in I$ 有 $f(x) \geq 0$，则 $\int_\alpha^\beta f \geq 0$。

证明 根据注 1.3，存在非负阶梯函数序列 (f_n) 一致收敛于 f。此时显然 $\int f_n \geq 0$，于是 $\int f = \lim_n \int f_n \geq 0$。 ■

推论 4.6. 设 $f, g \in \mathcal{S}(I,\mathbb{R})$ 满足对所有 $x \in I$ 有 $f(x) \leq g(x)$。则 $\int_\alpha^\beta f \leq \int_\alpha^\beta g$，也就是说，积分在实值函数上是单调的。

证明 这由积分的线性性与命题 4.5 得出。 ■

注 4.7.（a） 设 V 是向量空间。我们把从 V 到其域的任意线性映射称为**线性形式**或**线性泛函**。因此在标量情形，即 $E = \mathbb{K}$ 时，积分 $\int_\alpha^\beta$ 是 $\mathcal{S}(I)$ 上的连续线性形式。

（b） 设 V 是实向量空间，P 是非空集合，满足

（i） $x, y \in P \Rightarrow x + y \in P$，

（ii） $(x \in P, \lambda \in \mathbb{R}^+) \Rightarrow \lambda x \in P$，

（iii） $x, -x \in P \Rightarrow x = 0$。换句话说，$P$ 满足 $P + P \subset P$，$\mathbb{R}^+ P \subset P$ 与 $P \cap (-P) = \{0\}$。此时我们称 P 为 V 中（事实上是凸的）**锥**（顶点在 0 处）。这一称呼是合理的，因为 P 是凸的，且对每个 x，它都包含“半射线” $\mathbb{R}^+ x$。此外，P 仅当 $x \neq 0$ 时才包含“直线” $\mathbb{R}x$。接下来我们通过

$$x \leq y :\Leftrightarrow y - x \in P, \tag{4.6}$$

定义 $\leq$，从而在 V 上得到一个序，它在 V 上是线性的（或与 V 的向量空间结构相容），也就是说，对 $x, y, z \in V$，

$$x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$$

且

$$(x \leq y, \lambda \in \mathbb{R}^+) \Rightarrow \lambda x \leq \lambda y.$$

进一步，我们称 $(V, \leq)$ 为**有序向量空间**，$\leq$ 是由 P 诱导的序。显然有

$$P = \{x \in V; x \geq 0\}. \tag{4.7}$$

因此我们称 P 为 $(V, \leq)$ 的**正锥**。反之，若在 V 上给定一个线性序 $\leq$，则 (4.7) 在 V 中定义凸锥，且此锥诱导所给的序。因此，V 上的凸锥之集与 V 上的线性序之集之间存在双射。于是，当 P 是 V 中的正锥时，我们既可写 $(V, \leq)$，也可写 (V, P)。

（c） 当 (V, P) 是有序向量空间且 ℓ 是 V 上的线性形式时，若对所有 $x \in P$ 有 $\ell(x) \geq 0$，则称 ℓ 是**正的**。[2] 于是 V 上的线性形式是正的当且仅当它是递增的[3]。

[2]注意，在此定义下零形式是正的。

[3]我们也可称递增形式为单调线性形式。

证明 设 $\ell : V \to \mathbb{R}$ 是线性的。因为 $\ell(x-y) = \ell(x) - \ell(y)$，结论是显然的。 ■

（d） 设 E 是赋范向量空间（或巴拿赫空间），$\leq$ 是 E 上的线性序。若 E 的正锥是闭的，则称 $E := (E, \leq)$ 是**有序赋范向量空间**（或**有序巴拿赫空间**）。设 E 是有序赋范向量空间，且 (x_j) 与 (y_j) 是 E 中的序列，满足 $x_j \to x$ 与 $y_j \to y$。则对几乎所有的 $j \in \mathbb{N}$ 有 $x_j \leq y_j$，由此可得 $x \leq y$。

证明 若 P 是 E 中的正锥，则对几乎所有的 $j \in \mathbb{N}$ 有 $y_j - x_j \in P$。于是由命题 II.2.2 与注 II.3.1(b) 可得

$$y - x = \lim y_j - \lim x_j = \lim(y_j - x_j) \in P,$$

从而 P 是闭的。 ■

（e） 设 X 是非空集合。例 I.4.4(c) 的逐点序，即

$$f \leq g :\Leftrightarrow f(x) \leq g(x) \quad \text{对} x \in X$$

且 $f, g \in \mathbb{R}^X$，使 $\mathbb{R}^X$ 成为有序向量空间。我们称此序为 $\mathbb{R}^X$ 上的**自然序**。反过来，它在 $\mathbb{R}^X$ 的每个子集 M 上诱导出 M 上的**自然序**（见例 I.4.4(a)）。除非另有说明，此后我们始终给 $\mathbb{R}^X$ 及其任意向量子空间配备自然序。特别地，$B(X, \mathbb{R})$ 是有序巴拿赫空间，其正锥为

$$B^+(X) := B(X, \mathbb{R}^+) := B(X, \mathbb{R}) \cap (\mathbb{R}^+)^X.$$

因此 $B(X, \mathbb{R})$ 的每个闭向量子空间 $\mathfrak{F}(X, \mathbb{R})$ 都是有序巴拿赫空间，其正锥由下式给出：

$$\mathfrak{F}^+(X) := \mathfrak{F}(X, \mathbb{R}) \cap B^+(X) = \mathfrak{F}(X, \mathbb{R}) \cap (\mathbb{R}^+)^X.$$

证明 $B^+(X)$ 在 $B(X, \mathbb{R})$ 中是闭的，这是显然的。 ■

（f） 由 (e) 可得，$\mathcal{S}(I, \mathbb{R})$ 是以 $\mathcal{S}^+(I)$ 为正锥的有序巴拿赫空间，且命题 4.5 说的是积分 $\int_\alpha^\beta$ 是 $\mathcal{S}(I, \mathbb{R})$ 上的连续正（**因此单调**）线性形式。 ■

由

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x = 1, \\ 0, & \text{其他情形} \end{cases}$$

定义的阶梯函数 $f : [0,2] \to \mathbb{R}$ 显然满足 $\int f = 0$。因此存在一个不恒为零但其积分为零的非负函数。下一个定理给出非负函数积分严格为正的判别准则。

命题 4.8. 设 $f \in \mathcal{S}^+(I)$ 且 $a \in I$。若 f 在 a 处连续且 $f(a) > 0$，则

$$\int_\alpha^\beta f > 0.$$

证明

（i） 设 a 属于 $\mathring{I}$。则 f 在 a 处连续且 $f(a) > 0$ 蕴含存在 $\delta > 0$，使得 $[a-\delta, a+\delta] \subset I$ 且

$$|f(x) - f(a)| \leq \frac{1}{2} f(a) \quad \text{对} x \in [a-\delta, a+\delta].$$

因此有

$$f(x) \geq \frac{1}{2} f(a) \quad \text{对} x \in [a-\delta, a+\delta].$$

由 $f \geq 0$ 与命题 4.5，得 $\int_\alpha^{a-\delta} f \geq 0$ 与 $\int_{a+\delta}^{\beta} f \geq 0$。现在由命题 4.4 与推论 4.6 得

$$\int_\alpha^\beta f = \int_\alpha^{a-\delta} f + \int_{a-\delta}^{a+\delta} f + \int_{a+\delta}^{\beta} f \geq \int_{a-\delta}^{a+\delta} f \geq \frac{1}{2} f(a) \int_{a-\delta}^{a+\delta} \mathbf{1} = \delta f(a) > 0.$$

（ii） 当 $a \in \partial I$ 时，同样的结论由类似的论证得出。 ■

逐分量积分

命题 4.9. 映射 $f = (f^1, \dots, f^n) : I \to \mathbb{K}^n$ 跳跃连续当且仅当它的每个分量函数 f^j 都跳跃连续。此外，

$$\int_\alpha^\beta f = \left(\int_\alpha^\beta f^1, \dots, \int_\alpha^\beta f^n \right).$$

证明 由定理 1.2，f 跳跃连续当且仅当存在一致收敛于它的阶梯函数序列 (f_k)。容易看出，后者成立当且仅当对每个 $j \in \{1, \dots, n\}$，序列 $(f_k^j)_{k\in\mathbb{N}}$ 一致收敛于 f^j。因为对每个 j 有 $f^j \in \mathcal{S}(I, \mathbb{K})$，定理 1.2 蕴含第一个断言。第二个断言对阶梯函数是显然的，并且在此处成立，因为命题 4.1 对 $f \in \mathcal{S}(I, \mathbb{K}^n)$ 取极限时也成立。 ■

推论 4.10. 设 $g, h \in \mathbb{R}^I$ 且 $f := g + ih$。则 f 跳跃连续当且仅当 g 与 h 都跳跃连续。此时，

$$\int_\alpha^\beta f = \int_\alpha^\beta g + i \int_\alpha^\beta h.$$

微积分第一基本定理

对 $f \in \mathcal{S}(I, E)$，我们用积分定义映射

$$F : I \to E, \quad x \mapsto \int_\alpha^x f(\xi)\, d\xi, \tag{4.8}$$

其性质现在我们来考察。

定理 4.11. 对 $f \in \mathcal{S}(I, E)$，有

$$|F(x) - F(y)| \leq \|f\|_\infty |x - y| \quad \text{对} x, y \in I.$$

因此积分在整个区间上是利普希茨连续函数。

证明 由命题 4.4，有

$$F(x) - F(y) = \int_\alpha^x f(\xi)\, d\xi - \int_\alpha^y f(\xi)\, d\xi = \int_y^x f(\xi)\, d\xi \quad \text{对} x, y \in I.$$

于是结论立即由命题 4.3 得出。 ■

我们的下一个定理说的是：F 在 f 连续处可微。

定理 4.12. （在整个区间上的可微性）设 $f \in \mathcal{S}(I,E)$ 在所有 $a \in I$ 处连续。则 F 在 a 处可微，且 $F'(a) = f(a)$。

证明 对满足 $a+h \in I$ 的 $h \in \mathbb{R}^\times$，有

$$\frac{F(a+h)-F(a)}{h} = \frac{1}{h}\left(\int_\alpha^{a+h} f(\xi)\,d\xi - \int_\alpha^a f(\xi)\,d\xi\right) = \frac{1}{h}\int_a^{a+h} f(\xi)\,d\xi.$$

我们注意到 $hf(a) = \int_a^{a+h} f(a)\,d\xi$，于是

$$\frac{F(a+h)-F(a)-f(a)h}{h} = \frac{1}{h}\int_a^{a+h} (f(\xi)-f(a))\,d\xi.$$

因为 f 在 a 处连续，对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，使得

$$|f(\xi)-f(a)|_E < \varepsilon \quad \text{对} \xi \in I \cap (a-\delta, a+\delta).$$

利用命题 4.3，我们有估计

$$\left|\frac{F(a+h)-F(a)-f(a)h}{h}\right|_E \le \frac{1}{|h|}\left|\int_a^{a+h} |f(\xi)-f(a)|_E\,d\xi\right| < \varepsilon$$

对满足 $0 < |h| < \delta$ 与 $a+h \in I$ 的 h 成立，因此 F 在 a 处可微，且 $F'(a) = f(a)$。 ■

由最后的结果，我们得到一个更简单但也重要的结论。

定理 4.13. （微积分第二基本定理）每个 $f \in C(I,E)$ 都有原函数，且若 F 是这样一个原函数，则

$$F(x) = F(\alpha) + \int_\alpha^x f(\xi)\,d\xi \quad \text{对} x \in I.$$

证明 对 $x \in I$，令 $G(x) := \int_\alpha^x f(\xi)\,d\xi$。根据定理 4.12，$G$ 可微且 $G' = f$。因此 G 是 f 的原函数。

设 F 是 f 的原函数。由注 V.3.7(a)，存在 $c \in E$ 使得 $F = G + c$。因为 $G(\alpha) = 0$，有 $c = F(\alpha)$。

■

推论 4.14. 对 $f \in C(I,E)$ 的每个原函数 F，有

$$\int_\alpha^\beta f(x)\,dx = F(\beta) - F(\alpha) =: F|_\alpha^\beta.$$

我们称 $F|_\alpha^\beta$ 为“F 在 α 与 β 之间的取值”。

不定积分

若 f 的原函数已知，推论 4.14 就把计算积分 $\int_\alpha^\beta f$ 的问题化为平凡之差 $F(\beta)-F(\alpha)$。该推论还表明，在某种意义下，积分是微分的逆运算。

虽然微积分基本定理保证了每个 $f \in C(I,E)$ 都有原函数，但在一般情形下并不可能把它显式地求出来。

要根据推论 4.14 计算积分，我们必须以某种方法给出其原函数。显然，我们可以通过对已知可微函数求导来得到一批基本的原函数。利用第 IV 章与第 V 章的结果，我们将列出一批重要的原函数，并把它们放在例 4.15 之后给出。在后面的几节中，我们将看到如何利用一些简单的法则与变换得到更大一类原函数。还应当指出，存在列出成千上万原函数的详尽表格（例如见 [Ape96]、[GR81] 或 [BBM86]）。

与其费力地在纸上算出积分，不如使用 Maple 或 Mathematica 之类的软件包，它们能做“符号”积分。这些程序“认识”许多原函数，并能通过一组初等法则对其被积函数进行运算来求解许多积分。

对 $f \in C(I, E)$，我们把 f 的原函数区间中的

$$\int f\,dx + c,$$

称为 f 的**不定积分**。这是一种符号记法，它省略了区间 I（尽管上下文应当使它清楚），并且暗示原函数只确定到差一个加法常数 $c \in E$。换句话说：$\int f\,dx + c$ 是 f 的原函数的等价类，其中两个原函数等价当且仅当它们只相差一个常数。下面，当我们只想谈论这个等价类时，就略去常数，只写 $\int f\,dx$。

例 4.15.（a） 在下面这张基本不定积分表中，a 与 c 是复数，x 是 I 中的实变量。此处 I 必须位于 f 的定义域内，但除此之外是任意的。

f	$\int f\,dx$	f	$\int f\,dx$
$x^a, \quad a \neq -1,$	$x^{a+1}/(a+1)$	$\sin x$	$-\cos x$
$1/x$	$\log \lvert x \rvert$	$1/\cos^2 x$	$\tan x$
$a^x, \quad a > 0, \quad a \neq 1,$	$a^x/\log a$	$-1/\sin^2 x$	$\cot x$
$e^{ax}, \quad a \in \mathbb{C}^\times,$	e^{ax}/a	$1/\sqrt{1-x^2}$	$\arcsin x$
$\cos x$	$\sin x$	$1/(1+x^2)$	$\arctan x$

证明 这张表的正确性由例 IV.1.13 以及 IV.2.10 的运用得出。 ■

（b） 设 $a = \sum a_k X^k \in \mathbb{K}[[X]]$，其收敛半径为 $\rho > 0$。则有

$$\int \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} \quad \text{对} -\rho < x < \rho.$$

证明 这由注 V.3.7(b) 得出。 ■

（c） 设 $f \in C^1(I, \mathbb{R})$，且对所有 $x \in I$ 有 $f(x) \neq 0$。则有

$$\int \frac{f'}{f}\,dx = \log \lvert f \rvert.$$

证明 设对所有 $x \in I$ 有 $f(x) > 0$。由链式法则可得[4]

$$(\log \lvert f \rvert)' = (\log f)' = f'/f.$$

若对 $x \in I$ 有 $f(x) < 0$，我们以类似方式得

[4]我们称 f'/f 为 f 的对数导数。

$$(\log|f|)' = [\log(-f)]' = (-f)'/(-f) = f'/f.$$

因此 $\log|f|$ 是 f'/f 的原函数。 ■

积分中值定理

这里，我们对实值连续函数的积分给出一个中值定理。

命题 4.16. 设 $f, \varphi \in C(I, \mathbb{R})$ 且 $\varphi \geq 0$。则存在 $\xi \in I$，使得

$$\int_\alpha^\beta f(x)\varphi(x)\,dx = f(\xi)\int_\alpha^\beta \varphi(x)\,dx. \tag{4.9}$$

证明 若对所有 $x \in I$ 有 $\varphi(x) = 0$，则 (4.9) 显然对每个 $\xi \in I$ 成立。因此我们可以假设对某个 $x \in I$ 有 $\varphi(x) > 0$。于是命题 4.8 蕴含不等式 $\int_\alpha^\beta \varphi(x)\,dx > 0$。

令 $m := \min_I f$ 与 $M := \max_I f$，因为 $\varphi \geq 0$，有 $m\varphi \leq f\varphi \leq M\varphi$。于是积分的线性性与单调性蕴含不等式

$$m\int_\alpha^\beta \varphi\,dx \leq \int_\alpha^\beta f\varphi\,dx \leq M\int_\alpha^\beta \varphi\,dx.$$

因此有

$$m \leq \frac{\int_\alpha^\beta f\varphi}{\int_\alpha^\beta \varphi} \leq M.$$

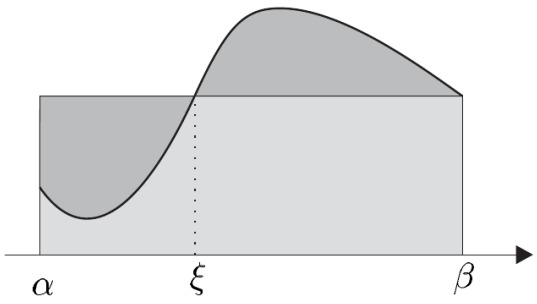
m 与 M 的选取以及介值定理（定理 III.5.1）立即证明了该定理。 ■

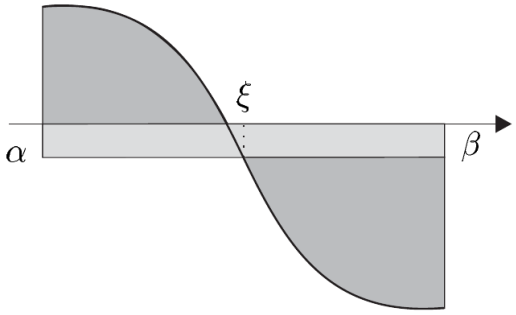
推论 4.17. 对 $f \in C(I, \mathbb{R})$，存在 $\xi \in I$，使得 $\int_\alpha^\beta f\,dx = f(\xi)(\beta - \alpha)$。

证明 在命题 4.16 中令 $\varphi := \mathbf{1}$。 ■

我们注意到——与导数中值定理（定理 IV.2.4）相反——点 ξ 不必位于区间的内部。

我们用下面的图来说明推论 4.17：





选取点 ξ，使函数在区间 I 上的有向面积等于以 $|f(\xi)|$ 与 $(\beta-\alpha)$ 为边的矩形的有向面积 $f(\xi)(\beta-\alpha)$。

习题

1. 证明注 4.7(b) 中的结论。
2. 对 $f \in S(I)$，证明 $\overline{\int_\alpha^\beta f} = \int_\alpha^\beta \overline{f}$。
3. 两个分段连续函数 $f_1, f_2 : I \to E$ 仅在其间断点处不同。证明 $\int_\alpha^\beta f_1 = \int_\alpha^\beta f_2$。
4. 对 $f \in S(I, \mathbb{K})$ 与 $p \in [1, \infty)$，设

$$\|f\|_p := \left(\int_\alpha^\beta |f(x)|^p \, dx \right)^{1/p},$$

并令 $p' := p/(p-1)$ 表示 p 的**对偶指数**（其中 $1/0 = \infty$）。证明下列结论：

（i） 对 $f, g \in S(I, \mathbb{K})$，**赫尔德不等式**成立，即

$$\left| \int_\alpha^\beta fg \, dx \right| \le \int_\alpha^\beta |fg| \, dx \le \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

（ii） 对 $f, g \in S(I, \mathbb{K})$，**闵可夫斯基不等式**成立，即

$$\|f + g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p.$$

（iii） $(C(I, \mathbb{K}), \|\cdot\|_p)$ 是赋范向量空间。

（iv） $(C(I, \mathbb{K}), \|\cdot\|_2)$ 是内积空间。

（v） 对 $f \in C(I, \mathbb{K})$ 与 $1 \le p \le q \le \infty$，有

$$\|f\|_p \le (\beta - \alpha)^{1/p - 1/q} \|f\|_q.$$

（提示：(i) 与 (ii) 参看应用 IV.2.16(b) 与 (c) 的证明。(v) 利用 (i)。）

5. 证明若 $q \ge p$，则 $C(I, \mathbb{K})$ 上的范数 $\|\cdot\|_q$ 比 $\|\cdot\|_p$ **强**[5]。当 $p \ne q$ 时这些范数不等价
6. 证明对 $1 \le p < \infty$，$(C(I, \mathbb{K}), \|\cdot\|_p)$ 不完备。因此对 $1 \le p < \infty$，$(C(I, \mathbb{K}), \|\cdot\|_p)$ 不是巴拿赫空间，且 $(C(I, \mathbb{K}), \|\cdot\|_2)$ 不是希尔伯特空间。
7. 设 $f \in C^1(I, \mathbb{R})$ 满足 $f(\alpha) = f(\beta) = 0$。证明

$$\|f\|_\infty^2 \le \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta (f^2 + (f')^2) \, dx. \tag{4.10}$$

[5]若 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 是向量空间 E 上的范数，若存在常数 $K \ge 1$ 使得对所有 $x \in E$ 有 $\|x\|_2 \le K\|x\|_1$，则称 $\|\cdot\|_1$ 比 $\|\cdot\|_2$ 强。在相反的情形下称其为弱。

当 $f \in C^1(I,\mathbb{R})$ 但仅有 $f(\alpha)=0$ 时，(4.10) 应如何修改？（提示：设 $x_0 \in I$ 满足 $f^2(x_0)=\|f\|_\infty^2$。证明 $f^2(x_0)=\int_\alpha^{x_0} ff'\,dx - \int_{x_0}^{\beta} ff'\,dx$。然后应用习题 I.10.10。）

8. 设 $f \in C^1(I,\mathbb{K})$ 满足 $f(\alpha)=0$。证明

$$\int_\alpha^\beta |ff'|\,dx \le \frac{\beta-\alpha}{2}\int_\alpha^\beta |f'|^2\,dx.$$

（提示：若 $F(x) := \int_\alpha^x |f'(\xi)|\,d\xi$，则 $|f(x)| \le F(x)$ 且 $\int_\alpha^\beta 2FF'\,dx = F^2(\beta)$。）

9. 设函数 $f \in C^2(I,\mathbb{R})$ 满足 $f \le f''$ 且 $f(\alpha)=f(\beta)=0$。证明

$$0 \le \max_{x\in I} f'(x) \le \frac{1}{\sqrt{2}}\int_\alpha^\beta (f^2+(f')^2)\,dx.$$

（提示：令 $x_0 \in I$ 使得 $f'(x_0)=\|f'\|_\infty$。然后证明 $f'(x_0)\le 0$，从而 $f=0$。若 $f'(x_0)>0$，则存在 $\xi \in (x_0,\beta)$ 使得对 $x\in[x_0,\xi)$ 有 $f'(x)>0$ 且 $f'(\xi)=0$（见定理 IV.2.3）。然后考虑 $\int_{x_0}^{\xi}(ff'-f'f'')\,dx$ 并应用习题 7。）

10. 证明**积分第二中值定理**：设 $f \in C(I,\mathbb{R})$ 且 $g \in C^1(I,\mathbb{R})$ 单调。[6]则存在 $\xi \in I$ 使得

$$\int_\alpha^\beta f(x)g(x)\,dx = g(\alpha)\int_\alpha^\xi f(x)\,dx + g(\beta)\int_\xi^\beta f(x)\,dx.$$

（提示：令 $F(x) := \int_\alpha^x f(s)\,ds$，证明

$$\int_\alpha^\beta f(x)g(x)\,dx = Fg\Big|_\alpha^\beta - \int_\alpha^\beta F(x)g'(x)\,dx.$$

命题 4.16 可用于右侧的积分。）

11. 设 $a>0$ 且 $f \in C([-a,a],E)$。证明

（i） 若 f 为奇，则 $\int_{-a}^a f(x)\,dx = 0$；

（ii） 若 f 为偶，则 $\int_{-a}^a f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$。

12. 通过下式定义 $F : [0,1] \to \mathbb{R}$：

$$F(x) := \begin{cases} x^2\sin(1/x^2), & x\in(0,1], \\ 0, & x=0. \end{cases}$$

验证：

（i） F 可微；

（ii） $F' \notin S(I,\mathbb{R})$。也就是说，存在既非跳跃连续、却仍有原函数的函数。（(ii) 的提示：注 1.1(d)。）

13. 设 $f \in C([a,b],\mathbb{R})$ 且 $g,h \in C^1([\alpha,\beta],[a,b])$。进一步设

$$F : [\alpha,\beta] \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \int_{g(x)}^{h(x)} f(\xi)\,d\xi.$$

证明 $F \in C^1([\alpha,\beta],\mathbb{R})$。$F'$ 又如何？

14. 设 $n \in \mathbb{N}^\times$ 且 $a_1,\dots,a_n \in \mathbb{R}$。证明存在 $\alpha \in (0,\pi)$ 使得

[6]可以证明，当 g 仅假定为单调、因而一般不是正则的时候，积分第二中值定理仍然成立。

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \cos(k\alpha) = 0.$$

（提示：利用推论 4.17，其中 $f(x) := \sum_{k=1}^{n} a_k \cos(kx)$ 且 $I := [0, \pi]$。）

15. 证明

$$\text{(i)} \quad \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^2}\right) = \frac{1}{2},$$

$$\text{(ii)} \quad \lim_{n\to\infty} \sum_{k=nq}^{np-1} \frac{1}{k} = \log \frac{p}{q} \quad \text{对} p, q \in \mathbb{N} \text{ 且} q < p.$$

（提示：考虑 $f(x) := 1/(1+x)^2$ 在 $[0,1]$ 上的适当黎曼和，或对 (ii)，考虑 $f(x) := 1/x$ 在 $[q,p]$ 上的黎曼和。）

16. 设 $f \in C(I \times I, E)$ 且

$$g : I \to E, \quad x \mapsto \int_I f(x,y)\, dy.$$

证明 $g \in C(I, E)$。

5　积分技巧

借助微积分基本定理，求导法则变成相应的积分法则。在本节中，我们将对链式法则和乘积法则完成这一转化，从而得到重要的换元法则和分部积分法。

在本节中，我们记 $\bullet\, I = [\alpha, \beta]$，一个紧致完全区间。

变量代换

定理 5.1. （换元法则）设 E 是巴拿赫空间，$f \in C(I, E)$，又设 $\varphi \in C^1([a,b], \mathbb{R})$ 满足 $-\infty < a < b < \infty$ 且 $\varphi([a,b]) \subset I$。则

$$\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x)\, dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(y)\, dy.$$

证明 微积分基本定理表明 f 有原函数 $F \in C^1(I, E)$。由链式法则（定理 IV.1.7），于是存在函数 $F \circ \varphi \in C^1([a,b], E)$ 使得

$$(F \circ \varphi)'(x) = F'(\varphi(x))\varphi'(x) = f(\varphi(x))\varphi'(x) \quad \text{对} x \in [a,b].$$

于是推论 4.14 给出

$$\begin{aligned}\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x)\, dx &= F \circ \varphi\big|_a^b = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) \\ &= F\big|_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(y)\, dy. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

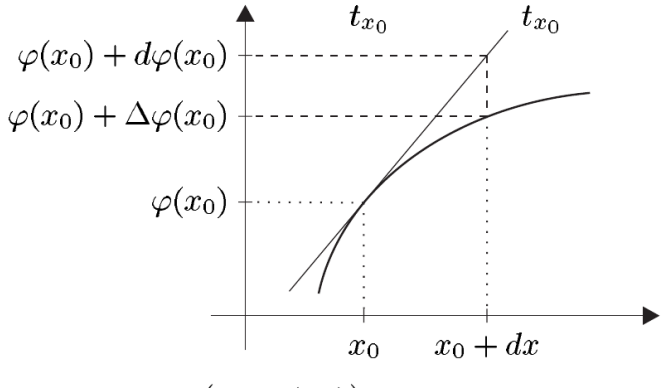
在这一点上，我们应当解释符号“dx”的含义，它虽然出现在记号中并且显然标明了积分变量，但除此之外尚未得到澄清。在 VIII.3 节中，我们将给出更形式的定义，随后再对其进行论证并使之精确化。这里我们满足于一种启发式的观察。

注 5.2.（a） 设 $\varphi : I \to \mathbb{R}$ 可微。我们称[1] $d\varphi := \varphi' \, dx$ 为 φ 的**微分**。若取 φ 为恒等函数 id_I，则 $d\varphi = \mathbf{1} \, dx$。显然，符号 $\mathbf{1} \, dx$ 也可以写成 dx。因此 dx 是恒等映射 $x \mapsto x$ 的微分。

（b） 在实际中，换元法则写成紧凑形式

$$\int_a^b f \circ \varphi \, d\varphi = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f \, dy.$$

（c） 设 $\varphi : I \to \mathbb{R}$ 可微且 $x_0 \in I$。在下面的启发式做法中，我们将在 x_0 的一个“无穷小”邻域中考察 φ。于是我们把 dx 视为 x_0 与 x 之间的增量，因而把它本身看作一个实变量。



设 t_{x_0} 在点 $(x_0, \varphi(x_0))$ 处与 φ 相切：

$$t_{x_0} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \varphi(x_0) + \varphi'(x_0)(x - x_0).$$

此外，定义 $\Delta\varphi(x_0) := \varphi(x_0 + dx) - \varphi(x_0)$ 为 φ 的增量，并定义 $d\varphi(x_0) := \varphi'(x_0) \, dx$ 为沿切线 t_{x_0} 的增量。由 φ 的可微性，我们有

$$\Delta\varphi(x_0) = d\varphi(x_0) + o(dx) \quad \text{当} dx \to 0.$$

对小的增量 dx，$\Delta\varphi(x_0)$ 可以通过“线性近似” $d\varphi(x_0) = \varphi'(x_0) \, dx$ 来逼近。 ■

例 5.3.（a） 对 $a \in \mathbb{R}^\times$ 与 $b \in \mathbb{R}$，我们有

$$\int_\alpha^\beta \cos(ax + b) \, dx = \frac{1}{a}(\sin(a\beta + b) - \sin(a\alpha + b)).$$

证明 变量代换 $y(x) := ax + b$（$x \in \mathbb{R}$）给出 $dy = a \, dx$。因此，由例 4.15(a) 可得

$$\int_\alpha^\beta \cos(ax + b) \, dx = \frac{1}{a} \int_{a\alpha+b}^{a\beta+b} \cos y \, dy = \frac{1}{a} \sin \Big|_{a\alpha+b}^{a\beta+b}. \quad ■$$

（b） 对 $n \in \mathbb{N}^\times$，我们有

$$\int_0^1 x^{n-1} \sin(x^n) \, dx = \frac{1}{n}(1 - \cos 1).$$

[1] 记号 $d\varphi = \varphi' \, dx$ 这里只是一种形式表达式，其中函数被理解为可微的。特别地，$\varphi' \, dx$ 不是独立对象的乘积。

证明 这里令 $y(x) := x^n$。则 $dy = nx^{n-1}\,dx$，从而

$$\int_0^1 x^{n-1}\sin(x^n)\,dx = \frac{1}{n}\int_0^1 \sin y\,dy = -\frac{\cos y}{n}\Big|_0^1. \quad \blacksquare$$

分部积分

第二种基本的积分技巧，即分部积分，来自乘积法则。

命题 5.4. 对 $u, v \in C^1(I, \mathbb{K})$，我们有

$$\int_\alpha^\beta uv'\,dx = uv\Big|_\alpha^\beta - \int_\alpha^\beta u'v\,dx. \tag{5.1}$$

证明 该断言直接由乘积法则 $(uv)' = u'v + v'u$ 与推论 4.14 得到。 $\blacksquare$

用微分表示，(5.1) 取实用形式

$$\int_\alpha^\beta u\,dv = uv\Big|_\alpha^\beta - \int_\alpha^\beta v\,du. \tag{5.2}$$

例 5.5.（a） $\int_\alpha^\beta x\sin x\,dx = \sin\beta - \sin\alpha - \beta\cos\beta + \alpha\cos\alpha$。

证明 令 $u(x) := x$ 且 $v' := \sin$。则 $u' = \mathbf{1}$ 且 $v = -\cos$。因此

$$\int_\alpha^\beta x\sin x\,dx = -x\cos x\Big|_\alpha^\beta + \int_\alpha^\beta \cos x\,dx = (\sin x - x\cos x)\Big|_\alpha^\beta. \quad \blacksquare$$

（b）（圆的面积）半径为 R 的圆面积为 πR^2。

证明 我们可以把直角坐标系的原点放在圆心处。半径至多为 R 的点可以表示为闭集

$$K_R = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,;\, |(x,y)| \le R\right\} = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,;\, x^2 + y^2 \le R^2\right\}.$$

我们也可以把 K_R 表示为（上）半圆盘

$$H_R := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,;\, x^2 + y^2 \le R^2,\ y \ge 0\right\}$$

与相应的下半盘 $-H_R$ 的并。它们交于

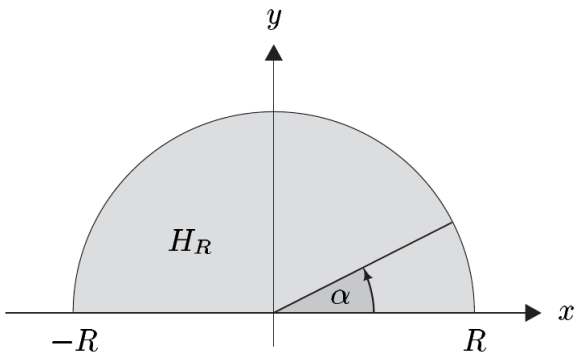
$$H_R \cap (-H_R) = [-R, R] \times \{0\} = \left\{(x,0) \in \mathbb{R}^2 \,;\, -R \le x \le R\right\}.$$

我们可以把 H_R 的上边界写成函数

$$[-R, R] \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sqrt{R^2 - x^2},$$

的图像，并把 H_R 的面积，按照我们之前的解释，写成

$$\int_{-R}^{R} \sqrt{R^2 - x^2}\,dx.$$



这里，“下边界” $[-R,R]\times\{0\}$ 是否包含在 H_R 中是无关紧要的，因为宽度为 0 的矩形的面积按定义为 0。由对称性[2]，圆盘 K_R 的面积 A_R 就是半圆盘 H_R 面积的两倍。因此

$$A_R = 2\int_{-R}^{R}\sqrt{R^2-x^2}\,dx.$$

为计算这个积分，采用极坐标是方便的。因此我们令 $x(\alpha) := R\cos\alpha$（$\alpha\in[0,\pi]$）。于是 $dx = -R\sin\alpha\,d\alpha$，换元法则给出

$$\begin{aligned} A_R &= -2R\int_{\pi}^{0}\sqrt{R^2-R^2\cos^2\alpha}\sin\alpha\,d\alpha \\ &= 2R^2\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos^2\alpha}\sin\alpha\,d\alpha = 2R^2\int_0^{\pi}\sin^2\alpha\,d\alpha. \end{aligned}$$

我们对 $\int_0^{\pi}\sin^2\alpha\,d\alpha$ 进行分部积分。令 $u := \sin$ 且 $v' := \sin$，则 $u' = \cos$ 且 $v = -\cos$。因此

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi}\sin^2\alpha\,d\alpha &= -\sin\alpha\cos\alpha\big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi}\cos^2\alpha\,d\alpha \\ &= \int_0^{\pi}(1-\sin^2\alpha)\,d\alpha = \pi - \int_0^{\pi}\sin^2\alpha\,d\alpha, \end{aligned}$$

于是得到 $\int_0^{\pi}\sin^2\alpha\,d\alpha = \pi/2$。总之 $A_R = R^2\pi$。 ■

（c） 对 $n\in\mathbb{N}$，设 $I_n := \int\sin^n x\,dx$。我们于是得到**递推公式**[3]

$$nI_n = (n-1)I_{n-2} - \cos x\sin^{n-1}x \quad \text{对} n\geq 2, \tag{5.3}$$

其中 $I_0 = X$ 且 $I_1 = -\cos$。

证明 显然 $I_0 = X + c$ 且 $I_1 = -\cos + c$。若 $n\geq 2$，则

$$I_n = \int\sin^{n-2}x(1-\cos^2 x)\,dx = I_{n-2} - \int\sin^{n-2}x\cos x\cos x\,dx.$$

令 $u(x) := \cos x$ 与 $v'(x) := \sin^{n-2}x\cos x$，我们容易求得 $u' = -\sin$ 且 $v = \sin^{n-1}/(n-1)$。分部积分于是完成证明。 ■

（d）（沃利斯乘积）它说的是[4]

[2]在这个例子中，我们考虑的是绝对面积而非有向面积，并且我们放弃面积的精确定义，而改用启发式显然的论证。在第三卷中，我们将深入这个概念及相关问题，并为这些启发式论证提供依据。

[3]注意与例 4.15 的一致。

[4]设 (a_k) 是 $\mathbb{K}$ 中的序列，且 $p_n := \prod_{k=0}^{n}a_k$（$n\in\mathbb{N}$）。若序列 (p_n) 收敛，我们称其极限为 a_k 的无穷乘积，并记 $\prod_{k=0}^{\infty}a_k := \lim_n\prod_{k=0}^{n}a_k$。

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{4k^2}{4k^2-1} = \lim_{n\to\infty} \prod_{k=1}^{n} \frac{4k^2}{4k^2-1}$$
$$= \frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdots\frac{2k}{2k-1}\cdot\frac{2k}{2k+1}\cdots.$$

证明 通过在区间 $[0,\pi/2]$ 上计算 (5.3)，我们得到所断言的乘积。令

$$A_n := \int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx \quad 对 n \in \mathbb{N}.$$

由 (5.3) 可得

$$A_0 = \pi/2, \quad A_1 = 1, \quad A_n = \frac{n-1}{n} A_{n-2} \quad 对 n \geq 2.$$

简单的归纳论证给出

$$A_{2n} = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1}{2n(2n-2)\cdots 4\cdot 2}\cdot\frac{\pi}{2}, \quad A_{2n+1} = \frac{2n(2n-2)\cdots 4\cdot 2}{(2n+1)(2n-1)\cdots 5\cdot 3}.$$

由此可得关系式

$$\begin{aligned}\frac{A_{2n+1}}{A_{2n}} &= \frac{2n\cdot 2n(2n-2)(2n-2)\cdots 4\cdot 4\cdot 2\cdot 2}{[(2n+1)(2n-1)][(2n-1)(2n-3)]\cdots[5\cdot 3][3\cdot 1]}\cdot\frac{2}{\pi}\\ &= \frac{2}{\pi}\prod_{k=1}^{n}\frac{(2k)^2}{(2k)^2-1}\end{aligned} \tag{5.4}$$

与

$$\lim_{n\to\infty}\frac{A_{2n+2}}{A_{2n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{2n+2} = 1. \tag{5.5}$$

因为对 $x \in [0,\pi/2]$ 有 $\sin^2 x \leq \sin x \leq 1$，故 $A_{2n+2} \leq A_{2n+1} \leq A_{2n}$。因此

$$\frac{A_{2n+2}}{A_{2n}} \leq \frac{A_{2n+1}}{A_{2n}} \leq 1 \quad 对 n \in \mathbb{N},$$

而该断言是 (5.4) 与 (5.5) 的推论。 ■

有理函数的积分

所谓**初等函数**，是指通过取多项式、指数函数、正弦和余弦，并对它们施加加、减、乘、除四种基本运算，以及函数复合与取逆而生成的所有映射。总之，这些运算生成了一族庞大的函数。

注 5.6.（a） 初等函数类“对微分封闭”，也就是说，初等函数的导数仍是初等函数。

证明 这由定理 IV.1.6–8 以及例 IV.1.13、应用 IV.2.10 与习题 IV.2.5 得到。 ■

（b） 遗憾的是，初等函数的原函数一般不再是初等函数。换言之，初等函数类对积分不封闭。

证明 对每个 $a \in (0,1)$，函数

$$f : [0,a] \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1/\sqrt{1-x^4}$$

连续。因此

$$F(x) := \int_0^x \frac{dy}{\sqrt{1-y^4}} \quad \text{对} 0 \le x < 1,$$

是 f 的一个良定义的原函数。因为对 $x \in (0,1)$ 有 $f(x) > 0$，F 严格递增。于是按照定理 III.5.7，F 有良定义的反函数 G。已知[5] 存在 $\mathbb{C}$ 的可数且无极限点的子集 M，使得 G 在 $\mathbb{C} \smallsetminus M$ 上有唯一确定的解析延拓 $\widetilde{G}$。还已知 $\widetilde{G}$ 是**双周期的**，即存在两个 $\mathbb{R}$-线性无关的周期 $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$，使得

$$\widetilde{G}(z+\omega_1) = \widetilde{G}(z+\omega_2) = \widetilde{G}(z) \quad \text{对} z \in \mathbb{C} \smallsetminus M.$$

因为初等函数至多是“单周期的”，$\widetilde{G}$ 不可能是初等函数。因此 F 也不是初等函数。于是初等函数 f 没有初等原函数。 ■

下面我们将证明有理函数有初等原函数。我们从简单的例子开始，这些例子随后可以推广到一般情形。

例 5.7.（a） 对 $a \in \mathbb{C} \smallsetminus I$，我们有

$$\int \frac{dx}{X-a} = \begin{cases} \log|X-a| + c, & a \in \mathbb{R}, \\ \log(X-a) + c, & a \in \mathbb{C} \smallsetminus \mathbb{R}. \end{cases}$$

证明 这由例 4.15(c) 与 IV.1.13(e) 得到。 ■

（b） 设 $a \in \mathbb{C} \smallsetminus I$ 且 $k \in \mathbb{N}$ 满足 $k \ge 2$。则

$$\int \frac{dx}{(X-a)^k} = \frac{-1}{(k-1)(X-a)^{k-1}} + c.$$

（c） 设 $a, b \in \mathbb{R}$ 满足 $D := a^2 - b < 0$。则

$$\int \frac{dx}{X^2+2aX+b} = \frac{1}{\sqrt{-D}} \arctan\left(\frac{X+a}{\sqrt{-D}}\right) + c.$$

证明 首先，

$$q(X) := X^2 + 2aX + b = (X+a)^2 - D = |D|\left(1 + \left(\frac{X+a}{\sqrt{|D|}}\right)^2\right).$$

然后，通过定义 $y := |D|^{-1/2}(x+a)$，换元法则给出

$$\int_\alpha^\beta \frac{dx}{q} = \frac{1}{\sqrt{-D}} \int_{y(\alpha)}^{y(\beta)} \frac{dy}{1+y^2} = \frac{1}{\sqrt{-D}} \arctan\Big|_{y(\alpha)}^{y(\beta)}. \quad ■$$

（d） 对满足 $D := a^2 - b < 0$ 的 $a, b \in \mathbb{R}$，我们有

$$\int \frac{X\,dX}{X^2+2aX+b} = \frac{1}{2}\log(X^2+2aX+b) - \frac{a}{\sqrt{-D}} \arctan\left(\frac{X+a}{\sqrt{-D}}\right) + c.$$

证明 用 (c) 的证明中的记号，我们求得

$$\frac{X}{q} = \frac{1}{2}\frac{2X+2a}{q} - \frac{a}{q} = \frac{1}{2}\frac{q'}{q} - \frac{a}{q},$$

而该断言很快由例 4.15(c) 与 (c) 得到。 ■

[5] 证明这一点以及关于 $\widetilde{G}$ 的周期性的下述断言，大大超出了本书的范围（例如见 [FB95] 第 V 章）。

（e） 对满足 $D := a^2 - b = 0$ 且 $-a \notin I$ 的 $a, b \in \mathbb{R}$，我们有

$$\int \frac{dx}{X^2 + 2aX + b} = \frac{-1}{X + a} + c.$$

证明 因为 $q = (X + a)^2$，该断言由 (b) 得到。 ■

（f） 设 $a, b \in \mathbb{R}$ 且 $D := a^2 - b > 0$。对 $-a \pm \sqrt{D} \notin I$，我们有

$$\int \frac{dx}{X^2 + 2aX + b} = \frac{1}{2\sqrt{D}} \log \left| \frac{X + a - \sqrt{D}}{X + a + \sqrt{D}} \right| + c.$$

证明 二次多项式 q 有实零点 $z_1 := -a + \sqrt{D}$ 与 $z_2 := -a - \sqrt{D}$。因此 $q = (X - z_1)(X - z_2)$。这提示我们作试设

$$\frac{1}{q} = \frac{a_1}{X - z_1} + \frac{a_2}{X - z_2}. \tag{5.6}$$

将此方程乘以 q，我们求得

$$1 = (a_1 + a_2)X - (a_1 z_2 + a_2 z_1).$$

因此，由多项式的唯一性定理（见注 I.8.19(c)）并比较系数，我们有 $a_1 = -a_2 = 1/2\sqrt{D}$。该断言于是由 (a) 得到。 ■

在最后几个例子中，我们利用分解 (5.6) 积分了有理函数 $1/(X^2 + 2aX + b)$，从而把它化归为两个更简单的有理函数 $1/(X - z_1)$ 与 $1/(X - z_2)$。正如我们现在将证明的，这样的“部分分式分解”对每个有理函数都是可能的。

若一个多项式的首项系数为 1，则称它是**首一的**。由代数基本定理，每个正次数的首一多项式 q 有因式分解

$$q = \prod_{j=1}^{n} (X - z_j)^{m_j}, \tag{5.7}$$

其中 $z_1, \dots, z_n$ 是 q 在 $\mathbb{C}$ 中的零点，$m_1, \dots, m_n$ 是相应的重数。因此

$$\sum_{j=1}^{n} m_j = \deg(q)$$

（见例 III.3.9(b) 与注 I.8.19(b)）。

现在设 $p, q \in \mathbb{C}[X]$ 满足 $q \neq 0$。则按照命题 I.8.15，由多项式除法可得，存在唯一确定的 $s, t \in \mathbb{C}[X]$ 使得

$$\frac{p}{q} = s + \frac{t}{q}, \quad \text{其中 } \deg(t) < \deg(q). \tag{5.8}$$

于是，鉴于例 4.15(b)，我们可以把证明限制于有理函数 $r := p/q$（$\deg(p) < \deg(q)$）的初等可积性，并且我们还可以假设 q 是首一的。证明的基础是下面关于**部分分式展开**的定理。

命题 5.8. 设 $p, q \in \mathbb{C}[X]$ 满足 $\deg(p) < \deg(q)$，且 q 首一。则用 (5.7) 的记号，我们有

$$\frac{p}{q} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{m_j} \frac{a_{jk}}{(X - z_j)^k} \tag{5.9}$$

其中 $a_{jk} \in \mathbb{C}$ 唯一确定。

证明 我们作试设

$$\frac{p}{q} = \frac{a}{(X - z_1)^{m_1}} + \frac{p_1}{q_1}, \tag{5.10}$$

其中 $a \in \mathbb{C}$，$p_1 \in \mathbb{C}[X]$，且

$$q_1 := \frac{q}{X - z_1} \in \mathbb{C}[X].$$

将 (5.10) 乘以 q，我们得到

$$p = a \prod_{j=2}^{n} (X - z_j)^{m_j} + (X - z_1)p_1, \tag{5.11}$$

由此读出[6]

$$a = p(z_1) / \prod_{j=2}^{n} (z_1 - z_j)^{m_j}. \tag{5.12}$$

因此 $a_{1m_1} := a$ 唯一确定。由 (5.11) 可得

$$\deg(p_1) < \left(\sum_{j=2}^{n} m_j \right) \vee \deg(p) \leq \deg(q) - 1 = \deg(q_1).$$

接下来我们可以把上述论证应用于 p_1/q_1，从而经过有限步得到该断言。 ■

推论 5.9. 每个有理函数都有初等积分。

证明 这立即由 (5.8)、(5.9) 以及例 5.7(a)、(b) 得到。 ■

注 5.10. （a） 若分母的所有零点都是单重的，则部分分式展开 (5.9) 变成

$$\frac{p}{q} = \sum_{j=1}^{n} \frac{p(z_j)}{q'(z_j)} \frac{1}{X - z_j}. \tag{5.13}$$

在一般情形，我们作 (5.9) 形式的试设，其系数 a_{jk} 待定，然后在通乘 q 之后确定这些系数（见例 5.7(f) 的证明）。

证明 断言 (5.13) 容易由 (5.12) 得到。 ■

（b） 设 $s \in \mathbb{R}[X]$。s 的每个零点 $z \in \mathbb{C}$ 都有一个具有相同重数的复共轭零点 $\overline{z}$。

证明 由命题 I.11.3，$\overline{s(z)} = s(\overline{z})$。 ■

（c） 设 $p, q \in \mathbb{R}[X]$，且 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 是 q 的重数为 m 的零点。进一步设 a_k 与 b_k（$1 \leq k \leq m$）分别是展开式 (5.9) 中 $(X - z)^{-k}$ 与 $(X - \overline{z})^{-k}$ 的系数。则 $b_k = \overline{a_k}$。

证明 由 (b) 我们知道 $\overline{z}$ 也是 q 的重数为 m 的零点。因此 b_k 唯一确定。对 $x \in \mathbb{C} \setminus \{z_1, \ldots, z_n\}$，由 (5.9) 可得

$$\sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{m_j} \frac{a_{jk}}{(\overline{x} - z_j)^k} = \frac{p(\overline{x})}{q(\overline{x})} = \overline{\frac{p}{q}(x)} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{m_j} \frac{\overline{a_{jk}}}{(\overline{x} - \overline{z_j})^k}.$$

[6]照例，$n = 1$ 时的“空乘积”取值为 1。

现在该断言由命题 5.8 的唯一性结果得到。 ■

现在设 $r := p/q$（$p, q \in \mathbb{R}[X]$ 且 $\deg(p) < \deg(q)$）是实有理函数。若 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 是 q 的重数为 m 的零点，则利用部分分式展开 (5.9)，按照注 5.10(c)，我们得到加项

$$\frac{a}{X-z} + \frac{\overline{a}}{X-\overline{z}} = \frac{(a+\overline{a})X - (z\overline{a}+\overline{z}a)}{(X-z)(X-\overline{z})} = 2\frac{\operatorname{Re}(a)X - \operatorname{Re}(\overline{z}a)}{X^2 - 2\operatorname{Re}(z)X + |z|^2},$$

并且有 $D := (\operatorname{Re} z)^2 - |z|^2 < 0$。于是例 5.7(c) 与 (d) 表明

$$\begin{aligned}&\int \left(\frac{a}{X-z} + \frac{\overline{a}}{X-\overline{z}}\right) dx \\ &= A\log(x^2 - 2\operatorname{Re}(z)x + |z|^2) + B\arctan\left(\frac{x - \operatorname{Re} z}{\sqrt{-D}}\right) + c\end{aligned} \tag{5.14}$$

对 $x \in I$，其中系数 A 与 B 由 $\operatorname{Re} a$、$\operatorname{Re} z$、$\operatorname{Re}(\overline{z}a)$ 与 $\sqrt{-D}$ 唯一确定。

对 $2 \le k \le m$，由注 5.10(c) 与例 5.7(b) 可得

$$\begin{aligned}\int \left(\frac{b}{(x-z)^k} + \frac{\overline{b}}{(x-\overline{z})^k}\right) dx &= \frac{-1}{k-1}\left(\frac{b}{(x-z)^{k-1}} + \frac{\overline{b}}{(x-\overline{z})^{k-1}}\right) + c \\ &= \frac{-2\operatorname{Re}(b(x-\overline{z})^{k-1})}{(k-1)(x^2 - 2\operatorname{Re}(z)x + |z|^2)^{k-1}} + c\end{aligned} \tag{5.15}$$

对 $x \in I$。因此由命题 5.8 以及 (5.14)、(5.15)，我们得到实形式的原函数。

习题给出了利用部分分式展开进行积分的具体例子。

习题

1. 计算下列不定积分

$$\text{(i)}\ \int \frac{dx}{a^2x^2+bx+c}, \quad \text{(ii)}\ \int \frac{x\,dx}{x^2-2x+3}, \quad \text{(iii)}\ \int \frac{x^5\,dx}{x^2+x+1},$$
$$\text{(iv)}\ \int \frac{dx}{x^4+1}, \quad \text{(v)}\ \int \frac{x^2\,dx}{x^4+1}, \quad \text{(vi)}\ \int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)^2}.$$

2. 通过巧妙的代换，将下列积分

$$\text{(i)}\ \int \frac{e^x-1}{e^x+1}\,dx, \quad \text{(ii)}\ \int \frac{dx}{1+\sqrt{1+x}}, \quad \text{(iii)}\ \int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})}$$

化为有理函数的积分。相应的原函数是什么？

3. 设 $f \in C^1(I, \mathbb{R})$。证明[7] $\lim_{\lambda\to\infty} \int_I f(x)\sin(\lambda x)\,dx = 0$。

4. 设 $f \in C([0,1], \mathbb{R})$。验证

$$\text{(i)}\ \int_0^\pi x f(\sin x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\sin x)\,dx,$$
$$\text{(ii)}\ \int_0^{\pi/2} f(\sin 2x)\cos x\,dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos^2 x)\cos x\,dx.$$

（提示：(i) 作代换 $t = \pi - x$。(ii) 注意到 $\int_{\pi/4}^{\pi} f(\sin 2x)\cos x\,dx = \int_0^{\pi/4} f(\sin 2x)\sin x\,dx$，然后使用代换 $\sin 2x = \cos^2 t$。）

[7] 见注 7.17(b)。

5. **勒让德多项式** P_n 由[8]下式定义：

$$P_n(X) := \frac{1}{2^n n!}\partial^n[(X^2-1)^n] \quad \text{对} n \in \mathbb{N},$$

证明

$$\int_{-1}^{1} P_n P_m = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \frac{2}{2n+1}, & n = m. \end{cases}$$

6. 利用代换 $y = \tan x$，证明

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{8}\log 2.$$

（提示：$1+\tan x = (\sqrt{2}\sin(x+\pi/4))/\cos x$。）

7. 证明

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{4\sqrt{2}-8x^3-4\sqrt{2}x^4-8x^5}{1-x^8}\,dx = \pi.$$

（提示：作代换 $x = y/\sqrt{2}$，且 $(y-1)(y^8-16) = (y^2-2)(y^2-2y+2)(y^5+y^4+2y^3-4)$。）

8. 设 $k, m \in \mathbb{N}^\times$，$c \in (0,1)$。证明

$$\int_0^c \frac{x^{k-1}}{1-x^m}\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c^{nm+k}}{nm+k}.$$

（提示：$\sum_{n=0}^{\infty} x^{nm} = 1/(1-x^m)$。）

9. 在习题 8 中，令 $c = 1/\sqrt{2}$，$m = 8$，$k = 1, 4, 5, 6$。利用习题 7 构造 π 的如下形式：

$$\pi = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{16^n}\left(\frac{4}{8n+1} - \frac{2}{8n+4} - \frac{1}{8n+5} - \frac{1}{8n+6}\right).$$

10. 给出下列积分的递推公式

$$\text{(i)} \quad I_n = \int x^n e^x\,dx, \qquad \text{(ii)} \quad I_n = \int x(\log x)^n\,dx,$$

$$\text{(iii)} \quad I_n = \int \cos^n x\,dx, \qquad \text{(iv)} \quad I_n = \int \frac{dx}{(x^2+1)^n}.$$

6 求和与积分

设 $m, n \in \mathbb{Z}$ 且 $m < n$，$f : [m, n] \to E$ 连续。则

$$\sum_{k=m+1}^{n} f(k)$$

可以解释为逼近

[8] 见习题 IV.1.12。

$$\int_m^n f\,dx. \tag{6.1}$$

的黎曼和。

在前两节中，我们学会了计算积分的有效方法，它们都源自微积分基本定理。事实上，在许多情形下，计算积分 (6.1) 比计算它对应的和更简单。这引出一个有趣的想法：反过来利用已知的积分去逼近这个和。这种逼近和的技巧将被证明相当有用。

自然，这一想法的有效性将取决于误差

$$\left|\int_m^n f\,dx - \sum_{k=m+1}^{n} f(k)\right| \tag{6.2}$$

能够被控制到什么程度。在这一背景下，伯努利数与伯努利多项式是有趣的，我们先转向它们。

伯努利数

我们首先证明函数[1]

$$h : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \quad h(z) := \begin{cases} (e^z - 1)/z, & z \in \mathbb{C}^\times, \\ 1, & z = 0, \end{cases}$$

是解析的，并且有一个以 0 为心的圆盘，h 在其上不取零。[2]

引理 6.1. 设 $h \in C^\omega(\mathbb{C}, \mathbb{C})$ 使得对 $z \in 2\pi\mathbb{B}$ 有 $h(z) \neq 0$。

证明[3]

（i） 由命题 II.9.4，幂级数 $g(X) = \sum(1/(k+1)!)X^k$ 有无限收敛半径；由命题 V.3.5，它是解析的。现在我们来验证 g 与 h 相等。显然 $g(0) = h(0)$，且因此 $z \in \mathbb{C}^\times$。于是 $g(z) = h(z)$ 由 $z \cdot g(z) = e^z - 1$ 得到。

（ii） 对 $z \in \mathbb{C} \smallsetminus 2\pi i\mathbb{Z}$，我们有

$$\frac{z}{e^z - 1} + \frac{z}{2} = \frac{z}{2}\frac{e^z + 1}{e^z - 1} = \frac{z}{2}\coth\frac{z}{2}. \tag{6.3}$$

因此，因为 $h(0) = 1$，该断言成立。 ■

由最后一个证明，特别地得到

$$f : 2\pi\mathbb{B} \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \frac{z}{e^z - 1}$$

是良定义的。[4] 此外，如下一定理所示，函数 f 在 0 的一个邻域内是解析的。

命题 6.2. 存在 $\rho \in (0, 2\pi)$ 使得 $f \in C^\omega(\rho\mathbb{B}, \mathbb{C})$。

证明 习题 II.9.9 的递归算法保证了存在幂级数 $\sum b_k X^k$，它有正的收敛半径 ρ_0 且满足性质

$$\left(\sum \frac{1}{(k+1)!}X^k\right)\left(\sum b_k X^k\right) = 1 \in \mathbb{C}[[X]].$$

[1] 关于下文，另见习题 V.3.2–4。

[2] 当然，存在 $\eta > 0$ 使得对 $z \in \mathbb{B}(0, \eta)$ 有 $h(z) \neq 0$，这由 $h(0) = 1$ 与 h 的连续性得出。

[3] 另见习题 V.3.3。

[4] 这意味着我们可以把 $z/(e^z - 1)$ 在 $z = 0$ 处解释为等于 1。

令 $\rho := \rho_0 \wedge 2\pi$，我们设

$$\tilde{f} : \rho\mathbb{B} \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k.$$

则

$$\frac{e^z - 1}{z}\tilde{f}(z) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{(k+1)!}\right)\left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k\right) = 1 \quad \text{对} z \in \rho\mathbb{B}.$$

因此，引理 6.1 与 ρ 的选取给出

$$\tilde{f}(z) = f(z) = \frac{z}{e^z - 1} \quad \text{对} z \in \rho\mathbb{B},$$

于是 f 的解析性由命题 V.3.5 得出。 ■

在注 VIII.5.13(c) 中，我们将不用幂级数的递归除法（习题 II.9.9）来证明 f 是解析的。

伯努利数 B_k 对 $k \in \mathbb{N}$ 由

$$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} z^k \quad \text{对} z \in \rho\mathbb{B}, \tag{6.4}$$

定义，其中 $\rho > 0$ 是适当选取的。由命题 6.2 并由于幂级数的唯一性定理（推论 II.9.9），B_k 由 (6.4) 唯一确定。以 $f(z) = z/(e^z - 1)$ 给出的映射 f 称为 B_k 的**生成函数**。

递推公式

由 (6.4)，我们可以利用幂级数的柯西乘积容易地导出伯努利数的递推公式。

命题 6.3. 伯努利数 B_k 满足

（i） $\sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k} B_k = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \in \mathbb{N}^\times; \end{cases}$

（ii） $B_{2k+1} = 0$ 对 $k \in \mathbb{N}^\times$。

证明 由命题 II.9.7，对 $z \in \rho\mathbb{B}$ 我们有

$$\begin{aligned} z = (e^z - 1)f(z) &= z\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{(k+1)!}\right)\left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{B_j}{j!} z^j\right) \\ &= z\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} \frac{B_k}{k!}\frac{1}{(n+1-k)!}\right) z^n. \end{aligned}$$

幂级数的唯一性定理于是蕴含

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{B_k}{k!}\frac{1}{(n+1-k)!} = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \in \mathbb{N}^\times. \end{cases}$$

该命题于是由把这个恒等式乘以 $(n+1)!$ 得到。

(ii) 一方面，我们求得

$$f(z)-f(-z)=z\left(\frac{1}{e^z-1}+\frac{1}{e^{-z}-1}\right)=z\frac{e^{-z}-1+e^z-1}{1-e^z-e^{-z}+1}=-z.$$

另一方面，我们有幂级数展开

$$f(z)-f(-z)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{B_k}{k!}z^k-\frac{B_k}{k!}(-z)^k\right)=2\sum_{k=0}^{\infty}\frac{B_{2k+1}}{(2k+1)!}z^{2k+1}.$$

因此，由幂级数的唯一性定理，我们得到 $B_{2k+1}=0$ 对 $k\in\mathbb{N}^\times$。 ■

推论 6.4. 对伯努利数，我们有

$$B_0=1,\quad B_1=-1/2,\quad B_2=1/6,\quad B_4=-1/30,\quad B_6=1/42,\quad \dots$$

利用伯努利数，我们可以得到余切函数的级数展开，它在下一节会很有用。

应用 6.5. 对充分小的[5] $z\in\mathbb{C}$，我们有

$$z\cot z=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{4^n}{(2n)!}B_{2n}z^{2n}.$$

证明 利用 (6.3)、(6.4) 与命题 6.3(ii)，由 $B_1=-1/2$ 我们得到

$$\frac{z}{2}\coth\frac{z}{2}=\sum_{n=0}^{\infty}B_{2n}\frac{z^{2n}}{(2n)!}\quad \text{对} z\in\rho\mathbb{B}.$$

把 z 换成 $2iz$，该断言成立。 ■

伯努利多项式

对每个 $x\in\mathbb{C}$，函数

$$F_x:\rho\mathbb{B}\to\mathbb{C},\quad z\mapsto\frac{ze^{xz}}{e^z-1}$$

是解析的。与伯努利数类似，我们通过

$$\frac{ze^{xz}}{e^z-1}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{B_k(x)}{k!}z^k\quad \text{对} z\in\rho\mathbb{B}\ \text{且} x\in\mathbb{C}. \tag{6.5}$$

来定义**伯努利多项式** $B_k(X)$。

由幂级数的唯一性定理，$\mathbb{C}$ 上的函数 $B_k(X)$ 由 (6.5) 唯一确定，且下一定理表明它们确实是多项式。

命题 6.6. 对 $n\in\mathbb{N}$，我们有

（i） $B_n(X)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B_kX^{n-k}$,

（ii） $B_n(0)=B_n$,

（iii） $B'_{n+1}(X)=(n+1)B_n(X)$,

（iv） $B_n(X+1)-B_n(X)=nX^{n-1}$,

[5] 由应用 7.23(a) 的证明可得，这对 $|z|<1$ 成立。

（v） $B_n(1-X)=(-1)^nB_n(X)$。

证明 第一个断言与命题 6.3 的证明一样，由利用幂级数的柯西乘积并比较系数得到。一方面，我们有

$$F_x(z)=e^{xz}f(z)=\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^kz^k}{k!}\right)\left(\sum_{j=0}^{\infty}\frac{B_j}{j!}z^j\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{x^{n-k}}{(n-k)!}\frac{B_k}{k!}\right)z^n$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B_kx^{n-k}\right)\frac{z^n}{n!}$$

并且，另一种写法是 $F_x(z)=\sum_n B_n(x)z^n/n!$。断言 (ii) 立即由 (i) 得到。同样由 (i) 我们得到 (iii)，因为

$$B'_{n+1}(X)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k}B_kX^{n-k}(n+1-k)$$
$$=(n+1)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B_kX^{n-k}=(n+1)B_n(X).$$

最后，(iv) 与 (v) 由 $F_{x+1}(z)-F_x(z)=ze^{xz}$ 与 $F_{1-x}(z)=F_x(-z)$ 通过比较系数得到。

■

推论 6.7. 前四个伯努利多项式为

$$B_0(X)=1,\quad B_1(X)=X-1/2,$$
$$B_2(X)=X^2-X+1/6,\quad B_3(X)=X^3-3X^2/2+X/2.$$

欧拉-麦克劳林求和公式

伯努利多项式将有助于估计 (6.2) 中的误差。但首先，让我们证明一个有用的结果。

引理 6.8. 设 $m\in\mathbb{N}^\times$ 且 $f\in C^{2m+1}[0,1]$。则我们有

$$\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{2}[f(0)+f(1)]-\sum_{k=1}^{m}\frac{B_{2k}}{(2k)!}f^{(2k-1)}(x)\Big|_0^1$$
$$-\frac{1}{(2m+1)!}\int_0^1 B_{2m+1}(x)f^{(2m+1)}(x)\,dx.$$

证明 我们应用函数方程 $B'_{n+1}(X)=(n+1)B_n(X)$ 并继续分部积分。于是设 $u:=f$ 与 $v':=\mathbf{1}$。则 $u'=f'$ 且 $v=B_1(X)=X-1/2$。因此，

$$\int_0^1 f(x)\,dx=B_1(x)f(x)\Big|_0^1-\int_0^1 B_1(x)f'(x)\,dx$$
$$=\frac{1}{2}[f(0)+f(1)]-\int_0^1 B_1(x)f'(x)\,dx. \tag{6.6}$$

接下来我们设 $u:=f'$ 与 $v':=B_1(X)$。因为 $u'=f''$ 且 $v=B_2(X)/2$，我们求得

$$\int_0^1 B_1(x)f'(x)\,dx = \frac{1}{2}B_2(x)f'(x)\Big|_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 B_2(x)f''(x)\,dx.$$

由此，设 $u := f''$ 与 $v' := B_2(X)/2$（因此 $u' = f'''$ 且 $v = B_3(X)/3!$），得到方程

$$\int_0^1 B_1(x)f'(x)\,dx = \left[\frac{1}{2}B_2(x)f'(x) - \frac{1}{3!}B_3(x)f''(x)\right]\Big|_0^1 + \frac{1}{3!}\int_0^1 B_3(x)f'''(x)\,dx.$$

一个简单的归纳现在给出

$$\begin{aligned}\int_0^1 B_1(x)f'(x)\,dx = &\sum_{j=2}^{2m+1}\frac{(-1)^j}{j!}B_j(x)f^{(j-1)}(x)\Big|_0^1\\ &+\frac{1}{(2m+1)!}\int_0^1 B_{2m+1}(x)f^{(2m+1)}(x)\,dx.\end{aligned}$$

由命题 6.6，我们有 $B_n(0) = B_n$、$B_n(1) = (-1)^n B_n$ 以及对 $n \in \mathbb{N}^\times$ 有 $B_{2n+1} = 0$，该断言成立。

■

下面，我们用 $\widetilde{B}_n$ 表示函数 $B_n(X)|[0,1)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的 1-周期延拓，即

$$\widetilde{B}_n(x) := B_n(x - [x]) \quad \text{对} x \in \mathbb{R}.$$

显然，$\widetilde{B}_n$ 在 $\mathbb{R}$ 上（即在每个紧致区间上）是跳跃连续的。对 $n \geq 2$，$\widetilde{B}_n$ 实际上是连续的（见习题 4）。

定理 6.9. （欧拉–麦克劳林求和公式）设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $a < b$，f 对某个 $m \in \mathbb{N}^\times$ 属于 $C^{2m+1}[a,b]$。则

$$\begin{aligned}\sum_{k=a}^{b} f(k) = &\int_a^b f(x)\,dx + \frac{1}{2}[f(a)+f(b)] + \sum_{k=1}^{m}\frac{B_{2k}}{(2k)!}f^{(2k-1)}(x)\Big|_a^b\\ &+\frac{1}{(2m+1)!}\int_a^b \widetilde{B}_{2m+1}(x)f^{(2m+1)}(x)\,dx.\end{aligned}$$

证明 我们把积分 $\int_a^b f\,dx$ 分解成项 $\int_{a+k}^{a+k+1} f\,dx$ 的和，并对它们应用引理 6.8。因此

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{k=0}^{b-a-1}\int_{a+k}^{a+k+1} f(x)\,dx = \sum_{k=0}^{b-a-1}\int_0^1 f_k(y)\,dy$$

其中 $f_k(y) := f(a+k+y)$ 对 $y \in [0,1]$。则

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{b-a-1}[f_k(0)+f_k(1)] &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{b-a-1}[f(a+k)+f(a+k+1)]\\ &= \sum_{k=a}^{b} f(k) - \frac{1}{2}[f(a)+f(b)]\end{aligned}$$

且

$$\int_0^1 B_{2m+1}(y) f_k^{(2m+1)}(y)\,dy = \int_0^1 \widetilde{B}_{2m+1}(a+k+y) f^{(2m+1)}(a+k+y)\,dy$$
$$= \int_{a+k}^{a+k+1} \widetilde{B}_{2m+1}(x) f^{(2m+1)}(x)\,dx.$$

该定理于是由引理 6.8 得到。 ■

幂和

在欧拉–麦克劳林求和公式的第一个应用中，我们取 f 为单项式 X^m。该公式于是容易求出幂和 $\sum_{k=1}^n k^m$，对于 $m = 1, 2$ 与 3，我们已在注 I.12.14(c) 中确定过它们。

例 6.10. 对 $m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq 2$，我们有

$$\sum_{k=1}^n k^m = \frac{n^{m+1}}{m+1} + \frac{n^m}{2} + \sum_{2j<m+1} \binom{m}{2j-1} \frac{B_{2j}}{2j} n^{m-2j+1}.$$

特别地，

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + nB_2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$
$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4}{4} + \frac{n^3}{2} + \frac{3}{2} n^2 B_2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

证明 对 $f := X^m$，我们有

$$f^{(\ell)} = \begin{cases} \binom{m}{\ell} \ell!\, X^{m-\ell}, & \ell \leq m, \\ 0, & \ell > m, \end{cases}$$

并且，对 $2j - 1 < m$，

$$\frac{B_{2j}}{(2j)!} f^{(2j-1)}(n) = \frac{B_{2j}}{(2j)!} \binom{m}{2j-1} (2j-1)!\, n^{m-2j+1} = \frac{B_{2j}}{2j} \binom{m}{2j-1} n^{m-2j+1}.$$

因为 $f^{(m)}(x)\big|_0^n = 0$，这些公式由定理 6.9 取 $a = 0$ 与 $b = n$ 得到。 ■

渐近等价

$\mathbb{C}^\times$ 中的序列 (a_k) 与 (b_k) 称为**渐近等价**的，如果

$$\lim_k (a_k / b_k) = 1.$$

在这种情形下，我们记 $a_k \sim b_k$（$k \to \infty$）或 $(a_k) \sim (b_k)$。

注 6.11.（a） 不难验证 $\sim$ 是 $(\mathbb{C}^\times)^{\mathbb{N}}$ 上的一个等价关系。

（b） (a_k) 与 (b_k) 渐近等价并不蕴含 (a_k) 或 (b_k) 收敛，也不蕴含 $(a_k - b_k)$ 是零序列。

证明 考虑 $a_k := k^2 + k$ 与 $b_k := k^2$。 ■

（c） 若 $(a_k) \sim (b_k)$ 且 $b_k \to c$，则 $a_k \to c$。

证明 这立即由 $a_k = (a_k / b_k) \cdot b_k$ 得到。 ■

（d） 设 (a_k) 与 (b_k) 是 $\mathbb{C}^\times$ 中的序列且 $(a_k - b_k)$ 有界。若 $|b_k| \to \infty$，则 $(a_k) \sim (b_k)$。

证明 当 $k \to \infty$ 时，我们有 $|(a_k/b_k) - 1| = |(a_k - b_k)/b_k| \to 0$。 ■

借助欧拉–麦克劳林求和公式，我们可以构造渐近等价序列的重要例子。为此，我们需要如下结果。

引理 6.12. 设 $z \in \mathbb{C}$ 满足 $\operatorname{Re} z > 1$。则极限

$$\int_1^\infty \frac{\widetilde{B}_k(x)}{x^z}\,dx := \lim_n \int_1^n \frac{\widetilde{B}_k(x)}{x^z}\,dx$$

在 $\mathbb{C}$ 中存在，且

$$\left|\int_1^\infty \frac{\widetilde{B}_k(x)}{x^z}\,dx\right| \le \frac{\|\widetilde{B}_k\|_\infty}{\operatorname{Re} z - 1} \quad \text{对} k \in \mathbb{N}.$$

证明 设 $1 \le m \le n$。则我们有

$$\begin{aligned}\left|\int_1^n \frac{\widetilde{B}_k(x)}{x^z}\,dx - \int_1^m \frac{\widetilde{B}_k(x)}{x^z}\,dx\right| &= \left|\int_m^n \frac{\widetilde{B}_k(x)}{x^z}\,dx\right| \le \|\widetilde{B}_k\|_\infty \int_m^n x^{-\operatorname{Re} z}\,dx \\ &= \frac{\|\widetilde{B}_k\|_\infty}{\operatorname{Re} z - 1}\left(\frac{1}{m^{\operatorname{Re} z - 1}} - \frac{1}{n^{\operatorname{Re} z - 1}}\right).\end{aligned}$$

这个估计表明 $\left(\int_1^n (\widetilde{B}_k(x)/x^z)\,dx\right)_{n\in\mathbb{N}^\times}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的柯西序列，且所述极限存在。在上面的估计中，我们取 $m = 1$ 并令 $n \to \infty$，从而证明了引理的第二部分。 ■

例 6.13.（a）（棣莫弗公式与斯特林公式）对 $n \to \infty$，我们有

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\, n^n e^{-n}.$$

（i） **证明** (i) 我们设 $a := 1$，$b := n$，$m := 1$ 且 $f(x) := \log x$。于是，由欧拉–麦克劳林求和公式，我们有

$$\sum_{k=1}^n \log k - \int_1^n \log x\,dx = \frac{1}{2}\log n + \frac{B_2}{2}\frac{1}{x}\Big|_1^n + \frac{1}{3}\int_1^n \frac{\widetilde{B}_3(x)}{x^3}\,dx.$$

我们注意到 $\log x = [x(\log x - 1)]'$ 与 $B_2 = 1/6$，它们给出

$$\begin{aligned}\log n! - n\log n - \frac{1}{2}\log n + n &= \log(n!\, n^{-n-1/2} e^n) \\ &= 1 + \frac{1}{12}\left(\frac{1}{n} - 1\right) + \frac{1}{3}\int_1^n \frac{\widetilde{B}_3(x)}{x^3}\,dx.\end{aligned}$$

现在引理 6.12 蕴含序列 $(\log(n!\, n^{-n-1/2} e^n))_{n\in\mathbb{N}}$ 收敛。于是存在 $A > 0$ 使得当 $n \to \infty$ 时 $(n!\, n^{-n-1/2} e^n) \to A$。从而

$$n! \sim A n^{n+1/2} e^{-n} \quad (n \to \infty). \tag{6.7}$$

（ii） 为确定 A 的值，应用 $\pi/2$ 的沃利斯乘积表示：

$$\prod_{k=1}^\infty \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}$$

（见例 5.5(d)）。因此我们也有

$$\lim_n \left(\prod_{k=1}^{n} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} \cdot \frac{\prod_{k=1}^{n}(2k)^2}{\prod_{k=1}^{n}(2k)^2} \right) = \lim_n \frac{2^{4n}(n!)^4}{(2n)!(2n+1)!} = \pi/2. \tag{6.8}$$

另一方面，由 (6.7)，我们有

$$\frac{(n!)^2}{(2n)!} \sim \frac{A^2 n^{2n+1} e^{-2n}}{A(2n)^{2n+1/2} e^{-2n}} = 2^{-2n-1} A\sqrt{2n},$$

由此得到渐近等价

$$\frac{2^{4n}(n!)^4}{2n[(2n)!]^2} \sim \frac{A^2}{4} \tag{6.9}$$

最后我们注意到 $2n[(2n)!]^2 \sim (2n)!(2n+1)!$ 与 $A > 0$，于是由 (6.8)、(6.9) 与注 6.11(c) 得到 $A = \sqrt{2\pi}$。把它代入 (6.7)，我们就完成了证明。 ■

（b）（欧拉常数）极限

$$C := \lim_{n\to\infty} \left[\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \log n \right]$$

在 $\mathbb{R}$ 中存在，称为**欧拉常数**或**欧拉-马歇罗尼常数**。[6] 此外，

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \sim \log n \quad (n \to \infty).$$

证明 对 $a := 1$，$b := n$，$m := 0$ 与 $f(x) := 1/x$，由欧拉-麦克劳林求和公式得到

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \int_1^n \frac{dx}{x} + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \int_1^n \frac{\widetilde{B}_1(x)}{x^2}\, dx.$$

由引理 6.12，C 在 $\mathbb{R}$ 中。所需的渐近等价由注 6.11(d) 得到。 ■

黎曼 ζ 函数

我们现在把欧拉-麦克劳林求和公式应用于在素数分布理论中重要的例子。

设 $s \in \mathbb{C}$ 满足 $\operatorname{Re} s > 1$，并对 $x \in [1, \infty)$ 定义 $f(x) := 1/x^s$。则对 $k \in \mathbb{N}^\times$，

$$f^{(k)}(x) = (-1)^k s(s+1) \cdot \ldots \cdot (s+k-1) x^{-s-k} = (-1)^k \binom{s+k-1}{k} k!\, x^{-s-k}$$

由欧拉-麦克劳林求和公式（取 $a = 1$ 与 $b = n$），对 $m \in \mathbb{N}$ 得到

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^s} = \int_1^n \frac{dx}{x^s} + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{n^s}\right) - \sum_{j=1}^{m} \frac{B_{2j}}{2j} \binom{s+2j-2}{2j-1} x^{-s-2j+1} \Big|_1^n \\ - \binom{s+2m}{2m+1} \int_1^n \widetilde{B}_{2m+1}(x)\, x^{-(s+2m+1)}\, dx. \end{aligned} \tag{6.10}$$

因为当 $n \to \infty$ 时 $|n^{-s}| = n^{-\operatorname{Re} s} \to 0$ 且 $\operatorname{Re} s > 0$，我们得到

[6] C 的初始十进制数字是 0.577 215 664 901 …

$$\int_1^n \frac{dx}{x^s} = \frac{1}{s-1}\left(1 - \frac{1}{n^{s-1}}\right) \to \frac{1}{s-1}$$

以及

$$|n^{-s-2j+1}| \to 0 \quad \text{对} j = 1, \dots, m,$$

当 $n \to \infty$ 时。我们再注意到引理 6.12，于是在极限 $n \to \infty$ 下，(6.10) 变成

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{2} + \frac{1}{s-1} + \sum_{j=1}^{m} \frac{B_{2j}}{2j}\binom{s+2j-2}{2j-1} \\ - \binom{s+2m}{2m+1} \int_1^{\infty} \widetilde{B}_{2m+1}(x)\, x^{-(s+2m+1)}\, dx.\end{aligned} \tag{6.11}$$

由此特别得到，级数 $\sum 1/n^s$ 对每个满足 $\operatorname{Re} s > 1$ 的 $s \in \mathbb{C}$ 收敛。[7]

公式 (6.11) 还允许另一个结论。为此，我们设

$$F_m(s) := \int_1^{\infty} \widetilde{B}_{2m+1}(x)\, x^{-(s+2m+1)}\, dx \quad \text{对} m \in \mathbb{N},$$

以及 $H_m := \{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Re} z > -2m\}$。按照引理 6.12，$F_m : H_m \to \mathbb{C}$ 是良定义的，并且不难看出 F_m 也是解析的（见习题 4）。

我们现在考虑映射

$$G_m : H_m \to \mathbb{C}, \quad s \mapsto \sum_{j=1}^{m} \frac{B_{2j}}{2j}\binom{s+2j-2}{2j-1} - \binom{s+2m}{2m+1} F_m(s) \quad \text{对} m \in \mathbb{N},$$

并得到如下性质：

引理 6.14. 对 $n > m$，G_n 是 G_m 的延拓。

证明 令 $H := \{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Re} z > 1\}$，由 (6.11) 得到

$$G_m(s) = G_n(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} - \frac{1}{2} - \frac{1}{s-1} \quad \text{对} s \in H.$$

对每个 $k \in \mathbb{N}$，F_k 与 G_k 都在 H_k 上解析。因此该断言由解析函数的唯一性定理（定理 V.3.13）得到。 ■

定理 6.15. 函数

$$\{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Re} z > 1\} \to \mathbb{C}, \quad s \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

在 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ 上有唯一的解析延拓 ζ，称为**黎曼 ζ 函数**。对 $m \in \mathbb{N}$ 与满足 $\operatorname{Re} s > -2m$ 且 $s \neq 1$ 的 $s \in \mathbb{C}$，我们有

$$\zeta(s) = \frac{1}{2} + \frac{1}{s-1} + \sum_{j=1}^{m} \frac{B_{2j}}{2j}\binom{s+2j-2}{2j-1} - \binom{s+2m}{2m+1} F_m(s).$$

[7] 另见注 6.16(a)。

证明 这立即由 (6.11) 与引理 6.14 得到。 ■

注 6.16. （a） 级数 $\sum 1/n^s$ 对每个满足 $\operatorname{Re} s > 1$ 的 $s \in \mathbb{C}$ 绝对收敛。

证明 对满足 $\operatorname{Re} s > 1$ 的 $s \in \mathbb{C}$，我们有

$$|\zeta(s)| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}\right| \le \sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{1}{n^s}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\operatorname{Re} s}} = \zeta(\operatorname{Re} s),$$

该断言由优级数判别法得到。 ■

（b）（ζ 函数的乘积表示）我们用 (p_k) 表示素数序列，其中 $p_1 < p_2 < p_3 < \cdots$。则

$$\zeta(s) = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - p_k^{-s}} \quad \text{对} \operatorname{Re} s > 1.$$

证明 因为 $\left|1/p_k^s\right| = 1/p_k^{\operatorname{Re} s} < 1$，我们有（几何级数）

$$\frac{1}{1 - p_k^{-s}} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{p_k^{js}} \quad \text{对} k \in \mathbb{N}^{\times}.$$

因此对每个 $m \in \mathbb{N}$ 得到

$$\prod_{k=1}^{m} \frac{1}{1 - p_k^{-s}} = \prod_{k=1}^{m} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{p_k^{js}} = \sum{}' \frac{1}{n^s},$$

其中，在“乘开”之后，级数 $\sum'$ 包含所有形如 $1/n^s$ 的数，其素因子分解 $n = q_1^{\nu_1} \cdot \ldots \cdot q_\ell^{\nu_\ell}$ 不含 $p_1, \ldots, p_m$ 之外的素数。因此 $\sum'(1/n^s)$ 确实包含所有满足 $n \le p_m$ 的 $n \in \mathbb{N}$。级数 $\sum_n (1/n^s)$ 的绝对收敛于是蕴含

$$\left|\zeta(s) - \prod_{k=1}^{m} \frac{1}{1 - p_k^{-s}}\right| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} - \sum{}' \frac{1}{n^s}\right| \le \sum_{n > p_m} \frac{1}{n^{\operatorname{Re} s}}.$$

由习题 I.5.8(b)（欧几里得的一个定理）得到，当 $m \to \infty$ 时 $p_m \to \infty$。因此，由 (a)，剩余的级数 $\left(\sum_{n>p_m} (1/n^{\operatorname{Re} s})\right)$ 是零序列。 ■

（c） 黎曼 ζ 函数在 $\{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Re} z > 1\}$ 中没有零点。

证明 设 $s \in \mathbb{C}$ 满足 $\operatorname{Re} s > 1$ 且 $\zeta(s) = 0$。因为 $\operatorname{Re} s > 1$，我们有 $\lim_k (1 - p_k^{-s}) = 1$。因此存在 $m_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $\log(1 - p_k^{-s})$ 对 $k \ge m_0$ 是良定义的，并且我们求得

$$\log\left(\prod_{k=m_0}^{N} \frac{1}{1 - p_k^{-s}}\right) = -\sum_{k=m_0}^{N} \log(1 - p_k^{-s}) \quad \text{对} N \ge m_0. \tag{6.12}$$

$\left(\prod_{k=m_0}^{N} (1 - p_k^{-s})^{-1}\right)_{N \in \mathbb{N}}$ 的收敛性、对数的连续性以及 (6.12) 蕴含级数 $\sum_{k \ge m_0} \log(1 - p_k^{-s})$ 收敛。特别地，剩余项 $\left(\sum_{k=m}^{\infty} \log(1 - p_k^{-s})\right)_{m \ge m_0}$ 构成零序列。于是由 (6.12) 得到

$$\lim_{m \to \infty} \prod_{k=m}^{\infty} (1 - p_k^{-s})^{-1} = 1.$$

因此存在 $m_1 \ge m_0$ 使得 $\prod_{k=m_1+1}^{\infty} (1 - p_k^{-s})^{-1} \ne 0$。现在因为 $\prod_{k=1}^{m_1} (1 - p_k^{-s})^{-1}$ 不为零，得到

$$0 = \zeta(s) = \prod_{k=1}^{m_1} \frac{1}{1-p_k^{-s}} \prod_{k=m_1+1}^{\infty} \frac{1}{1-p_k^{-s}} \neq 0,$$

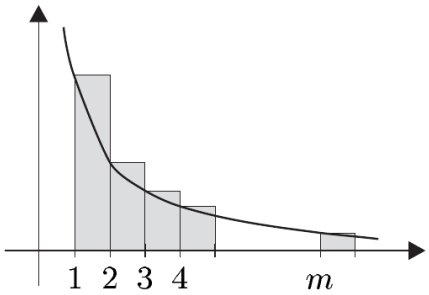
这是不可能的。 ■

（d） 级数 $\sum 1/p_k$ 发散。

证明 由 (b) 的证明中的考虑，我们有估计

$$\prod_{p\le m} \left(1-\frac{1}{p}\right)^{-1} \ge \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n} \quad \text{对} n \in \mathbb{N}^{\times},$$

其中乘积取遍所有 $\le m$ 的素数。现在我们把和看作黎曼和，并发现函数 $x \mapsto 1/x$ 是递减的：



$$\sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n} > \int_1^m \frac{dx}{x} = \log m.$$

因为对数是单调的，得到

$$\sum_{p\le m} \log\left(1-\frac{1}{p}\right)^{-1} > \log\log m \quad \text{对} m \ge 2. \tag{6.13}$$

当 $|z|<1$ 时，我们可以利用对数的级数展开（定理 V.3.9）

$$\log(1-z)^{-1} = -\log(1-z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}$$

得到

$$\sum_{p\le m} \log\left(1-\frac{1}{p}\right)^{-1} = \sum_{p\le m} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{kp^k} \le \sum_{p\le m} \frac{1}{p} + R, \tag{6.14}$$

其中

$$R := \sum_{p\le m} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{kp^k} \le \frac{1}{2} \sum_{p\le m} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{p^k} = \frac{1}{2} \sum_{p\le m} \frac{1}{p(p-1)} < \frac{1}{2} \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{j(j-1)} = \frac{1}{2}.$$

现在由 (6.13) 与 (6.14) 得到

$$\sum_{p\le m} \frac{1}{p} \ge \log\log m - \frac{1}{2} \quad \text{对} m \ge 2, \tag{6.15}$$

由于和取遍所有 $\le m$ 的素数，这就证明了该断言。 ■

（e） 前面的陈述包含关于素数**密度**的信息。因为 $\sum 1/p_k$ 发散（按照 (6.15)，至少与 $\log\log m$ 一样快），序列 (p_k) 不能太快地趋于 ∞。在素数分布的研究中，对 $x \in \mathbb{R}^\times$，$\pi(x)$ 表示 $\le x$ 的素数个数。著名的**素数定理**说

$$\pi(n) \sim n/\log n \quad (n \to \infty).$$

为得到更多信息，我们可以研究相对误差

$$r(n) := \frac{\pi(n) - n/\log n}{n/\log n} = \frac{\pi(n)}{n/\log n} - 1$$

当 $n \to \infty$ 时的渐近行为。可以证明

$$r(n) = O\left(\frac{1}{\log n}\right) \quad (n \to \infty).$$

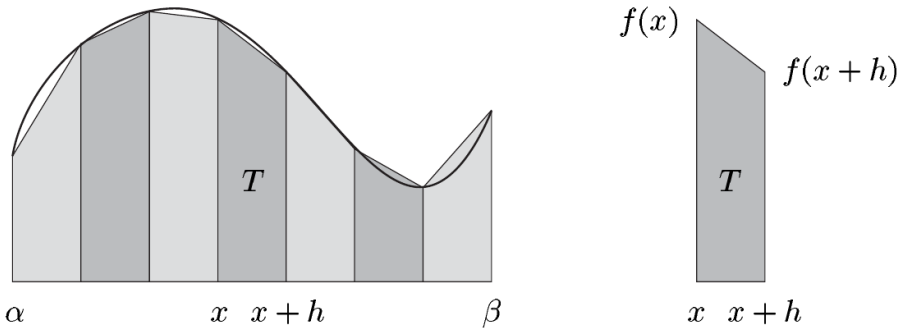
然而，对于每个 $\varepsilon > 0$ 存在一个明显更好的误差估计这件事只是猜想的：

$$r(n) = O\left(\frac{1}{n^{1/2-\varepsilon}}\right) \quad (n \to \infty).$$

这个猜想等价于著名的**黎曼猜想**：ζ 函数没有满足 $\operatorname{Re} s > 1/2$ 的零点 s。由 (c) 我们知道 ζ 在 $\{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Re} z > 1\}$ 中没有零点。还知道 ζ 的实部 ≤ 0 的零点集对应 $-2\mathbb{N}^\times$。把这些零点称为平凡的，由 ζ 函数的性质可以得出结论：黎曼猜想等价于如下陈述：黎曼 ζ 函数的所有非平凡零点都位于直线 $\operatorname{Re} z = 1/2$ 上。已知 ζ 在这条直线上有无穷多个零点，并且对某个大的 K 值，不存在满足 $|\operatorname{Im} s| < K$ 且 $\operatorname{Re} s \neq 1/2$ 的非平凡零点 s。证明黎曼猜想至今仍是数学中最重大的努力之一。关于素数定理的证明、所述的渐近误差估计以及进一步的研究，请查阅解析数论的文献，例如 [Brü95]、[Pra78]、[Sch69]。 ■

梯形法则

在大多数实际应用中，由于没有已知的原函数，给定的积分必须数值地近似。由积分 $\int_\alpha^\beta f\,dx$ 的定义，每个跳跃连续函数 f 都可以近似地积分为矩形上的黎曼和，这些矩形的（比方说）左上角与 f 的图像相接。这样的近似倾向于在矩形与函数之间留下空隙，而这会随着网格的减小而减慢其收敛。如果函数足够光滑，可以预期（在实值情形下）f 的图像下方的面积能被梯形更好地估计。



这里 $h[f(x+h) + f(x)]/2$ 是梯形 T 的（有向）面积。

下一定理表明，如果 f 是光滑的，则对小步长 h 的“梯形法则”给出 $\int f$ 的良好近似。照例，我们取 $-\infty < \alpha < \beta < \infty$ 且 E 为巴拿赫空间。

定理 6.17. 设 $f \in C^2([\alpha,\beta],E)$，$n \in \mathbb{N}^\times$，且 $h := (\beta-\alpha)/n$。则

$$\int_\alpha^\beta f(x)\,dx = \left[\frac{1}{2}f(\alpha) + \sum_{k=1}^{n-1} f(\alpha+kh) + \frac{1}{2}f(\beta)\right]h + R(f,h),$$

其中

$$|R(f,h)| \le \frac{\beta-\alpha}{12}h^2 \left\|f''\right\|_\infty .$$

证明 由积分的可加性与换元法则，在定义 $x(t) := \alpha + kh + th$ 与 $g_k(t) := f(\alpha+kh+th)$（$t \in [0,1]$）之后，得到

$$\int_\alpha^\beta f(x)\,dx = \sum_{k=0}^{n-1}\int_{\alpha+kh}^{\alpha+(k+1)h} f(x)\,dx = h\sum_{k=0}^{n-1}\int_0^1 g_k(t)\,dt.$$

公式 (6.6) 蕴含[8]

$$\int_0^1 g_k(t)\,dt = \frac{1}{2}[g_k(0)+g_k(1)] - \int_0^1 B_1(t)g_k'(t)\,dt.$$

我们设 $u := g_k'$ 与 $v' := B_1(X)$，于是 $u' = g_k''$ 且 $v = -X(1-X)/2$，以及 $v(0) = v(1) = 0$。分部积分，我们因此得到

$$-\int_0^1 B_1(t)g_k'(t)\,dt = \int_0^1 v(t)g_k''(t)\,dt.$$

定义

$$R(f,h) := h\sum_{k=0}^{n-1}\int_0^1 v(t)g_k''(t)\,dt,$$

我们得到表示

$$\int_\alpha^\beta f(x)\,dx = h\left[\frac{1}{2}f(\alpha) + \sum_{k=1}^{n-1} f(\alpha+kh) + \frac{1}{2}f(\beta)\right] + R(f,h).$$

为估计余项 $R(f,h)$，我们首先注意到

$$\left|\int_0^1 v(t)g_k''(t)\,dt\right| \le \left\|g_k''\right\|_\infty \int_0^1 \frac{t(1-t)}{2}\,dt = \frac{1}{12}\left\|g_k''\right\|_\infty .$$

链式法则蕴含

$$\left\|g_k''\right\|_\infty = \max_{t\in[0,1]}\left|g_k''(t)\right| = h^2 \max_{\alpha+kh\le x\le\alpha+(k+1)h}\left|f''(x)\right| \le h^2\left\|f''\right\|_\infty .$$

因此，

$$|R(f,h)| \le h\sum_{k=0}^{n-1}\left|\int_0^1 v(t)g_k''(t)\,dt\right| \le \frac{h^3}{12}\left\|f''\right\|_\infty \sum_{k=0}^{n-1} 1 = \frac{\beta-\alpha}{12}h^2\left\|f''\right\|_\infty ,$$

这表明了它对 h 的依赖性。 ■

[8]注意，公式 (6.6) 完全是初等的，这一推导不需要伯努利多项式的理论。

梯形法则构成数值近似积分的最简单“求积公式”。关于进一步的探索与更有效的方法，请参见关于数值方法的讲义与书籍（另见习题 8）。

习题

1. 证明命题 6.6 中的陈述 (iv) 与 (v)。
2. 计算 B_8、B_{10}、B_{12}，以及 $B_4(X)$、$B_5(X)$、$B_6(X)$ 与 $B_7(X)$。
3. 证明：对 $n \in \mathbb{N}^\times$，
   （i） $B_{2n+1}(X)$ 在 $[0,1]$ 中只有零点 0、1/2 与 1；
   （ii） $B_{2n}(X)$ 在 $[0,1]$ 中只有两个零点 x_{2m} 与 x'_{2m}，且 $x_{2m} + x'_{2m} = 1$。
4. 用 $\widetilde{B}_n$ 表示 $B_n(X)|[0,1)$ 到 $\mathbb{R}$ 上的 1-周期延拓。然后证明下列各条：
   （i） 对 $n \geq 2$，$\widetilde{B}_n \in C^{n-2}(\mathbb{R})$。
   （ii） 对 $k \in \mathbb{Z}$ 与 $n \in \mathbb{N}$，$\int_k^{k+1} \widetilde{B}_n(x)\,dx = 0$。
   （iii） 对每个 $n \in \mathbb{N}$，映射

$$F_n : \{z \in \mathbb{C};\ \operatorname{Re} z > -2n\} \to \mathbb{C}, \quad s \mapsto \int_1^\infty \widetilde{B}_{2n+1}(x) x^{-(s+2n+1)}\,dx$$

   是解析的。
5. 证明注 6.11(a)。
6. 对 ζ 函数证明 $\lim_{n\to\infty} \zeta(n) = 1$。
7. 设 $h > 0$ 且 $f \in C^4([-h,h],\mathbb{R})$。证明

$$\left| \int_{-h}^{h} f(x)\,dx - \frac{h}{3}\left(f(-h) + 4f(0) + f(h)\right) \right| \leq \frac{h^5}{90} \|f^{(4)}\|_\infty.$$

   （提示：分部积分，并利用积分中值定理。）
8. 设 $f \in C^4([\alpha,\beta],\mathbb{R})$，并令 $\alpha_j := \alpha + jh$，其中 $0 \leq j \leq 2n$，$h := (\beta-\alpha)/2n$，且 $n \in \mathbb{N}^\times$。进而令[9]

$$S(f,[\alpha,\beta],h) := \frac{h}{3}\left(f(\alpha) + f(\beta) + 2\sum_{j=1}^{n-1} f(\alpha_{2j}) + 4\sum_{j=1}^{n} f(\alpha_{2j-1}) \right).$$

   这是**辛普森法则**，它是近似积分的又一种法则。证明它满足误差估计

$$\left| \int_\alpha^\beta f(x)\,dx - S(f,[\alpha,\beta],h) \right| \leq (\beta-\alpha)\frac{h^4}{180} \|f^{(4)}\|_\infty.$$

   （提示：习题 7。）
9. 计算下列等式在分别使用梯形法则（$n = 2,3,4$）与辛普森法则（$n = 1,2$）时的误差：

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} \quad \text{且} \quad \int_1^2 \frac{dx}{x} = \log 2$$

10. 证明：对于次数至多为三的任何多项式 $p \in \mathbb{R}[X]$，带单个内部网格点的辛普森法则给出 $\int_\alpha^\beta p$ 的正确值。

[9] 照例，我们把“空和” $\sum_{j=1}^{0} \cdots$ 的值规定为 0。

7　傅里叶级数

在 V.4 节的末尾，我们提出了三角级数与连续周期函数之间的联系问题。借助现已具备的积分理论，我们可以更精确地研究这一联系。在此过程中，我们将首次领略广博的傅里叶级数理论，其中我们只能集中于最重要的定理与技巧。为简单起见，我们只处理分段连续的 2π-周期函数，因为研究更一般的函数类需要用到勒贝格积分理论，而这要到第三卷才会涉及。

傅里叶级数理论与内积空间理论密切相关，特别是与 L_2 空间密切相关。基于这些理由，我们首先考察分段连续函数空间的 L_2 结构，以及内积空间的标准正交基。这些结果对于确定傅里叶级数如何收敛将具有根本的重要性。

L_2 内积

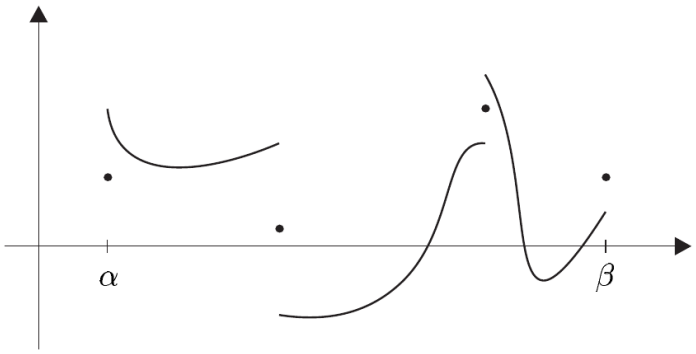
设 $I := [\alpha, \beta]$ 是紧致完全区间。由习题 4.3 可知，对 $f \in \mathcal{SC}(I)$，积分 $\int_\alpha^\beta f\,dx$ 与 f 在其间断点处的取值无关。因此，为研究积分之目的，我们可以任意固定这些值。基于这些理由，我们只考虑如下所述的“规范化”函数。当

$$f(x) = (f(x+0) + f(x-0))/2 \quad \text{对} x \in \mathring{I}, \tag{7.1}$$

且

$$f(\alpha) = f(\beta) = (f(\alpha+0) + f(\beta-0))/2. \tag{7.2}$$

时，称 $f : I \to \mathbb{C}$ 是**规范化**的。用 $\mathcal{SC}(I)$ 表示规范化的、分段连续的函数 $f : I \to \mathbb{C}$ 的集合。[1]



赋值 (7.2) 的含义将在周期函数的语境中得到澄清。

命题 7.1. $\mathcal{SC}(I)$ 是 $\mathcal{S}(I)$ 的向量子空间，并且

$$(f|g)_2 := \int_\alpha^\beta f\bar{g}\,dx \quad \text{对} f, g \in \mathcal{SC}(I),$$

在 $\mathcal{SC}(I)$ 上定义了一个内积 $(\cdot|\cdot)_2$。

证明　第一个断言是显然的。积分的线性性蕴含 $(\cdot|\cdot)_2$ 是 $\mathcal{SC}(I)$ 上的半双线性型。推论 4.10 蕴含对 $f, g \in \mathcal{SC}(I)$ 有 $\overline{(f|g)_2} = (g|f)_2$。由积分的正性，我们有

$$(f|f)_2 = \int_\alpha^\beta |f|^2\,dx \geq 0 \quad \text{对} f \in \mathcal{SC}(I).$$

[1] 我们自然地把 $\mathcal{SC}([\alpha,\beta])$ 写成 $\mathcal{SC}[\alpha,\beta]$，把 $C([\alpha,\beta])$ 写成 $C[\alpha,\beta]$，等等。

若 $f \in \mathcal{SC}(I)$ 不是零函数，则由规范化性，存在点 a，使得 f，从而 $|f|^2$，在该点连续，并且 $|f(a)|^2 > 0$。于是由命题 4.8 可得 $(f|f) > 0$。因此 $(\cdot|\cdot)_2$ 是 $\mathcal{SC}(I)$ 上的内积。 ■

由 $(\cdot|\cdot)_2$ 诱导的范数

$$f \mapsto \|f\|_2 := \sqrt{(f|f)_2} = \Big(\int_\alpha^\beta |f|^2 \, dx \Big)^{1/2}$$

称为 L_2 **范数**，我们称 $(\cdot|\cdot)_2$ 本身为 $\mathcal{SC}(I)$ 上的 L_2 **内积**。在下文中，除非另有明确说明，我们总给 $\mathcal{SC}(I)$ 配备这个内积，并理解为

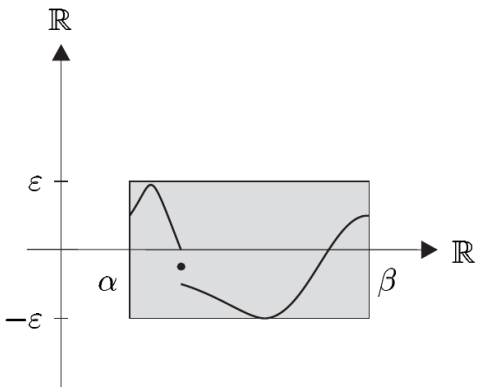
$$\mathcal{SC}(I) := (\mathcal{SC}(I), (\cdot|\cdot)_2).$$

于是 $\mathcal{SC}(I)$ 是一个内积空间。

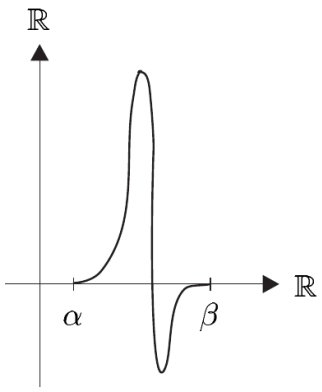
注 7.2.（a） $\mathcal{SC}(I)$ 上的 L_2 范数弱于[2]上确界范数。精确地说，我们有

$$\|f\|_2 \le \sqrt{\beta - \alpha}\, \|f\|_\infty \quad \text{对} f \in \mathcal{SC}(I).$$

（b） 对 $f \in \mathcal{SC}(I)$，不等式 $\|f\|_\infty < \varepsilon$ 成立，因此 f 的整个图像都落在区间 I 上的一个“ε 带”内。另一方面，即使 $\|f\|_2 < \varepsilon$，f 本身也可以取到非常大的值，也就是说，该不等式只要求 $|f|^2$ 的图像在 I 中的（有向）面积小于 ε^2。我们说函数 f 在其**均方**意义上小于 ε。按 L_2 范数的收敛也称为**均方收敛**。



$\|f\|_\infty < \varepsilon$



$\|f\|_2 < \varepsilon$

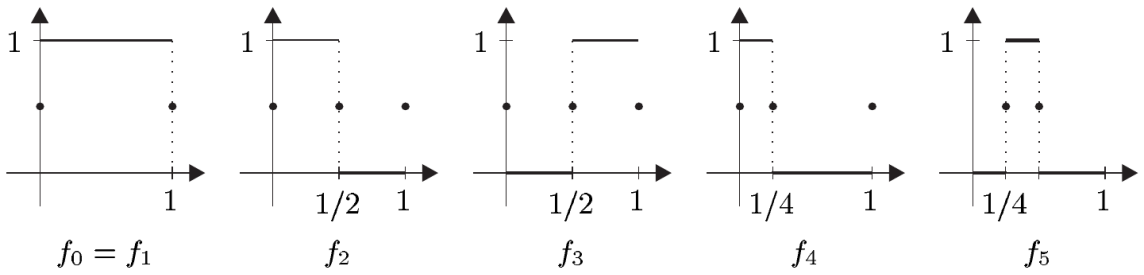
（c） 虽然序列 (f_n) 可以在 $\mathcal{SC}(I)$ 中——从而也在其均方意义下——收敛到零，但对 $x \in I$，值 $(f_n(x))$ 却未必收敛到零。

证明 对 $n \in \mathbb{N}^\times$，设 $j, k \in \mathbb{N}$ 是满足 $n = 2^k + j$ 且 $j < 2^k$ 的唯一的一对数。于是我们通过 $f_0 := \mathbf{1}$ 和

$$f_n(x) := \begin{cases} 1, & x \in (j2^{-k}, (j+1)2^{-k}), \\ 0 & \text{其他情形.} \end{cases}$$

定义 $f_n \in \mathcal{SC}[0,1]$。

[2] 见习题 4.5。



因为 $\|f_n\|_2^2 = 2^{-k}$，(f_n) 在 $\mathcal{SC}[0,1]$ 中收敛到 0；然而，因为 f 中的“尖峰”每次变窄时都从左到右扫过整个区间，所以对任何 $x \in [0,1]$，$(f_n(x))$ 都不收敛。 ■

在均方意义下逼近

显然，$C(I)$ 在上确界范数下在 $\mathcal{SC}(I)$ 中不稠密。然而，在 L_2 范数下，情形就不同了，如下面关于均方逼近的定理所示。这里我们置

$$C_0(I) := \{u \in C(I)\,;\, u(\alpha) = u(\beta) = 0\}.$$

$C_0(I)$ 显然是 $C(I)$（在最大值范数下）的闭向量子空间，因此它是一个巴拿赫空间。

命题 7.3. $C_0(I)$ 在 $\mathcal{SC}(I)$ 中稠密。

证明 设 $f \in \mathcal{SC}(I)$ 且 $\varepsilon > 0$。由定理 1.2，存在 $g \in \mathcal{T}(I)$ 使得 $\|f - g\|_\infty < \varepsilon/2\sqrt{\beta - \alpha}$。因此[3] $\|f - g\|_2 < \varepsilon/2$。于是只需找到 $h \in C_0(I)$ 使得 $\|g - h\|_2 < \varepsilon/2$。

因此设 $f \in \mathcal{T}(I)$ 且 $\varepsilon > 0$。于是存在 f 的一个划分 $(\alpha_0, \dots, \alpha_n)$ 以及函数 g_j，使得

$$g_j(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (\alpha_j, \alpha_{j+1}), \\ 0, & x \in I \setminus (\alpha_j, \alpha_{j+1}), \end{cases} \qquad \text{对} 0 \le j \le n-1,$$

且对 $x \neq \alpha_j$ 有 $f(x) = \sum_{j=0}^{n-1} g_j(x)$。另一方面，由三角不等式，只需找到 $h_0, \dots, h_{n-1} \in C_0(I)$ 使得 $\|g_j - h_j\|_2 < \varepsilon/n$。

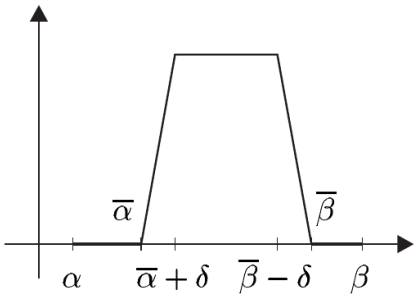
于是我们可以假定 f 是“只有一个台阶”的非平凡阶梯函数。换句话说，存在数 $\bar\alpha, \bar\beta \in I$ 与 $y \in \mathbb{C}^\times$，其中 $\bar\alpha < \bar\beta$，它们可以选取为使得

$$f(x) = \begin{cases} y, & x \in (\bar\alpha, \bar\beta), \\ 0, & x \in I \setminus [\bar\alpha, \bar\beta], \end{cases}$$

设 $\varepsilon > 0$。于是我们选取 $\delta > 0$ 使得 $\delta < (\bar\beta - \bar\alpha)/2 \wedge \varepsilon^2/|y|^2$，并定义

$$g(x) := \begin{cases} 0, & x \in I \setminus (\bar\alpha, \bar\beta), \\ y, & x \in (\bar\alpha + \delta, \bar\beta - \delta), \\ \frac{x - \bar\alpha}{\delta} y, & x \in [\bar\alpha, \bar\alpha + \delta], \\ \frac{\bar\beta - x}{\delta} y, & x \in [\bar\beta - \delta, \bar\beta]. \end{cases}$$

[3] 当然，$\|u\|_2$ 对每个 $u \in \mathcal{S}(I)$ 都有定义。



于是 g 属于 $C_0(I)$，并且我们有

$$\|f-g\|_2^2 = \int_\alpha^\beta |f-g|^2\,dx \le \delta|y|^2 < \varepsilon^2. \quad \blacksquare$$

推论 7.4. （i） $(C(I),(\cdot|\cdot)_2)$ 不是希尔伯特空间。

（ii） $C(I)$ 上的最大值范数严格强于 L_2 范数。

证明 (i) 设 $f \in \mathcal{SC}(I)\setminus C(I)$。于是由命题 7.3，存在 $C(I)$ 中的序列 (f_j)，它在 L_2 范数下收敛到 f。因此，根据命题 II.6.1，(f_j) 是 $\mathcal{SC}(I)$ 中的柯西序列，从而也是 $E := (C(I),\|\cdot\|_2)$ 中的柯西序列。若 E 是希尔伯特空间，因而是完备的，则存在 $g \in E$ 使得在 E 中 $f_j \to g$。于是 (f_j) 在 $\mathcal{SC}(I)$ 中同时收敛到 f 与 g，而我们又有 $f \ne g$，这是不可能的。因此 E 不完备。

(ii) 这由 (i) 以及注 7.2(a) 与 II.6.7(a) 得到。 $\blacksquare$

标准正交系

我们现在回顾内积空间理论中的一些概念（见习题 II.3.10）。设 $E := (E,(\cdot|\cdot))$ 是内积空间。若 $(u|v) = 0$，则称 $u, v \in E$ **正交**，我们也记作 $u \perp v$。若 E 的子集 M 中任意两个不同的元素都正交，则称 M 是**正交系**。若此外对 $u \in M$ 还有 $\|u\| = 1$，则称 M 是**标准正交系**（ONS）。

例 7.5. （a） 对 $k \in \mathbb{Z}$，令

$$\mathrm{e}_k(t) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{ikt} \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

则 $\{\mathrm{e}_k\,;\,k \in \mathbb{Z}\}$ 是内积空间 $\mathcal{SC}[0,2\pi]$ 中的一个 ONS。

证明 因为指数函数是 $2\pi i$-周期的，我们求得

$$(\mathrm{e}_j|\mathrm{e}_k)_2 = \int_0^{2\pi} \mathrm{e}_j\overline{\mathrm{e}_k}\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{i(j-k)t}\,dt = \begin{cases} 1, & j=k, \\ \frac{-i}{2\pi(j-k)}\mathrm{e}^{i(j-k)t}\big|_0^{2\pi} = 0, & j \ne k, \end{cases}$$

这正是所要求的。 $\blacksquare$

（b） 设

$$\mathrm{c}_0(t) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad \mathrm{c}_k(t) := \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos(kt)$$

且

$$\mathrm{s}_k(t) := \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(kt)$$

对 $t \in \mathbb{R}$ 与 $k \in \mathbb{N}^\times$。则 $\{\mathrm{c}_0, \mathrm{c}_k, \mathrm{s}_k \,;\, k \in \mathbb{N}^\times\}$ 是内积空间 $\mathcal{SC}([0, 2\pi], \mathbb{R})$ 中的标准正交系。

证明 欧拉公式 (III.6.1) 蕴含对 $k \in \mathbb{N}^\times$ 有 $\mathrm{e}_k = (\mathrm{c}_k + i\mathrm{s}_k)/\sqrt{2}$。于是

$$2(\mathrm{e}_j|\mathrm{e}_k)_2 = (\mathrm{c}_j|\mathrm{c}_k)_2 + (\mathrm{s}_j|\mathrm{s}_k)_2 + i[(\mathrm{s}_j|\mathrm{c}_k)_2 - (\mathrm{c}_j|\mathrm{s}_k)_2] \tag{7.3}$$

对 $j, k \in \mathbb{N}^\times$。因为 $(\mathrm{e}_j|\mathrm{e}_k)_2$ 是实的，我们求得

$$(\mathrm{s}_j|\mathrm{c}_k)_2 = (\mathrm{c}_j|\mathrm{s}_k)_2 \quad 对 j, k \in \mathbb{N}^\times. \tag{7.4}$$

分部积分给出

$$(\mathrm{s}_j|\mathrm{c}_k)_2 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin(jt)\cos(kt)\, dt = -\frac{j}{k}(\mathrm{c}_j|\mathrm{s}_k)_2$$

对 $j, k \in \mathbb{N}^\times$。因此结合 (7.4) 我们得到

$$(1 + j/k)(\mathrm{s}_j|\mathrm{c}_k)_2 = 0 \quad 对 j, k \in \mathbb{N}^\times.$$

于是我们可以断言

$$(\mathrm{s}_j|\mathrm{c}_k)_2 = 0 \quad 对 j, k \in \mathbb{N},$$

因为对剩下的情形 $j = 0$ 或 $k = 0$，这个关系式是平凡成立的。利用克罗内克符号，我们由 (7.3) 和 (a) 得到

$$(\mathrm{c}_j|\mathrm{c}_k)_2 + (\mathrm{s}_j|\mathrm{s}_k)_2 = 2\delta_{jk} \quad 对 j, k \in \mathbb{N}^\times. \tag{7.5}$$

分部积分给出

$$(\mathrm{s}_j|\mathrm{s}_k)_2 = \frac{j}{k}(\mathrm{c}_j|\mathrm{c}_k)_2 \quad 对 j, k \in \mathbb{N}^\times. \tag{7.6}$$

因此

$$(1 + j/k)(\mathrm{c}_j|\mathrm{c}_k)_2 = 2\delta_{jk} \quad 对 j, k \in \mathbb{N}^\times.$$

由此以及 (7.6)，可得

$$(\mathrm{c}_j|\mathrm{c}_k)_2 = (\mathrm{s}_j|\mathrm{s}_k)_2 = 0 \quad 对 j \neq k,$$

以及

$$\|\mathrm{c}_k\|_2^2 = \|\mathrm{s}_k\|_2^2 = 1 \quad 对 k \in \mathbb{N}^\times.$$

最后，对 $j \in \mathbb{N}^\times$，$(\mathrm{c}_0|\mathrm{c}_j)_2 = (\mathrm{c}_0|\mathrm{s}_j)_2 = 0$ 是显然的，且 $\|\mathrm{c}_0\|_2^2 = 1$。 ■

周期函数的积分

我们现在汇集周期函数的一些初等但有用的性质。

注 7.6. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 对某个 $p > 0$ 是 p-周期的。

（a） 若 $f|[0,p]$ 跳跃连续，则 f 在 $\mathbb{R}$ 的每个紧致子区间 I 上跳跃连续。类似地，若 $f|[0,p]$ 属于 $\mathcal{SC}[0,p]$，则 $f|I$ 属于 $\mathcal{SC}(I)$。

（b） 若 $f|[0,p]$ 跳跃连续，则我们有

$$\int_0^p f\,dx = \int_\alpha^{\alpha+p} f\,dx \quad \text{对} \alpha \in \mathbb{R}.$$

证明 由积分的可加性，我们有

$$\int_\alpha^{\alpha+p} f\,dx = \int_0^p f\,dx + \int_p^{\alpha+p} f\,dx - \int_0^\alpha f\,dx.$$

对右端第二个积分使用代换 $y(x) := x - p$，并利用 f 的 p-周期性，我们得到

$$\int_p^{\alpha+p} f\,dx = \int_0^\alpha f(y+p)\,dy = \int_0^\alpha f\,dy. \quad \blacksquare$$

由注 V.4.12(b)，我们可以把周期函数的研究限制到情形 $p = 2\pi$。于是我们现在取 $I := [0, 2\pi]$，并在这个区间上定义 L_2 内积。

傅里叶系数

考虑三角多项式

$$T_n : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \quad t \mapsto \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} [a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)], \tag{7.7}$$

对 $1 \le k \le n$ 利用

$$c_0 := a_0/2, \quad c_k := (a_k - ib_k)/2, \quad c_{-k} := (a_k + ib_k)/2 \tag{7.8}$$

我们可以把 T_n 写成

$$T_n(t) = \sum_{k=-n}^{n} c_k \mathrm{e}^{ikt} \quad \text{对} t \in \mathbb{R}, \tag{7.9}$$

（见 (V.4.5) 与 (V.4.6)）。

引理 7.7. 系数 c_k 可以如下求得：

$$c_k = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} T_n(t)\mathrm{e}^{-ikt}\,dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(T_n|\mathrm{e}_k)_2 \quad \text{对} -n \le k \le n.$$

证明 我们在 $\mathcal{SC}(I)$ 中对 $T_n \in C(I)$ 与 e_j 作内积。于是由 (7.9) 和例 7.5(a) 可得

$$(T_n|\mathrm{e}_j)_2 = \sqrt{2\pi}\sum_{k=-n}^{n} c_k(\mathrm{e}_k|\mathrm{e}_j)_2 = \sqrt{2\pi}c_j \quad \text{对} -n \le j \le n. \quad \blacksquare$$

现在设 (a_k) 与 (b_k) 是 $\mathbb{C}$ 中的级数，且对 $k \in \mathbb{Z}$ 通过 (7.8) 定义 c_k。于是我们可以把三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k\geq 1}[a_k \cos(k\cdot) + b_k \sin(k\cdot)] = \frac{a_0}{2} + \sqrt{\pi}\sum_{k\geq 1}(a_k \mathrm{c}_k + b_k \mathrm{s}_k)$$

写成

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k \mathrm{e}^{ik\cdot} = \sqrt{2\pi}\sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k \mathrm{e}_k. \tag{7.10}$$

约定在本节余下部分，我们把 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} g_k$ 理解为部分和序列 $\left(\sum_{k=-n}^{n} g_k\right)_{n\in\mathbb{N}}$，而不是两个单级数 $\sum_{k\geq 0} g_k$ 与 $\sum_{k>1} g_{-k}$ 之和的序列。

下一个定理表明，何时可以从三角级数 (7.1) 所收敛到的函数中提取出该级数的系数。

命题 7.8. 若三角级数 (7.10) 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，则它收敛到一个连续的 2π-周期函数 f，并且

$$c_k = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\mathrm{e}^{-ikt}\,dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(f|\mathrm{e}_k)_2 \quad \text{对} k \in \mathbb{Z}.$$

证明 因为部分和 T_n 连续且 2π-周期，第一个断言立即由定理 V.2.1 得到。因此定义

$$f(t) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathrm{e}^{int} := \lim_{n\to\infty} T_n(t) \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

级数 $(T_n\overline{\mathrm{e}_k})_{n\in\mathbb{N}}$ 对每个 $k \in \mathbb{Z}$ 一致收敛，因此在 $C(I)$ 中收敛到 $f\overline{\mathrm{e}_k}$。于是我们由命题 4.1 和引理 7.7 得到

$$(f|\mathrm{e}_k)_2 = \int_0^{2\pi} f\overline{\mathrm{e}_k}\,dt = \lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi} T_n\overline{\mathrm{e}_k}\,dt = \sqrt{2\pi}c_k \quad \text{对} k \in \mathbb{Z}. \quad \blacksquare$$

经典傅里叶级数

我们用 $\mathcal{SC}_{2\pi}$ 表示 $B(\mathbb{R})$ 的向量子空间，它包含所有满足 $f|I \in \mathcal{SC}(I)$ 的 2π-周期函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$，并且配备内积

$$(f|g)_2 := \int_0^{2\pi} f\bar{g}\,dx \quad \text{对} f, g \in \mathcal{SC}_{2\pi}.$$

于是

$$\hat{f}_k := \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\mathrm{e}^{-ikt}\,dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(f|\mathrm{e}_k)_2 \tag{7.11}$$

对 $f \in \mathcal{SC}_{2\pi}$ 与 $k \in \mathbb{Z}$ 有良定义，并称为 f 的第 k 个（**经典**）**傅里叶系数**。三角级数

$$Sf := \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{f}_k \mathrm{e}^{ik\cdot} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} (f|\mathrm{e}_k)\mathrm{e}_k \tag{7.12}$$

是 f 的（**经典**）**傅里叶级数**。它的第 n 个部分和

$$S_n f := \sum_{k=-n}^{n} \hat{f}_k \mathrm{e}^{ik\cdot}$$

是它的第 n 个**傅里叶多项式**。

注 7.9.（a） $\mathcal{SC}_{2\pi}$ 是内积空间，且 $C_{2\pi}$，即连续的 2π-周期函数[4] $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 的空间，在 $\mathcal{SC}_{2\pi}$ 中稠密。

证明 周期函数由其在一个周期区间上的值所确定，这可由定理 7.1 和 7.3 的证明得到。这里我们注意到 $g\in C_0(I)$ 的 2π-周期延拓属于 $C_{2\pi}$。 ■

（b） 傅里叶级数 Sf 可以表示成

$$Sf=\frac{a_0}{2}+\sum_{k\geq 1}(a_k\cos(k\cdot)+b_k\sin(k\cdot))=\frac{a_0}{2}+\sqrt{\pi}\sum_{k\geq 1}(a_k\mathrm{c}_k+b_k\mathrm{s}_k),$$

其中

$$a_k:=a_k(f):=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\cos(kt)\,dt=\frac{1}{\sqrt{\pi}}(f|\mathrm{c}_k)$$

且

$$b_k:=b_k(f):=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\sin(kt)\,dt=\frac{1}{\sqrt{\pi}}(f|\mathrm{s}_k)$$

对 $k\in\mathbb{N}^\times$。此外

$$a_0:=a_0(f):=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\,dt=\sqrt{\frac{2}{\pi}}(f|\mathrm{c}_0).$$

证明 这由 (7.8) 和欧拉公式 $\sqrt{2}\mathrm{e}_k=\mathrm{c}_k+i\mathrm{s}_k$ 得到。 ■

（c） 若 f 是偶函数，则 Sf 是纯粹的**余弦级数**：

$$Sf=\frac{a_0}{2}+\sum_{k\geq 1}a_k\cos(k\cdot)=\frac{a_0}{2}+\sqrt{\pi}\sum_{k\geq 1}a_k\mathrm{c}_k$$

其中

$$a_k=a_k(f)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(t)\cos(kt)\,dt\quad\text{对}k\in\mathbb{N}.$$

若 f 是奇函数，则 Sf 是纯粹的**正弦级数**：

$$Sf=\sum_{k\geq 1}b_k\sin(k\cdot)=\sqrt{\pi}\sum_{k\geq 1}b_k\mathrm{s}_k$$

其中

$$b_k=b_k(f)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(t)\sin(kt)\,dt\quad\text{对}k\in\mathbb{N}.\tag{7.13}$$

证明 余弦是偶函数，正弦是奇函数。于是若 f 是偶函数，则 $f\mathrm{c}_k$ 是偶函数，$f\mathrm{s}_k$ 是奇函数。若 f 是奇函数，则 $f\mathrm{c}_k$ 是奇函数，$f\mathrm{s}_k$ 是偶函数。因此，由注 7.6(b) 和习题 4.11，

$$a_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cos(kt)\,dt=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(t)\cos(kt)\,dt$$

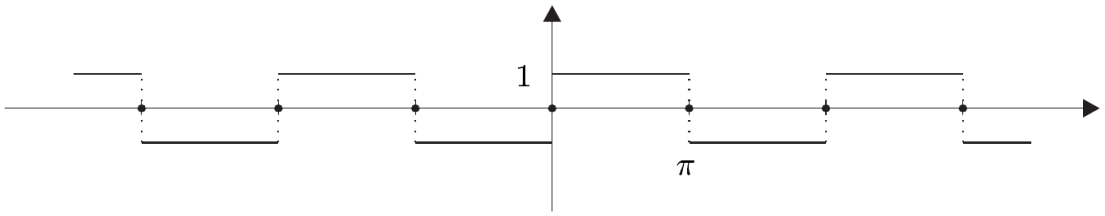
[4] 见 V.4 节。

且

$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin(kt)\,dt = 0$$

若 f 是偶函数。若 f 是奇函数，则 $a_k = 0$，且 (7.13) 给出 b_k。 ■

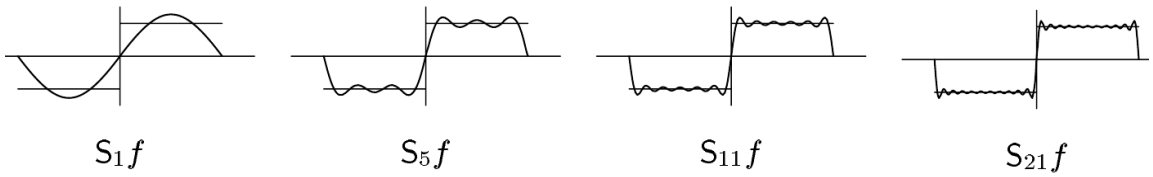
例 7.10.（a） 通过 $f(t) = \operatorname{sign}(t)$（$t \in (-\pi, \pi)$）定义 $f \in \mathcal{SC}_{2\pi}$。



于是

$$Sf = \frac{4}{\pi}\sum_{k\geq 0}\frac{\sin((2k+1)\cdot)}{2k+1}.$$

该图在 $[-\pi, \pi]$ 中画出了一列傅里叶多项式：



（基于这些图像，我们可能会认为 Sf 逐点收敛到 f。）

证明 因为 f 是奇函数，且因为

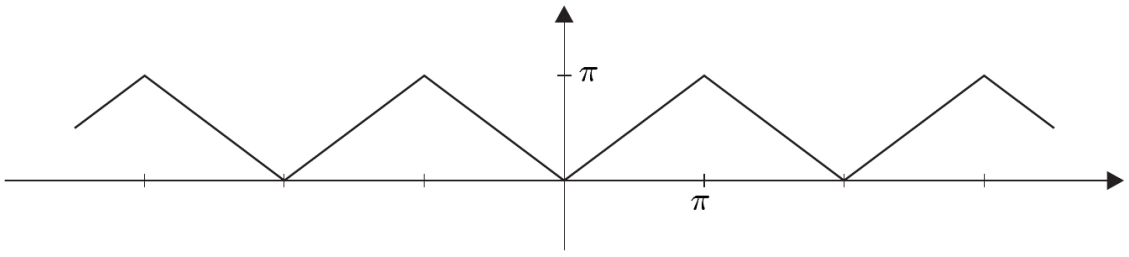
$$\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\sin(kt)\,dt = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin(kt)\,dt = -\frac{2}{k\pi}\cos(kt)\Big|_0^{\pi} = \begin{cases}\frac{4}{k\pi}, & k \in 2\mathbb{N}+1,\\ 0, & k \in 2\mathbb{N},\end{cases}$$

该断言由注 7.9(c) 得到。 ■

（b） 设 $f \in C_{2\pi}$ 使得对 $|t| \leq \pi$ 有 $f(t) = |t|$。换句话说，

$$f(t) = 2\pi\,\mathrm{zigzag}(t/2\pi) \quad \text{对} t \in \mathbb{R},$$

（见习题 III.1.1）。



于是

$$Sf = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k\geq 0}\frac{\cos((2k+1)\cdot)}{(2k+1)^2}.$$

这个级数在 $\mathbb{R}$ 上正规收敛（即它是依范数收敛的）。

证明 因为 f 是偶函数，且因为分部积分给出

$$a_k = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi t\cos(kt)\,dt = -\frac{2}{\pi k}\int_0^\pi \sin(kt)\,dt = \frac{2}{\pi k^2}((-1)^k - 1),$$

对 $k \geq 1$，第一个断言由注 7.9(c) 得到。现在，由例 II.7.1(b)，$\sum(2k+1)^{-2}$ 是 $\sum c_{2k+1}/(2k+1)^2$ 的一个收敛优级数。于是第二个断言由魏尔斯特拉斯优级数判别法（定理 V.1.6）得到。 ■

（c） 设 $z \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$，且 $f_z \in C_{2\pi}$ 通过对 $|t| \leq \pi$ 定义 $f_z(t) := \cos(zt)$ 而给出。于是

$$Sf_z = \frac{\sin(\pi z)}{\pi}\Big(\frac{1}{z} + \sum_{n\geq 1}(-1)^n\Big(\frac{1}{z+n} + \frac{1}{z-n}\Big)\cos(n\cdot)\Big).$$

这个级数在 $\mathbb{R}$ 上正规收敛。

证明 因为 f 是偶函数，Sf_z 是余弦级数。利用命题 III.6.3(i) 中的第一个加法定理，我们求得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \cos(zt)\cos(nt)\,dt = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \big(\cos((z+n)t) + \cos((z-n)t)\big)\,dt \\ &= (-1)^n\frac{\sin(\pi z)}{\pi}\Big(\frac{1}{z+n} + \frac{1}{z-n}\Big) \end{aligned}$$

对 $n \in \mathbb{N}$。因此 Sf_z 具有所述形式。对 $n > 2|z|$，我们有 $|a_n| < |\sin(\pi z)||z|/|z^2 - n^2| < 2|\sin(\pi z)||z|/n^2$。正规收敛再次由魏尔斯特拉斯优级数判别法得到。 ■

贝塞尔不等式

设 $(E, (\cdot|\cdot))$ 是内积空间，且 $\{\varphi_k\,;\,k \in \mathbb{N}\}$ 是[5] E 中的一个 ONS。作为经典傅里叶级数的推广，我们把 E 中的级数

$$\sum_k (u|\varphi_k)\varphi_k$$

称为 $u \in E$ 关于 ONS $\{\varphi_k\,;\,k \in \mathbb{N}\}$ 的**傅里叶级数**，而 $(u|\varphi_k)$ 是 u 关于 $\{\varphi_k\,;\,k \in \mathbb{N}\}$ 的第 k 个**傅里叶系数**。

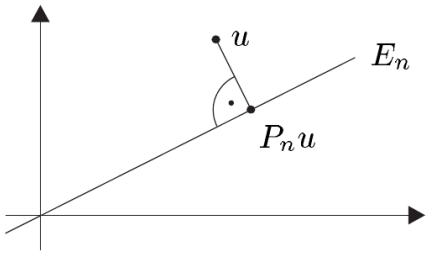
对 $n \in \mathbb{N}$，令 $E_n := \operatorname{span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$，并定义

$$P_n : E \to E_n, \quad u \mapsto \sum_{k=0}^n (u|\varphi_k)\varphi_k.$$

下一个定理表明，对每个 $u \in E$，$P_n u$ 给出 E_n 中与 u 距离最近的唯一元素，并且 $u - P_n u$ 垂直于 E_n。[6]

[5] 注意，这蕴含 E 是无限维的（见习题 II.3.10(a)）。

[6] 见习题 II.3.12。



命题 7.11. 对 $u \in E$ 与 $n \in \mathbb{N}$，我们有

（i） $u - P_n u \in E_n^{\perp}$；

（ii） $\|u - P_n u\| = \min_{v \in E_n} \|u - v\| = \operatorname{dist}(u, E_n)$，并且

$$\|u - P_n u\| < \|u - v\| \quad \text{对} v \in E_n \text{ 且} v \neq P_n u;$$

（iii） $\|u - P_n u\|^2 = \|u\|^2 - \sum_{k=0}^{n} |(u|\varphi_k)|^2$。

证明 (i) 对 $0 \leq j \leq n$，我们求得

$$(u - P_n u|\varphi_j) = (u|\varphi_j) - \sum_{k=0}^{n} (u|\varphi_k)(\varphi_k|\varphi_j) = (u|\varphi_j) - (u|\varphi_j) = 0,$$

因为 $(\varphi_k|\varphi_j) = \delta_{kj}$。

（ii） 设 $v \in E_n$。因为 $P_n u - v \in E_n$，于是由 (i)（见 (II.3.7)）可得

$$\|u - v\|^2 = \|(u - P_n u) + (P_n u - v)\|^2 = \|(u - P_n u)\|^2 + \|(P_n u - v)\|^2.$$

因此对每个满足 $v \neq P_n u$ 的 $v \in E_n$，有 $\|u - v\| > \|u - P_n u\|$。

（iii） 因为

$$\|u - P_n u\|^2 = \|u\|^2 - 2\operatorname{Re}(u|P_n u) + \|P_n u\|^2,$$

该断言由 $(\varphi_j|\varphi_k) = \delta_{jk}$ 得到。 ■

推论 7.12. （贝塞尔不等式）对每个 $u \in E$，傅里叶系数的平方级数收敛，并且

$$\sum_{k=0}^{\infty} |(u|\varphi_k)|^2 \leq \|u\|^2.$$

证明 由命题 7.11(iii)，我们得到

$$\sum_{k=0}^{n} |(u|\varphi_k)|^2 \leq \|u\|^2 \quad \text{对} n \in \mathbb{N}.$$

于是该断言由定理 II.7.7 推出。 ■

注 7.13. （a） 根据 (7.11)，对 $f \in \mathcal{SC}_{2\pi}$，在 f 关于 ONS $\{\mathrm{e}_k\,;\, k \in \mathbb{Z}\}$ 的第 k 个傅里叶系数与经典的第 k 个傅里叶系数 $\hat{f}_k$ 之间，关系式 $(f|\mathrm{e}_k)_2 = \sqrt{2\pi}\hat{f}_k$ 成立。这种规范化上的差异是历史遗留的。（当然，在经典情形中，ONS 以 $k \in \mathbb{Z}$ 而不是 $k \in \mathbb{N}$ 为指标，这一点无关紧要。）

（b） 对 $n \in \mathbb{N}$，我们有

$$P_n \in \mathscr{L}(E), \quad P_n^2 = P_n, \quad \operatorname{im}(P_n) = E_n. \tag{7.14}$$

满足 $A^2 = A$ 的线性向量空间映射 A 称为**投影**。因此 P_n 是从 E 到 E_n 上的连续线性投影，而因为对每个 $u \in E$，$u - P_n u$ 都正交于 E_n，所以 P_n 是**正交投影**。于是命题 7.11 说，每个 u 在 E_n 中有唯一确定的最近元素；该元素通过把 u 正交投影到 E_n 上而得到。

证明 我们把 (7.14) 的简单证明留给你。 ■

完备标准正交系

若对每个 $u \in E$，贝塞尔不等式都成为等式

$$\|u\|^2 = \sum_{k=0}^{\infty} |(u|\varphi_k)|^2 \quad \text{对} u \in E. \tag{7.15}$$

则称 E 中的 ONS $\{\varphi_k\,;\, k \in \mathbb{N}\}$ 是**完备的**，或 E 的**标准正交基**（ONB）。这个等式称为**完备性关系**或**帕塞瓦尔定理**。

下面的定理阐明了完备标准正交系的含义。

定理 7.14. E 中的 ONS $\{\varphi_k\,;\, k \in \mathbb{N}\}$ 是完备的，当且仅当对每个 $u \in E$，傅里叶级数 $\sum(u_k|\varphi_k)\varphi_k$ 都收敛到 u，也就是说，若

$$u = \sum_{k=0}^{\infty} (u|\varphi_k)\varphi_k \quad \text{对} u \in E.$$

证明 根据命题 7.11(iii)，$P_n u \to u$，因而

$$u = \lim_{n\to\infty} P_n u = \sum_{k=0}^{\infty} (u|\varphi_k)\varphi_k$$

当且仅当帕塞瓦尔定理成立。 ■

在作了这些一般性的讨论之后——它们除了赋予该主题以几何解释之外，也具有理论与实际意义——我们可以回到经典的傅里叶级数理论了。

定理 7.15. 函数 $\{\mathrm{e}_k\,;\, k \in \mathbb{Z}\}$ 构成 $\mathcal{SC}_{2\pi}$ 上的一个 ONB。

证明 设 $f \in \mathcal{SC}_{2\pi}$ 且 $\varepsilon > 0$。于是注 7.9(a) 提供一个 $g \in C_{2\pi}$ 使得 $\|f - g\|_2 < \varepsilon/2$。利用魏尔斯特拉斯逼近定理（推论 V.4.17），我们找到 $n := n(\varepsilon)$ 和一个三角多项式 T_n 使得

$$\|g - T_n\|_\infty < \varepsilon/2\sqrt{2\pi}.$$

由注 7.2(a) 和命题 7.11(ii)，我们于是有

$$\|g - S_n g\|_2 \le \|g - T_n\|_2 < \varepsilon/2,$$

因此

$$\|f - S_n f\|_2 \le \|f - S_n g\|_2 \le \|f - g\|_2 + \|g - S_n g\|_2 < \varepsilon,$$

其中，在第二行的第一步，我们用了最小值性质，即命题 7.11(ii)。最后，命题 7.11(iii) 给出

$$0 \le \|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^{m} |(f|\mathrm{e}_k)_2|^2 \le \|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^{n} |(f|\mathrm{e}_k)_2|^2 = \|f - S_n f\|_2^2 < \varepsilon$$

对 $m \ge n$。这蕴含完备性关系对每个 $f \in \mathcal{SC}_{2\pi}$ 成立。 ■

推论 7.16. 对每个 $f \in \mathcal{SC}_{2\pi}$，傅里叶级数 Sf 在均方意义下收敛到 f，且帕塞瓦尔定理读作

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2\,dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}_k|^2.$$

注 7.17.（a） 实 ONS $\{\mathrm{c}_0, \mathrm{c}_k, \mathrm{s}_k\,;\, k \in \mathbb{N}^\times\}$ 是空间 $\mathcal{SC}_{2\pi}$ 中的 ONB。用 $a_k := a_k(f)$ 与 $b_k := b_k(f)$ 定义傅里叶系数，则对实值的 $f \in \mathcal{SC}_{2\pi}$，我们有

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2\,dt = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2 + b_k^2)$$

证明 例 7.5(b)、注 7.9(b) 和欧拉公式

$$\sqrt{2}(f|\mathrm{e}_k) = (f|\mathrm{c}_k) - i(f|\mathrm{s}_k),$$

蕴含

$$2|(f|\mathrm{e}_k)|^2 = (f|\mathrm{c}_k)^2 + (f|\mathrm{s}_k)^2 = \pi(a_k^2 + b_k^2) \quad 对 k \in \mathbb{Z}^\times,$$

其中我们还用到了 $a_{-k} = a_k$ 与 $b_{-k} = -b_k$。 ■

（b）（黎曼引理）对 $f \in \mathcal{SC}[0, 2\pi]$，我们有

$$\int_0^{2\pi} f(t)\sin(kt)\,dt \to 0 \quad 且 \quad \int_0^{2\pi} f(t)\cos(kt)\,dt \to 0 \quad (k \to \infty).$$

证明 这立即由 (a) 中级数的收敛性得到。 ■

（c） 设 $\ell_2(\mathbb{Z})$ 是所有满足

$$|\boldsymbol{x}|_2^2 := \sum_{k=-\infty}^{\infty} |x_k|^2 < \infty.$$

的级数 $\boldsymbol{x} := (x_k)_{k\in\mathbb{Z}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ 的集合。于是 $\ell_2(\mathbb{Z})$ 是 $\mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ 的向量子空间，并在内积 $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \mapsto (\boldsymbol{x}|\boldsymbol{y})_2 := \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_k\overline{y_k}$ 下是希尔伯特空间。于是帕塞瓦尔定理蕴含映射

$$\mathcal{SC}_{2\pi} \to \ell_2(\mathbb{Z}), \quad f \mapsto (\sqrt{2\pi}\hat{f}_k)_{k\in\mathbb{Z}}$$

是线性等距。然而，这个等距不是满射，因而不是等距同构，这一点我们将在第三卷勒贝格积分理论的语境中看到。因此存在一个正交级数 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k\mathrm{e}_k$，它满足 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 < \infty$，却不收敛到 $\mathcal{SC}_{2\pi}$ 中的任何函数 f。由此也得到 $\mathcal{SC}_{2\pi}$——从而 $\mathcal{SC}[0, 2\pi]$——不完备，因而也不是希尔伯特空间。在第三卷中，我们将通过学会把 $\mathcal{SC}[0, 2\pi]$ 扩张成一个完备的希尔伯特空间（称为 $L_2(0, 2\pi)$）来弥补这一缺陷。

证明 我们把其中一些断言的证明留作习题 10。 ■

帕塞瓦尔定理可以用来计算各种级数的极限，如下面的例子所示。[7]

例 7.18. （a）

$$\frac{\pi^2}{8} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots$$

证明 这由例 7.10(a) 和注 7.17(a) 得到。 ■

（b） 级数 $\sum_{k\geq 0} 1/(2k+1)^4$ 的值为 $\pi^4/96$。

证明 这是例 7.10(b) 和注 7.17(a) 的推论。 ■

分段连续可微函数

我们现在转而讨论傅里叶级数的一致收敛问题。为了得到一个简单的充分判别法，我们必须对所考虑的函数要求更多的正则性。

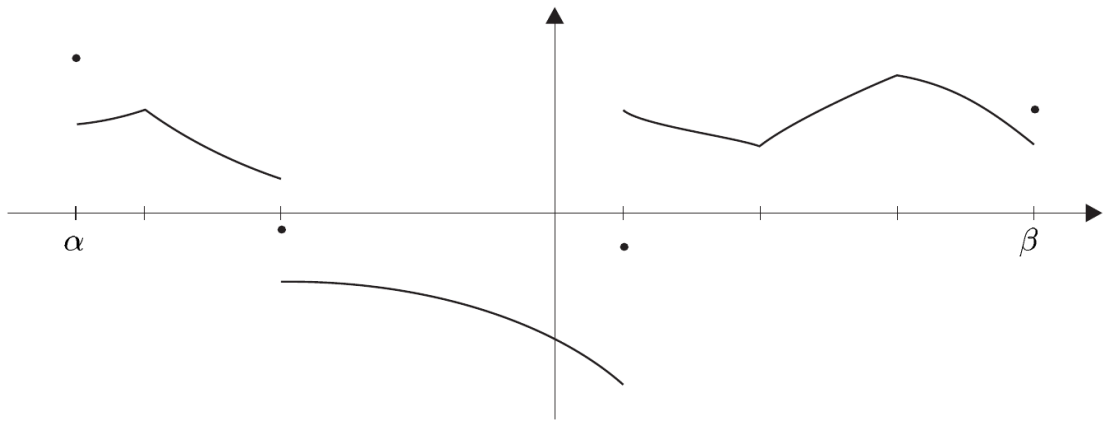
设 $J := [\alpha, \beta]$ 是紧致完全区间。若存在 J 的一个划分 $(\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_n)$，使得对 $0 \leq j \leq n-1$，$f_j := f|(\alpha_j, \alpha_{j+1})$ 有一致连续的导数，则称 $f \in \mathcal{SC}(J)$ 是**分段连续可微的**（或有分段连续的导数）。

引理 7.19. 函数 $f \in \mathcal{SC}(J)$ 分段连续可微，当且仅当存在 J 的一个划分 $(\alpha_0, \ldots, \alpha_n)$，具有以下性质：

（i） 对 $0 \leq j \leq n-1$，$f|(\alpha_j, \alpha_{j+1}) \in C^1(\alpha_j, \alpha_{j+1})$。

（ii） 对 $0 \leq j \leq n-1$ 与 $1 \leq k \leq n$，极限 $f'(\alpha_j + 0)$ 与 $f'(\alpha_k - 0)$ 存在。

证明 “$\Longrightarrow$”因为 f 分段连续可微，(i) 由定义得到，而 (ii) 是定理 2.1 的推论。“$\Longleftarrow$”根据命题 III.2.24，若划分满足性质 (i) 与 (ii)，则 $f_j' \in C(\alpha_j, \alpha_{j+1})$ 在 $[\alpha_j, \alpha_{j+1}]$ 上有连续延拓。因此定理 III.3.13 蕴含 f_j' 一致连续。 ■



若 $f \in \mathcal{SC}(J)$ 分段连续可微，引理 7.19 保证存在 J 的划分 $(\alpha_0, \ldots, \alpha_n)$ 以及唯一的规范化分段连续函数 f'（我们称之为**规范化导数**），使得

$$f'|(\alpha_{j-1}, \alpha_j) = [f|(\alpha_{j-1}, \alpha_j)]' \quad 对0 \leq j \leq n-1.$$

最后，若 $f|[0, 2\pi]$ 具有这些性质，则称 $f \in \mathcal{SC}_{2\pi}$ **分段连续可微**。

[7] 另见应用 7.23(a)。

注 7.20.（a） 若 $f \in \mathscr{SC}_{2\pi}$ 分段连续可微，则 f' 属于 $\mathscr{SC}_{2\pi}$。

证明 这是区间边界上规范化定义的一个直接推论。 ■

（b）（导数规则）若 $f \in C_{2\pi}$ 分段连续可微，则

$$\hat{f}'_k = ik\hat{f}_k \quad \text{对} k \in \mathbb{Z},$$

其中 $\hat{f}'_k := \widehat{(f')}_k$。

证明 设 $0 < \alpha_1 < \cdots < \alpha_{n-1} < 2\pi$ 是 f' 在 $(0, 2\pi)$ 中的所有间断点。于是由积分的可加性与分部积分（取 $\alpha_0 := 0$ 与 $\alpha_n := 2\pi$）可得

$$\begin{aligned} 2\pi\hat{f}'_k &= \int_0^{2\pi} f'(t)\mathrm{e}^{-ikt}\,dt = \sum_{j=0}^{n-1}\int_{\alpha_j}^{\alpha_{j+1}} f'(t)\mathrm{e}^{-ikt}\,dt \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} f(t)\mathrm{e}^{-ikt}\Big|_{\alpha_j}^{\alpha_{j+1}} + ik\sum_{j=0}^{n-1}\int_{\alpha_j}^{\alpha_{j+1}} f(t)\mathrm{e}^{-ikt}\,dt \\ &= ik\int_0^{2\pi} f(t)\mathrm{e}^{-ikt}\,dt = 2\pi ik\hat{f}_k \end{aligned}$$

对 $k \in \mathbb{Z}$，其中第三个等式中的第一个和由 f 的连续性及其 2π-周期性而消失。 ■

一致收敛

我们现在可以证明傅里叶级数一致收敛与绝对收敛的如下简单判别法。

定理 7.21. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 是 2π-周期、连续且分段连续可微的。则傅里叶级数 Sf 在 $\mathbb{R}$ 上正规收敛到 f。

证明 注 7.20(a) 与 (b)、级数形式的柯西-施瓦茨不等式[8]（来自习题 IV.2.18）以及完备性关系蕴含

$$\sum_{\substack{k=-\infty\\k\neq 0}}^{\infty} |\hat{f}_k| = \sum_{\substack{k=-\infty\\k\neq 0}}^{\infty} \frac{1}{k}|\hat{f}'_k| \le \Big(2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}\Big)^{1/2}\Big(\sum_{k=-\infty}^{\infty}|\hat{f}'_k|^2\Big)^{1/2} \le \sqrt{\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}}\,\|f'\|_2.$$

因此，因为 $\|\hat{f}_k\mathrm{e}^{ik\cdot}\|_\infty = |\hat{f}_k|$，$Sf$ 有收敛优级数 $\sum_{k\in\mathbb{Z}}|\hat{f}_k|$。于是定理 V.1.6 的魏尔斯特拉斯优级数判别法蕴含 f 的傅里叶级数正规收敛。我们用 g 表示 Sf 的值。于是 g 连续且 2π-周期，并且对 $n \to \infty$ 有 $\|S_n f - g\|_\infty \to 0$。因为最大值范数强于 L_2 范数，我们也有 $\lim\|S_n f - g\|_2 = 0$，即 Sf 在 $\mathscr{SC}_{2\pi}$ 中收敛到 g。根据推论 7.16，Sf 在 $\mathscr{SC}_{2\pi}$ 中收敛到 f。于是由其极限的唯一性可得 Sf 正规收敛到 f。 ■

例 7.22.（a） 对 $|t| \le \pi$，我们有

$$|t| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\cos((2k+1)t)}{(2k+1)^2},$$

并且该级数在 $\mathbb{R}$ 上正规收敛。

证明 由上一个定理和例 7.10(b) 可得，满足对 $|t| \le \pi$ 有 $f(t) = |t|$ 的函数 $f \in C_{2\pi}$ 的（规范化）导数 f' 由例 7.10(a) 的映射给出。 ■

[8]即 $p = 2$ 时的赫尔德不等式。

（b）（余切的部分分式分解）对 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$，我们有

$$\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \Big(\frac{1}{z+n} + \frac{1}{z-n} \Big). \tag{7.16}$$

证明 由定理 7.21 和例 7.10(c) 我们得到

$$\cos(zt) = \frac{\sin(\pi z)}{\pi} \Big(\frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \Big(\frac{1}{z+n} + \frac{1}{z-n} \Big) \cos(nt) \Big)$$

对 $|t| \le \pi$。最后，取 $t = \pi$。 ■

余切的部分分式分解有下面两个有趣而优美的推论，它们与部分分式分解本身一样，都可追溯到欧拉。

应用 7.23.（a）（$\zeta(2k)$ 的欧拉公式）对 $k \in \mathbb{N}^{\times}$，我们有

$$\zeta(2k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}} = \frac{(-1)^{k+1} (2\pi)^{2k}}{2(2k)!} B_{2k}.$$

特别地，我们求得

$$\zeta(2) = \pi^2/6, \quad \zeta(4) = \pi^4/90, \quad \zeta(6) = \pi^6/945.$$

证明 由 (7.16)，我们得到

$$\pi z \cot(\pi z) = 1 + 2z^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^2 - n^2} \quad \text{对} z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}. \tag{7.17}$$

若 $|z| \le r < 1$，则对 $n \in \mathbb{N}^{\times}$ 有 $|n^2 - z^2| \ge n^2 - r^2 > 0$。这蕴含 (7.17) 中的级数在 $r\mathbb{B}$ 上正规收敛。几何级数给出

$$\frac{1}{z^2 - n^2} = -\frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{\infty} \Big(\frac{z^2}{n^2} \Big)^k \quad \text{对} z \in \mathbb{B} \text{ 且} n \in \mathbb{N}^{\times}.$$

于是我们由 (7.17) 得到

$$\pi z \cot(\pi z) = 1 - 2z^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{\infty} \Big(\frac{z^2}{n^2} \Big)^k = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \Big(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}} \Big) z^{2k} \quad \text{对} z \in \mathbb{B}, \tag{7.18}$$

其中，在最后一步，我们交换了求和次序，这是允许的，因为二重级数定理允许这样做（你可以自行验证）。现在由应用 6.5 并利用幂级数的唯一性定理，我们得到所述的关系式。[9] ■

（b）（正弦的乘积表示）对 $z \in \mathbb{C}$，我们有

$$\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \Big(1 - \frac{z^2}{n^2} \Big).$$

在这里取 $z = 1/2$ 给出沃利斯乘积（见例 5.5(d)）。

[9] 这验证了应用 6.5 中对 $|z| < 1$ 的幂级数展开。

证明 我们置

$$f(z) := \frac{\sin(\pi z)}{\pi z} \quad \text{对} z \in \mathbb{C}^\times,$$

且 $f(0) := 0$。于是由正弦的幂级数展开可得

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\pi^{2k} z^{2k}}{(2k+1)!}. \tag{7.19}$$

这个幂级数的收敛半径是 ∞。于是，根据命题 V.3.5，f 在 $\mathbb{C}$ 上解析。对于下一步，我们置

$$g(z) := \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) \quad \text{对} z \in \mathbb{C}.$$

我们要证明 g 在 $\mathbb{C}$ 上也是解析的。于是我们固定 $N \in \mathbb{N}^\times$ 与 $z \in N\mathbb{B}$，然后考虑

$$\sum_{n=2N}^{m} \log\left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) = \log \prod_{n=2N}^{m} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right). \tag{7.20}$$

由对数的幂级数展开（见定理 V.3.9），我们得到

$$\left|\log\left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)\right| \le \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|z|^{2k}}{k n^{2k}} \le \frac{|z|^2}{n^2} \frac{1}{1 - (z/n)^2} \le \frac{4}{3} \frac{N^2}{n^2}$$

对 $z \in N\mathbb{B}$ 与 $n \ge 2N$。因此，由魏尔斯特拉斯优级数判别法，级数

$$\sum_{n \ge 2N} \log\left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$$

在 $N\mathbb{B}$ 上绝对且一致收敛。由 (7.20) 和指数函数的连续性，我们可以断定

$$\begin{aligned} \prod_{n=2N}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) &= \lim_{m\to\infty} \prod_{n=2N}^{m} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) \\ &= \lim_{m\to\infty} \exp \sum_{n=2N}^{m} \log\left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) = \exp \sum_{n=2N}^{\infty} \log\left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right), \end{aligned} \tag{7.21}$$

并且该收敛在 $N\mathbb{B}$ 上是一致的。因此，乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) = \prod_{n=1}^{2N-1} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) \prod_{n=2N}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) \tag{7.22}$$

在 $N\mathbb{B}$ 上也一致收敛。注意到这对每个 $N \in \mathbb{N}^\times$ 都成立，我们看到 g 在 $\mathbb{C}$ 上有良定义，并且利用

$$g_m(z) := \prod_{n=1}^{m} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) \quad \text{对} z \in \mathbb{C} \text{ 且} m \in \mathbb{N}^\times,$$

我们求得 $g_m \to g$ 在 $\mathbb{C}$ 上局部一致收敛。因为“部分乘积” g_m 在 $\mathbb{C}$ 上解析，于是由解析函数的魏尔斯特拉斯收敛定理[10]（定理 VIII.5.27）可知 g 在 $\mathbb{C}$ 上也是解析的。由于解析函数

[10] 自然，定理 VIII.5.27 的证明不依赖于正弦的乘积表示，所以我们可以提前使用这一步。

的唯一性定理，若能证明对 $x \in J := (-1/\pi, 1/\pi)$ 有 $f(x) = g(x)$，则证明就完成了。由 (7.19) 以及交错级数莱布尼茨判别法的推论 II.7.9，我们得到

$$|f(x) - 1| \le \pi^2 x^2/6 < 1 \quad \text{对} x \in J.$$

因此，由定理 V.3.9，$\log f$ 在 J 上解析，并且我们求得

$$(\log f)'(x) = \pi \cot(\pi x) - 1/x \quad \text{对} x \in J \setminus \{0\}.$$

由 (7.17) 我们可以读出

$$(\log f)'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2} \quad \text{对} x \in J \setminus \{0\}, \tag{7.23}$$

其中右边的级数对每个 $r \in (0,1)$ 在 $[-r, r]$ 上正规收敛。特别地，可得 (7.23) 对一切 $x \in J$ 有效。由公式 (7.21) 与 (7.22)，我们得知关系式

$$\log g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \log\left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) \quad \text{对} x \in J.$$

现在由推论 V.2.9（函数级数极限的可微性）可得 $\log g$ 在 J 上可微，并且

$$(\log g)'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2} \quad \text{对} x \in J.$$

因此，在 J 上 $(\log f)' = (\log g)'$。最后，因为 $\log f(0) = 0 = \log g(0)$，且由原函数的唯一性定理（注 V.3.7(a)），我们得到在整个 J 上 $\log f = \log g$。 ■

我们已经研究了傅里叶级数是否一致收敛或均方收敛的判别法。探究它们的逐点收敛也是很自然的。关于这一课题，经典分析中有大量结果和简单而充分的判别法。其中一些最简单的判别法在常见教材中都有介绍（例如见 [BF87]、[Bla91]、[Kön92]、[Wal92]）。例如，容易验证例 7.10(a) 的傅里叶级数收敛到所给的“方波”函数。

这里我们不再展开，因为我们已把注意力局限于单变量经典傅里叶级数的本质结果。也许更有意义的是傅里叶级数的 L_2 理论，如上所述，它非常一般。它在数学与物理的许多问题中都有应用——例如在单变量与多变量的微分方程理论中——并在现代分析及其应用中起着极其重要的作用。你在进一步学习分析及其应用时，很可能会遇到正交性的希尔伯特空间理论，我们也会偶尔对这一理论作进一步的考察。

习题

1. 设 $f \in SC_{2\pi}$ 满足 $\int_0^{2\pi} f = 0$。证明存在 $\xi \in [0, 2\pi]$ 使得 $f(\xi) = 0$。
2. 验证：对由 $f(t) := |\sin(t)|$（$t \in [0, 2\pi]$）定义的 $f \in C_{2\pi}$，有

$$Sf = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(k\cdot)}{4k^2 - 1}.$$

3. 对 $n \in \mathbb{N}$，

$$D_n := \sqrt{2\pi} \sum_{k=-n}^{n} \mathrm{e}_k = 1 + 2\cos + 2\cos(2\cdot) + \cdots + 2\cos(n\cdot)$$

称为 n 次 **狄利克雷核**。证明

$$D_n(t)=\frac{\sin((n+1/2)t)}{\sin(t/2)}\quad 对 t\in\mathbb{R}\qquad 且\qquad \int_0^{2\pi}D_n(t)\,dt=1\quad 对 n\in\mathbb{N}.$$

4. 定义 $f\in SC_{2\pi}$ 为

$$f(t):=\begin{cases}\frac{\pi-t}{2}, & 0<t<2\pi,\\ 0, & t=0.\end{cases}$$

证明

$$Sf=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(k\cdot)}{k}.$$

（提示：$I_n(t):=\int_\pi^t D_n(s)\,ds=(t-\pi)+2(\sin t+\cdots+\sin(nt)/n)$，其中 $t\in(0,2\pi)$。习题 3 与分部积分给出 $|I_n(t)|\le 2[(n+1/2)\sin(t/2)]^{-1}$，其中 $t\in(0,2\pi)$。）

5. 证明 $B_n(X)|[0,1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的 1-周期延拓 $\widetilde{B}_n$ 有如下傅里叶展开：

$$\widetilde{B}_{2n}=2\frac{(-1)^{n-1}(2n)!}{(2\pi)^{2n}}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2\pi k\cdot)}{k^{2n}}\qquad 对 n\in\mathbb{N}^\times,\tag{7.24}$$

$$\widetilde{B}_{2n+1}=2\frac{(-1)^{n-1}(2n+1)!}{(2\pi)^{2n+1}}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2\pi k\cdot)}{k^{2n+1}}\qquad 对 n\in\mathbb{N}.\tag{7.25}$$

（提示：只需在 $[0,1]$ 上证明 (7.24) 与 (7.25)。设 U_{2n} 与 U_{2n+1} 分别是 (7.24) 与 (7.25) 中级数在 $[0,1]$ 上的限制，证明对 $m\in\mathbb{N}^\times$ 有 $U'_{m+1}=(m+1)U_m$。由习题 4 可得 $U_1(t)=B_1(t)$。于是命题 6.6(iii) 表明，对 $m\ge 2$ 存在常数 c_m，使得 $U_m(t)=B_m(t)+c_m$ 对 $t\in[0,1]$ 成立。最后验证 $\int_0^1 U_m(t)\,dt=0$（命题 4.1(ii)）与 $\int_0^1 B_m(t)\,dt=0$（习题 6.4(iii)）。由此可得对 $m\ge 2$ 有 $c_m=0$。）

6. 验证渐近等价

$$|B_{2n}|\sim 2\frac{(2n)!}{(2\pi)^{2n}}\sim 4\sqrt{\pi n}\left(\frac{n}{\pi e}\right)^{2n}.$$

（提示：习题 5 表明

$$B_{2n}=\widetilde{B}_{2n}(0)=(-1)^{n-1}2\frac{(2n)!}{(2\pi)^{2n}}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^{2n}}.$$

再注意习题 6.6、应用 7.23(a) 与习题 6.3(a)。）

7. 证明 **维尔廷格不等式**：对任意 $-\infty<a<b<\infty$ 及满足 $f(a)=f(b)=0$ 的 $f\in C^1([a,b])$，有

$$\int_a^b|f|^2\le[(b-a)^2/\pi^2]\int_a^b|f'|^2.$$

常数 $(b-a)^2/\pi^2$ 不能再减小。

（提示：作代换 $x\mapsto\pi(x-a)/(b-a)$，只需考虑 $a=0$ 与 $b=\pi$。对满足 $g(x):=f(x)$（$x\in[0,\pi]$）与 $g(x):=-f(-x)$（$x\in[-\pi,0]$）的 $g:[-\pi,\pi]\to\mathbb{K}$，证明 $g\in C^1([-\pi,\pi])$ 且 g 为奇函数。于是由帕塞瓦尔定理与注 7.20(b) 可得

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|g'|^2=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|\hat{g}'_k|^2\geq\sum_{k\neq0}|\hat{g}'_k|^2=\sum_{k\neq0}|ik\hat{g}_k|^2\geq\sum_{k\neq0}|\hat{g}_k|^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|g|^2$$

因为 $\hat{g}(0)=0$。结论由 g 的构造可得。）

8. 对 $f,g\in SC_{2\pi}$，

$$f*g:\mathbb{R}\to\mathbb{K},\quad x\mapsto\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(x-y)g(y)\,dy$$

称为 f 与 g 的 **卷积**。证明

（i） $f*g=g*f$；

（ii） 若 $f,g\in C_{2\pi}$，则 $f*g\in C_{2\pi}$；

（iii） $\mathrm{e}_n*\mathrm{e}_m=\delta_{nm}\mathrm{e}_n$，其中 $m,n\in\mathbb{Z}$。

9. 记 D_n 为 n 次狄利克雷核。证明若 $f\in SC_{2\pi}$，则 $S_nf=D_n*f$。

10. 验证注 7.17(c) 的陈述：

（i） $\ell_2(\mathbb{Z})$ 是希尔伯特空间；

（ii） $SC_{2\pi}\to\ell_2(\mathbb{Z})$，$f\mapsto(\sqrt{2\pi}\,\widehat{f}_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ 是线性等距。

11. 证明 **广义帕塞瓦尔定理**：

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f\overline{g}\,dt=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\widehat{f}_k\overline{\hat{g}_k}\quad\text{对}f,g\in SC_{2\pi}.$$

（提示：注意

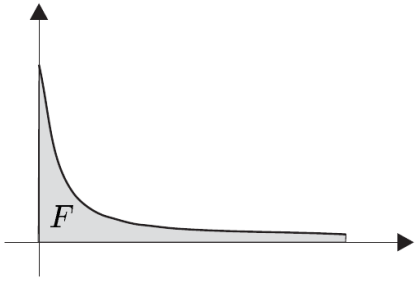
$$z\overline{w}=\frac{1}{4}(|z+w|^2-|z-w|^2+i|z+iw|^2-i|z-iw|^2)\quad\text{对}z,w\in\mathbb{C},$$

并应用推论 7.16。）

8 反常积分

到目前为止，我们只能对紧致区间上的跳跃连续函数进行积分。然而，我们已在引理 6.12 中看到，把积分的概念推广到定义在非紧致区间上的连续函数的情形是有意义的。考虑位于连续函数 $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+$ 的图像与正半轴之间的集合 F 的面积，我们将证明：若当 $x\to\infty$ 时 f 足够快地趋于零，则该面积是有限的。

为计算 F，我们首先计算 F 在区间 $[0,n]$ 上的面积，也就是说，我们在 $x=n$ 处把面积截断，然后令 n 趋于 ∞。下面的展开将精确化这一想法，并把积分的范围推广到定义在任意区间上的函数。[1]



[1]我们在本节中把论述局限于积分的一个相对初等的推广，而把完整的积分理论留到第三卷。

本节中，我们设

• J 是一个区间，且 $\inf J = a$，$\sup J = b$；$E := (E, |\cdot|)$ 是一个巴拿赫空间。

可容许函数

映射 $f : J \to E$ 称为**可容许**的，如果它在每一个紧致区间 J 上的限制是跳跃连续的。

例 8.1.（a） 每个 $f \in C(J, E)$ 都是可容许的。

（b） 若 a 与 b 有限，则每个 $f \in \mathcal{S}([a, b], E)$ 都是可容许的。

（c） 若 $f : J \to E$ 是可容许的，则 $|f| : J \to \mathbb{R}$ 也是可容许的。 ■

反常积分

可容许函数 $f : J \to E$ 称为（**反常**）**可积**的，如果存在 $c \in (a, b)$，使得极限

$$\lim_{\alpha \to a+0} \int_\alpha^c f \quad 且 \quad \lim_{\beta \to b-0} \int_c^\beta f$$

在 E 中存在。

引理 8.2. 若 $f : J \to E$ 反常可积，则对每个 $c \in (a, b)$，极限

$$\lim_{\alpha \to a+0} \int_\alpha^c f \quad 且 \quad \lim_{\beta \to b-0} \int_c^\beta f$$

都存在。此外，对 $c, c' \in (a, b)$ 的任意选取，有

$$\lim_{\alpha \to a+0} \int_\alpha^c f + \lim_{\beta \to b-0} \int_c^\beta f = \lim_{\alpha \to a+0} \int_\alpha^{c'} f + \lim_{\beta \to b-0} \int_{c'}^\beta f$$

证明 由假设，存在 $c \in (a, b)$，使得

$$e_{a,c} := \lim_{\alpha \to a+0} \int_\alpha^c f \quad 且 \quad e_{c,b} := \lim_{\beta \to b-0} \int_c^\beta f$$

在 E 中存在。现设 $c' \in (a, b)$。由定理 4.4，对每个 $\alpha \in (a, b)$ 有 $\int_\alpha^{c'} f = \int_\alpha^c f + \int_c^{c'} f$。于是极限 $e_{a,c'} := \lim_{\alpha \to a+0} \int_\alpha^{c'} f$ 在 E 中存在，且由 $e_{a,c'} = e_{a,c} + \int_c^{c'} f$ 给出。同理可得

$$e_{c',b} := \lim_{\beta \to b-0} \int_{c'}^\beta f$$

在 E 中存在，且 $e_{c',b} = e_{c,b} + \int_{c'}^c f$。因此我们求得

$$e_{a,c'} + e_{c',b} = e_{a,c} + \int_c^{c'} f + e_{c,b} + \int_{c'}^c f = e_{a,c} + e_{c,b}. \quad ■$$

设 $f : J \to E$ 反常可积，且 $c \in (a, b)$。则我们称

$$\int_a^b f\,dx := \int_a^b f(x)\,dx := \lim_{\alpha \to a+0} \int_\alpha^c f + \lim_{\beta \to b-0} \int_c^\beta f$$

为 f 在 J 上的（**反常**）**积分**。我们也可以用记号

$$\int_a^b f \quad \text{且} \quad \lim_{\substack{\alpha\to a+0\\ \beta\to b-0}} \int_\alpha^\beta f\,dx.$$

除了说“f 反常可积”之外，我们也可以说，“积分 $\int_a^b f\,dx$ **存在**或**收敛**”。引理 8.2 表明反常积分是良定义的，也就是说，它与 $c \in (a,b)$ 的选取无关。

命题 8.3. 对 $-\infty < a < b < \infty$ 与 $f \in \mathcal{S}([a,b],E)$，反常积分与柯西-黎曼积分一致。

证明 这由注 8.1(b)、积分作为其上下限的函数的连续性以及命题 4.4 得出。 ■

例 8.4.（a） 设 $a > 0$ 且 $s \in \mathbb{C}$。则

$$\int_a^\infty \frac{dx}{x^s} \text{ 存在} \iff \operatorname{Re} s > 1,$$

且

$$\int_a^\infty \frac{dx}{x^s} = \frac{a^{1-s}}{s-1} \quad \text{对 } \operatorname{Re} s > 1.$$

证明 根据注 8.1(a)，函数 $(a,\infty) \to \mathbb{C}$，$x \mapsto 1/x^s$ 对每个 $s \in \mathbb{C}$ 都是可容许的。

（i） 我们首先考虑 $s \neq 1$ 的情形。此时

$$\int_a^\beta \frac{dx}{x^s} = \frac{1}{1-s} x^{1-s}\Big|_a^\beta = \frac{1}{1-s}\left(\frac{1}{\beta^{s-1}} - \frac{1}{a^{s-1}}\right).$$

由 $\left|\beta^{1-s}\right| = \beta^{1-\operatorname{Re} s}$ 可得

$$\frac{1}{\beta^{s-1}} \to 0 \ (\beta \to \infty) \iff \operatorname{Re} s > 1$$

且当 $\operatorname{Re} s < 1$ 时 $\lim_{\beta\to\infty} 1/\beta^{s-1}$ 不存在。最后，若 $\operatorname{Re} s = 1$，则该极限不存在，因为 $s = 1 + i\tau$（$\tau \in \mathbb{R}^\times$）蕴含 $\beta^{s-1} = \beta^{i\tau} = e^{i\tau \log \beta}$，又因为指数函数以 $2\pi i$ 为周期。

（ii） 若 $s = 1$，则

$$\lim_{\beta\to\infty} \int_a^\beta \frac{dx}{x} = \lim_{\beta\to\infty} (\log\beta - \log a) = \infty.$$

因此函数 $x \mapsto 1/x$ 在 (a,∞) 上不可积。 ■

（b） 设 $b > 0$ 且 $s \in \mathbb{C}$。则

$$\int_0^b \frac{dx}{x^s} \text{ 存在} \iff \operatorname{Re} s < 1,$$

且对 $\operatorname{Re} s < 1$ 有 $\int_0^b x^{-s}\,dx = b^{1-s}/(1-s)$。

证明 证明与 (a) 的证明完全类似。 ■

（c） 对任意 $s \in \mathbb{C}$，积分 $\int_0^\infty x^s\,dx$ 都不存在。

（d） 积分

$$\int_{-\infty}^\infty x\,dx = \lim_{\substack{\alpha\to-\infty\\ \beta\to\infty}} \int_\alpha^\beta x\,dx = \lim_{\substack{\alpha\to-\infty\\ \beta\to\infty}} \frac{x^2}{2}\Big|_\alpha^\beta$$

不存在。[2]

（e） 我们有

$$\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} \quad \text{且} \quad \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \pi.$$

证明 这是因为

$$\lim_{\beta\to\infty} \arctan\Big|_0^\beta = \frac{\pi}{2} \quad \text{且} \quad \lim_{\substack{\alpha\to-1+0\\ \beta\to1-0}} \arcsin\Big|_\alpha^\beta = \pi,$$

其中我们用了例 4.15(a)。 ■

级数的积分比较判别法

鉴于第 6 节，我们预期无穷级数与反常积分之间存在联系。[3] 下面的定理在一个重要情形下给出了这样一种联系。

命题 8.5. 设 $f : [1,\infty) \to \mathbb{R}^+$ 可容许且递减。则

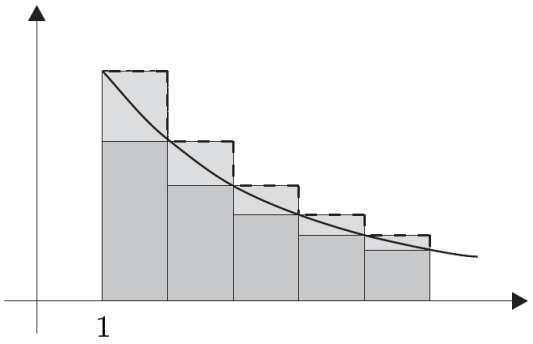
$$\sum_{n\geq1} f(n) < \infty \iff \int_1^\infty f(x)\,dx \text{ 存在.}$$

证明 (i) 由假设可得

$$f(n) \leq f(x) \leq f(n-1)$$

对 $x \in [n-1, n]$ 以及 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n \geq 2$ 成立。因此我们有

$$f(n) \leq \int_{n-1}^n f(x)\,dx \leq f(n-1),$$



并且在对 n 求和之后，我们得到

$$\sum_{n=2}^N f(n) \leq \int_1^N f(x)\,dx \leq \sum_{n=1}^{N-1} f(n) \quad \text{对} N \geq 2. \tag{8.1}$$

（ii） 级数 $\sum f(n)$ 收敛。则界

$$\int_1^N f\,dx \leq \sum_{n=1}^\infty f(n) \quad \text{对} N \geq 2.$$

[2]注意到 $\int_{-\infty}^\infty x\,dx$ 不存在，尽管 $\lim_{\gamma\to\infty} \int_{-\gamma}^\gamma x\,dx = 0$！验证一个积分的收敛性时，重要的是检查上、下限能够独立地取极限。

[3]另见注 6.16(d) 的证明。

由 (8.1) 与 $f \geq 0$ 得出。因此函数 $\beta \mapsto \int_1^\beta f(x)\,dx$ 递增且有界。从而由命题 III.5.3，$\int_1^\infty f\,dx$ 存在。

（iii） 积分 $\int_1^\infty f\,dx$ 收敛。则由 (8.1) 可得

$$\sum_{n=2}^{N} f(n) \leq \int_1^\infty f(x)\,dx \quad \text{对} N \geq 2.$$

因此定理 II.7.7 蕴含 $\sum_{n\geq 1} f(n)$ 也存在。 ■

例 8.6. 对 $s \in \mathbb{R}$，级数

$$\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n(\log n)^s}$$

收敛当且仅当 $s > 1$。

证明 若 $s \leq 0$，则 $\sum 1/n$ 是一个发散的劣级数。因此只需考虑 $s > 0$ 的情形。因为

$$\int_2^\beta \frac{dx}{x(\log x)^s} = \begin{cases} \left[(\log\beta)^{1-s} - (\log 2)^{1-s}\right]/(1-s), & s \neq 1, \\ \log(\log\beta) - \log(\log 2), & s = 1, \end{cases}$$

$\int_2^\infty dx/x(\log x)^s$ 存在当且仅当 $s > 1$。于是命题 8.5 完成证明。 ■

绝对收敛的积分

设 $f : J \to E$ 可容许。如果积分 $\int_a^b |f(x)|\,dx$ 在 $\mathbb{R}$ 中存在，则称 f（在 J 上）**绝对可积**。此时，我们又称 $\int_a^b f$ **绝对收敛**。

下一个定理表明每个绝对可积函数都是（反常）可积的。

命题 8.7. 若 f 绝对可积，则积分 $\int_a^b f\,dx$ 在 E 中存在。

证明 设 $c \in (a,b)$。因为 $\int_a^b |f|\,dx$ 在 $\mathbb{R}$ 中存在，故对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得

$$\left|\int_{\alpha_1}^{\alpha_2} |f|\right| = \left|\int_{\alpha_1}^{c} |f| - \int_{\alpha_2}^{c} |f|\right| < \varepsilon \quad \text{对} \alpha_1, \alpha_2 \in (a, a+\delta).$$

于是命题 4.3 蕴含

$$\left|\int_{\alpha_1}^{c} f - \int_{\alpha_2}^{c} f\right| = \left|\int_{\alpha_1}^{\alpha_2} f\right| \leq \left|\int_{\alpha_1}^{\alpha_2} |f|\right| < \varepsilon \quad \text{对} \alpha_1, \alpha_2 \in (a, a+\delta). \tag{8.2}$$

现设 (α_j') 是 (a,c) 中的序列，使得 $\lim \alpha_j' = a$。由 (8.2)，$(\int_{\alpha_j'}^c f\,dx)$ 是 E 中的柯西序列。因此存在 $e' \in E$，使得当 $j \to \infty$ 时 $\int_{\alpha_j'}^c f\,dx \to e'$。若 (α_j'') 是 (a,c) 中的另一个序列，使得 $\lim \alpha_j'' = a$，则类似地存在 $e'' \in E$，使得在 E 中 $\lim_j \int_{\alpha_j''}^c f\,dx = e''$。

现在我们选取 $N \in \mathbb{N}$，使得对 $j \geq N$ 有 $\alpha_j', \alpha_j'' \in (a, a+\delta)$。由 (8.2)，我们便得到对 $j \geq N$ 有 $\left|\int_{\alpha_j'}^c f - \int_{\alpha_j''}^c f\right| < \varepsilon$，之后令 $j \to \infty$ 取极限便给出不等式 $\left|e' - e''\right| \leq \varepsilon$。因为这对每个 $\varepsilon > 0$ 都成立，故 $e' = e''$，于是我们证明了 $\lim_{\alpha\to a+0} \int_\alpha^c f\,dx$ 在 E 中存在。类似地，可证明 $\lim_{\beta\to b-0} \int_c^b f\,dx$ 在 E 中存在。因此反常积分 $\int_a^b f\,dx$ 在 E 中存在。 ■

优函数判别法

与级数的情形类似，f 的可积优函数的存在保证了 $\int_a^b f\,dx$ 的绝对收敛性。

定理 8.8. 设 $f : J \to E$ 与 $g : J \to \mathbb{R}^+$ 可容许，且

$$|f(x)| \le g(x) \quad \text{对} x \in (a,b).$$

若 g 可积，则 f 绝对可积。

证明 设 $c \in (a,b)$ 且 $\alpha_1, \alpha_2 \in (a,c)$。则由推论 4.6 可得

$$\left|\int_{\alpha_1}^{c} |f| - \int_{\alpha_2}^{c} |f|\right| = \left|\int_{\alpha_1}^{\alpha_2} |f|\right| \le \left|\int_{\alpha_1}^{\alpha_2} g\right| = \left|\int_{\alpha_1}^{c} g - \int_{\alpha_2}^{c} g\right|.$$

若 $\int_a^b g\,dx$ 在 $\mathbb{R}$ 中存在，则对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对 $\alpha_1, \alpha_2 \in (a, a+\delta)$ 有 $\left|\int_{\alpha_1}^{c} g - \int_{\alpha_2}^{c} g\right| < \varepsilon$，于是我们得到

$$\left|\int_{\alpha_1}^{c} |f| - \int_{\alpha_2}^{c} |f|\right| < \varepsilon \quad \text{对} \alpha_1, \alpha_2 \in (a, a+\delta).$$

这一陈述使我们能够相应地重述定理 8.7 的证明，由此得出 $\int_a^b f\,dx$ 的绝对收敛性。 ■

例 8.9. 设 $f : (a,b) \to E$ 可容许。

（a） 若 f 是实值的且 $f \ge 0$，则 f 绝对可积当且仅当 f 可积。

（b） （i） 设 $a > 0$ 且 $b = \infty$。若存在数 $\varepsilon > 0$，$M > 0$ 与 $c > a$，使得

$$|f(x)| \le \frac{M}{x^{1+\varepsilon}} \quad \text{对} x \ge c,$$

则 $\int_c^\infty f$ 绝对收敛。

（ii） 设 $a = 0$ 且 $b > 0$。若存在数 $\varepsilon > 0$，$M > 0$ 与 $c \in (0,b)$，使得

$$|f(x)| \le \frac{M}{x^{1-\varepsilon}} \quad \text{对} x \in (0,c),$$

则 $\int_0^c f$ 绝对收敛。

证明 这由定理 8.8 与例 8.4(a)、(b) 得出。 ■

（c） 积分 $\int_0^\infty \left(\sin(x)/(1+x^2)\right) dx$ 绝对收敛。

证明 显然，$x \mapsto 1/(1+x^2)$ 是 $x \mapsto \sin(x)/(1+x^2)$ 的一个优函数。此外，例 8.4(e) 蕴含积分 $\int_0^\infty dx/(1+x^2)$ 存在。 ■

注 8.10. （a） 设 $f_n, f \in \mathcal{S}([a,b], E)$ 且 (f_n) 一致收敛于 f。则我们已在定理 4.1 中证明 $(\int_a^b f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 在 E 中收敛于 $\int_a^b f$。对反常积分，类似的陈述不成立。

证明 我们考虑函数序列

$$f_n(x) := \frac{1}{n} e^{-x/n} \quad \text{对} x \in \mathbb{R}^+ \text{且} n \in \mathbb{N}^\times.$$

则每个 f_n 都属于 $C(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$。此外，序列 (f_n) 一致收敛于 0，因为 $\|f_n\|_\infty = 1/n$。另一方面，我们有

$$\int_0^\infty f_n(x)\,dx = \int_0^\infty \frac{1}{n}e^{-x/n}\,dx = \lim_{\substack{\alpha\to 0+\\ \beta\to\infty}} \left(-e^{-x/n}\right)\Big|_\alpha^\beta = 1.$$

总之，可得 $\lim_n \int_0^\infty f_n\,dx = 1$，但 $\int_0^\infty \lim_n f_n\,dx = 0$。 ■

（b） 当一个函数序列同时也是反常积分中的被积函数时，人们可以追问交换相应极限的次序是否合法。我们现在不讨论这一点，而是把相应的结果留到第三卷，作为更一般的勒贝格积分理论的一部分，因为对这种分析而言，勒贝格积分理论比（更简单的）柯西-黎曼积分理论更为合适。在勒贝格理论的框架下，我们将找到关于何时可以交换取极限与积分的非常一般且灵活的判别法。 ■

习题

1. 证明下列反常积分收敛：

$$\text{(i)}\quad \int_1^\infty \frac{\sin x}{x^2}\,dx, \qquad \text{(ii)}\quad \int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx, \qquad \text{(iii)}\quad \int_1^\infty \frac{\sin(1/x)}{x}\,dx.$$

在哪些情形下这些积分绝对收敛？

2. 下列哪些反常积分有值？

$$\text{(i)}\quad \int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx, \qquad \text{(ii)}\quad \int_1^\infty \frac{\log x}{x^2}\,dx,$$

$$\text{(iii)}\quad \int_0^\infty \frac{\log x}{1+x^2}\,dx, \qquad \text{(iv)}\quad \int_0^\infty x^n e^{-x}\,dx.$$

（(iii) 的提示：考虑 $\int_1^\infty$ 与 $\int_0^1$。）

3. 证明 $\int_0^\pi \log\sin x\,dx = -\pi\log 2$。（提示：$\sin 2x = 2\sin x\cos x$。）

4. 设 $-\infty < a < b \le \infty$，且 $f : [a,b) \to E$ 可容许。证明：$\int_a^b f$ 存在当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $c \in [a,b)$，使得对 $\alpha,\beta \in [c,b)$ 有 $\left|\int_\alpha^\beta f\right| < \varepsilon$。

5. 证明积分 $\int_0^\infty \sqrt{t}\cos(t^2)\,dt$ 收敛。[4]

6. 设 $-\infty < a < b \le \infty$，且 $f : [a,b) \to \mathbb{R}$ 可容许。

（i） 若 $f \ge 0$，证明 $\int_a^b f(x)\,dx$ 当且仅当 $K := \sup_{c\in[a,b)} \left|\int_a^c f\right| < \infty$。

（ii） 设 $f \in C([a,b),\mathbb{R})$，$g \in C^1([a,b),\mathbb{R})$。证明：若 $K < \infty$ 且 $g(x)$ 当 $x \to b-0$ 时单调趋于 0，则 $\int_a^b fg$ 收敛。

7. 设 $f \in C^1([a,\infty),\mathbb{R})$，其中 $a \in \mathbb{R}$，且 f' 递增，$\lim_{x\to\infty} f'(x) = \infty$。证明 $\int_a^\infty \sin(f(x))\,dx$ 收敛。（提示：作代换 $y = f(x)$，并回顾定理 III.5.7。）

8. 函数 $f \in C([0,\infty),\mathbb{R})$ 满足 $\sup_{0<a<b<\infty} \left|\int_a^b f\right| < \infty$。试证明

$$\int_0^\infty \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx = f(0)\log\left(\frac{a}{b}\right) \quad \text{对} 0 < a < b.$$

（提示：令 $c > 0$。由定理 4.16 可知：

$$\int_c^\infty \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx = \int_{ac}^{bc} \frac{f(x)}{x}\,dx = f(\xi(c))\log\left(\frac{a}{b}\right)$$

其中 $\xi(c) \in [ac,bc]$。）

[4]本题特别表明：$\int_0^\infty f$ 的收敛并不能推出当 $x \to \infty$ 时有 $f(x) \to 0$。请将此结果与定理 II.7.2 比较。

9. 设 $-\infty < a < 0 < b < \infty$，且 $f : [a,0) \cup (0,b] \to \mathbb{R}$ 可容许。若

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \left(\int_a^{-\varepsilon} f(x)\,dx + \int_{\varepsilon}^{b} f(x)\,dx \right)$$

在 $\mathbb{R}$ 中存在，则称此极限为 $\int_a^b f$ 的**柯西主值**，并记作[5] $PV \int_a^b f$。计算

$$PV \int_{-1}^{1} \frac{dx}{x}, \qquad PV \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dx}{\sin x}, \qquad PV \int_{-1}^{1} \frac{dx}{x(6+x-x^2)}.$$

9　伽马函数

在本节中，我们将暂时结束积分理论，并研究数学中最重要的非初等函数之一，即伽马函数。我们将导出它的基本性质，特别地，证明它插值阶乘 $n \mapsto n!$，也就是说，它使这个函数能够取非整数的自变量。此外，我们将证明 $n!$ 的棣莫弗-斯特林渐近形式的一个改进，并且——作为一般理论的副产品——计算一个重要反常积分的值，即高斯误差积分。

欧拉积分表示

我们通过考虑一个依赖参数的反常积分，对满足 $\operatorname{Re} z > 0$ 的 $z \in \mathbb{C}$ 引入伽马函数。

引理 9.1. 对满足 $\operatorname{Re} z > 0$ 的 $z \in \mathbb{C}$，积分

$$\int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t}\,dt$$

绝对收敛。

证明　首先，我们指出 $(0,\infty)$ 上的函数 $t \mapsto t^{z-1}e^{-t}$ 是可容许的。

（i）　我们考察积分在其下限处的情形。对 $t \in (0,1]$，我们有

$$\left| t^{z-1} e^{-t} \right| = t^{\operatorname{Re} z - 1} e^{-t} \le t^{\operatorname{Re} z - 1}.$$

于是由例 8.9(b) 可得，$\int_0^1 t^{z-1}e^{-t}\,dt$ 绝对收敛。

（ii）　对 $m \in \mathbb{N}^{\times}$，我们有估计

$$\frac{t^m}{m!} \le \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} = e^t \quad \text{对} t \ge 0.$$

乘以 $t^{\operatorname{Re} z - 1}$ 之后，我们求得

$$\left| t^{z-1} e^{-t} \right| = t^{\operatorname{Re} z - 1} e^{-t} \le \frac{m!}{t^{m - \operatorname{Re} z + 1}}.$$

我们选取 $m \in \mathbb{N}^{\times}$ 使得 $m > \operatorname{Re} z$，并由例 8.9(b) 得到 $\int_1^{\infty} t^{z-1}e^{-t}\,dt$ 的绝对收敛。 ■

对满足 $\operatorname{Re} z > 0$ 的 $z \in \mathbb{C}$，积分

$$\Gamma(z) := \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t}\,dt \tag{9.1}$$

[5] PV 表示“主值”。

称为**第二欧拉积分**或**欧拉伽马积分**，并且 (9.1) 在 $[\operatorname{Re} z > 0] := \{ z \in \mathbb{C};\ \operatorname{Re} z > 0 \}$ 上定义了**伽马函数**。

定理 9.2. 伽马函数满足**函数方程**

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z) \quad \text{对} \operatorname{Re} z > 0.$$

特别地，

$$\Gamma(n+1) = n! \quad \text{对} n \in \mathbb{N}.$$

证明 令 $u(t) := t^z$ 与 $v'(t) := e^{-t}$ 作分部积分，得

$$\int_\alpha^\beta t^z e^{-t}\,dt = -t^z e^{-t}\Big|_\alpha^\beta + z\int_\alpha^\beta t^{z-1}e^{-t}\,dt \quad \text{对} 0 < \alpha < \beta < \infty.$$

由命题 III.6.5(iii) 以及幂函数在 $[0,\infty)$ 上的连续性，我们得到当 $t \to 0$ 以及当 $t \to \infty$ 时 $t^z e^{-t} \to 0$。因此，我们有

$$\Gamma(z+1) = \lim_{\substack{\alpha\to 0+\\ \beta\to\infty}} \int_\alpha^\beta t^z e^{-t}\,dt = z\int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}\,dt = z\Gamma(z)$$

从而得到所述函数方程。
最后，完成归纳，我们有

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n(n-1)\cdots 1\cdot\Gamma(1) = n!\,\Gamma(1) \quad \text{对} n \in \mathbb{N}.$$

因为 $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t}\,dt = -e^{-t}\big|_0^\infty = 1$，我们便完成了证明。[1] ■

在 $\mathbb{C}\setminus(-\mathbb{N})$ 上的伽马函数

对 $\operatorname{Re} z > 0$ 与 $n \in \mathbb{N}^\times$，由定理 9.2 可得

$$\Gamma(z+n) = (z+n-1)(z+n-2)\cdots(z+1)z\Gamma(z),$$

即

$$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+n)}{z(z+1)\cdots(z+n-1)}. \tag{9.2}$$

(9.2) 的右端对每个满足 $\operatorname{Re} z > -n$ 的 $z \in \mathbb{C}\setminus(-\mathbb{N})$ 都有定义。这个公式提示我们把函数 $z \mapsto \Gamma(z)$ 延拓到 $\mathbb{C}\setminus(-\mathbb{N})$ 上。

定理 9.3. （兼定义）对 $z \in \mathbb{C}\setminus(-\mathbb{N})$，

$$\Gamma_n(z) := \frac{\Gamma(z+n)}{z(z+1)\cdots(z+n-1)}$$

当 $n > -\operatorname{Re} z$ 时与 $n \in \mathbb{N}^\times$ 无关。因此我们可以通过

[1] 自然，$f\big|_a^\infty$ 是 $\lim_{b\to\infty} f\big|_a^b$ 的简写。

$$\Gamma(z) := \Gamma_n(z) \quad \text{对} z \in \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N}) \text{ 且} n > -\operatorname{Re} z$$

定义 (9.1) 中给出的函数在 $\mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$ 上的一个延拓。这个延拓称为**伽马函数**。它满足函数方程

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z) \quad \text{对} z \in \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N}).$$

证明 由 (9.2)，Γ_n 在 $[\operatorname{Re} z > 0]$ 上与 (9.1) 中定义的函数一致。此外，对满足 $n > m > -\operatorname{Re} z$ 的 $m, n \in \mathbb{N}$，我们有

$$\Gamma(z+n) = (z+n-1)\cdots(z+m)\Gamma(z+m).$$

因此

$$\begin{aligned}\Gamma_n(z) &= \frac{\Gamma(z+n)}{z(z+1)\cdots(z+n-1)} \\ &= \frac{(z+n-1)\cdots(z+m)\Gamma(z+m)}{z(z+1)\cdots(z+m-1)(z+m)\cdots(z+n-1)} \\ &= \frac{\Gamma(z+m)}{z(z+1)\cdots(z+m-1)} = \Gamma_m(z).\end{aligned}$$

于是函数 Γ_n 与 Γ_m 在它们共同有定义的地方一致。这表明伽马函数是良定义的，并且当 $[\operatorname{Re} z > 0]$ 时与欧拉伽马积分一致。

对 $z \in \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$ 与满足 $\operatorname{Re} z > -n$ 的 $n \in \mathbb{N}^\times$，我们有

$$\Gamma(z+1) = \frac{\Gamma(z+n+1)}{(z+1)\cdots(z+n)} = \frac{z(z+n)\Gamma(z+n)}{z(z+1)\cdots(z+n)} = z\Gamma(z)$$

因为 $(z+n)\Gamma(z+n) = \Gamma(z+n+1)$。 ■

高斯的表示公式

伽马函数还有另一种表示，它由高斯给出，并有重要的应用。

定理 9.4. 对 $z \in \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$，我们有

$$\Gamma(z) = \lim_{n\to\infty} \frac{n^z n!}{z(z+1)\cdots(z+n)}.$$

证明

（i） 我们首先考虑 $\operatorname{Re} z > 0$ 的情形。因为

$$\Gamma(z) = \lim_{n\to\infty} \int_0^n t^{z-1} e^{-t}\, dt$$

并且根据定理 III.6.23，

$$e^{-t} = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \quad \text{对} t \geq 0, \tag{9.3}$$

我们可以猜想公式

$$\Gamma(z)=\lim_{n\to\infty}\int_0^n t^{z-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n dt \quad \text{对 } \operatorname{Re} z>0. \tag{9.4}$$

我们将在下面证明它。

（ii） 设 $\operatorname{Re} z>0$。我们用 $u(t):=(1-t/n)^n$ 与 $v'(t):=t^{z-1}$ 对 (9.4) 作分部积分：

$$\int_0^n t^{z-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n dt=\frac{1}{z}\int_0^n t^z\left(1-\frac{t}{n}\right)^{n-1} dt.$$

再作一次分部积分给出

$$\int_0^n t^{z-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n dt=\frac{1}{z}\cdot\frac{n-1}{n(z+1)}\int_0^n t^{z+1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^{n-2} dt,$$

并且，完成归纳，我们求得

$$\begin{aligned}\int_0^n t^{z-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n dt&=\frac{1}{z}\cdot\frac{n-1}{n(z+1)}\cdot\frac{n-2}{n(z+2)}\cdot\ldots\cdot\frac{1}{n(z+n-1)}\int_0^n t^{z+n-1}dt\\&=\frac{1}{z}\cdot\frac{n-1}{n(z+1)}\cdot\frac{n-2}{n(z+2)}\cdot\ldots\cdot\frac{1}{n(z+n-1)}\cdot\frac{n^{z+n}}{z+n}\\&=\frac{n!\,n^z}{z(z+1)\cdots(z+n)}.\end{aligned}$$

于是该断言在这种情形下由 (9.4) 得到。

（iii） 我们令

$$\gamma_n(z):=\frac{n!\,n^z}{z(z+1)\cdots(z+n)} \quad \text{对} z\in\mathbb{C}\setminus(-\mathbb{N}). \tag{9.5}$$

于是我们有

$$\begin{aligned}\gamma_n(z)=\frac{1}{z(z+1)\cdots(z+k-1)}&\left(1+\frac{z+1}{n}\right)\left(1+\frac{z+2}{n}\right)\cdots\\&\cdot\left(1+\frac{z+k}{n}\right)\gamma_n(z+k)\end{aligned}$$

对每个 $k\in\mathbb{N}^\times$。现在我们选取 $k>-\operatorname{Re} z$，于是由 (ii) 与定理 9.3 得到

$$\lim_n\gamma_n(z)=\frac{\Gamma(z+k)}{z(z+1)\cdots(z+k-1)}=\Gamma(z).$$

于是只剩下证明 (9.4)。

（iv） 为对固定的 z 证明 (9.4)，我们可以令 $f(t):=t^{z-1}e^{-t}$ 以及

$$f_n(t):=\begin{cases}t^{z-1}(1-t/n)^n, & 0<t\le n,\\ 0, & t>n.\end{cases}$$

于是由 (9.3) 可得

$$\lim_{n\to\infty}f_n(t)=f(t) \quad \text{对} t>0. \tag{9.6}$$

因为序列 $\left((1-t/n)^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ 对 $t>0$ 单调收敛到 e^{-t}（见 (v)），我们还有

$$\left|f_n(t)\right| \le g(t) \quad \text{对} t > 0 \text{ 且} n \in \mathbb{N}, \tag{9.7}$$

其中我们在 $(0,\infty)$ 上定义可积函数 $t \mapsto g(t) := t^{\operatorname{Re} z-1}e^{-t}$。现在由 (9.6)、(9.7) 以及勒贝格收敛定理（将在第三卷中证明）可得

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^n t^{z-1}(1-t/n)^n dt = \lim_{n\to\infty}\int_0^\infty f_n(t)\,dt = \int_0^\infty f(t)\,dt = \Gamma(z),$$

从而得到 (9.4)。为了避免援引勒贝格定理，我们将直接验证 (9.4)。但首先，我们必须证明 (9.3) 中的收敛是单调的且是局部一致的。

（v） 由对数的泰勒展开（应用 IV.3.9(d) 或定理 V.3.9），我们有

$$\frac{\log(1-s)}{s} = -\frac{1}{s}\sum_{k=1}^\infty \frac{s^k}{k} = -1 - \sum_{k=1}^\infty \frac{s^k}{k+1} \quad \text{对} s \in (0,1),$$

并且我们求得

$$\frac{\log(1-s)}{s} \uparrow -1 \quad (s \to 0+). \tag{9.8}$$

我们现在在 (9.8) 中令 $s := t/n$ 使得 $t > 0$，于是

$$n\log\left(1-\frac{t}{n}\right) = t\left[\frac{n}{t}\log\left(1-\frac{t}{n}\right)\right] \uparrow -t \quad (n \to \infty).$$

指数函数的单调性与连续性于是表明，序列 $\left([1-t/n]^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ 对每个 $t \ge 0$ 都收敛到 e^{-t}。该序列在 $\mathbb{R}^+$ 的紧致子区间上的一致收敛，由映射 $s \mapsto [\log(1-s)]/s$ 在这些区间上的一致连续性得出（见习题 III.3.11）。也就是说，设 $T > 0$ 且 $\varepsilon > 0$。则存在 $\delta > 0$ 使得

$$\left|\frac{\log(1-s)}{s} + 1\right| < \varepsilon \quad \text{对} 0 < s < \delta. \tag{9.9}$$

现在，当 $n > T/\delta$ 且 $t \in [0,T]$ 时，我们确实有 $t/n < \delta$。令 $s := t/n$，于是由 (9.9) 可得

$$\left|n\log\left(1-\frac{t}{n}\right) + t\right| \le T\left|\frac{n}{t}\log\left(1-\frac{t}{n}\right) + 1\right| < T\varepsilon \quad \text{对} 0 \le t \le T.$$

于是序列 $(n\log(1-t/n))_{n\in\mathbb{N}}$ 在 $[0,T]$ 上一致收敛到 $-t$。因为指数函数在 $[0,T]$ 上一致连续，序列 $\left((1-t/n)^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ 在 $t \in [0,T]$ 中一致收敛到 e^{-t}。

（vi） 最后，我们证明 (9.4)。于是设 $\varepsilon > 0$。引理 9.1 的证明表明存在 $N_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\int_{N_0}^\infty t^{\operatorname{Re} z-1}e^{-t}\,dt < \varepsilon/3.$$

因此，由 (v)，我们有

$$\int_{N_0}^n t^{\operatorname{Re} z-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n dt \le \int_{N_0}^n t^{\operatorname{Re} z-1}e^{-t}\,dt \le \int_{N_0}^\infty t^{\operatorname{Re} z-1}e^{-t}\,dt < \frac{\varepsilon}{3}$$

对 $n \ge N_0$。最后，基于与 (v) 相同的理由，存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\int_0^{N_0} t^{\operatorname{Re} z-1}\left(e^{-t} - \left(1-\frac{t}{n}\right)^n\right) dt \le \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{对} n \ge N.$$

对 $n \geq N_0 \vee N$，我们现在得到

$$\begin{aligned}\left|\Gamma(z) - \int_0^n t^{z-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n dt\right| &\leq \left|\Gamma(z) - \int_0^{N_0} t^{z-1}e^{-t}\,dt\right| \\ &\quad + \left|\int_0^{N_0} t^{z-1}e^{-t}\,dt - \int_0^n t^{z-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n dt\right| \\ &\leq \int_{N_0}^{\infty} t^{\operatorname{Re} z-1}e^{-t}\,dt + \int_0^{N_0} t^{\operatorname{Re} z-1}\left(e^{-t} - \left(1-\frac{t}{n}\right)^n\right) dt \\ &\quad + \int_{N_0}^n t^{\operatorname{Re} z-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n dt \leq \varepsilon,\end{aligned}$$

这表明 (9.4) 成立。 ■

反射公式

作为高斯乘积表示的一个应用，我们将导出伽马函数与正弦之间的一个重要关系。为此，我们首先证明 1/Γ 的一个乘积形式，它由魏尔斯特拉斯给出。

命题 9.5. 对 $z \in \mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N})$，我们有

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{Cz}\prod_{k=1}^{\infty}\left(1+\frac{z}{k}\right)e^{-z/k}, \tag{9.10}$$

其中 C 是欧拉–马歇罗尼常数。该无穷乘积绝对且局部一致收敛。特别地，伽马函数没有零点。

证明 显然

$$\frac{1}{\gamma_n(z)} = z\exp\left[z\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log n\right)\right]\prod_{k=1}^n\left(\frac{z+k}{k}e^{-z/k}\right)$$

对 $z \in \mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N})$。定义 $a_k(z) := (1+z/k)e^{-z/k}$，对 $|z| \leq R$ 我们有

$$\left|a_k(z) - 1\right| = \left|(1+z/k)\left[1 - z/k + \sum_{j=2}^{\infty}\frac{(-1)^j}{j!}\left(\frac{z}{k}\right)^j\right] - 1\right| \leq c/k^2, \tag{9.11}$$

其中 $c := c(R)$ 是适当的常数。因此存在常数 $K \in \mathbb{N}^{\times}$ 使得对 $k \geq K$ 与 $|z| \leq R$ 有 $|a_k(z) - 1| \leq 1/2$。由此可得

$$\prod_{k=1}^n \frac{z+k}{k}e^{-z/k} = \left(\prod_{k=1}^K a_k(z)\right)\exp\left(\sum_{k=K+1}^n \log a_k(z)\right) \tag{9.12}$$

对 $n > K$ 与 $|z| \leq R$。由对数的幂级数表示，我们得到存在常数 $M \geq 1$ 使得对 $|\zeta| \leq 1/2$ 有 $|\log(1+\zeta)| \leq M|\zeta|$。于是利用 (9.11)（它改变一切），我们求得估计

$$\sum_{k>K}\left|\log a_k(z)\right| \leq M\sum_{k>K}\left|a_k(z)-1\right| \leq cM\sum_k k^{-2}$$

对 $|z| \le R$。于是级数 $\sum_{k>K} \log a_k(z)$ 对 $|z| \le R$ 绝对且一致收敛，这是由魏尔斯特拉斯优级数判别法得到的。由 (9.12) 与指数函数的性质，这对出现在 (9.10) 中的无穷乘积也成立。该断言现在由定理 9.4 与例 6.13(b) 得到。 ■

我们可以利用这个乘积表示来得到前面提到的正弦与伽马函数之间的关系。

定理 9.6. （Γ 函数的反射公式[2]）对 $z \in \mathbb{C} \smallsetminus \mathbb{Z}$，我们有

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}.$$

证明 表示 (9.10) 蕴含（见命题 II.2.4(ii)）

$$\frac{1}{\Gamma(z)}\frac{1}{\Gamma(1-z)} = \frac{1}{-z\Gamma(z)\Gamma(-z)} = z\prod_{k=1}^{\infty}\left(1-\frac{z^2}{k^2}\right)$$

对 $z \in \mathbb{C} \smallsetminus \mathbb{Z}$。该断言现在由应用 7.23(b) 得到。 ■

利用反射公式，我们可以计算一些重要反常积分的值。

应用 9.7. （高斯误差积分[3]）该恒等式说的是

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}.$$

证明 利用代换 $x = \sqrt{t}$，我们求得[4]

$$\Gamma(1/2) = \int_0^{\infty} e^{-t}\frac{dt}{\sqrt{t}} = 2\int_0^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx,$$

因为 $x \mapsto e^{-x^2}$ 是偶函数。该断言于是由反射公式得到。 ■

在第三卷中，我们将学习一种计算高斯误差积分的更简便方法，它使用多元积分。

伽马函数的对数凸性

利用

$$\varphi_n(z) := z\log n - \sum_{k=0}^{n}\log(z+k) + \log(n!) \quad \text{对} n \in \mathbb{N}^{\times},\ z \in \mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N}),$$

我们由 (9.5) 得到表示 $\gamma_n = e^{\varphi_n}$。然后，通过取 γ_n 的对数导数 γ_n'/γ_n，我们求得简单形式

$$\psi_n(z) := \frac{\gamma_n'(z)}{\gamma_n(z)} = \log n - \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{z+k}, \tag{9.13}$$

并且，进一步地，

$$\psi_n'(z) = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(z+k)^2} \tag{9.14}$$

[2]之所以如此称呼，是因为其左端关于 $z = -1/2$ 为偶函数。

[3]“误差积分”这个名称来自概率论，在概率论中函数 $x \mapsto e^{-x^2}$ 起着基本的作用。

[4]该代换在正常积分 $\int_\alpha^\beta$ 中进行，然后取极限 $\alpha \to 0+$ 与 $\beta \to \infty$。

对 $n \in \mathbb{N}^\times$ 与 $z \in \mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N})$。

我们现在可以证明伽马函数的前两个对数导数的如下形式。

命题 9.8. $\Gamma \in C^2(\mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N}))$。于是我们有

$$\frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)} = -C - \frac{1}{z} - \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z+k} - \frac{1}{k} \right) \tag{9.15}$$

以及

$$\left(\frac{\Gamma'}{\Gamma} \right)'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(z+k)^2} \tag{9.16}$$

对 $z \in \mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N})$，其中 C 是欧拉-马歇罗尼常数。

证明 我们首先必须证明 $\mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N})$ 上的序列 (ψ_n) 与 (ψ_n') 局部一致收敛。于是我们考察

$$\psi_n(z) = \left(\log n - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \right) - \frac{1}{z} - \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{z+k} - \frac{1}{k} \right).$$

于是，我们必须证明级数

$$\sum_k \left(\frac{1}{z+k} - \frac{1}{k} \right) = \sum_k \frac{-z}{k(z+k)} \quad \text{且} \quad \sum_k (z+k)^{-2} \tag{9.17}$$

在 $\mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N})$ 上局部一致收敛。

设 $z_0 \in \mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N})$ 且 $0 < r < \operatorname{dist}(z_0, -\mathbb{N})$。则对 $z \in \mathbb{B}(z_0, r)$，我们有估计

$$|z+k| \geq |z_0+k| - |z-z_0| \geq k - |z_0| - r \geq k/2$$

对满足 $k \geq k_0 := 2(|z_0| + r)$ 的 $k \in \mathbb{N}^\times$。因此，我们求得

$$\left| \frac{z}{k(z+k)} \right| \leq \frac{k_0}{k^2}, \quad \frac{1}{|z+k|^2} \leq \frac{4}{k^2}$$

对 $z \in \mathbb{B}(z_0, r)$ 与 $k \geq k_0$。于是由魏尔斯特拉斯优级数判别法（定理 V.1.6）可得级数 (9.17) 在 $\mathbb{B}(z_0, r)$ 上的一致收敛——从而在 $\mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N})$ 上的局部一致收敛。因此我们有

$$\psi(z) := \lim_{n\to\infty} \psi_n(z) = -C - \frac{1}{z} - \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z+k} - \frac{1}{z} \right) \quad \text{对} z \in \mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N}). \tag{9.18}$$

由函数级数极限的可微性定理（定理 V.2.8），进一步可得 ψ 在 $\mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N})$ 上连续可微，且

$$\psi'(z) = \lim_{n\to\infty} \psi_n'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(z+k)^2} \quad \text{对} z \in \mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N}). \tag{9.19}$$

对 $z \in \mathbb{C} \smallsetminus (-\mathbb{N})$，我们也可以把 $\varphi_n(z)$ 写成如下形式

$$\varphi_n(z) = -\log z + z \left(\log n - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \right) + \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{z}{k} - \log\left(1 + \frac{z}{k}\right) \right).$$

于是

$$\log(1+z/k) = z/k + O\left((z/k)^2\right) \quad (k\to\infty)$$

与例 6.13(b) 蕴含 $\varphi_n(z)$ 收敛到

$$\varphi(z) := -\log z - Cz + \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{z}{k} - \log\left(1+\frac{z}{k}\right)\right)$$

当 $n\to\infty$ 时。于是我们由 $\gamma_n = e^{\varphi_n}$ 与定理 9.4 得到

$$\Gamma(z) = e^{\varphi(z)} \quad \text{对} z\in\mathbb{C}\setminus(-\mathbb{N}). \tag{9.20}$$

因为 $\varphi_n' = \psi_n$ 且序列 (ψ_n) 局部一致收敛，定理 V.2.8 于是保证 φ 连续可微且 $\varphi' = \psi$。现在由 (9.20) 可得 Γ 也连续可微，且

$$\Gamma' = \varphi' e^{\varphi} = \psi\Gamma. \tag{9.21}$$

于是 (9.15) 由 (9.18) 得到，而 (9.16) 是 (9.19) 的推论。最后，$\Gamma\in C^2(\mathbb{C}\setminus(-\mathbb{N}))$ 由 (9.21) 与 ψ 的连续可微性得到。 ■

注 9.9.（a） 上述定理与定理 VIII.5.11 蕴含 Γ 在 $\mathbb{C}\setminus(-\mathbb{N})$ 上解析。

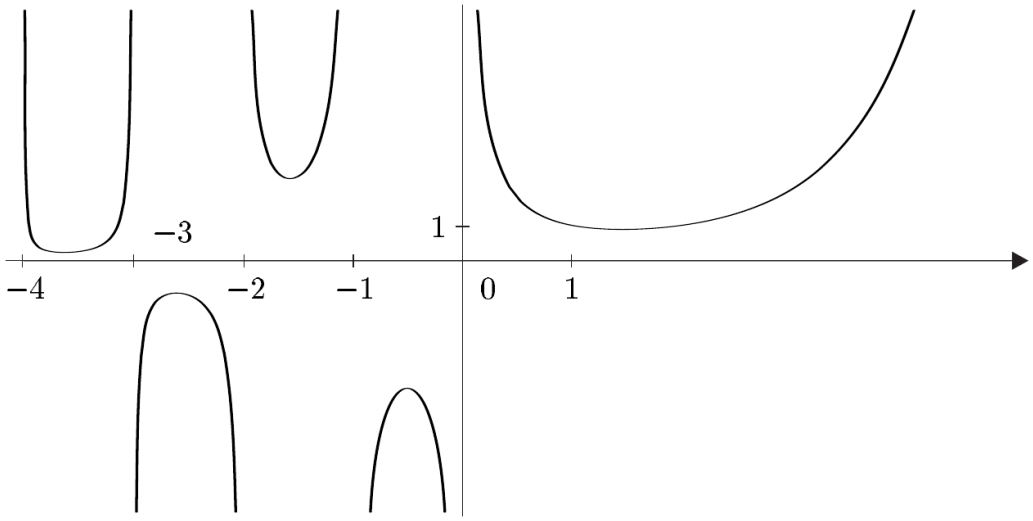
（b） 因为 $(\Gamma'/\Gamma)' = (\Gamma''\Gamma - (\Gamma')^2)/\Gamma^2$，我们由 (9.16) 得到

$$\Gamma''(x)\Gamma(x) > \left(\Gamma'(x)\right)^2 \geq 0 \quad \text{对} x\in\mathbb{R}\setminus(-\mathbb{N}).$$

因此对 $x\in\mathbb{R}\setminus(-\mathbb{N})$ 有 $\operatorname{sign}(\Gamma''(x)) = \operatorname{sign}(\Gamma(x))$。由定理 9.4 的高斯公式，我们读出

$$\operatorname{sign}(\Gamma(x)) = \begin{cases} 1, & x>0, \\ (-1)^k, & -k<x<-k+1,\ k\in\mathbb{N}. \end{cases}$$

因此 Γ 在 $(0,\infty)$ 以及区间 $(-2k,-2k+1)$ 上是凸的，而在区间 $(-2k-1,-2k)$ 上是凹的，其中 $k\in\mathbb{N}$。



（c） 若在一个完全区间上处处严格正的函数 f 满足 $\log f$ 是凸的，则称 f 是**对数凸**的。若 f 二次可微，则按照推论 IV.2.13，f 是对数凸的当且仅当 $f''f - (f')^2 \geq 0$。因此伽马函数在 $(0,\infty)$ 上是对数凸的。可以证明 $\Gamma|(0,\infty)$ 是满足下列条件的唯一函数 $f:(0,\infty)\to(0,\infty)$：

（i） f 是对数凸的，

（ii） $f(x+1) = xf(x)$，且对 $x > 0$ 成立，并且

（iii） $f(1) = 1$。关于基于这些性质的伽马函数理论的证明与构造，我们参考 [Art31]（另见 [Kön92] 与习题 6）。 ■

斯特林公式

棣莫弗–斯特林公式描述了阶乘 $n \mapsto n!$ 当 $n \to \infty$ 时的渐近行为。例 6.13(a) 说

$$\Gamma(n) = (n-1)! \sim \sqrt{2\pi}\, n^{n-\frac{1}{2}} e^{-n}. \tag{9.22}$$

下面的定理改进并强化了这个陈述。

定理 9.10. （斯特林公式）对每个 $x > 0$，存在 $\theta(x) \in (0,1)$ 使得

$$\Gamma(x) = \sqrt{2\pi}\, x^{x-1/2} e^{-x} e^{\theta(x)/12x}.$$

证明 对 γ_n，我们由 (9.5) 得到

$$\log \gamma_n(x) = \log n! + x \log n - \sum_{k=0}^{n} \log(x+k) \quad \text{对} x > 0.$$

对这个和，我们以 $a := 0$、$b := n$ 与 $m := 0$ 应用欧拉–麦克劳林求和公式（定理 6.9），并求得

$$\sum_{k=0}^{n} \log(x+k) = \int_0^n \log(x+t)\, dt + \frac{1}{2}\left[\log x + \log(x+n)\right] + R_n(x),$$

其中

$$R_n(x) := \int_0^n \frac{\widetilde{B}_1(t)}{x+t}\, dt.$$

于是令 $u(t) := \log(x+t)$ 与 $v' = \mathbf{1}$ 作分部积分，得

$$\int_0^n \log(x+t)\, dt = (x+t)\left[\log(x+t) - 1\right]\Big|_0^n = (x+n)\log(x+n) - n - x\log x,$$

从而

$$\log \gamma_n(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)\log x + \log n! + n + x\log n - \left(x+n+\frac{1}{2}\right)\log(x+n) - R_n(x).$$

因为 $\log(x+n) = \log n + \log(1+x/n)$，可得

$$\left(x+n+\frac{1}{2}\right)\log(x+n) = x\log n + \log\left(n^{(n+\frac{1}{2})}\right) + \left(x+\frac{1}{2}\right)\log\left(1+\frac{x}{n}\right) + \log\left(\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right),$$

并且我们得到

$$\log \gamma_n(x) = \left(x-\frac{1}{2}\right)\log x - \log\left(\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right) - \left(x+\frac{1}{2}\right)\log\left(1+\frac{x}{n}\right) + \log\left[\frac{n!}{n^{n+1/2}e^{-n}}\right] - R_n(x). \tag{9.23}$$

为估计 $R_n(x)$，我们考察

$$-R_n(x) = -\sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{\widetilde{B}_1(t)}{x+t}\, dt = -\sum_{k=0}^{n-1} \int_0^1 \frac{B_1(t)}{x+t+k}\, dt = \sum_{k=0}^{n-1} g(x+k)$$

其中

$$g(x) := -\int_0^1 \frac{t-1/2}{x+t}\, dt = \left(x+\frac{1}{2}\right)\log\left(\frac{x+1}{x}\right) - 1 = \frac{1}{2y}\log\frac{1+y}{1-y} - 1,$$

其中我们已令 $y := 1/(2x+1)$。对 $x > 0$ 我们有 $0 < y < 1$。因此，由

$$\log\left((1+y)/(1-y)\right) = \log(1+y) - \log(1-y)$$

与对数的幂级数展开

$$\frac{1}{2}\log\frac{1+y}{1-y} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{y^{2k+1}}{2k+1},$$

我们有

$$\begin{aligned} 0 < g(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{y^{2k}}{2k+1} < \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{\infty} y^{2k} = \frac{1}{3}\frac{y^2}{1-y^2} \\ &= \frac{1}{12x(x+1)} = \frac{1}{12x} - \frac{1}{12(x+1)} =: h(x) \quad \text{对} x > 0. \end{aligned}$$

于是 $\sum_k h(x+k)$ 是级数 $\sum_k g(x+k)$ 的一个收敛优级数。因此

$$R(x) := \lim_{n\to\infty} R_n(x) = -\sum_{k=0}^{\infty} g(x+k),$$

存在，并且我们有

$$0 < -R(x) < \frac{1}{12x} \quad \text{对} x > 0,$$

因为 $1/12x$ 是级数 $\sum_k h(x+k)$ 的值，且对 $x > 0$ 有 $g(x) < h(x)$。
现在我们在 (9.23) 中取极限 $n \to \infty$，并由定理 9.4 求得

$$\log\Gamma(x) = \left(x-\frac{1}{2}\right)\log x - x + \log\sqrt{2\pi} - R(x),$$

其中我们再次利用了棣莫弗–斯特林公式 (9.22)。于是该定理以 $\theta(x) := -12xR(x)$ 得到。 ■

斯特林公式允许对伽马函数作近似计算，特别地，它近似阶乘 $n!$ 的大自变量值。若把 $\Gamma(x)$ 近似为 $\sqrt{2\pi}\, x^{x-1/2}e^{-x}$，则相对误差小于 $e^{1/12x} - 1$。当 x 变大时，这个误差迅速减小。

欧拉贝塔积分

积分

$$\int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\, dt, \tag{9.24}$$

称为**第一欧拉积分**，在伽马函数的背景下起着重要作用。

命题 9.11. 对 $p, q \in [\operatorname{Re} z > 0]$，积分 (9.24) 绝对收敛。

证明 因为

$$\int_0^1 \left| t^{p-1}(1-t)^{q-1} \right| dt = \int_0^1 t^{\operatorname{Re} p-1}(1-t)^{\operatorname{Re} q-1} dt,$$

只需考虑 $p, q \in \mathbb{R}$ 的情形。

（i） 设 $q \in \mathbb{R}$。则存在数 $0 < m < M$ 使得

$$m \le (1-t)^{q-1} \le M \quad \text{对} 0 \le t \le 1/2.$$

因此，由例 8.9(b) 可得

$$\int_0^{1/2} t^{p-1}(1-t)^{q-1} dt \text{ 存在} \iff p > 0.$$

（ii） 现在设 $p > 0$。则存在数 $0 < m' < M'$ 使得

$$m' \le t^{p-1} \le M' \quad \text{对} 1/2 \le t \le 1.$$

因此 $\int_{1/2}^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1} dt$ 存在当且仅当 $\int_{1/2}^1 (1-t)^{q-1} dt$ 存在。利用代换 $s := 1-t$，由例 8.9(b) 可得[5]

$$\int_{1/2}^1 (1-t)^{q-1} dt = \int_0^{1/2} s^{q-1} ds \text{ 存在} \iff q > 0,$$

这正是所断言的。 ■

利用这些定理，**欧拉贝塔函数 B** 通过下式被良定义

$$\mathbf{B} : [\operatorname{Re} z > 0] \times [\operatorname{Re} z > 0] \to \mathbb{C}, \quad (p, q) \mapsto \int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1} dt.$$

注 9.12.（a） 伽马函数与贝塔函数由函数方程

$$\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} = \mathbf{B}(p, q) \quad \text{对} p, q \in [\operatorname{Re} z > 0]. \tag{9.25}$$

这个陈述对 $p, q \in (0, \infty)$ 的证明在习题 12 与 13 中给出了提纲。一般情形我们将在第三卷中处理。

（b） 对 $p, q \in [\operatorname{Re} z > 0]$，我们有

$$\mathbf{B}(p, q) = \mathbf{B}(q, p) \quad \text{且} \quad \mathbf{B}(p+1, q) = \frac{p}{q}\mathbf{B}(p, q+1).$$

证明 第一个断言由 (9.25) 立即推出。同样，(9.25) 与定理 9.2 蕴含

$$\mathbf{B}(p+1, q) = \frac{p\Gamma(p)\Gamma(q)}{(p+q)\Gamma(p+q)} = \frac{p}{p+q}\mathbf{B}(p, q),$$

然后，由对称性，还有 $\mathbf{B}(p, q+1) = (q/(p+q))\mathbf{B}(p, q)$。 ■

（c） 利用函数方程 (9.25) 与伽马函数的性质，贝塔函数可以对所有满足 $p, q, (p+q) \notin -\mathbb{N}$ 的 $p, q \in \mathbb{C}$ 定义。 ■

[5] 正如对反常积分已经指出的那样，我们在取任何趋向无穷的极限之前进行这些代换。

习题

1. 证明

$$\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}\prod_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2}=1\cdot 3\cdot\cdots\cdot(2n-1)\frac{\sqrt{\pi}}{2^n}\qquad \text{对}n\in\mathbb{N}^{\times}.$$

2. 证明 Γ 属于 $C^{\infty}(\mathbb{C}\smallsetminus(-\mathbb{N}),\mathbb{C})$，且

$$\Gamma^{(n)}(z)=\int_0^{\infty}t^{z-1}(\log t)^n e^{-t}\,dt\qquad \text{对}n\in\mathbb{N}\text{ 且 }\operatorname{Re}z>0.$$

（提示：考虑 (9.4)。）

3. 设 C 为欧拉–马歇罗尼常数。验证下列陈述：

（i） $\int_0^{\infty}e^{-t}\log t\,dt=-C$。

（ii） $\int_0^{\infty}e^{-t}t\log t\,dt=1-C$。

（iii） $\int_0^{\infty}e^{-t}t^{n-1}\log t\,dt=(n-1)!\sum_{k=1}^{n-1}(1/k-C)$ 对 $n\in\mathbb{N}$ 且 $n\geq 2$。

（iv） $\int_0^{\infty}(\log t)^2e^{-t}\,dt=C^2+\pi^2/6$。（提示：为计算 (iv) 中的积分，考虑应用 7.23(a)。）

4. 证明伽马函数具有如下表示

$$\Gamma(z)=\int_0^1(-\log t)^{z-1}\,dt$$

对满足 $\operatorname{Re}z>0$ 的 $z\in\mathbb{C}$。

5. 设 f 与 g 是对数凸的。证明 fg 也是对数凸的。

6. 设函数 $f:(0,\infty)\to(0,\infty)$ 可微[6]且满足

（i） f 是对数凸的；

（ii） $f(x+1)=xf(x)$ 对 $x>0$；

（iii） $f(1)=1$。然后证明 $f=\Gamma|(0,\infty)$。（提示：(α) 定义 $h:=\log(\Gamma/f)$。利用 (iii)，只需验证 $h'=0$。(β) 由 (ii) 与定理 9.2 可得，h 是 1-周期的。(γ) 由 (i) 可得 $(\log f)'$ 递增（见定理 IV.2.12）。这意味着

$$0\leq(\log f)'(x+y)-(\log f)'(x)\leq(\log f)'(x+1)-(\log f)'(x)=1/x$$

对 $0<y\leq 1$，其中最后一步来自再次利用 (ii)。对 $(\log\Gamma)'$ 也有类似的估计。因此

$$-1/x\leq h'(x+y)-h'(x)\leq 1/x\qquad \text{对}y\in(0,1]\text{ 且}x\in(0,\infty).$$

于是，h、h' 与 $h'(\cdot+y)$ 都是 1-周期的，这意味着

$$-1/(x+n)\leq h'(x+y)-h'(x)\leq 1/(x+n)\qquad \text{对}x,y\in(0,1]\text{ 且}n\in\mathbb{N}^{\times}.$$

令 $n\to\infty$，由此可得 $h'=0$。）

7. 证明**勒让德倍元公式**

$$\Gamma\left(\frac{x}{2}\right)\Gamma\left(\frac{x+1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2^{x-1}}\Gamma(x)\qquad \text{对}x\in(0,\infty).$$

（提示：考虑 $h(x):=2^x\Gamma(x/2)\Gamma((x+1)/2)$，并应用习题 6。）

[6]可以不需要 f 的可微性（见 [Art31]、[Kön92]）。

8. 对 $x \in (-1,1)$，验证幂级数展开

$$(\log\Gamma)(1+x) = -Cx + \sum_{k=2}^{\infty}(-1)^k \frac{\zeta(k)}{k} x^k.$$

（提示：将 $\log(1+x/n)$ 展开为幂级数，其中 $n \in \mathbb{N}^\times$，并参见命题 9.5。）

9. 证明 $\int_0^1 \log\Gamma(x)\,dx = \log\sqrt{2\pi}$。（提示：习题 8.4 与定理 9.6。）

10. 验证，对 $0 < a < b$，有

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \pi.$$

11. 对固定的 $q \in (0,\infty)$，证明函数 $(0,\infty) \to (0,\infty)$，$p \mapsto \mathrm{B}(p,q)$ 可微且对数凸。（提示：证明 $\partial_p^2(\log(t^{p-1}(1-t)^{q-1})) = 0$ 对 $p,q \in (0,\infty)$ 与 $t \in (0,1)$。）

12. 证明（不用 (9.25)），对 $p,q \in (0,\infty)$，有

$$\mathrm{B}(p+1,q) = p\mathrm{B}(p,q)/(p+q).$$

13. 对 $p,q \in (0,\infty)$，证明

$$\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} = \mathrm{B}(p,q).$$

（提示：固定 $q \in (0,\infty)$，令

$$f : (0,\infty) \to (0,\infty), \qquad p \mapsto \mathrm{B}(p,q)\Gamma(p+q)/\Gamma(q).$$

由习题 11 与命题 9.8，f 可微，且习题 5 与 11 表明 f 是对数凸的。进一步，由习题 12 可得 f 满足函数方程 $f(p+1) = pf(p)$。于是 $f(1) = 1$，再由习题 6 可得结论。）

第 VII 章 多元微分学

在第 I 卷中，我们曾用微分学来深入洞察函数的“精细结构”。在这一过程中，线性近似的思想被证明极为有效。然而，我们至今一直集中于一元函数。

本章主要致力于把微分学推广到多元函数，但我们也将进一步探讨线性近似这一简单的思想。事实上——与一维情形相反——这里的问题本质上更加复杂，因为多维情形下的线性映射所展现的结构比一维情形下的远为丰富。

和以前一样，我们更愿意采用坐标无关的表示。换言之，我们对巴拿赫空间之间的映射建立微分学。这种表示在概念上很简单，并且实际上使许多表达式看起来简单得多。通常坐标表示下的经典导数公式，利用有限维欧几里得空间的积结构，可以很容易地从一般结果推出。

由于巴拿赫空间之间的线性映射是线性近似、因而也是可微性的基础，第一节致力于研究线性算子空间。特别的关注自然落在有限维情形上，我们利用线性代数中关于矩阵的基本法则来展开这一情形。

作为这些结果的一个应用，我们将研究巴拿赫空间的自同态代数中的指数函数，并由此导出关于常微分方程组以及二阶常系数微分方程的基本事实。

第二节建立了另一个核心概念——弗雷歇导数。此外，我们还考虑方向导数，它自然地来自偏导数以及借助雅可比矩阵对弗雷歇导数的表示。最后，我们考察复变函数的可微性与相应实表示的全可微性之间的联系。我们用柯西-黎曼方程刻画复可微性。

在第三节中，我们汇总求导法则，并通过一元情形的简单推广导出重要的中值定理。

在转向高阶导数之前，我们必须澄清多重线性映射与取值于线性映射的线性算子之间的联系。第四节中得到的简单结果将为多元情形下高阶导数的清晰表示奠定基础。

在第五节中，我们解释高阶导数的概念。特别地，我们证明基本的泰勒公式——既适用于巴拿赫空间之间的映射，也适用于有限多个变量的函数。将一维情形的判据加以推广，我们将给出多元函数局部极值存在的充分条件。

第六节起着特殊的作用。在这里，我们将看到在巴拿赫空间上建立微分学的第一份回报。利用它，我们将解释变分法并导出重要的欧拉-拉格朗日微分方程。在这一过程中，我们希望你能体会到抽象方法的威力：在抽象方法中，函数被看作无穷维巴拿赫空间中的点。“函数的函数”这一简单的几何思想被证明具有深远的后果。在变分法中，我们寻求使某个函数的函数极小化，其形式通常由某个物理原理（如“最小作用量”）确定。若极小值存在，它们出现在临界点处，而这一判据引出了欧拉-拉格朗日微分方程（组），其对数学和物理的重要性怎么强调都不为过。

在这次对“高等分析”的涉猎之后，我们在第七节证明微分学中也许最重要的定理，即反函数定理。与该结果等价的是隐函数定理，我们将在随后的各节中导出它。无须额外费力，我们也能对巴拿赫空间之间的映射证明这一定理。而且坐标无关的表示再次在清晰性与优雅性上带来显著的收益。

在第八节中，我们对非线性常微分方程的理论作一瞥。利用隐函数定理，我们讨论一阶标量微分方程。我们还证明皮卡-林德勒夫定理，它是常微分方程基本的存在唯一性定理。

在本章的剩余部分，我们将阐明隐函数定理在有限维情形中的重要性。借助它，我们将刻画 $\mathbb{R}^n$ 的子流形；它们是 $\mathbb{R}^n$ 的子集，对 $m < n$ 在局部上“看起来像” $\mathbb{R}^m$。通过曲线、曲面以及高维子流形的众多例子，我们将看到，这种相似性可以通过它们的切空间得到更好的可视化，并得到更精确的描述。这里，我们将集中于欧几里得向量空间的子流形，因为它们在概念上比抽象流形（后者不作为 $\mathbb{R}^n$ 的子集来定义）更简单。然而，我们将为一般流形上的分析奠定基础，这方面的内容将在

第 III 卷中处理。作为这些几何思想的一个实际应用，我们将研究约束极小化问题及其通过拉格朗日乘子法的求解。在导出相关法则之后，我们将处理两个非平凡的例。

1　连续线性映射

正如我们刚才所说，多元情形的微分依赖于用仿射函数作局部近似这一思想。当然，由命题 I.12.8，向量空间之间的仿射函数中非平凡的部分正是其线性映射。因此，下面我们集中研究赋范向量空间之间的线性映射。在导出它们若干基本性质之后，我们将用它们来研究指数映射以及常系数线性微分方程理论。

以下，设

- $E = (E, \|\cdot\|)$ 与 $F = (F, \|\cdot\|)$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的赋范向量空间[1]。

$\mathscr{L}(E, F)$ 的完备性

由第 VI.2 节，我们已经知道 $\mathscr{L}(E, F)$，即从 E 到 F 的所有有界线性映射的空间，是一个赋范向量空间。现在我们来研究这个空间的完备性。

定理 1.1. 若 F 是巴拿赫空间，则 $\mathscr{L}(E, F)$ 也是巴拿赫空间。

证明

（i） 设 (A_n) 是 $\mathscr{L}(E, F)$ 中的柯西序列。则对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$，使得当 $m, n \geq N(\varepsilon)$ 时 $\|A_n - A_m\| < \varepsilon$。特别地，对每个 $x \in E$，有

$$\|A_n x - A_m x\| \leq \|A_n - A_m\| \, \|x\| \leq \varepsilon \, \|x\| \qquad \text{对} m, n \geq N(\varepsilon). \tag{1.1}$$

因此 $(A_n x)$ 是 F 中的柯西序列。由于 F 完备，存在唯一的 $y \in F$，使得 $\lim A_n x = y$。于是我们可以通过 $x \mapsto \lim A_n x$ 定义一个映射 $A : E \to F$。由极限的线性性立即可得 A 是线性的。

（ii） 由于 (A_n) 是柯西序列，故它在 $\mathscr{L}(E, F)$ 中有界（参见命题 II.6.3）。因此存在 $\alpha \geq 0$，使得对一切 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\|A_n\| \leq \alpha$。由此可得

$$\|A_n x\| \leq \|A_n\| \, \|x\| \leq \alpha \, \|x\| \qquad \text{对} n \in \mathbb{N} \text{ 且} x \in E.$$

舍去中间项，令 $n \to \infty$ 即得对每个 $x \in E$ 的估计 $\|Ax\| \leq \alpha \|x\|$。因此 A 属于 $\mathscr{L}(E, F)$。

（iii） 最后我们证明 $\mathscr{L}(E, F)$ 中的序列 (A_n) 收敛到 A。由 (1.1)，可得

$$\|A_n x - A_m x\| \leq \varepsilon \qquad \text{对} m, n \geq N(\varepsilon) \text{ 且} x \in \mathbb{B}_E.$$

令 $m \to \infty$，这给出

$$\|A_n x - Ax\| \leq \varepsilon \qquad \text{对} n \geq N(\varepsilon) \text{ 且} x \in \mathbb{B}_E,$$

并且，正如所断言的那样，我们得到不等式

[1] 必要时，我们用相应的指标区分 E 与 F 中的范数。

$$\|A_n - A\| = \sup_{\|x\|\le 1} \|A_n x - Ax\| \le \varepsilon \qquad \text{对} n \ge N(\varepsilon)$$

其中上确界在 $\mathbb{B}_E$ 上取。 ■

推论 1.2. （i） $\mathscr{L}(E,\mathbb{K})$ 是巴拿赫空间。

（ii） 若 E 是巴拿赫空间，则 $\mathscr{L}(E)$ 是带单位元的巴拿赫代数。

证明 (i) 显然，(ii) 由注 VI.2.4(g) 可得。 ■

有限维巴拿赫空间

赋范向量空间 E 与 F 称为（**拓扑**）**同构**的，若存在从 E 到 F 的连续线性同构 A，使得 A^{-1} 也连续，即若 A 属于 $\mathscr{L}(F,E)$。此时 A 是从 E 到 F 的**拓扑同构**。我们用

$$\mathscr{L}\mathrm{is}(E,F)$$

表示从 E 到 F 的所有拓扑同构的集合，且当 $\mathscr{L}\mathrm{is}(E,F)$ 非空[2]时，我们写 $E \cong F$。此外，我们令

$$\mathscr{L}\mathrm{aut}(E) := \mathscr{L}\mathrm{is}(E,E).$$

因此 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(E)$ 是 E 的所有**拓扑自同构**的集合。

注 1.3.（a） 空间 $\mathscr{L}(\mathbb{K},F)$ 与 F 是等距同构的[3]。更确切地说，利用等距同构

$$\mathscr{L}(\mathbb{K},F) \to F, \quad A \mapsto A1, \tag{1.2}$$

我们可以规范地把 $\mathscr{L}(\mathbb{K},F)$ 与 F 等同为 $\mathscr{L}(\mathbb{K},F) = F$。

证明 显然映射 (1.2) 是线性的且为单射。对 $v \in F$，考虑 $A_v \in \mathscr{L}(\mathbb{K},F)$，其中 $A_v x := xv$。则 $A_v 1 = v$。因此 $A \mapsto A1$ 是向量空间同构。此外，

$$\|Ax\|_F = |x|\,\|A1\|_F \le \|A1\|_F \qquad \text{对} x \in \mathbb{B}_{\mathbb{K}} \text{ 且} A \in \mathscr{L}(\mathbb{K},F).$$

这给出 $\|A\|_{\mathscr{L}(\mathbb{K},F)} = \|A1\|_F$。因此 (1.2) 是等距。 ■

（b） $\mathscr{L}\mathrm{aut}(E)$ 是一个群，即 E 的**拓扑自同构群**，其中的乘法由两个线性映射的复合来定义。

证明 这由注 VI.2.4(g) 可得。 ■

（c） 若 E 与 F 同构，则 E 是巴拿赫空间当且仅当 F 是巴拿赫空间。

证明 容易看出，拓扑同构把柯西序列映为柯西序列，把收敛序列映为收敛序列。 ■

（d） 设 E 与 F 是巴拿赫空间，且 $A \in \mathscr{L}(E,F)$ 是双射。则 A 是拓扑同构，即 $A \in \mathscr{L}\mathrm{is}(E,F)$。

证明 这个定理是泛函分析的标准内容（参见巴拿赫同态定理，也称为开映射定理）。 ■

定理 1.4. 设 $\{b_1,\dots,b_n\}$ 是 E 的一个基。则

[2]注意，在赋范向量空间中 $\cong$ 总是指“拓扑同构”，而不仅仅是指存在一个向量空间同构。

[3]参见例 III.1.3(o)。

$$T : E \to \mathbb{K}^n, \quad e = \sum_{j=1}^{n} x_j b_j \to (x_1, \dots, x_n) \tag{1.3}$$

是拓扑同构，也就是说，每个有限维赋范向量空间都拓扑同构于一个欧几里得向量空间。

证明 显然 T 良定义、线性且为双射，并且

$$T^{-1}x = \sum_{j=1}^{n} x^j b_j \quad \text{对} x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{K}^n,$$

（参见注 I.12.5）。由推论 II.3.9 的柯西-施瓦茨不等式，有

$$\|T^{-1}x\| \le \sum_{j=1}^{n} |x^j| \, \|b_j\| \le \left(\sum_{j=1}^{n} |x^j|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{j=1}^{n} \|b_j\|^2 \right)^{1/2} = \beta \, |x|$$

其中 $\beta := \left(\sum_{j=1}^{n} \|b_j\|^2 \right)^{1/2}$。因此 T^{-1} 属于 $\mathscr{L}(\mathbb{K}^n, E)$。

对 $x \in \mathbb{K}^n$，我们令 $|x|_\bullet := \|T^{-1}x\|$。不难看出 $|\cdot|_\bullet$ 是 $\mathbb{K}^n$ 上的一个范数（参见习题 II.3.1）。在例 III.3.9(a) 中我们已经看到，$\mathbb{K}^n$ 上的所有范数都等价。因此存在 $\alpha > 0$，使得对 $x \in \mathbb{K}^n$ 有 $|x| \le \alpha |x|_\bullet$。于是我们有

$$|Te| \le \alpha |Te|_\bullet = \alpha \|e\| \qquad \text{对} e \in E,$$

即 $T \in \mathscr{L}(E, \mathbb{K}^n)$，证毕。 ■

推论 1.5. 若 E 是有限维的，则下列陈述成立：

（i） E 上的所有范数都等价。

（ii） E 完备，因而是巴拿赫空间。

证明 令 $A := T^{-1}$，其中 T 是 (1.3) 中的映射。

(i) 对 $j = 1, 2$，设 $\|\cdot\|_j$ 是 E 上的范数。则 $x \mapsto |x|_{(j)} := \|Ax\|_j$ 是 $\mathbb{K}^n$ 上的范数。因此，由例 III.3.9(a)，存在 $\alpha \ge 1$ 使得

$$\alpha^{-1} |x|_{(1)} \le |x|_{(2)} \le \alpha |x|_{(1)} \qquad \text{对} x \in \mathbb{K}^n.$$

因为 $\|e\|_j = |A^{-1}e|_{(j)}$，由此可得

$$\alpha^{-1} \|e\|_1 \le \|e\|_2 \le \alpha \|e\|_1 \qquad \text{对} e \in E.$$

因此 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 是 E 上的等价范数。

(ii) 这由注 1.3(c) 以及定理 1.4 与 II.6.5 可得。 ■

定理 1.6. 设 E 是有限维的。则 $\mathrm{Hom}(E, F) = \mathscr{L}(E, F)$。换言之，有限维赋范向量空间上的每个线性算子都是连续的。

证明 通过 (1.3) 定义 $T \in \mathscr{L}\mathrm{is}(E, \mathbb{K}^n)$。则存在 $\tau > 0$，使得对 $e \in E$ 有 $|Te| \le \tau \|e\|$。

现在设 $A \in \mathrm{Hom}(E,F)$。则 $Ae = \sum_{j=1}^{n} x^j Ab_j$。因此，柯西-施瓦茨不等式（取 $x_e := Te$）给出

$$\|Ae\| \le \left(\sum_{j=1}^{n} \|Ab_j\|^2 \right)^{1/2} |x_e| = \alpha |x_e| \qquad \text{对} e \in E,$$

其中我们令 $\alpha := \left(\sum_j \|Ab_j\|^2 \right)^{1/2}$。于是我们得到

$$\|Ae\| \le \alpha |x_e| = \alpha |Te| \le \alpha\tau \|e\| \qquad \text{对} e \in E.$$

最后，根据定理 VI.2.5，A 连续。 ■

注 1.7.（a） 推论 1.5 与定理 1.6 的陈述对无限维赋范向量空间不成立。证明

（i） 我们令 $E := BC^1((-1,1),\mathbb{R})$。在赋范向量空间 $(E, \|\cdot\|_\infty)$ 中，考虑序列 (u_n)，其中对 $t \in [-1,1]$ 与 $n \in \mathbb{N}^\times$，$u_n(t) := \sqrt{t^2 + 1/n}$。容易看出 (u_n) 是 $(E, \|\cdot\|_\infty)$ 中的柯西序列。现在假设 $(E, \|\cdot\|_\infty)$ 完备。则存在 $u \in E$，使得 $\lim \|u_n - u\|_\infty = 0$。特别地，$(u_n)$ 逐点收敛到 u。显然，对 $t \in [-1,1]$，当 $n \to \infty$ 时 $u_n(t) = \sqrt{t^2 + 1/n} \to |t|$。因此，由（逐点收敛情形下）极限的唯一性可得

$$(t \mapsto |t|) = u \in BC^1((-1,1),\mathbb{R}),$$

这是错误的。这个矛盾表明 $(E, \|\cdot\|_\infty)$ 不完备。最后，由习题 V.2.10 我们知道，带范数 $\|u\|_\bullet := \|u\|_\infty + \|u'\|_\infty$ 的 $(BC^1((-1,1),\mathbb{R}), \|\cdot\|_\bullet)$ 是巴拿赫空间。因此，根据注 II.6.7(a)，$\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_\bullet$ 不可能等价。

（ii） 我们令

$$E := (C^1([0,1],\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty) \quad \text{且} \quad F := (C([0,1],\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$$

并考虑 $A : E \to F$，$u \mapsto u'$。则 E 与 F 是赋范向量空间，且 A 是线性的。假设 A 有界，从而连续。因为 (u_n)，其中

$$u_n(t) := (1/n)\sin(n^2 t) \qquad \text{对} n \in \mathbb{N}^\times \text{且} t \in [0,1]$$

在 E 中收敛到零，故在 F 中有 $Au_n \to 0$。由 $(Au_n)(t) = n\cos(n^2 t)$，有 $(Au_n)(0) = n$。但由于 (Au_n) 在 F 中收敛到 0，且一致收敛蕴含逐点收敛，这是不可能的。因此 A 不属于 $\mathscr{L}(E,F)$，即 $\mathrm{Hom}(E,F) \setminus \mathscr{L}(E,F) \neq \emptyset$。 ■

（b） 每个有限维内积空间都是希尔伯特空间。

（c） 设 E 是有限维巴拿赫空间。则在 E 上存在一个等价的**希尔伯特范数**，即由内积诱导的范数。换言之，每个有限维巴拿赫空间都可以改赋范数成为希尔伯特空间[4]。

证明 设 $n := \dim E$ 且 $T \in \mathscr{L}\mathrm{is}(E, \mathbb{K}^n)$。则

$$(x|y)_E := (Tx|Ty) \qquad \text{对} x, y \in E$$

定义了 E 上的一个内积。结论由推论 1.5(i) 可得。 ■

[4]此处有限维的假设是重要的。

矩阵表示

设 $m, n \in \mathbb{N}^{\times}$。我们用 $\mathbb{K}^{m\times n}$ 表示所有 $(m \times n)$ 矩阵的集合

$$[a_k^j] = \begin{bmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^m & \cdots & a_n^m \end{bmatrix}$$

其中元素 a_k^j 属于 $\mathbb{K}$。这里上指标是行号，下指标是列号[5]。为清晰起见需要时，我们把 $[a_k^j]$ 写成

$$[a_k^j]_{\substack{1\le j\le m \\ 1\le k\le n}}.$$

最后，我们令

$$\|M\| := \sqrt{\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} |a_k^j|^2} \quad \text{且} \quad M := [a_k^j] \in \mathbb{K}^{m\times n}. \tag{1.4}$$

我们假设你熟悉线性代数中矩阵的基本概念，特别地，你知道 $\mathbb{K}^{m\times n}$ 关于通常的矩阵加法与数乘是维数为 mn 的 $\mathbb{K}$-向量空间。

命题 1.8. （i） 通过 (1.4)，我们在 $\mathbb{K}^{m\times n}$ 上定义一个范数 $\|\cdot\|$，称为**希尔伯特-施密特范数**。因此

$$\mathbb{K}^{m\times n} := (\mathbb{K}^{m\times n}, \|\cdot\|)$$

是巴拿赫空间。

（ii） 映射

$$\mathbb{K}^{m\times n} \to \mathbb{K}^{mn}, \quad [a_k^j] \mapsto (a_1^1, \dots, a_n^1, a_1^2, \dots, a_n^2, \dots, a_1^m, \dots, a_n^m)$$

是等距同构。

证明 我们把这个简单的证明留给你[6]。 ■

以下，我们总是默认 $\mathbb{K}^{m\times n}$ 赋有希尔伯特-施密特范数。

设 E 与 F 是有限维的，并设

$$\mathscr{E} = \{e_1, \dots, e_n\} \quad \text{且} \quad \mathscr{F} = \{f_1, \dots, f_m\}$$

分别是 E 与 F 的（有序）基。根据定理 1.6，$\mathrm{Hom}(E, F) = \mathscr{L}(E, F)$。我们将用基 $\mathscr{E}$ 与 $\mathscr{F}$ 表示 $A \in \mathscr{L}(E, F)$ 在 E 中向量上的作用。首先，对 $k = 1, \dots, n$，存在唯一的数 $a_k^1, \dots, a_k^m$，使得 $Ae_k = \sum_{j=1}^m a_k^j f_j$。因此由 A 的线性性，对每个 $x = \sum_{k=1}^n x^k e_k \in E$，有

$$Ax = \sum_{k=1}^{n} x^k Ae_k = \sum_{j=1}^{m}\left(\sum_{k=1}^{n} a_k^j x^k\right) f_j = \sum_{j=1}^{m} (Ax)^j f_j$$

[5]除 a_k^j 外，我们偶尔也写 a_{jk} 或 a^{jk}，其中第一个指标总是行号，第二个指标总是列号。

[6]另见习题 II.3.14。

其中

$$(Ax)^j := \sum_{k=1}^{n} a_k^j x^k \qquad \text{对} j = 1, \dots, m.$$

我们令

$$[A]_{\mathscr{E},\mathscr{F}} := [a_k^j] \in \mathbb{K}^{m\times n}$$

并称 $[A]_{\mathscr{E},\mathscr{F}}$ 为 A 关于 E 的基 $\mathscr{E}$ 与 F 的基 $\mathscr{F}$ 的**表示矩阵**。（若 $E = F$，我们简写 $[A]_{\mathscr{E}}$ 表示 $[A]_{\mathscr{E},\mathscr{E}}$。）

现在设 $[a_k^j] \in \mathbb{K}^{m\times n}$。对 $x = \sum_{k=1}^{n} x^k e_k \in E$，我们令

$$Ax := \sum_{j=1}^{m} \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^j x^k \right) f_j.$$

则 $A := (x \mapsto Ax)$ 是从 E 到 F 的线性映射，其表示矩阵为 $[A]_{\mathscr{E},\mathscr{F}} = [a_k^j]$。

下一个定理总结了有限维向量空间之间线性映射的表示矩阵的最重要性质。

定理 1.9. （i） 我们令 $n := \dim E$ 与 $m := \dim F$，并设 $\mathscr{E}$ 与 $\mathscr{F}$ 分别是 E 与 F 的基。则**矩阵表示**

$$\mathscr{L}(E,F) \to \mathbb{K}^{m\times n}, \quad A \mapsto [A]_{\mathscr{E},\mathscr{F}} \tag{1.5}$$

是拓扑同构。

（ii） 设 G 是有限维赋范向量空间，$\mathscr{G}$ 是 G 的基。则，[7]

$$[AB]_{\mathscr{E},\mathscr{G}} = [A]_{\mathscr{F},\mathscr{G}}[B]_{\mathscr{E},\mathscr{F}} \qquad \text{对} A \in \mathscr{L}(F,G) \text{ 且 } B \in \mathscr{L}(E,F).$$

证明 (i) 映射 (1.5) 显然是线性的。上面的讨论表明它还是双射（另见 [Gab96, Chapter D.5.5]）。特别地，$\dim \mathscr{L}(E,F) = \dim \mathbb{K}^{m\times n}$。因为 $\mathbb{K}^{m\times n} \cong \mathbb{K}^{mn}$，空间 $\mathscr{L}(E,F)$ 的维数为 mn。因此我们可以应用定理 1.6，得到

$$(A \mapsto [A]_{\mathscr{E},\mathscr{F}}) \in \mathscr{L}(\mathscr{L}(E,F), \mathbb{K}^{m\times n}) \quad \text{且} \quad ([A]_{\mathscr{E},\mathscr{F}} \mapsto A) \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^{m\times n}, \mathscr{L}(E,F)).$$

因此 $A \mapsto [A]_{\mathscr{E},\mathscr{F}}$ 是拓扑同构。

(ii) 这个事实在线性代数中是熟知的（例如 [Gab96, Chapter D.5.5]）。 ■

在分析中，我们要考虑度量空间到两个巴拿赫空间 E 与 F 之间连续线性映射空间的映射。若这些空间是有限维的，则根据定理 1.9，我们可以把这些映射视为矩阵。此时，由上面的结果容易证明这些映射连续。正如下一个重要推论所示，只需验证表示矩阵的元素连续即可。

推论 1.10. 设 X 是度量空间，E 与 F 分别是维数为 n 与 m 的有限维巴拿赫空间，并带有序基 $\mathscr{E}$ 与 $\mathscr{F}$。设 $A(\cdot) : X \to \mathscr{L}(E,F)$，并对 $x \in X$ 令 $[a_k^j(x)]$ 为 $A(x)$ 的表示矩阵 $[A(x)]_{\mathscr{E},\mathscr{F}}$。则

$$A(\cdot) \in C(X, \mathscr{L}(E,F)) \iff \left(a_k^j(\cdot) \in C(X,\mathbb{K}),\ 1 \le j \le m,\ 1 \le k \le n \right).$$

[7] 对于两个复合的线性映射，我们通常写 AB 而不写 $A \circ B$。

证明 这直接由定理 1.9、命题 1.8(ii) 与命题 III.1.10 可得。 ■

约定除非另有说明，在 $\mathbb{K}^n$ 中我们使用例 I.12.4(a) 中定义的标准基 $\{e_1, \dots, e_n\}$。此外，我们用 $[A]$ 表示 $A \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ 的表示矩阵。

指数映射

设 E 是巴拿赫空间，$A \in \mathscr{L}(E)$。由推论 1.2(ii)，我们知道 $\mathscr{L}(E)$ 是巴拿赫代数。因此对 $k \in \mathbb{N}$，A^k 属于 $\mathscr{L}(E)$，并且

$$\|A^k\| \le \|A\|^k \qquad \text{对} k \in \mathbb{N}.$$

因此，对每个 $\alpha \ge \|A\|$，指数级数 $\sum_k \alpha^k/k!$ 是**指数级数**

$$\sum_k A^k/k! \tag{1.6}$$

在 $\mathscr{L}(E)$ 中的优级数。因此由优级数判别法（定理 II.8.3），级数 (1.6) 在 $\mathscr{L}(E)$ 中绝对收敛。我们称其和

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

为 A 的**指数**，而

$$\mathscr{L}(E) \to \mathscr{L}(E), \quad A \mapsto e^A$$

是 $\mathscr{L}(E)$ 中的**指数映射**。

若 A 与 $t \in \mathbb{K}$，则 tA 也属于 $\mathscr{L}(E)$。因此映射

$$U := U_A : \mathbb{K} \to \mathscr{L}(E), \quad t \mapsto e^{tA} \tag{1.7}$$

是良定义的。在下一个定理中，我们汇总函数 U 的最重要性质。

定理 1.11. 设 E 是巴拿赫空间，$A \in \mathscr{L}(E)$。则

（i） $U \in C^\infty(\mathbb{K}, \mathscr{L}(E))$ 且 $\dot{U} = AU$；

（ii） U 是从加法群 $(\mathbb{K}, +)$ 到乘法群 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(E)$ 的群同态。

证明 (i) 只需证明对每个 $r \ge 1$，有

$$U \in C^1(r\mathbb{B}_{\mathbb{C}}, \mathscr{L}(E)) \quad \text{且} \quad \dot{U}(t) = AU(t) \text{ 对} |t| < r.$$

结论随之由归纳法得出。对 $n \in \mathbb{N}$ 与 $|t| < r$，定义 $f_n(t) := (tA)^n/n!$。则 $f_n \in C^1(r\mathbb{B}_{\mathbb{C}}, \mathscr{L}(E))$，且 $\sum f_n$ 逐点收敛到 $U|r\mathbb{B}_{\mathbb{C}}$。又 $\dot{f}_n = Af_{n-1}$，从而

$$\|\dot{f}_n(t)\| \le \|A\| \, \|f_{n-1}(t)\| \le (r\|A\|)^n/(n-1) \qquad \text{对} t \in r\mathbb{B}_{\mathbb{C}} \text{ 且} n \in \mathbb{N}^\times.$$

因此一个标量指数级数是 $\sum \dot{f}_n$ 的优级数。于是 $\sum \dot{f}_n$ 在 $r\mathbb{B}_{\mathbb{C}}$ 上正规收敛到 $AU|r\mathbb{B}_{\mathbb{C}}$，定理随之由推论 V.2.9 得出。

(ii) 对 $s, t \in \mathbb{K}$，sA 与 tA 在 $\mathscr{L}(E)$ 中交换。二项式定理（定理 I.8.4）给出

$$(sA+tA)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(sA)^k(tA)^{n-k}.$$

利用指数级数的绝对收敛性，如同例 II.8.12(a) 的证明那样，我们得到

$$U(s+t)=e^{(s+t)A}=e^{sA+tA}=e^{sA}e^{tA}=U(s)U(t)\qquad \text{对}s,t\in\mathbb{K}.\quad\blacksquare$$

注 1.12. 设 $A\in\mathscr{L}(E)$，$s,t\in\mathbb{K}$。

（a） 指数 e^{sA} 与 e^{tA} 交换：$e^{sA}e^{tA}=e^{tA}e^{sA}$。

（b） $\|e^{tA}\|\le e^{|t|\|A\|}$。

证明 这由注 II.8.2(c) 可得。 ■

（c） $(e^{tA})^{-1}=e^{-tA}$。

（d） 对 $n\in\mathbb{N}$，$\partial_t^n e^{tA}=A^ne^{tA}=e^{tA}A^n$。

证明 由归纳法，这直接由定理 1.11(i) 得出。 ■

例 1.13.（a） 若 $E=\mathbb{K}$，则指数映射与指数函数一致。

（b） 设 $N\in\mathscr{L}(E)$ 是**幂零的**，即存在 $m\in\mathbb{N}$，使得 $N^{m+1}=0$。则

$$e^N=\sum_{k=0}^{m}\frac{N^k}{k!}=1+N+\frac{N^2}{2!}+\cdots+\frac{N^m}{m!},$$

其中 1 表示 $\mathscr{L}(E)$ 的单位元。

（c） 设 E 与 F 是巴拿赫空间，$A\in\mathscr{L}(E)$，$B\in\mathscr{L}(F)$。又设

$$A\otimes B:E\times F\to E\times F,\quad (x,y)\mapsto(Ax,By).$$

则

$$e^{A\otimes B}=e^A\otimes e^B.$$

证明 这容易由 $(A\otimes B)^n=A^n\otimes B^n$ 得出。 ■

（d） 对 $A\in\mathscr{L}(\mathbb{K}^m)$ 与 $B\in\mathscr{L}(\mathbb{K}^n)$，有关系式

$$[e^{A\otimes B}]=\begin{bmatrix}[e^A] & 0\\ 0 & [e^B]\end{bmatrix}.$$

证明 这由 (c) 可得。 ■

（e） 设 $\lambda_1,\dots,\lambda_m\in\mathbb{K}$，并通过下式定义 $\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_m)\in\mathscr{L}(\mathbb{K}^m)$：

$$[\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_m)]:=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_m\end{bmatrix}=:\operatorname{diag}[\lambda_1,\dots,\lambda_m].$$

则

$$e^{\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_m)}=\operatorname{diag}(e^{\lambda_1},\dots,e^{\lambda_m}).$$

证明 这通过利用 (a) 与 (d) 归纳得出。 ■

（f） 对满足下式的 $A \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^2)$：

$$[A] = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

我们有

$$[e^{tA}] = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix} \qquad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

证明 习题 I.11.10 容易给出

$$(tA)^{2n+1} = (-1)^n t^{2n+1} A, \quad (tA)^{2n} = (-1)^n t^{2n} 1_{\mathbb{R}^2} \qquad \text{对} t \in \mathbb{R} \text{ 且} n \in \mathbb{N}.$$

因为绝对收敛级数可以任意重排，我们得到

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k}{k!} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(tA)^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(tA)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!} \right) 1_{\mathbb{R}^2} + \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) A, \end{aligned}$$

这就证明了该断言。 ■

线性微分方程

对 $a \in E$，映射 $u(\cdot, a) : \mathbb{R} \to E$，$t \mapsto e^{tA}a$ 是光滑的，且满足“微分方程” $\dot{x} = Ax$，这立即由定理 1.11(i) 得出。现在我们将更深入地研究这类微分方程。

设 $A \in \mathscr{L}(E)$，$f \in C(\mathbb{R}, E)$。则

$$\dot{x} = Ax + f(t) \qquad \text{对} t \in \mathbb{R}, \tag{1.8}$$

称为 E 中的**一阶线性微分方程**。若 $f = 0$，则 (1.8) 是**齐次的**；否则它是**非齐次的**。若 A 与“时间” t 无关，我们称 $\dot{x} = Ax$ 是**常系数**线性齐次微分方程。所谓 (1.8) 的**解**，我们指的是逐点满足 (1.8) 的函数 $x \in C^1(\mathbb{R}, E)$，即对 $t \in \mathbb{R}$ 有 $\dot{x}(t) = A(x(t)) + f(t)$。

设 $a \in E$。则

$$\dot{x} = Ax + f(t) \text{ 对} t \in \mathbb{R}, \quad \text{满足} \quad x(0) = a \tag{1.9}_a$$

是微分方程 (1.8) 的**初值问题**，a 是**初值**。这个初值问题的**解**是指逐点满足 $(1.9)_a$ 的函数 $x \in C^1(\mathbb{R}, E)$。

注 1.14. （a） 通过在 (1.8) 与 $(1.9)_a$ 中标出 f 的自变量 t（但不标出 x 的），我们采用的是一种不太精确的、符号化的记法，我们这样做是因为它强调 f 通常依赖于 t。为了完整描述 (1.8) 或 $(1.9)_a$，必须始终指明这类微分方程的解的含义。

（b） 为简单起见，这里我们只考虑 f 在整个 $\mathbb{R}$ 上有定义的情形。当 f 只在一个完全子区间上有定义且连续时，所需的明显修改留给你。 ■

（c） 因为 $C^1(\mathbb{R},E)\subset C(\mathbb{R},E)$ 且导数算子 ∂ 是线性的（参见定理 IV.1.12），映射

$$\partial - A : C^1(\mathbb{R},E)\to C(\mathbb{R},E),\quad u\mapsto \dot{u}-Au$$

是线性的。定义

$$\ker(\partial - A)=\left\{x\in C^1(\mathbb{R},E);\ x\text{ 是}\dot{x}=Ax\text{ 的解}\right\}=:V$$

表明齐次微分方程 $\dot{x}=Ax$ 的**解空间** V 是 $C^1(\mathbb{R},E)$ 的向量子空间。

（d） (1.8) 的全部解构成 $C^1(\mathbb{R},E)$ 的一个仿射子空间 $u+V$，其中 u 是 (1.8) 的（任一）解。

证明 对 $w:=u+v\in u+V$，有 $(\partial-A)w=(\partial-A)u+(\partial-A)v=f$。因此 w 是 (1.8) 的解。反之，若 w 是 (1.8) 的解，则 $v:=u-w$ 属于 V，因为 $(\partial-A)v=(\partial-A)u-(\partial-A)w=f-f=0$。 ■

（e） 对 $a\in E$ 与 $x\in C(\mathbb{R},E)$，令

$$\Phi_a(x)(t):=a+\int_0^t (Ax(s)+f(s))\,ds.$$

显然，Φ_a 是从 $C(\mathbb{R},E)$ 到 $C^1(\mathbb{R},E)$ 的仿射映射，且 x 是 $(1.9)_a$ 的解当且仅当 x 是 Φ_a 在[8] $C(\mathbb{R},E)$ 中的不动点，即当 x 解线性**积分方程**

$$x(t)=a+\int_0^t (Ax(s)+f(s))\,ds\qquad \text{对}t\in\mathbb{R}.\quad ■$$

格朗沃尔引理

研究微分方程的一个重要工具是下面这个估计，称为**格朗沃尔引理**。

引理 1.15. （格朗沃尔）设 J 是区间，$t_0\in J$，$\alpha,\beta\in[0,\infty)$。进一步设 $y: J\to[0,\infty)$ 连续，且满足

$$y(t)\le \alpha+\beta\left|\int_{t_0}^t y(\tau)\,d\tau\right|\qquad \text{对}t\in J. \tag{1.10}$$

则

$$y(t)\le \alpha e^{\beta|t-t_0|}\qquad \text{对}t\in J.$$

证明

（i） 首先考虑 $t\ge t_0$ 的情形，并令

$$h:[t_0,t]\to\mathbb{R}^+,\quad s\mapsto \beta e^{\beta(t_0-s)}\int_{t_0}^s y(\tau)\,d\tau\qquad \text{对}t\in J.$$

由定理 VI.4.12 与 (1.10)，可得

$$h'(s)=-\beta h(s)+\beta e^{\beta(t_0-s)}y(s)\le \alpha\beta e^{\beta(t_0-s)}=\frac{d}{ds}\left(-\alpha e^{\beta(t_0-s)}\right)\qquad \text{对}s\in[t_0,t].$$

[8] 当然，我们把 Φ_a 等同于 $i\circ\Phi_a$，其中 i 表示 $C^1(\mathbb{R},E)$ 到 $C(\mathbb{R},E)$ 的包含映射。

将该不等式从到 t_0 到 t 积分，得

$$h(t) = \beta e^{\beta(t_0-t)} \int_{t_0}^{t} y(\tau)\, d\tau \le \alpha - \alpha e^{\beta(t_0-t)},$$

其中我们用了 $h(t_0) = 0$。于是有

$$\beta \int_{t_0}^{t} y(\tau)\, d\tau \le \alpha e^{\beta(t-t_0)} - \alpha,$$

而 (1.10) 完成了该情形的证明。

（ii） 当 $t \le t_0$ 时，我们令

$$h(s) := -\beta e^{\beta(s-t_0)} \int_{s}^{t_0} y(\tau)\, d\tau \qquad \text{对} s \in [t, t_0],$$

并如同 (i) 那样进行。 ■

利用格朗沃尔引理，我们可以轻松证明关于方程 (1.8) 的解空间的下一个陈述。

命题 1.16. （i） 设 $x \in C^1(\mathbb{R}, E)$ 解 $\dot{x} = Ax$。则

$$x = 0 \iff x(t_0) = 0 \text{ 对某个} t_0 \in \mathbb{R}.$$

（ii） 初值问题 $(1.9)_a$ 至多有一个解。

（iii） 对每个 $a \in E$，初值问题 $\dot{x} = Ax$，$x(0) = a$ 有唯一解 $t \mapsto e^{tA}a$。

（iv） $\dot{x} = Ax$ 的解空间 $V \subset C^1(\mathbb{R}, E)$ 是同构于 E 的向量空间。一个同构由下式给出

$$E \to V, \quad a \mapsto (t \mapsto e^{tA}a).$$

（v） 设 $x_1, \dots, x_m$ 解 $\dot{x} = Ax$。则下列陈述等价：(α) $x_1, \dots, x_m$ 在 $C^1(\mathbb{R}, E)$ 中线性无关。(β) 对每个 $t \in \mathbb{R}$，$x_1(t), \dots, x_m(t)$ 在 E 中线性无关。(γ) 存在 $t_0 \in \mathbb{R}$，使得 $x_1(t_0), \dots, x_m(t_0)$ 在 E 中线性无关。

证明 (i) 只需验证蕴含“$\Longleftarrow$”。于是设 $t_0 \in \mathbb{R}$ 满足 $x(t_0) = 0$。则

$$x(t) = A \int_{t_0}^{t} x(\tau)\, d\tau \qquad \text{对} t \in \mathbb{R}$$

（参见注 1.14(e) 与习题 VI.3.3）。则 $y := \|x\|$ 满足不等式

$$y(t) \le \|A\| \left\| \int_{t_0}^{t} x(\tau)\, d\tau \right\| \le \|A\| \int_{t_0}^{t} \|x(\tau)\|\, d\tau = \|A\| \int_{t_0}^{t} y(\tau)\, d\tau \qquad \text{对} t \in \mathbb{R},$$

结论由格朗沃尔引理可得。

（ii） 若 u 与 v 解 $(1.9)_a$，则 $w = u - v$ 也解 $\dot{x} = Ax$，且 $w(0) = 0$。由 (i)，得 $w = 0$。

（iii） 这由定理 1.11 与 (ii) 可得。

（iv） 这是 (iii) 的推论。

（v） 由于 (iv) 与定理 1.11(ii)，只需证明蕴含“(α)$\Longrightarrow$(β)”。因此设对某个 $t_0 \in \mathbb{R}$，$\lambda_j \in \mathbb{K}$ 满足 $\sum_{j=1}^{m} \lambda_j x_j(t_0) = 0$（$j = 1, \dots, m$）。因为 $\sum_{j=1}^{m} \lambda_j x_j$ 解 $\dot{x} = Ax$，由 (i) 得 $\sum_{j=1}^{m} \lambda_j x_j = 0$。

由假设，$x_1, \dots, x_m$ 在 $C^1(\mathbb{R}, E)$ 中线性无关。因此，由 $x_1(t_0), \dots, x_m(t_0)$ 在 E 中的线性无关性，得 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_m = 0$。 ■

常数变易公式

由命题 1.16(iii)，齐次方程 $\dot{x} = Ax$ 的初值问题对每一个初值都有唯一解。为解非齐次方程 (1.8)，我们参照注 1.14(d)：若齐次方程 $\dot{x} = Ax$ 的解空间 V 已知，则 (1.8) 的任一解事实上就给出全部解。

为构造这样一个**特解**，设 $x \in C^1(\mathbb{R}, E)$ 解 (1.8)，且

$$T \in C^1(\mathbb{R}, \mathscr{L}(E)) \quad \text{使得} T(t) \in \mathscr{L}_{\text{aut}}(E) \tag{1.11}$$

对 $t \in \mathbb{R}$。进一步定义

$$y(t) := T^{-1}(t)x(t), \qquad \text{其中} T^{-1}(t) := [T(t)]^{-1} \text{ 且} t \in \mathbb{R}.$$

选择“变换”T 的自由度可用来寻找 y 的“尽可能简单”的微分方程。首先，乘积法则[9]以及 x 解 (1.8) 给出

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) &= (T^{-1})^{\cdot}(t)x(t) + T^{-1}(t)\dot{x}(t) \\ &= (T^{-1})^{\cdot}(t)x(t) + T^{-1}(t)Ax(t) + T^{-1}(t)f(t) \\ &= (T^{-1})^{\cdot}(t)T(t)y(t) + T^{-1}(t)AT(t)y(t) + T^{-1}(t)f(t). \end{aligned} \tag{1.12}$$

接着，对恒等式

$$T^{-1}(t)T(t) = \mathrm{id}_E \quad \text{对} t \in \mathbb{R},$$

（利用乘积法则）求导，我们得到

$$(T^{-1})^{\cdot}(t)T(t) + T^{-1}(t)\dot{T}(t) = 0 \quad \text{对} t \in \mathbb{R},$$

从而

$$(T^{-1})^{\cdot}(t) = -T^{-1}(t)\dot{T}(t)T^{-1}(t) \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

与 (1.12) 结合，它变成

$$\dot{y}(t) = T^{-1}(t)\left[AT(t) - \dot{T}(t)\right] y(t) + T^{-1}(t)f(t) \quad \text{对} t \in \mathbb{R}. \tag{1.13}$$

根据定理 1.11，$t \mapsto T(t) := e^{tA}$ 满足 $AT - \dot{T} = 0$ 和 (1.11)。对 T 的这一选择，由 (1.13) 可得

$$\dot{y}(t) = T^{-1}(t)f(t) \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

因此

$$y(t) = y(0) + \int_0^t e^{-\tau A} f(\tau)\, d\tau \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

[9]容易验证，定理 IV.1.6(ii) 中乘积法则的证明在当前这个更一般的情形下仍然成立。另见例 4.8(b)。

因为 $y(0) = x(0)$，我们有

$$x(t) = e^{tA}x(0) + \int_0^t e^{(t-\tau)A} f(\tau)\, d\tau \quad \text{对} t \in \mathbb{R}. \tag{1.14}$$

现在我们可以容易地证明 $(1.9)_a$ 的存在唯一性结果。

定理 1.17. 对每个 $a \in E$ 和 $f \in C(\mathbb{R}, E)$，存在唯一解 $u(\cdot\,; a)$ 满足

$$\dot{x} = Ax + f(t) \quad \text{且} \quad x(0) = a$$

它由**常数变易公式**

$$u(t; a) = e^{tA}a + \int_0^t e^{(t-\tau)A} f(\tau)\, d\tau \quad \text{对} t \in \mathbb{R}. \tag{1.15}$$

给出。

证明 由命题 1.16(ii)，我们只需证明 (1.15) 解 $(1.9)_a$。而这可由定理 1.11 与 VI.4.12 立即推出。
■

注 1.18. 为阐明“常数变易公式”这一名称，我们考虑最简单的情形，即 $\mathbb{R}$ 值方程

$$\dot{x} = ax + f(t) \quad \text{对} t \in \mathbb{R}. \tag{1.16}$$

若 $a \in \mathbb{R}$，齐次方程 $\dot{x} = ax$ 有解 $v(t) := e^{ta}$。因此齐次方程的**通解**由 cv 给出，其中 $c \in \mathbb{R}$ 是常数。也就是说，$\{cv\,;\, c \in \mathbb{R}\}$ 是齐次方程的解空间。

为指定 (1.16) 的一个特解，我们“变动常数”，即做试设 $x(t) := c(t)v(t)$，其中 c 是待定函数。因为 x 必须满足方程 (1.16)，我们有

$$\dot{c}v + c\dot{v} = acv + f,$$

从而，由 $c\dot{v} = c(av)$，我们有 $\dot{c} = f/v$。于是由积分即得 (1.14)。 ■

行列式与特征值

接下来我们汇集线性代数中的一些重要结果。

注 1.19.（a） $[a_k^j] \in \mathbb{K}^{m\times m}$ 的**行列式** $\det[a_k^j]$ 通过符号公式定义

$$\det[a_k^j] := \sum_{\sigma\in S_m} \operatorname{sign}(\sigma) a^1_{\sigma(1)} \cdots \cdots a^m_{\sigma(m)}$$

（见 [Gab96, Chapter A3]），其中 sign 是习题 I.9.6 中的符号函数。[10]

（b） 设 E 是有限维巴拿赫空间。**行列式函数**

$$\det : \mathscr{L}(E) \to \mathbb{K}$$

对 $A \in \mathscr{L}(E)$ 可表示为 $\det(A) := \det([A]_{\mathscr{E}})$，其中 $\mathscr{E}$ 是 E 的一个基。于是 det 是良定义的，即不依赖于特定的基 $\mathscr{E}$，且我们有

[10] $\operatorname{sign}(\sigma)$ 也称为置换 σ 的符号。

$$\det(1_E) = 1 \quad 且 \quad \det(AB) = \det(A)\det(B) \quad 对 A, B \in \mathscr{L}(E), \tag{1.17}$$

且

$$\det(A) \neq 0 \iff A \in \mathscr{L}_{\mathrm{aut}}(E). \tag{1.18}$$

令 $\lambda - A := \lambda 1_E - A$ 且 $m := \dim(E)$，我们有

$$\det(\lambda - A) = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \alpha_{m-k} \lambda^{m-k} \quad 对 \lambda \in \mathbb{C}, \tag{1.19}$$

其中 $\alpha_k \in \mathbb{C}$ 且

$$\alpha_m = 1, \quad \alpha_{m-1} = \mathrm{tr}(A), \quad \alpha_0 = \det(A). \tag{1.20}$$

特征多项式 (1.19) 的零点是 A 的**特征值**，而所有特征值之集就是 A 的**谱** $\sigma(A)$。数 $\lambda \in \mathbb{K}$ 是 A 的特征值当且仅当**特征值方程**

$$Ax = \lambda x \tag{1.21}$$

有非平凡解 $x \in E \setminus \{0\}$，即若 $\ker(\lambda - A) \neq \{0\}$。对[11] $\lambda \in \sigma(A) \cap \mathbb{K}$，$\lambda$ 的**几何重数**由 $\dim(\ker(\lambda - A))$ 给出，且每个 $x \in \ker(\lambda - A) \setminus \{0\}$ 是 A 的以 λ 为**特征值**的**特征向量**。λ 作为特征多项式的零点出现的次数就是 λ 的**代数重数**。几何重数不大于代数重数。最后，若 λ 的代数重数为 1，从而 λ 是特征多项式的单零点，则 λ 是 A 的**单特征值**。若几何重数与代数重数相等，则 λ 是**半单的**。每个 $A \in \mathscr{L}(E)$ 恰有 m 个特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$（若按（代数）重数计数）。$A$ 的特征多项式的系数 α_k 是 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 的初等对称函数。特别地，

$$\mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_m \quad 且 \quad \det(A) = \lambda_1 \cdots \cdots \lambda_m. \tag{1.22}$$

若 $\mathscr{E}$ 是 E 的一个基，使得 $[A]_{\mathscr{E}}$ 是（上）三角矩阵，

$$[A]_{\mathscr{E}} = \begin{bmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \cdots & a_m^1 \\ & a_2^2 & \cdots & a_m^2 \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & a_m^m \end{bmatrix}, \tag{1.23}$$

即 $a_k^j = 0$（$k < j$），则 A 的特征值连同其代数重数沿对角线出现。

证明 方阵行列式的性质 (1.17)–(1.20) 是线性代数中的标准结果，我们假定读者已了解。若 $\mathscr{F}$ 是 E 的另一个基，则存在可逆矩阵 $T \in \mathbb{K}^{m \times m}$ 使得

$$[A]_{\mathscr{F}} = T[A]_{\mathscr{E}} T^{-1}$$

（例如 [Koe83, Chapter 9.3.2]）。因此由矩阵法则 (1.17) 可得 $\det([A]_{\mathscr{F}}) = \det([A]_{\mathscr{E}})$。这表明 $\det(A)$ 对 $A \in \mathscr{L}(E)$ 是良定义的。现在显然 (1.17)–(1.20) 对 $A \in \mathscr{L}(E)$ 成立。A 的特征值的存在性，以及 A 按代数重数计数时恰有 m 个特征值的断言，都由代数基本定理（见例 III.3.9(b)）推出。 ■

[11] 注意，若 E 是实巴拿赫空间，则 A 的谱也是 $\mathbb{C}$ 的子集。若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 且 λ 属于 $\sigma(A) \setminus \mathbb{R}$，则方程 (1.21) 无意义。此时我们必须允许 E 与 A 的复化，从而使 λ 可以作为特征值方程的解（例如见 [Ama95, § 12]）。于是在每种情形下 $\lambda \in \sigma(A)$ 的几何重数都有定义。

（c） 设 $p \in K[X]$ 是域 K 上的 $n \geq 1$ 次多项式。若存在 $k, \nu_1, \dots, \nu_k \in \mathbb{N}^\times$ 以及 $a, \lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ 使得

$$p = a \prod_{j=1}^{k} (X - \lambda_j)^{\nu_j},$$

则 p 在 K 中**分裂**。代数基本定理蕴含每个非常数多项式 $p \in \mathbb{C}[X]$ 都在 $\mathbb{C}$ 中分裂（见例 III.3.9(b)）。一般地，多项式未必分裂。例如，若 K 是有序域，则 $X^2 + 1$ 在 K 中不分裂。

（d） 设 $\lambda \in \mathbb{K}$ 且 $p \in \mathbb{N}^\times$。则由

$$J(\lambda, 1) := [\lambda] \quad \text{且} \quad J(\lambda, p) := \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & & 0 \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ 0 & & & & \lambda \end{bmatrix}$$

定义的 $J(\lambda, p) \in \mathbb{K}^{p \times p}$（$p \geq 2$）称为 λ 的 p 阶**初等若尔当矩阵**。对满足 $\alpha \in \mathbb{R}$ 且 $\omega > 0$ 的 $\mu = \alpha + i\omega \in \mathbb{C}$，令

$$A_2(\mu) := \begin{bmatrix} \alpha & -\omega \\ \omega & \alpha \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2},$$

并令 1_2 表示 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 中的单位元。则我们把由

$$\widetilde{J}(\mu, 1) := A_2(\mu) \quad \text{且} \quad \widetilde{J}(\mu, p) := \begin{bmatrix} A_2(\mu) & 1_2 & & & 0 \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1_2 \\ 0 & & & & A_2(\mu) \end{bmatrix}$$

定义的 $\widetilde{J}(\mu, p) \in \mathbb{R}^{2p \times 2p}$（$p \geq 2$）称为 μ 的 $2p$ 阶**扩展若尔当矩阵**。

（e） 设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的有限维巴拿赫空间且 $A \in \mathscr{L}(E)$。又设 A 的特征多项式在 $\mathbb{K}$ 中分裂。在线性代数中可证，此时存在 E 的一个基 $\mathscr{E}$ 以及 $p_1, \dots, p_r \in \mathbb{N}^\times$ 使得

$$[A]_{\mathscr{E}} = \begin{bmatrix} J(\lambda_1, p_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J(\lambda_r, p_r) \end{bmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}, \tag{1.24}$$

其中 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_r\} = \sigma(A)$。(1.24) 称为 A 的**若尔当标准形**。它在分块 $J(\lambda_j, p_j)$ 的排列顺序意义上唯一。基 $\mathscr{E}$ 称为 E 关于 A 的**若尔当基**。若 A 只有半单特征值，则 $r = \dim(E)$ 且 $p_j = 1$（$j = 1, \dots, r$）。这样的 A 称为**可对角化的**。

（f） 矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

的特征多项式为

$$p = X^3 - X^2 + X - 1 = (X-1)(X^2+1).$$

因此 p 在 $\mathbb{R}$ 中不分裂，且 $\sigma(A) = \{1, i, -i\}$。此时 A 不能化为 (1.24) 的形式。但它可以化为扩展若尔当标准形。

（g） 设 E 是有限维实巴拿赫空间，且 $A \in \mathscr{L}(E)$ 的特征多项式 p 在 $\mathbb{R}$ 中不分裂。则 A 有一个非实特征值 μ。因为特征多项式 $p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ 只有实系数，由

$$0 = \bar{0} = \overline{p(\mu)} = \sum_{k=0}^{n} a_k \mu^k = \sum_{k=0}^{n} a_k \bar{\mu}^k = p(\bar{\mu})$$

可得 $\bar{\mu}$ 也是 A 的特征值。现在设

$$\sigma := \{\mu_1, \bar{\mu}_1, \dots, \mu_\ell, \bar{\mu}_\ell\} \subset \sigma(A) \quad \text{对} \ell \geq 1,$$

是 A 的全部非实特征值之集，其中，不失一般性，我们可设 $\mu_j = \alpha_j + i\omega_j$，其中 $\alpha_j \in \mathbb{R}$ 且 $\omega_j > 0$。若 A 还有实特征值，我们用 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 记它们。则存在 E 的一个基 $\mathscr{E}$ 以及 $p_1, \dots, p_r, q_1, \dots, q_s \in \mathbb{N}^\times$ 使得

$$[A]_{\mathscr{E}} = \begin{bmatrix} J(\lambda_1, p_1) & & & & & & 0 \\ & \ddots & & & & & \\ & & J(\lambda_r, p_r) & & & & \\ & & & \widetilde{J}(\mu_1, q_1) & & & \\ & & & & \ddots & & \\ 0 & & & & & & \widetilde{J}(\mu_s, q_s) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}. \tag{1.25}$$

这里，$\lambda_j \in \sigma(A) \setminus \sigma$（$j = 1, \dots, r$）且 $\mu_k \in \sigma$（$k = 1, \dots, s$）。我们把 (1.25) 称为 A 的**扩展若尔当标准形**。它在各组成矩阵的排列顺序意义上唯一。（见 [Gab96, Chapter A5]。） ■

基本解矩阵

设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间且 $A \in \mathscr{L}(E)$。又用 $V \subset C^1(\mathbb{R}, E)$ 表示齐次线性微分方程 $\dot{x} = Ax$ 的解空间。由命题 1.16(iv)，V 与 E 同构，特别地有相同维数。我们把 V 的每个基称为 $\dot{x} = Ax$ 的**基本解组**。

例 1.20.（a） 令

$$A := \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \in \mathbb{K}^{2\times 2}.$$

为求 $\dot{x} = Ax$ 的一个基本解组，我们先解初值问题

$$\begin{aligned} \dot{x}^1 &= ax^1 + bx^2, \quad x^1(0) = 1, \\ \dot{x}^2 &= cx^2, \qquad\quad x^2(0) = 0. \end{aligned} \tag{1.26}$$

由应用 IV.3.9(b) 可得 $x^2 = 0$ 且 $x^1(t) = e^{at}$（$t \in \mathbb{R}$）。因此 $x_1 := (t \mapsto (e^{at}, 0))$ 是 (1.26) 的解。我们通过解

$$\dot{x}^1 = ax^1 + bx^2, \quad x^1(0) = 0,$$
$$\dot{x}^2 = cx^2, \qquad\quad x^2(0) = 1.$$

得到与 x_1 线性无关的第二个解 x_2。此时我们有 $x_2^2(t) = e^{ct}$（$t \in \mathbb{R}$），而常数变易公式给出

$$x_2^1(t) = \int_0^t e^{a(t-\tau)} be^{c\tau}\, d\tau = be^{at} \int_0^t e^{\tau(c-a)}\, d\tau$$
$$= \begin{cases} b(e^{ct} - e^{at})/(c-a), & a \neq c, \\ bte^{ct}, & a = c. \end{cases}$$

因此

$$x_1(t) = (e^{at}, 0), \quad x_2(t) = \begin{cases} \left(b(e^{ct} - e^{at})/(c-a), e^{ct}\right), & a \neq c, \\ (bte^{at}, e^{at}), & a = c, \end{cases}$$

（其中 $t \in \mathbb{R}$）是 $\dot{x} = Ax$ 的一个基本解组。

（b） 设 $\omega > 0$ 且

$$A := \begin{bmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{K}^{2\times 2}.$$

由

$$\dot{x}^1 = -\omega x^2 \quad \text{且} \quad \dot{x}^2 = \omega x^1$$

可得 $\ddot{x}^j + \omega^2 x^j = 0$（$j = 0, 1$）。习题 IV.3.2(a) 表明

$$x_1(t) = (\cos(\omega t), \sin(\omega t)) \quad \text{且} \quad x_2(t) = (-\sin(\omega t), \cos(\omega t)) \quad \text{对} t \in \mathbb{R},$$

是 $\dot{x} = Ax$ 的一个基本解组。 ■

若 $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ 且 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 是 $\dot{x} = Ax$ 的一个基本解组，则我们把映射

$$X : \mathbb{R} \to \mathbb{K}^{n\times n}, \quad t \mapsto [x_1(t), \dots, x_n(t)] = \begin{bmatrix} x_1^1(t) & \cdots & x_n^1(t) \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^n(t) & \cdots & x_n^n(t) \end{bmatrix}$$

称为 $\dot{x} = Ax$ 的**基本解矩阵**。若 $X(0) = 1_n$，则我们把 X 称为**主基本解矩阵**。

注 1.21. 设 $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$。

（a） 映射

$$\mathbb{K}^{n\times n} \to \mathbb{K}^{n\times n}, \quad X \mapsto AX$$

是线性的。因此，除 $\mathbb{K}^n$ 中的线性微分方程 $\dot{x} = Ax$ 之外，我们还可考虑 $\mathbb{K}^{n\times n}$ 中的线性微分方程 $\dot{X} = AX$，它可由 $\dot{x} = Ax$ 的任一基本解矩阵来解。

（b） 设 X 是 $\dot{x} = Ax$ 的一个基本解矩阵且 $t \in \mathbb{R}$。则

（i） $X(t) \in \mathscr{L}_{\text{aut}}(\mathbb{K}^n)$；

（ii） $X(t) = e^{tA}X(0)$。

证明 (i) 是命题 1.16(v) 的推论。(ii) 由 (a)、定理 1.11 与命题 1.16(iii) 推出。 ■

（c） 映射 $t \mapsto e^{tA}$ 是 $\dot{x} = Ax$ 的唯一主基本解矩阵。

证明 这由 (b) 推出。 ■

（d） 对 $s, t \in \mathbb{R}$，我们有

$$e^{(t-s)A} = X(t)X^{-1}(s).$$

证明 这也由 (b) 推出。 ■

（e） 利用若尔当标准形和例 1.13(b)–(e)，我们可以计算 e^{tA}。我们就 $n = 2$ 的情形加以演示。矩阵

$$A := \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$$

的特征多项式给出 $\det(\lambda - A) = \lambda^2 - \lambda(a+d) + ad - bc$，且其零点为

$$\lambda_{1,2} = \left(a + d \pm \sqrt{D}\right)/2, \quad \text{其中} \quad D := (a-d)^2 + 4bc.$$

情形 1： $\mathbb{K} = \mathbb{C}$，$D < 0$。此时 A 有两个单的、互为共轭的复特征值 $\lambda := \lambda_1$ 和 $\bar{\lambda} = \lambda_2$。根据注 1.19(e)，存在 $\mathbb{C}^2$ 的一个基 $\mathscr{B}$ 使得 $[A]_{\mathscr{B}} = \operatorname{diag}[\lambda, \bar{\lambda}]$，且由例 1.13(e) 可得

$$e^{t[A]_{\mathscr{B}}} = \operatorname{diag}[e^{\lambda t}, e^{\bar{\lambda} t}] \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

用 $T \in \mathscr{L}_{\mathrm{aut}}(\mathbb{C}^2)$ 表示从标准基到 $\mathscr{B}$ 的基变换。则利用定理 1.9，我们有

$$[A]_{\mathscr{B}} = [TAT^{-1}] = [T]A[T]^{-1}.$$

因此，由习题 11，我们得到

$$e^{t[A]_{\mathscr{B}}} = [T]e^{tA}[T]^{-1},$$

并求得

$$e^{tA} = [T]^{-1}\operatorname{diag}[e^{\lambda t}, e^{\bar{\lambda} t}][T] \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

情形 2： $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$，$D > 0$。则 A 有两个单的实特征值 λ_1 和 λ_2，同情形 1 一样可得

$$e^{tA} = [T]^{-1}\operatorname{diag}[e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}][T] \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

情形 3： $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$，$D = 0$。此时 A 有代数重数为 2 的特征值 $\lambda := (a+d)/2$。因此，根据注 1.19(e)，存在 $\mathbb{K}^2$ 的一个基 $\mathscr{B}$ 使得

$$[A]_{\mathscr{B}} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}.$$

因为矩阵

$$\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{bmatrix} \quad 且 \quad \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

可交换，由习题 11 和例 1.13(e) 可得

$$e^{t[A]_{\mathscr{B}}} = e^{\lambda t}\exp\left(t\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right) = e^{\lambda t}\left(1_2 + t\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right) = e^{\lambda t}\begin{bmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{bmatrix}.$$

于是我们得到

$$e^{tA} = e^{\lambda t}[T]^{-1}\begin{bmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{bmatrix}[T] \quad 对 t \in \mathbb{R}.$$

情形 4： $\mathbb{K} = \mathbb{R}$，$D < 0$。A 有两个互为共轭的复特征值 $\lambda := \alpha + i\omega$ 和 $\bar{\lambda}$，其中 $\alpha := (a+d)/2$ 且 $\omega := \sqrt{-D}/2$。由注 1.19(g)，存在 $\mathbb{R}^2$ 的一个基 $\mathscr{B}$ 使得

$$[A]_{\mathscr{B}} = \begin{bmatrix}\alpha & -\omega\\ \omega & \alpha\end{bmatrix}.$$

矩阵

$$\begin{bmatrix}\alpha & 0\\ 0 & \alpha\end{bmatrix} \quad 且 \quad \begin{bmatrix}0 & -\omega\\ \omega & 0\end{bmatrix}$$

可交换。于是由例 1.13(f) 我们有

$$\exp\left(t\begin{bmatrix}\alpha & -\omega\\ \omega & \alpha\end{bmatrix}\right) = e^{t\alpha}\exp\left(t\omega\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\right) = e^{t\alpha}\begin{bmatrix}\cos(\omega t) & -\sin(\omega t)\\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t)\end{bmatrix}.$$

由此我们推出

$$e^{tA} = e^{\alpha t}[T]^{-1}\begin{bmatrix}\cos(\omega t) & -\sin(\omega t)\\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t)\end{bmatrix}[T] \quad 对 t \in \mathbb{R},$$

其中 T 是从标准基到 $\mathscr{B}$ 的基变换（见例 1.13(f)）。 ■

二阶线性微分方程

迄今为止，我们只考虑了一阶线性微分方程，其中待求函数与其导数之间是线性关系。然而许多应用需要高阶微分方程。二阶的情形经常出现，我们现在就集中考虑这种情形。[12]

下面，设

- $b, c \in \mathbb{R}$ 且 $g \in C(\mathbb{R}, \mathbb{K})$。

对由下式给出的**常系数二阶线性微分方程**

$$\ddot{u} + b\dot{u} + cu = g(t) \quad 对 t \in \mathbb{R}, \tag{1.27}$$

[12] 对更高阶的微分方程，可查阅常微分方程的文献，例如 [Ama95]。

我们说 $u \in C^2(\mathbb{R},\mathbb{K})$ 是一个**解**，若它逐点满足 (1.27)。下面的结果表明，(1.27) 等价于 $(u,\dot u)$ 平面（称为**相平面**）中形如 (1.8) 的一阶微分方程。

引理 1.22. （i） 若 $u \in C^2(\mathbb{R},\mathbb{K})$ 解 (1.27)，则 $(u,\dot u) \in C^1(\mathbb{R},\mathbb{K}^2)$ 解方程

$$\dot x = Ax + f(t) \tag{1.28}$$

（在 $\mathbb{K}^2$ 中），其中

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -c & -b \end{bmatrix} \quad 且 \quad f := (0,g). \tag{1.29}$$

（ii） 若 $x \in C^1(\mathbb{R},\mathbb{K}^2)$ 解 (1.28)，则 $u := \mathrm{pr}_1 x$ 解 (1.27)。

证明 (i) 令 $x := (u,\dot u)$，由 (1.27) 得

$$\dot x = \begin{bmatrix} \dot u \\ \ddot u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot u \\ -cu - b\dot u + g(t) \end{bmatrix} = Ax + f(t).$$

(ii) 设 $x = (u,v) \in C^1(\mathbb{R},\mathbb{K}^2)$ 解 (1.28)。则

$$\dot u = v, \quad \dot v = -cu - bv + g(t). \tag{1.30}$$

第一个方程表明 u 属于 $C^2(\mathbb{R},\mathbb{K})$，而这两个方程合在一起蕴含 u 解微分方程 (1.27)。 ■

引理 1.22 使我们可以把关于一阶微分方程的知识应用到 (1.27) 上。我们需要 A 的特征值。由 $\det(\lambda - A) = \lambda(\lambda + b) + c$，我们发现 A 的特征值 λ_1 和 λ_2 是多项式 $X^2 + bX + c$（称为 $\ddot u + b\dot u + cu = 0$ 的**特征多项式**）的零点，且我们得到

$$\lambda_{1,2} = \left(-b \pm \sqrt{D}\right)/2, \quad 其中 \quad D = b^2 - 4c.$$

现在我们考虑初值问题

$$\ddot u + b\dot u + cu = g(t) \text{ 对} t \in \mathbb{R}, \quad 满足 \quad u(0) = a_1, \quad \dot u(0) = a_2, \tag{1.31}$$

其中 $(a_1,a_2) \in \mathbb{K}^2$。由以上，我们可以容易地证明一个基本定理。

定理 1.23. （i） 对每个 $(a_1,a_2) \in \mathbb{K}^2$，初值问题 (1.31) 存在唯一解 $u \in C^2(\mathbb{R},\mathbb{K})$。

（ii） $\ddot u + b\dot u + cu = 0$ 的解集通过

$$\begin{cases} \{e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}\} & 若 D > 0 \text{ 或} (D < 0 \text{ 且} \mathbb{K} = \mathbb{C}), \\ \{e^{\alpha t}, te^{\alpha t}\} & 若 D = 0, \\ \{e^{\alpha t}\cos(\omega t), e^{\alpha t}\sin(\omega t)\} & 若 D < 0 \text{ 且} \mathbb{K} = \mathbb{R}, \end{cases}$$

张成 $C^2(\mathbb{R},\mathbb{K})$ 的二维向量子空间 V，其中 $\alpha := -b/2$ 且 $\omega := \sqrt{-D}/2$。

（iii） (1.27) 的解集构成 $C^2(\mathbb{R},\mathbb{K})$ 的二维仿射子空间 $v + V$，其中 v 是 (1.27) 的任一解。

（iv） 设方程 $\ddot u + b\dot u + cu = 0$ 和 $w := u_1\dot u_2 - \dot u_1 u_2$ 有线性无关的解 $u_1, u_2 \in V$。则

$$v(t) := \int_0^t \frac{u_1(\tau)g(\tau)}{w(\tau)}\,d\tau\,u_2(t) - \int_0^t \frac{u_2(\tau)g(\tau)}{w(\tau)}\,d\tau\,u_1(t) \quad \text{对} t \in \mathbb{R}$$

解 (1.27)。

证明 (i) 这由引理 1.22 与定理 1.17 立即可得。

(ii) 和 (iii) 这些由引理 1.22、命题 1.16(iv) 以及注 1.14(d) 和 1.21(e) 蕴含。

(iv) 设 A 和 f 如 (1.29) 所示。则由引理 1.22 和注 1.21(a)，

$$X := \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ \dot{u}_1 & \dot{u}_2 \end{bmatrix}$$

是 $\dot{x} = Ax$ 的一个基本解矩阵。因为

$$e^{(t-\tau)A} = X(t)X^{-1}(\tau) \quad \text{对} t, \tau \in \mathbb{R}$$

（见注 1.21(d)），由定理 1.17 的常数变易公式可得

$$y(t) = X(t)\int_0^t X^{-1}(\tau)f(\tau)\,d\tau \quad \text{对} t \in \mathbb{R}, \tag{1.32}$$

解 $\dot{x} = Ax + f(t)$。因为 $\det(X) = w$，我们有

$$X^{-1} = \frac{1}{w}\begin{bmatrix} \dot{u}_2 & -u_2 \\ -\dot{u}_1 & u_1 \end{bmatrix},$$

其中函数 w 无零点，这是由命题 1.16(v) 得到的。因此我们断定 $X^{-1}f = (-u_2 g/w, u_1 g/w)$。于是由引理 1.22 和 (1.32) 即得本定理。 ■

例 1.24.（a） 方程

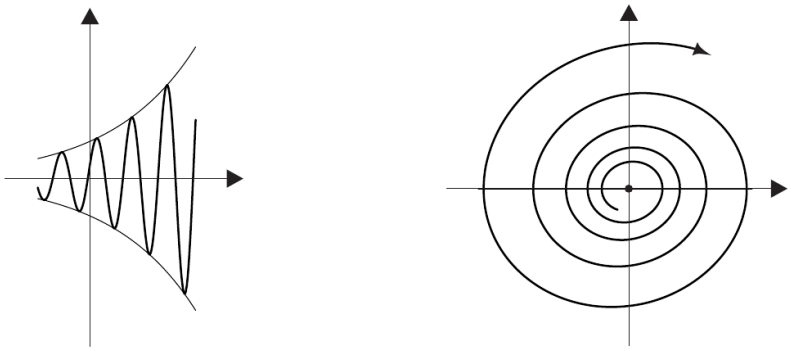
$$\ddot{u} - 2\dot{u} + 10u = 0$$

的特征多项式 $X^2 - 2X + 10$ 有零点 $1 \pm 3i$。因此 $\{e^t\cos(3t), e^t\sin(3t)\}$ 是一个基本解组。[13]因此通解为

$$u(t) = e^t\left(a_1\cos(3t) + a_2\sin(3t)\right) \quad \text{对} t \in \mathbb{R},$$

其中 $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$。

[13] 与一阶线性微分方程一样，我们把解空间的任一基称为基本解组。



（b） 为解初值问题

$$\ddot{u} - 2\dot{u} + u = e^t, \quad u(0) = 0, \quad \dot{u}(0) = 1, \tag{1.33}$$

我们先求齐次方程 $\ddot{u} - 2\dot{u} + u = 0$ 的一个基本解组。相应的特征多项式为

$$X^2 - 2X + 1 = (X - 1)^2.$$

则由定理 1.23(iii)，$u_1(t) := e^t$ 和 $u_1(t) := te^t$（$t \in \mathbb{R}$）构成一个基本解组。因为

$$w(\tau) = u_1(\tau)\dot{u}_2(\tau) - \dot{u}_1(\tau)u_2(\tau) = e^{2\tau} \quad \text{对} \tau \in \mathbb{R},$$

方程

$$v(t) = \int_0^t \frac{u_1 g}{w}\, d\tau\, u_2(t) - \int_0^t \frac{u_2 g}{w}\, d\tau\, u_1(t) = \frac{t^2}{2}e^t \quad \text{对} t \in \mathbb{R},$$

是 (1.33) 的一个特解。因此通解为

$$x(t) = a_1 e^t + a_2 te^t + \frac{t^2}{2}e^t \quad \text{对} t \in \mathbb{R} \text{ 且} a_1, a_2 \in \mathbb{R}.$$

因为 $x(0) = a_1$ 且 $\dot{x}(0) = a_1 + a_2$，我们最终求得 (1.33) 的唯一解为

$$u(t) = (t + t^2/2)e^t \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

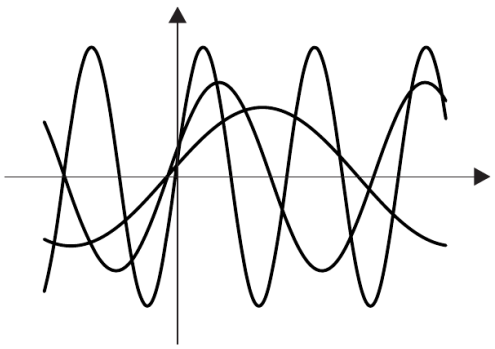
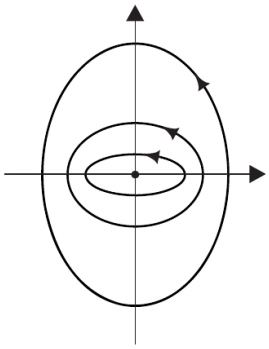
（c） **谐波振子**（或**无阻尼振子**）的微分方程为

$$\ddot{u} + \omega_0^2 u = 0,$$

其中 $\omega_0 > 0$ 是（角）**频率**。由定理 1.23，通解具有形式

$$u(t) = a_1 \cos(\omega_0 t) + a_2 \sin(\omega_0 t) \quad \text{对} t \in \mathbb{R},$$

其中 $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$。显然，所有解都以 $2\pi/\omega_0$ 为周期，且它们绕相平面的中心旋转。

（d） **阻尼振子**的微分方程为

$$\ddot{u} + 2\alpha\dot{u} + \omega_0^2 u = 0.$$

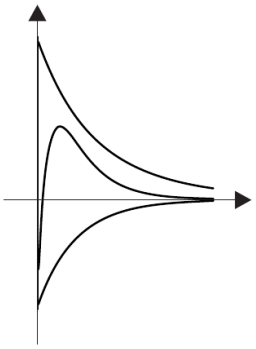
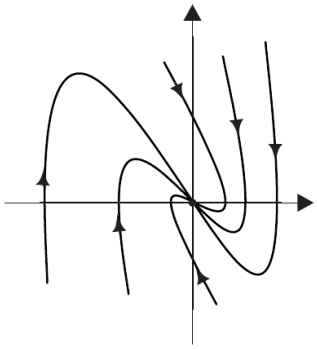
这里，$\alpha > 0$ 是**阻尼常数**，$\omega_0 > 0$ 是无阻尼振子的频率。特征多项式的零点为

$$\lambda_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}.$$

(i)（强阻尼：$\alpha > \omega_0$）此时有两个负特征值 $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$，通解为

$$u(t) = a_1 e^{\lambda_1 t} + a_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{对} t \in \mathbb{R} \text{ 且} a_1, a_2 \in \mathbb{R}.$$

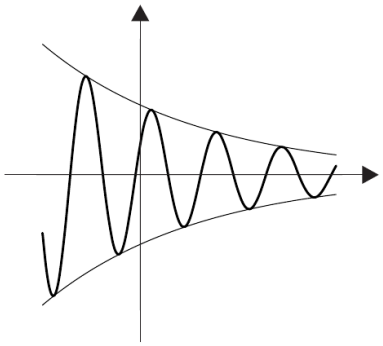
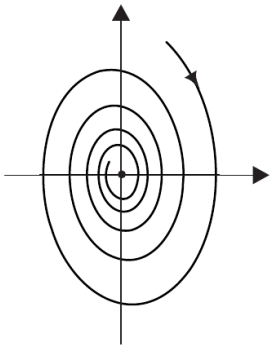
因此所有解都指数式衰减。在相平面中，原点处有一个“稳定结点”。

（ii）（弱阻尼：$\alpha < \omega_0$）此时特征多项式有两个互为共轭的复特征值 $\lambda_{1,2} = -\alpha \pm i\omega$，其中 $\omega := \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$。因此根据定理 1.22，通解为

$$u(t) = e^{-\alpha t}\left(a_1 \cos(\omega t) + a_2 \sin(\omega t)\right) \quad \text{对} t \in \mathbb{R} \text{ 且} a_1, a_2 \in \mathbb{R}.$$

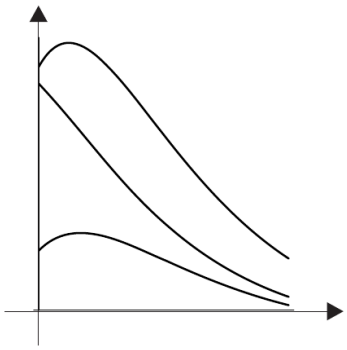
此时解也指数式阻尼衰减，且相平面的原点是“稳定涡旋”。

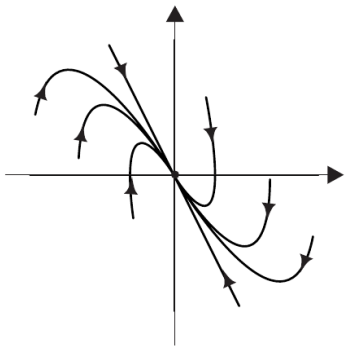



（iii）（临界阻尼：$\alpha = \omega_0$）这里，$\lambda = -\alpha$ 是特征多项式的代数重数为 2 的特征值。因此通解为

$$u(t) = e^{-\alpha t}(a_1 + a_2 t) \quad \text{对} t \in \mathbb{R} \text{ 且} a_1, a_2 \in \mathbb{R}.$$

相平面的原点现在称为“稳定虚结点”。 ■





习题

1. 设 E 与 F_j 为巴拿赫空间，且对 $j = 1, \dots, m$ 有 $A_j \in \mathrm{Hom}(E, F_j)$。又令 $F := \prod_{j=1}^m F_j$。对 $A := (x \mapsto (A_1 x, \dots, A_m x)) \in \mathrm{Hom}(E, F)$，证明

$$A \in \mathscr{L}(E, F) \iff (A_j \in \mathscr{L}(E, F_j),\ j = 1, \dots, m).$$

2. 对方阵 $A := [a_k^j] \in \mathbb{K}^{m \times m}$，其**迹**定义为

$$\mathrm{tr}(A) := \sum_{j=1}^m a_j^j.$$

证明

（i） 映射 $\mathrm{tr} : \mathbb{K}^{m \times m} \to \mathbb{K}$ 是线性的；

（ii） 对 $A, B \in \mathbb{K}^{m \times m}$ 有 $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$。

3. 若存在可逆矩阵 $S \in \mathbb{K}^{m \times m}$（即 S 属于 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{K}^m)$）使得 $A = SBS^{-1}$，则称两个矩阵 $A, B \in \mathbb{K}^{m \times m}$ **相似**。证明：若 A 与 B 相似，则 $\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(B)$。

4. 设 E 为有限维赋范向量空间。证明：对 $A \in \mathscr{L}(E)$，有

$$\mathrm{tr}([A]_{\mathscr{E}}) = \mathrm{tr}([A]_{\mathscr{F}}),$$

其中 $\mathscr{E}$ 与 $\mathscr{F}$ 是 E 的基。

由此可得，$A \in \mathscr{L}(E)$ 的**迹**通过下式良好定义：

$$\mathrm{tr}(A) := \mathrm{tr}([A]_{\mathscr{E}}),$$

其中 $\mathscr{E}$ 是 E 的任一基。再证明

（i） $\mathrm{tr} \in \mathscr{L}(\mathscr{L}(E), \mathbb{K})$；

（ii） 对 $A, B \in \mathscr{L}(E)$ 有 $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$。

5. 设 $(E, (\cdot|\cdot)_E)$ 与 $(F, (\cdot|\cdot)_F)$ 为有限维希尔伯特空间。验证：对每个 $A \in \mathscr{L}(E, F)$，存在唯一的 $A^* \in \mathscr{L}(F, E)$，称为 A 的**伴随算子**（或简称伴随）A^*，使得

$$(Ax|y)_F = (x|A^*y)_E \quad \text{对} x \in E \text{ 且} y \in F.$$

证明：映射

$$\mathscr{L}(E,F) \to \mathscr{L}(F,E), \quad A \mapsto A^*$$

是共轭线性的，且满足

（i） $(AB)^* = B^*A^*$，

（ii） $(A^*)^* = A$，且

（iii） $(C^{-1})^* = (C^*)^{-1}$ 对 $A, B \in \mathscr{L}(E,F)$ 及 $C \in \mathscr{L}\mathrm{is}(E,F)$。对 $A = [a_k^j] \in \mathbb{K}^{m\times n}$，证明 $A^* = \left[\overline{a_j^k}\right] \in \mathbb{K}^{n\times m}$。此矩阵即矩阵 A 的**埃尔米特共轭**或**埃尔米特伴随**。若 $A = A^*$（从而 $E = F$），则称 A 为**自伴的**或**对称的**。证明：对 $A \in \mathscr{L}(E,F)$，A^*A 与 AA^* 是自伴的。

6. 设 $E := (E, (\cdot|\cdot))$ 为有限维希尔伯特空间。证明：对 $A \in \mathscr{L}(E)$，

（i） $\mathrm{tr}(A^*) = \overline{\mathrm{tr}(A)}$；

（ii） $\mathrm{tr}(A) = \sum_{j=1}^n (A\varphi_j|\varphi_j)$，其中 $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ 是 E 的规范正交基。

7. 设 E 与 F 为有限维希尔伯特空间。证明：

（i） $\mathscr{L}(E,F)$ 在内积

$$(A,B) \mapsto A : B := \mathrm{tr}(B^*A);$$

下是希尔伯特空间；

（ii） 若 $E := \mathbb{K}^n$ 且 $F := \mathbb{K}^m$，则

$$|A|_{\mathscr{L}(E,F)} \le \sqrt{A : A} = \|A\| \quad \text{对} A \in \mathscr{L}(E,F).$$

8. 设 $[g_{jk}] \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是对称且**正定的**，即 $g_{jk} = g_{kj}$，且存在 $\gamma > 0$ 使得

$$\sum_{j,k=1}^n g_{jk}\xi^j\xi^k \ge \gamma|\xi|^2 \quad \text{对} \xi \in \mathbb{R}^n.$$

证明

$$(x|y)^g := \sum_{j,k=1}^n g_{jk}x^jy^k \quad \text{对} x, y \in \mathbb{R}^n$$

定义了 $\mathbb{R}^n$ 上的一个内积。

9. 设 E 为巴拿赫空间，且 $A, B \in \mathscr{L}(E)$ 可交换，即 $AB = BA$。证明 $Ae^B = e^BA$ 与 $e^{A+B} = e^Ae^B$。

10. 求 $A, B \in \mathbb{K}^{2\times 2}$ 使得

（i） $AB \ne BA$ 且 $e^{A+B} \ne e^Ae^B$；

（ii） $AB \ne BA$ 且 $e^{A+B} = e^Ae^B$。（(ii) 的提示：对 $k \in \mathbb{Z}$，$e^{2k\pi i} = 1$。）

11. 设 E 为巴拿赫空间，$A \in \mathscr{L}(E)$ 且 $B \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(E)$。证明

$$e^{BAB^{-1}} = Be^AB^{-1}.$$

12. 设 E 为有限维希尔伯特空间，$A \in \mathscr{L}(E)$。证明

（i） $(e^A)^* = e^{A^*}$；

（ii） 若 A 自伴，则 e^A 也自伴；

（iii） 若 A 是**反自伴的**或**斜对称的**，即 $A^* = -A$，则 $[e^A]^* e^A = 1$。

13. 对具有下列表示矩阵的 $A \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^4)$ 计算 e^A：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

14. 求使得下式成立的 $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$：

$$e^{tA} = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t & 0 \\ \sin t & \cos t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

15. 求下列方程组的通解：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= 3x - 2y + t, \\ \dot{y} &= 4x - y + t^2. \end{aligned}$$

16. 解初值问题

$$\begin{aligned} \dot{x} &= z - y, \quad x(0) = 0, \\ \dot{y} &= z + e^t, \quad y(0) = 3/2, \\ \dot{z} &= z - x, \quad z(0) = 1. \end{aligned}$$

17. 设 $A = [a_k^j] \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为**马尔可夫矩阵**，即对所有 $j \neq k$ 有 $a_k^j \geq 0$，且对 $j = 1, \dots, n$ 有 $\sum_{k=1}^n a_k^j = 1$。又设

$$H_c := \left\{ (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \,;\, \sum_{j=1}^n x^j = c \right\} \quad \text{对} c \in \mathbb{R}.$$

证明：初值在 H_c 中的 $\dot{x} = Ax$ 的每个解对一切时刻仍停留在 H_c 中，即对 $t \in \mathbb{R}$ 有 $e^{tA} H_c \subset H_c$。

18. 设 $b, c \in \mathbb{R}$，且 $z \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ 满足 $\ddot{u} + b\dot{u} + cu = 0$。证明 $\operatorname{Re} z$ 与 $\operatorname{Im} z$ 是 $\ddot{u} + b\dot{u} + cu = 0$ 的实解。

19. 设 $b, c \in \mathbb{R}$，且 u 满足 $\ddot{u} + b\dot{u} + cu = g(t)$。证明：

（i） $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 且 $g \in C^k(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ 蕴含 $u \in C^{k+2}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$；

（ii） 若 $g \in C^\omega(\mathbb{R})$，则 $u \in C^\omega(\mathbb{R})$。

20. **阻尼受迫振子**的微分方程为

$$\ddot{u} + 2\alpha\dot{u} + \omega_0^2 u = c \sin(\omega t) \quad \text{对} t \in \mathbb{R},$$

其中 $\alpha, \omega_0, \omega > 0$ 且 $c \in \mathbb{R}$。求其通解。

21. 在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上求下列方程的通解：

（i） $\ddot{u}+u=1/\cos t$；

（ii） $\ddot{u}+4u=2\tan t$。

22. 设 E 为有限维巴拿赫空间，$A\in\mathscr{L}(E)$。证明下列陈述等价：

（i） $\dot{x}=Ax$ 在 E 中的每个解 u 都满足 $\lim_{t\to\infty}u(t)=0$。

（ii） 对 $\lambda\in\sigma(A)$ 有 $\operatorname{Re}\lambda<0$。在下列习题中，$E$ 为巴拿赫空间，$A\in\mathscr{L}(E)$。

23. 若 $\lambda\in\mathbb{K}$ 满足 $\operatorname{Re}\lambda>\|A\|$，则

$$(\lambda-A)^{-1}=\int_0^\infty e^{-t(\lambda-A)}\,dt.$$

（提示：令 $R(\lambda):=\int_0^\infty e^{-t(\lambda-A)}\,dt$，并计算 $(\lambda-A)R(\lambda)$。）

24. 证明指数映射具有表示

$$e^{tA}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{t}{n}A\right)^{-n}.$$

（提示：定理 III.6.23 的证明。）

25. 设 C 为 E 的闭凸子集。证明下列陈述等价：

（i） 对所有 $t\in\mathbb{R}$，$e^{tA}C\subset C$；

（ii） 对所有满足 $\operatorname{Re}\lambda>\|A\|$ 的 $\lambda\in\mathbb{K}$，$(\lambda-A)^{-1}C\subset C$。（提示：习题 23 与 24。）

2　可微性

在本节中，我们解释函数[1] $f:X\subset E\to F$ 的“可微性”“导数”与“方向导数”等核心概念。这里 E 与 F 是巴拿赫空间，X 是 E 的子集。此后，我们将通过对空间 E 与 F 作具体假设来展示这些概念的威力与灵活性。

若 $E=\mathbb{R}^n$，我们解释偏导数的概念，并研究可微性与偏导数的存在性之间的联系。

在应用中，$E=\mathbb{R}^n$ 且 $F=\mathbb{R}$ 的情形尤为重要。这里我们引入梯度的概念，并借助里斯表示定理阐明导数与梯度之间的关系。

在 $E=F=\mathbb{C}$ 的情形，我们导出重要的柯西–黎曼方程。它们把 $f=u+iv:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 的复可微性与 $(u,v):\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 的可微性联系起来。

最后，我们证明这些新概念与第 IV.1 节中业已确立的 $E=\mathbb{K}$ 情形相一致。

在下文中，设

- $E=(E,\|\cdot\|)$ 与 $F=(F,\|\cdot\|)$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的巴拿赫空间；X 是 E 的开子集。

定义

函数 $f:X\to F$ 在 $x_0\in X$ 处**可微**，如果存在 $A_{x_0}\in\mathscr{L}(E,F)$ 使得

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)-A_{x_0}(x-x_0)}{\|x-x_0\|}=0. \tag{2.1}$$

下一个定理重新表述了这个定义，并给出可微函数的最初几条性质。

[1] 记号 $f:X\subset E\to F$ 是 $X\subset E$ 与 $f:X\to F$ 的简写。

命题 2.1. 设 $f : X \to F$ 且 $x_0 \in X$。

（i） 下列陈述等价：(α) f 在 x_0 处可微。(β) 存在 $A_{x_0} \in \mathscr{L}(E,F)$ 与 $r_{x_0} : X \to F$，其中 r_{x_0} 在 x_0 处连续且满足 $r_{x_0}(x_0) = 0$，使得

$$f(x) = f(x_0) + A_{x_0}(x - x_0) + r_{x_0}(x)\|x - x_0\| \quad 对 x \in X.$$

(γ) 存在 $A_{x_0} \in \mathscr{L}(E,F)$ 使得

$$f(x) = f(x_0) + A_{x_0}(x - x_0) + o(\|x - x_0\|) \quad (x \to x_0). \tag{2.2}$$

（ii） 若 f 在 x_0 处可微，则 f 在 x_0 处连续。

（iii） 设 f 在 x_0 处可微。则来自 (2.1) 的线性算子 $A_{x_0} \in \mathscr{L}(E,F)$ 被唯一确定。

证明 (i) 证明与定理 IV.1.1 的证明相同，留给你来完成。

（ii） 若 f 在 x_0 处可微，则它在 x_0 处的连续性直接由 (iβ) 得出。

（iii） 设 $B \in \mathscr{L}(E,F)$，且

$$f(x) = f(x_0) + B(x - x_0) + o(\|x - x_0\|) \quad (x \to x_0). \tag{2.3}$$

从 (2.2) 中减去 (2.3)，并把结果除以 $\|x - x_0\|$，我们得到

$$\lim_{x \to x_0} (A_{x_0} - B)\left(\frac{x - x_0}{\|x - x_0\|}\right) = 0.$$

设 $y \in E$ 满足 $\|y\| = 1$，且对 $n \in \mathbb{N}^\times$ 令 $x_n := x_0 + y/n$。则因为 $\lim x_n = x_0$ 且 $(x_n - x_0)/\|x_n - x_0\| = y$，我们得到

$$(A_{x_0} - B)y = \lim_n (A_{x_0} - B)\left(\frac{x_n - x_0}{\|x_n - x_0\|}\right) = 0.$$

由于这对每个 $y \in \partial \mathbb{B}_E$ 都成立，由此得 $A_{x_0} = B$。 ■

导数

设 $f : X \to F$ 在 $x_0 \in X$ 处可微。则我们用 $\partial f(x_0)$ 表示由命题 2.1 唯一确定的线性算子 $A_{x_0} \in \mathscr{L}(E,F)$。它称为 f 在 x_0 处的**导数**，也写作

$$Df(x_0) \quad 或 \quad f'(x_0).$$

因此 $\partial f(x_0) \in \mathscr{L}(E,F)$，且

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - \partial f(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0.$$

若 $f : X \to F$ 在每一点 $x \in X$ 都可微，我们称 f **可微**，并称映射[2]

$$\partial f : X \to \mathscr{L}(E,F), \quad x \mapsto \partial f(x)$$

为 f 的**导数**。

[2]为了清楚地区分在一点 x_0 处的导数 $\partial f(x_0) \in \mathscr{L}(E,F)$ 与导数 $\partial f : X \to \mathscr{L}(E,F)$，我们也可以说导函数 $\partial f : X \to \mathscr{L}(E,F)$。

当 $\mathscr{L}(E,F)$ 是巴拿赫空间时，我们可以有意义地谈论导数的连续性。若 ∂f 连续，即 $\partial f \in C(X,\mathscr{L}(E,F))$，我们称 f **连续可微**。我们令

$$C^1(X,F) := \{f : X \to F; f \text{ 是连续可微的}\}.$$

注 2.2.（a） 下列陈述等价：

（i） $f : X \to F$ 在 $x_0 \in X$ 处可微。

（ii） 存在 $\partial f(x_0) \in \mathscr{L}(E,F)$ 使得

$$f(x) = f(x_0) + \partial f(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|) \quad (x \to x_0).$$

（iii） 存在 $\partial f(x_0) \in \mathscr{L}(E,F)$ 与 $r_{x_0} : X \to F$，其中 r_{x_0} 在 x_0 处连续且满足 $r_{x_0}(x_0) = 0$，使得

$$f(x) = f(x_0) + \partial f(x_0)(x - x_0) + r_{x_0}(x)\|x - x_0\| \quad \text{对} x \in X.$$

（b） 由 (a) 得，f 在 x_0 处可微，当且仅当 f 在 x_0 处被仿射映射

$$g : E \to F, \quad x \mapsto f(x_0) + \partial f(x_0)(x - x_0)$$

逼近，使得误差比 x 趋于 x_0 更快地趋于零，即

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\|f(x) - g(x)\|}{\|x - x_0\|} = 0.$$

因此，映射 f 在 x_0 处可微，当且仅当它在 x_0 处近似线性（见推论 IV.1.3）。

（c）“可微性”与“导数”的概念不依赖于 E 与 F 中等价范数的选取。

证明 例如，这由注 II.3.13(d) 得出。 ■

（d） 有时我们不说“可微”，而说“全可微”或“弗雷歇可微”。

（e）（$E = \mathbb{K}$ 的情形）在注 1.3(a) 中我们看到，映射 $\mathscr{L}(\mathbb{K},F) \to F$，$A \mapsto A1$ 是等距同构，借此我们在典范意义下把 $\mathscr{L}(\mathbb{K},F)$ 与 F 等同起来。这个等同表明，若 $E = \mathbb{K}$，则可微性与导数的新定义与第 IV.1 节中的定义一致。

（f） $C^1(X,F) \subset C(X,F)$，即每个连续可微函数也是连续的。 ■

例 2.3.（a） 对 $A \in \mathscr{L}(E,F)$，函数 $A = (x \mapsto Ax)$ 是连续可微的，且对 $x \in E$ 有 $\partial A(x) = A$。

证明 因为 $Ax = Ax_0 + A(x - x_0)$，结论由注 2.2(a) 得出。 ■

（b） 设 $y_0 \in F$。则常值映射 $k_{y_0} : E \to F$，$x \mapsto y_0$ 是连续可微的，且 $\partial k_{y_0} = 0$。

证明 这是显然的，因为对 $x, x_0 \in E$ 有 $k_{y_0}(x) = k_{y_0}(x_0)$。 ■

（c） 设 H 是希尔伯特空间，定义 $b : H \to \mathbb{K}$，$x \mapsto \|x\|^2$。则 b 是连续可微的，且

$$\partial b(x) = 2\,\mathrm{Re}(x|\cdot) \quad \text{对} x \in H.$$

证明 对任意满足 $x \neq x_0$ 的 $x, x_0 \in H$，我们有

$$\|x\|^2 - \|x_0\|^2 = \|x - x_0 + x_0\|^2 - \|x_0\|^2 = \|x - x_0\|^2 + 2\,\mathrm{Re}(x_0|x - x_0)$$

从而

$$\frac{b(x) - b(x_0) - 2\,\mathrm{Re}(x_0|x - x_0)}{\|x - x_0\|} = \|x - x_0\|.$$

这蕴含对 $h \in H$ 有 $\partial b(x_0)h = 2\,\mathrm{Re}(x_0|h)$。 ■

方向导数

设 $f : X \to F$，$x_0 \in X$ 且 $v \in E\backslash\{0\}$。因为 X 是开集，存在 $\varepsilon > 0$ 使得对 $|t| < \varepsilon$ 有 $x_0 + tv \in X$。因此函数

$$(-\varepsilon, \varepsilon) \to F, \quad t \mapsto f(x_0 + tv)$$

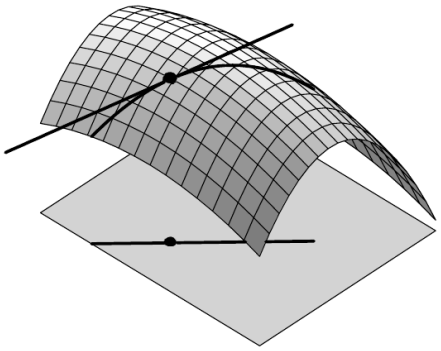
是有定义的。当这个函数在点 0 处可微时，我们称它的导数为 f 在点 x_0 处沿方向 v 的**方向导数**，并记作 $D_v f(x_0)$。于是

$$D_v f(x_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t}.$$

注 2.4. 函数

$$f_{v,x_0} : (-\varepsilon, \varepsilon) \to F, \quad t \mapsto f(x_0 + tv)$$

可看作 $E \times F$ 中的一条“曲线”，它位于“f 的图像上”。则当 $\|v\| = 1$ 时，$D_v f(x_0)$ 表示这条曲线在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率（见注 IV.1.4(a)）。 ■



下一个结果说的是，若 f 在 x_0 处可微，则 f 在 x_0 处沿每个方向都有方向导数。

命题 2.5. 设 $f : X \to F$ 在 $x_0 \in X$ 处可微。则对每个 $v \in E\backslash\{0\}$，$D_v f(x_0)$ 存在，且 $D_v f(x_0) = \partial f(x_0)v$。

证明 对 $v \in E\backslash\{0\}$，由注 2.2(a) 得

$$f(x_0 + tv) = f(x_0) + \partial f(x_0)(tv) + o(\|tv\|) = f(x_0) + t\partial f(x_0)v + o(|t|)$$

（当 $t \to 0$ 时）。定理现在由注 IV.3.1(c) 得出。 ■

注 2.6. 命题 2.5 的逆命题不成立，也就是说，在每一方向都有方向导数的函数未必可微。

证明 我们考虑由下式定义的函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$：

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

对每个 $v = (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2\backslash\{(0, 0)\}$，我们有

$$f(tv) = \frac{t^3 \xi^2 \eta}{t^2(\xi^2 + \eta^2)} = t f(v).$$

于是

$$D_v f(0) = \lim_{t\to 0} f(tv)/t = f(v).$$

若 f 在 0 处可微，则命题 2.5 将蕴含对每个 $v \in \mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ 有 $\partial f(0)v = D_v f(0) = f(v)$。因为 $v \mapsto \partial f(0)v$ 是线性的，而 f 不是，这是不可能的。因此 f 在 0 处不可微。 ■

偏导数

若 $E = \mathbb{R}^n$，则出于实用与历史原因，沿坐标轴方向的方向导数尤为重要。为它们引入专门的记号是方便的。因此我们用 ∂_k 或 $\partial/\partial x^k$ 表示沿标准基向量[3] e_k（$k = 1, \dots, n$）方向的方向导数。于是

$$\partial_k f(x_0) := \frac{\partial f}{\partial x^k}(x_0) := D_{e_k} f(x_0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(x_0 + te_k) - f(x_0)}{t} \quad \text{对} 1 \le k \le n,$$

且 $\partial_k f(x_0)$ 称为 f 在 x_0 处关于 x^k 的**偏导数**。函数 f 称为在 x_0 处偏可微的，如果所有 $\partial_1 f(x_0), \dots, \partial_n f(x_0)$ 都存在；函数称为 **[连续] 偏可微的**，如果它在 X 的每一点偏可微 [如果 $\partial_k f : X \to F$ 对 $1 \le k \le n$ 连续]。

注 2.7.（a） 当第 k 个偏导数在 $x_0 \in X$ 处存在时，我们有

$$\partial_k f(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0^1, \dots, x_0^{k-1}, x_0^k + h, x_0^{k+1}, \dots, x_0^n) - f(x_0)}{h} \quad \text{对} 1 \le k \le n.$$

因此 f 在 x_0 处关于第 k 个坐标偏可微，当且仅当单实变量函数 $t \mapsto f(x_0^1, \dots, x_0^{k-1}, t, x_0^{k+1}, \dots, x_0^n)$ 在 x_0^k 处可微。

（b） 若 x_0^k 是集合

$$\{\xi \in \mathbb{R}; (x_0^1, \dots, x_0^{k-1}, \xi, x_0^{k+1}, \dots, x_0^n) \in X\}.$$

的聚点，则偏导数 $\partial_k f(x_0)$ 可以定义。特别地，X 必须不是开集。

（c） 若 f 在 x_0 处可微，则 f 在 x_0 处偏可微。

证明 这是命题 2.5 的特殊情形。 ■

（d） 若 f 在 x_0 处偏可微，并不能推出 f 在 x_0 处可微。

证明 见注 2.6。 ■

（e） f 在 x_0 处偏可微并不意味着它在该点连续。

证明 我们考虑 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$，其中

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{xy}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

则对一切 $h \in \mathbb{R}$ 有 $f(h,0) = f(0,h) = 0$。因此 $\partial_1 f(0,0) = \partial_2 f(0,0) = 0$。于是 f 在 $(0,0)$ 处偏可微。因为对 $n \in \mathbb{N}^\times$ 有 $f(0,0) = 0$ 与 $f(1/n, 1/n) = n^2/4$，我们看到 f 在 $(0,0)$ 处不连续。 ■

（f） 为了清楚地区分“可微性”与“偏可微性”，我们有时也说 f **全可微** [在 x_0 处]，如果 f 可微 [在 x_0 处]。 ■

[3] 偶尔我们也把 $\partial/\partial x^k$ 写成 ∂_{x^k}。

接下来，我们寻求当 $E=\mathbb{R}^n$ 或 $F=\mathbb{R}^m$ 时 $\partial f(x_0)$ 的具体表示。这些表示将使我们能够显式地计算偏导数。

定理 2.8. （i） 设 $E=\mathbb{R}^n$ 且 $f: X\to F$ 在 x_0 处可微。则

$$\partial f(x_0)h=\sum_{k=1}^{n}\partial_k f(x_0)h^k \quad \text{对} h=(h^1,\dots,h^n)\in\mathbb{R}^n.$$

（ii） 设 E 是巴拿赫空间且 $f=(f^1,\dots,f^m): X\to\mathbb{K}^m$。则 f 在 x_0 处可微，当且仅当所有坐标函数 f^j（$1\le j\le m$）都在 x_0 处可微。此时

$$\partial f(x_0)=(\partial f^1(x_0),\dots,\partial f^m(x_0)),$$

即向量被逐分量地求导。

证明 (i) 因为对 $h=(h^1,\dots,h^n)\in\mathbb{R}^n$ 有 $h=\sum_k h^k e_k$，由 $\partial f(x_0)$ 的线性性与命题 2.5 得

$$\partial f(x_0)h=\sum_{k=1}^{n}h^k\partial f(x_0)e_k=\sum_{k=1}^{n}\partial_k f(x_0)h^k.$$

(ii) 对 $A=(A^1,\dots,A^m)\in\operatorname{Hom}(E,\mathbb{K}^m)$，我们有

$$A\in\mathscr{L}(E,\mathbb{K}^m)\iff A^j\in\mathscr{L}(E,\mathbb{K}) \quad \text{对} 1\le j\le m,$$

（见习题 1.1）。现在由命题 II.3.14 与命题 2.1(iii) 得

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)-\partial f(x_0)(x-x_0)}{\|x-x_0\|}=0$$

等价于

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f^j(x)-f^j(x_0)-\partial f^j(x_0)(x-x_0)}{\|x-x_0\|}=0 \quad \text{对} 1\le j\le m,$$

正如定理所要求。 ■

雅可比矩阵

设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，$f=(f^1,\dots,f^m): X\to\mathbb{R}^m$ 在 x_0 处偏可微。则我们称

$$[\partial_k f^j(x_0)]=\begin{bmatrix}\partial_1 f^1(x_0) & \cdots & \partial_n f^1(x_0)\\ \vdots & & \vdots\\ \partial_1 f^m(x_0) & \cdots & \partial_n f^m(x_0)\end{bmatrix}$$

为 f 在 x_0 处的**雅可比矩阵**。

推论 2.9. 若 f 在 x_0 处可微，则每个坐标函数 f^j 都在 x_0 处偏可微，且

$$[\partial f(x_0)] = [\partial_k f^j(x_0)] = \begin{bmatrix} \partial_1 f^1(x_0) & \cdots & \partial_n f^1(x_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f^m(x_0) & \cdots & \partial_n f^m(x_0) \end{bmatrix},$$

即 f 的导数的表示矩阵（在标准基下）就是 f 的雅可比矩阵。

证明 对 $k = 1, \dots, n$，我们有 $\partial f(x_0)e_k = \sum_{j=1}^m a_k^j e_j$，其中 $a_k^j \in \mathbb{R}$ 唯一确定。由 $\partial f(x_0)$ 的线性性与命题 2.8 得

$$\partial f(x_0)e_k = (\partial f^1(x_0)e_k, \dots, \partial f^m(x_0)e_k) = (\partial_k f^1(x_0), \dots, \partial_k f^m(x_0)) = \sum_{j=1}^m \partial_k f^j(x_0)e_j.$$

因此 $a_k^j = \partial_k f^j$。 ■

一个可微性判别准则

注 2.6 表明，一个函数所有偏导数的存在性并不蕴含其全可微性。为保证可微性，需要额外的假设。其中一个假设就是偏导数连续。正如下一个定理——基本可微性判别准则——所示，这意味着该映射实际上是连续可微的。

定理 2.10. 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，F 是巴拿赫空间。则 $f : X \to F$ 连续可微，当且仅当 f 有连续的偏导数。

证明 “⇒”由命题 2.5 很容易得出。

“⇐”设 $x \in X$。我们通过下式定义线性映射 $A(x) : \mathbb{R}^n \to F$：

$$h := (h^1, \dots, h^n) \mapsto A(x)h := \sum_{k=1}^n \partial_k f(x)h^k.$$

定理 1.6 表明 $A(x)$ 属于 $\mathscr{L}(\mathbb{R}^n, F)$。我们的目标是证明 $\partial f(x) = A(x)$，即

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x) - A(x)h}{|h|} = 0.$$

我们选取 $\varepsilon > 0$ 使得 $\mathbb{B}(x, \varepsilon) \subset X$，并对 $1 \le k \le n$ 与 $h = (h^1, \dots, h^n) \in \mathbb{B}(x, \varepsilon)$ 令 $x_0 := x$ 与 $x_k := x_0 + \sum_{j=1}^k h^j e_j$。则我们得到

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})),$$

而微积分基本定理蕴含

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{k=1}^n h^k \int_0^1 \partial_k f(x_{k-1} + th^k e_k)\, dt.$$

由此我们得到表示

$$f(x+h) - f(x) - A(x)h = \sum_{k=1}^n h^k \int_0^1 (\partial_k f(x_{k-1} + th^k e_k) - \partial_k f(x))\, dt,$$

它给出估计

$$\|f(x+h)-f(x)-A(x)h\|_F \le |h|_\infty \sum_{k=1}^{n} \sup_{|y-x|_\infty \le |h|_\infty} \|\partial_k f(y)-\partial_k f(x)\|_F.$$

$\partial_k f$ 的连续性蕴含

$$\lim_{h\to 0}\left(\sum_{k=1}^{n} \sup_{|y-x|_\infty \le |h|_\infty} \|\partial_k f(y)-\partial_k f(x)\|_F\right)=0.$$

因此

$$f(x+h)-f(x)-A(x)h = o(|h|_\infty) \quad (h\to 0).$$

于是，由注 2.2(a) 与 2.2(c)，f 在 x 处可微，且 $\partial f(x)=A(x)$。利用

$$\|(\partial f(x)-\partial f(y))h\|_F \le \sum_{k=1}^{n} \|\partial_k f(x)-\partial_k f(y)\|_F |h^k| \le \left(\sum_{k=1}^{n} \|\partial_k f(x)-\partial_k f(y)\|_F\right)|h|_\infty$$

以及 $\mathbb{R}^n$ 的范数的等价性，∂f 的连续性由 $\partial_k f$（$1\le k\le n$）的连续性推出。 ■

推论 2.11. 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集。则 $f: X\to\mathbb{R}^m$ 连续可微，当且仅当每个坐标函数 $f^j: X\to\mathbb{R}$ 都有连续的偏导数，此时

$$[\partial f(x)] = [\partial_k f^j(x)] \in \mathbb{R}^{m\times n}.$$

例 2.12. 函数

$$f: \mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2, \quad (x,y,z)\mapsto (e^x\cos y, \sin(xz))$$

是连续可微的，且

$$[\partial f(x,y,z)] = \begin{bmatrix} e^x\cos y & -e^x\sin y & 0 \\ z\cos(xz) & 0 & x\cos(xz) \end{bmatrix}$$

对 $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$。 ■

多实变量的实值函数的导数有一个重要的几何解释，我们接下来为之做准备。

里斯表示定理

设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的赋范向量空间。我们称 $E' := \mathscr{L}(E,\mathbb{K})$ 为 E 的（连续）**对偶空间**。E' 的元素是 E 上的**连续线性形式**。

注 2.13.（a） 按约定，我们给 E' 以 $\mathscr{L}(E,\mathbb{K})$ 上的算子范数，即

$$\|f\| := \sup_{\|x\|\le 1} |f(x)| \quad 对 f\in E'.$$

则推论 1.2 保证 $E' := (E', \|\cdot\|)$ 是巴拿赫空间。我们也说 E' 的范数是 E 的范数的**对偶**（或简称为对偶范数）。

（b） 设 $(E,(\cdot|\cdot))$ 是内积空间。对 $y\in E$，令

$$f_y(x) := (x|y) \quad \text{对} x\in E.$$

则 f_y 是 E 上的连续线性形式，且 $\|f_y\|_{E'} = \|y\|_E$。

证明 因为内积关于第一个变量是线性的，我们有 $f_y\in \operatorname{Hom}(E,\mathbb{K})$。因为 $f_0=0$，只需考虑 $y\in E\backslash\{0\}$ 的情形。由柯西-施瓦茨不等式，我们得到

$$|f_y(x)| = |(x|y)| \le \|x\|\,\|y\| \quad \text{对} x\in E.$$

因此 $f_y\in \mathscr{L}(E,\mathbb{K}) = E'$ 且 $\|f_y\|\le\|y\|$。由 $f_y(y/\|y\|) = (y/\|y\||y) = \|y\|$ 得

$$\|f_y\| = \sup_{\|x\|\le 1} |f_y(x)| \ge |f_y(y/\|y\|)| = \|y\|.$$

总起来，我们得到 $\|f_y\| = \|y\|$。 ■

（c） 设 $(E,(\cdot|\cdot))$ 是内积空间。则映射

$$T : E\to E',\quad y\mapsto f_y := (\cdot|y)$$

是共轭线性的，并且是等距。

证明 这由 $T(y+\lambda z) = (\cdot|y+\lambda z) = (\cdot|y) + \bar\lambda(\cdot|z) = Ty + \bar\lambda Tz$ 以及 (b) 得出。 ■

根据注 2.13(b)，每个 $y\in E$ 都对应着 E 上的一个连续线性形式 f_y。下一个定理表明，对于有限维希尔伯特空间，不存在其他连续线性形式。[4]换句话说，每个 $f\in E'$ 都确定唯一的 $y\in E$ 使得 $f = f_y$。

定理 2.14. （里斯表示定理）设 $(E,(\cdot|\cdot))$ 是有限维希尔伯特空间。则对每个 $f\in E'$，存在唯一的 $y\in E$ 使得对所有 $x\in E$ 有 $f(x) = (x|y)$。因此

$$T : E\to E',\quad y\mapsto (\cdot|y)$$

是双射的共轭线性等距。

证明 由注 2.13(c)，我们知道 $T : E\to E'$ 是共轭线性等距。特别地，T 是单射。令 $n := \dim(E)$，由定理 1.9 与命题 1.8(ii) 得

$$E' = \mathscr{L}(E,\mathbb{K}) \cong \mathbb{K}^{1\times n} \cong \mathbb{K}^n,$$

从而 $\dim(E') = \dim(E)$。线性代数的**秩公式**，即

$$\dim(\ker(T)) + \dim(\operatorname{im}(T)) = \dim E \tag{2.4}$$

（例如见 [Gab96, ????? D.5.4]），现在蕴含 T 的满射性。 ■

注 2.15.（a） 采用定理 2.14 的记号，令

$$[\cdot|\cdot] : E'\times E'\to\mathbb{K},\quad [f|g] := (T^{-1}g|T^{-1}f).$$

则 $(E',[\cdot|\cdot])$ 是希尔伯特空间。

证明 我们把简单的验证留给你。 ■

[4]由定理 1.6 我们知道，有限维希尔伯特空间上的每个线性形式都是连续的。此外，推论 1.5 保证每个有限维内积空间都是希尔伯特空间。

（b） 设 $(E,(\cdot|\cdot))$ 是实有限维希尔伯特空间。则映射 $E \to E'$，$y \mapsto (\cdot|y)$ 是等距同构。特别地，$(\mathbb{R}^m)'$ 通过**典范同构**等距同构于 $\mathbb{R}^m$，其中 $(\cdot|\cdot)$ 表示 $\mathbb{R}^m$ 上的欧几里得内积。人们经常利用这个同构等同空间 $\mathbb{R}^m$ 与 $(\mathbb{R}^m)'$。

（c） 里斯表示定理对无限维希尔伯特空间也成立。对于完全一般性的证明，我们建议你查阅泛函分析的文献，或鼓励你选修这门课程。 ■

梯度

设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，$f : X \to \mathbb{R}$ 在 $x_0 \in X$ 处可微。则我们也把导数 $\partial f(x_0)$ 称为 f 在 x_0 处的**微分**，并把它写成[5] $df(x_0)$。因此 f 在 x_0 处的微分是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个（连续）线性形式。利用里斯表示定理，存在唯一的 $y \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$df(x_0)h = (h|y) = (y|h) \quad 对 h \in \mathbb{R}^n.$$

这个由 f 与 x_0 唯一确定的 $y \in \mathbb{R}^n$ 称为 f 在 x_0 处的**梯度**。我们把它记作 $\nabla f(x_0)$ 或 $\operatorname{grad} f(x_0)$。因此 f 在 x_0 处的微分与梯度由基本关系式联系起来

$$df(x_0)h = (\nabla f(x_0)|h) \quad 对 h \in \mathbb{R}^n.$$

注意，微分 $df(x_0)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的线性形式，而梯度 $\nabla f(x_0)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量。

命题 2.16. 我们有

$$\nabla f(x_0) = (\partial_1 f(x_0), \dots, \partial_n f(x_0)) \in \mathbb{R}^n.$$

证明 由命题 2.5，对 $k = 1, \dots, n$ 有 $df(x_0)e_k = \partial_k f(x_0)$。现在由此得

$$(\nabla f(x_0)|h) = df(x_0)h = df(x_0)\sum_{k=1}^{n} h^k e_k = \sum_{k=1}^{n} \partial_k f(x_0)h^k = (y|h)$$

对 $h = (h^1, \dots, h^n) \in \mathbb{R}^n$，其中 $y := (\partial_1 f(x_0), \dots, \partial_n f(x_0)) \in \mathbb{R}^n$。因为这对每个 $h \in \mathbb{R}^n$ 都成立，故定理得证。 ■

注 2.17.（a） 若 $\nabla f(x_0) = 0$，我们称点 x_0 为 f 的**临界点**。

（b） 设 x_0 不是 f 的临界点。令 $h_0 := \nabla f(x_0)/|\nabla f(x_0)|$。注 2.13(b) 的证明则表明

$$df(x_0)h_0 = |\nabla f(x_0)| = \max_{\substack{h\in\mathbb{R}^n \\ |h|\le 1}} df(x_0)h.$$

因为 $df(x_0)h$ 是 f 在 x_0 处沿方向 h 的方向导数，我们有

$$f(x_0 + th_0) = f(x_0) + t\,df(x_0)h_0 + o(t) = f(x_0) + t\max_{|h|=1} df(x_0)h + o(t)$$

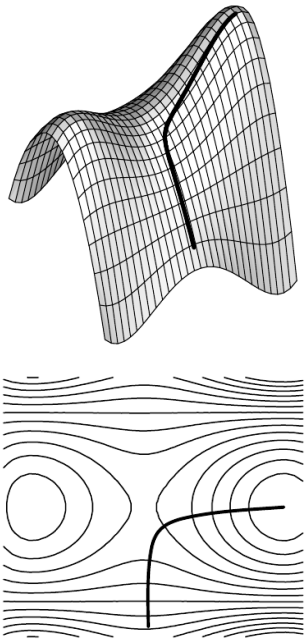
（当 $t \to 0$ 时），即向量 $\nabla f(x_0)$ 指向 f 有最大方向导数 f 的方向，即 f 的**最速上升**方向。

若 $n = 2$，则 f 的图像

$$M := \{(x, f(x)); x \in X\} \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^3,$$

[5] 在第 VIII.3 节中，我们将阐明这个记号与注 VI.5.2 中关于诱导微分的同一记号之间的关系。

可以解释为 $\mathbb{R}^3$ 中的一个曲面。[6]我们现在按如下方式设想在 M 中的一条路径上取一点 m：我们从一点 $(x_0, f(x_0)) \in M$ 出发，其中 x_0 不是 f 的临界点。然后移动 m，使其“速度向量”的投影始终沿 f 的梯度方向。m 以这种方式移动所走的路径称为**最速上升曲线**。如果我们让 m 沿梯度的反方向移动，它的路径就称为最速下降曲线。



（c） 上面的注表明，$\nabla f(x_0)$ 获得了不依赖于坐标或内积的特殊选取的几何解释。然而，$\nabla f(x_0)$ 的表示确实依赖于内积的选取。特别地，命题 2.16 的表示只在 $\mathbb{R}^n$ 被赋予欧几里得内积时才成立。

证明 设 $[g_{jk}] \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是对称正定矩阵，即对 $1 \le j,k \le n$ 有 $g_{jk} = g_{kj}$，且存在 $\gamma > 0$ 使得

$$\sum_{j,k=1}^{n} g_{jk}\xi^j\xi^k \ge \gamma|\xi|^2 \quad \text{对} \xi \in \mathbb{R}^n.$$

则

$$(x|y)^g := \sum_{j,k=1}^{n} g_{jk}x^j y^k \quad \text{对} x, y \in \mathbb{R}^n$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上定义了一个内积（见习题 1.8）。[7]于是定理 2.14 表明，存在唯一的 $y \in \mathbb{R}^n$ 使得对 $h \in \mathbb{R}^n$ 有 $df(x_0)h = (y|h)^g$。我们称 $\nabla^g f(x_0) := y$ 为 f 在 x_0 处关于内积 $(\cdot|\cdot)^g$ 的梯度。为确定它的分量，我们考虑

$$\sum_{j=1}^{n} \partial_j f(x_0)h^j = df(x_0)h = (y|h)^g = \sum_{j,k=1}^{n} g_{jk}y^k h^j \quad \text{对} h \in \mathbb{R}^n.$$

因此，

$$\sum_{k=1}^{n} g_{jk}y^k = \partial_j f(x_0) \quad \text{对} j = 1, \dots, n. \tag{2.5}$$

[6]见推论 8.9。

[7]其逆命题也成立：$\mathbb{R}^n$ 上的每个内积都具有 $(\cdot|\cdot)^g$ 的形式（例如见 [Art93, Section VII.1]）。

由假设，矩阵 g 可逆，且其逆也是对称正定的。[8]我们用 g^{jk} 表示逆矩阵 $[g_{jk}]$ 的元素，即 $[g^{jk}] = [g_{jk}]^{-1}$。于是由 (2.5) 得

$$y^k = \sum_{j=1}^{n} g^{kj}\partial_j f(x_0) \quad \text{对} k = 1, \dots, n.$$

这意味着

$$\nabla^g f(x_0) = \left(\sum_{k=1}^{n} g^{1k}\partial_k f(x_0), \dots, \sum_{k=1}^{n} g^{nk}\partial_k f(x_0) \right) \tag{2.6}$$

是 f 关于由 $g = [g_{jk}]$ 诱导的内积的梯度。 ■

复可微性

借助等同 $\mathscr{L}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ 与 $\mathbb{C}^{1\times 1} = \mathbb{C}$，我们可以把 $A \in \mathscr{L}(\mathbb{C})$ 与其矩阵表示等同起来。因此，对 $z \in \mathbb{C}$ 与某个 $a \in \mathbb{C}$ 有 $Az = a \cdot z$。照例，我们把 $\mathbb{C} = \mathbb{R} + i\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 等同起来：

$$\mathbb{C} = \mathbb{R} + i\mathbb{R} \ni z = x + iy \leftrightarrow (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \text{其中} x = \operatorname{Re} z \text{ 且} y = \operatorname{Im} z.$$

至于 A 在这个等同下的作用，通过等同 $a = \alpha + i\beta \leftrightarrow (\alpha, \beta)$，我们得到

$$Az = a \cdot z = (\alpha + i\beta)(x + iy) = (\alpha x - \beta y) + i(\beta x + \alpha y),$$

因此

$$Az \leftrightarrow \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}. \tag{2.7}$$

设 X 是 $\mathbb{C}$ 中的开集。对 $f : X \to \mathbb{C}$，令 $u := \operatorname{Re} f$ 与 $v := \operatorname{Im} f$。则

$$\mathbb{C}^X \ni f = u + iv \leftrightarrow (u, v) =: F \in (\mathbb{R}^2)^X,$$

其中在最后一项中，X 被理解为 $\mathbb{R}^2$ 的子集。在这个记号下，下面的基本定理给出了复[9]可微性与全可微性之间的联系。

定理 2.18. 函数 f 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处复可微，当且仅当 $F := (u, v)$ 在 (x_0, y_0) 处全可微，且满足**柯西–黎曼方程**[10]

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x,$$

在 (x_0, y_0) 处。此时

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0).$$

证明

[8] 见习题 5.18。

[9] 回忆，f 在一点 z_0 处复可微，当且仅当 h 在 $\mathbb{C}$ 中趋于 0 时 $(f(z_0 + h) - f(z_0))/h$ 在 $\mathbb{C}$ 中有极限。

[10] 对于两个或三个实变量的函数 f，常用的记号是 $f_x := \partial_1 f$、$f_y := \partial_2 f$ 与 $f_z := \partial_3 f$。

（i） 设 f 在 z_0 处复可微。令

$$A := \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix},$$

其中 $\alpha := \operatorname{Re} f'(z_0)$ 与 $\beta := \operatorname{Im} f'(z_0)$。则对 $h = \xi + i\eta \leftrightarrow (\xi, \eta)$，我们有

$$\begin{aligned} \lim_{(\xi,\eta)\to(0,0)} \frac{|F(x_0+\xi, y_0+\eta) - F(x_0,y_0) - A(\xi,\eta)|}{|(\xi,\eta)|} &= \lim_{h\to 0} \left| \frac{f(z_0+h) - f(z_0) - f'(z_0)h}{h} \right| \\ &= 0. \end{aligned}$$

因此 F 在 (x_0, y_0) 处全可微（见注 II.2.1(a)），且

$$[\partial F(x_0,y_0)] = \begin{bmatrix} \partial_1 u(x_0,y_0) & \partial_2 u(x_0,y_0) \\ \partial_1 v(x_0,y_0) & \partial_2 v(x_0,y_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}.$$

于是我们得到柯西–黎曼方程

$$\partial_1 u(x_0,y_0) = \partial_2 v(x_0,y_0), \quad \partial_2 u(x_0,y_0) = -\partial_1 v(x_0,y_0). \tag{2.8}$$

（ii） 若 F 在 (x_0, y_0) 处全可微且 (2.8) 成立，我们可以令

$$a := \partial_1 u(x_0,y_0) + i\partial_1 v(x_0,y_0).$$

则由于 (2.7)，我们有

$$\begin{aligned} \lim_{h\to 0} \left| \frac{f(z_0+h) - f(z_0) - ah}{h} \right| &= \lim_{(\xi,\eta)\to(0,0)} \frac{|F(x_0+\xi, y_0+\eta) - F(x_0,y_0) - \partial F(x_0,y_0)(\xi,\eta)|}{|(\xi,\eta)|} \\ &= 0. \end{aligned}$$

从而 f 在 z_0 处复可微，且 $f'(z_0) = a$。 ■

例 2.19.（a） 根据例 IV.1.13(b)，$f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$，$z \mapsto z^2$ 处处复可微，且 $f'(z) = 2z$。因为

$$f(x+iy) = (x+iy)^2 = x^2 - y^2 + i(2xy) \leftrightarrow (u(x,y), v(x,y)),$$

我们有

$$u_x = v_y = 2x \quad \text{且} \quad u_y = -v_x = -2y.$$

因此柯西–黎曼方程被满足（正如它们必须被满足），且 $f'(z) = f'(x+iy) = 2x + i2y = 2(x+iy) = 2z$。

（b） 映射 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$，$z \mapsto \bar{z}$ 处处复不可微，[11]因为，其中

$$f(x+iy) = x - iy \leftrightarrow (u(x,y), v(x,y)),$$

[11] 见习题 IV.1.4。

柯西-黎曼方程从不满足：

$$u_x = 1, \quad u_y = 0, \quad v_x = 0, \quad v_y = -1.$$

上面的映射给出了一个单复变量的连续但处处不可微的复值函数的一个非常简单的例子。不过要注意，“同一个”函数

$$F = (u, v) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad (x, y) \mapsto (x, -y)$$

处处全可微，且有常值导数

$$[\partial F(x_0, y_0)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

对 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$。因此 F 实际上是连续可微的。 ■

习题

1. 对 $f : (0, \infty)^2 \to \mathbb{R}$，其中

$$f(x, y) := \left(\left(\left(x^x\right)^x\right)^x\right)^y + \log(x) \arctan\left(\arctan\left(\arctan\left(\sin\left(\cos(xy) - \log(x + y)\right)\right)\right)\right).$$

计算 $\partial_2 f(1, y)$。

2. 设 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 定义为

$$f(x, y) := \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2}, & y > 0, \\ x, & y = 0, \\ -\sqrt{x^2 + y^2}, & y < 0. \end{cases}$$

证明

（a） f 在 $(0, 0)$ 处不可微；

（b） f 在 $(0, 0)$ 处的每个方向导数都存在。

3. 映射

$$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \begin{cases} x^3/\sqrt{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

在哪些点可微？

4. 设 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 定义为

$$f(x, y) := \begin{cases} xy/\sqrt{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证明：

（a） $\partial_1 f(0, 0)$ 与 $\partial_2 f(0, 0)$ 存在。

（b） 对 $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{e_1, e_2\}$，$D_v f(0, 0)$ 不存在。

（c） f 在 $(0,0)$ 处不可微。

5. 计算下列映射的雅可比矩阵：

$$\begin{aligned}
\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, &\quad (x,y,z) \mapsto 3x^2y + e^{xz^2} + 4z^3;\\
\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, &\quad (x,y) \mapsto \left(xy, \cosh(xy), \log(1+x^2)\right);\\
\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, &\quad (x,y,z) \mapsto \left(\log(1+x^2+z^2), z^2+y^2-x^2, \sin(xz)\right);\\
\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, &\quad (x,y,z) \mapsto (x\sin y\cos z, x\sin y\sin z, x\cos y).
\end{aligned}$$

6. 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，F 是巴拿赫空间，$f : X \to F$。又设 $x_0 \in X$，并取 $\varepsilon > 0$ 使得 $\mathbb{B}(x_0,\varepsilon) \subset X$。最后，令

$$x_k(h) := x_0 + h^1 e_1 + \cdots + h^k e_k \quad \text{对} k = 1,\dots,n \text{且} h \in \mathbb{B}(x_0,\varepsilon).$$

证明 f 在 x_0 处可微当且仅当：对每个满足 $h^k \neq 0$（$1 \le k \le n$）的 $h \in \mathbb{B}(x_0,\varepsilon)$，极限

$$\lim_{\substack{h^k \to 0\\ h^k \neq 0}} \frac{f\left(x_k(h)\right) - f\left(x_{k-1}(h)\right)}{h^k} \quad \text{对} 1 \le k \le n$$

在 F 中存在。

7. 证明注 2.15(a)。（提示：定理 2.14。）

8. 确定下列函数的梯度：

$$\begin{aligned}
\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}, &\quad x \mapsto (x_0|x);\\
\mathbb{R}^m \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, &\quad x \mapsto |x|;\\
\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}, &\quad x \mapsto \left|(x_0|x)\right|^2;\\
\mathbb{R}^m \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, &\quad x \mapsto 1/|x|.
\end{aligned}$$

9. 映射 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$，$z \mapsto z|z|$ 在哪些点可微？如果可能，求出其导数。

10. 映射 $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$，$x \mapsto x|x|^k$（$k \in \mathbb{N}$）在哪些点可微？在导数存在的每一点处求出其导数。

11. 求所有满足 $f(\mathbb{C}) \subset \mathbb{R}$ 的可微函数 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$。

12. 对 $p \in [1,\infty]$，令 $f_p : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$，$x \mapsto |x|_p$。$f_p$ 在哪些点可微？如果可能，求出 $\nabla f_p(x)$。

13. 设 X 是 $\mathbb{C}$ 中的开集，$f : X \to \mathbb{C}$ 可微。再对 $z \in X^* := \{\,\overline{z} \in \mathbb{C}; z \in X\,\}$ 定义 $f^*(z) := \overline{f(\overline{z})}$。证明 $f^* : X^* \to \mathbb{C}$ 可微。

3　多元微分法则

我们在此汇集多元微分最重要的法则。照例，我们假设

- E 与 F 是域 $\mathbb{K}$ 上的巴拿赫空间；X 是 E 的开子集。

线性

下一个定理表明，与一元情形一样，微分是线性的。

命题 3.1. 设 $f,g : X \to F$ 在 x_0 处可微，且 $\alpha \in \mathbb{K}$。则 $f + \alpha g$ 也在 x_0 处可微，并且

$$\partial(f+\alpha g)(x_0)=\partial f(x_0)+\alpha\partial g(x_0).$$

证明 由假设，我们可以写出

$$f(x)=f(x_0)+\partial f(x_0)(x-x_0)+r_{x_0}(x)\|x-x_0\|,$$
$$g(x)=g(x_0)+\partial g(x_0)(x-x_0)+s_{x_0}(x)\|x-x_0\|,$$

其中函数 $r_{x_0}, s_{x_0}: X\to F$ 连续且在 x_0 处取值为零。于是，

$$(f+\alpha g)(x)=(f+\alpha g)(x_0)+[\partial f(x_0)+\alpha\partial g(x_0)](x-x_0)+t_{x_0}(x)\|x-x_0\|$$

其中 $t_{x_0}:=r_{x_0}+\alpha s_{x_0}$。命题 2.1 于是推出该定理。 ■

推论 3.2. $C^1(X,F)$ 是 $C(X,F)$ 的向量子空间，并且

$$\partial: C^1(X,F)\to C(X,\mathscr{L}(E,F)),\quad f\mapsto\partial f$$

是线性的。

链式法则

在第 IV 章中，我们看到了链式法则对一元函数的巨大重要性，而正如我们在此将看到的，多元情形也是如此。

定理 3.3. （链式法则）设 Y 是 F 中的开集，G 是巴拿赫空间。又设 $f: X\to F$ 在 x_0 处可微，$g: Y\to G$ 在 $y_0:=f(x_0)$ 处可微，并且 $f(X)\subset Y$。则 $g\circ f: X\to G$ 在 x_0 处可微，其导数由下式给出

$$\partial(g\circ f)(x_0)=\partial g(f(x_0))\partial f(x_0).$$

证明[1] 若 $A:=\partial g(f(x_0))\partial f(x_0)$，则 $A\in\mathscr{L}(E,G)$。命题 2.1 蕴含

$$\begin{aligned} f(x)&=f(x_0)+\partial f(x_0)(x-x_0)+r(x)\|x-x_0\| \qquad \text{对} x\in X,\\ g(y)&=g(y_0)+\partial g(y_0)(y-y_0)+s(y)\|y-y_0\| \qquad \text{对} y\in Y, \end{aligned} \tag{3.1}$$

其中 $r: X\to F$ 与 $s: Y\to G$ 分别在 x_0 处与 y_0 处连续，并且 $r(x_0)=0$ 且 $s(y_0)=0$。我们通过 $t(x_0):=0$ 以及下式定义 $t: X\to G$：

$$t(x):=\partial g(f(x_0))r(x)+s(f(x))\left\|\partial f(x_0)\frac{x-x_0}{\|x-x_0\|}+r(x)\right\| \qquad \text{对} x\neq x_0.$$

则 t 在 x_0 处连续。由 (3.1)，并取 $y:=f(x)$，我们推出关系式

[1] 参见定理 IV.1.7 的证明。

$$
\begin{aligned}
(g\circ f)(x) &= g(f(x_0)) + A(x-x_0) + \partial g(f(x_0))r(x)\|x-x_0\| \\
&\quad + s(f(x))\left\|\partial f(x_0)(x-x_0) + r(x)\|x-x_0\|\right\| \\
&= (g\circ f)(x_0) + A(x-x_0) + t(x)\|x-x_0\|.
\end{aligned}
$$

于是该定理由命题 2.1 推出。 ■

推论 3.4.（坐标形式下的链式法则）设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，Y 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集。又设 $f: X \to \mathbb{R}^m$ 在 x_0 处可微，$g: Y \to \mathbb{R}^\ell$ 在 $y_0 := f(x_0)$ 处可微，并且 $f(X) \subset Y$。则 $h := g\circ f: X \to \mathbb{R}^\ell$ 在 x_0 处可微，并且

$$
[\partial h(x_0)] = [\partial g(f(x_0))][\partial f(x_0)], \tag{3.2}
$$

也就是说，复合映射 $h = g\circ f$ 的雅可比矩阵是 g 与 f 的雅可比矩阵之积。

证明 这由定理 3.3、推论 2.9 与定理 1.9(ii) 推出。 ■

注 3.5. 采用推论 3.4 的记号，h 的雅可比矩阵的各个元素为

$$
\frac{\partial h^j(x_0)}{\partial x^k} = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial g^j(f(x_0))}{\partial y^i}\frac{\partial f^i(x_0)}{\partial x^k} \qquad \text{对} 1 \le j \le \ell \text{ 且} 1 \le k \le n.
$$

利用这个基本公式，我们可以在许多具体情形中计算复合函数的偏导数。

证明 利用矩阵乘法法则，这立即由 (3.2) 推出。 ■

例 3.6.（a） 我们考虑映射

$$
\begin{aligned}
f &: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \quad (x,y) \mapsto (x^2, xy, xy^2), \\
g &: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \quad (\xi,\eta,\zeta) \mapsto (\sin\xi, \cos(\xi\eta\zeta)).
\end{aligned}
$$

对于 $h := g\circ f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$，我们于是有 $h(x,y) = (\sin x^2, \cos(x^4y^3))$。因此 h 连续可微，并且

$$
[\partial h(x,y)] = \begin{bmatrix} 2x\cos x^2 & 0 \\ -4x^3y^3\sin(x^4y^3) & -3x^4y^2\sin(x^4y^3) \end{bmatrix}. \tag{3.3}
$$

至于 g 与 f 的雅可比矩阵，我们分别求得

$$
\begin{bmatrix} \cos\xi & 0 & 0 \\ -\eta\zeta\sin(\xi\eta\zeta) & -\xi\zeta\sin(\xi\eta\zeta) & -\xi\eta\sin(\xi\eta\zeta) \end{bmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{bmatrix} 2x & 0 \\ y & x \\ y^2 & 2xy \end{bmatrix}.
$$

现在我们可以容易地验证：这两个矩阵的乘积在位置 $(\xi,\eta,\zeta) = f(x,y)$ 处与 (3.3) 一致。

（b） 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，$f \in C^1(X,\mathbb{R})$。又令 I 是 $\mathbb{R}$ 中的开区间，并设 $\varphi \in C^1(I,\mathbb{R}^n)$ 满足 $\varphi(I) \subset X$。则 $f\circ\varphi$ 属于 $C^1(I,\mathbb{R})$，并且

$$
(f\circ\varphi)'(t) = (\nabla f(\varphi(t)) \mid \dot\varphi(t)) \qquad \text{对} t \in I.
$$

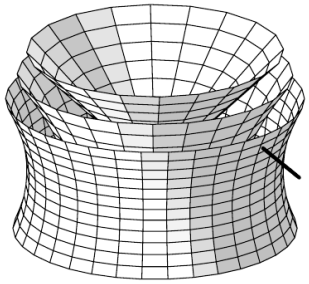
证明 由链式法则，我们得到

$$(f\circ\varphi)'(t)=df(\varphi(t))\dot{\varphi}(t)=(\nabla f(\varphi(t))\mid\dot{\varphi}(t))\qquad \text{对}t\in I.\quad\blacksquare$$

（c） 我们沿用上述记号，考虑一条道路 $\varphi: I\to X$，它保持在 f 的一个“水平集”之内，即存在 $y\in\operatorname{im}(f)$，使得对每个 $t\in I$ 有 $f(\varphi(t))=y$。由 (b) 于是可得

$$(\nabla f(\varphi(t))\mid\dot{\varphi}(t))=0$$

对 $t\in I$ 成立。这表明梯度 $\nabla f(x)$ 在点 $x=\varphi(t)$ 处与道路 φ 正交，从而也与 φ 过 $(t,\varphi(t))$ 的切线正交（参见注 IV.1.4(a)）。稍微不严格地说，我们说“梯度正交于水平集”。 ■



函数 $(x,y,z)\mapsto x^2+y^2-z^2$ 的水平集

乘积法则

实值函数的乘积法则是链式法则的又一应用。[2]

命题 3.7. 设 $f,g\in C^1(X,\mathbb{R})$。则 fg 也属于 $C^1(X,\mathbb{R})$，且乘积法则给出

$$\partial(fg)=g\partial f+f\partial g. \tag{3.4}$$

证明 对于

$$m:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R},\quad (\alpha,\beta)\mapsto\alpha\beta$$

我们有 $m\in C^1(\mathbb{R}^2,\mathbb{R})$ 且 $\nabla m(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$。令 $F:=m\circ(f,g)$，我们得到对 $x\in X$ 有 $F(x)=f(x)g(x)$。由链式法则可得 $F\in C^1(X,\mathbb{R})$，并且

$$\partial F(x)=\partial m(f(x),g(x))\circ(\partial f(x),\partial g(x))=g(x)\partial f(x)+f(x)\partial g(x).\quad\blacksquare$$

推论 3.8. 在 $E=\mathbb{R}^n$ 的情形下，我们有

$$d(fg)=g\,df+f\,dg\quad\text{与}\quad\nabla(fg)=g\nabla f+f\nabla g.$$

证明 第一个公式是 (3.4) 的另一种写法。因为

$$\begin{aligned}(\nabla(fg)(x)\mid h)=d(fg)(x)h&=f(x)dg(x)h+g(x)df(x)h\\&=(f(x)\nabla g(x)+g(x)\nabla f(x)\mid h)\end{aligned}$$

对 $x\in X$ 与 $h\in\mathbb{R}^n$，第二个公式也成立。 ■

[2] 另见例 4.8(b)。

中值定理

与一元情形一样，多元情形也有中值定理，这意味着我们可以利用导数来估计函数值之差。

在下文中，我们用第 III.4 节引入的记号 $[\![x,y]\!]$ 表示点 $x,y\in E$ 之间的直线道路 $\{x+t(y-x);t\in[0,1]\}$。

定理 3.9. （中值定理）设 $f:X\to F$ 可微。则

$$\|f(x)-f(y)\|\le\sup_{0\le t\le1}\|\partial f(x+t(y-x))\|\|y-x\| \tag{3.5}$$

对满足 $[\![x,y]\!]\subset X$ 的所有 $x,y\in X$ 成立。

证明 对 $t\in[0,1]$ 我们令 $\varphi(t):=f(x+t(y-x))$。因为 $[\![x,y]\!]\subset X$，我们知道 φ 有定义。链式法则表明 φ 可微，并且

$$\dot\varphi(t)=\partial f(x+t(y-x))(y-x).$$

由定理 IV.2.18（一元向量值函数的中值定理）可得

$$\|f(y)-f(x)\|=\|\varphi(1)-\varphi(0)\|\le\sup_{0\le t\le1}\|\dot\varphi(t)\|.$$

我们再考虑下式即可完成定理的证明：

$$\|\dot\varphi(t)\|\le\|\partial f(x+t(y-x))\|\|y-x\|\qquad \text{对}t\in[0,1].\quad\blacksquare$$

定理 3.10. （积分形式的中值定理）设 $f\in C^1(X,F)$。则我们有

$$f(y)-f(x)=\int_0^1\partial f(x+t(y-x))(y-x)\,dt \tag{3.6}$$

对满足 $[\![x,y]\!]\subset X$ 的 $x,y\in X$ 成立。

证明 前一证明中的辅助函数 φ 现在是连续可微的。因此我们可以应用微积分基本定理（推论 VI.4.14），它给出

$$f(y)-f(x)=\varphi(1)-\varphi(0)=\int_0^1\dot\varphi(t)\,dt=\int_0^1\partial f(x+t(y-x))(y-x)\,dt.\quad\blacksquare$$

注 3.11. 设 $f:X\to F$ 可微。

（a） 若 ∂f 连续，则表示式 (3.6) 给出估计 (3.5)。

证明 应用命题 VI.4.3 与算子范数的定义即可。 ■

（b） 若 X 是凸集且 $\partial f:X\to\mathscr{L}(E,F)$ 有界，则 f 利普希茨连续。

证明 令 $\alpha:=\sup_{x\in X}\|\partial f(x)\|$。则由定理 3.9，我们得到

$$\|f(y)-f(x)\|\le\alpha\|y-x\|\qquad \text{对}x,y\in X. \tag{3.7}$$

（c） 若 X 连通且 $\partial f=0$，则 f 是常值函数。

证明 设 $x_0\in X$ 且 $r>0$ 满足 $\mathbb{B}(x_0,r)\subset X$。令 $y_0:=f(x_0)$，则由 (3.7) 可得对一切 $x\in\mathbb{B}(x_0,r)$ 有 $f(x)=y_0$。因为 x_0 是任意的，f 局部常值。因此 $f^{-1}(y_0)$ 非空且在 X 中开。另外，由命题 2.1(ii) 与例 III.2.22(a)，$f^{-1}(y_0)$ 在 X 中闭。于是该断言由注 III.4.3 推出。 ■

函数序列的极限的可微性

函数序列的极限的可微性定理（定理 V.2.8）现在可以容易地推广到一般情形。

定理 3.12. 设对 $k \in \mathbb{N}$ 有 $f_k \in C^1(X,F)$。又假设存在函数 $f \in F^X$ 与 $g : X \to \mathscr{L}(E,F)$，使得

（i） (f_k) 逐点收敛于 f；

（ii） (∂f_k) 局部一致收敛于 g。则 f 属于 $C^1(X,F)$，且我们有 $\partial f = g$。

证明 在应用定理 3.9 之下，定理 V.2.8 的证明逐字逐句仍然成立。 ■

局部极值的必要条件

在重要的定理 IV.2.1 中，我们对一元实变量函数的局部极值的存在性给出了一个必要判据。利用这里建立的方法，我们现在可以处理多个变量。

定理 3.13. 设映射 $f : X \to \mathbb{R}$ 在 x_0 处有局部极值点，且其所有方向导数在该点都存在。则

$$D_v f(x_0) = 0 \qquad \text{对} v \in E \setminus \{0\}.$$

证明 设 $v \in E \setminus \{0\}$。我们选取 $r > 0$，使得对 $t \in (-r,r)$ 有 $x_0 + tv \in X$，并考虑一个一元实变量函数：

$$\varphi : (-r,r) \to \mathbb{R}, \quad t \mapsto f(x_0 + tv).$$

则 φ 在 0 处可微且在 0 处有局部极值。由定理 IV.2.1，我们有 $\dot{\varphi}(0) = D_v f(x_0) = 0$。 ■

注 3.14. （a） 设 $f : X \to \mathbb{R}$ 在 x_0 处可微。则若 $df(x_0) = 0$，称 x_0 为 f 的**临界点**。若 f 在 x_0 处有局部极值，则 x_0 是临界点。当 $E = \mathbb{R}^n$ 时，此定义与注 2.17(a) 的定义一致。

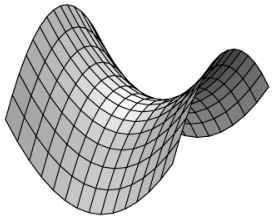
证明 这由命题 2.5 与定理 3.13 推出。 ■

（b） 临界点 x_0 未必是局部极值点。[3]

证明 考虑

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad (x,y) \mapsto x^2 - y^2.$$

则 $\nabla f(0,0) = 0$，但 $(0,0)$ 不是 f 的极值点。它反而是“鞍点”。 ■



习题

1. 我们称函数 $f : E \to F$ 为 $\alpha \in \mathbb{R}$ 次**正齐次**的，如果

$$f(tx) = t^\alpha f(x) \quad \text{对} t > 0 \text{ 且} x \in E \setminus \{0\}.$$

[3] 另请与注 IV.2.2(c) 比较。

证明：若 $f \in C^1(E,F)$ 是 1 次正齐次的，则 $f \in \mathscr{L}(E,F)$。

2. 设 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^m \setminus \{0\}$ 上可微。证明 f 是 α 次正齐次的，如果它满足**欧拉齐次性关系**

$$(\nabla f(x)|x) = \alpha f(x) \quad 对 x \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}.$$

3. 设 X 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，$f \in C^1(X,\mathbb{R}^n)$。证明

$$g : X \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sin(|f(x)|^2)$$

是连续可微的，并确定 ∇g。

4. 对于 $f \in C^1(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$ 与 $A \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^n)$，证明

$$\nabla(f \circ A)(x) = A^* \nabla f(Ax) \quad 对 x \in \mathbb{R}^n.$$

5. 设 X 是 $\mathbb{R}^k$ 中的开集，Y 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集。进一步设 $f \in C(\overline{X \times Y},\mathbb{R})$ 在 $X \times Y$ 中可微，且存在 $\xi \in C^1(X,\mathbb{R}^n)$ 使得 $\mathrm{im}(\xi) \subset Y$ 且

$$m(x) := \min_{y \in \overline{Y}} f(x,y) = f(x,\xi(x)) \quad 对 x \in X.$$

计算 $m : X \to \mathbb{R}$ 的梯度。

6. 对于 $g \in C^1(\mathbb{R}^m,\mathbb{R})$ 与 $f_j \in C^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$，其中 $j = 1,\dots,m$，计算以下映射的梯度：

$$\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}, \quad (x_1,\dots,x_m) \mapsto g(f_1(x_1),\dots,f_m(x_m)).$$

7. 函数 $f \in C^1(\mathbb{R}^2,\mathbb{R})$ 满足 $\partial_1 f = \partial_2 f$ 且 $f(0,0) = 0$。证明存在 $g \in C(\mathbb{R}^2,\mathbb{R})$ 使得 $f(x,y) = g(x,y)(x+y)$ 对 $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ 成立。

8. 对指数映射验证

$$\exp \in C^1(\mathscr{L}(E),\mathscr{L}(E)) \quad 且 \quad \partial \exp(0) = \mathrm{id}_{\mathscr{L}(E)}.$$

4　多重线性映射

设 E 与 F 为巴拿赫空间，X 是 E 的开子集。对 $f \in C^1(X,F)$，有 $\partial f \in C(X,\mathscr{L}(E,F))$。令 $g := \partial f$ 且 $\mathbb{F} := \mathscr{L}(E,F)$。依定理 1.1，$\mathbb{F}$ 是巴拿赫空间，因此我们可以研究映射 $g \in C(X,\mathbb{F})$ 的可微性。若 g [连续] 可微，则称 f 二次 [连续] 可微，而 $\partial^2 f := \partial g$ 是 f 的二阶导数。于是

$$\partial^2 f(x) \in \mathscr{L}(E,\mathscr{L}(E,F)) \qquad 对 x \in X.$$

定理 1.1 表明 $\mathscr{L}(E,\mathscr{L}(E,F))$ 也是巴拿赫空间。因此我们可以研究三阶导数 $\partial^3 f := \partial(\partial^2 f)$（若其存在），并同样求得

$$\partial^3 f(x) \in \mathscr{L}(E,\mathscr{L}(E,\mathscr{L}(E,F))) \qquad 对 x \in X.$$

在这种记号下，随着 n 增大，$\partial^n f$ 所占据的空间显然变得越来越复杂。然而，情况并不像看上去那样糟糕。我们将证明，这个看似复杂的空间 $\mathscr{L}(E,\mathscr{L}(E,\dots,\mathscr{L}(E,F)\cdots))$（其中 E 出现 n 次）等距同构于从 $E \times \cdots \times E$（同样有 n 个 E）到 F 的所有连续多重线性映射的空间。因此，多重线性映射是理解高阶导数的恰当框架。

连续的多重线性映射

在下文中，对 $m \geq 2$ 的 $E_1, \dots, E_m$、E 与 F 都是域 $\mathbb{K}$ 上的巴拿赫空间。映射 $\varphi : E_1 \times \cdots \times E_m \to F$ 是**多重线性**的，或等价地，是 m 线性的[1]，若对每个 $k \in \{1, \dots, m\}$ 以及满足 $j = 1, \dots, m$ 且 $j \neq k$ 的任意选取 $x_j \in E_j$，映射

$$\varphi(x_1, \dots, x_{k-1}, \cdot, x_{k+1}, \dots, x_m) : E_k \to F$$

是线性的，也就是说，φ 是多重线性的，若它在每个变量上都是线性的。

首先我们证明，多重线性映射连续当且仅当它有界。[2]

命题 4.1. 对 m 线性映射 $\varphi : E_1 \times \cdots \times E_m \to F$，下列陈述等价：

（i） φ 连续。

（ii） φ 在 0 处连续。

（iii） φ 在有界集上有界。

（iv） 存在 $\alpha \geq 0$ 使得

$$\|\varphi(x_1, \dots, x_m)\| \leq \alpha \|x_1\| \cdots \cdots \|x_m\| \qquad \text{对} x_j \in E_j,\ 1 \leq j \leq m.$$

证明 “(i) ⇒ (ii)”这一蕴含是显然的。“(ii) ⇒ (iii)”假设 $B \subset E_1 \times \cdots \times E_m$ 有界，则依例 II.3.3(c) 与注 II.3.2(a)，存在 $\beta > 0$，使得对 $(x_1, \dots, x_m) \in B$ 及 $1 \leq j \leq m$ 有 $\|x_j\| \leq \beta$。因为 φ 在 0 处连续，存在 $\delta > 0$，使得

$$\|\varphi(y_1, \dots, y_m)\| \leq 1 \qquad \text{对} y_j \in E_j,\ \|y_j\| \leq \delta,\ 1 \leq j \leq m.$$

对 $(x_1, \dots, x_m) \in B$ 及 $1 \leq j \leq m$，令 $y_j := \delta x_j / \beta$。则 $\|y_j\| \leq \delta$，并且

$$(\delta/\beta)^m \|\varphi(x_1, \dots, x_m)\| = \|\varphi(y_1, \dots, y_m)\| \leq 1.$$

因此 $\varphi(B)$ 有界。“(iii) ⇒ (iv)”由假设，存在 $\alpha > 0$，使得

$$\|\varphi(x_1, \dots, x_m)\| \leq \alpha \qquad \text{对} (x_1, \dots, x_m) \in \overline{\mathbb{B}}.$$

对 $y_j \in E_j \setminus \{0\}$，令 $x_j := y_j / \|y_j\|$。则 $(x_1, \dots, x_m)$ 属于 $\overline{\mathbb{B}}$，并且我们求得

$$\frac{1}{\|y_1\| \cdots \cdots \|y_m\|} \|\varphi(y_1, \dots, y_m)\| = \|\varphi(x_1, \dots, x_m)\| \leq \alpha,$$

这就证明了该断言。“(iv) ⇒ (i)”设 $y = (y_1, \dots, y_m)$ 是 $E_1 \times \cdots \times E_m$ 中的点，(x^n) 是 $E_1 \times \cdots \times E_m$ 中满足 $\lim_n x^n = y$ 的序列。令 $(x_1^n, \dots, x_m^n) := x^n$，则由假设我们有

$$\begin{aligned} \|\varphi(y_1, \dots, y_m) - \varphi(x_1^n, \dots, x_m^n)\| &\leq \|\varphi(y_1 - x_1^n, y_2, \dots, y_m)\| + \|\varphi(x_1^n, y_2 - x_2^n, y_3, \dots, y_m)\| \\ &\quad + \cdots + \|\varphi(x_1^n, x_2^n, \dots, y_m - x_m^n)\| \\ &\leq \alpha \Big(\|y_1 - x_1^n\| \|y_2\| \cdots \cdots \|y_m\| + \|x_1^n\| \|y_2 - x_2^n\| \cdots \cdots \|y_m\| \\ &\quad + \cdots + \|x_1^n\| \|x_2^n\| \cdots \cdots \|y_m - x_m^n\| \Big). \end{aligned}$$

[1] 当 $m = 2$ [或 $m = 3$] 时，称其为双线性 [或三线性] 映射。

[2] 与定理 VI.2.5 比较。

因为序列 (x^n) 在 $E_1 \times \cdots \times E_m$ 中有界，这一估计连同（命题 II.3.14 的）类似物表明，$\varphi(x^n)$ 收敛于 $\varphi(y)$。 ■

引入一个缩写记号是有用的。我们用

$$\mathscr{L}(E_1, \ldots, E_m; F)$$

表示从 $E_1 \times \cdots \times E_m$ 到 F 的所有连续多重线性映射之集。显然 $\mathscr{L}(E_1, \ldots, E_m; F)$ 是 $C(E_1 \times \cdots \times E_m, F)$ 的向量子空间。常常，所有 E_j 都相同，此时我们采用记号

$$\mathscr{L}^m(E, F) := \mathscr{L}(E, \ldots, E; F).$$

另外，我们令 $\mathscr{L}^1(E, F) := \mathscr{L}(E, F)$ 以及 $\mathscr{L}^0(E, F) := F$。最后，令

$$\|\varphi\| := \inf\{\alpha \geq 0; \|\varphi(x_1, \ldots, x_m)\| \leq \alpha \|x_1\| \cdots \cdots \|x_m\|, x_j \in E_j\} \tag{4.1}$$

对 $\varphi \in \mathscr{L}(E_1, \ldots, E_m; F)$。

定理 4.2. （i） 对 $\varphi \in \mathscr{L}(E_1, \ldots, E_m; F)$，我们有

$$\|\varphi\| = \sup\{\|\varphi(x_1, \ldots, x_m)\|; \|x_j\| \leq 1,\ 1 \leq j \leq m\}$$

并且

$$\|\varphi(x_1, \ldots, x_m)\| \leq \|\varphi\| \|x_1\| \cdots \cdots \|x_m\|$$

对 $(x_1, \ldots, x_m) \in E_1 \times \cdots \times E_m$。

（ii） 关系式 (4.1) 定义了一个范数，并且

$$\mathscr{L}(E_1, \ldots, E_m; F) := (\mathscr{L}(E_1, \ldots, E_m; F), \|\cdot\|)$$

是巴拿赫空间。

（iii） 当对 $1 \leq j \leq m$ 有 $\dim E_j < \infty$ 时，每个 m 线性映射都连续。

证明 对 $m = 1$，这些由命题 VI.2.3、结论 VI.2.4(e) 以及定理 1.1 与 1.6 推出。一般情形可通过对这些证明作显而易见的修改来验证，我们将其作为习题留给读者。 ■

典范同构

$\mathscr{L}(E_1, \ldots, E_m; F)$ 上的范数是 $\mathscr{L}(E, F)$ 上算子范数的自然推广。下一个定理表明，这一范数在另一种意义上也是自然的。

定理 4.3. 空间 $\mathscr{L}(E_1, \ldots, E_m; F)$ 与 $\mathscr{L}(E_1, \mathscr{L}(E_2, \ldots, \mathscr{L}(E_m, F) \cdots))$ 等距同构。

证明 我们对 $m = 2$ 验证该断言。一般情形通过简单的归纳论证得到。

（i） 对 $T \in \mathscr{L}(E_1, \mathscr{L}(E_2, F))$ 我们令

$$\varphi_T(x_1,x_2) := (Tx_1)x_2 \qquad \text{对}(x_1,x_2)\in E_1\times E_2.$$

则 $\varphi_T : E_1\times E_2 \to F$ 是双线性的，并且

$$\|\varphi_T(x_1,x_2)\| \le \|T\|\|x_1\|\|x_2\| \qquad \text{对}(x_1,x_2)\in E_1\times E_2.$$

因此 φ_T 属于 $\mathscr{L}(E_1,E_2;F)$，且 $\|\varphi_T\| \le \|T\|$。

（ii） 设 $\varphi\in\mathscr{L}(E_1,E_2;F)$。则我们令

$$T_\varphi(x_1)x_2 := \varphi(x_1,x_2) \qquad \text{对}(x_1,x_2)\in E_1\times E_2.$$

因为

$$\|T_\varphi(x_1)x_2\| = \|\varphi(x_1,x_2)\| \le \|\varphi\|\|x_1\|\|x_2\| \qquad \text{对}(x_1,x_2)\in E_1\times E_2,$$

我们得到

$$T_\varphi(x_1)\in\mathscr{L}(E_2,F) \qquad \text{对}\|T_\varphi(x_1)\|\le\|\varphi\|\|x_1\|$$

对每个 $x_1\in E_1$。因此

$$T_\varphi := [x_1\mapsto T_\varphi(x_1)]\in\mathscr{L}(E_1,\mathscr{L}(E_2,F)) \quad \text{且} \quad \|T_\varphi\|\le\|\varphi\|.$$

（iii） 综上所述，我们已经证明了映射

$$T\mapsto\varphi_T : \mathscr{L}(E_1,\mathscr{L}(E_2,F))\to\mathscr{L}(E_1,E_2;F)$$

与

$$\varphi\mapsto T_\varphi : \mathscr{L}(E_1,E_2;F)\to\mathscr{L}(E_1,\mathscr{L}(E_2,F)) \tag{4.2}$$

是线性的、连续的，且互为逆映射。因此它们是拓扑同构。特别地，$T_{\varphi_T}=T$，并且我们得到

$$\|T\| = \|T_{\varphi_T}\| \le \|\varphi_T\| \le \|T\|.$$

因此映射 $T\mapsto\varphi_T$ 是等距。 ■

约定用等距同构 (4.2) 将 $\mathscr{L}(E_1,\dots,E_m;F)$ 与 $\mathscr{L}(E_1,\mathscr{L}(E_2,\dots,\mathscr{L}(E_m,F)\cdots))$ 等同起来。

结论 4.4.（a） 对 $m\in\mathbb{N}$，我们有

$$\mathscr{L}(E,\mathscr{L}^m(E,F)) = \mathscr{L}^{m+1}(E,F).$$

证明 这由定理 4.3 与上述约定立即推出。 ■

（b） $\mathscr{L}^m(E,F)$ 是巴拿赫空间。

证明 这由定理 4.3 与注 1.3(c) 推出。 ■

对称多重线性映射

设 $m \geq 2$ 且 $\varphi : E^m \to F$ 是 m 线性的。我们称 φ 是**对称**的，若

$$\varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(m)}) = \varphi(x_1, \dots, x_m)$$

对每个 $(x_1, \dots, x_m)$ 以及 $\{1, \dots, m\}$ 的每个置换 σ 成立。我们令

$$\mathscr{L}^m_{\mathrm{sym}}(E, F) := \{\varphi \in \mathscr{L}^m(E, F); \varphi \text{ 是对称的}\}.$$

命题 4.5. $\mathscr{L}^m_{\mathrm{sym}}(E, F)$ 是 $\mathscr{L}^m(E, F)$ 的闭向量子空间，因此它本身也是巴拿赫空间。

证明 设 (φ_k) 是 $\mathscr{L}^m_{\mathrm{sym}}(E, F)$ 中的序列，在 $\mathscr{L}^m(E, F)$ 中收敛于 φ。对每个 $(x_1, \dots, x_m) \in E^m$ 以及每个置换[3] $\sigma \in S_m$，我们于是有

$$\begin{aligned}\varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(m)}) &= \lim_k \varphi_k(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(m)}) = \lim_k \varphi_k(x_1, \dots, x_m) \\ &= \varphi(x_1, \dots, x_m).\end{aligned}$$

因此 φ 是对称的。 ■

多重线性映射的导数

下一个定理表明，m 线性映射实际上是连续可微的，并且其导数是一些 $(m-1)$ 线性函数的和。

命题 4.6. $\mathscr{L}(E_1, \dots, E_m; F)$ 是 $C^1(E_1 \times \cdots \times E_m, F)$ 的向量子空间。并且，对 $\varphi \in \mathscr{L}(E_1, \dots, E_m; F)$ 及 $(x_1, \dots, x_m) \in E_1 \times \cdots \times E_m$，我们有

$$\partial\varphi(x_1, \dots, x_m)(h_1, \dots, h_m) = \sum_{j=1}^m \varphi(x_1, \dots, x_{j-1}, h_j, x_{j+1}, \dots, x_m)$$

对 $(h_1, \dots, h_m) \in E_1 \times \cdots \times E_m$。

证明 我们用 A_x 表示映射

$$(h_1, \dots, h_m) \mapsto \sum_{j=1}^m \varphi(x_1, \dots, x_{j-1}, h_j, x_{j+1}, \dots, x_m)$$

从 $E_1 \times \cdots \times E_m$ 到 F。则不难验证

$$(x \mapsto A_x) \in C(E_1 \times \cdots \times E_m, \mathscr{L}(E_1 \times \cdots \times E_m, F)).$$

令 $y_k := x_k + h_k$，则等式

$$\varphi(y_1, \dots, y_m) = \varphi(x_1, \dots, x_m) + \sum_{k=1}^m \varphi(x_1, \dots, x_{k-1}, h_k, y_{k+1}, \dots, y_m)$$

由 φ 的多重线性性推出。因为每个映射

[3] 回顾 S_n 是集合 $\{1, \dots, n\}$ 的置换群（见第 I.7 节末尾）。

$$E_{k+1} \times \cdots \times E_m \to F, \quad (z_{k+1}, \ldots, z_m) \mapsto \varphi(x_1, \ldots, x_{k-1}, h_k, z_{k+1}, \ldots, z_m)$$

是 $(m-k)$ 线性的，我们同样得到

$$\varphi(x_1, \ldots, x_{k-1}, h_k, y_{k+1}, \ldots, y_m) = \varphi(x_1, \ldots, x_{k-1}, h_k, x_{k+1}, \ldots, x_m) + \sum_{j=1}^{m-k} \varphi(x_1, \ldots, x_{k-1}, h_k, x_{k+1}, \ldots, x_{k+j-1}, h_{k+j}, y_{k+j+1}, \ldots, y_m).$$

因此，我们求得

$$\varphi(x_1 + h_1, \ldots, x_m + h_m) - \varphi(x_1, \ldots, x_m) - A_x h = r(x, h),$$

其中 $r(x,h)$ 是若干函数值多重线性映射的和，其中每个被加项对适当的 $i \in \{1, \ldots, m\}$ 都至少含有两个不同的 h_i。于是定理 4.2(i) 蕴含当 $h \to 0$ 时 $r(x,h) = o(\|h\|)$。 ■

推论 4.7. 设 X 是 $\mathbb{K}$ 中的开集，$\varphi \in \mathscr{L}(E_1, \ldots, E_m; F)$ 且对 $1 \le j \le m$ 有 $f_j \in C^1(X, E_j)$。则映射

$$\varphi(f_1, \ldots, f_m) : X \to F, \quad x \mapsto \varphi(f_1(x), \ldots, f_m(x))$$

属于 $C^1(X, F)$，并且我们有

$$\partial(\varphi(f_1, \ldots, f_m)) = \sum_{j=1}^{m} \varphi(f_1, \ldots, f_{j-1}, f_j', f_{j+1}, \ldots, f_m).$$

证明 这由 $f_j'(x) \in E_j$（命题 4.6）以及链式法则推出。 ■

符号公式

$$\det[a_k^j] = \sum_{\sigma \in S_m} \operatorname{sign}(\sigma) a^1_{\sigma(1)} \cdots \cdots a^m_{\sigma(m)}$$

表明 $\det[a_k^j]$ 是行向量 $a_{j\bullet} := (a_j^1, \ldots, a_j^m)$（或者，等价地，列向量 $a_{\bullet k} := (a_k^1, \ldots, a_k^m)$）的 m 线性函数。

对满足 $a_k = (a_k^1, \ldots, a_k^m)$ 的 $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{K}^m$，我们令

$$[a_1, \ldots, a_m] := [a_k^j] \in \mathbb{K}^{m \times m}.$$

换句话说，$[a_1, \ldots, a_m]$ 是以列向量 $a_{\bullet k} := a_k$（$1 \le k \le m$）为列的方阵。因此，行列式函数

$$\det : \underbrace{\mathbb{K}^m \times \cdots \times \mathbb{K}^m}_{m} \to \mathbb{K}, \quad (a_1, \ldots, a_m) \mapsto \det[a_1, \ldots, a_m]$$

是一个良定义的 m 线性映射。

例 4.8. 设 X 是 $\mathbb{K}$ 中的开集。

（a） 对 $a_1, \ldots, a_m \in C^1(X, \mathbb{K}^m)$，我们有 $\det[a_1, \ldots, a_m] \in C^1(X, \mathbb{K})$，并且

$$(\det[a_1,\dots,a_m])' = \sum_{j=1}^{m} \det[a_1,\dots,a_{j-1},a_j',a_{j+1},\dots,a_m].$$

（b） 设 $\varphi \in \mathscr{L}(E_1,E_2;F)$ 且 $(f,g) \in C^1(X,E_1\times E_2)$。则（**广义**）**乘积法则**为

$$\partial\varphi(f,g) = \varphi(\partial f,g) + \varphi(f,\partial g).$$

习题

1. 设 $H := (H,(\cdot\mid\cdot))$ 是有限维希尔伯特空间。证明这些事实：

   （a） 对每个 $a \in \mathscr{L}^2(H,\mathbb{K})$，恰好存在一个 $A \in \mathscr{L}(H)$，即由 a 诱导的**线性算子**，满足

   $$a(x,y) = (Ax \mid y) \quad 对 x,y \in H.$$

   由此诱导的映射

   $$\mathscr{L}^2(H,\mathbb{K}) \to \mathscr{L}(H), \quad a \mapsto A \tag{4.3}$$

   是等距同构。

   （b） 在实的情形中，有 $a \in \mathscr{L}^2_{\mathrm{sym}}(H,\mathbb{R}) \iff A = A^*$。

   （c） 设 $H = \mathbb{R}^m$ 且 $(\cdot\mid\cdot)$ 是欧几里得内积。证明

   $$a(x,y) = \sum_{j,k=1}^{m} a_{jk}x^j y^k \quad 对 x = (x^1,\dots,x^m),\quad y = (y^1,\dots,y^m),\quad x,y \in \mathbb{K}^m,$$

   其中 $[a_{jk}]$ 是由 a 诱导的线性算子的矩阵表示。（(a) 的提示：里斯表示定理。[4]）

2. 设 X 在 E 中开且 $f \in C^1(X,\mathscr{L}^m(E,F))$ 满足 $f(X) \subset \mathscr{L}^m_{\mathrm{sym}}(E,F)$。则证明对 $x \in X$ 与 $h \in E$ 有 $\partial f(x)h \in \mathscr{L}^m_{\mathrm{sym}}(E,F)$。

3. 对 $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$，证明 $\det e^A = e^{\mathrm{tr}(A)}$。（提示：令 $h(t) := \det e^{tA} - e^{t\,\mathrm{tr}(A)}$，其中 $t \in \mathbb{R}$。借助例 4.8(a)，推出 $h' = 0$。）

4. 对 $T_1,T_2 \in \mathscr{L}(F,E)$ 与 $S \in \mathscr{L}(E,F)$，令 $g(T_1,T_2)(S) := T_1ST_2$。验证

   （a） $g(T_1,T_2) \in \mathscr{L}(\mathscr{L}(E,F),\mathscr{L}(F,E))$；

   （b） $g \in \mathscr{L}^2(\mathscr{L}(F,E);\mathscr{L}(\mathscr{L}(E,F),\mathscr{L}(F,E)))$。

5. 设 H 是希尔伯特空间 $A \in \mathscr{L}(H)$ 且 $a(x) := (Ax \mid x)$，其中 $x \in H$。证明

   （a） 对 $x,y \in H$，$\partial a(x)y = (Ax \mid y) + (Ay \mid x)$；

   （b） 若 $H = \mathbb{R}^n$，则对 $x \in \mathbb{R}^n$ 有 $\nabla a(x) = (A + A^*)x$。

5　高阶导数

现在我们可以定义高阶导数。我们将看到，如果一个函数连续可微，那么它的高阶导数就是对称多重线性映射。

本节主要把泰勒展开推广到多于一个变量的函数。作为它的一个推论，它将像一元情形那样给出局部极值存在性的一个充分判据。

[4]因为里斯表示定理对无限维希尔伯特空间也成立，所以 (4.3) 在这样的空间中也成立。

在下文中，假设

• E 与 F 是巴拿赫空间，X 是 E 的开子集。

定义

如前所述，我们将像一元情形那样归纳地定义高阶导数。

设 $f : X \to F$ 且 $x_0 \in X$。我们令 $\partial^0 f := f$。因此 $\partial^0 f(x_0)$ 属于 $F = \mathscr{L}^0(E, F)$。现在设 $m \in \mathbb{N}^\times$ 且 $\partial^{m-1} f : X \to \mathscr{L}^{m-1}(E, F)$ 已有定义。若

$$\partial^m f(x_0) := \partial(\partial^{m-1} f)(x_0) \in \mathscr{L}\left(E, \mathscr{L}^{m-1}(E, F)\right) = \mathscr{L}^m(E, F)$$

存在，我们称 $\partial^m f(x_0)$ 为 f 在 x_0 处的 m 阶导数，并称 f 在 x_0 处 m 次可微。当 $\partial^m f(x)$ 对每个 $x \in X$ 都存在时，我们称

$$\partial^m f : X \to \mathscr{L}^m(E, F)$$

为 f 的 m 阶导数，并说 f 是 m 次可微的。如果 $\partial^m f$ 还连续，我们说 f 是 m 次连续可微的。我们令

$$C^m(X, F) := \{f : X \to F;\ f \text{ 是} m \text{ 次连续可微的}\}$$

以及

$$C^\infty(X, F) := \bigcap_{m \in \mathbb{N}} C^m(X, F).$$

显然 $C^0(X, F) = C(X, F)$，并且若 f 属于 $C^\infty(X, F)$，则 f 是**光滑的**或**无穷次连续可微的**。

除 $\partial^m f$ 之外，我们有时也写 $D^m f$ 或 $f^{(m)}$；我们也令 $f' := f^{(1)}$、$f'' := f^{(2)}$、$f''' := f^{(3)}$ 等等。

注 5.1. 设 $m \in \mathbb{N}$。

（a） m 阶导数是线性的，即

$$\partial^m(f + \alpha g)(x_0) = \partial^m f(x_0) + \alpha \partial^m g(x_0)$$

对 $\alpha \in \mathbb{K}$ 以及满足 f 与 g 在 x_0 处 m 次可微的 $f, g : X \to F$ 成立。

证明 这由命题 3.1 用归纳法推出。 ■

（b） $C^m(X, F) = \left\{f : X \to F;\ \partial^j f \in C\left(X, \mathscr{L}^j(E, F)\right),\ 0 \le j \le m\right\}$。

证明 这由命题 2.1(ii) 与 m 阶导数的定义推出。 ■

（c） 现在容易验证 $C^{m+1}(X, F)$ 是 $C^m(X, F)$ 的向量子空间。$C^\infty(X, F)$ 也是 $C^m(X, F)$ 的向量子空间。特别地，我们有包含链

$$C^\infty(X, F) \subset \cdots \subset C^{m+1}(X, F) \subset C^m(X, F) \subset \cdots \subset C(X, F).$$

此外，对 $k \in \mathbb{N}$，映射

$$\partial^k : C^{m+k}(X, F) \to C^m(X, F)$$

有定义且是线性的。

证明 我们把简单的验证留给你。 ■

定理 5.2. 设 $f \in C^2(X, F)$。则

$$\partial^2 f(x) \in \mathscr{L}^2_{\mathrm{sym}}(E, F) \quad \text{对} x \in X,$$

也就是说，[1]

$$\partial^2 f(x)[h, k] = \partial^2 f(x)[k, h] \quad \text{对} x \in X \text{ 且} h, k \in E.$$

证明

（i） 设 $x \in X$ 且 $r > 0$ 满足 $\mathbb{B}(x, 2r) \subset X$，并设 $h, k \in r\mathbb{B}$。我们令 $g(y) := f(y+h) - f(y)$ 以及

$$r(h, k) := \int_0^1 \left[\int_0^1 \left\{ \partial^2 f(x + sh + tk) - \partial^2 f(x) \right\} h \, ds \right] k \, dt.$$

由中值定理（定理 3.10）与导数的线性性，我们得到

$$\begin{aligned} f(x+h+k) - f(x+k) - f(x+h) + f(x) &= g(x+k) - g(x) \\ &= \int_0^1 \partial g(x+tk) k \, dt \\ &= \int_0^1 (\partial f(x+h+tk) - \partial f(x+tk)) \, k \, dt \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^1 \partial^2 f(x+sh+tk) h \, ds \right) k \, dt \\ &= \partial^2 f(x)[h, k] + r(h, k), \end{aligned}$$

因为对 $s, t \in [0, 1]$ 有 $x + sh + tk$ 属于 $\mathbb{B}(x, 2r)$。

（ii） 令 $\tilde{g}(y) := f(y+k) - f(y)$ 以及

$$\tilde{r}(k, h) := \int_0^1 \left(\int_0^1 \left\{ \partial^2 f(x + sk + th) - \partial^2 f(x) \right\} k \, ds \right) h \, dt,$$

类似地可得

$$f(x+h+k) - f(x+h) - f(x+k) + f(x) = \partial^2 f(x)[k, h] + \tilde{r}(k, h).$$

于是我们得到

$$\partial^2 f(x)[h, k] - \partial^2 f(x)[k, h] = \tilde{r}(k, h) - r(h, k).$$

再注意到估计

$$\|\tilde{r}(k, h)\| \vee \|r(h, k)\| \leq \sup_{0 \leq s, t \leq 1} \|\partial^2 f(x + sh + tk) - \partial^2 f(x)\| \, \|h\| \, \|k\|,$$

我们得到

[1] 为了清楚起见，我们把多重线性映射的各个自变量用方括号括了起来。

$$\|\partial^2 f(x)[h,k]-\partial^2 f(x)[k,h]\| \le 2 \sup_{0\le s,t\le 1} \|\partial^2 f(x+sh+tk)-\partial^2 f(x)\|\,\|h\|\,\|k\|.$$

在这个不等式中，我们可以用 τh 与 τk（其中 $\tau \in (0,1]$）替换 h 与 k。于是我们有

$$\|\partial^2 f(x)[h,k]-\partial^2 f(x)[k,h]\| \le 2 \sup_{0\le s,t\le 1} \left\|\partial^2 f\left(x+\tau(sh+tk)\right)-\partial^2 f(x)\right\|\,\|h\|\,\|k\|.$$

最后，$\partial^2 f$ 的连续性蕴含

$$\sup_{0\le s,t\le 1} \left\|\partial^2 f\left(x+\tau(sh+tk)\right)-\partial^2 f(x)\right\| \to 0 \quad (\tau \to 0).$$

因此对 $h,k \in r\mathbb{B}$ 有 $\partial^2 f(x)[h,k]=\partial^2 f(x)[k,h]$，证明完成。 ■

推论 5.3. 对满足 $m \ge 2$ 的 $f \in C^m(X,F)$，我们有

$$\partial^m f(x) \in \mathscr{L}^m_{\mathrm{sym}}(E,F) \quad 对 x \in X.$$

证明 仿照定理 5.2，我们现在构造一个关于 m 的归纳证明。归纳步骤 $m \to m+1$ 如下。因为 $\mathscr{L}^m_{\mathrm{sym}}(E,F)$ 是闭向量子空间或 $\mathscr{L}(E,F)$，由归纳假设得

$$\partial^{m+1} f(x)h_1 \in \mathscr{L}^m_{\mathrm{sym}}(E,F) \quad 对 h_1 \in E,$$

（参见习题 4.2）。特别地，我们得到

$$\partial^{m+1} f(x)[h_1,h_{\sigma(2)},h_{\sigma(3)},\dots,h_{\sigma(m+1)}] = \partial^{m+1} f(x)[h_1,h_2,h_3,\dots,h_{m+1}]$$

对每个 $(h_1,\dots,h_{m+1}) \in E^{m+1}$ 与 $\{2,\dots,m+1\}$ 的每个置换 σ 成立。因为每个 $\tau \in \mathrm{S}_{m+1}$ 都可表示成对换的复合，只需验证

$$\partial^{m+1} f(x)[h_1,h_2,h_3,\dots,h_{m+1}] = \partial^{m+1} f(x)[h_2,h_1,h_3,\dots,h_{m+1}].$$

因为 $\partial^{m+1} f(x) = \partial^2(\partial^{m-1} f)(x)$，这由定理 5.2 推出。 ■

高阶偏导数

我们首先考虑 $E=\mathbb{R}^n$ 且 $n \ge 2$ 的情形。

对 $q \in \mathbb{N}^\times$ 与指标 $j_1,\dots,j_q \in \{1,\dots,n\}$，我们称

$$\frac{\partial^q f(x)}{\partial x^{j_1}\partial x^{j_2}\cdots\partial x^{j_q}} := \partial_{j_1}\partial_{j_2}\cdots\partial_{j_q} f(x) \quad 对 x \in X,$$

为 $f: X \to F$ 在 x 处的 q 阶偏导数[2]。映射 f 称为 q 次 [连续] 偏可微的，如果它直到 q 阶（含 q 阶）的导数存在 [且连续]。

[2]在一个显然的记号下，我们把对同一变量的多个相继导数简写为，例如 $\frac{\partial^3 f}{\partial x^1\partial x^4\partial x^4} = \frac{\partial^3 f}{\partial x^1(\partial x^4)^2}$、$\frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial x^3\partial x^3\partial x^2} = \frac{\partial^4 f}{\partial x^2(\partial x^3)^2\partial x^2}$ 等等。不过要注意，一般仍应保持不同变量之间的求导次序，因为一般有 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^1\partial x^2} \ne \frac{\partial^2 f}{\partial x^2\partial x^1}$（参见注 5.6）。

定理 5.4. 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，$f : X \to F$，且 $m \in \mathbb{N}^\times$。则下列陈述成立：

（i） f 属于 $C^m(X,F)$，当且仅当 f 是 m 次连续偏可微的。

（ii） 对 $f \in C^m(X,F)$，我们有

$$\frac{\partial^q f}{\partial x^{j_1}\cdots\partial x^{j_q}} = \frac{\partial^q f}{\partial x^{j_{\sigma(1)}}\cdots\partial x^{j_{\sigma(q)}}} \quad \text{对} 1 \le q \le m,$$

对每个置换 $\sigma \in \mathrm{S}_q$ 成立，也就是说，偏导数与求导次序无关。[3]

证明 首先，我们注意到，对满足 $q \le m$ 的 $h_1,\dots,h_q \in \mathbb{R}^n$，我们有

$$\partial^q f(x)[h_1,\dots,h_q] = \partial(\cdots\partial(\partial f(x)h_1)h_2\cdots)h_q \quad \text{对} x \in X.$$

特别地，由此得

$$\partial^q f(x)[e_{j_1},\dots,e_{j_q}] = \partial_{j_q}\partial_{j_{q-1}}\cdots\partial_{j_1} f(x) \quad \text{对} x \in X. \tag{5.1}$$

于是，我们得到

$$\partial^q f(x)[h_1,\dots,h_q] = \sum_{j_1,\dots,j_q=1}^{n} \partial_{j_q}\partial_{j_{q-1}}\cdots\partial_{j_1} f(x) h_1^{j_1}\cdots h_q^{j_q} \tag{5.2}$$

对 $x \in X$ 以及满足 $1 \le i \le q$ 的 $h_i = (h_i^1,\dots,h_i^n) \in \mathbb{R}^n$ 成立。

(i) 公式 (5.1) 立即蕴含 $C^m(X,F)$ 的每个元素都是 m 次连续偏可微的。

反之，设 f 是 m 次连续偏可微的。在 $m = 1$ 的情形，由定理 2.10 我们知道 f 属于 $C^1(X,F)$。我们假设该陈述对 $m-1 \ge 1$ 成立。由该假设与 (5.2)，我们看到 $\partial_j(\partial^{m-1} f)$ 对 $j \in \{1,\dots,n\}$ 存在且连续。于是定理 2.10 说

$$\partial(\partial^{m-1} f) : X \to \mathscr{L}\left(\mathbb{R}^n, \mathscr{L}^{m-1}(\mathbb{R}^n,F)\right) = \mathscr{L}^m(\mathbb{R}^n,F)$$

存在且连续。因此 $f \in C^m(X,F)$。

(ii) 这立即由推论 5.3 与 (5.1) 推出。 ■

推论 5.5. 设 $f : X \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{K}$。则有：

（i） f 属于 $C^2(X,\mathbb{K})$，当且仅当

$$f, \partial_j f, \partial_j\partial_k f \in C(X,\mathbb{K}) \quad \text{对} 1 \le j,k \le n.$$

（ii）（施瓦茨定理）若 f 属于 $C^2(X,\mathbb{K})$，则

$$\partial_j\partial_k f(x) = \partial_k\partial_j f(x) \quad \text{对} x \in X, \quad 1 \le j,k \le n.$$

注 5.6. 当 f 只是两次偏可微时，施瓦茨定理不成立。

[3] 可以证明，当 $f : X \subset \mathbb{R}^n \to F$ 是 m 次全可微时，偏导数已经与该次序无关（参见习题 17）。一般地，当 f 只是 m 次偏可微时，偏导数的先后次序不能交换（参见注 5.6）。

证明 我们考虑 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$，其中

$$f(x,y):=\begin{cases}\frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

于是我们有

$$\partial_1 f(x,y)=\begin{cases}\frac{y(x^4+4x^2y^2-y^4)}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

并且由此得

$$\partial_2\partial_1 f(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{\partial_1 f(0,h)-\partial_1 f(0,0)}{h}=-1.$$

利用 $f(y,x)=-f(x,y)$，我们得到

$$\partial_2 f(y,x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(y,x+h)-f(y,x)}{h}=-\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}=-\partial_1 f(x,y).$$

因此对 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ 有 $\partial_1\partial_2 f(y,x)=-\partial_2\partial_1 f(x,y)$。于是 $\partial_2\partial_1 f(0,0)\neq 0$ 给出 $\partial_1\partial_2 f(0,0)\neq -\partial_2\partial_1 f(0,0)$。 ■

链式法则

链式法则对高阶导数也很重要，尽管复合函数的高阶导数一般没有简单的表示。

定理 5.7. （链式法则）设 Y 是 F 中的开集，G 是巴拿赫空间。又设 $m\in\mathbb{N}^\times$ 与 $f\in C^m(X,F)$ 满足 $f(X)\subset Y$，并设 $g\in C^m(Y,G)$。则我们有 $g\circ f\in C^m(X,G)$。

证明 利用定理 3.3，该陈述由关于 m 的归纳法推出。我们把细节留给你作为练习。 ■

泰勒公式

我们现在把泰勒定理推广到多元函数。为此，我们使用下面的记号：

$$\partial^k f(x)[h]^k:=\begin{cases}\partial^k f(x)[\underbrace{h,\dots,h}_{k\text{ 次}}], & 1\le k\le q,\\ f(x), & k=0,\end{cases}$$

对 $x\in X$、$h\in E$ 与 $f\in C^q(X,F)$ 成立。

定理 5.8. （泰勒公式）设 X 是 E 中的开集，$q\in\mathbb{N}^\times$，且 f 属于 $C^q(X,F)$。则

$$f(x+h)=\sum_{k=0}^{q}\frac{1}{k!}\partial^k f(x)[h]^k+R_q(f,x;h)$$

对满足 $[\![x,x+h]\!]\subset X$ 的 $x\in X$ 与 $h\in E$ 成立。这里

$$R_q(f,x;h) := \int_0^1 \frac{(1-t)^{q-1}}{(q-1)!}\left[\partial^q f(x+th)-\partial^q f(x)\right][h]^q\,dt \in F$$

是 f 在点 x 处的 q 阶余项。

证明 当 $q=1$ 时，该公式化为积分形式的中值定理（定理 3.10）：

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x)+\int_0^1 \partial f(x+th)h\,dt \\ &= f(x)+\partial f(x)h+\int_0^1 [\partial f(x+th)-\partial f(x)]\,h\,dt. \end{aligned}$$

现在设 $q=2$。令 $u(t) := \partial f(x+th)h$ 与 $v(t) := t-1$（$t\in[0,1]$），我们有 $u'(t)=\partial^2 f(x+th)[h]^2$ 且 $v'=1$。因此，由广义乘积法则（例 4.8(b)）并对上式积分，我们得到[4]

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x)+\partial f(x)h+\int_0^1 (1-t)\partial^2 f(x+th)[h]^2\,dt \\ &= \sum_{k=0}^{2}\frac{1}{k!}\partial^k f(x)[h]^k + R_2(f,x;h). \end{aligned}$$

对 $q=3$，我们令 $u(t) := \partial^2 f(x+th)[h]^2$ 与 $v(t) := -(1-t)^2/2$。于是类似地得到

$$f(x+h)=f(x)+\partial f(x)h+\frac{1}{2}\partial^2 f(x)[h]^2+\int_0^1 \frac{(1-t)^2}{2}\partial^3 f(x+th)[h]^3\,dt.$$

在一般情形 $q>3$，该断言用简单的归纳论证推出。 ■

注 5.9. 对 $f\in C^q(X,F)$ 以及满足 $[\![x,x+h]\!]\subset X$ 的 $x,h\in E$，我们有

$$\|R_q(f,x;h)\| \le \frac{1}{q!}\max_{0\le t\le 1}\|\partial^q f(x+th)-\partial^q f(x)\|\,\|h\|^q.$$

特别地，我们得到

$$R_q(f,x;h)=o(\|h\|^q)\quad (h\to 0).$$

证明 这由命题 VI.4.3 与 $\partial^q f$ 的连续性推出。 ■

推论 5.10. 设 $f\in C^q(X,F)$，其中 $q\in\mathbb{N}^\times$，且 $x\in X$。则我们有[5]

$$f(x+h)=\sum_{k=0}^{q}\frac{1}{k!}\partial^k f(x)[h]^k+o(\|h\|^q)\quad (h\to 0).$$

m 个变量的函数

在本节余下部分，我们考虑 m 个实变量的函数，即令 $E=\mathbb{R}^m$。在这种情形，用多重指标表示偏导数是方便的。

[4] 参见命题 VI.5.4 的证明。

[5] 对充分小的 h，$[\![x,x+h]\!]$ 落在 X 中。

设 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{N}^m$ 是长度为[6] $|\alpha| = \sum_{j=1}^m \alpha_j$ 的多重指标，并设 $f \in C^{|\alpha|}(X, F)$。则我们写

$$\partial^\alpha f := \partial_1^{\alpha_1} \partial_2^{\alpha_2} \cdots \partial_m^{\alpha_m} f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{(\partial x^1)^{\alpha_1} (\partial x^2)^{\alpha_2} \cdots (\partial x^m)^{\alpha_m}} \quad \text{对} \alpha \neq 0$$

以及 $\partial^0 f := f$。

定理 5.11. （泰勒定理）设 $f \in C^q(X, F)$，其中 $q \in \mathbb{N}^\times$，且 $x \in X$。则

$$f(y) = \sum_{|\alpha| \leq q} \frac{\partial^\alpha f(x)}{\alpha!} (y - x)^\alpha + o(|x - y|^q) \quad (x \to y).$$

证明 我们令 $h := y - x$ 并写 $h = \sum_{j=1}^m h_j e_j$。则

$$\begin{aligned} \partial^k f(x)[h]^k &= \partial^k f(x) \left[\sum_{j_1=1}^m h_{j_1} e_{j_1}, \dots, \sum_{j_k=1}^m h_{j_k} e_{j_k} \right] \\ &= \sum_{j_1=1}^m \cdots \sum_{j_k=1}^m \partial^k f(x)[e_{j_1}, \dots, e_{j_k}] h_{j_1} \cdots h_{j_k} \end{aligned} \tag{5.3}$$

对 $1 \leq k \leq q$ 成立。使得所有数 $\ell \in \{1, \dots, m\}$ 都恰好出现 α_ℓ 次的 k 元组 $(j_1, \dots, j_k)$（其中 $1 \leq j_i \leq m$）的个数等于

$$\frac{k!}{(\alpha_1)!(\alpha_2)! \cdots (\alpha_m)!} = \frac{k!}{\alpha!}. \tag{5.4}$$

由 (5.1) 与推论 5.3，该断言由

$$\partial^k f(x)[e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_k}] = \partial_m^{\alpha_m} \partial_{m-1}^{\alpha_{m-1}} \cdots \partial_1^{\alpha_1} f(x) = \partial^\alpha f(x). \tag{5.5}$$

推出。综合起来，由 (5.3)–(5.5) 我们得到

$$\partial^k f(x)[h]^k = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} \partial^\alpha f(x) h^\alpha \quad \text{对} |\alpha| = k,$$

于是该定理由推论 5.10 推出。 ■

注 5.12. 设 $f \in C^q(X, \mathbb{R})$，其中 $q \in \mathbb{N}^\times$。

（a） 若 $q = 1$，我们有

$$f(y) = f(x) + df(x)(y - x) + o(|y - x|) = f(x) + (\nabla f(x) | y - x) + o(|y - x|)$$

当 $y \to x$ 时。

（b） 若 $q = 2$，我们有

$$\begin{aligned} f(y) &= f(x) + df(x)(y - x) + \frac{1}{2} \partial^2 f(x)[y - x]^2 + o(|y - x|^2) \\ &= f(x) + (\nabla f(x) | y - x) + \frac{1}{2} (H_f(x)(y - x) | y - x) + o(|y - x|^2) \end{aligned}$$

当 $y \to x$ 时。这里，[7]

[6] 参见第 I.8 节。

[7] 我们用 $\mathbb{R}^{m \times m}_{\text{sym}}$ 表示 $\mathbb{R}^{m \times m}$ 中由所有对称 $(m \times m)$ 矩阵组成的向量子空间。

$$H_f(x) := [\partial_j \partial_k f(x)] \in \mathbb{R}^{m\times m}_{\mathrm{sym}}$$

表示 f 在 x 处的**海森矩阵**。换句话说，$H_f(x)$ 是由双线性型 $\partial^2 f(x)[\cdots]$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上诱导的线性算子的表示矩阵（参见习题 4.1）。 ■

局部极值的充分判据

在下面的注中，我们汇集线性代数的几个结果。

注 5.13. （a） 设 $H := (H, (\cdot|\cdot))$ 是有限维实希尔伯特空间。双线性型 $b \in \mathscr{L}^2(H, \mathbb{R})$ 称为 **[半] 正定**的，如果它对称且

$$b(x,x) > 0 \quad [b(x,x) \geq 0] \quad 对 x \in H \setminus \{0\}.$$

它称为 **[半] 负定**的，如果 $-b$ 是 **[半] 正定**的。如果 b 既不是半正定的也不是半负定的，则 b 是**不定**的。型 b 诱导出线性算子[8] $B \in \mathscr{L}(H)$，满足对 $x, y \in H$ 有 $(Bx|y) = b(x,y)$；当 b 具有相应性质时，称该算子为**正定的**或 **[半] 负定**的。设 $A \in \mathscr{L}(H)$。则下列陈述等价：

（i） A 是 [半] 正定的。

（ii） $A = A^*$，且对 $x \in H \setminus \{0\}$ 有 $(Ax|x) > 0$ $[\geq 0]$。

（iii） $A = A^*$，且存在 $\alpha > 0$ $[\alpha \geq 0]$，使得对 $x \in H$ 有 $(Ax|x) \geq \alpha |x|^2$。

证明 这由习题 4.1 与 III.4.11 推出。 ■

（b） 设 $H = (H, (\cdot|\cdot))$ 是维数为 m 的希尔伯特空间，且 $A \in \mathscr{L}(H)$ 是自伴的，即 $A = A^*$。则 A 的所有特征值都是实的且半单的。此外，存在特征向量 $h_1, \dots, h_m$ 的一个标准正交基，它给出 A 的**谱表示**

$$A = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j (\cdot|h_j) h_j, \tag{5.6}$$

其中，在 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 中，A 的特征值按其重数出现，且对 $1 \leq j \leq m$ 有 $Ah_j = \lambda_j h_j$。这特别意味着 A 在此基下的矩阵是对角的，即 $[A] = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_m)$。最后，$A$ 是正定的当且仅当它的所有特征值都是正的；A 是半正定的当且仅当它的特征值中没有负的。

证明 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$ 以及谱表示存在这两个陈述在线性代数中是标准的（例如，[Art93, Section VII.5]）。[9] 由 (5.6)，我们读出

$$(Ax|x) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j |(x|h_j)|^2 \quad 对 x \in H.$$

现在，所断言的 A 的刻画是所假设的特征值的 [半] 正定性的一个容易的推论。 ■

我们现在可以导出——作为应用 IV.3.9 的结果的一个（部分）推广——多个实变量的实值函数的极大值与极小值的一个充分判据。

定理 5.14. 设 X 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，且 $x_0 \in X$ 是 $f \in C^2(X, \mathbb{R})$ 的临界点。则

（i） 若 $\partial^2 f(x_0)$ 正定，则 f 在 x_0 处有孤立局部极小值；

[8] 参见习题 4.1。

[9] 另参见例 10.17(b)。

（ii） 若 $\partial^2 f(x_0)$ 负定，则 f 在 x_0 处有孤立局部极大值；

（iii） 若 $\partial^2 f(x_0)$ 不定，则 f 在 x_0 处没有局部极值。

证明 因为 x_0 是 f 的临界点，根据注 5.12(b)，我们有

$$f(x_0+\xi) = f(x_0) + \frac{1}{2}\partial^2 f(x_0)[\xi]^2 + o(|\xi|^2) \quad (\xi \to 0).$$

(i) 因为 $\partial^2 f(x_0)$ 正定，存在 $\alpha > 0$ 使得

$$\partial^2 f(x_0)[\xi]^2 \geq \alpha|\xi|^2 \quad 对\xi \in \mathbb{R}^m.$$

我们取定一个 $\delta > 0$，使得对 $\xi \in \bar{\mathbb{B}}^m(0,\delta)$ 有 $|o(|\xi|^2)| \leq \alpha|\xi|^2/4$，然后得到估计

$$f(x_0+\xi) \geq f(x_0) + \frac{\alpha}{2}|\xi|^2 - \frac{\alpha}{4}|\xi|^2 = f(x_0) + \frac{\alpha}{4}|\xi|^2 \quad 对|\xi| \leq \delta.$$

因此 f 在 x_0 处有局部极小值。

（ii） 把 (i) 应用于 $-f$ 即得该陈述。

（iii） 因为 $\partial^2 f(x_0)$ 不定，存在 $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$ 使得

$$\alpha := \partial^2 f(x_0)[\xi_1]^2 > 0 \quad 且 \quad \beta := \partial^2 f(x_0)[\xi_2]^2 < 0.$$

此外，我们找到 $t_j > 0$ 使得 $[\![x_0, x_0 + t_j\xi_j]\!] \subset X$ 且

$$\frac{\alpha}{2} + \frac{o(t^2|\xi_1|^2)}{t^2|\xi_1|^2}|\xi_1|^2 > 0 \quad 且 \quad \frac{\beta}{2} + \frac{o(t^2|\xi_2|^2)}{t^2|\xi_2|^2}|\xi_2|^2 < 0$$

分别对 $0 < t < t_1$ 与 $0 < t < t_2$ 成立。于是，

$$f(x_0+t\xi_1) = f(x_0) + t^2\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{o(t^2|\xi_1|^2)}{t^2|\xi_1|^2}|\xi_1|^2\right) > f(x_0) \quad 对0 < t < t_1,$$

且

$$f(x_0+t\xi_2) = f(x_0) + t^2\left(\frac{\beta}{2} + \frac{o(t^2|\xi_2|^2)}{t^2|\xi_2|^2}|\xi_2|^2\right) < f(x_0) \quad 对0 < t < t_2.$$

因此 x_0 不是 f 的局部极值点。 ■

例 5.15. 我们考虑

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad (x,y) \mapsto c + \delta x^2 + \varepsilon y^2$$

其中 $c \in \mathbb{R}$ 且 $\delta, \varepsilon \in \{-1, 1\}$。则

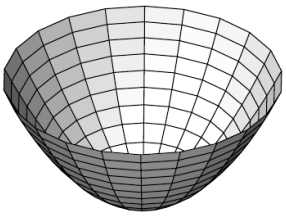
$$\nabla f(x,y) = 2(\delta x, \varepsilon y) \quad 且 \quad H_f(x,y) = 2\begin{bmatrix} \delta & 0 \\ 0 & \varepsilon \end{bmatrix}.$$

于是 $(0,0)$ 是 f 的唯一临界点。

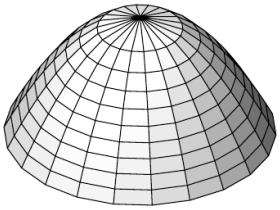
（a） 取 $f(x,y)=c+x^2+y^2$ 使得 $\delta=\varepsilon=1$，我们得到 $H_f(0,0)$ 正定。于是 f 在 $(0,0)$ 处有孤立（绝对）极小值。

（b） 取 $f(x,y)=c-x^2-y^2$，我们得到 $H_f(0,0)$ 负定，且 f 在 $(0,0)$ 处有孤立（绝对）极大值。

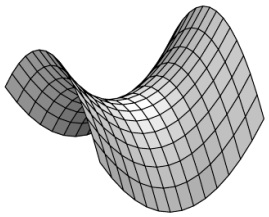
（c） 取 $f(x,y)=c+x^2-y^2$ 使得 $H_f(0,0)$ 不定。因此 f 在 $(0,0)$ 处没有极值；更确切地说，$(0,0)$ 是一个“鞍点”。



Minimum



Maximum

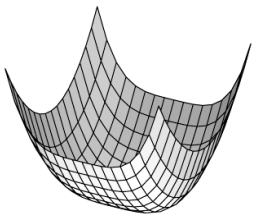


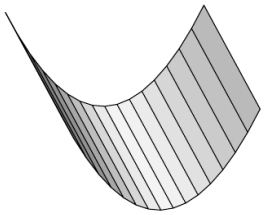
Saddle

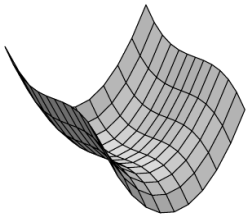
（d） 当 $\partial^2 f$ 在 f 的临界点处半定时，研究二阶导数不能给我们提供更多信息。例如，考虑映射 $f_j:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$（$j=1,2,3$），其中

$$f_1(x,y):=x^2+y^4,\quad f_2(x,y):=x^2,\quad f_3(x,y):=x^2+y^3.$$

在每种情形，$(0,0)$ 都是 f_j 的临界点，且海森矩阵 $H_{f_j}(0,0)$ 是半正定的。







然而，我们容易看出，$(0,0)$ 是 f_1 的孤立极小值点，不是 f_2 的孤立极小值点，也不是 f_3 的局部极值点。 ■

习题

1. 若 $A\in\mathscr{L}(E,F)$，证明 $A\in C^\infty(E,F)$ 且 $\partial^2 A=0$。
2. 若 $\varphi\in\mathscr{L}(E_1,\dots,E_m;F)$，证明 $\varphi\in C^\infty(E_1\times\cdots\times E_m,F)$ 且 $\partial^{m+1}\varphi=0$。
3. 设 X 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集。（m 维）**拉普拉斯算子** Δ 定义为

$$\Delta:C^2(X,\mathbb{R})\to C(X,\mathbb{R}),\quad u\mapsto\Delta u:=\sum_{j=1}^m\partial_j^2 u.$$

若 $\Delta u=0$，则称函数 $u\in C^2(X,\mathbb{R})$ 在 X 中**调和**。因此，调和函数构成线性映射 Δ 的核。验证由下式定义的 $g_m:\mathbb{R}^m\setminus\{0\}\to\mathbb{R}$

$$g_m(x):=\begin{cases}\log|x|, & m=2,\\ |x|^{2-m}, & m>2,\end{cases}$$

在 $\mathbb{R}^m\setminus\{0\}$ 中调和。

4. 对 $f, g \in C^2(X, \mathbb{R})$，证明

$$\Delta(fg) = g\Delta f + 2(\nabla f | \nabla g) + f\Delta g.$$

5. 设 $g : [0, \infty) \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$，$(r, \varphi) \mapsto (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$。验证下列各条：

（a） $g \mid (0, \infty) \times (-\pi, \pi) \to \mathbb{R}^2 \setminus H$（其中 $H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2;\ x \le 0,\ y = 0\} = (-\mathbb{R}^+) \times \{0\}$）是拓扑的。

（b） $\operatorname{im}(g) = \mathbb{R}^2$。

（c） 若 X 是 $\mathbb{R}^2 \setminus H$ 中的开集且 $f \in C^2(X, \mathbb{R})$，则

$$(\Delta f) \circ g = \frac{\partial^2 (f \circ g)}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial (f \circ g)}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 (f \circ g)}{\partial \varphi^2}$$

在 $g^{-1}(X)$ 上成立。

6. 令 $X := \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$，且对 $(x, y) \in X$ 令 $p(x, y) := y/(|x|^2 + y^2)$。计算 Δp。

7. 验证

$$(\Delta u) \circ A = \Delta(u \circ A) \quad \text{对} u \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$$

若 $A \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^n)$ 是**正交的**，即若 $A^* A = 1$。

8. 设 X 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，E 是巴拿赫空间。对 $k \in \mathbb{N}$，令

$$BC^k(X, E) := \left(\left\{u \in BC(X, E);\ \partial^\alpha u \in BC(X, E),\ |\alpha| \le k\right\},\ \|\cdot\|_{k,\infty}\right),$$

其中

$$\|u\|_{k,\infty} := \max_{|\alpha| \le k} \|\partial^\alpha u\|_\infty.$$

验证下列各条：

（a） $BC^k(X, E)$ 是巴拿赫空间；

（b） $BUC^k(X, E) := \{u \in BC(X, E);\ \partial^\alpha u \in BUC(X, E),\ |\alpha| \le k\}$ 是 $BC^k(X, E)$ 的闭向量子空间，因此自身也是巴拿赫空间。

9. 令 $q \in \mathbb{N}$，且对满足 $|\alpha| \le q$ 的 $\alpha \in \mathbb{N}^m$ 令 $a_\alpha \in \mathbb{K}$。又设对某个满足 $|\alpha| = q$ 的 $\alpha \in \mathbb{N}^m$ 有 $a_\alpha \neq 0$。则称

$$\mathscr{A}(\partial) : C^q(X, \mathbb{K}) \to C(X, \mathbb{K}), \quad u \mapsto \mathscr{A}(\partial)u := \sum_{|\alpha| \le q} a_\alpha \partial^\alpha u$$

为一个 q 阶常系数**线性微分算子**。对 $k \in \mathbb{N}$，证明

（a） $\mathscr{A}(\partial) \in \mathscr{L}\left(BC^{k+q}(X, \mathbb{K}), BC^k(X, \mathbb{K})\right)$；

（b） $\mathscr{A}(\partial) \in \mathscr{L}\left(BUC^{k+q}(X, \mathbb{K}), BUC^k(X, \mathbb{K})\right)$。

10. 对 $u \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m, \mathbb{R})$ 与 $(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$，令

$$\Box u := \partial_t^2 u - \Delta_x u$$

以及

$$(\partial_t - \Delta)u := \partial_t u - \Delta_x u,$$

其中 Δ_x 是关于 $x \in \mathbb{R}^m$ 的拉普拉斯算子。称 $\square$ 为**波动算子**（或**达朗贝尔算子**）。称 $\partial_t - \Delta$ 为**热算子**。

（a） 计算 $(\partial_t - \Delta)k$ 在 $(0,\infty)\times\mathbb{R}^m$ 上的值，其中

$$k(t,x) := t^{-m/2}\exp\left(-|x|^2/4t\right) \quad \text{对} (t,x) \in (0,\infty)\times\mathbb{R}^m.$$

（b） 设 $g \in C^2(\mathbb{R},\mathbb{R})$、$c > 0$ 且 $v \in S^{m-1}$。计算 $\square w$，其中

$$w(t,x) := g(v\cdot x - tc) \quad \text{对} (t,x) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}^m.$$

11. 设 X 是巴拿赫空间 E 的开凸子集，$f \in C^2(X,\mathbb{R})$。证明下列陈述等价：

（i） f 是凸的；

（ii） 对 $a, x \in X$，$f(x) \geq f(a) + \partial f(a)(x-a)$；

（iii） 对 $a \in X$ 与 $h \in E$，$\partial^2 f(a)[h]^2 \geq 0$。若 $E = \mathbb{R}^m$，则这些陈述还等价于

（iv） 对 $a \in X$，$H_f(a)$ 是半正定的。

12. 对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$，把函数

$$f_\alpha : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad (x,y) \mapsto x^3 - y^3 + 3\alpha xy,$$

的临界点分类为极大值、极小值或鞍点。

13. 设 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$，$(x,y) \mapsto (y-x^2)(y-2x^2)$。证明下列各条：

（a） $(0,0)$ 不是 f 的局部极小值点。

（b） 对每个 $(x_0,y_0) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$，$\mathbb{R} \to \mathbb{R}$　$t \mapsto f(tx_0, ty_0)$ 在 0 处有孤立局部极小值。

14. 确定（到含二阶为止）函数

$$(0,\infty)\times(0,\infty) \to \mathbb{R}, \quad (x,y) \mapsto (x-y)/(x+y)$$

在点 $(1,1)$ 处的泰勒展开。

15. 设 X 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集。对 $f, g \in C^1(X,\mathbb{R}^m)$，由下式定义 $[f,g] \in C(X,\mathbb{R}^m)$：

$$[f,g](x) := \partial f(x)g(x) - \partial g(x)f(x) \quad \text{对} x \in X.$$

称 $[f,g]$ 为 f 与 g 的**李括号**。验证下列陈述：

（i） $[f,g] = -[g,f]$；

（ii） 对 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 与 $h \in C^1(X,\mathbb{R}^m)$，$[\alpha f + \beta g, h] = \alpha[f,h] + \beta[g,h]$；

（iii） 对 $\varphi, \psi \in C^1(X,\mathbb{R})$，$[\varphi f, \psi g] = \varphi\psi[f,g] + (\nabla\varphi|f)\psi f - (\nabla\psi|g)\varphi g$；

（iv）（**雅可比恒等式**）若 $f, g, h \in C^2(X,\mathbb{R}^m)$，则 $[[f,g],h] + [[g,h],f] + [[h,f],g] = 0$。

16. 证明

$$\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \exp\left(1/(|x|^2-1)\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

是光滑的。

17. 设 X 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，$f : X \to F$ 是 m 次可微的。证明

$$\partial^q f(x) \in \mathscr{L}^q_{\mathrm{sym}}(X, F) \quad \text{对} x \in X \text{ 且} 1 \le q \le m.$$

特别地，对每个置换 $\sigma \in S_q$，证明

$$\frac{\partial^q f(x)}{\partial x^{j_1} \cdot \ldots \cdot \partial x^{j_q}} = \frac{\partial^q f(x)}{\partial x^{j_{\sigma(1)}} \cdot \ldots \cdot \partial x^{j_{\sigma(q)}}} \quad \text{对} x \in X.$$

（提示：只需考虑 $q = m = 2$ 的情形。对

$$[0,1] \to F, \quad t \mapsto f(x + tsh_1 + tsh_2) - f(x + tsh_1),$$

应用中值定理，并验证

$$\lim_{\substack{s \to 0 \\ s>0}} \frac{f(x + sh_1 + sh_2) - f(x + sh_1) - f(x + sh_2) + f(x)}{s^2} = \partial^2 f(x)[h_1, h_2].)$$

18. 设 H 是有限维希尔伯特空间，$A \in \mathscr{L}(H)$ 正定 [或负定]。证明 A 属于 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(H)$，且 A^{-1} 正定 [或负定]。

19. 设 H 是有限维希尔伯特空间，$A \in C^1([0,T], \mathscr{L}(H))$。又设对每个 $t \in [0,T]$，$A(t)$ 对称。证明下列各条：

（a） 对 $t \in [0,T]$，$\partial A(t)$ 对称。

（b） 若对每个 $t \in [0,T]$，$\partial A(t)$ 正定，则对 $0 \le \sigma < \tau \le T$，有

（i） $A(\tau) - A(\sigma)$ 正定；

（ii） 若对每个 $t \in [0,T]$，$A(t)$ 是自同构，则 $A^{-1}(\tau) - A^{-1}(\sigma)$ 负定。（(ii) 的提示：对 $t \mapsto A^{-1}(t)A(t)$ 求导。）

20. 设 H 是有限维希尔伯特空间，且令 $A, B \in \mathscr{L}(H)$。证明：若 A、B 与 $A - B$ 正定，则 $A^{-1} - B^{-1}$ 负定。

（提示：考虑对 $t \in [0,1]$ 的 $t \mapsto B + t(A - B)$，并研究习题 19。）

21. 设 X 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，$f, g \in C^q(X, \mathbb{K})$。证明 fg 属于 $C^q(X, \mathbb{K})$，并证明**莱布尼茨法则**：

$$\partial^\alpha(fg) = \sum_{\beta \le \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta f \partial^{\alpha-\beta} g \quad \text{对} \alpha \in \mathbb{N}^m \text{ 且} |\alpha| \le q.$$

这里 $\beta \le \alpha$ 表示对 $1 \le j \le m$ 有 $\beta_j \le \alpha_j$，且

$$\binom{\alpha}{\beta} := \binom{\alpha_1}{\beta_1} \cdot \ldots \cdot \binom{\alpha_m}{\beta_m}$$

对满足 $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$ 与 $\beta = (\beta_1, \ldots, \beta_m)$ 的 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^m$。（提示：定理 IV.1.12(ii) 与归纳法。）

6 涅梅茨基算子与变分法

尽管我们为一般的巴拿赫空间建立了微分学，但迄今为止我们几乎只用有限维的例子来演示它。在本节中，我们通过让你领略一般理论的范围来弥补这一点。为此，我们首先考虑函数空间之间最简单的非线性映射，即“覆盖算子”，它用一个固定的非线性映射把两个函数空间连接起来。我们限制在连续函数巴拿赫空间中的覆盖算子，并研究它们的连续性与可微性性质。

作为应用，我们将研究变分法的基本问题，即刻画并求出“无穷多个变量”的实值函数的极值的问题。特别地，我们导出欧拉-拉格朗日方程，满足该方程是变分问题具有局部极值的必要条件。

涅梅茨基算子

设 T、X 和 Y 是非空集合，φ 是从 $T\times X$ 到 Y 的映射。那么我们通过下式定义**诱导涅梅茨基算子**或**覆盖算子** $\varphi^\sharp$

$$\varphi^\sharp : X^T \to Y^T, \quad u \mapsto \varphi(\cdot, u(\cdot)).$$

这意味着 $\varphi^\sharp$ 是把每个函数 $u : T \to X$ 对应到函数 $\varphi^\sharp(u) : T \to Y$，$t \mapsto \varphi(t, u(t))$ 的映射。

在下面假设

- T 是紧致度量空间；E 和 F 是巴拿赫空间；X 在 E 中开。

当不会引起混淆时，我们把 E 和 F 上的范数都记为 $|\cdot|$。

引理 6.1. $C(T,X)$ 在巴拿赫空间 $C(T,E)$ 中是开的。

证明 由定理 V.2.6，我们知道 $C(T,E)$ 是巴拿赫空间。

只需考虑 $X \neq E$ 的情形。于是设 $u \in C(T,X)$。那么，由于 $u(T)$ 是紧致度量空间的连续像，它是 X 的紧致子集（见定理 III.3.6）。于是根据例 III.3.9(c)，存在 $r>0$ 使得 $d(u(T), X^c) \geq 2r$。于是，对于 $v \in u + r\mathbb{B}_{C(T,E)}$，由 $|u(t)-v(t)| < r$ 对 $t\in T$ 成立可知 $v(T)$ 落在 E 中 $u(T)$ 的 r 邻域内，从而落在 X 中。因此 v 属于 $C(T,X)$。 ■

涅梅茨基算子的连续性

我们首先证明连续映射在连续函数空间中诱导出连续的涅梅茨基算子。

定理 6.2. 设 $\varphi \in C(T\times X, F)$。那么

（i） $\varphi^\sharp \in C(C(T,X), C(T,F))$；

（ii） 如果 φ 在有界集上有界，那么 $\varphi^\sharp$ 也是如此。

证明 对于 $u\in C(T,X)$，设 $\tilde{u}(t) := (t, u(t))$ 对 $t\in T$。那么 $\tilde{u}$ 显然属于 $C(T, T\times X)$（见命题 III.1.10）。于是定理 III.1.8 蕴含 $\varphi^\sharp(u) = \varphi\circ\tilde{u}$ 属于 $C(T,F)$。

(i) 设 (u_j) 是 $C(T,X)$ 中的序列，且在 $C(T,X)$ 中 $u_j \to u_0$。那么根据例 III.3.1(a)，集合 $M := \{u_j;\ j\in\mathbb{N}^\times\}\cup\{u_0\}$ 在 $C(T,X)$ 中是紧致的。

我们令 $M(T) := \bigcup\{m(T);\ m\in M\}$，并要证明 $M(T)$ 在 X 中是紧致的。为此，设 (x_j) 是 $M(T)$ 中的序列。那么存在 $t_j\in T$ 和 $m_j\in M$ 使得 $x_j = m_j(t_j)$。由于 T 和 M 是序列紧致的，并且根据习题 III.3.1，我们找到 $(t,m)\in T\times M$ 以及一个子序列 $((t_{j_k}, m_{j_k}))_{k\in\mathbb{N}}$，它在 $T\times M$ 中收敛到 (t,m)。由此我们得到

$$\begin{aligned} |x_{j_k} - m(t)| &\leq |m_{j_k}(t_{j_k}) - m(t_{j_k})| + |m(t_{j_k}) - m(t)| \\ &\leq \|m_{j_k} - m\|_\infty + |m(t_{j_k}) - m(t)| \to 0 \end{aligned}$$

当 $k\to\infty$ 时成立，因为 m 连续。于是 (x_{j_k}) 收敛到 $M(T)$ 中的元素 $m(t)$，这就证明了 $M(T)$ 的序列紧致性，从而证明了它的紧致性。

于是，根据习题 III.3.1，$T\times M(T)$ 是紧致的。现在定理 III.3.13 表明 φ 在 $T\times M(T)$ 上的限制

是一致连续的。由此我们得到

$$\|\varphi^\sharp(u_j)-\varphi^\sharp(u_0)\|_\infty=\max_{t\in T}\left|\varphi(t,u_j(t))-\varphi(t,u_0(t))\right|\to 0$$

当 $j\to\infty$ 时成立，因为 $\|u_j-u_0\|_\infty\to 0$。我们还发现，对于 $t\in T$ 和 $j\in\mathbb{N}$，$(t,u_j(t))$ 和 $(t,u_0(t))$ 属于 $T\times M(T)$。因此 $\varphi^\sharp$ 是序列连续的，从而根据定理 III.1.4 是连续的。
(ii) 设 $B\subset C(T,X)$，且存在 $R>0$ 使得对 $u\in B$ 有 $\|u\|_\infty\le R$。那么

$$B(T):=\bigcup\{u(T);\ u\in B\}\subset X,$$

并且对 $x\in B(T)$ 有 $|x|\le R$。因此 $B(T)$ 在 X 中有界。于是 $T\times B(T)$ 在 $T\times X$ 中有界。由于 φ 在有界集上有界，存在 $r>0$ 使得对 $(t,x)\in T\times B(T)$ 有 $|\varphi(t,x)|\le r$。这蕴含对 $u\in B$ 有 $\|\varphi^\sharp(u)\|_\infty\le r$。因此 $\varphi^\sharp$ 在有界集上有界，因为 φ 具有这一性质。 ■

注 6.3. 当 E 是有限维时，每个 $\varphi\in C(T\times X,F)$ 在形如 $T\times B$ 的集合上都有界，其中 B 在 E 中有界，且 B 在 E 中的闭包 $\overline{B}$ 落在 X 中。

证明 这由定理 III.3.5、推论 III.3.7 和定理 1.4 得到。 ■

涅梅茨基算子的可微性

设 $p\in\mathbb{N}\cup\{\infty\}$。那么我们写

$$\varphi\in C^{0,p}(T\times X,F)$$

如果对每个 $t\in T$，函数 $\varphi(t,\cdot):X\to F$ 是 p 次可微的，并且它的导数（我们记为 $\partial_2^q\varphi$）满足

$$\partial_2^q\varphi\in C(T\times X,\mathscr{L}^q(E,F))\qquad 对 q\in\mathbb{N}\ 且 q\le p.$$

因而 $C^{0,0}(T\times X,F)=C(T\times X,F)$。

定理 6.4. 对于 $\varphi\in C^{0,p}(T\times X,F)$，$\varphi^\sharp$ 属于 $C^p(C(T,X),C(T,F))$，并且[1]

$$[\partial\varphi^\sharp(u)h](t)=\partial_2\varphi(t,u(t))h(t)\quad 对 t\in T,$$

$u\in C(T,X)$，$h\in C(T,E)$。

证明 根据定理 6.2，我们可以假设 $p\ge 1$。首先我们令

$$G:C(T,X)\times C(T,E)\to F^T,\quad (u,h)\mapsto\partial_2\varphi(\cdot,u(\cdot))h(\cdot)$$

为映射[2]

$$[(t,(x,\xi))\mapsto\partial_2\varphi(t,x)\xi]\in C(T\times(X\times E),F).$$

所诱导的涅梅茨基算子。那么定理 6.2 蕴含 $G(u,h)$ 属于 $C(T,F)$。显然

[1]这里以及在类似情形中，所有关于导数的陈述都适用于自然的情形 $p\ge 1$。
[2]$C(T,X)\times C(T,E)$ 与 $C(T,X\times E)$ 按显然的方式等同。

$$\|G(u,h)\|_{C(T,F)} \le \max_{t\in T} \|\partial_2\varphi(t,u(t))\|_{\mathscr{L}(E,F)} \|h\|_{C(T,E)}, \tag{6.1}$$

且 $G(u,\cdot)$ 是线性的。于是我们看到

$$A(u) := G(u,\cdot) \in \mathscr{L}(C(T,E),C(T,F)) \quad 对 u \in C(T,X).$$

函数 $\partial_2\varphi \in C(T\times X, \mathscr{L}(E,F))$ 诱导出一个涅梅茨基算子 $\widetilde{A}$。那么，由定理 6.2 和 1.1，

$$\widetilde{A} \in C(C(T,X),C(T,\mathscr{L}(E,F))). \tag{6.2}$$

现在设 $u \in C(T,X)$。我们取 $\varepsilon > 0$ 使得 $u(T) + \varepsilon\mathbb{B}_E \subset X$。那么对于每个满足 $\|h\|_\infty < \varepsilon$ 的 $h \in C(T,E)$，$u+h$ 属于 $C(T,X)$，并且积分形式的中值定理（定理 3.10）蕴含

$$\begin{aligned}
&\left|\varphi^\sharp(u+h)(t) - \varphi^\sharp(u)(t) - (A(u)h)(t)\right| \\
&\quad = \left|\varphi(t,u(t)+h(t)) - \varphi(t,u(t)) - \partial_2\varphi(t,u(t))h(t)\right| \\
&\quad = \left|\int_0^1 [\partial_2\varphi(t,u(t)+\tau h(t)) - \partial_2\varphi(t,u(t))]h(t)\,d\tau\right| \\
&\quad \le \|h\|_{C(T,E)} \int_0^1 \|\widetilde{A}(u+\tau h) - \widetilde{A}(u)\|_{C(T,\mathscr{L}(E,F))}\,d\tau.
\end{aligned}$$

于是，由 (6.2) 可得

$$\varphi^\sharp(u+h) - \varphi^\sharp(u) - A(u)h = o(\|h\|_{C(T,E)}) \quad (h\to 0).$$

于是，$\partial\varphi^\sharp(u)$ 存在且等于 $A(u)$。与 (6.1) 类似，我们考虑

$$\|\partial\varphi^\sharp(u) - \partial\varphi^\sharp(v)\|_{\mathscr{L}(C(T,E),C(T,F))} \le \|\widetilde{A}(u) - \widetilde{A}(v)\|_{C(T,\mathscr{L}(E,F))},$$

由 (6.2)，这蕴含

$$\partial\varphi^\sharp \in C(C(T,X),\mathscr{L}(C(T,E),C(T,F))).$$

这证明了 $p=1$ 时的定理。

一般情形现在简单地由归纳法得到，我们把它留给你。 ■

推论 6.5. 如果 $\partial_2\varphi$ 在有界集上有界，那么 $\partial\varphi^\sharp$ 也是如此。

证明 这由 (6.1) 和定理 6.2(ii) 得到。 ■

例 6.6.（a） 设 $\varphi(\xi) := \sin\xi$ 对 $\xi\in\mathbb{R}$，且 $T := [0,1]$。那么涅梅茨基算子

$$\varphi^\sharp : C(T) \to C(T), \quad u \mapsto \sin u(\cdot)$$

由 φ 诱导的是 C^∞ 映射，

$$(\partial\varphi^\sharp(u)h)(t) = [\cos u(t)]h(t) \quad 对 t\in T$$

且 $u,h\in C(T)$。这意味着在这种情况下，线性映射 $\partial\varphi^\sharp(u)\in\mathscr{L}(C(T))$ 就是被理解为**乘法**

算子的函数 $\cos u(\cdot)$，即

$$C(T) \to C(T), \quad h \mapsto [\cos u(\cdot)]h.$$

（b） 设 $-\infty < \alpha < \beta < \infty$ 且 $\varphi \in C^{0,p}([\alpha,\beta] \times X, F)$。再令

$$f(u) := \int_\alpha^\beta \varphi(t, u(t))dt \quad \text{对} u \in C([\alpha,\beta], X). \tag{6.3}$$

那么 $f \in C^p(C([\alpha,\beta], X), F)$ 且

$$\partial f(u)h = \int_\alpha^\beta \partial_2\varphi(t, u(t))h(t)dt \quad \text{对} u \in C([\alpha,\beta], X), \quad h \in C([\alpha,\beta], E).$$

证明 令 $T := [\alpha,\beta]$，定理 6.4 蕴含 $\varphi^\sharp$ 属于 $C^p(C(T,X), C(T,F))$，且 $\partial\varphi^\sharp(u)$ 是乘法算子

$$C(T,E) \to C(T,F), \quad h \mapsto \partial_2\varphi(\cdot, u(\cdot))h.$$

由第 VI.3 节，我们知道 $\int_\alpha^\beta$ 属于 $\mathscr{L}(C(T,F),F)$。因此，由链式法则（定理 3.3）和例 2.3(a) 可得

$$f = \int_\alpha^\beta \circ \varphi^\sharp \in C^p(C(T,X),F)$$

且

$$\partial f(u) = \int_\alpha^\beta \circ \partial\varphi^\sharp(u) \quad \text{对} u \in C(T,X). \quad \blacksquare$$

（c） 设 $-\infty < \alpha < \beta < \infty$ 且 $\varphi \in C^{0,p}([\alpha,\beta] \times (X \times E), F)$。那么 $C^1([\alpha,\beta], X)$ 在 $C^1([\alpha,\beta], E)$ 中开，并且对于由下式定义的映射

$$\Phi(u)(t) := \varphi(t, u(t), \dot{u}(t)) \quad \text{对} u \in C^1([\alpha,\beta], X) \text{ 且} \alpha \le t \le \beta,$$

我们有

$$\Phi \in C^p(C^1([\alpha,\beta], X), C([\alpha,\beta], F))$$

且

$$[\partial\Phi(u)h](t) = \partial_2\varphi(t, u(t), \dot{u}(t))h(t) + \partial_3\varphi(t, u(t), \dot{u}(t))\dot{h}(t)$$

对 $t \in [\alpha,\beta]$，$u \in C^1([\alpha,\beta], X)$，$h \in C^1([\alpha,\beta], E)$。

证明 典范包含

$$i : C^1([\alpha,\beta], E) \to C([\alpha,\beta], E), \quad u \mapsto u \tag{6.4}$$

是线性且连续的。这是因为 $C([\alpha,\beta], E)$ 在 $C^1([\alpha,\beta], E)$ 上诱导的最大范数比 C^1 范数弱。因此，根据引理 6.1 和定理 III.2.20，

$$C^1([\alpha,\beta], X) = i^{-1}(C([\alpha,\beta], X))$$

在 $C^1([\alpha,\beta], E)$ 中是开的。由 (6.4) 可得

$$\Psi := [u \mapsto (u, \dot{u})] \in \mathscr{L}(C^1(T, X), C(T, X) \times C(T, E))$$

对 $T := [\alpha, \beta]$。由于 $\Phi = \varphi^\sharp \circ \Psi$，我们用定理 6.4 和链式法则得出结论。 ■

（d） 设 (c) 的假设满足，且

$$f(u) := \int_\alpha^\beta \varphi(t, u(t), \dot{u}(t))dt \quad \text{对} u \in C^1([\alpha, \beta], X).$$

那么

$$f \in C^p(C^1([\alpha, \beta], X), F)$$

且

$$\partial f(u)h = \int_\alpha^\beta \{\partial_2\varphi(t, u(t), \dot{u}(t))h(t) + \partial_3\varphi(t, u(t), \dot{u}(t))\dot{h}(t)\}dt$$

对 $u \in C^1([\alpha, \beta], X)$ 和 $h \in C^1([\alpha, \beta], E)$。

证明 由于 $f = \int_\alpha^\beta \circ \Phi$，这由 (c) 和链式法则得到。 ■

含参积分的可微性

作为上述例子的简单推论，我们将研究**含参积分**

$$\int_\alpha^\beta \varphi(t, x)dt.$$

在第 III 卷中，我们将在勒贝格积分理论的框架下证明下面关于含参积分的连续性与可微性的定理的一般版本。

命题 6.7. 设 $-\infty < \alpha < \beta < \infty$ 且 $p \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$。再假设 φ 属于 $C^{0,p}([\alpha, \beta] \times X, F)$，并令

$$\Phi(x) := \int_\alpha^\beta \varphi(t, x)dt \quad \text{对} x \in X.$$

那么我们有 $\Phi \in C^p(X, F)$ 且

$$\partial\Phi = \int_\alpha^\beta \partial_2\varphi(t, \cdot)dt. \tag{6.5}$$

证明[3] 对于 $x \in X$，设 u_x 是常值映射 $[\alpha, \beta] \to E$，$t \mapsto x$。那么对于由 $x \mapsto u_x$ 定义的函数 ψ，我们显然有

$$\psi \in C^\infty(X, C([\alpha, \beta], X)),$$

其中 $\partial\psi(x)\xi = u_\xi$ 对 $\xi \in E$。利用 (6.3)，我们得到 $\Phi(x) = f(u_x) = f \circ \psi(x)$。因此，由例 6.6(b) 和链式法则，可得 $\Phi \in C^p(X, F)$ 且[4]

$$\partial\Phi(x)\xi = \partial f(\psi(x))\partial\psi(x)\xi = \partial f(u_x)u_\xi = \int_\alpha^\beta \partial_2\varphi(t, x)\xi dt$$

[3]我们也建议你构造一个不利用例 6.6 的直接证明。

[4]这里以及在下面的陈述中，我们理解关于导数的陈述适用于 $p \geq 1$ 的情形。

对 $x \in X$ 和 $\xi \in E$。由于 $\partial_2\varphi(\cdot, x) \in C([\alpha, \beta], \mathscr{L}(E, F))$ 对 $x \in X$，我们有

$$\int_\alpha^\beta \partial_2\varphi(t, x)dt \in \mathscr{L}(E, F),$$

从而

$$\int_\alpha^\beta \partial_2\varphi(t, x)dt\,\xi = \int_\alpha^\beta \partial_2\varphi(t, x)\xi dt \quad 对 \xi \in E$$

（见习题 VI.3.3）。由此我们得到

$$\partial\Phi(x)\xi = \int_\alpha^\beta \partial\varphi(t, x)dt\,\xi \quad 对 x \in X \text{ 且 } \xi \in E$$

从而得到 (6.5)。 ■

推论 6.8. 设命题 6.7 的假设在 $p \leq 1$ 和 $E := \mathbb{R}^m$ 下满足，并且

$$\Psi(x) := \int_{a(x)}^{b(x)} \varphi(t, x)dt \quad 对 x \in X$$

且 $a, b \in C(X, (\alpha, \beta))$。那么 Ψ 属于 $C^p(X, F)$，并且对 $x \in X$ 我们有

$$\partial\Psi(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} \partial_2\varphi(t, x)dt + \varphi(b(x), x)\partial b(x) - \varphi(a(x), x)\partial a(x).$$

证明 我们令

$$\Phi(x, y, z) := \int_y^z \varphi(t, x)dt \quad 对 (x, y, z) \in X \times (\alpha, \beta) \times (\alpha, \beta).$$

命题 6.7 保证 $\Phi(\cdot, y, z) \in C^p(X, F)$ 使得

$$\partial_1\Phi(x, y, z) := \int_y^z \partial_2\varphi(t, x)dt$$

对每个 $(x, y, z) \in X \times (\alpha, \beta) \times (\alpha, \beta)$ 成立，若 $p = 1$。
设 $(x, y) \in X \times (\alpha, \beta)$。那么由定理 VI.4.12 可得 $\Phi(x, y, \cdot)$ 属于 $C^p((\alpha, \beta), F)$ 且

$$\partial_3\Phi(x, y, z) = \varphi(z, x) \quad 对 z \in (\alpha, \beta).$$

类似地，注意到由 (VI.4.3) 有 $(x, z) \in X \times (\alpha, \beta)$，我们发现 $\Phi(x, \cdot, z)$ 属于 $C^p((\alpha, \beta), F)$ 且

$$\partial_2\Phi(x, y, z) = -\varphi(y, x) \quad 对 y \in (\alpha, \beta).$$

由此我们容易导出

$$\partial_k\Phi \in C(X \times (\alpha, \beta) \times (\alpha, \beta), F) \quad 对 1 \leq k \leq 3$$

并由定理 2.10 得到 $\Phi \in C^p(X \times (\alpha, \beta) \times (\alpha, \beta), F)$。现在链式法则蕴含

$$\Psi = \Phi(\cdot, a(\cdot), b(\cdot)) \in C^p(X, F)$$

且

$$\begin{aligned}\partial\Psi(x) &= \partial_1\Phi(x,a(x),b(x)) + \partial_2\Phi(x,a(x),b(x))\partial a(x)\\ &\quad + \partial_3\Phi(x,a(x),b(x))\partial b(x)\\ &= \int_{a(x)}^{b(x)} \partial_2\varphi(t,x)dt + \varphi(b(x),x)\partial b(x) - \varphi(a(x),x)\partial a(x)\end{aligned}$$

对 $x \in X$。 ■

由 $\partial\Psi$ 的公式，简单的归纳法表明，若 φ 属于 $C^{p-1,p}([0,1]\times X, F)$，则 $\Psi \in C^p(X,F)$ 对 $p \geq 2$ 成立，其中 $C^{p-1,p}$ 按显然的方式定义。

变分问题

在本节剩余部分，我们假设[5]

• $-\infty < \alpha < \beta < \infty$；$X$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中开；$a, b \in X$；$L \in C^{0,1}([\alpha,\beta]\times(X\times\mathbb{R}^m),\mathbb{R})$。

那么积分

$$f(u) := \int_\alpha^\beta L(t,u(t),\dot{u}(t))dt \tag{6.6}$$

对每个 $u \in C^1([\alpha,\beta],X)$ 存在。当我们试图在 X 中所有的 C^1 函数 u 上最小化该积分时，定义 (6.6) 产生一个**自由边界条件的变分问题**。我们把该问题写为

$$\int_\alpha^\beta L(t,u,\dot{u})dt \Rightarrow \text{Min} \quad \text{对} u \in C^1([\alpha,\beta],X). \tag{6.7}$$

于是，问题 (6.7) 变成在集合 $U := C^1([\alpha,\beta],X)$ 上最小化 f 的问题。

当我们在一个约束集上最小化函数 f 时，定义 (6.6) 也可以是一个**固定边界条件的变分问题**的一部分

$$U_{a,b} := \{u \in C^1([\alpha,\beta],X);\ u(\alpha) = a,\ u(\beta) = b\}.$$

我们把该问题写为

$$\int_\alpha^\beta L(t,u,\dot{u})dt \Rightarrow \text{Min} \quad \text{对} u \in C^1([\alpha,\beta],X), \quad u(\alpha) = a, \quad u(\beta) = b. \tag{6.8}$$

（6.7）和（6.8）的每个解分别称为变分问题（6.7）和（6.8）的**极值曲线**[6]。

为了有效地处理这个问题，我们需要如下内容：

引理 6.9. 令 $E := C^1([\alpha,\beta],\mathbb{R}^m)$ 且

$$E_0 := \{u \in E;\ u(\alpha) = u(\beta) = 0\} =: C_0^1([\alpha,\beta],\mathbb{R}^m).$$

那么 E_0 是 E 的闭向量子空间，因此它本身是巴拿赫空间。对于 $\overline{u} \in U_{a,b}$，$U_{a,b} - \overline{u}$ 在 E_0 中开。

证明 显然 E_0 是 E 的闭向量子空间。由于根据例 6.6(c)，U 在 E 中开，并且由于 $U_{a,b} = U \cap (\overline{u} + E_0)$，我们知道 $U_{a,b}$ 在仿射空间 $\overline{u} + E_0$ 中开。现在显然 $U_{a,b} - \overline{u}$ 在 E_0 中开。 ■

[5]在大多数应用中，L 只定义在形如 $[\alpha,\beta]\times X\times Y$ 的集合上，其中 Y 在 $\mathbb{R}^m$ 中开（见习题 10）。我们把纳入这种情形所需的简单修改留给你。

[6]在变分法中，我们也用极值曲线这一术语来描述欧拉-拉格朗日方程的解。

引理 6.10. （i） $f \in C^1(U,\mathbb{R})$ 且

$$\partial f(u)h = \int_\alpha^\beta \{\partial_2 L(t,u(t),\dot u(t))h(t) + \partial_3 L(t,u(t),\dot u(t))\dot h(t)\}dt$$

对 $u \in U$ 和 $h \in E$。

（ii） 设 $\overline{u} \in U_{a,b}$，并令 $g(v) := f(\overline{u}+v)$ 对 $v \in V := U_{a,b} - \overline{u}$。那么 g 属于 $C^1(V,\mathbb{R})$ 且

$$\partial g(v)h = \partial f(\overline{u}+v)h \quad 对 v \in V \text{ 且 } h \in E_0. \tag{6.9}$$

证明 (i) 是例 6.6(d) 的推论，(ii) 由 (i) 得到。 ■

引理 6.11. 对于 $u \in C([\alpha,\beta],\mathbb{R}^m)$，设

$$\int_\alpha^\beta (u(t)|v(t))dt = 0 \quad 对 v \in C_0^1([\alpha,\beta],\mathbb{R}^m). \tag{6.10}$$

那么 $u = 0$。

证明 设 $u \neq 0$。那么存在 $k \in \{1,\dots,m\}$ 和 $t_0 \in (\alpha,\beta)$ 使得 $u_k(t_0) \neq 0$。只需考虑 $u_k(t_0) > 0$ 的情形。由 u_k 的连续性，存在 $\alpha < \alpha' < \beta' < \beta$ 使得对 $t \in (\alpha',\beta')$ 有 $u_k(t) > 0$（见例 III.1.3(d)）。取 $v \in C_0^1([\alpha,\beta],\mathbb{R}^m)$ 使得对 $j \neq k$ 有 $v_j = 0$，由 (6.10) 可得

$$\int_\alpha^\beta u_k(t)w(t)dt = 0 \quad 对 w \in C_0^1([\alpha,\beta],\mathbb{R}). \tag{6.11}$$

现在设 $w \in C_0^1([\alpha,\beta],\mathbb{R})$ 使得对 $t \in (\alpha',\beta')$ 有 $w(t) > 0$，并且对区间 (α',β') 之外的 t 有 $w(t) = 0$（见习题 7）。那么我们有

$$\int_\alpha^\beta u_k(t)w(t)dt = \int_{\alpha'}^{\beta'} u_k(t)w(t)dt > 0,$$

这与 (6.11) 矛盾。 ■

欧拉-拉格朗日方程

现在我们可以证明变分法的基本结果：

定理 6.12. 设 u 是自由边界条件的变分问题 (6.7) 或（备选地）固定边界条件的变分问题 (6.8) 的极值曲线。再设

$$[t \mapsto \partial_3 L(t,u(t),\dot u(t))] \in C^1([\alpha,\beta],\mathbb{R}). \tag{6.12}$$

那么 u 满足**欧拉-拉格朗日方程**

$$\big[\partial_3 L(\cdot,u,\dot u)\big]^{\cdot} = \partial_2 L(\cdot,u,\dot u). \tag{6.13}$$

在自由边界条件的问题中，u 还满足**自然边界条件**

$$\partial_3 L(\alpha, u(\alpha), \dot{u}(\alpha)) = \partial_3 L(\beta, u(\beta), \dot{u}(\beta)) = 0. \tag{6.14}$$

对于固定边界条件，u 满足

$$u(\alpha) = a \text{ 且} u(\beta) = b. \tag{6.15}$$

证明

（i） 我们首先考虑问题 (6.7)。由假设，定义在 (6.6) 中的函数 f 在 $u \in U$ 处取最小值。于是由引理 6.10(i)、定理 3.13 和命题 2.5 可得

$$\int_\alpha^\beta \{\partial_2 L(t, u(t), \dot{u}(t))h(t) + \partial_3 L(t, u(t), \dot{u}(t))\dot{h}(t)\}dt = 0 \tag{6.16}$$

对 $h \in E = C^1([\alpha, \beta], \mathbb{R}^m)$。利用假设 (6.12)，我们可以分部积分得到

$$\int_\alpha^\beta \partial_3 L(\cdot, u, \dot{u})\dot{h}dt = \partial_3 L(\cdot, u, \dot{u})h\Big|_\alpha^\beta - \int_\alpha^\beta \left[\partial_3 L(\cdot, u, \dot{u})\right]^\cdot hdt.$$

然后由 (6.16) 我们得到

$$\int_\alpha^\beta \left\{\partial_2 L(\cdot, u, \dot{u}) - \left[\partial_3 L(\cdot, u, \dot{u})\right]^\cdot\right\} hdt + \partial_3 L(\cdot, u, \dot{u})h\Big|_\alpha^\beta = 0 \tag{6.17}$$

对 $h \in E$。特别地，我们有

$$\int_\alpha^\beta \left\{\partial_2 L(\cdot, u, \dot{u}) - \left[\partial_3 L(\cdot, u, \dot{u})\right]^\cdot\right\} hdt = 0 \quad \text{对} h \in E_0, \tag{6.18}$$

因为

$$\partial_3 L(\cdot, u, \dot{u})h\Big|_\alpha^\beta = 0 \quad \text{对} h \in E_0. \tag{6.19}$$

现在欧拉–拉格朗日方程 (6.13) 由 (6.18) 和引理 6.11 蕴含。于是，由 (6.17) 可得

$$\partial_3 L(\cdot, u, \dot{u})h\Big|_\alpha^\beta = 0 \quad \text{对} h \in E_0. \tag{6.20}$$

对于 $\xi, \eta \in \mathbb{R}^m$，我们令

$$h_{\xi,\eta}(t) := \frac{\beta - t}{\beta - \alpha}\xi + \frac{t - \alpha}{\beta - \alpha}\eta \quad \text{对} \alpha \le t \le \beta.$$

那么 $h_{\xi,\eta}$ 属于 E，并且由 (6.20) 对 $h = h_{\xi,\eta}$ 我们得到

$$\partial_3 L(\beta, u(\beta), \dot{u}(\beta))\eta - \partial_3 L(\alpha, u(\alpha), \dot{u}(\alpha))\xi = 0. \tag{6.21}$$

因为 (6.21) 对每个 $\xi, \eta \in \mathbb{R}^m$ 都成立，所以自然边界条件 (6.14) 满足。

（ii） 现在我们考虑问题 (6.8)。我们固定一个 $\overline{u} \in U_{a,b}$ 并令 $v := u - \overline{u}$。那么由引理 6.10(ii) 可得，g 在巴拿赫空间 E_0 的开集 $V := U_{a,b} - \overline{u}$ 的点 v 处取最小值。因此由引理 6.10(ii)、定理 3.13 和命题 2.5 可得 (6.16) 在这种情况下也成立，尽管只对 $h \in E_0$ 成立。另一方面，由于 (6.19)，我们由 (6.17) 得到 (6.18) 的有效性，从而得到欧拉–拉格朗日方程。陈述 (6.15) 是平凡的。 ■

注 6.13.（a） 在定理 6.12 中，假设变分问题有解，即存在极值曲线 u。在 (6.12) 中我们作了一个额外的假设，对极值曲线 u 施加一个隐含的正则性条件。只有在这个额外假设下，欧拉-拉格朗日方程才是存在极值曲线 u 的必要条件。**变分法的间接方法**赋予欧拉-拉格朗日方程核心地位。在其中，我们试图验证存在函数 u 满足方程 (6.13) 和边界条件 (6.14) 或 (6.15)。由于欧拉-拉格朗日方程是（一般为非线性的）微分方程，这引向微分方程的**边值问题**这一主题。如果能够用边值问题的方法证明存在解，那么我们就在第二步从中选出那些实际上是极值曲线的解。与之相对的是**变分法的直接方法**，在其中人们试图直接证明函数 f 在点 $u \in U$（或函数 g 在点 $v \in V$）处取最小值。那么定理 3.13 和命题 2.5 表明 $\partial f(u) = 0$（或 $\partial g(v) = 0$），从而关系式 (6.16) 对所有 $h \in E_1$（或所有 $h \in E_0$）成立。如果辅助的“正则性问题”能够解决——即能够证明极值曲线 u 满足条件 (6.12)——那么它也满足欧拉-拉格朗日微分方程。因此定理 6.12 有两种可能的应用。在第一种情形中，我们可以用微分方程边值问题的理论来解欧拉-拉格朗日方程，即最小化积分。这是变分法的经典方法。然而，一般说来，证明边值问题的存在性结果是非常困难的。因此第二种情形采取另一个观点：我们给定一个边值问题，然后试图找出产生它的变分问题，使得该微分方程可以解释为欧拉-拉格朗日方程。如果这样的变分问题存在，那么我们就试图证明它有一个满足正则性条件 (6.12) 的极值解。这样的证明就蕴含原来的边值问题也有解。这被证明是研究边值问题的一种有力方法。遗憾的是，细节超出了本书的范围。欲知更多，你应查阅文献或修读变分方法、微分方程和（非线性）泛函分析的课程。

（b） 显然，如果 u 只是 f（或 g）的临界点，即如果 $\partial f(u) = 0$（或 $\partial g(v) = 0$，其中 $v := u - \overline{u}$），定理 6.12 也成立。在这种情况下，人们称 u 是积分 (6.6) 的**驻值**。

（c） 设 E 是巴拿赫空间，Z 在 E 中开，$F : Z \to \mathbb{R}$。如果 F 的方向导数对某个 $h \in E \setminus \{0\}$ 在 $z_0 \in Z$ 存在，那么（在变分法中）我们称 $D_h F(z_0)$ 为 F 沿方向 h 的第一变分，并把它写为 $\delta F(z_0; h)$。如果 F 的第一变分在每个方向都存在，我们称

$$\delta F(z_0) := \delta F(z_0; \cdot) : E \to \mathbb{R}$$

为 F 在 z_0 处的**第一变分**。如果 F 在 $z_0 \in Z$ 处有局部极值且第一变分在该点存在，那么 $\delta F(z_0) = 0$。换句话说：第一变分的消失是存在局部极值的必要条件。

证明 这是定理 3.13 的重新表述。 ■

（d） 在我们的假设下，f（或 g）是连续可微的。因此第一变分存在，并与 ∂f（或 ∂g）一致。然而，在许多情况下，欧拉-拉格朗日方程已经可以从只保证第一变分存在的较弱假设推出。

（e） 在变分法中，通常分别把 $\partial_2 L$ 写成 L_u，把 $\partial_3 L$ 写成 $L_{\dot{u}}$。那么欧拉-拉格朗日方程取缩写形式

$$\frac{d}{dt}(L_{\dot{u}}) = L_u, \tag{6.22}$$

即它失去了自变量。如果再假设 L 和极值曲线 u 是二次可微的，我们可以把 (6.22) 写为 $L_{t,\dot{u}} + L_{u,\dot{u}}\dot{u} + L_{\dot{u},\dot{u}}\ddot{u} = L_u$，其中 $L_{t,\dot{u}} = \partial_1\partial_3 L$ 等等。 ■

经典力学

变分法在物理学中很重要。为了说明这一点，我们考虑一个具有 m 个自由度的有质量质点系统，它由（**广义**）**坐标** $q = (q^1, \dots, q^m)$ 确定。经典力学的基本问题是，已知系统在时刻 t_0 的初始位置 q_0，确定系统在给定时刻 t 的状态 $q(t)$。

我们用 $\dot{q} := dq/dt$ 表示（广义）**速度坐标**，用 $T(t, q, \dot{q})$ 表示**动能**，用 $U(t, q)$ 表示**势能**。然后我们作出**哈密顿最小作用量原理**的基本假设。它说，在每一对时刻 t_0 和 t_1 之间，系统以最小化

$$\int_{t_0}^{t_1}[T(t,q,\dot{q})-U(t,q)]dt,$$

的方式从 q_0 到 q_1；也就是说，系统实际选择的路径是在所有从 t_0 时刻的 q_0 出发、在 t_1 时刻到达 q_1 的（虚拟）路径中使这个积分最小化的那条。在此背景下，$L:=T-U$ 称为系统的**拉格朗日量**。

哈密顿原理意味着系统所走的路径 $\{q(t);\ t_0\le t\le t_1\}$ 是固定边界条件变分问题的极值

$$\int_{t_0}^{t_1}L(t,q,\dot{q})dt\Rightarrow \text{Min}\quad 对q\in C^1([t_0,t_1],\mathbb{R}^m),\quad q(t_0)=q_0,\quad q(t_1)=q_1.$$

然后由定理 6.12 可得 q 满足欧拉-拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}(L_{\dot{q}})=L_q$$

如果适当的正则性条件也满足。

在物理学、工程学以及使用变分方法的其他领域（例如经济学）中，通常预设正则性条件满足，并假设欧拉-拉格朗日方程成立（并且把极值路径的存在性视为物理上显然的）。然后利用欧拉-拉格朗日方程来提取极值路径的形式，进而理解系统的行为。

例 6.14.（a） 我们考虑一个质量为（正的）m 的无约束质点在与时间无关的势场 $U(t,q)=U(q)$ 作用下的三维运动。我们假设动能只依赖于 $\dot{q}$，且由下式给出

$$T(\dot{q})=m\,|\dot{q}|^2/2.$$

欧拉-拉格朗日微分方程取形式

$$m\ddot{q}=-\nabla U(q). \tag{6.23}$$

由于 $\ddot{q}$ 是系统的**加速度**，所以 (6.23) 与受**保守**[7]力 $-\nabla U$ 作用的质点的运动所满足的**牛顿运动方程**相同。

证明 我们用里斯表示定理把 $(\mathbb{R}^3)'=\mathscr{L}(\mathbb{R}^3,\mathbb{R})$ 与 $\mathbb{R}^3$ 等同。然后由 $L(t,q,\dot{q})=T(\dot{q})-U(q)$ 我们得到关系式

$$\partial_2 L(t,q,\dot{q})=-\nabla U(q)\ 且\partial_3 L(t,q,\dot{q})=\nabla T(\dot{q})=m\dot{q},$$

它们证明了结论。 ■

（b） 作为 (a) 的推广，我们考虑势场中 N 个无约束的有质量质点的运动。我们用 $x=(x_1,\dots,x_N)$ 表示坐标，其中 $x_j\in\mathbb{R}^3$ 确定第 j 个质点的位置。再设 X 在 $\mathbb{R}^{3N}$ 中开且 $U\in C^1(X,\mathbb{R})$。令 m_j 为第 j 个质点的质量，系统的动能为

$$T(\dot{x}):=\sum_{j=1}^{N}\frac{m_j}{2}\left|\dot{x}_j\right|^2.$$

那么我们得到一个由 N 个欧拉-拉格朗日方程构成的方程组：

$$-m_j\ddot{x}_j=\nabla_{x_j}U(x)\quad 对1\le j\le N.$$

这里，∇_{x_j} 表示 U 关于变量 $x_j\in\mathbb{R}^3$ 的梯度。 ■

[7]如果一个力场有势，则称其为保守的（见注 VIII.4.10(c)）。

习题

1. 设 $I=[\alpha,\beta]$，其中 $-\infty<\alpha<\beta<\infty$，$k\in C(I\times I,\mathbb{R})$，$\varphi\in C^{0,1}(I\times E,F)$。又令

$$\Phi(u)(t):=\int_\alpha^\beta k(t,s)\varphi(s,u(s))\,ds \quad \text{对} t\in I$$

且 $u\in C(I,E)$。证明 $\Phi\in C^1(C(I,E),C(I,F))$，且

$$(\partial\Phi(u)h)(t)=\int_\alpha^\beta k(t,s)\partial_2\varphi(s,u(s))h(s)\,ds \quad \text{对} t\in I$$

且 $u,h\in C(I,E)$。

2. 设 I 与 $J:=[\alpha,\beta]$ 是紧致完全区间，且 $f\in C(I\times J,E)$。证明

$$\int_J\left(\int_I f(s,t)\,ds\right)dt=\int_I\left(\int_J f(s,t)\,dt\right)ds.$$

（提示：考虑

$$J\to E,\quad y\mapsto\int_I\left(\int_\alpha^y f(s,t)\,dt\right)ds$$

并应用命题 6.7 与推论 VI.4.14。）

3. 对 $f\in C([\alpha,\beta],E)$，证明

$$\int_\alpha^s\left(\int_\alpha^t f(\tau)\,d\tau\right)dt=\int_\alpha^s(s-t)f(t)\,dt \quad \text{对} s\in[\alpha,\beta].$$

4. 设 I 与 J 是紧致完全区间，且 $\rho\in C(I\times J,\mathbb{R})$。验证

$$u(x,y):=\int_I\left(\int_J\log\left((x-s)^2+(y-t)^2\right)\rho(s,t)\,dt\right)ds \quad \text{对}(x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus(I\times J)$$

是调和的。

5. 定义

$$h:\mathbb{R}\to[0,1),\quad s\mapsto\begin{cases}e^{-1/s^2}, & s>0,\\ 0, & s\le 0,\end{cases}$$

且对 $-\infty<\alpha<\beta<\infty$，定义 $k:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$s\mapsto h(s-\alpha)h(\beta-s)$，以及

$$\ell:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\quad t\mapsto\int_\alpha^t k(s)\,ds\Big/\int_\alpha^\beta k(s)\,ds.$$

然后证明

（a） $\ell\in C^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$；

（b） ℓ 是递增的；

（c） 对 $t\le\alpha$ 有 $\ell(t)=0$，且对 $t\ge\beta$ 有 $\ell(t)=1$。

6. 设 $-\infty<\alpha_j<\beta_j<\infty$，其中 $j=1,\dots,m$，且 $A:=\prod_{j=1}^m(\alpha_j,\beta_j)\subset\mathbb{R}^m$。证明存在 $g\in C^\infty(\mathbb{R}^m,\mathbb{R})$，使得对 $x\in A$ 有 $g(x)>0$，且对 $x\in A^c$ 有 $g(x)=0$。

（提示：考虑

$$g(x_1,\dots,x_m) := k_1(x_1)\cdots k_m(x_m) \quad \text{对} (x_1,\dots,x_m)\in\mathbb{R}^m,$$

其中 $k_j(t) := h(t-\alpha_j)h(\beta_j - t)$，$t\in[\alpha_j,\beta_j]$，$j=1,\dots,m$。）

7. 设 $K\subset\mathbb{R}^m$ 是紧致的，U 是 K 的开邻域。则证明存在 $f\in C^\infty(\mathbb{R}^m,\mathbb{R})$，使得

（a） 对 $x\in\mathbb{R}^m$ 有 $f(x)\in[0,1]$；

（b） 对 $x\in K$ 有 $f(x)=1$；

（c） 对 $x\in U^c$ 有 $f(x)=0$。（提示：对 $x\in K$，存在 $\varepsilon_x>0$ 使得 $A_x := \overline{\mathbb{B}}(x,\varepsilon_x)\subset U$。然后选取 $g_x\in C^\infty(\mathbb{R}^m,\mathbb{R})$ 使得对 $y\in A_x$ 有 $g_x(y)>0$（见习题 6），并选取 $x_0,\dots,x_n\in K$ 使得 $K\subset\bigcup_{j=0}^n A_{x_j}$。则 $G := g_{x_0}+\cdots+g_{x_n}$ 属于 $C^\infty(\mathbb{R}^m,\mathbb{R})$，且数 $\delta := \min_{x\in K} G(x)>0$。最后，令 ℓ 如习题 5 中所定义，$\alpha=0$，$\beta=\delta$，并令 $f := \ell\circ G$。）

8. 定义 $E_0 := \{u\in C^1([0,1],\mathbb{R});\ u(0)=0, u(1)=1\}$，并对 $u\in E_0$ 令 $f(u) := \int_0^1 [t\dot u(t)]^2\,dt$。则证明 $\inf\{f(u);\ u\in E_0\}=0$，尽管不存在 $u_0\in E_0$ 使得 $f(u_0)=0$。

9. 对 $a,b\in\mathbb{R}^m$，考虑具有固定边界条件的变分问题

$$\int_\alpha^\beta |\dot u(t)|\,dt \Rightarrow \text{Min} \quad \text{对} u\in C^1([\alpha,\beta],\mathbb{R}^m),\quad u(\alpha)=a,\quad u(\beta)=b. \tag{6.24}$$

（a） 求 (6.24) 的欧拉–拉格朗日方程的所有具有 $|\dot u(t)|=$ 常数 性质的解。

（b） 当 $m=2$ 且在 $\dot u_1(t)\neq 0$ 与 $\dot u_2(t)\neq 0$（$t\in[\alpha,\beta]$）的假设下，(6.24) 的欧拉–拉格朗日方程如何写？

10. 求下列情形的欧拉–拉格朗日方程：

（a） $\int_\alpha^\beta u\sqrt{1+\dot u^2}\,dt \Rightarrow \text{Min}$　对 $u\in C^1([\alpha,\beta],\mathbb{R})$；

（b） $\int_\alpha^\beta \sqrt{(1+\dot u^2)/u}\,dt \Rightarrow \text{Min}$　对 $u\in C^1([\alpha,\beta],(0,\infty))$。

11. 设 f 由 (6.6) 定义，其中 $L\in C^{0,2}([\alpha,\beta]\times(X\times\mathbb{R}^m),\mathbb{R})$。证明 $f\in C^2(U,\mathbb{R})$，且

$$\begin{aligned}\partial^2 f(u)[h,k] = \int_\alpha^\beta \Big\{ &\partial_2^2 L(\cdot,u,\dot u)[h,k] + \partial_2\partial_3 L(\cdot,u,\dot u)[h,\dot k]\\ &+ \partial_2\partial_3 L(\cdot,u,\dot u)[\dot h,k] + \partial_3^2 L(\cdot,u,\dot u)[\dot h,\dot k]\Big\}dt.\end{aligned}$$

对 $h,k\in E_1$。由此导出一个充分条件，以保证欧拉–拉格朗日方程的解 u 是 f 的局部极小值。

12. 设 $T(\dot q) := m|\dot q|^2/2$，且对 $q\in\mathbb{R}^3$ 有 $U(t,q)=U(q)$。证明**总能量** $E := T+U$ 沿变分问题

$$\int_{t_0}^{t_1} [T(\dot q)-U(q)]\,dt \Rightarrow \text{Min} \quad \text{对} q\in C^2([t_0,t_1],\mathbb{R}^3).$$

的欧拉–拉格朗日方程的每个解 q 保持常数。

7　逆映射

设 J 是 $\mathbb{R}$ 中的开区间，且 $f: J\to\mathbb{R}$ 可微。又设 $a\in J$ 且 $f'(a)\neq 0$。则线性近似

$$\mathbb{R}\to\mathbb{R},\quad x\mapsto f(a)+f'(a)(x-a)$$

在 a 处可逆。这在局部也成立，即存在 $\varepsilon>0$ 使得 f 在 $X := (a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 上可逆。此外，$Y=f(X)$ 是开区间，且逆映射 $f^{-1}: Y\to\mathbb{R}$ 可微，并有

$$(f^{-1})'(f(x)) = (f'(x))^{-1} \qquad \text{对} x \in X$$

（与定理 IV.1.8 比较）。

在本节中，我们对多元函数建立这一情形的自然推广。

线性映射之逆的导数

下面，设

- E 与 F 是域 $\mathbb{K}$ 上的巴拿赫空间。

我们要确定映射

$$\mathrm{inv} : \mathscr{L}\mathrm{is}(E,F) \to \mathscr{L}(F,E), \quad A \mapsto A^{-1}$$

的可微性，并在必要时求出其导数。为使这一问题有意义，我们必须先验证 $\mathscr{L}\mathrm{is}(E,F)$ 是巴拿赫空间 $\mathscr{L}(E,F)$ 的开子集。为证明这一点，我们先证明一个关于巴拿赫代数 $\mathscr{L}(E)$ 中“几何级数”的定理。这里令 $I := 1_E$。

命题 7.1. 设 $A \in \mathscr{L}(E)$ 且 $\|A\| < 1$。则 $I - A$ 属于 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(E)$，$(I-A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$，且 $\|(I-A)^{-1}\| \le (1-\|A\|)^{-1}$。

证明 我们在巴拿赫代数 $\mathscr{L}(E)$ 中考虑几何级数 $\sum A^k$。因为 $\|A^k\| \le \|A\|^k$ 且

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|A\|^k = 1/(1-\|A\|), \tag{7.1}$$

由优级数判别法（定理 II.8.3）知，$\sum A^k$ 在 $\mathscr{L}(E)$ 中绝对收敛。特别地，级数的值

$$B := \sum_{k=0}^{\infty} A^k$$

是 $\mathscr{L}(E)$ 中良定义的元素。显然 $AB = BA = \sum_{k=1}^{\infty} A^k$。因此 $(I-A)B = B(I-A) = I$，从而 $(I-A)^{-1} = B$。最后，由注 II.8.2(c) 与 (7.1) 给出估计

$$\|(I-A)^{-1}\| = \|B\| \le (1-\|A\|)^{-1}. \quad \blacksquare$$

命题 7.2. （i） $\mathscr{L}\mathrm{is}(E,F)$ 在 $\mathscr{L}(E,F)$ 中是开集。

（ii） 映射

$$\mathrm{inv} : \mathscr{L}\mathrm{is}(E,F) \to \mathscr{L}(F,E), \quad A \mapsto A^{-1}$$

无穷多次连续可微，且[1]

$$\partial \,\mathrm{inv}(A)B = -A^{-1}BA^{-1} \qquad \text{对} A \in \mathscr{L}\mathrm{is}(E,F) \text{ 且 } B \in \mathscr{L}(E,F). \tag{7.2}$$

证明 (i) 设 $A_0 \in \mathscr{L}\mathrm{is}(E,F)$，$A \in \mathscr{L}(E,F)$ 满足 $\|A - A_0\| < 1/\|A_0^{-1}\|$。因为

$$A = A_0 + A - A_0 = A_0\left[I + A_0^{-1}(A - A_0)\right], \tag{7.3}$$

[1] 由注 2.2(e)，当 $E = F = \mathbb{K}$ 时，此公式化为 $(1/z)' = -1/z^2$。

只需验证 $I + A_0^{-1}(A - A_0)$ 属于 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(E)$。因为

$$\| - A_0^{-1}(A - A_0)\| \le \|A_0^{-1}\|\|A - A_0\| < 1,$$

这由命题 7.1 得到。因此 $\mathscr{L}(E, F)$ 中以 A_0 为中心、以 $1/\|A_0^{-1}\|$ 为半径的开球属于 $\mathscr{L}\mathrm{is}(E, F)$。

（ii） 我们有 $2\|A - A_0\| < 1/\|A_0^{-1}\|$。由 (7.3)，我们得到

$$A^{-1} = \left[I + A_0^{-1}(A - A_0)\right]^{-1} A_0^{-1},$$

从而

$$A^{-1} - A_0^{-1} = \left[I + A_0^{-1}(A - A_0)\right]^{-1} \left(I - \left[I + A_0^{-1}(A - A_0)\right]\right) A_0^{-1},$$

即

$$\mathrm{inv}(A) - \mathrm{inv}(A_0) = -\left[I + A_0^{-1}(A - A_0)\right]^{-1} A_0^{-1}(A - A_0)A_0^{-1}. \tag{7.4}$$

由此及命题 7.1，我们推出

$$\|\mathrm{inv}(A) - \mathrm{inv}(A_0)\| \le \frac{\|A_0^{-1}\|^2\|A - A_0\|}{1 - \|A_0^{-1}(A - A_0)\|} < 2\|A_0^{-1}\|^2\|A - A_0\|. \tag{7.5}$$

因此 inv 连续。

（iii） 下面证明 inv 可微。设 $A \in \mathscr{L}\mathrm{is}(E, F)$。对满足 $\|B\| < 1/\|A^{-1}\|$ 的 $B \in \mathscr{L}(E, F)$，由 (i) 知 $A + B$ 属于 $\mathscr{L}\mathrm{is}(E, F)$，且

$$(A + B)^{-1} - A^{-1} = (A + B)^{-1}\left[A - (A + B)\right]A^{-1} = -(A + B)^{-1}BA^{-1}.$$

这给出

$$\mathrm{inv}(A + B) - \mathrm{inv}(A) + A^{-1}BA^{-1} = \left[\mathrm{inv}(A) - \mathrm{inv}(A + B)\right]BA^{-1}.$$

于是，

$$\mathrm{inv}(A + B) - \mathrm{inv}(A) + A^{-1}BA^{-1} = o(\|B\|) \quad (B \to 0)$$

由 inv 的连续性得到。因此 $\mathrm{inv} : \mathscr{L}\mathrm{is}(E, F) \to \mathscr{L}(F, E)$ 可微，且 (7.2) 成立。

（iv） 我们表示映射

$$g : \mathscr{L}(F, E)^2 \to \mathscr{L}\left(\mathscr{L}(E, F), \mathscr{L}(F, E)\right)$$

为

$$g(T_1, T_2)(S) := -T_1ST_2 \qquad \text{对} T_1, T_2 \in \mathscr{L}(F, E) \text{ 且} S \in \mathscr{L}(E, F).$$

于是容易看出 g 是双线性且连续的，因此

$$g \in C^\infty\left(\mathscr{L}(F,E)^2, \mathscr{L}\left(\mathscr{L}(E,F), \mathscr{L}(F,E)\right)\right)$$

（见习题 4.4 与 5.2）。此外，

$$\partial \operatorname{inv}(A) = g\left(\operatorname{inv}(A), \operatorname{inv}(A)\right) \qquad \text{对} A \in \mathscr{L}\operatorname{is}(E,F). \tag{7.6}$$

因此由 (ii) 得 ∂ inv 的连续性。于是映射 inv 属于 $C^1\left(\mathscr{L}\operatorname{is}(E,F), \mathscr{L}(F,E)\right)$。最后，由 (7.6) 借助链式法则及简单的归纳论证，可知该映射是光滑的。 ■

反函数定理

现在我们可以证明一个关于可微映射局部行为的中心结果，它——正如我们稍后将看到的——具有极其深远的影响。

定理 7.3. （反函数）设 X 在 E 中是开集，$x_0 \in X$。又设对 $q \in \mathbb{N}^\times \cup \{\infty\}$ 有 $f \in C^q(X,F)$。最后，设

$$\partial f(x_0) \in \mathscr{L}\operatorname{is}(E,F).$$

则存在 x_0 在 X 中的开邻域 U 以及 $y_0 := f(x_0)$ 的开邻域 V，它们具有如下性质：

（i） $f : U \to V$ 是双射。

（ii） $f^{-1} \in C^q(V,E)$，且对每个 $x \in U$ 有

$$\partial f(x) \in \mathscr{L}\operatorname{is}(E,F) \quad \text{且} \quad \partial f^{-1}(f(x)) = [\partial f(x)]^{-1}.$$

证明 (i) 令 $A := \partial f(x_0)$，$h := A^{-1} f : X \to E$。则由习题 5.1 与链式法则（定理 5.7）可知，h 属于 $C^q(X,E)$ 且 $\partial h(x_0) = A^{-1}\partial f(x_0) = I$。于是我们不失一般性地考虑 $E = F$ 且 $\partial f(x_0) = I$ 的情形（见习题 5.1）。

（ii） 我们通过令

$$h(x) := f(x + x_0) - f(x_0) \qquad \text{对} x \in X_1 := X - x_0.$$

再做一次简化。则 X_1 在 E 中是开集，且 $h \in C^q(X_1,E)$，$h(0) = 0$，$\partial h(0) = \partial f(x_0) = I$。因此只需考虑

$$E = F, \quad x_0 = 0, \quad f(0) = 0, \quad \partial f(0) = I.$$

（iii） 我们证明 f 在 0 附近局部双射。确切地说，我们证明存在零点邻域[2] U 与 V，使得对每个 $y \in V$，方程 $f(x) = y$ 在 U 中有唯一解，且 $f(U) \subset V$。这个问题显然等价于确定零点邻域 U 与 V，使得映射

$$g_y : U \to E, \quad x \mapsto x - f(x) + y$$

[2]即 0 的邻域。

对每个 $y \in V$ 恰有一个不动点。开始，我们令 $g := g_0$。因为 $\partial f(0) = I$，有 $\partial g(0) = 0$，且利用 ∂g 的连续性可找到 $r > 0$ 使得

$$\|\partial g(x)\| \le 1/2 \qquad \text{对} x \in 2r\mathbb{B}. \tag{7.7}$$

因为 $g(0) = 0$，应用积分形式的中值定理（定理 3.10）得 $g(x) = \int_0^1 \partial g(tx)x\,dt$。进而，我们得到

$$\|g(x)\| \le \int_0^1 \|\partial g(tx)\|\|x\|\,dt \le \|x\|/2 \qquad \text{对} x \in 2r\mathbb{B}. \tag{7.8}$$

因此对每个 $y \in r\mathbb{B}$，我们有估计

$$\|g_y(x)\| \le \|y\| + \|g(x)\| \le 2r \qquad \text{对} x \in 2r\mathbb{B},$$

即对每个 $y \in r\mathbb{B}$，g_y 把 $2r\mathbb{B}$ 映到其自身。对 $x_1, x_2 \in 2r\mathbb{B}$，借助中值定理可得

$$\|g_y(x_1) - g_y(x_2)\| = \left\| \int_0^1 \partial g\left(x_2 + t(x_1 - x_2)\right)(x_1 - x_2)\,dt \right\| \le \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|.$$

于是，对每个 $y \in r\mathbb{B}$，g_y 是 $2r\mathbb{B}$ 上的压缩映射。由此，巴拿赫不动点定理（定理 IV.4.3）保证了存在唯一的 $x \in 2r\mathbb{B}$ 使得 $g_y(x) = x$，从而使得 $f(x) = y$。我们令 $V := r\mathbb{B}$，$U := f^{-1}(V) \cap 2r\mathbb{B}$。则 U 是开零点邻域，且 $f|U : U \to V$ 是双射。

（iv） 现在证明 $f^{-1} : V \to E$ 连续。考虑

$$x = x - f(x) + f(x) = g(x) + f(x) \qquad \text{对} x \in U.$$

因此

$$\|x_1 - x_2\| \le \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\| + \|f(x_1) - f(x_2)\| \qquad \text{对} x_1, x_2 \in U,$$

从而

$$\|f^{-1}(y_1) - f^{-1}(y_2)\| \le 2\|y_1 - y_2\| \qquad \text{对} y_1, y_2 \in V. \tag{7.9}$$

于是 $f^{-1} : V \to E$ 是利普希茨连续的。

（v） 我们证明 $f^{-1} : V \to E$ 的可微性，并证明其导数由下式给出

$$\partial f^{-1}(y) = [\partial f(x)]^{-1} \qquad \text{其中} x := f^{-1}(y). \tag{7.10}$$

首先证明对 $x \in U$，$\partial f(x)$ 属于 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(E)$。由 $f(x) = x - g(x)$ 可知，对 $x \in U$ 有 $\partial f(x) = I - \partial g(x)$。注意到 (7.7)，可见 $\partial f(x) \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(E)$ 由命题 7.1 得到。现在设 $y, y_0 \in V$，令 $x := f^{-1}(y)$，$x_0 := f^{-1}(y_0)$。则

$$f(x) - f(x_0) = \partial f(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|) \quad (x \to x_0),$$

且当 $x \to x_0$ 时，我们得到

$$\|f^{-1}(y)-f^{-1}(y_0)-\left[\partial f(x_0)\right]^{-1}(y-y_0)\|$$
$$=\|x-x_0-\left[\partial f(x_0)\right]^{-1}(f(x)-f(x_0))\|\le c\left\|o(\|x-x_0\|)\right\|$$

其中 $c=\left\|\left[\partial f^{-1}(x_0)\right]^{-1}\right\|$。因为 (7.9) 给出估计 $2\|y-y_0\|\ge\|x-x_0\|$，我们最终有

$$\frac{\|f^{-1}(y)-f^{-1}(y_0)-\left[\partial f(x_0)\right]^{-1}(y-y_0)\|}{\|y-y_0\|}\le\frac{2c\left\|o(\|x-x_0\|)\right\|}{\|x-x_0\|}\tag{7.11}$$

当 $x\to x_0$ 时。现在令 $y\to y_0$ 取极限，由 (iv) 知 $x\to x_0$，而 (7.11) 表明 f^{-1} 在 y_0 处可微，其导数为 $\left[\partial f(x_0)\right]^{-1}$。

（vi） 还需验证 f^{-1} 属于 $C^q(V,E)$。考虑 (7.10) 所表明的，即

$$\partial f^{-1}=(\partial f\circ f^{-1})^{-1}=\mathrm{inv}\circ\partial f\circ f^{-1}.\tag{7.12}$$

由 (iv) 知 f^{-1} 属于 $C(V,E)$，且 $f^{-1}(V)\cap\mathbb{B}(x_0,2r)=U$；又由假设知 $\partial f\in C(U,\mathscr{L}(E))$。利用命题 7.2 可知 ∂f^{-1} 属于 $C(V,\mathscr{L}(E))$，这就证明了 $f^{-1}\in C^1(V,E)$。对 $q>1$，可由 (7.12) 利用链式法则归纳地证明 $f^{-1}\in C^p(V,E)$。 ■

微分同胚

设 X 在 E 中是开集，Y 在 F 中是开集，$q\in\mathbb{N}\cup\{\infty\}$。我们称映射 $f:X\to Y$ 为从 X 到 Y 的 C^q 微分同胚，若它是双射且

$$f\in C^q(X,Y),\quad\text{且}\quad f^{-1}\in C^q(Y,E).$$

我们可以把 C^0 微分同胚称为**同胚**或**拓扑映射**。我们令

$$\mathrm{Diff}^q(X,Y):=\{f:X\to Y;\ f\text{是}C^q\text{微分同胚}\}.$$

映射 $g:X\to F$ 是局部 C^q 微分同胚[3]，如果每个 $x_0\in X$ 都有开邻域 $U\in\mathfrak{U}_X(x_0)$ 与 $V\in\mathfrak{U}_F(g(x_0))$，使得 $g|U$ 属于 $\mathrm{Diff}^q(U,V)$。我们用 $\mathrm{Diff}^q_{\mathrm{loc}}(X,F)$ 表示从 X 到 F 的所有局部 C^q 微分同胚之集。

注 7.4. 设 X 在 E 中是开集，Y 在 F 中是开集。

（a） 对每个 $q\in\mathbb{N}$，有包含关系

$$\mathrm{Diff}^\infty(X,Y)\subset\mathrm{Diff}^{q+1}(X,Y)\subset\mathrm{Diff}^q(X,Y)\subset\mathrm{Diff}^q_{\mathrm{loc}}(X,F),$$
$$\mathrm{Diff}^\infty_{\mathrm{loc}}(X,F)\subset\mathrm{Diff}^{q+1}_{\mathrm{loc}}(X,F)\subset\mathrm{Diff}^q_{\mathrm{loc}}(X,F).$$

（b） 设 $f\in C^{q+1}(X,Y)$ 且 $f\in\mathrm{Diff}^q(X,Y)$。则一般不能推出 f 属于 $\mathrm{Diff}^{q+1}(X,Y)$。

证明 令 $E:=F:=\mathbb{R}$，$X:=Y:=\mathbb{R}$，考虑 $f(x):=x^3$。则 f 是光滑的拓扑映射，即 $f\in C^\infty(X,Y)\cap\mathrm{Diff}^0(X,Y)$。然而 f^{-1} 在 0 处不可微。 ■

（c） 局部拓扑映射是**开映射**，即它们把开集映为开集（见习题 III.2.14）。

证明 这容易由定理 I.3.8(ii) 与 III.2.4(ii) 得到。 ■

[3] 当 $q=0$ 时，人们说局部同胚或局部拓扑映射。

（d） 对 $f \in \mathrm{Diff}^1_{\mathrm{loc}}(X,Y)$，有 $\partial f(x) \in \mathscr{L}\mathrm{is}(E,F)$ 对 $x \in X$ 成立。

证明 这是链式法则的推论（见习题 1）。 ■

推论 7.5. 设 X 在 E 中是开集，$q \in \mathbb{N}^\times \cup \{\infty\}$，且 $f \in C^q(X,F)$。则

$$f \in \mathrm{Diff}^q_{\mathrm{loc}}(X,F) \iff \partial f(x) \in \mathscr{L}\mathrm{is}(E,F) \text{ 对} x \in X.$$

证明 “⇒”由注 7.4(a)，归纳可得 f 属于 $\mathrm{Diff}^1_{\mathrm{loc}}(X,F)$。于是结论由注 7.4(d) 得到。
“⇐”这由反函数定理得到。 ■

注 7.6. 在推论 7.5 的假设下，对 $x \in X$ 有 $\partial f(x)$ 属于 $\mathscr{L}\mathrm{is}(E,F)$。则 f 是局部拓扑的，从而 $Y := f(X)$ 是开集。然而一般地，f 不是从 X 到 Y 的 C^q 微分同胚。

证明 令 $X := E := F := \mathbb{C}$，$f(z) := e^z$。则 f 光滑，且对 $z \in \mathbb{C}$ 有 $\partial f(z) = e^z \neq 0$。由于其 $2\pi i$-周期性，f 不是单射。 ■

非线性方程组的可解性

我们现在对 $E = F = \mathbb{R}^m$ 的情形陈述反函数定理。我们将利用 $\mathbb{R}^m$ 上的每个线性映射都连续，以及线性映射当其行列式不为零时可逆这一事实。

本节其余部分，设 X 在 $\mathbb{R}^m$ 中是开集，$x_0 \in X$。又设 $q \in \mathbb{N}^\times \cup \{\infty\}$，$f = (f^1, \dots, f^m) \in C^q(X, \mathbb{R}^m)$。

定理 7.7. 若 $\det(\partial f(x_0)) \neq 0$，则存在 x_0 的开邻域 U 与 $f(x_0)$ 的开邻域 V，使得 $f|U$ 属于 $\mathrm{Diff}^q(U,V)$。

证明 由定理 1.6 知 $\mathrm{Hom}(\mathbb{R}^m,\mathbb{R}^m) = \mathscr{L}(\mathbb{R}^m)$。线性代数告诉我们

$$\partial f(x_0) \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{R}^m) \iff \det(\partial f(x_0)) \neq 0$$

（例如 [Gab96, A3.6(a)]）。于是结论由定理 7.3 得到。 ■

推论 7.8. 若 $\det(\partial f(x_0)) \neq 0$，则存在 x_0 的开邻域 U 与 $f(x_0)$ 的开邻域 V，使得方程组

$$\begin{aligned} f^1(x^1,\dots,x^m) &= y^1, \\ &\vdots \\ f^m(x^1,\dots,x^m) &= y^m \end{aligned} \tag{7.13}$$

对每个 m-元组 $(y^1,\dots,y^m) \in V$ 在 U 中恰有一个解

$$x^1 = x^1(y^1,\dots,y^m), \dots, x^m = x^m(y^1,\dots,y^m).$$

函数 $x^1,\dots,x^m$ 属于 $C^q(V,\mathbb{R})$。

注 7.9.（a） 根据注 1.18(b) 与推论 2.9，线性映射 $\partial f(x)$ 的行列式可用雅可比矩阵 $\left[\partial_k f^j(x)\right]$ 来计算，即 $\det(\partial f(x)) = \det\left[\partial_k f^j(x)\right]$。它称为 f（在点 x 处）的**雅可比行列式**。我们也可以简单地称它为**雅可比**，并把它写作

$$\frac{\partial(f^1,\dots,f^m)}{\partial(x^1,\dots,x^m)}(x).$$

（b） 由于反函数定理的证明是构造性的，原则上可用它来计算（近似地）$f^{-1}(x)$。特别地，通过在 x_0 的邻域中考察方程组 (7.13)，我们可以逼近推论 7.8 所描述的有限维情形的解。

证明 这是因为定理 7.3 的证明基于压缩定理，因而基于逐次逼近法。 ■

习题

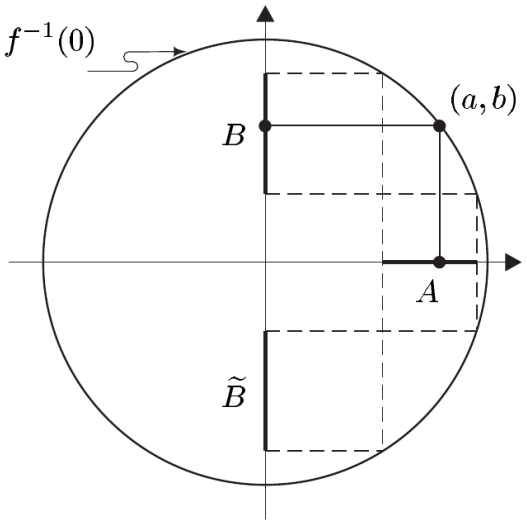
1. 设 X 是 E 中的开集，Y 是 F 中的开集，且 $f \in \mathrm{Diff}^1_{\mathrm{loc}}(X,Y)$。证明：对 $x_0 \in X$，$\partial f(x_0)$ 属于 $\mathscr{L}\mathrm{is}(E,F)$，且 $\partial f^{-1}(y_0) = [\partial f(x_0)]^{-1}$，其中 $y_0 := f(x_0)$。
2. 设 $m,n \in \mathbb{N}^\times$，且 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集。证明：若 $\mathrm{Diff}^1_{\mathrm{loc}}(X,\mathbb{R}^m)$ 非空，则 $m = n$。
3. 对 (a)–(d) 中定义的映射，求 $Y := f(X)$ 与 f^{-1}。并判定是否有 $f \in \mathrm{Diff}^q_{\mathrm{loc}}(X,\mathbb{R}^2)$ 或 $f \in \mathrm{Diff}^q(X,Y)$。
   （a） $X := \mathbb{R}^2$，且对 $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ 有 $f(x,y) := (x+a, y+b)$；
   （b） $X := \mathbb{R}^2$，且 $f(x,y) := (x^2 - x - 2, 3y)$；
   （c） $X := \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$，且 $f(x,y) := (x^2 - y^2, 2xy)$；
   （d） $X := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 ; 0 < y < x\}$，且 $f(x,y) := (\log xy, 1/(x^2+y^2))$。（(c) 的提示：$\mathbb{R}^2 \leftrightarrow \mathbb{C}$。）
4. 设
$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad (x,y) \mapsto (\cosh x \cos y, \sinh x \sin y)$$
   且 $X := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 ; x > 0\}$，$Y := f(X)$。证明：
   （a） $f|X \in \mathrm{Diff}^\infty_{\mathrm{loc}}(X,\mathbb{R}^2)$；
   （b） $f|X \notin \mathrm{Diff}^\infty(X,Y)$；
   （c） 对 $U := \{(x,y) \in X ; 0 < y < 2\pi\}$ 与 $V := Y \setminus ([0,\infty) \times \{0\})$，$f|U$ 属于 $\mathrm{Diff}^\infty(U,V)$；
   （d） $Y = \mathbb{R}^2 \setminus ([-1,1] \times \{0\})$。
5. 设 X 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，且 $f \in C^1(X,\mathbb{R}^m)$。证明：
   （a） 若对 $x \in X$ 有 $\partial f(x) \in \mathscr{L}\mathrm{is}(\mathbb{R}^m)$，则 $x \mapsto |f(x)|$ 在 X 中无最大值；
   （b） 若对 $x \in X$ 有 $\partial f(x) \in \mathscr{L}\mathrm{is}(\mathbb{R}^m)$ 且 $f(x) \neq 0$，则 $x \mapsto |f(x)|$ 无最小值。
6. 设 H 是实希尔伯特空间，且
$$f : H \to H, \quad x \mapsto x/\sqrt{1+|x|^2}.$$
   令 $Y := \mathrm{im}(f)$，证明 $f \in \mathrm{Diff}^\infty(H,Y)$。$f^{-1}$ 与 ∂f 是什么？
7. 设 X 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，且 $f \in C^1(X,\mathbb{R}^m)$。又设存在 $\alpha > 0$ 使得
$$|f(x) - f(y)| \geq \alpha |x - y| \quad \text{对} x,y \in X. \tag{7.14}$$
   证明 $Y := f(X)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，且 $f \in \mathrm{Diff}^1(X,Y)$。并证明当 $X = \mathbb{R}^m$ 时有 $Y = \mathbb{R}^m$。（提示：由 (7.14) 可得，对 $x \in X$ 有 $\partial f(x) \in \mathscr{L}\mathrm{is}(X,Y)$。若 $X = \mathbb{R}^m$，则由 (7.14) 推出 Y 在 $\mathbb{R}^m$ 中是闭集。）
8. 设 $f \in \mathrm{Diff}^1(\mathbb{R}^m,\mathbb{R}^m)$ 且 $g \in C^1(\mathbb{R}^m,\mathbb{R}^m)$，并且下列任一假设成立：
   （a） f^{-1} 与 g 是利普希茨连续的；
   （b） g 在 $\mathbb{R}^m$ 的某个有界子集之外为零。证明：于是存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得对 $\varepsilon \in (-\varepsilon_0, \varepsilon_0)$ 有 $f + \varepsilon g \in \mathrm{Diff}^1(\mathbb{R}^m,\mathbb{R}^m)$。（提示：考虑 $\mathrm{id}_{\mathbb{R}^m} + f^{-1} \circ (\varepsilon g)$，并应用习题 7。）

8　隐函数

在前几节中，我们（在有限维情形下）研究了非线性方程组的可解性。我们集中于方程个数等于变量个数的情形。现在，我们探讨未知量多于方程的非线性系统的可解性。

我们将证明主要结果——隐函数定理，而不去为在一般巴拿赫空间上证明它所需的本质上是辅助性的考虑所困扰。为说明这一基本定理，我们证明常微分方程的基本存在性与连续性定理。隐函数定理的有限维应用将在随后两节中处理。

作为动机，我们考虑函数 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$，$(x,y)\mapsto x^2+y^2-1$。设 $(a,b)\in\mathbb{R}^2$，其中 $a\neq\pm1$，$b>0$ 且 $f(a,b)=0$。则存在开区间 A 与 B，$a\in A$、$b\in B$，使得对每个 $x\in A$ 恰存在一个 $y\in B$ 满足 $f(x,y)=0$。通过对应 $x\mapsto y$，我们定义映射 $g:A\to B$，满足对 $x\in A$ 有 $f(x,g(x))=0$。显然，我们有 $g(x)=\sqrt{1-x^2}$。此外，存在开区间 $\widetilde{B}$ 使得 $-b\in\widetilde{B}$，以及一个 $\tilde{g}:A\to\widetilde{B}$ 使得对 $x\in A$ 有 $f(x,\tilde{g}(x))=0$。这里，我们有 $\tilde{g}(x)=-\sqrt{1-x^2}$。函数 g 在 A 上由 f 与 (a,b) 唯一确定，而函数 $\tilde{g}$ 由 f 与 $(a,-b)$ 定义。因此我们说 g 与 $\tilde{g}$ 分别在 (a,b) 与 $(a,-b)$ 附近由 f 隐式定义。函数 g 与 $\tilde{g}$ 分别是方程 $f(x,y)=0$ 在 (a,b) 与 $(a,-b)$ 附近关于 y（作为 x 的函数）的**解**。我们说 $f(x,y)=0$ 在 (a,b) 附近**隐式地**定义了 g。



这样的解显然不能在 $(1,0)$ 或 $(-1,0)$ 的邻域中给出。为提示障碍所在，我们注意到，对 $a=\pm1$，有 $\partial_2 f(a,b)=0$；而对 $a\neq\pm1$，这一量不消失，因为 $\partial_2 f(a,b)=2b$。

积空间上的可微映射

这里，设

- E_1、E_2 与 F 是 $\mathbb{K}$ 上的巴拿赫空间；$q\in\mathbb{N}^\times\cup\{\infty\}$。

设 X_j 在 E_j 中开，$j=1,2$，且 $f:X_1\times X_2\to F$ 在 (a,b) 处可微。则函数 $f(\cdot,b):X_1\to F$ 与 $f(a,\cdot):X_2\to F$ 也分别在 a 与 b 处可微。为避免与标准偏导数混淆，我们用 $D_1f(a,b)$ 记 $f(\cdot,b)$ 在 a 处的导数，用 $D_2f(a,b)$ 记 $f(a,\cdot)$ 在 b 处的导数，

注 8.1.（a） 显然 $D_jf:X_1\times X_2\to\mathscr{L}(E_j,F)$，$j=1,2$。

（b） 陈述

（i） $f\in C^q(X_1\times X_2,F)$ 且

（ii） $D_jf\in C^{q-1}(X_1\times X_2,\mathscr{L}(E_j,F))$，$j=1,2$ 是等价的。据此，我们有

$$\partial f(a,b)(h,k) = D_1 f(a,b)h + D_2 f(a,b)k$$

对 $(a,b) \in X_1 \times X_2$ 与 $(h,k) \in E_1 \times E_2$（见定理 5.4 与命题 2.8）。

证明 “(i)⇒(ii)”这一蕴含是显然的。“(ii)⇒(i)”设 $(a,b) \in X_1 \times X_2$ 且

$$A(h,k) := D_1 f(a,b)h + D_2 f(a,b)k \qquad \text{对} (h,k) \in E_1 \times E_2 .$$

容易验证 A 属于 $\mathscr{L}(E_1 \times E_2, F)$。积分形式的中值定理（定理 3.10）给出

$$\begin{aligned} f(a+h,b+k) - f(a,b) - A(h,k) &= f(a+h,b+k) - f(a,b+k) \\ &\quad + f(a,b+k) - f(a,b) - A(h,k) \\ &= \int_0^1 \left[D_1 f(a+th,b+k) - D_1 f(a,b) \right] h \, dt \\ &\quad + f(a,b+k) - f(a,b) - D_2 f(a,b)k \end{aligned}$$

只要 $\max\{\|h\|, \|k\|\}$ 足够小。由此，我们得到估计

$$\|f(a+h,b+k) - f(a,b) - A(h,k)\| \le \varphi(h,k) \max\{\|h\|, \|k\|\}$$

其中

$$\varphi(h,k) := \max_{0 \le t \le 1} \|D_1 f(a+th,b+k) - D_1 f(a,b)\| + \frac{\|f(a,b+k) - f(a,b) - D_2 f(a,b)k\|}{\|k\|} .$$

现在 $D_1 f$ 的连续性给出，当 $(h,k) \to (0,0)$ 时 $\varphi(h,k) \to 0$。于是我们看到

$$f(a+h,b+k) - f(a,b) - A(h,k) = o(\|(h,k)\|) \qquad ((h,k) \to (0,0)) .$$

因此 f 在 (a,b) 处可微，且 $\partial f(a,b) = A$。最后，对 $D_j f$ 的正则性假设与 A 的定义蕴含 $\partial f \in C^{q-1}(X_1 \times X_2, F)$，从而 $f \in C^q(X_1 \times X_2, F)$。 ■

（c） 在特殊情形 $E_1 = \mathbb{R}^m$、$E_2 = \mathbb{R}^n$、$F = \mathbb{R}^\ell$ 下，我们有

$$[D_1 f] = \begin{bmatrix} \partial_1 f^1 & \cdots & \partial_m f^1 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f^\ell & \cdots & \partial_m f^\ell \end{bmatrix}, \qquad [D_2 f] = \begin{bmatrix} \partial_{m+1} f^1 & \cdots & \partial_{m+n} f^1 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{m+1} f^\ell & \cdots & \partial_{m+n} f^\ell \end{bmatrix}$$

其中 $f = (f^1, \dots, f^\ell)$。

证明 这由 (b) 与推论 2.9 推出。 ■

隐函数定理

借助我们刚学到的内容，我们可以转而研究非线性方程的可解性。这一结果是基本的。

定理 8.2. （隐函数）设 W 在 $E_1 \times E_2$ 中开且 $f \in C^q(W, F)$。进一步，设 $(x_0, y_0) \in W$ 使得

$$f(x_0,y_0)=0 \quad 且 \quad D_2f(x_0,y_0)\in \mathrm{Lis}(E_2,F)\,.$$

则存在开邻域 $U\in\mathfrak{U}_W(x_0,y_0)$ 与 $V\in\mathfrak{U}_{E_1}(x_0)$，以及唯一的 $g\in C^q(V,E_2)$，使得

$$\big((x,y)\in U \text{ 且} f(x,y)=0\big) \iff \big(x\in V \text{ 且} y=g(x)\big)\,. \tag{8.1}$$

此外，

$$\partial g(x)=-\big[D_2f(x,g(x))\big]^{-1}D_1f(x,g(x)) \qquad 对 x\in V\,. \tag{8.2}$$

证明

（i） 令 $A:=D_2f(x_0,y_0)\in\mathrm{Lis}(E_2,F)$ 且 $\widetilde{f}:=A^{-1}f\in C^q(W,E_2)$。则

$$\widetilde{f}(x_0,y_0)=0 \quad 且 \quad D_2\widetilde{f}(x_0,y_0)=I_{E_2}\,.$$

于是，根据习题 5.1，我们不失一般性地考虑情形 $F=E_2$ 且 $D_2f(x_0,y_0)=I_{E_2}$。此外，对开邻域 $W_1\in\mathfrak{U}_{E_1}(x_0)$ 与 $W_2\in\mathfrak{U}_{E_2}(y_0)$，我们可以假设 $W=W_1\times W_2$。

（ii） 对映射

$$\varphi:W_1\times W_2\to E_1\times E_2\,,\quad (x,y)\mapsto(x,f(x,y))$$

我们有 $\varphi\in C^q(W_1\times W_2,E_1\times E_2)$，且[1]

$$\partial\varphi(x_0,y_0)=\begin{bmatrix} I_{E_1} & 0\\ D_1f(x_0,y_0) & I_{E_2}\end{bmatrix}\in\mathscr{L}(E_1\times E_2)\,.$$

我们立即验证

$$\begin{bmatrix} I_{E_1} & 0\\ -D_1f(x_0,y_0) & I_{E_2}\end{bmatrix}\in\mathscr{L}(E_1\times E_2)$$

是 $\partial\varphi(x_0,y_0)$ 的逆。因此，我们有 $\partial\varphi(x_0,y_0)\in\mathrm{Laut}(E_1\times E_2)$，又因为 $\varphi(x_0,y_0)=(x_0,0)$，反函数定理（定理 7.3）保证存在开邻域 $U\in\mathfrak{U}_{E_1\times E_2}(x_0,y_0)$ 与 $X\in\mathfrak{U}_{E_1\times E_2}(x_0,0)$，使得 $\varphi|U\in\mathrm{Diff}^q(U,X)$。我们令 $\psi:=(\varphi|U)^{-1}\in\mathrm{Diff}^q(X,U)$，并把 ψ 写成

$$\psi(\xi,\eta)=(\psi_1(\xi,\eta),\psi_2(\xi,\eta)) \qquad 对(\xi,\eta)\in X\,.$$

则 $\psi_j\in C^q(X,E_2)$，$j=1,2$，而 φ 的定义表明

$$(\xi,\eta)=\varphi(\psi(\xi,\eta))=(\psi_1(\xi,\eta),f(\psi_1(\xi,\eta),\psi_2(\xi,\eta))) \qquad 对(\xi,\eta)\in X\,.$$

因此，我们识别出

$$\psi_1(\xi,\eta)=\xi \quad 且 \quad \eta=f(\xi,\psi_2(\xi,\eta)) \qquad 对(\xi,\eta)\in X\,. \tag{8.3}$$

此外，$V:=\{x\in E_1;(x,0)\in X\}$ 是 x_0 在 E_1 中的开邻域，且对 $g(x):=\psi_2(x,0)$（$x\in V$），我们有 $g\in C^q(V,E_2)$ 且

[1]此处及类似情形下，我们使用自然的矩阵记号。

$$(x, f(x, g(x))) = (\psi_1(x,0), f(\psi_1(x,0), \psi_2(x,0)))$$
$$= \varphi(\psi_1(x,0), \psi_2(x,0)) = \varphi \circ \psi(x,0) = (x,0)$$

对 $x \in V$。这与 (8.3) 一起蕴含 (8.1)。g 的唯一性是显然的。

（iii） 我们令 $h(x) := f(x, g(x))$，$x \in V$。则 $h = 0$，且链式法则与注 8.1(b) 一起蕴含

$$\partial h(x) = D_1 f(x, g(x)) I_{E_1} + D_2 f(x, g(x)) \partial g(x) = 0 \qquad \text{对} x \in V\,. \tag{8.4}$$

由 $q \geq 1$ 可得

$$D_2 f \in C^{q-1}(U, \mathscr{L}(E_2)) \subset C(U, \mathscr{L}(E_2))\,.$$

根据命题 7.2(i)，$\mathrm{Laut}(E_2)$ 在 $\mathscr{L}(E_2)$ 中开。因此

$$\big((D_2 f)^{-1}(\mathrm{Laut}(E_2))\big) \cap U = \{(x,y) \in U; D_2 f(x,y) \in \mathrm{Laut}(E_2)\}$$

是 (x_0, y_0) 在 U 中的开邻域。通过缩小 U，我们因此可以假设对 $(x,y) \in U$ 有 $D_2 f(x,y) \in \mathrm{Laut}(E_2)$。于是由 (8.4) 得到 (8.2)。 ■

注 8.3. 定理 8.2 说的是，在 (x_0, y_0) 附近，纤维 $f^{-1}(0)$ 是一个 C^q 函数的图像。 ■

通过在特殊情形 $E_1 = \mathbb{R}^m$ 与 $E_2 = F = \mathbb{R}^n$ 下表述隐函数定理，我们得到关于“依赖于参数的非线性方程组的局部可解性”的陈述。

推论 8.4. 设 W 在 $\mathbb{R}^{m+n}$ 中开且 $f \in C^q(W, \mathbb{R}^n)$。又设 $(a,b) \in W$ 使得 $f(a,b) = 0$，即

$$f^1(a^1, \dots, a^m, b^1, \dots, b^n) = 0\,,$$
$$\vdots$$
$$f^n(a^1, \dots, a^m, b^1, \dots, b^n) = 0\,.$$

则若

$$\frac{\partial(f^1, \dots, f^n)}{\partial(x^{m+1}, \dots, x^{m+n})}(a,b) := \det\left[\partial_{m+k} f^j(a,b)\right]_{1 \leq j,k \leq n} \neq 0\,,$$

则存在 (a,b) 在 W 中的开邻域 U、a 在 $\mathbb{R}^m$ 中的开邻域 V，以及 $g \in C^q(V, \mathbb{R}^n)$，使得

$$\big((x,y) \in U \text{ 且} f(x,y) = 0\big) \iff \big(x \in V \text{ 且} y = g(x)\big)\,.$$

也就是说，存在 a 在 $\mathbb{R}^m$ 中的邻域 V，使得方程组

$$f^1(x^1, \dots, x^m, y^1, \dots, y^n) = 0\,,$$
$$\vdots$$
$$f^n(x^1, \dots, x^m, y^1, \dots, y^n) = 0$$

在 $b = (b^1, \dots, b^n)$ 附近，对每个 m 元组 $(x^1, \dots, x^m) \in V$ 恰有一个解

$$y^1 = g^1(x^1, \dots, x^m)\,,$$
$$\vdots$$
$$y^n = g^n(x^1, \dots, x^m)$$

此外，解 $g^1, \dots, g^n$ 是来自 V 的“参数” $(x^1, \dots, x^m)$ 的 C^q 函数，且

$$[\partial g(x)] = -\begin{bmatrix} \partial_{m+1} f^1 & \cdots & \partial_{m+n} f^1 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{m+1} f^n & \cdots & \partial_{m+n} f^n \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \partial_1 f^1 & \cdots & \partial_m f^1 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f^n & \cdots & \partial_m f^n \end{bmatrix}$$

对 $x \in V$，其中导数 $\partial_k f^j$ 在 $(x, g(x))$ 处取值。

证明 因为 $D_2 f(x, y)$ 属于 $\mathrm{Laut}(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当

$$\frac{\partial(f^1, \dots, f^n)}{\partial(x^{m+1}, \dots, x^{m+n})}(x, y) \neq 0\,,$$

所以由定理 8.2 与注 8.1(c) 验证所有断言。 ■

正则值

设 X 在 $\mathbb{R}^m$ 中开，且 $f : X \to \mathbb{R}^n$ 可微。若 $\partial f(x) \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ 是满射，则称 $x \in X$ 为 f 的**正则点**。若 X 中每一点都正则，则称该映射**正则**或为**淹没**。最后，若纤维 $f^{-1}(y)$ 只由正则点组成，则称 $y \in \mathbb{R}^n$ 为 f 的**正则值**。

注 8.5.（a） 若 $m < n$，则 f 没有正则点。

证明 这由 $\mathrm{rank}(\partial f(x)) \leq m$ 推出。 ■

（b） 若 $n \leq m$，则 $x \in X$ 是 f 的正则点当且仅当 $\partial f(x)$ 的秩[2]为 n。

（c） 若 $n = 1$，则 x 是 f 的正则点当且仅当 $\nabla f(x) \neq 0$。

（d） 每个 $y \in \mathbb{R}^n \smallsetminus \mathrm{im}(f)$ 都是 f 的正则值。

（e） 设 $x_0 \in X$ 是 f 的正则点，且 $f(x_0) = 0$。则存在 n 个变量，它们唯一地解出方程组

$$f^1(x^1, \dots, x^m) = 0\,,$$
$$\vdots$$
$$f^n(x^1, \dots, x^m) = 0$$

在 x_0 的邻域内作为其余 $m - n$ 个变量的函数。当 f 属于 C^q 类时，这些解也是 C^q 函数。

证明 由 (a)，我们有 $m \geq n$。此外，我们可以通过适当地置换 $\mathbb{R}^m$ 中的坐标，即通过 $\mathbb{R}^m$ 的一个适当的正交变换，使得

$$\frac{\partial(f^1, \dots, f^n)}{\partial(x^{m-n+1}, \dots, x^m)}(x_0) \neq 0$$

于是该注由推论 8.4 推出。 ■

（f） 设 $0 \in \mathrm{im}(f)$ 是 $f \in C^q(X, \mathbb{R}^n)$ 的正则值。则对每个 $x_0 \in f^{-1}(0)$，存在 $\mathbb{R}^m$ 中的邻域 U，使得 $f^{-1}(0) \cap U$ 是 $m - n$ 个变量的一个 C^q 函数的图像。

[2]设 E 与 F 是有限维巴拿赫空间，且 $A \in \mathscr{L}(E, F)$。则 A 的秩定义为 $\mathrm{rank}(A) := \dim(\mathrm{im}(A))$。显然，$\mathrm{rank}(A)$ 与表示矩阵 $[A]_{\mathscr{E},\mathscr{F}}$ 在 E 的任意基 $\mathscr{E}$ 与 F 的任意基 $\mathscr{F}$ 下的线性代数秩相同。

证明 这由 (e) 与注 8.3 推出。 ■

常微分方程

在第 1 节中，我们利用指数映射来处理线性微分方程的存在性与唯一性问题。接下来，我们处理形如 $\dot{x} = f(t,x)$ 的微分方程，其中 f 现在可以是非线性的。

在本节其余部分，设

- J 是 $\mathbb{R}$ 中的开区间；E 是巴拿赫空间；D 是 E 的开子集；$f \in C(J \times D, E)$。

函数 $u : J_u \to D$ 称为 E 中微分方程 $\dot{x} = f(t,x)$ 的**解**，如果 J_u 是 J 的完全子区间，$u \in C^1(J_u, D)$，且

$$\dot{u}(t) = f(t, u(t)) \qquad \text{对} t \in J_u .$$

给定 $(t_0, x_0) \in J \times D$，则这一对

$$\dot{x} = f(t,x) \text{ 且} x(t_0) = x_0 \tag{8.5}_{(t_0,x_0)}$$

成为 $\dot{x} = f(t,x)$ 的一个**初值问题**。若 u 满足微分方程 $\dot{x} = f(t,x)$ 且 $u(t_0) = x_0$，则映射 $u : J_u \to D$ 是 $(8.5)_{(t_0,x_0)}$ 的一个**解**。如果没有 $(8.5)_{(t_0,x_0)}$ 的解 $v : J_v \to D$ 使得 $v \supset u$ 且 $v \neq u$，则它是**不可延拓的**（或**极大的**）。此时 J_u 是 $(8.5)_{(t_0,x_0)}$ 的一个**最大存在区间**。当 $J_u = J$ 时，我们称 u 是 $(8.5)_{(t_0,x_0)}$ 的一个**全局**解。

注 8.6. （a） 全局解是不可延拓的。

（b） 设 J_u 是 J 的完全子区间。则 $u \in C(J_u, D)$ 是 $(8.5)_{(t_0,x_0)}$ 的解当且仅当 u 满足积分方程

$$u(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, u(s))\, ds \qquad \text{对} t \in J_u .$$

证明 因为 $s \mapsto f(s, u(s))$ 连续，该注由微积分基本定理容易推出。 ■

（c） 设 $A \in \mathscr{L}(E)$ 且 $g \in C(\mathbb{R}, E)$。则初值问题

$$\dot{x} = Ax + g(t) \text{ 且} x(t_0) = x_0$$

有唯一的全局解

$$u(t) = e^{(t-t_0)A} x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A} g(s)\, ds \qquad \text{对} t \in \mathbb{R} .$$

证明 这是定理 1.17 的推论。 ■

（d） 当 $E = \mathbb{R}$ 时，称 $\dot{x} = f(t,x)$ 为**标量**微分方程。

（e） 初值问题

$$\dot{x} = x^2 \text{ 且} x(t_0) = x_0 \tag{8.6}$$

对 $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$ 至多有一个解。

证明 设 $u \in C^1(J_u, \mathbb{R})$ 与 $v \in C^1(J_v, \mathbb{R})$ 是 (8.6) 的解。对 $t \in J_u \cap J_v$，令 $w(t) := u(t) - v(t)$，并设 I 是 $J_u \cap J_v$ 的紧致子区间，且 $t_0 \in I$。则只需验证 w 在 I 上消失。由 (b)，我们有

$$w(t) = u(t) - v(t) = \int_{t_0}^{t} \left(u^2(s) - v^2(s)\right) ds = \int_{t_0}^{t} (u(s) + v(s)) w(s)\, ds \qquad \text{对} t \in I .$$

令 $\alpha := \max_{s\in I} |u(s)+v(s)|$，可得

$$|w(t)| \le \alpha \left| \int_{t_0}^{t} |w(s)|\, ds \right| \qquad \text{对} t \in I\,,$$

而该断言由格朗沃尔引理推出。 ■

（f） 初值问题 (8.6) 对 $x_0 \neq 0$ 没有全局解。

证明 设 $u \in C^1(J_u, \mathbb{R})$ 是 (8.6) 的满足 $x_0 \neq 0$ 的解。因为 0 是初值 $(t_0, 0)$ 的唯一全局解，由 (e) 可得对 $t \in J_u$ 有 $u(t) \neq 0$。因此 (8.6) 蕴含

$$\frac{\dot u}{u^2} = \left(-\frac{1}{u}\right)^{\cdot} = 1$$

在 J_u 上。通过积分，我们得到

$$\frac{1}{x_0} - \frac{1}{u(t)} = t - t_0 \qquad \text{对} t \in J_u\,,$$

因此

$$u(t) = 1/(t_0 - t + 1/x_0) \qquad \text{对} t \in J_u\,.$$

于是我们得到 $J_u \neq J = \mathbb{R}$。 ■

（g） 初值问题 (8.6) 对每个 $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$ 有唯一的不可延拓解 $u(\cdot, t_0, x_0) \in C^1(J(t_0, x_0), \mathbb{R})$，其中

$$J(t_0, x_0) = \begin{cases} (t_0 + 1/x_0, \infty)\,, & x_0 < 0\,, \\ \mathbb{R}\,, & x_0 = 0\,, \\ (-\infty, t_0 + 1/x_0)\,, & x_0 > 0\,, \end{cases}$$

且

$$u(t, t_0, x_0) = \begin{cases} 0\,, & x_0 = 0\,, \\ 1/(t_0 - t + 1/x_0)\,, & x_0 \neq 0\,. \end{cases}$$

证明 这由 (e) 与 (f) 的证明推出。 ■

（h） 标量初值问题

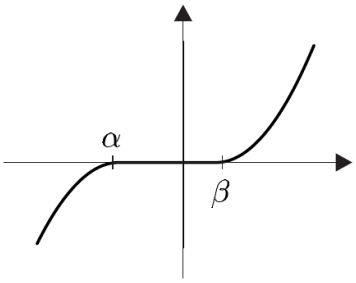
$$\dot x = 2\sqrt{|x|}\,, \quad x(0) = 0 \tag{8.7}$$

有不可数多个全局解。

证明 显然 $u_0 \equiv 0$ 是一个全局解。对 $\alpha < 0 < \beta$，令

$$u_{\alpha,\beta}(t) := \begin{cases} -(t-\alpha)^2\,, & t \in (-\infty, \alpha]\,, \\ 0\,, & t \in (\alpha, \beta)\,, \\ (t-\beta)^2\,, & t \in [\beta, \infty)\,. \end{cases}$$

容易验证 $u_{\alpha,\beta}$ 是 (8.7) 的一个全局解。 ■



分离变量法

一般不可能“显式地”解出给定的微分方程。不过，对某些标量微分方程，可以借助隐函数定理给出初值问题的唯一局部解。

函数 $\Phi : J \times D \to \mathbb{R}$ 称为 $\dot{x} = f(t,x)$ 的**首次积分**，如果对 $\dot{x} = f(t,x)$ 的每个解 $u : J_u \to D$，映射

$$J_u \to \mathbb{R}\,, \quad t \mapsto \Phi(t, u(t))$$

是常值。若此外

$$\Phi \in C^1(J \times D, \mathbb{R}) \quad \text{且} \quad \partial_2 \Phi(t,x) \neq 0 \qquad \text{对} (t,x) \in J \times D\,,$$

则 Φ 是**正则首次积分**。

命题 8.7. 设 Φ 是标量微分方程 $\dot{x} = f(t,x)$ 的正则首次积分，且

$$f(t,x) = -\partial_1 \Phi(t,x)/\partial_2 \Phi(t,x) \qquad \text{对} (t,x) \in J \times D\,.$$

则对每个 $(t_0, x_0) \in J \times D$，存在 J 的开区间 I 与 D 中的 U，$(t_0, x_0) \in I \times U$，使得初值问题

$$\dot{x} = f(t,x)\,, \quad x(t_0) = x_0$$

在 I 上恰有一个满足 $u(I) \subset U$ 的解 u。这通过对 x 解方程 $\Phi(t,x) = \Phi(t_0, x_0)$ 得到。

证明 这由定理 8.2 立即推出。 ■

通过适当地选取 Φ，我们得到一类重要的具有“分离变量”的标量微分方程。如下一推论所示，我们可以用求积法解这些方程。

命题 8.8. 设 $g \in C(J, \mathbb{R})$ 且 $h \in C(D, \mathbb{R})$，对 $x \in D$ 有 $h(x) \neq 0$。又设 $G \in C^1(J, \mathbb{R})$ 与 $H \in C^1(D, \mathbb{R})$ 分别是 g 与 h 的原函数。则

$$\Phi(t,x) := G(t) - H(x) \qquad \text{对} (t,x) \in J \times D\,,$$

是 $\dot{x} = g(t)/h(x)$ 的正则首次积分。

证明 显然 Φ 属于 $C^1(J \times D, \mathbb{R})$，且 $\partial_2 \Phi(t,x) = -h(x) \neq 0$。现在设 $u \in C^1(J_u, D)$ 是 $\dot{x} = g(t)/h(x)$

的解。则由链式法则可得

$$\begin{aligned}[\Phi(t,u(t))]^{\cdot} &= \partial_1\Phi(t,u(t)) + \partial_2\Phi(t,u(t))\dot{u}(t)\\ &= g(t) - h(u(t))\cdot\frac{g(t)}{h(u(t))} = 0\,.\end{aligned}$$

因此 $t \mapsto \Phi(t,u(t))$ 在 J_u 上常值。 ■

推论 8.9. （分离变量法）设 $g \in C(J,\mathbb{R})$ 且 $h \in C(D,\mathbb{R})$，对 $x \in D$ 有 $h(x) \neq 0$。则初值问题

$$\dot{x} = g(t)/h(x)\,,\quad x(t_0) = x_0$$

对每个 $(t_0,x_0) \in J \times D$ 有唯一的局部解。该解可通过解方程

$$\int_{x_0}^{x} h(\xi)\,d\xi = \int_{t_0}^{t} g(\tau)\,d\tau \tag{8.8}$$

关于 x 得到。

证明 这是定理 8.7 与 8.8 的直接推论。 ■

注 8.10. 在推论 8.9 的假设下，

$$\frac{dx}{dt} = \frac{g(t)}{h(x)}\,,\quad x(t_0) = x_0$$

形式上蕴含 $h(x)\,dx = g(t)\,dt$，即“分离变量方程”。形式积分然后给出 (8.8)。 ■

例 8.11.（a） 我们考虑初值问题

$$\dot{x} = 1 + x^2\,,\quad x(t_0) = x_0\,. \tag{8.9}$$

令 $g := 1$ 与 $h := 1/(1+X^2)$，由推论 8.9 可得

$$\arctan x - \arctan x_0 = \int_{x_0}^{x} \frac{d\xi}{1+\xi^2} = \int_{t_0}^{t} d\tau = t - t_0\,.$$

因此

$$x(t) = \tan(t-\alpha) \qquad \text{对} t \in (\alpha - \pi/2, \alpha + \pi/2)$$

且 $\alpha := t_0 - \arctan x_0$ 是 (8.9) 的唯一极大解。特别地，(8.9) 没有全局解。

（b） 设 $\alpha > 0$，$D := (0,\infty)$ 且 $x_0 > 0$。对

$$\dot{x} = x^{1+\alpha}\,,\quad x(0) = x_0\,, \tag{8.10}$$

推论 8.9 蕴含

$$\int_{x_0}^{x} \xi^{-1-\alpha}\,d\xi = t\,.$$

因此

$$x(t) = (x_0^{-\alpha} - \alpha t)^{-1/\alpha} \qquad \text{对} -\infty < t < x_0^{-\alpha}/\alpha$$

是 (8.10) 的唯一极大解，因此它不是全局可解的。

（c） 在 $D := (1,\infty)$ 上，我们考虑初值问题

$$\dot{x} = x\log x\,, \quad x(0) = x_0\,. \tag{8.11}$$

因为 $\log\circ\log$ 是 $x \mapsto 1/(x\log x)$ 在 D 上的原函数，由推论 8.9 我们得到

$$\log(\log x) - \log(\log x_0) = \int_{x_0}^{x} \frac{d\xi}{\xi\log\xi} = \int_0^t d\tau = t\,.$$

由此我们导出

$$x(t) = x_0^{(e^t)} \qquad \text{对} t \in \mathbb{R}\,,$$

是 (8.11) 的唯一全局解。

（d） 设 $-\infty < a < b < \infty$ 且 $f \in C((a,\infty),\mathbb{R})$，使得对 $x \in (a,b)$ 有 $f(x) > 0$ 且 $f(b) = 0$。对 $x_0 \in (a,b)$ 与 $t_0 \in \mathbb{R}$，我们考虑初值问题

$$\dot{x} = f(x)\,, \quad x(t_0) = x_0\,.$$

根据推论 8.9，我们通过解

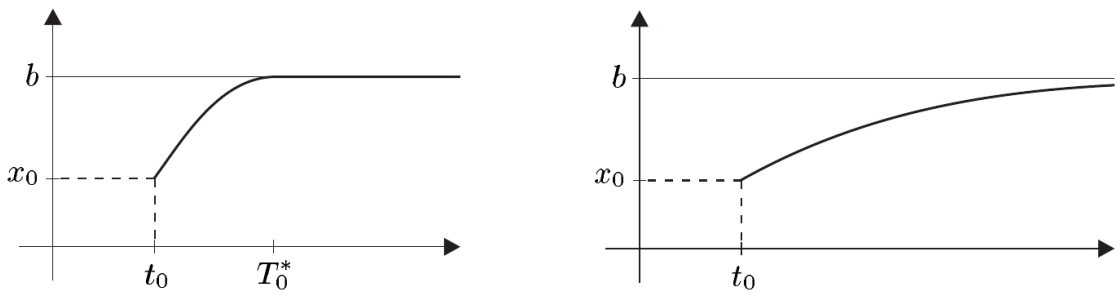
$$t = t_0 + \int_{x_0}^{x} \frac{d\xi}{f(\xi)} =: H(x)$$

关于 x 得到唯一局部解 $u : J_u \to (a,b)$。因为 $H' = 1/f$，H 严格递增。因此 $u = H^{-1}$，且 J_u 与 $H((a,b))$ 一致。此外

$$T^* := \lim_{x\to b-0} H(x) = \sup J_u$$

在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中存在，且

$$T^* < \infty \iff \int_{x_0}^{b} \frac{d\xi}{f(\xi)} < \infty\,.$$



现在 $\lim_{t\to T^*-0} u(t) = b$ 蕴含

$$\lim_{t\to T^*-0} \dot{u}(t) = \lim_{t\to T^*-0} f(u(t)) = 0\,.$$

在 $T^* < \infty$ 的情形下，则由命题 IV.1.16 可得

$$v(t) := \begin{cases} u(t)\,, & t \in J_u\,, \\ b\,, & t \in [T^*, \infty)\,, \end{cases}$$

给出 u 的一个延拓。对

$$T_* := \lim_{x \to a+0} H(x) = \inf J_u$$

的类似考虑留给你。

（e） 对 $a \in C(J, \mathbb{R})$ 与 $(t_0, x_0) \in J \times \mathbb{R}$，我们考虑初值问题

$$\dot{x} = a(t)x\,, \quad x(t_0) = x_0 \tag{8.12}$$

对**标量线性齐次微分方程** $\dot{x} = a(t)x$，其**时变系数**为 a。因此 (8.12) 有唯一的全局解

$$x(t) = x_0 e^{\int_{t_0}^t a(\tau)\,d\tau} \qquad \text{对} t \in J\,.$$

证明 由格朗沃尔引理可得，(8.12) 至多有一个解。若 $u \in C^1(J_u, \mathbb{R})$ 是一个解，且存在 $t_1 \in J_u$ 使得 $u(t_1) = 0$，则初值问题 $\dot{x} = a(t)x$，$x(t_1) = 0$ 的唯一性结果蕴含 $u = 0$。因此设 $x_0 \neq 0$。则由分离变量法我们得到

$$\log|x| - \log|x_0| = \int_{x_0}^{x} \frac{d\xi}{\xi} = \int_{t_0}^{t} a(\tau)\,d\tau$$

从而

$$|x(t)| = |x_0| e^{\int_{t_0}^t a(\tau)\,d\tau} \qquad \text{对} t \in J\,.$$

因为对 $t \in J$ 有 $x(t) \neq 0$，断言得证。 ■

利普希茨连续性与唯一性

注 8.6(h) 表明，初值问题 $(8.5)_{(t_0,x_0)}$ 一般不是唯一可解的。下面我们将看到，如果要求 f 比仅仅连续稍微正则一些，就能保证唯一性。

设 E 与 F 是巴拿赫空间，$X \subset E$ 且 $I \subset \mathbb{R}$。则称 $f \in C(I \times X, F)$ 在 $x \in X$ 中**局部利普希茨连续**，如果 $I \times X$ 中的每个 (t_0, x_0) 有邻域 $U \times V$，使得

$$\|f(t,x) - f(t,y)\| \le L\|x - y\| \qquad \text{对} t \in U \text{ 且} x, y \in V$$

对某个 $L \ge 0$。我们令

$$C^{0,1-}(I \times X, F) := \{f \in C(I \times X, F); f \text{ 在} x \in X \text{ 中局部利普希茨连续}\}\,.$$

如果 I 是单点，从而 f 有形式 $f : X \to F$，我们称 f **局部利普希茨连续**，且

$$C^{1-}(X, F) := \{f : X \to F; f \text{ 局部利普希茨连续}\}\,.$$

注 8.12.（a） 显然，我们有 $C^{0,1-}(I \times X, F) \subset C(I \times X, F)$。

（b） 设 X 在 E 中开，且 $f \in C(I\times X,F)$。假设 $\partial_2 f$ 存在且属于 $C(I\times X,\mathscr{L}(E,F))$。则 $f\in C^{0,1-}(I\times X,F)$。

证明 设 $(t_0,x_0)\in I\times X$。因为 $\partial_2 f$ 属于 $C(I\times X,\mathscr{L}(E,F))$ 且 X 在 E 中开，存在 $\varepsilon>0$ 使得 $\mathbb{B}(x_0,\varepsilon)\subset X$ 且

$$\|\partial_2 f(t_0,x_0)-\partial_2 f(t,x)\|\le 1 \qquad \text{对}(t,x)\in U\times V\,, \tag{8.13}$$

其中我们令 $U:=(t_0-\varepsilon,t_0+\varepsilon)\cap I$ 与 $V:=\mathbb{B}(x_0,\varepsilon)$。令 $L:=1+\|\partial_2 f(t_0,x_0)\|$，由中值定理（定理 3.9）与 (8.13) 可得

$$\|f(t,x)-f(t,y)\|\le \sup_{0\le s\le 1}\|\partial_2 f(t,x+s(y-x))\|\,\|x-y\|\le L\|x-y\|$$

对 $(t,x),(t,y)\in U\times V$。因此 f 在 x 中局部利普希茨连续。 ■

（c） 次数 ≥ 2 的多项式是局部利普希茨连续的，但不是利普希茨连续的。

（d） 设 $I\times X$ 紧致且 $f\in C^{0,1-}(I\times X,F)$。则 f 在 $x\in X$ 中**一致利普希茨连续**，即存在 $L\ge 0$ 使得

$$\|f(t,x)-f(t,y)\|\le L\|x-y\| \qquad \text{对}x,y\in X\ \text{且}t\in I\,.$$

证明 对每个 $(t,x)\in I\times X$，存在 $\varepsilon_t>0$、$\varepsilon_x>0$ 与 $L(t,x)\ge 0$，使得

$$\|f(s,y)-f(s,z)\|\le L(t,x)\|y-z\| \qquad \text{对}(s,y),(s,z)\in\mathbb{B}(t,\varepsilon_t)\times\mathbb{B}(x,\varepsilon_x)\,.$$

因为 $I\times X$ 紧致，存在 $(t_0,x_0),\dots,(t_m,x_m)\in I\times X$，使得

$$I\times X\subset\bigcup_{j=0}^{m}\mathbb{B}(t_j,\varepsilon_{t_j})\times\mathbb{B}(x_j,\varepsilon_{x_j}/2)\,.$$

因为 $f(I\times X)$ 紧致，存在 $R>0$ 使得 $f(I\times X)\subset R\mathbb{B}$。我们令

$$\delta:=\min\{\varepsilon_{x_0},\dots,\varepsilon_{x_m}\}/2>0$$

且

$$L:=\max\{L(t_0,x_0),\dots,L(t_m,x_m),2R/\delta\}>0\,.$$

现在设 $(t,x),(t,y)\in I\times X$。则存在 $k\in\{0,\dots,m\}$ 使得

$$(t,x)\in\mathbb{B}(t_k,\varepsilon_{t_k})\times\mathbb{B}(x_k,\varepsilon_{x_k}/2)\,.$$

若 $\|x-y\|<\delta$，我们发现 (t,y) 位于 $\mathbb{B}(t_k,\varepsilon_{t_k})\times\mathbb{B}(x_k,\varepsilon_{x_k})$ 中，且得到

$$\|f(t,x)-f(t,y)\|\le L(t_k,x_k)\|x-y\|\le L\|x-y\|\,.$$

另一方面，若 $\|x-y\|\ge\delta$，则可得

$$\|f(t,x)-f(t,y)\|\le\frac{2R}{\delta}\cdot\delta\le L\|x-y\|\,.$$

因此 f 在 $x\in X$ 中一致利普希茨连续。 ■

（e） 设 X 在 E 中紧致且 $f\in C^{1-}(X,F)$。则 f 是利普希茨连续的。

证明 这是 (d) 的特殊情形。 ■

定理 8.13. 设 $f \in C^{0,1-}(J \times D, E)$，并设 $u : J_u \to D$ 与 $v : J_v \to D$ 是 $\dot{x} = f(t,x)$ 的解，且对某个 $t_0 \in J_u \cap J_v$ 有 $u(t_0) = v(t_0)$。则对每个 $t \in J_u \cap J_v$ 有 $u(t) = v(t)$。

证明 设 $I \subset J_u \cap J_v$ 是紧致区间，$t_0 \in I$，且 $w := u - v$。只需验证 $w|I = 0$。
因为 $K := u(I) \cup v(I) \subset D$ 紧致，注 8.12(d) 保证存在 $L \geq 0$ 使得

$$\|f(s,u(s)) - f(s,v(s))\| \leq L\|u(s) - v(s)\| = L\|w(s)\| \qquad \text{对} s \in I\,.$$

因此，由

$$w(t) = u(t) - v(t) = \int_{t_0}^{t} (f(s,u(s)) - f(s,v(s)))\,ds \qquad \text{对} t \in J_u \cap J_v\,,$$

（见注 8.6(b)）不等式

$$\|w(t)\| \leq L \left| \int_{t_0}^{t} \|w(s)\|\,ds \right| \qquad \text{对} t \in I$$

成立，且格朗沃尔引理蕴含 $w|I = 0$。 ■

皮卡-林德勒夫定理

在下文中，设
- $J \subset \mathbb{R}$ 是开区间；E 是有限维巴拿赫空间；D 在 E 中开；$f \in C^{0,1-}(J \times D, E)$。

我们现在证明常微分方程的基本局部存在性与唯一性定理。

定理 8.14. （皮卡-林德勒夫）设 $(t_0, x_0) \in J \times D$。则存在 $\alpha > 0$，使得初值问题

$$\dot{x} = f(t,x)\,, \quad x(t_0) = x_0 \tag{8.14}$$

在 $I := [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$ 上有唯一解。
证明
（i） 因为 $J \times D \subset \mathbb{R} \times E$ 开，存在 $a, b > 0$ 使得

$$R := [t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{\mathbb{B}}(x_0, b) \subset J \times D\,.$$

由 f 在 x 中的局部利普希茨连续性，我们找到 $L > 0$ 使得

$$\|f(t,x) - f(t,y)\| \leq L\|x - y\| \qquad \text{对} (t,x),(t,y) \in R\,.$$

最后，由 R 的紧致性与注 8.12(a) 可得，存在 $M > 0$ 使得

$$\|f(t,x)\| \leq M \qquad \text{对} (t,x) \in R\,.$$

（ii） 设 $\alpha := \min\{a, b/M, 1/(2L)\} > 0$ 且 $I := [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$。我们令

$$T(y)(t) := x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, y(\tau))\,d\tau \qquad \text{对} y \in C(I,D)\,, \quad t \in I\,.$$

如果我们能证明映射 $T : C(I,D) \to C(I,E)$ 恰有一个不动点 u，则由注 8.6(b) 可得 u 是 (8.14) 的唯一解。

（iii） 令

$$X := \{y \in C(I,E); y(t_0) = x_0, \max_{t\in I} \|y(t) - x_0\| \le b\} .$$

则 X 是巴拿赫空间 $C(I,E)$ 的闭子集，因此是完备度量空间（见习题 II.6.4）。对 $y \in X$，对 $t \in I$ 有 $y(t) \in \overline{\mathbb{B}}(x_0, b) \subset D$。因此 $T(y)$ 有定义，且 $T(y)(t_0) = x_0$。此外

$$\|T(y)(t) - x_0\| = \left\| \int_{t_0}^{t} f(\tau, y(\tau))\, d\tau \right\| \le \alpha \sup_{(t,\xi)\in R} \|f(t,\xi)\| \le \frac{b}{M} \cdot M = b .$$

这表明 T 把空间 X 映入自身。

（iv） 对 $y, z \in X$，我们得到

$$\begin{aligned} \|T(y)(t) - T(z)(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^{t} (f(\tau, y(\tau)) - f(\tau, z(\tau)))\, d\tau \right\| \\ &\le \alpha \max_{t\in I} \|f(t, y(t)) - f(t, z(t))\| \le \alpha L \max_{t\in I} \|y(t) - z(t)\| \end{aligned}$$

对 $t \in I$。利用 α 的定义可得

$$\|T(y) - T(z)\|_{C(I,E)} \le \frac{1}{2} \|y - z\|_{C(I,E)} .$$

因此 $T : X \to X$ 是压缩映射。于是压缩定理（定理 IV.4.3）给出 X 中的唯一不动点 u。 ■

注 8.15.（a） (8.14) 在 I 上的解可以用逐次逼近法（或迭代地）通过令

$$u_{m+1}(t) := x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, u_m(\tau))\, d\tau \qquad \text{对} m \in \mathbb{N} \text{ 且} t \in I ,$$

来计算，其中对 $t \in I$ 有 $u_0(t) = x_0$。序列 (u_m) 在 I 上一致收敛到 u，且我们有误差估计

$$\|u_m - u\|_{C(I,E)} \le \alpha M / 2^{m-1} \qquad \text{对} m \in \mathbb{N}^{\times} . \tag{8.15}$$

（i） **证明** 第一个断言由上一证明与定理 IV.4.3(ii) 立即推出。该定理的断言 (iii) 还给出误差估计

$$\|u_m - u\|_{C(I,E)} \le 2^{-m+1} \|u_1 - u_0\|_{C(I,E)} .$$

现在该断言成立，因为对 $t \in I$ 我们有

$$\|u_1(t) - u_0(t)\| = \left\| \int_{t_0}^{t} f(\tau, u_0(\tau))\, d\tau \right\| \le \alpha M . \quad ■$$

（b） 误差估计 (8.15) 可改进为

$$\|u_m - u\|_{C(I,E)} < \frac{M \alpha \sqrt{e}}{2^m (m+1)!} \qquad \text{对} m \in \mathbb{N} ,$$

（见习题 11）。

（c） E 有限维的假设只用于证明 $f(R)$ 上界 M 的存在性。因此，若把“E 有限维”的假设换成“f 在有界集上有界”，则定理 8.14 及其证明仍然正确。

（d） 虽然 f 的连续性不足以保证解 (8.14) 的唯一性，但它足以证明解的存在性（见 [Ama95, 定理 II.7.3]）。 ■

最后我们证明，定理 8.14 的局部解可以延拓为唯一的不可延拓解。

定理 8.16. 对每个 $(t_0, x_0) \in J \times D$，初值问题

$$\dot{x} = f(t, x)\,, \quad x(t_0) = x_0\,.$$

恰有一个不可延拓解 $u(\cdot, t_0, x_0) : J(t_0, x_0) \to D$。最大存在区间是开的，即 $J(t_0, x_0) = (t^-(t_0, x_0), t^+(t_0, x_0))$。

证明 设 $(t_0, x_0) \in J \times D$。根据定理 8.14，存在 α_0 与 $(8.5)_{(t_0,x_0)}$ 在 $I_0 := [t_0 - \alpha_0, t_0 + \alpha_0]$ 上的唯一解 u。我们令 $x_1 := u(t_0 + \alpha_0)$ 与 $t_1 := t_0 + \alpha_0$，并把定理 8.14 应用于初值问题 $(8.5)_{(t_1,x_1)}$。则存在 $\alpha_1 > 0$ 与 $(8.5)_{(t_1,x_1)}$ 在 $I_1 := [t_1 - \alpha_1, t_1 + \alpha_1]$ 上的唯一解 v。定理 8.13 表明对 $t \in I_0 \cap I_1$ 有 $u(t) = v(t)$。因此

$$u_1(t) := \begin{cases} u(t)\,, & t \in I_0\,, \\ v(t)\,, & t \in I_1\,, \end{cases}$$

是 $(8.5)_{(t_0,x_0)}$ 在 $I_0 \cup I_1$ 上的解。类似的论证表明 u 可以向左延拓越过 $t_0 - \alpha_0$。现在设

$$t^+ := t^+(t_0, x_0) := \sup\{\beta \in \mathbb{R}; (8.5)_{(t_0,x_0)} \text{ 在} [t_0, \beta] \text{ 上有解}\}$$

且

$$t^- := t^-(t_0, x_0) := \inf\{\gamma \in \mathbb{R}; (8.5)_{(t_0,x_0)} \text{ 在} [\gamma, t_0] \text{ 上有解}\}\,.$$

上面的考虑表明 $t^+ \in (t_0, \infty]$ 与 $t^- \in [-\infty, t_0)$ 有良好定义，且 $(8.5)_{(t_0,x_0)}$ 在 (t^-, t^+) 上有不可延拓解 u。现在由定理 8.13 可得 u 是唯一的。 ■

例 8.17.（a）（m 阶常微分方程）设 $E := \mathbb{R}^m$ 且 $g \in C^{0,1-}(J \times D, \mathbb{R})$。则

$$x^{(m)} = g(t, x, \dot{x}, \dots, x^{(m-1)}) \tag{8.16}$$

是 m **阶常微分方程**。函数 $u : J_u \to \mathbb{R}$ 是 (8.14) 的**解**，如果 $J_u \subset J$ 是完全区间，u 属于 $C^m(J_u, \mathbb{R})$，

$$\left(u(t), \dot{u}(t), \dots, u^{(m-1)}(t)\right) \in D \qquad \text{对} t \in J_u\,,$$

且

$$u^{(m)}(t) = g\left(t, u(t), \dot{u}(t), \dots, u^{(m-1)}(t)\right) \qquad \text{对} t \in J_u\,.$$

对 $t_0 \in J$ 与 $x_0 := (x_0^0, \dots, x_0^{m-1}) \in D$，对

$$\begin{aligned} x^{(m)} &= g\left(t, x, \dot{x}, \dots, x^{(m-1)}\right) \\ x(t_0) &= x_0^0, \dots, x^{(m-1)}(t_0) = x_0^{m-1} \end{aligned} \tag{8.17}_{(t_0,x_0)}$$

称为 (8.16) 的具有初值 x_0 与初时刻 t_0 的**初值问题**。在这种语言下我们有：对每个 $(t_0, x_0) \in J \times D$，存在 $(8.17)_{(t_0,x_0)}$ 的唯一极大解 $u : J(t_0, x_0) \to \mathbb{R}$。最大存在区间 $J(t_0, x_0)$ 是开的。

证明 我们通过

$$f(t, y) := \left(y^2, y^3, \dots, y^m, g(t, y)\right) \qquad \text{对} t \in J \text{ 且} y = (y^1, \dots, y^m) \in D\,. \tag{8.18}$$

来定义 $f : J \times D \to \mathbb{R}^m$。则 f 属于 $C^{0,1-}(J \times D, \mathbb{R}^m)$。利用定理 8.16，存在 $(8.5)_{(t_0,x_0)}$ 的唯一不可延拓解 $z : J(t_0, x_0) \to \mathbb{R}^m$。然后可以容易验证 $u := \mathrm{pr}_1 \circ z : J(t_0, x_0) \to \mathbb{R}$ 是 $(8.17)_{(t_0,x_0)}$ 的解。反之，若 $v : J(t_0, x_0) \to \mathbb{R}$ 是 $(8.17)_{(t_0,x_0)}$ 的解，则向量函数 $(v, \dot{v}, \dots, v^{(m-1)})$ 在 $J(t_0, x_0)$ 上解出初值问题 $(8.5)_{(t_0,x_0)}$，其中 f 由 (8.18) 定义。由此可得 $v = u$。类似的论证表明 u 不可延拓。 ■

（b）（一维牛顿运动方程）设 V 在 $\mathbb{R}$ 中开且 $f \in C^1(V, \mathbb{R})$。对某个 $x_0 \in V$，设

$$U(x) := \int_{x_0}^{x} f(\xi)\, d\xi \text{ 对} x \in V \qquad \text{且} \qquad T(y) := y^2/2 \text{ 对} y \in \mathbb{R}\,.$$

最后令 $D := V \times \mathbb{R}$ 与 $L := T - U$。根据例 6.14(a)，微分方程

$$-\ddot{x} = f(x) \tag{8.19}$$

是受保守力 $-\nabla U = f$ 作用的质点的（一维）运动的牛顿运动方程。由 (a)，我们知道 (8.19) 等价于系统

$$\dot{x} = y\,, \quad \dot{y} = -f(x) \tag{8.20}$$

因此等价于一阶微分方程

$$\dot{u} = F(u)\,, \tag{8.21}$$

其中对 $u = (x, y) \in D$ 有 $F(u) := (y, -f(x))$。函数 $E := T + U : D \to \mathbb{R}$，称为**总能量**，是 (8.21) 的首次积分。这意味着质点的运动**能量守恒**[3]，即 (8.21) 的每个解 $x \in C^2(J, V)$ 对每个 $t \in J$ 与 $t_0 \in J$ 都满足 $E(x(t), \dot{x}(t)) = E(x(t_0), \dot{x}(t_0))$。

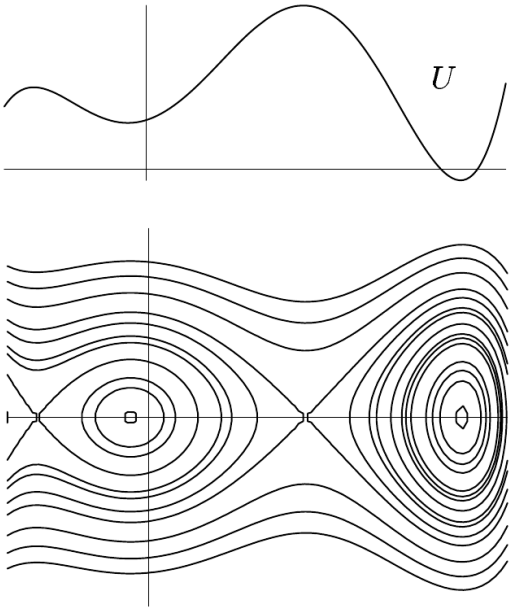
证明 显然 E 属于 $C^1(D, \mathbb{R})$。(8.20) 的每个解 $u : J_u \to D$ 都有

$$[E(u(t))]^{\cdot} = \left[y^2(t)/2 + U(x(t))\right]^{\cdot} = y(t)\dot{y}(t) + f(x(t))\dot{x}(t) = 0 \qquad \text{对} t \in J_u\,.$$

因此 $E(u)$ 是常值。 ■

（c） 由 (b)，(8.20) 的每个解都位于总能量的一个水平集 $E^{-1}(c)$ 中。反之，存在性断言 (a) 意味着对 E 的某个水平集上的每一点 (x_0, y_0)，存在 (8.20) 的满足 $u(0) = (x_0, y_0)$ 的解。因此，E 的水平集的全体与 (8.20) 的所有（极大）解曲线之集相同；这一集合称为 (8.19) 的**相图**。

[3] 见习题 6.12。



相图具有以下性质：

（i） E 的临界点恰是满足 $f(x)=0$ 的点 $(x,0)\in D$。这意味着 (8.20) 的驻点位于 x 轴上，且恰是势 U 的临界点。

（ii） 每个水平集关于 x 轴对称。

（iii） 若 c 是 E 的正则值，则 $E^{-1}(c)$ 可局部表示为某个 C^2 函数的图像。更精确地，对每个 $u_0\in E^{-1}(c)$，存在正数 b 与 ε 以及 $\varphi\in C^2((-\varepsilon,\varepsilon),\mathbb{R})$，$\varphi(0)=0$，使得

$$E^{-1}(c)\cap\mathbb{B}(u_0,b)=\operatorname{tr}(g)\,, \tag{8.22}$$

其中 $g\in C^2((-\varepsilon,\varepsilon),\mathbb{R}^2)$ 定义为

$$g(s):=\begin{cases}(s,\varphi(s))+u_0\,, & \partial_2E(u_0)\neq 0\,,\\ (\varphi(s),s)+u_0\,, & \partial_1E(u_0)\neq 0\,.\end{cases}$$

（iv） 设 $(x_0,0)$ 是 E 的正则点且 $c:=U(x_0)$。则水平集 $E^{-1}(c)$ 与 x 轴正交相交。

证明 (i) 这由 $\nabla E(x,y)=(y,f(x))$ 推出。

（ii） 该陈述是 $E(x,-y)=E(x,y)$（$(x,y)\in D$）的推论。

（iii） 这由注 8.4(e) 与 (f) 推出。

（iv） 我们沿用 (iii) 的记号。因为

$$\nabla E(x_0,0)=(f(x_0),0)\neq(0,0)\,,$$

我们看到 (8.22) 对 $u_0:=(x_0,0)$ 与 $g(s):=(\varphi(s)+x_0,s)$（$s\in(-\varepsilon,\varepsilon)$）成立。此外，由例 3.6(c) 可得

$$0=\big(\nabla E(x_0,0)\,\big|\,\dot g(0)\big)=\big((f(x_0),0)\,\big|\,(\dot\varphi(0),1)\big)=f(x_0)\dot\varphi(0)\,.$$

因此 $\dot\varphi(0)=0$，即 $E^{-1}(c)$ 在 $(x_0,0)$ 处的切线与 y 轴平行（见注 IV.1.4(a)）。 ■

习题

1. 证明方程组

$$x^2 + y^2 - u^2 - v = 0,$$
$$x^2 + 2y^2 + 3u^2 + 4v^2 = 1$$

在 $(1/2, 0, 1/2, 0)$ 附近可解出 (u, v)。u 与 v 关于 (x, y) 的一阶导数是什么？

2. 设 E、F、G 与 H 为巴拿赫空间，且 X 是 H 中的开集。进一步设

$$A \in C^1(X, \mathscr{L}(E, F)) \quad \text{且} \quad B \in C^1(X, \mathscr{L}(E, G))$$

且

$$(A(x), B(x)) \in \mathscr{L}\mathrm{is}(E, F \times G) \quad \text{对} x \in X.$$

最后，设 $(f, g) \in F \times G$ 且

$$\varphi : X \to E, \quad x \mapsto (A(x), B(x))^{-1}(f, g).$$

证明

$$\partial\varphi(x)h = -S(x)\partial A(x)[h, \varphi(x)] - T(x)\partial B(x)[h, \varphi(x)] \quad \text{对} (x, h) \in X \times H,$$

其中，对 $x \in X$，

$$S(x) := (A(x), B(x))^{-1}\big|(F \times \{0\}) \quad \text{且} \quad T(x) := (A(x), B(x))^{-1}\big|(\{0\} \times G).$$

3. 求具有**时变系数** $a, b \in C(J, \mathbb{R})$ 的**标量线性非齐次微分方程**

$$\dot{x} = a(t)x + b(t)$$

的通解。

4. 设 D 是 $\mathbb{R}$ 中的开集，且 $f \in C(D, \mathbb{R})$。证明**相似微分方程**

$$\dot{x} = f(x/t)$$

等价于可分离变量微分方程

$$\dot{y} = (f(y) - y)/t$$

利用变换 $y := x/t$。

5. $\dot{x} = (x^2 + tx + t^2)/t^2$ 的通解是什么？（提示：习题 4。）

6. 求初值问题 $\dot{x} + tx^2 = 0$，$x(0) = 2$ 的解。

7. 设 $a, b \in C(J, \mathbb{R})$ 且 $\alpha \neq 1$。证明**伯努利微分方程**

$$\dot{x} = a(t)x + b(t)x^\alpha$$

在变换 $y := x^{1-\alpha}$ 下化为线性微分方程

$$\dot{y} = (1-\alpha)(a(t)y + b(t))$$

8. 计算**逻辑斯蒂微分方程**

$$\dot{x} = (\alpha - \beta x)x \quad 对 \alpha, \beta > 0.$$

的通解 u。并求 $\lim_{t\to t^+} u(t)$ 以及 u 的拐点。

9. 利用代换 $y = x/t$，求 $\dot{x} = (t+x)/(t-x)$ 的通解。

10. 设 $f \in C^{1-}(D, E)$，并令 $u : J(\xi) \to \mathbb{R}$ 表示如下初值问题的不可延拓解：

$$\dot{x} = f(x), \quad x(0) = \xi.$$

若 f 由

$$\begin{aligned} &\mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^{1+\alpha}, \quad \alpha \geq 0; \\ &E \to E, \quad x \mapsto Ax, \quad A \in \mathscr{L}(E); \\ &\mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1 + x^2. \end{aligned}$$

给出，求 $\mathscr{D}(f) := \{(t, \xi) \in \mathbb{R} \times D \,;\, t \in J(\xi)\}$。

11. 证明注 8.14(b) 的误差估计。（提示：采用定理 8.13 证明中的记号，由归纳法可得

$$\|u_{m+1}(t) - u_m(t)\| \leq ML^m \frac{|t-t_0|^{m+1}}{(m+1)!} \quad 对 m \in \mathbb{N} 且 t \in I,$$

从而 $\|u_{m+1} - u_m\|_{C(I,E)} < M\alpha 2^{-m}/(m+1)!$ 对 $m \in \mathbb{N}$。）

12. 设 $A \in C(J, \mathscr{L}(E))$ 且 $b \in C(J, E)$。证明初值问题

$$\dot{x} = A(t)x + b(t), \quad x(t_0) = x_0$$

对每个 $(t_0, x_0) \in J \times E$ 都有唯一全局解。（提示：迭代一个积分方程，并利用习题 IV.4.1 与 $\int_{t_0}^t \int_{t_0}^s d\sigma\, ds = (t-t_0)^2/2$。）

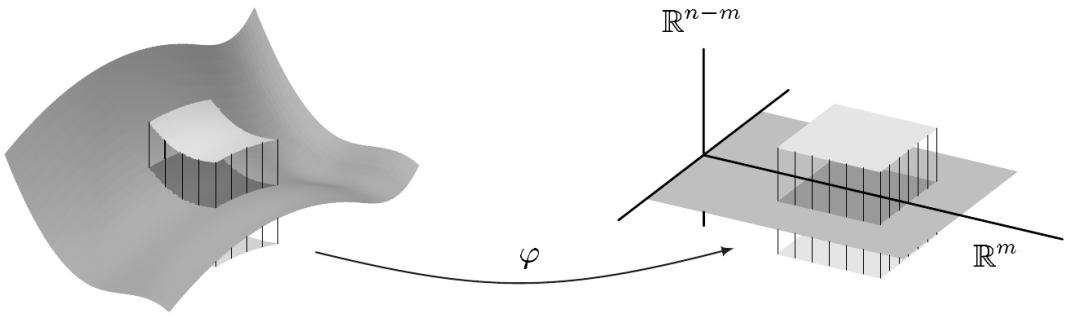
9　流形

从注 8.5(e) 我们知道，非线性方程组在正则点附近的解集可以用图像来描述。在本节中，我们将更精确地研究 $\mathbb{R}^n$ 中可局部地通过图像表示的子集；即，我们研究 $\mathbb{R}^n$ 的子流形。我们引入正则参数化与局部坐标卡这两个重要概念，它们使我们能够用函数局部地表示子流形。

- 在本节全节中，q 属于 $\mathbb{N}^\times \cup \{\infty\}$。

$\mathbb{R}^n$ 的子流形

$\mathbb{R}^n$ 的子集 M 称为 $\mathbb{R}^n$ 的 **m 维 C^q 子流形**，如果对每个 $x_0 \in M$，在 $\mathbb{R}^n$ 中存在 x_0 的开邻域 U、$\mathbb{R}^n$ 中的开集 V 以及 $\varphi \in \mathrm{Diff}^q(U, V)$，使得 $\varphi(U \cap M) = V \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\})$。



$\mathbb{R}^n$ 的一维与二维子流形分别称为 $\mathbb{R}^n$ 中的（**嵌入**）**曲线**与（**嵌入**）**曲面**。$\mathbb{R}^n$ 的 $n-1$ 维（或**余维数** 1 的）子流形称为（嵌入）**超曲面**（在 $\mathbb{R}^n$ 中）。代替“$\mathbb{R}^n$ 的 C^q 子流形”这一说法，我们常——尤其当“环绕空间”$\mathbb{R}^n$ 不重要时——简单地说 C^q 流形。[1]

$\mathbb{R}^n$ 的 m 维子流形是在 $\mathbb{R}^n$ 中局部定义的，即用开邻域来定义。至多相差一个小的形变，每个这样的邻域在 $\mathbb{R}^n$ 中的位置，与 $\mathbb{R}^m$ 作为向量子空间含于 $\mathbb{R}^n$ 中时相同。

例 9.1.（a） $\mathbb{R}^n$ 的子集 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的 n 维 C^∞ 子流形当且仅当 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开。

证明 如果 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的 n 维 C^∞ 子流形且 $x_0 \in X$，则存在 x_0 的开邻域 U、$\mathbb{R}^n$ 中的开集 V 以及 $\varphi \in \mathrm{Diff}^\infty(U,V)$，使得 $\varphi(U \cap X) = V$。因此 $U \cap X = \varphi^{-1}(V) = U$。于是 U 属于 X，这表明 X 是开集。现在设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开。我们令 $U := X$、$V := X$ 且 $\varphi := \mathrm{id}_X$。于是我们看到 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的 n 维 C^∞ 子流形。 ■

（b） 设 $M := \{x_0, \dots, x_k\} \subset \mathbb{R}^n$。则 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的 0 维 C^∞ 子流形。

证明 我们令 $\alpha := \min\{|x_i - x_j|;\ 0 \le i,j \le k,\ i \ne j\}$ 并选取 $y \in M$。则 $\mathbb{B}(y,\alpha)$ 是 y 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域，且对满足 $x \in \mathbb{B}(y,\alpha)$ 的 $\varphi(x) := x - y$，我们有 $\varphi \in \mathrm{Diff}^\infty(\mathbb{B}(y,\alpha), \alpha\mathbb{B})$ 且 $\varphi(\mathbb{B}(y,\alpha) \cap M) = \{0\}$。 ■

（c） 设 $\psi \in \mathrm{Diff}^q(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n)$ 且 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维 C^q 子流形。则 $\psi(M)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维 C^q 子流形。

证明 我们把这留给你作为习题。 ■

（d） $\mathbb{R}^n$ 的每个 C^q 子流形对 $1 \le r \le q$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 的 C^r 子流形。 ■

（e） 上述定义中的微分同胚 φ 与 $\mathbb{R}^n$ 的开集 V 可以这样选取，使得 $\varphi(x_0) = 0$。

证明 只需把给定的 φ 与 C^∞ 微分同胚 $y \mapsto y - \varphi(x_0)$ 复合即可。 ■

图像

下一个定理表明图像是流形，从而给出了一大类例子。

命题 9.2. 设 X 在 $\mathbb{R}^m$ 中开且 $f \in C^q(X,\mathbb{R}^n)$。则 $\mathrm{graph}(f)$ 是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的 m 维 C^q 子流形。

证明 我们令 $U := X \times \mathbb{R}^n$ 并考虑

$$\varphi : U \to \mathbb{R}^{m+n} = \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n, \quad (x,y) \mapsto (x, y - f(x)).$$

于是我们有 $\varphi \in C^q(U, \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n)$，且 $\mathrm{im}(\varphi) = U$。此外，$\varphi : U \to U$ 是双射，且 $\varphi^{-1}(x,z) = (x, z + f(x))$。因此 φ 是 U 到自身的 C^q 微分同胚，且 $\varphi(U \cap \mathrm{graph}(f)) = X \times \{0\} = U \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\})$。 ■

[1] 注意到空集是每个维数 $\le n$ 的流形。非空流形的维数是唯一确定的，正如注 9.16(a) 将表明的那样。

正则值定理

下一个定理给出注 8.5(f) 的新解释。它提供了理解子流形的最自然的方式之一。

定理 9.3. （正则值）设 X 在 $\mathbb{R}^m$ 中开且 c 是 $f \in C^q(X, \mathbb{R}^n)$ 的正则值。则 $f^{-1}(c)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的 $(m-n)$ 维 C^q 子流形。

证明 这由注 8.5(f) 与命题 9.2 立即得到。 ■

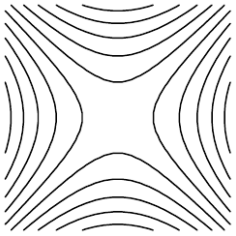
推论 9.4. 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开且 $f \in C^q(X, \mathbb{R})$。如果对 $x \in f^{-1}(c)$ 有 $\nabla f(x) \neq 0$，则 f 的**水平集** $f^{-1}(c)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 C^q 超平面。

证明 见注 8.5(c)。 ■

例 9.5.（a） 函数

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x^2 - y^2$$

以 $(0,0)$ 为其唯一的临界点。其水平集是双曲线。



（b）（欧几里得）n 球面 $S^n := \{x \in \mathbb{R}^{n+1};\ |x| = 1\}$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的 n 维 C^∞ 超曲面。

证明 函数 $f : \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$，$x \mapsto |x|^2$ 是光滑的，且 $S^n = f^{-1}(1)$。因为 $\nabla f(x) = 2x$，我们知道 1 是 f 的正则值。于是结论由推论 9.4 得到 ■

（c） **正交群**[2] $O(n) := \{A \in \mathbb{R}^{n\times n};\ A^\top A = 1_n\}$ 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的 $n(n-1)/2$ 维 C^∞ 子流形。

证明

（i） 由习题 1.5 我们知道（因为 $A^\top = A^*$）对每个 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，$A^\top A$ 是对称的。容易验证 $\mathbb{R}^{n\times n}_{\mathrm{sym}}$ 的维数为 $n(n+1)/2$（即 $(n \times n)$ 矩阵对角线及其上方的元素个数）。对映射

$$f : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}^{n\times n}_{\mathrm{sym}}, \quad A \mapsto A^\top A,$$

我们有 $O(n) = f^{-1}(1_n)$。首先，我们观察到

$$g : \mathbb{R}^{n\times n} \times \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}^{n\times n}, \quad (A, B) \mapsto A^\top B$$

是双线性的，从而光滑。于是，因为 $f(A) = g(A, A)$，映射 f 也光滑。此外，我们有（见命题 4.6）

$$\partial f(A)B = A^\top B + B^\top A \qquad \text{对} A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

[2]这里 1_n 表示 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 中的单位矩阵。关于 $O(n)$ 的更多内容，另见习题 1 与 2。

（ii） 设 $A \in f^{-1}(1_n) = O(n)$ 且 $S \in \mathbb{R}^{n\times n}_{\mathrm{sym}}$。对 $B := AS/2$，我们则有

$$\partial f(A)B = \frac{1}{2}A^{\top}AS + \frac{1}{2}SA^{\top}A = S$$

因为 $A^{\top}A = 1_n$。因此对每个 $A \in f^{-1}(1_n)$，$\partial f(A)$ 是满射。于是 1_n 是 f 的正则值。因为 $\dim(\mathbb{R}^{n\times n}) = n^2$ 且 $n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$，结论由定理 9.3 得到。 ■

浸入定理

设 X 在 $\mathbb{R}^m$ 中开。如果对每个 $x \in X$，$\partial f(x) \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ 是单射，则称映射 $f \in C^1(X, \mathbb{R}^n)$ 为（X 在 $\mathbb{R}^n$ 中的）**浸入**。于是 f 是 $F := f(X)$ 的**正则参数化**。最后，F 是 m 维（正则）参数化超曲面，而 X 是其**参数域**。一维或二维的参数化超曲面分别是（**正则**）**参数化曲线**或（**正则**）**参数化曲面**。

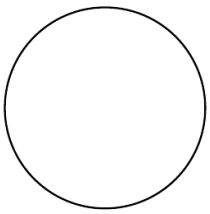
例与注 9.6. （a） 如果 $f \in C^1(X, \mathbb{R}^n)$ 是浸入，则 $m \le n$。

证明 对 $n < m$，不存在单射 $A \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ 这一点由秩公式 (2.4) 立即得到。 ■

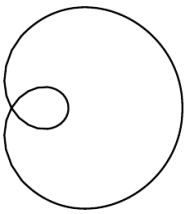
（b） 对每个 $\ell \in \mathbb{N}^{\times}$，$\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$，$t \mapsto (\cos(\ell t), \sin(\ell t))$ 在 $(0, 2\pi)$ 上的限制是 C^{∞} 浸入。$[0, 2\pi)$ 的像是单位圆 S^1，它被遍历 ℓ 次。

（c） 映射 $(-\pi, \pi) \to \mathbb{R}^2$，$t \mapsto (1 + 2\cos t)(\cos t, \sin t)$ 是光滑浸入。其像的闭包称为**帕斯卡蜗线**。

（d） 容易看出 $(-\pi/4, \pi/2) \to \mathbb{R}^2$，$t \mapsto \sin 2t(-\sin t, \cos t)$ 是单射的 C^{∞} 浸入。 ■



for (b)



for (c)



for (d)

下一个定理表明 m 维参数化超曲面可局部地用流形表示。

定理 9.7. （浸入）设 X 在 $\mathbb{R}^m$ 中开且 $f \in C^q(X, \mathbb{R}^n)$ 是浸入。则对每个 $x_0 \in X$，存在 X 中的开邻域 X_0，使得 $f(X_0)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维 C^q 子流形。

证明

（i） 通过置换坐标，我们可以不失一般性地假设雅可比矩阵 $[\partial f(x_0)]$ 的前 m 行线性无关。因此

$$\frac{\partial(f^1, \dots, f^m)}{\partial(x^1, \dots, x^m)}(x_0) \neq 0.$$

（ii） 我们考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 $X \times \mathbb{R}^{n-m}$ 以及映射

$$\psi : X \times \mathbb{R}^{n-m} \to \mathbb{R}^n, \quad (x, y) \mapsto f(x) + (0, y).$$

显然，ψ 属于 C^q 类，且 $\partial\psi(x_0, 0)$ 有矩阵

$$[\partial\psi(x_0, 0)] = \begin{bmatrix} A & 0 \\ B & 1_{n-m} \end{bmatrix}$$

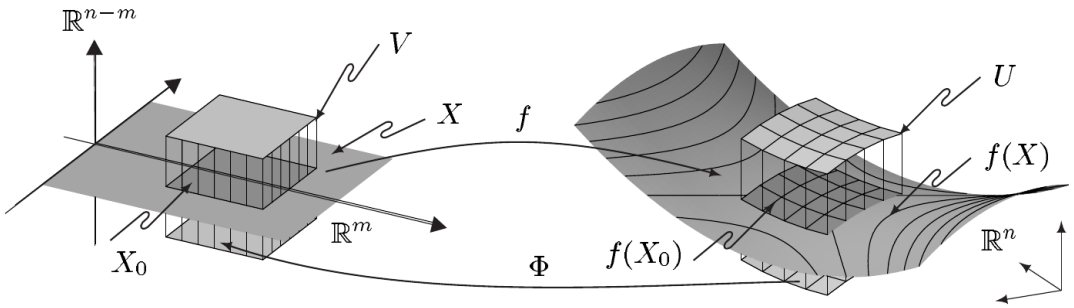
其中

$$A := \begin{bmatrix} \partial_1 f^1 & \cdots & \partial_m f^1 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f^m & \cdots & \partial_m f^m \end{bmatrix}(x_0) \quad \text{且} \quad B := \begin{bmatrix} \partial_1 f^{m+1} & \cdots & \partial_m f^{m+1} \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f^n & \cdots & \partial_m f^n \end{bmatrix}(x_0).$$

因此 $\partial\psi(x_0,0)$ 属于 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{R}^n)$，从而

$$\det[\partial\psi(x_0,0)] = \det A = \frac{\partial(f^1,\dots,f^m)}{\partial(x^1,\dots,x^m)}(x_0) \neq 0.$$

于是反函数定理（定理 7.3）表明存在开邻域 $V \in \mathfrak{U}_{\mathbb{R}^n}(x_0,0)$ 与 $U \in \mathfrak{U}_{\mathbb{R}^n}(\psi(x_0,0))$，满足 $\psi|V \in \mathrm{Diff}^q(V,U)$。



我们现在令 $\Phi := (\psi|V)^{-1} \in \mathrm{Diff}^q(U,V)$ 且 $X_0 := \{x \in \mathbb{R}^m;\ (x,0) \in V\}$。则 X_0 是 x_0 在 $\mathbb{R}^m$ 中的开邻域，且

$$\Phi(U \cap f(X_0)) = \Phi(\psi(X_0 \times \{0\})) = X_0 \times \{0\} = V \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\}). \quad \blacksquare$$

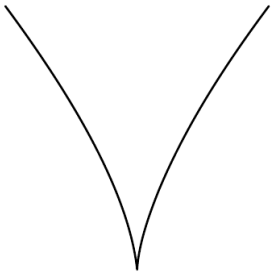
推论 9.8. 设 I 是开区间且 $\gamma \in C^q(I,\mathbb{R}^n)$。又设 $t_0 \in I$ 且 $\dot\gamma(t_0) \neq 0$。则存在 I 的含 t_0 的开子区间 I_0，使得 $\gamma|I_0$ 的迹是 $\mathbb{R}^n$ 中的嵌入 C^q 曲线。

证明 这立即由定理 9.7 得到。 $\blacksquare$

注 9.9.（a） 光滑道路

$$\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (t^3, t^2)$$

对 $t \neq 0$ 满足 $\dot\gamma(t) \neq 0$。在 $t = 0$ 处，γ 的导数消失。γ 的迹，即**尼尔抛物线**，在那里“不光滑”，而是缩成一点。



（b） 设 $f \in C^q(X,\mathbb{R}^n)$ 是浸入。则 $f(X)$ 一般不是 $\mathbb{R}^n$ 的 C^q 子流形，因为 $f(X)$ 可以有“自交”；见例 9.6(c)。

（c） 例 9.6(c) 中给出的浸入不是单射。而且，单射浸入的像一般也不是子流形；见例 9.6(d) 与习题 16。另一方面，例 9.6(b) 表明非单射浸入的像确实可以是子流形。

（d） 设 X 在 $\mathbb{R}^m = \mathbb{R}^m \times \{0\} \subset \mathbb{R}^n$ 中开，且 $f \in C^q(X, \mathbb{R}^n)$ 是浸入。则对每个 $x_0 \in X$，存在 $(x_0, 0)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 V、$\mathbb{R}^n$ 中的开集 U 以及 $\psi \in \mathrm{Diff}^q(V, U)$，使得对满足 $(x, 0) \in V$ 的 $x \in X$ 有 $\psi(x, 0) = f(x)$。

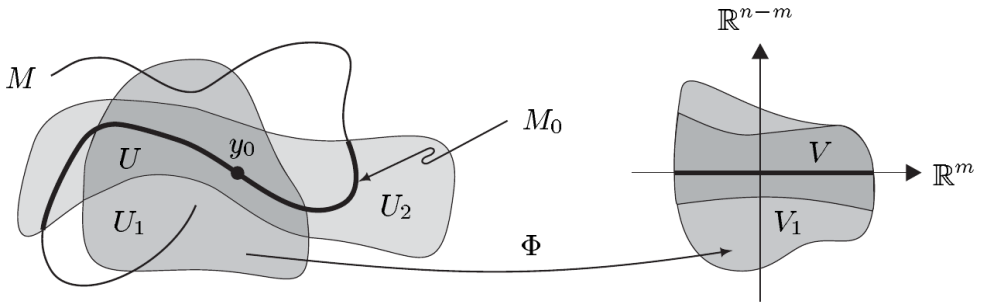
证明 这立即由定理 9.7 的证明得到。 ■

嵌入

设 $g : I \to \mathbb{R}^2$ 是例 9.6(d) 的单射 C^∞ 浸入。我们已经确定 $S = \mathrm{im}(g)$ 表示 $\mathbb{R}^2$ 中的嵌入曲线。这就提出了问题：单射浸入还必须具有哪些其他性质，其像才是子流形？如果分析上面的例子，容易看出 $g^{-1} : S \to I$ 不连续。因此映射 $g : I \to S$ 不是拓扑映射。事实上，下一个定理表明，如果单射浸入有连续逆映射，则其像是子流形。如果 $f : X \to f(X)$ 是拓扑映射，我们称（C^q）浸入 $f : X \to \mathbb{R}^n$ 为 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中的（C^q）**嵌入**。[3]

命题 9.10. 设 X 在 $\mathbb{R}^m$ 中开且 $f \in C^q(X, \mathbb{R}^n)$ 是嵌入。则 $f(X)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维 C^q 子流形。

证明 我们令 $M := f(X)$ 并选取 $y_0 \in M$。根据定理 9.7，$x_0 := f^{-1}(y_0)$ 在 X 中有开邻域 X_0，使得 $M_0 := f(X_0)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维子流形。



因此存在 y_0 的开邻域 U_1 与 0 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 V_1，以及从 U_1 到 V_1 的 C^q 微分同胚 Φ，使得 $\Phi(M_0 \cap U_1) = V_1 \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\})$。因为 f 是拓扑映射，M_0 在 M 中开。因此存在 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 U_2，使得 $M_0 = M \cap U_2$（见命题 III.2.26）。因此 $U := U_1 \cap U_2$ 是 y_0 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域，且 $V := \Phi(U)$ 是 0 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域，满足 $\Phi(M \cap U) = V \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\})$。因为这对每个 $y_0 \in M$ 都成立，结论得证。 ■

例 9.11.（a）（球坐标）设

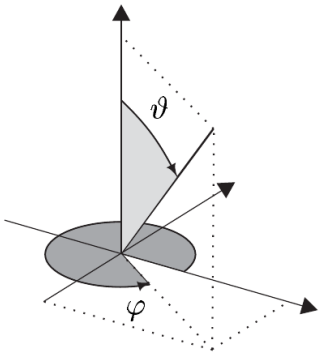
$$f_3 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \quad (r, \varphi, \vartheta) \mapsto (x, y, z)$$

由

$$\begin{aligned} x &= r\cos\varphi\sin\vartheta, \\ y &= r\sin\varphi\sin\vartheta, \\ z &= r\cos\vartheta, \end{aligned} \tag{9.1}$$

定义，并设 $V_3 := (0, \infty) \times (0, 2\pi) \times (0, \pi)$。则 $g_3 := f_3|V_3$ 是 V_3 在 $\mathbb{R}^3$ 中的 C^∞ 嵌入，且 $F_3 = g_3(V_3) = \mathbb{R}^3 \setminus H_3$，其中 H_3 表示闭半平面 $\mathbb{R}^+ \times \{0\} \times \mathbb{R}$。

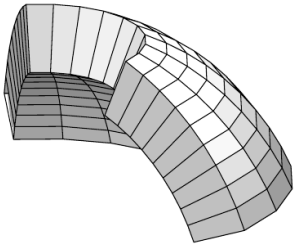
[3] 自然，$f(X)$ 带有从 $\mathbb{R}^n$ 诱导的拓扑。如果上下文使 X 与 $\mathbb{R}^n$ 的含义无歧义，我们就简称为嵌入。



如果把 (r,φ,ϑ) 限制到 V_3 的如下形式的子集

$$(r_0,r_1)\times(\varphi_0,\varphi_1)\times(\vartheta_0,\vartheta_1),$$

就得到“球壳”的正则参数化。



考虑 $f_3(\overline{V_3})=\mathbb{R}^3$。我们还有，对 $W_3:=(0,\infty)\times[0,2\pi)\times(0,\pi)$ 有 $f_3(W_3)=\mathbb{R}^3\setminus(\{0\}\times\{0\}\times\mathbb{R})$，且 f_3 把 W_3 双射地映到 $\mathbb{R}^3\setminus(\{0\}\times\{0\}\times\mathbb{R})$ 上。于是，凭借 (9.1)，每个点 $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\setminus(\{0\}\times\{0\}\times\mathbb{R})$ 都可以用**球坐标** $(r,\varphi,\vartheta)\in W_3$ 唯一地描述。换句话说，$f_3|W_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 除去 z 轴的参数化。然而，W_3 在 $\mathbb{R}^3$ 中不开。

证明 显然 $f_3\in C^\infty(\mathbb{R}^3,\mathbb{R}^3)$，且 $g_3:V_3\to F_3$ 是拓扑映射（见习题 11）。我们也求出

$$[\partial f_3(r,\varphi,\vartheta)]=\begin{bmatrix}\cos\varphi\sin\vartheta & -r\sin\varphi\sin\vartheta & r\cos\varphi\cos\vartheta\\ \sin\varphi\sin\vartheta & r\cos\varphi\sin\vartheta & r\sin\varphi\cos\vartheta\\ \cos\vartheta & 0 & -r\sin\vartheta\end{bmatrix}.$$

∂f_3 的行列式可沿最后一行展开来计算，对 $(r,\varphi,\vartheta)\in V_3$ 给出值 $-r^2\sin\vartheta\neq 0$。因此 g_3 是浸入，从而是嵌入。其余论断是显然的。 ■

（b）（球坐标[4]）我们定义

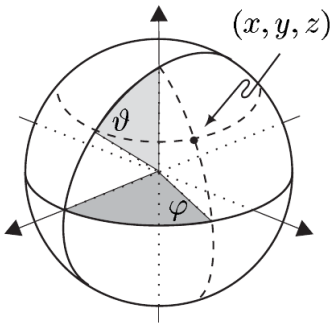
$$f_2:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3,\quad(\varphi,\vartheta)\mapsto(x,y,z)$$

由

$$\begin{aligned}x&=\cos\varphi\sin\vartheta,\\ y&=\sin\varphi\sin\vartheta,\\ z&=\cos\vartheta\end{aligned}\tag{9.2}$$

[4]注意此处对该术语的再次使用。

并设 $V_2 := (0,2\pi)\times(0,\pi)$。则限制 $g_2 := f_2|V_2$ 是 V_2 在 $\mathbb{R}^3$ 中的 C^∞ 嵌入，且 $F_2 := g_2(V_2) = S^2 \setminus H_3$。换句话说，$F_2$ 是从 S^2 中去掉半平面 H_3 与 S^2 相交所得的半圆得到的。把 (φ,ϑ) 限制到 V_2 的如下形式的子集 $(\varphi_0,\varphi_1)\times(\vartheta_0,\vartheta_1)$，就得到 S^2 的一个截段的正则参数化，这意味着矩形 $\overline{V_2}$ 被 f_2 “弯成（部分）球面”。还注意到，对 $W_2 := [0,2\pi)\times(0,\pi)$，我们有 $f_2(W_2) = S^2 \setminus \{\pm e_3\}$，其中 e_3 是**北极**，$-e_3$ 是**南极**。f_2 也把参数域 W_2 双射地映到 $S^2 \setminus \{\pm e_3\}$ 上。利用 (9.2)，$S^2 \setminus \{\pm e_3\}$ 因此可以通过**球坐标** $(\varphi,\vartheta) \in W_2$ 来描述，尽管 $f_2|W_2$ 不是 $S^2 \setminus \{\pm e_3\}$ 的正则参数化，因为 W_2 在 $\mathbb{R}^2$ 中不开。



证明 显然 $f_2 = f_3(1,\cdot,\cdot) \in C^\infty(\mathbb{R}^2,\mathbb{R}^3)$ 且 $F_2 = S^2 \cap F_3$。因为 F_3 在 $\mathbb{R}^3$ 中开，由此可得 F_2 在 S^2 中开。此外，$g_2 = g_3(1,\cdot,\cdot)$ 把 V_2 双射地映到 F_2 上，且 $g_2^{-1} = g_3^{-1}|F_2$。因此 $g_2^{-1} : F_2 \to V_2$ 连续。因为

$$[\partial f_2(\varphi,\vartheta)] = \begin{bmatrix} -\sin\varphi\sin\vartheta & \cos\varphi\cos\vartheta \\ \cos\varphi\sin\vartheta & \sin\varphi\cos\vartheta \\ 0 & -\sin\vartheta \end{bmatrix} \tag{9.3}$$

由正则矩阵 $[\partial f_3(1,\varphi,\vartheta)]$ 的最后两列组成，我们看到对 $(\varphi,\vartheta) \in V_2$，$\partial g_2(\varphi,\vartheta)$ 是单射。于是 g_2 是正则 C^∞ 参数化。 ■

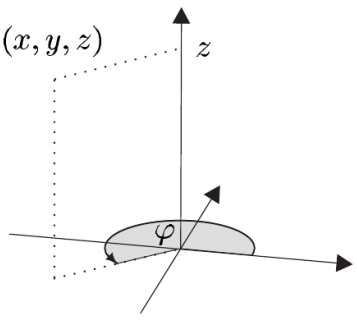
（c）（柱坐标）定义

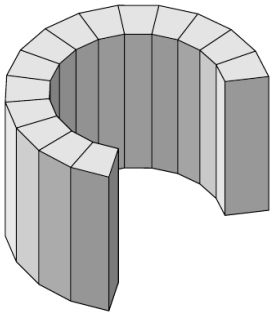
$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \quad (r,\varphi,z) \mapsto (x,y,z)$$

由

$$\begin{aligned} x &= r\cos\varphi, \\ y &= r\sin\varphi, \\ z &= z, \end{aligned} \tag{9.4}$$

并设 $V := (0,\infty)\times(0,2\pi)\times\mathbb{R}$。则 $g := f|V$ 是 V 在 $\mathbb{R}^3$ 中的 C^∞ 嵌入，且 $g(V) = F_3 = \mathbb{R}^3 \setminus H_3$。进一步把 g 限制到 V 的如下形式的子集 $R := (r_0,r_1)\times(\varphi_0,\varphi_1)\times(z_0,z_1)$ 上，就得到“柱壳片段”的正则参数化。换句话说，f 把矩形体 R “弯成”这个形状。





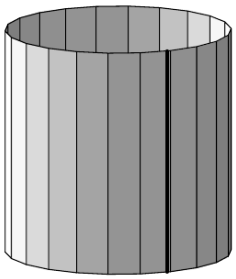
我们还有 $f(\overline{V}) = \mathbb{R}^3$，且对 $W := (0,\infty)\times[0,2\pi)\times\mathbb{R}$ 有 $f(W) = \mathbb{R}^3 \setminus (\{0\}\times\{0\}\times\mathbb{R}) =: Z$，并且 $f|W$ 把 W 双射地映到 Z 上，即 $\mathbb{R}^3$ 除去 z 轴。因此 (9.4) 通过**柱坐标**描述 Z，尽管 $f|W$ 不是 Z 的正则参数化，因为 W 不开。

证明 显然 g 双射地映到 F_3 上，且容易看出 g^{-1} 是光滑的（见习题 12）。我们也有

$$[\partial f(r,\varphi,z)] = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & r\cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

这由 $\det \partial f(r,\varphi,z) = r$ 得到。因此 $f|(0,\infty)\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 是开半空间 $(0,\infty)\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的 C^∞ 浸入，且 g 是 V 在 $\mathbb{R}^3$ 中的 C^∞ 嵌入。其余论断也是直截了当的。 ■

（d）（柱坐标）我们在 (9.4) 中令 $r = 1$。则 $g(1,\cdot,\cdot)$ 是 $(0,2\pi)\times\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的 C^∞ 嵌入，对它有 (c) 的显然类比。



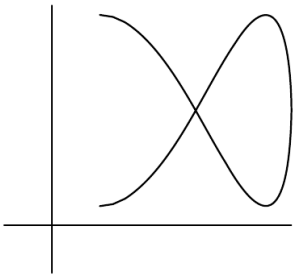
（e）（旋转曲面）设 J 是 $\mathbb{R}$ 中的开区间，$\rho,\sigma \in C^q(J,\mathbb{R})$ 满足对 $t\in J$ 有 $\rho(t) > 0$ 且 $(\dot\rho(t),\dot\sigma(t)) \neq (0,0)$。则

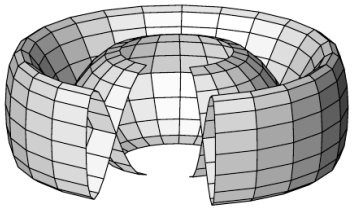
$$r : J\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}^3, \quad (t,\varphi) \mapsto (\rho(t)\cos\varphi, \rho(t)\sin\varphi, \sigma(t))$$

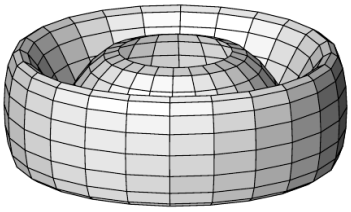
是 $J\times\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的 C^q 浸入。映射

$$\gamma : J \to \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto (\rho(t), 0, \sigma(t))$$

是 J 在 $\mathbb{R}^3$ 中的 C^q 浸入。γ 的像 Γ 是位于 x-z 平面中的正则参数化曲线，且 $R := r(J\times\mathbb{R})$ 由 Γ 绕 z 轴旋转生成。于是 R 称为**旋转曲面**，而 Γ 是 R 的**子午线**。如果 γ 不是单射，则 R 含有平行于 x-y 轴的平面中的圆，在这些圆处 R 自交。







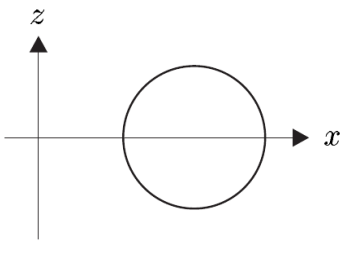
设 I 是 J 的开子区间，使得 $\gamma|I$ 是嵌入，且 K 是 $[0,2\pi]$ 的开子区间。则 $r|I\times K$ 也是嵌入。

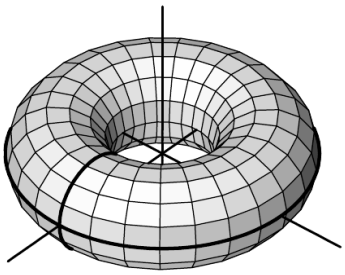
证明 r 的雅可比矩阵是

$$\begin{bmatrix} \dot\rho(t)\cos\varphi & -\rho(t)\sin\varphi \\ \dot\rho(t)\sin\varphi & \rho(t)\cos\varphi \\ \dot\sigma(t) & 0 \end{bmatrix}. \tag{9.5}$$

划去最后一行所得的 (2×2) 矩阵的行列式为 $\rho(t)\dot\rho(t)$。因此，如果 $\dot\rho(t)\neq 0$，矩阵 (9.5) 的秩为 2。如果 $\dot\rho(t)=0$，则 $\dot\sigma(t)\neq 0$，且由 (9.5) 划去第一行或第二行所得的两个行列式中至少有一个不等于 0。这证明了 r 是浸入。我们把其余论断留给你。 ■

（f）（环面）设 $0<r<a$。方程 $(x-a)^2+z^2=r^2$ 定义 x-z 平面中的一个圆，并且，通过把它绕 z 轴旋转，我们得到一个 (2-) 环面 $\mathrm{T}^2_{a,r}$。



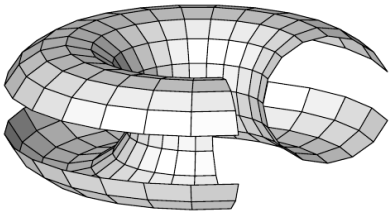


对由

$$\tau_2(t,\varphi) := ((a+r\cos t)\cos\varphi,(a+r\cos t)\sin\varphi,r\sin t),$$

定义的 $\tau_2\in C^\infty(\mathbb{R}^2,\mathbb{R}^3)$，我们求出 $\tau_2([0,2\pi]^2)=\mathrm{T}^2_{a,r}$，且 $\tau_2|(0,2\pi)^2$ 是嵌入。开正方形 $(0,2\pi)^2$ 在 τ_2 下的像是从 2-环面上“剪去”两个圆所得的曲面：第一个是 x-y 平面中的 $x^2+y^2=(r+a)^2$，第二个是 x-z 平面中的 $(x-a)^2+z^2=r^2$。

τ_2 的像也可以描述如下：正方形 $[0,2\pi]^2$ 先通过“粘合”其两条对边做成一个管子。然后，在把这个管子扭转成一个环之后，其两个圆形端面也被粘合。



证明 映射 $t \mapsto (a + r\cos t, 0, r\sin t)$ 是 $\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的 C^∞ 浸入，其像是由 $(x-a)^2 + z^2 = r^2$ 描述的圆。因此结论由 (e) 取 $\rho(t) := a + r\cos t$ 与 $\sigma(t) := r\sin t$ 容易得到。 ■

命题 9.10 的如下逆命题表明每个子流形局部地都是某个嵌入的像。

定理 9.12. 设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维 C^q 子流形。则 M 的每个点 p 在 M 中有邻域 U，使得 U 是 $\mathbb{R}^m$ 中开集在 C^q 嵌入下的像。

证明 对每个 $p \in M$，存在 p 与 0 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 $\tilde{U}$ 与 $\tilde{V}$，以及 C^q 微分同胚 $\Phi : \tilde{U} \to \tilde{V}$，使得 $\Phi(M \cap \tilde{U}) = \tilde{V} \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\})$。我们令 $U := M \cap \tilde{U}$，$V := \{x \in \mathbb{R}^m;\ (x,0) \in \tilde{V}\}$，以及

$$g : V \to \mathbb{R}^n, \quad x \mapsto \Phi^{-1}((x,0)).$$

则 U 在 M 中开，V 在 $\mathbb{R}^m$ 中开；且 g 属于 $C^q(V, \mathbb{R}^n)$。此外，g 把集合 V 双射地映到 U 上，且对 $x \in V$ 有 $\operatorname{rank} \partial g(x) = m$，因为 $[\partial g(x)]$ 由正则矩阵 $[\partial \Phi^{-1}((x,0))]$ 的前 m 列组成。因为 $g^{-1} = \Phi|U$，我们清楚地看到，把 g 解释为 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑子空间 U 中的映射，它是从 V 到 U 的拓扑映射。 ■

局部坐标卡与参数化

我们现在利用已建立的内容，用 M 与 $\mathbb{R}^m$ 的开子集之间的映射来局部地描述 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维子流形 M。在第 III 卷中，我们将学会——借助局部坐标卡——如何描述不（先验地）嵌入欧几里得空间的“抽象”流形。这种描述在很大程度上与“环绕空间”无关。

设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集且 $p \in M$。我们用

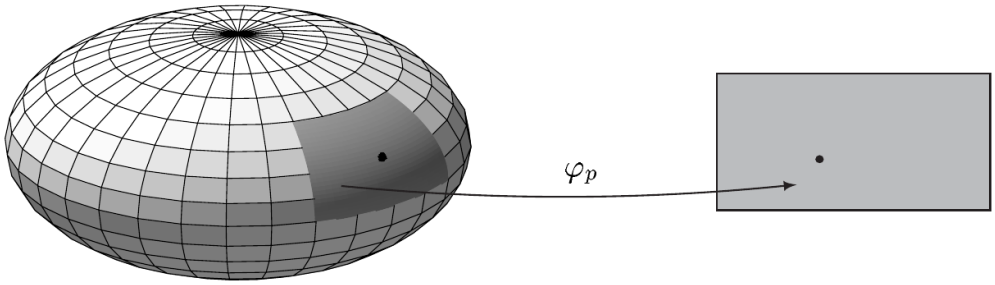
$$i_M : M \to \mathbb{R}^n, \quad x \mapsto x$$

表示 M 到 $\mathbb{R}^n$ 的典范单射。映射 φ 称为 M 在 p 附近的 m 维（局部）C^q 坐标卡，如果

- $U := \operatorname{dom}(\varphi)$ 是 p 在 M 中的开邻域；
- φ 是 U 到 $\mathbb{R}^m$ 的开集 $V := \varphi(U)$ 上的同胚；
- $g := i_M \circ \varphi^{-1}$ 是 C^q 浸入。

集合 U 是 φ 的**坐标卡覆盖的区域**，V 是**参数值域**，而 g 是 U 在 φ 中的**参数化**。偶尔，我们用 (φ, U) 记 φ，用 (g, V) 记 g。M 的 m 维 C^q 图册是 M 的 m 维 C^q 坐标卡族 $\{\varphi_\alpha;\ \alpha \in A\}$，其坐标卡覆盖的区域 $U_\alpha := \operatorname{dom}(\varphi_\alpha)$ 覆盖集合 M，即 $M = \bigcup_\alpha U_\alpha$。最后，$(x^1, \dots, x^m) := \varphi(p)$ 是 $p \in U$ 在坐标卡 φ 中的**局部坐标**。

下一个定理表明流形可以通过坐标卡来描述。这特别意味着 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维子流形局部地“看起来像 $\mathbb{R}^m$”，即它局部同胚于 $\mathbb{R}^m$ 的开子集。



定理 9.13. 设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维 C^q 子流形。则对每个 $p \in M$，存在 M 在 p 附近的 m 维 C^q 坐标卡。因此 M 有 m 维 C^q 图册。如果 M 紧致，则 M 有有限图册。

证明 定理 9.12 保证每个 $p \in M$ 在其附近有 m 维 C^q 坐标卡 φ_p。因此 $\{\varphi_p;\ p \in M\}$ 是图册。因为这个图册的坐标卡覆盖的区域形成 M 的开覆盖，最后的论断由紧致性的定义得到。 ■

例 9.14.（a） 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开。则 X 有只含一个坐标卡的 C^∞ 图册，即**平凡坐标卡** id_X。

（b） 设 X 在 $\mathbb{R}^m$ 中开且 $f \in C^q(X, \mathbb{R}^n)$。则根据命题 9.2，$\mathrm{graph}(f)$ 是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的 m 维 C^q 子流形，且它有只由坐标卡 φ 组成的图册，其中对 $x \in X$ 有 $\varphi((x, f(x))) = x$。

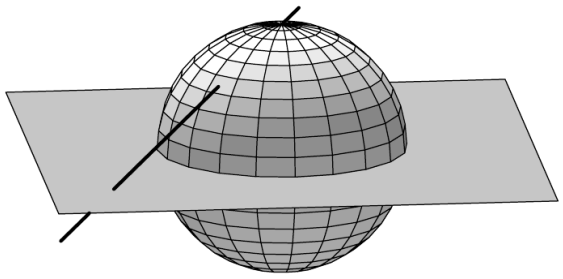
（c） 球面 S^2 有恰含两个坐标卡的 C^∞ 图册。

证明 在例 9.11(b) 的记号下，令 $U_2 := g_2(V_2)$ 与 $\varphi_2 : U_2 \to V_2$，并令 $(x, y, z) \mapsto (\varphi, \vartheta)$ 为 g_2 的逆映射。则 φ_2 是 S^2 的 C^∞ 坐标卡。现在我们通过 $\tilde{V}_2 := (\pi, 3\pi) \times (0, \pi)$ 与

$$\tilde{g}_2(\varphi, \vartheta) := (\cos\varphi \sin\vartheta, \cos\vartheta, \sin\varphi \sin\vartheta).$$

定义 $\tilde{g}_2 : \tilde{V}_2 \to S^2$。则 $\tilde{g}_2(\tilde{V}_2)$ 是从 S^2 中去掉它与坐标半平面 $(-\mathbb{R}^+) \times \mathbb{R} \times \{0\}$ 相交所得的半圆得到的。显然 $U_2 \cup \tilde{U}_2 = S^2$，其中 $\tilde{U}_2 := \tilde{g}_2(\tilde{V}_2)$，且例 9.11(b) 的证明表明 $\tilde{\varphi}_2 := g_2^{-1}$ 是 S^2 的 C^∞ 坐标卡。 ■

（d） 对每个 $n \in \mathbb{N}$，n 球面 S^n 有恰含两个光滑坐标卡的图册。对 $n \geq 1$，这些坐标卡是**球极投影** $\varphi_\pm$，其中 φ_+ [φ_-] 把每个 $p \in S^n \setminus \{e_{n+1}\}$ [$p \in S^n \setminus \{-e_{n+1}\}$] 映到“穿刺点”，即连接**北极** e_{n+1} [**南极** $-e_{n+1}$] 与 p 的直线与**赤道超平面** $\mathbb{R}^n \times \{0\}$ 相交的点。



证明 由例 9.5(b) 我们知道 S^n 是 $\mathbb{R}^n$ 的 n 维 C^∞ 子流形。当 $n = 0$ 时，S^n 只由 $\mathbb{R}$ 中的两个点 ± 1 组成，命题是平凡的。

因此设 $n \in \mathbb{N}^\times$。经过 p 与 $\pm e_{n+1} \in S^n$ 的直线 $t \mapsto tp \pm (1-t)e_{n+1}$ 在 $t = 1/(1 \mp p^{n+1})$ 时与超平面 $x^{n+1} = 0$ 相交。因此穿刺点的坐标为 $x = p'/(1 \mp p^{n+1}) \in \mathbb{R}^n$，其中 $p = (p', p^{n+1}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$。这些定义了映射 $\varphi_\pm : S^n \setminus \{\pm e_{n+1}\} \to \mathbb{R}^n$，$p \mapsto x$，它们显然连续。

为了计算其逆映射，我们考虑直线

$$t \mapsto t(x, 0) \pm (1-t)e_{n+1}$$

经过 $(x,0)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}$ 与 $\pm e_{n+1}\in S^n$。它们当 $t>0$ 且 $t^2|x|^2+(1-t)^2=1$ 时与 $S^n\setminus\{\pm e_{n+1}\}$ 相交，因此当 $t=2/(1+|x|^2)$ 时相交。由此我们得到

$$\varphi_\pm^{-1}(x)=\frac{(2x,\pm(|x|^2-1))}{1+|x|^2}\qquad \text{对}x\in\mathbb{R}^n.$$

于是 $g_\pm:=i_{S^n}\circ\varphi_\pm^{-1}$ 属于 $C^\infty(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^{n+1})$。对 $x\in\mathbb{R}^n$ 有 $\operatorname{rank}\partial g_\pm(x)=n$ 这一点容易验证。 ■

（e） 环面 $\mathrm{T}^2_{a,r}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的 C^∞ 超曲面，且它有含三个坐标卡的图册。

证明 设 $X:=\mathbb{R}^3\setminus\{0\}\times\{0\}\times\mathbb{R}$ 且

$$f:X\to\mathbb{R},\quad (x,y,z)\mapsto\left(\sqrt{x^2+y^2}-a\right)^2+z^2-r^2.$$

则 $f\in C^\infty(X,\mathbb{R})$，且 0 是 f 的正则值。容易验证 $f^{-1}(0)=\mathrm{T}^2_{a,r}$。因此，根据定理 9.3，$\mathrm{T}^2_{a,r}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲面。把 $\tau_2|(0,2\pi)^2$ 求逆的映射 φ 是 $\mathrm{T}^2_{a,r}$ 的二维 C^∞ 坐标卡。第二个这样的坐标卡 $\tilde\varphi$ 作为 $\tau_2|(\pi,3\pi)^2$ 的逆映射。最后，我们定义第三个坐标卡 $\hat\varphi$ 为 $\tau_2|(\pi/2,5\pi/2)^2$ 的逆映射，于是 $\{\varphi,\tilde\varphi,\hat\varphi\}$ 是 $\mathrm{T}^2_{a,r}$ 的图册。 ■

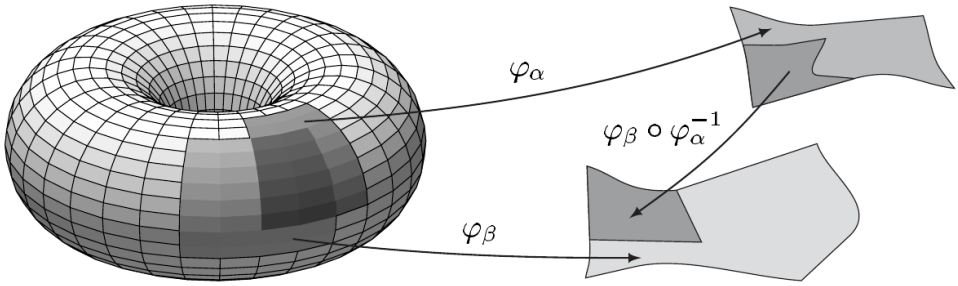
坐标卡的更换

曲线或曲面（一般地，$\mathbb{R}^n$ 的子流形）的局部几何意义与它通过局部坐标卡的描述无关。对于具体计算，必须使用特定坐标卡。当我们在流形上移动时，计算可能把我们带到所用坐标卡的边界，迫使“更换坐标卡”。因此，我们应该理解这是如何进行的。除了这一实践上的理由之外，理解坐标卡的更换将帮助我们理解流形的局部描述是如何“拼接”成整体描述的。

设 $\{(\varphi_\alpha,U_\alpha);\ \alpha\in A\}$ 是 $M\subset\mathbb{R}^n$ 的 m 维 C^q 图册。我们称映射[5]

$$\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}:\varphi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)\to\varphi_\beta(U_\alpha\cap U_\beta)\quad \text{对}\alpha,\beta\in A,$$

为**过渡函数**。它们规定图册 $\{\varphi_\alpha;\ \alpha\in A\}$ 中的坐标卡如何“缝合在一起”。



命题 9.15. 如果 $(\varphi_\alpha,U_\alpha)$ 与 (φ_β,U_β) 是 m 维 C^q 流形的 m 维 C^q 坐标卡，则

$$\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}\in\mathrm{Diff}^q\left(\varphi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta),\varphi_\beta(U_\alpha\cap U_\beta)\right),$$

其中 $(\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1})^{-1}=\varphi_\alpha\circ\varphi_\beta^{-1}$。

证明

（i） 显然 $\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}$ 是双射，其逆映射是 $\varphi_\alpha\circ\varphi_\beta^{-1}$。因此只需验证 $\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}$ 属于 $C^q(\varphi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta),\mathbb{R}^m)$。

[5]此处及邻近各处，当我们使用过渡函数 $\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}$ 时，总假设 $U_\alpha\cap U_\beta\neq\varnothing$。

（ii） 我们令 $V_\gamma := \varphi_\gamma(U_\gamma)$，且 g_γ 是 $\gamma \in \{\alpha, \beta\}$ 时属于 $(\varphi_\gamma, U_\gamma)$ 的参数化。又设 $x_\gamma \in \varphi_\gamma(U_\alpha \cap U_\beta)$ 满足 $g_\alpha(x_\alpha) = g_\beta(x_\beta) =: p$。因为 g_γ 是单射 C^q 浸入，注 9.9(d) 给出 p 的开邻域 $\tilde{U}_\gamma$ 与 $(x_\gamma, 0)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 $\tilde{V}_\gamma$，以及 $\psi_\gamma \in \mathrm{Diff}^q(\tilde{V}_\gamma, \tilde{U}_\gamma)$，使得对所有满足 $(y,0) \in \tilde{V}_\gamma$ 的 $y \in V_\gamma$ 有 $\psi_\gamma(y,0) = g_\gamma(y)$。我们现在令

$$V := \{x \in V_\alpha;\ (x,0) \in \tilde{V}_\alpha\} \cap \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta).$$

显然 V 是 x_α 在 $\mathbb{R}^m$ 中的开邻域。利用 g_α 的连续性，我们可以（必要时通过缩小 V）假设 $g_\alpha(V)$ 含于 $\tilde{U}_\beta$。因此

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) = \psi_\beta^{-1} \circ g_\alpha(x) \qquad \text{对} x \in V.$$

因为 $g_\alpha \in C^q(V_\alpha, \mathbb{R}^n)$，链式法则表明 $\psi_\beta^{-1} \circ g_\alpha$ 属于 $C^q(V, \mathbb{R}^n)$。[6] 因此由此可得 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} \in C^q(V, \mathbb{R}^m)$，因为 $\psi_\beta^{-1} \circ g_\alpha$ 的像与 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 的像重合，从而位于 $\mathbb{R}^m$ 中。因为这对每个 $x_\alpha \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ 都成立，且属于 C^q 类是局部性质，命题得证。 ■

注 9.16. （a） $\mathbb{R}^n$ 的子流形的维数是唯一的。因此对给定的 m 维流形，简单地谈论其“坐标卡”而不是“m 维坐标卡”是有意义的。

证明 设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维 C^q 子流形且 $p \in M$。则根据定理 9.13，存在 p 附近的 m 维 C^q 坐标卡 (φ, U)。设 (ψ, V) 是 p 附近的 m' 维 C^q 坐标卡。则命题 9.15 的证明表明

$$\psi \circ \varphi^{-1} \in \mathrm{Diff}^q\left(\varphi(U \cap V), \psi(U \cap V)\right),$$

其中 $\varphi(U \cap V)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中开，$\psi(U \cap V)$ 在 $\mathbb{R}^{m'}$ 中开。这蕴含着 $m = m'$（见 (7.2)），正如所求。 ■

（b） 通过坐标卡 (φ_1, U_1)，坐标卡覆盖的区域 U_1 可以用局部坐标 $(x^1, \dots, x^m) = \varphi_1(q) \in \mathbb{R}^m$（对 $q \in U$）来描述。如果 (φ_2, U_2) 是第二个坐标卡，则 U_2 有其自己的局部坐标 $(y^1, \dots, y^m) = \varphi_2(q) \in \mathbb{R}^m$。于是 $U_1 \cap U_2$ 在两个坐标系 $(x^1, \dots, x^m)$ 与 $(y^1, \dots, y^m)$ 中有描述。过渡函数 $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ 正是把坐标 x 转换成坐标 y 的**坐标变换** $(x^1, \dots, x^m) \mapsto (y^1, \dots, y^m)$。[7] ■

习题

1. 设 H 是有限维实希尔伯特空间，且设 $\varphi : H \to H$ 是满足 $\varphi(0) = 0$ 的等距。验证：
   （a） φ 是线性的；
   （b） $\varphi^* \varphi = \mathrm{id}_H$；
   （c） $\varphi \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(H)$，且 φ^{-1} 是等距。
2. （a） 对 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$，证明以下陈述等价：
   （i） A 是等距；
   （ii） $A \in O(n)$；
   （iii） $|\det A| = 1$；
   （iv） 列向量 $a_k^\bullet = (a_k^1, \dots, a_k^n)$（$k = 1, \dots, n$）构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基；
   （v） 行向量 $a_\bullet^j = (a_1^j, \dots, a_n^j)$（$k = 1, \dots, n$）构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基。

[6] 此处及其他各处，我们常对映射及其到定义域子集上的限制使用同一个记号。

[7] 坐标变换将在第 III 卷中详细讨论。

（b） **证明** $O(n)$ 是矩阵群。

3. 证明例 9.1(c) 的陈述。

4. 设 M 与 N 分别是 $\mathbb{R}^k$ 与 $\mathbb{R}^\ell$ 的 m 维与 n 维 C^q 子流形。证明 $M \times N$ 是 $\mathbb{R}^{k+\ell}$ 的一个 $(m+n)$ 维 C^q 子流形。

5. 判断 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{R}^n)$ 是否为 $\mathscr{L}(\mathbb{R}^n)$ 的子流形。

6. 通过下式定义 $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$：

$$f(x,y,z) := (x^2 + xy - y - z, 2x^2 + 3xy - 2y - 3z).$$

证明 $f^{-1}(0)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的嵌入曲线。

7. 设 $f, g : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ 由下式给出：

$$f(x,y,z,u) := (xz - y^2, yu - z^2, xu - yz),$$

$$g(x,y,z,u) := (2(xz + yu), 2(xu - yz), z^2 + u^2 - x^2 - y^2).$$

验证：

（a） $f^{-1}(0) \setminus \{0\}$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的嵌入曲面；

（b） 对每个 $a \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$，$g^{-1}(a)$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的嵌入曲线。

8. 下列集合中哪些

（a） $K := \{(x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \,;\, |x|^2 = y^2\}$，

（b） $\{(x,y) \in K \,;\, y > 0\}$，

（c） $K \setminus \{(0,0)\}$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子流形？

9. 对 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}_{\mathrm{sym}}$，证明 $\{x \in \mathbb{R}^n \,;\, (x|Ax) = 1\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的光滑超曲面。对 $n = 2$ 的情形画出曲线，对 $n = 3$ 的情形画出曲面。（提示：习题 4.5。）

10. 对**特殊正交群** $SO(n) := \{A \in O(n) \,;\, \det A = 1\}$，证明：

（a） $SO(n)$ 是 $O(n)$ 的子群；

（b） $SO(n)$ 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的光滑子流形。它的维数是多少？

11. 通过下式递归地定义 $f_n \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$：

$$f_2(y) := (y^1 \cos y^2, y^1 \sin y^2) \qquad \text{对} y = (y^1, y^2) \in \mathbb{R}^2,$$

且

$$f_{n+1}(y) := (f_n(y') \sin y^{n+1}, y^1 \cos y^{n+1}) \qquad \text{对} y = (y', y^{n+1}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}.$$

又设 $V_2 := (0,\infty) \times (0, 2\pi)$，且对 $n \geq 3$ 有 $V_n := V_2 \times (0,\pi)^{n-2}$。

（a） 显式求出 f_n。

（b） 证明：

（i） $\left|f_n(1, y^2, \ldots, y^n)\right| = 1$ 且 $\left|f_n(y)\right| = \left|y^1\right|$；

（ii） $f_n(V_n) = \mathbb{R}^n \setminus H_n$，其中 $H_n := \mathbb{R}^+ \times \{0\} \times \mathbb{R}^{n-2}$；

（iii） $f_n(\overline{V_n}) = \mathbb{R}^n$；

（iv） $g_n := f_n | V_n : V_n \to \mathbb{R}^n \setminus H_n$ 是拓扑的；

（v） 对 $y \in V_n$ 且 $n \geq 3$，有 $\det \partial f_n(y) = (-1)^n (y^1)^{n-1} \sin^{n-2}(y^n) \cdots \sin(y^3)$。因此 g_n 是 V_n 到 $\mathbb{R}^n$ 的 C^∞ 嵌入。由 f_n 诱导的坐标称为 n **维极坐标（或球坐标）**（参见例 9.11(a)）。

12. 用 $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中的柱坐标（参见例 9.11(c)）。又设 $V := (0,\infty) \times (0,2\pi) \times \mathbb{R}$ 且 $g := f|V$。证明：

（a） g 是 V 到 $\mathbb{R}^3$ 的 C^∞ 嵌入；

（b） $g(1,\cdot,\cdot)$ 是 $(0,2\pi) \times \mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的 C^∞ 嵌入；

（c） $f(V) = \mathbb{R}^3 \setminus H_3$（参见习题 11）；

（d） $f(\overline{V}) = \mathbb{R}^3$。

13.（a） 证明**椭圆柱面**[8]

$$M_{a,b} := \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,;\, x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1\} \qquad 对 a,b \in (0,\infty),$$

是 $\mathbb{R}^3$ 中的 C^∞ 超曲面。

（b） 设 $W := (0,2\pi) \times \mathbb{R}$，且

$$f_1 : W \to \mathbb{R}^3 \quad 对 (\varphi, z) \mapsto (a\cos\varphi, b\sin\varphi, z),$$

$$f_2 : W \to \mathbb{R}^3 \quad 对 (\varphi, z) \mapsto (-a\sin\varphi, b\cos\varphi, z).$$

又设对 $j = 1,2$ 有 $U_j := f_j|W$ 与 $\varphi_j := (f_j|U_j)^{-1}$。证明 $\{(\varphi_1, \varphi_2)\}$ 是 M 的一个图册，并计算过渡函数 $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}$。

14. 设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的非空紧致 m 维 C^1 子流形，且 $m \geq 1$。证明 M 不存在只含一个坐标卡的图册。

15. 证明由例 9.11(e) 中最后一个映射给出的曲面不是 $\mathbb{R}^3$ 的子流形。

16. 对 $g : (-\pi/4, \pi/2) \to \mathbb{R}^2$，$t \mapsto \sin(2t)(-\sin t, \cos t)$，验证：

（a） g 是单射的 C^∞ 浸入；

（b） $\mathrm{im}(g)$ 不是 $\mathbb{R}^2$ 中的嵌入曲线。

17. 对图册 $\{\varphi_-, \varphi_+\}$ 计算过渡函数 $\varphi_- \circ \varphi_+^{-1}$，其中 $\varphi_\pm$ 是 S^n 的球极投影。

18. 设 M 与 N 分别是 $\mathbb{R}^m$ 与 $\mathbb{R}^n$ 的子流形，且设 $\{(\varphi_\alpha, U_\alpha) \,;\, \alpha \in \mathbf{A}\}$ 与 $\{(\psi_\beta, V_\beta) \,;\, \beta \in \mathbf{B}\}$ 分别是 M 与 N 的图册。验证：

$$\{(\varphi_\alpha \times \psi_\beta, U_\alpha \times V_\beta) \,;\, (\alpha,\beta) \in \mathbf{A} \times \mathbf{B}\},$$

其中 $\varphi_\alpha \times \psi_\beta(p,q) := (\varphi_\alpha(p), \psi_\beta(q))$，是 $M \times N$ 的一个图册。

10 切线与法向

我们现在引入线性结构，这些结构使我们能够给子流形之间的映射赋予导数。这些结构将用局部坐标来描述，而局部坐标在具体计算中当然非常有用。

为了说明为什么需要这样的结构，我们考虑 $\mathbb{R}^3$ 中单位球面 S^2 上的实值函数 $f : S^2 \to \mathbb{R}$。通过差商极限来定义 f 的导数的朴素尝试注定立即失败：对 $p \in S^2$ 以及满足 $h \neq 0$ 的 $h \in \mathbb{R}^3$，$p + h$ 一般并不落在 S^2 中，因此 f 的“增量” $f(p+h) - f(p)$ 甚至在点 p 处根本没有定义。

[8] $M_{a,a}$ 是通常的柱面。

$\mathbb{R}^n$ 中的切向

我们从 $\mathbb{R}^n$ 的 n 维子流形这一简单情形开始（见例 9.1(a)）。设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，且 $p \in X$。X 在点 p 处的**切向空间** T_pX 是集合 $\{p\} \times \mathbb{R}^n$，并赋以 $\mathbb{R}^n = (\mathbb{R}^n, (\cdot|\cdot))$ 的诱导欧几里得向量空间结构，即

$$(p, v) + \lambda(p, w) := (p, v + \lambda w) \quad \text{且} \quad ((p, v)|(p, w))_p := (v|w)$$

对 $(p, v), (p, w) \in T_pX$ 和 $\lambda \in \mathbb{R}$。T_pX 中的元素 (p, v) 称为 X 在 p 处的一个**切向向量**，也记作 $(v)_p$。我们称 v 为 $(v)_p$ 的**切部分**。[1]

注 10.1. 切向空间 T_pX 与 $\mathbb{R}^n$ 是等距同构的希尔伯特空间。把 $\mathbb{R}^n$“附着”到点 $p \in X$ 上，可以清楚地表达这个等距同构。 ■

设 Y 在 $\mathbb{R}^\ell$ 中开，且 $f \in C^1(X, Y)$。则线性映射

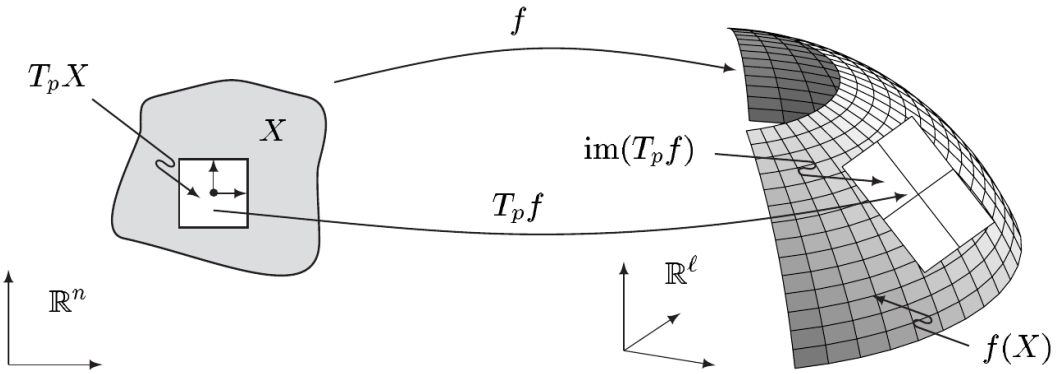
$$T_pf : T_pX \to T_{f(p)}Y, \quad (p, v) \mapsto (f(p), \partial f(p)v)$$

称为 f 在点 p 处的**切向**。

注 10.2.（a） 显然

$$T_pf \in \mathscr{L}(T_pX, T_{f(p)}Y).$$

因为当 v 在 $\mathbb{R}^n$ 的零邻域中时，映射 $v \mapsto f(p) + \partial f(p)v$ 在点 p 处（直到一阶）逼近映射 f，所以我们知道 $\operatorname{im}(T_pf)$ 是 $T_{f(p)}Y$ 的向量子空间，它在点 $f(p)$ 处（直到一阶）逼近 $f(X)$。



（b） 若 Z 在 $\mathbb{R}^s$ 中开且 $g \in C^1(Y, Z)$，则**链式法则**为

$$T_p(g \circ f) = T_{f(p)}g \circ T_pf.$$

换言之，下面是交换图。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle g\circ f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & Z & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} T_pX & \xrightarrow{T_pf} & T_{f(p)}Y \\ & {\scriptstyle T_p(g\circ f)}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle T_{f(p)}g} & \\ & T_{g(f(p))} & \end{array}$$

证明 这由 C^1 映射的链式法则（见定理 3.3）推出。 ■

[1]我们区分“切向的”与“切的”：切向向量含有“基点” p，而其切部分不含。

（c） 对 $f \in \mathrm{Diff}^1(X,Y)$，有

$$T_p f \in \mathscr{L}\mathrm{is}(T_pX, T_{f(p)}Y) \quad \text{且} \quad (T_pf)^{-1} = T_{f(p)}f^{-1} \quad \text{对} p \in X.$$

证明 这是 (b) 的推论。 ■

切向空间

在本节余下部分，设

• M 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维 C^q 子流形；$q \in \mathbb{N}^\times \cup \{\infty\}$；$p \in M$，且 (φ, U) 是 M 在 p 附近的一个坐标卡；(g, V) 是属于 (φ, U) 的参数化。

M 在点 p 处的**切向空间** T_pM 是 $T_{\varphi(p)}V$ 在 $T_{\varphi(p)}g$ 下的像，因此 $T_pM = \mathrm{im}(T_{\varphi(p)}g)$。$T_pM$ 的元素称为 M 在 p 处的**切向向量**，而 $TM := \bigcup_{p\in M} T_pM$ 是 M 的**切向丛**[2]。

注 10.3.（a） T_pM 是良定义的，也就是说，它与所选的坐标卡 (φ, U) 无关。

证明 设 $(\tilde\varphi, \tilde U)$ 是 M 在 p 附近的另一个坐标卡，其相应的参数化为 $(\tilde g, \tilde V)$。不失一般性，我们可以假设坐标卡覆盖的区域 U 与 $\tilde U$ 重合。否则考虑 $U \cap \tilde U$。由链式法则（注 10.2(b)），图

$$\begin{array}{ccc} & T_p\mathbb{R}^n & \\ T_{\varphi(p)}g \nearrow & & \nwarrow T_{\tilde\varphi(p)}\tilde g \\ T_{\varphi(p)}V & \xrightarrow{T_{\varphi(p)}(\tilde\varphi\circ\varphi^{-1})} & T_{\tilde\varphi(p)}\tilde V \end{array}$$

交换。由命题 9.15 与注 10.2(c)，$T_{\varphi(p)}(\tilde\varphi \circ \varphi^{-1})$ 是同构，由此立即得到断言。 ■

（b） 若 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集，则上述 T_pM 的定义与注 10.1 中的定义一致。特别地，有 $TM = M \times \mathbb{R}^n$。

（c） 切向空间 T_pM 是 $T_p\mathbb{R}^n$ 的 m 维向量子空间，因而是一个 m 维希尔伯特空间，其内积 $(\cdot|\cdot)_p$ 由 $T_p\mathbb{R}^n$ 诱导。

证明 令 $x_0 := \varphi(p)$。对 $(v)_{x_0} \in T_{x_0}V$，有 $(T_{x_0}g)(v)_{x_0} = (p, \partial g(x_0)v)$。因此可得

$$\mathrm{rank}\, T_{x_0}g = \mathrm{rank}\, \partial g(x_0) = m,$$

从而证得断言。 ■

（d） 因为 $T_{\varphi(p)}g : T_{\varphi(p)}V \to T_p\mathbb{R}^n$ 是单射且 $T_pM = \mathrm{im}(T_{\varphi(p)}g)$，所以恰有一个 $A \in \mathscr{L}\mathrm{is}(T_pM, T_{\varphi(p)}V)$ 使得 $(T_{\varphi(p)}g)(A) = i_{T_pM}$，其中 i_{T_pM} 是 T_pM 到 $T_p\mathbb{R}^n$ 的典范单射。换言之，当把 $T_{\varphi(p)}g$ 理解为 $T_{\varphi(p)}V$ 到其像 T_pM 上的映射时，A 是 $T_{\varphi(p)}g$ 的逆。我们称 $T_p\varphi := A$ 为坐标卡 φ 在点 p 处的**切向**。此外，$(T_p\varphi)v \in T_{\varphi(p)}V$ 是切向向量 $v \in T_pM$ 在 φ 诱导的**局部坐标**下的**表示**。若 $(\tilde\varphi, \tilde U)$ 是 M 在 p 附近的另一个坐标卡，则图

$$\begin{array}{ccc} & T_pM & \\ T_p\varphi \swarrow & \cong & \searrow T_p\tilde\varphi \\ T_{\varphi(p)}\varphi(U) & \xrightarrow[\cong]{T_{\varphi(p)}(\tilde\varphi\circ\varphi^{-1})} & T_{\tilde\varphi(p)}\tilde\varphi(\tilde U) \end{array}$$

交换，其中 $\cong$ 表示“同构”。

[2] 对 $p \in M$，有包含关系 $T_pM \subset M \times \mathbb{R}^n$。因此 TM 是 $M \times \mathbb{R}^n$ 的子集。这里我们用更简单的词“切”，因为它更标准，且无需“切部分之丛”。

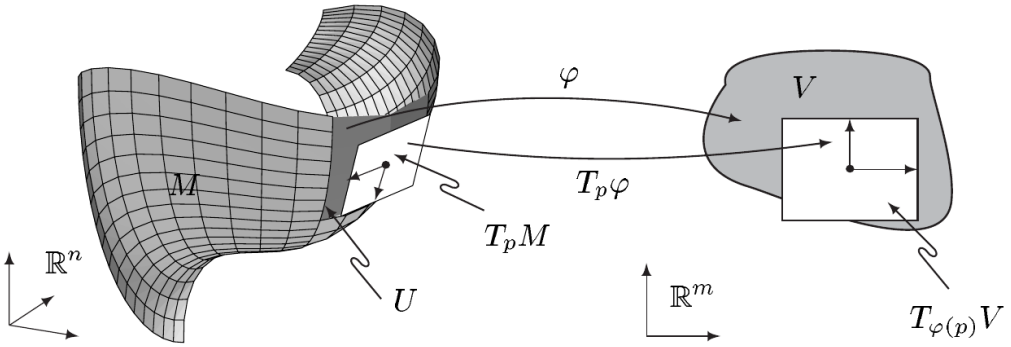
证明 不失一般性，假设 $U = \tilde{U}$。对 $\tilde{g} := i_M \circ \tilde{\varphi}^{-1}$，由 $\tilde{g} = (i_M \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \tilde{\varphi}^{-1}) = g \circ (\varphi \circ \tilde{\varphi}^{-1})$ 与注 10.2(b) 的链式法则可得

$$T_{\tilde{\varphi}(p)}\tilde{g} = T_{\varphi(p)}g\, T_{\tilde{\varphi}(p)}(\varphi \circ \tilde{\varphi}^{-1}).$$

由此，$T_p\varphi$ 与 $T_p\tilde{\varphi}$ 的定义、注 10.2(c) 以及命题 9.15 给出关系

$$T_p\tilde{\varphi} = \left(T_{\tilde{\varphi}(p)}(\varphi \circ \tilde{\varphi}^{-1})\right)^{-1} T_p\varphi = T_{\varphi(p)}(\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1})\, T_p\varphi,$$

从而证得断言。 ■



（e）（局部坐标中的内积）设 $x_0 := \varphi(p)$，且

$$g_{jk}(x_0) := \left(\partial_j g(x_0) \middle| \partial_k g(x_0)\right) \quad \text{对} 1 \le j,k \le m.$$

则 $[g_{jk}] \in \mathbb{R}^{m\times m}_{\mathrm{sym}}$ 称为 M 关于坐标卡 φ（或参数化 g）在 p 处（即 x_0 处）的**（第一）基本矩阵**。它是正定的。对 $v, w \in T_pM$，有[3]

$$(v|w)_p = \sum_{j,k=1}^{m} g_{jk}(x_0) v^j w^k, \tag{10.1}$$

其中 v^j 与 w^k 分别是 $(T_p\varphi)v$ 与 $(T_p\varphi)w$ 的切部分关于标准基的局部表示的分量。

证明 对 $\xi, \eta \in \mathbb{R}^m$，有

$$\sum_{j,k=1}^{m} g_{jk}(x_0)\xi^j\eta^k = \left(\partial g(x_0)\xi \middle| \partial g(x_0)\eta\right). \tag{10.2}$$

特别地，因为 $\partial g(x_0)$ 是单射，有

$$\left([g_{jk}](x_0)\xi \middle| \xi\right) = |\partial g(x_0)\xi|^2 > 0 \quad \text{对} \xi \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}.$$

因此基本矩阵是正定的。因为 $v = T_{x_0}g\,(T_p\varphi)v$ 且 $(T_p\varphi)v = \sum_{j=1}^m v^j e_j$，由 $(\cdot|\cdot)_p$ 的定义可得

$$(v|w)_p = \left((T_{x_0}g)(T_p\varphi)v \middle| (T_{x_0}g)(T_p\varphi)w\right)_p = \left(\partial g(x_0)\sum_{j=1}^{m} v^j e_j \middle| \partial g(x_0)\sum_{k=1}^{m} w^k e_k\right).$$

从而 (10.1) 蕴含 (10.2)。 ■

[3] 另见注 2.17(c)。

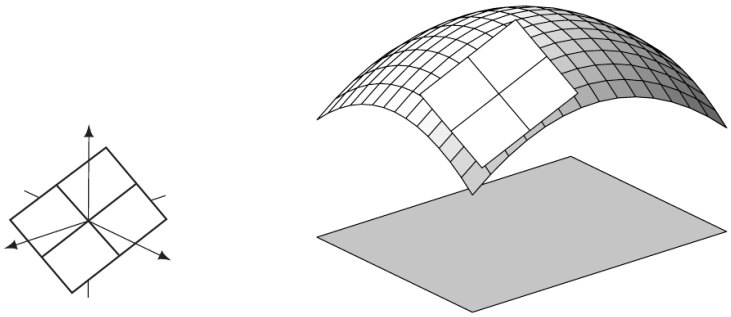
例 10.4. （图像的切向空间）设 X 在 $\mathbb{R}^m$ 中开，并令 $f \in C^q(X, \mathbb{R}^\ell)$。由命题 9.2，$M := \operatorname{graph}(f)$ 是 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^\ell = \mathbb{R}^{m+\ell}$ 的 m 维 C^q 子流形。则对 $x \in X$ 令 $g(x) := (x, f(x))$，g 是 M 的一个 C^q 参数化，且对 $p = (x_0, f(x_0)) \in M$，有

$$(T_{x_0} g)(v)_{x_0} = \big(p, (v, \partial f(x_0)v)\big) \quad \text{对} (v)_{x_0} \in T_{x_0} X.$$

因此，我们得到

$$T_p M = \big\{\big(p, (v, \partial f(x_0)v)\big) ;\ v \in \mathbb{R}^m\big\},$$

也就是说，$T_p M$ 是“附着于点 $p = (x_0, f(x_0))$”的 $\partial f(x_0)$ 的图像。



对 $n = m + \ell$，$T_p M$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的表示是通过把 $(\eta)_p = (p, \eta) \in T_p \mathbb{R}^n$ 等同于 $p + \eta \in \mathbb{R}^n$ 而得到的。由此可得

$$\begin{aligned} T_p M &\ni \big((x_0, f(x_0)), (v, \partial f(x_0)v)\big) \\ &= \big(x_0 + v, f(x_0) + \partial f(x_0)v\big) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^\ell = \mathbb{R}^n, \end{aligned}$$

并且我们得到

$$\begin{aligned} T_p M &= \big\{\big(x, f(x_0) + \partial f(x_0)(x - x_0)\big) ;\ x \in \mathbb{R}^m\big\} \\ &= \operatorname{graph}\big(x \mapsto f(x_0) + \partial f(x_0)(x - x_0)\big). \end{aligned}$$

这一表示再次表明 $T_p M$ 是曲线切线概念的高维推广（见注 IV.1.4）。 ■

设 $\varepsilon > 0$，使得对 $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ 和 $j \in \{1, \dots, m\}$ 有 $\varphi(p) + te_j \in V$。则

$$\gamma_j(t) := g\big(\varphi(p) + te_j\big) \quad \text{对} t \in (-\varepsilon, \varepsilon),$$

称为过 p 的第 j 条**坐标道路**。

注 10.5. 对 $x_0 := \varphi(p)$，有

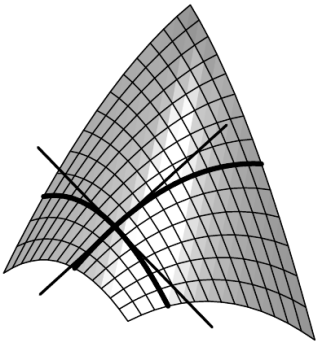
$$T_p M = \operatorname{span}\Big\{\big(\partial_1 g(x_0)\big)_p, \dots, \big(\partial_m g(x_0)\big)_p\Big\},$$

也就是说，p 处在坐标道路 γ_j 上的切向向量构成 $T_p M$ 的一组基。

证明 对 $[\partial g(x_0)]$ 的第 j 列，有

$$\partial_j g(x_0) = \partial g(x_0) e_j = \dot\gamma_j(0).$$

该注成立，因为 g 是浸入，从而 $[\partial g(x_0)]$ 的列向量线性无关，且 $\dim T_p M = m$。 ■



切向空间的刻画

M 在 p 处的切向向量可以描述为 M 中正则道路的切向向量。下一个定理给出切向空间的几何解释。

定理 10.6. 对每个 $p \in M$，有

$$T_pM = \big\{(v)_p \in T_p\mathbb{R}^n;\ \exists\,\varepsilon > 0,\ \exists\,\gamma \in C^1\left((-\varepsilon,\varepsilon),\mathbb{R}^n\right) \text{ 使得} \\ \operatorname{im}(\gamma) \subset M,\ \gamma(0) = p,\ \dot\gamma(0) = v\big\}.$$

换言之，对每个 $(v)_p \in T_pM \subset T_p\mathbb{R}^n$，存在 $\mathbb{R}^n$ 中过 p 的一条 C^1 道路，它整个包含在 M 中，且以 $(v)_p$ 作为它在 p 处的切向向量。这种道路的每个切向向量都属于 T_pM。

证明

（i） 设 $(v)_p \in T_pM$ 且 $x_0 := \varphi(p)$。则存在 $\xi \in \mathbb{R}^m$ 使得 $v = \partial g(x_0)\xi$。因为 $V = \varphi(U)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中开，所以存在 $\varepsilon > 0$ 使得对 $t \in (-\varepsilon,\varepsilon)$ 有 $x_0 + t\xi \in V$。现在对 $t \in (-\varepsilon,\varepsilon)$ 令 $\gamma(t) := g(x_0 + t\xi)$，于是 γ 是 M 中的一条 C^1 道路，满足 $\gamma(0) = p$ 且 $\dot\gamma(0) = \partial g(x_0)\xi = v$。

（ii） 设 $\gamma \in C^1\left((-\varepsilon,\varepsilon),\mathbb{R}^n\right)$，其中 $\operatorname{im}(\gamma) \subset M$ 且 $\gamma(0) = p$。由注 9.9(d)，存在 $(x_0,0)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 $\tilde V$、$\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 $\tilde U$，以及一个 $\psi \in \operatorname{Diff}^q(\tilde V,\tilde U)$ 使得对 $x \in V$ 有 $\psi(x,0) = g(x)$。通过缩小 ε，可以假设 $\operatorname{im}(\gamma) \subset U \cap \tilde U$。由此可得

$$\gamma(t) = (g \circ \varphi \circ \gamma)(t) = (g \circ \operatorname{pr}_{\mathbb{R}^m} \circ \psi^{-1} \circ \gamma)(t),$$

并由链式法则得到

$$\dot\gamma(0) = \partial g(x_0)\left(\operatorname{pr}_{\mathbb{R}^m} \circ \psi^{-1} \circ \gamma\right)^{\cdot}(0).$$

对 $\xi := \left(\operatorname{pr}_{\mathbb{R}^m} \circ \psi^{-1} \circ \gamma\right)^{\cdot}(0) \in \mathbb{R}^m$ 和 $v := \partial g(x_0)\xi \in \mathbb{R}^n$，有 $(v)_p \in T_pM$，证毕。 ■

若 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，且点 $c \in \mathbb{R}^\ell$ 是 $f \in C^q(X,\mathbb{R}^\ell)$ 的正则值，则由定理 9.3 我们知道 $M = f^{-1}(c)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 $(n-\ell)$ 维 C^q 子流形。在下一个定理中，我们证明“线性化”也有类似的结论，即

$$T_pM = (T_pf)^{-1}(c) = \ker(T_pf).$$

定理 10.7.（正则值）设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，且 $c \in \mathbb{R}^\ell$ 是 $f \in C^q(X,\mathbb{R}^\ell)$ 的正则值。对 $\mathbb{R}^n$ 的 $(n-\ell)$ 维 C^q 子流形 $M := f^{-1}(c)$，则对 $p \in M$ 有 $T_pM = \ker(T_pf)$。

证明 设 $(v)_p \in T_pM \subset T_p\mathbb{R}^n$。由定理 10.6，存在 $\varepsilon > 0$ 和一条道路 $\gamma \in C^1\left((-\varepsilon,\varepsilon),\mathbb{R}^n\right)$ 使得 $\mathrm{im}(\gamma) \subset M$，且 $\gamma(0) = p$、$\dot\gamma(0) = v$。特别地，对每个 $t \in (-\varepsilon,\varepsilon)$ 有 $f(\gamma(t)) = c$，对此关系求导可得

$$\partial f(\gamma(0))\,\dot\gamma(0) = \partial f(p)v = 0.$$

由此可得 $T_pM \subset \ker(T_pf)$。
因为 p 是 f 的正则点，有

$$\dim\left(\mathrm{im}(T_pf)\right) = \dim\left(\mathrm{im}(\partial f(p))\right) = \ell.$$

因此，秩公式 (2.4) 给出

$$\dim\left(\ker(T_pf)\right) = n - \ell = \dim(T_pM).$$

所以 T_pM 不是 $\ker(T_pf)$ 的真向量子空间。 ■

可微映射

设 N 是 $\mathbb{R}^\ell$ 的 C^r 子流形，且 $1 \le s \le \min\{q,r\}$。又设 $f \in C(M,N)$，(ψ,W) 是 N 在 $f(p)$ 附近的一个坐标卡。则 $U \cap f^{-1}(W)$ 是 p 在 M 中的开邻域。因此通过缩小 U，可以不失一般性地假设 $f(U) \subset W$。若映射

$$f_{\varphi,\psi} := \psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \to \psi(W)$$

在点 $\varphi(p)$ 处是（s 次）[连续] 可微的，则称函数 f 在 p 处（s 次）[连续] 可微。

若 f 在 M 的每一点处都（s 次）[连续] 可微，则称映射 $f \in C(M,N)$（s 次）[连续] 可微。我们用 $C^s(M,N)$ 表示从 M 到 N 的所有 s 次连续可微函数之集，而

$$\mathrm{Diff}^s(M,N) := \left\{f \in C^s(M,N);\ f \text{ 是双射},\ f^{-1} \in C^s(N,M)\right\}$$

是从 M 到 N 的所有 C^s 微分同胚之集。最后，若 $\mathrm{Diff}^s(M,N)$ 非空，则称 M 与 N C^s-微分同胚。

注 10.8.（a） 上述定义与坐标卡的选择无关。

证明 若 $(\tilde\varphi,\tilde U)$ 与 $(\tilde\psi,\tilde W)$ 分别是 M 在 p 附近和 N 在 $f(p)$ 附近的另一些坐标卡，使得 $f(\tilde U) \subset \tilde W$，则

$$f_{\tilde\varphi,\tilde\psi} = \tilde\psi \circ f \circ \tilde\varphi^{-1} = (\tilde\psi \circ \psi^{-1}) \circ f_{\varphi,\psi} \circ (\varphi \circ \tilde\varphi^{-1}). \tag{10.3}$$

由此，结合命题 9.15 与链式法则，即得本定理。 ■

（b） 若 M 与 N 的维数分别为 n 与 ℓ，即 M 在 $\mathbb{R}^n$ 中开、N 在 $\mathbb{R}^\ell$ 中开，则上述定义与第 5 节中的定义一致。

（c） 函数 $f_{\varphi,\psi}$ 是 f 在坐标卡 φ 与 ψ 下的**局部表示**，或**局部坐标表示**。与映射于“弯曲集合” M 与 N 之间的函数 f 不同，$f_{\varphi,\psi}$ 是欧几里得空间开子集之间的映射。

（d） 若 $s > \min\{q,r\}$，则一般不可能合理地定义一个与坐标无关的 M 到 N 的 C^s 映射概念。

证明 这由 (10.3) 推出，因为过渡函数只分别属于 C^q 或 C^r。 ■

设 $f : M \to N$ 在 p 处可微，且 (ψ,W) 是 N 在 $f(p)$ 附近使得 $f(U) \subset W$ 的坐标卡。则图

$$\begin{array}{ccc} M \supset U & \xrightarrow{f} & W \subset N \\ \varphi \downarrow\cong & & \cong\downarrow \psi \\ \mathbb{R}^m \supset \varphi(U) & \xrightarrow{f_{\varphi,\psi}} & \psi(W) \subset \mathbb{R}^{\bar{n}} \end{array} \tag{10.4}$$

交换，其中 $\cong$ 表示 C^1-微分同胚[4]，$\bar{n}$ 是 N 的维数。我们现在通过要求图

$$\begin{array}{ccc} T_pM & \xrightarrow{T_pf} & T_{f(p)}N \\ T_p\varphi \downarrow\cong & & \cong\downarrow T_{f(p)}\psi \\ T_{\varphi(p)}\varphi(U) & \xrightarrow{T_{\varphi(p)}f_{\varphi,\psi}} & T_{\psi(f(p))}\psi(W) \end{array} \tag{10.5}$$

交换来定义 f 在 p 处的**切向** T_pf，这里 $\cong$ 表示“同构”。

注 10.9.（a） 切向 T_pf 与坐标无关，且 $T_pf \in \mathscr{L}(T_pM, T_{f(p)}N)$。

证明 设 $(\tilde{\varphi}, \tilde{U})$ 是 M 在 p 附近的坐标卡，$(\tilde{\psi}, \tilde{W})$ 是 $f(p)$ 附近使得 $f(\tilde{U}) \subset \tilde{W}$ 的坐标卡。则 (10.3) 与注 10.2(b) 的链式法则给出

$$\begin{aligned} T_{\tilde{\varphi}(p)}f_{\tilde{\varphi},\tilde{\psi}} &= T_{\tilde{\varphi}(p)}\left((\tilde{\psi}\circ\psi^{-1})\circ f_{\varphi,\psi}\circ(\varphi\circ\tilde{\varphi}^{-1})\right) \\ &= T_{\psi(f(p))}(\tilde{\psi}\circ\psi^{-1})\circ T_{\varphi(p)}f_{\varphi,\psi}\circ T_{\tilde{\varphi}(p)}(\varphi\circ\tilde{\varphi}^{-1}). \end{aligned}$$

于是该注由注 10.3(d) 推出。 ■

（b） 设 O 是另一个流形，且 $g : N \to O$ 在 $f(p)$ 处可微。则有**链式法则**

$$T_p(g\circ f) = T_{f(p)}g\, T_pf \tag{10.6}$$

以及

$$T_p\,\mathrm{id}_M = \mathrm{id}_{T_pM}. \tag{10.7}$$

若 f 属于 $\mathrm{Diff}^1(M,N)$，则

$$T_pf \in \mathscr{L}\mathrm{is}(T_pM, T_{f(p)}N) \quad \text{且} \quad (T_pf)^{-1} = T_{f(p)}f^{-1} \quad \text{对} p \in M.$$

证明 陈述 (10.6) 与 (10.7) 由 (10.5) 图的交换性以及注 10.2(b) 的链式法则易得。其余断言是 (10.6) 与 (10.7) 的直接推论。 ■

例 10.10.（a） M 到 $\mathbb{R}^n$ 的典范单射 i_M 属于 $C^q(M,\mathbb{R}^n)$，且对 $\psi := \mathrm{id}_{\mathbb{R}^n}$，有

$$T_{\varphi(p)}(i_M)_{\varphi,\psi} = T_{\varphi(p)}g.$$

因此 T_pi_M 是 T_pM 到 $T_p\mathbb{R}^n$ 的典范单射。

证明 这显然由 $(i_M)_{\varphi,\psi} = i_M\circ\varphi^{-1} = g$ 推出。 ■

（b） 设 X 是 M 的开邻域，且 $\tilde{f} \in C^s(X,\mathbb{R}^\ell)$。又设 $\tilde{f}(M) \subset N$。则 $f := \tilde{f}|M$ 属于 $C^s(M,N)$，且

$$T_{f(p)}i_N\, T_pf = T_p\tilde{f}\, T_pi_M \quad \text{对} p \in M,$$

[4]注意局部表示 $\varphi_{\varphi,\mathrm{id}} = \mathrm{id}_{\varphi(U)}$。

也就是说，图

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{i_M} & X \\ f\downarrow & & \downarrow\tilde f \\ N & \xrightarrow{i_N} & \mathbb{R}^\ell \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} T_pM & \xrightarrow{T_pi_M} & T_pX \\ T_pf\downarrow & & \downarrow T_p\tilde f \\ T_{f(p)}N & \xrightarrow{T_{f(p)}i_N} & T_{f(p)}\mathbb{R}^\ell \end{array}$$

交换。

证明 因为 N 是 $\mathbb{R}^\ell$ 的 C^r 子流形，我们（可能通过缩小 W）可以假设存在 W 在 $\mathbb{R}^\ell$ 中的开邻域 $\bar W$，以及 $\bar W$ 到 $\mathbb{R}^\ell$ 的某个开子集上的 C^r 微分同胚 Ψ，使得 $\Psi\supset\psi$。于是我们得到

$$f_{\varphi,\psi}=\psi\circ f\circ\varphi^{-1}=\Psi\circ\tilde f\circ g\in C^s(V,\mathbb{R}^\ell).$$

因为这对 M 的每个坐标卡 (φ,U) 与 N 的每个使得 $f(U)\subset W$ 的坐标卡 (ψ,W) 都成立，所以可以断定 f 属于 $C^s(M,N)$。因为 $i_N\circ f=\tilde f\circ i_M$，断言的最后部分是链式法则的推论。 ■

（c） 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，Y 在 $\mathbb{R}^\ell$ 中开，且 $f\in C^q(X,\mathbb{R}^\ell)$ 满足 $f(X)\subset Y$。则 f 属于 $C^q(X,Y)$，其中 X 与 Y 分别理解为 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^\ell$ 的 n 维与 ℓ 维子流形。此外，有

$$T_pf=(f(p),\partial f(p))\quad 对 p\in X.$$

证明 这是 (b) 的特例。 ■

微分与梯度

若 $f:M\to\mathbb{R}$ 在 p 处可微，则

$$T_pf:T_pM\to T_{f(p)}\mathbb{R}=\{f(p)\}\times\mathbb{R}\subset\mathbb{R}\times\mathbb{R}.$$

利用到第二个因子的典范投影 $\mathrm{pr}_2:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，令

$$d_pf:=\mathrm{pr}_2\circ T_pf\in\mathscr{L}(T_pM,\mathbb{R})=(T_pM)',$$

并称 d_pf 为 f 在点 p 处的**微分**。因此 d_pf 是 T_pM 上的连续线性形式。因为切向空间是 m 维希尔伯特空间，由里斯表示定理，存在唯一的向量 $\nabla_pf:=\nabla_p^Mf\in T_pM$ 使得

$$(d_pf)v=(\nabla_pf|v)_p\quad 对 v\in T_pM,$$

我们称之为 f 在点 p 处的**梯度**。

注 10.11. （a） 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开且 $f\in C^1(X,\mathbb{R})$。则

$$\nabla_pf=(p,\nabla f(p))\quad 对 p\in X,$$

其中 $\nabla f(p)$ 是 f 在点 p 处的梯度，如第 2 节所定义。因此 ∇_pf 与 $\nabla f(p)$ 这两个定义是一致的。

证明 我们用平凡坐标卡 (id_X,X) 来描述流形 X。则 d_pf 的局部表示与 $\partial f(p)$ 一致。于是断言由 $(\cdot|\cdot)_p$ 与梯度的定义推出。 ■

（b）（局部坐标表示）设 $f \in C^1(M,\mathbb{R})$，且 $f_\varphi := f \circ \varphi^{-1}$ 是 f 在 M 的坐标卡 φ 与 $\mathbb{R}$ 的坐标卡 $\mathrm{id}_\mathbb{R}$ 下的局部表示，即 $f_\varphi = f_{\varphi,\mathrm{id}_\mathbb{R}}$。又设 $[g^{jk}]$ 是基本矩阵 $[g_{jk}]$ 关于 φ 在 p 处的逆。则在 φ 诱导的局部坐标下，梯度 $\nabla_p f \in T_pM$[5] 的局部表示 $(T_p\varphi)\nabla_p f$ 有切部分

$$\left(\sum_{k=1}^m g^{1k}(x_0)\partial_k f_\varphi(x_0), \dots, \sum_{k=1}^m g^{mk}(x_0)\partial_k f_\varphi(x_0)\right)$$

其中 $x_0 := \varphi(p)$。

证明 利用 $\nabla_p f$ 与 $d_p f$ 的定义，由命题 2.8(i) 可得

$$(\nabla_p f | v)_p = (d_p f)v = \partial(f \circ \varphi^{-1})(x_0)(T_p\varphi)v = \sum_{j=1}^m \partial_j f_\varphi(x_0) v^j \tag{10.8}$$

对 $v \in T_pM$ 与 $(T_p\varphi)v = \sum_{j=1}^m v^j e_j$。对 $(T_p\varphi)\nabla_p f = \sum_{j=1}^m w^j e_j$，利用注 10.3(e) 得到

$$(\nabla_p f | v)_p = \sum_{j,k=1}^m g_{jk}(x_0) w^j v^k \quad \text{对} v \in T_pM. \tag{10.9}$$

现在 (10.8)、(10.9) 与 $[g_{jk}]$ 的对称性蕴含

$$\sum_{k=1}^m g_{jk}(x_0) w^k = \partial_j f_\varphi(x_0) \quad \text{对} 1 \le j \le m,$$

因此乘以 $[g_{jk}]^{-1} = [g^{jk}]$ 后即得结论。 ■

下一个定理给出 $p \in M$ 是 M 上可微实值函数极值点的必要条件。它推广了定理 3.13。

定理 10.12. 若 $p \in M$ 是 $f \in C^1(M,\mathbb{R})$ 的局部极值点，则 $\nabla_p f = 0$。

证明 因为 $f_\varphi \in C^1(V,\mathbb{R})$ 在 $x_0 = \varphi(p)$ 处有局部极值，所以 $\partial f_\varphi(x_0) = 0$（见命题 2.5 与定理 3.13）。因此，对 $v \in T_pM$ 以及 $(T_p\varphi)v$ 的切部分 ξ，有

$$(\nabla_p f | v)_p = (d_p f)v = \partial f_\varphi(x_0)\xi = 0. \quad ■$$

法向

T_pM 在 $T_p\mathbb{R}^n$ 中的正交补称为 M 在 p 处的**法空间**，记作 $T_p^\perp M$。$T_p^\perp M$ 中的向量是 M 在 p 处的**法向量**，而 $T^\perp M := \bigcup_{p\in M} T_p^\perp M$ 是 M 的**法丛**。

命题 10.13. 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，且 c 是 $f \in C^q(X,\mathbb{R}^\ell)$ 的正则值。若 $M := f^{-1}(c)$ 非空，则 $\{\nabla_p f^1, \dots, \nabla_p f^\ell\}$ 是 $T_p^\perp M$ 的一组基。

证明

（i） 由注 10.11(a)，$\nabla_p f^j$ 有切部分 $\nabla f^j(p)$。由 $\partial f(p)$ 的满射性可得，$\mathbb{R}^n$ 中的向量 $\nabla f^1(p), \dots, \nabla f^\ell(p)$——从而 $T_p\mathbb{R}^n$ 中的 $\nabla_p f^1, \dots, \nabla_p f^\ell$——线性无关。

（ii） 设 $v \in T_pM$。由定理 10.6，我们知道存在 $\varepsilon > 0$ 和一条 $\gamma \in C^1\left((-\varepsilon,\varepsilon),\mathbb{R}^n\right)$ 使得 $\mathrm{im}(\gamma) \subset M$，$\gamma(0) = p$，且 $\gamma(0) = v$。因为对 $t \in (-\varepsilon,\varepsilon)$ 有 $f^j(\gamma(t)) = c^j$，可得

[5] 将此与公式 (2.6) 比较。

$$0 = (f^j \circ \gamma)'(0) = \big(\nabla f^j(\gamma(0))\big|\dot\gamma(0)\big) = (\nabla_p f^j | v)_p \quad \text{对} 1 \le j \le \ell.$$

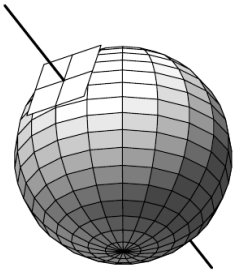
因为这对每个 $v \in T_pM$ 都成立，我们看到 $\nabla_p f^1, \dots, \nabla_p f^\ell$ 属于 $T_p^\perp M$。于是 $\dim(T_p^\perp M) = n - \dim(T_pM) = \ell$。 ■

例 10.14. （a） 对 $\mathbb{R}^n$ 中的球面 S^{n-1}，当

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto |x|^2.$$

时有 $S^{n-1} = f^{-1}(1)$。因为 $\nabla_p f = (p, 2p)$，有

$$T_p^\perp S^{n-1} = (p, \mathbb{R}p).$$

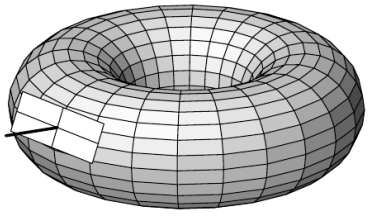


（b） 对 $X := \mathbb{R}^3 \setminus (\{0\} \times \{0\} \times \mathbb{R})$ 和

$$f(x_1, x_2, x_3) := \left(\sqrt{x_1^2 + x_2^2} - 2\right)^2 + x_3^2,$$

有 $f \in C^\infty(X, \mathbb{R})$，且[6] $f^{-1}(1) = \mathbb{T}^2_{2,1}$。则在点 $p = (p_1, p_2, p_3)$ 处的法向量由 $\nabla_p f = (p, 2(p-k))$ 给出，其中

$$k := \left(\frac{2p_1}{\sqrt{p_1^2 + p_2^2}}, \frac{2p_2}{\sqrt{p_1^2 + p_2^2}}, 0\right).$$



证明 这由例 9.14(e) 与重算得到。 ■

（c） 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开且 $f \in C^q(X, \mathbb{R})$。则一个**单位法向量**，即长度为 1 的法向量，在 $M := \operatorname{graph}(f)$ 上的 $p := (x, f(x))$ 处由 $\nu_p := (p, \nu(x)) \in T_p\mathbb{R}^{n+1}$ 给出，其中

$$\nu(x) := \frac{(-\nabla f(x), 1)}{\sqrt{1 + |\nabla f(x)|^2}} \in \mathbb{R}^{n+1}.$$

[6] 见例 9.11(f)。

证明 对由 $g(x) := (x, f(x))$（$x \in X$）定义的参数化 g，有

$$\partial_j g(x) := (e_j, \partial_j f(x)) \quad 对 x \in X, \quad 1 \le j \le n.$$

显然 $v(x)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中长度为 1 的向量，且与每个向量 $\partial_j g(x)$ 正交。因此断言由注 10.5 推出。■

约束极值

在许多应用中，我们寻求在某种约束下函数 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 的极值点。换言之，约束意味着并非 $\mathbb{R}^n$ 的每个点都允许使 F 取极值，相反所求的点必须属于某个子集 M。这些约束常常由形如 $h^1(p) = 0, \dots, h^\ell(p) = 0$ 的方程来描述，而这些方程的解集是一个子流形，即集合 M。若 $F|M$ 在 $p \in M$ 处有局部极值，则称 p 是 F **在约束** $h^1(p) = 0, \dots, h^\ell(p) = 0$ **下的极值点**。

下一个在实践中很重要的定理给出了一个点是约束极值点的必要条件。

定理 10.15. （拉格朗日乘子）设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，并给定函数 $F, h^1, \dots, h^\ell \in C^1(X, \mathbb{R})$，其中 $\ell < n$。又设 0 是映射 $h := (h^1, \dots, h^\ell)$ 的正则值，且设 $M := h^{-1}(0)$ 非空。若 $p \in M$ 是 F 在约束 $h^1(p) = 0, \dots, h^\ell(p) = 0$ 下的极值点，则存在唯一的实数 $\lambda_1, \dots, \lambda_\ell$，即**拉格朗日乘子**，使得 p 是下述函数的临界点：

$$F - \sum_{j=1}^{\ell} \lambda_j h^j \in C^1(X, \mathbb{R})$$

证明 由正则值定理，我们知道 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的 $(n-\ell)$ 维 C^1 子流形。由例 10.10(b)，$f := F|M$ 属于 $C^1(M, \mathbb{R})$，且因为 $i_{\mathbb{R}} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$，有 $T_p f = T_p F \, T_p i_M$。由此可得 $d_p f = d_p F \, T_p i_M$，从而

$$\big(\nabla_p f \big| (v)_p\big)_p = d_p F \, T_p i_M (v)_p = \big(\nabla_p F \big| T_p i_M (v)_p\big)_p = \big(\nabla F(p) \big| v\big) \tag{10.10}$$

对 $(v)_p \in T_p M \subset T_p \mathbb{R}^n$。

若 p 是 f 的临界点，定理 10.12 断言 $\nabla_p f = 0$。现在由 (10.10) 可得 $\nabla F(p) \in T_p^\perp M$。因此命题 10.13 表明存在唯一的实数 $\lambda_1, \dots, \lambda_\ell$ 使得

$$\nabla F(p) = \sum_{j=1}^{\ell} \lambda_j \nabla h^j(p),$$

由于注 3.14(a)，这就完成了证明。■

注 10.16. 拉格朗日乘子法把在约束 $h^1(p) = 0, \dots, h^\ell(p) = 0$ 下求 F 极值的问题转化为求函数

$$F - \sum_{j=1}^{\ell} \lambda_j h^j \in C^1(X, \mathbb{R})$$

（无约束）临界点的问题。我们通过求解关于 $n + \ell$ 个未知量 $p_1, \dots, p_n, \lambda_1, \dots, \lambda_\ell$ 的 $\ell + n$ 个方程

$$h^j(p) = 0 \quad 对 1 \le j \le \ell,$$

$$\partial_k \left(F - \sum_{j=1}^{\ell} \lambda_j h^j \right)(p) = 0 \quad 对 1 \le k \le n,$$

来确定临界点与拉格朗日乘子，其中 $p = (p^1, \dots, p^n)$。随后，我们必须确定这些临界点中哪些实际上是极值点。 ■

拉格朗日乘子的应用

在下面这些具有独立意义的例子中，我们演示拉格朗日乘子的一些非平凡应用。特别地，我们给出主轴变换定理的一个简短证明，该定理在线性代数中是用其他方法证明的。

例 10.17.（a） 给定任意向量 $a_j \in \mathbb{R}^n$（$1 \le j \le n$），**阿达马不等式**断言

$$\left|\det[a_1, \dots, a_n]\right| \le \prod_{j=1}^{n} |a_j|.$$

证明

（i） 由线性代数可知，行列式是列向量的 n 重线性函数。因此只需验证

$$-1 \le \det[a_1, \dots, a_n] \le 1 \quad \text{对} a_j \in S^{n-1} \text{且} 1 \le j \le n.$$

（ii） 令

$$F(x) := \det[x_1, \dots, x_n] \quad \text{对} h^j(x) := |x_j|^2 - 1, \quad h = (h^1, \dots, h^n),$$

且 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n^2}$。则 F 属于 $C^\infty(\mathbb{R}^{n^2}, \mathbb{R})$，$h$ 属于 $C^\infty(\mathbb{R}^{n^2}, \mathbb{R}^n)$，且[7]

$$[\partial h(x)] = 2\begin{bmatrix} x_1^\top & & & 0 \\ & x_2^\top & & \\ & & \ddots & \\ & & & x_{n-1}^\top \\ 0 & & & x_n^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n^2}.$$

显然对每个 $x \in h^{-1}(0)$，$\partial h(x)$ 的秩都是极大的。因此 0 是 h 的正则值，且 $M := h^{-1}(0)$ 是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的 $n(n-1)$ 维 C^∞ 子流形。此外，因为 $M = S^{n-1} \times \cdots \times S^{n-1}$，$M$ 是紧致的。因此 $f := F|M \in C^\infty(M, \mathbb{R})$ 取到最小值与最大值。

（iii） 设 $p = (p_1, \dots, p_n) \in M$ 是 f 的极值点。利用拉格朗日乘子，存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ 使得

$$\begin{aligned} \nabla F(p) &= \sum_{j=1}^{n} \lambda_j \nabla h^j(p) = 2\sum_{j=1}^{n} \lambda_j (0, \dots, 0, p_j, 0, \dots, 0) \\ &= 2(\lambda_1 p_1, \dots, \lambda_n p_n) \in \mathbb{R}^{n^2}. \end{aligned} \tag{10.11}$$

此外，例 4.8(a) 蕴含

$$\frac{\partial F}{\partial x_j^k}(p) = \det[p_1, \dots, p_{j-1}, e_k, p_{j+1}, \dots, p_n] \quad \text{对} 1 \le j, k \le n. \tag{10.12}$$

[7] $x_j^\top$ 表示将 x_j 理解为行向量。

令 $B := [p_1, \dots, p_n]$，并用 $B^\sharp := [b^\sharp_{jk}]_{1\le j,k\le n}$ 表示 B 的**余因子矩阵**，其元素为 $b^\sharp_{jk} := (-1)^{j+k} \det B_{jk}$，其中 B_{jk} 是从 B 中删去第 k 行与第 j 列得到的（见 [Gab96, § A.3.7]）。则 (10.11) 与 (10.12) 给出

$$\frac{\partial F}{\partial x^k_j}(p) = b^\sharp_{jk} = 2\lambda_j p^k_j.$$

因为 $B^\sharp B = (\det B)1_n$，有

$$\delta_{ij} \det B = \sum_{k=1}^n b^\sharp_{ik} p^k_j = 2\lambda_i (p_i|p_j) \quad \text{对} 1 \le i, j \le n. \tag{10.13}$$

在 (10.13) 中取 $i = j$，得到

$$2\lambda_1 = \cdots = 2\lambda_n = \det B. \tag{10.14}$$

在 $\det B = 0$ 的情形，断言显然成立。若 $\det B \neq 0$，则 (10.13) 与 (10.14) 表明对 $i \neq j$，p_i 与 p_j 正交。因此 B 属于 $O(n)$，且得到 $|\det B| = 1$（见习题 9.2）。现在断言成立，因为 $F(p) = \det B$。 ■

（b）（主轴变换）设 $A \in \mathscr{L}_{\mathrm{sym}}(\mathbb{R}^n)$。则存在实数 $\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \cdots \ge \lambda_n$ 和 $x_1, \dots, x_n \in S^{n-1}$ 使得对 $1 \le k \le n$ 有 $Ax_k = \lambda_k x_k$，也就是说，x_k 是以 λ_k 为特征值的特征向量。$x_1, \dots, x_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基。在这个基下，A 有矩阵 $[A] = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$。我们还有

$$\lambda_k = \max\big\{(Ax|x);\ x \in S^{n-1} \cap E_k\big\} \quad \text{对} k = 1, \dots, n,$$

其中 $E_1 := \mathbb{R}^n$，且对 $k = 2, \dots, n$ 有 $E_k := \big(\mathrm{span}\{x_1, \dots, x_{k-1}\}\big)^\perp$。

证明 (i) 对 $x \in \mathbb{R}^n$，令 $h^0(x) := |x|^2 - 1$ 与 $F(x) := (Ax|x)$。则 0 是 $h^0 \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ 的正则值，且 F 在 $S^{n-1} = h^{-1}(0)$ 上取到最大值。设 $x_1 \in S^{n-1}$ 是 $f := F|S^{n-1}$ 的最大点。利用拉格朗日乘子，存在 $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ 使得 $\nabla F(x_1) = 2Ax_1 = 2\lambda_1 x_1$（见习题 4.5）。因此 x_1 是 A 的以 λ_1 为特征值的特征向量。因为 $x_1 \in S^{n-1}$，我们还有

$$\lambda_1 = \lambda_1 (x_1|x_1) = (Ax_1|x_1) = f(x_1).$$

(ii) 现在我们递归地构造 $x_2, \dots, x_n$。假设对 $k \ge 2$ 已知道 $x_1, \dots, x_{k-1}$，令 $h := (h^0, h^1, \dots, h^{k-1})$，其中对 $1 \le j \le k-1$ 有 $h^j(x) := 2(x_j|x)$。则 $h^{-1}(0) = S^{n-1} \cap E_k$ 是紧致的，且存在 $x_k \in S^{n-1} \cap E_k$ 使得对 $x \in S^{n-1} \cap E_k$ 有 $f(x) \le f(x_k)$。此外，（因为对 $B \in \mathbb{R}^{k\times n}$ 有 $\mathrm{rank}\, B = \mathrm{rank}\, B^\top$）可以验证

$$\mathrm{rank}\, \partial h(x) = \mathrm{rank}[x, x_1, \dots, x_{k-1}] = k \quad \text{对} x \in S^{n-1} \cap E_k.$$

因此 0 是 h 的正则值，我们利用定理 10.15 找到实数 $\mu_0, \dots, \mu_{k-1}$ 使得

$$2Ax_k = \nabla F(x_k) = \sum_{j=0}^{k-1} \mu_j \nabla h^j(x_k) = 2\mu_0 x_k + 2\sum_{j=1}^{k-1} \mu_j x_j. \tag{10.15}$$

因为对 $1 \le j \le k-1$ 有 $(x_k|x_j) = 0$，有

$$(Ax_k|x_j) = (x_k|Ax_j) = \lambda_j (x_k|x_j) = 0 \quad \text{对} 1 \le j \le k-1.$$

因此由 (10.15) 可得

$$0 = (Ax_k|x_j) = \mu_j \quad \text{对} j = 1, \dots, k-1.$$

由 (10.15) 还看到 x_k 是 A 的以 μ_0 为特征值的特征向量。最后得到

$$\mu_0 = \mu_0(x_k|x_k) = (Ax_k|x_k) = f(x_k).$$

于是我们完成了证明（见注 5.13(b)）。 ■

注 10.18. 设 $A \in \mathscr{L}_{\mathrm{sym}}(\mathbb{R}^n)$ 满足 $n \geq 2$，并令 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$ 为 A 的特征值。又设 $x_1, \dots, x_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基，其中 x_k 是 A 的以 λ_k 为特征值的特征向量。则对 $x = \sum_{j=1}^n \xi^j x_j \in \mathbb{R}^n$，有

$$(Ax|x) = \sum_{j=1}^n \lambda_j (\xi^j)^2. \tag{10.16}$$

现在假设对某个 $k \in \{0, \dots, m\}$ 有

$$\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_k > 0 > \lambda_{k+1} \geq \cdots \geq \lambda_m$$

则 $\gamma \in \{-1, 1\}$ 是 C^∞ 映射

$$a : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto (Ax|x)$$

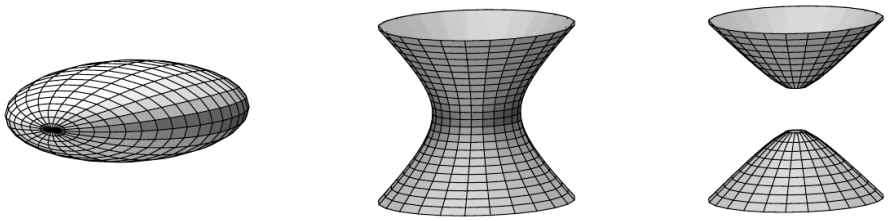
的正则值（见习题 4.5）。因此，由正则值定理，

$$a^{-1}(\gamma) = \big\{ x \in \mathbb{R}^n;\ (Ax|x) = \gamma \big\}$$

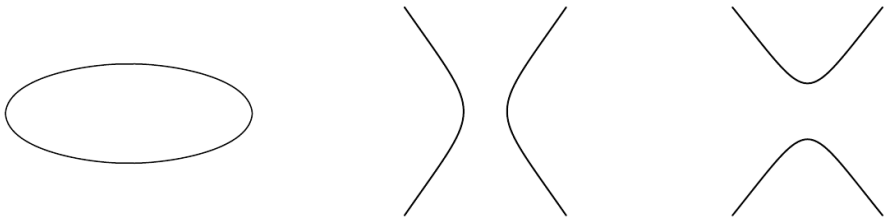
是 $\mathbb{R}^n$ 中的 C^∞ 超曲面。令 $\alpha_j := 1/\sqrt{|\lambda_j|}$，由 (10.16) 可得，对 $x = \sum_{j=1}^n \xi^j x_j \in a^{-1}(\gamma)$ 有

$$\sum_{j=1}^k \left(\frac{\xi^j}{\alpha_j}\right)^2 - \sum_{j=k+1}^n \left(\frac{\xi^j}{\alpha_j}\right)^2 = \gamma \tag{10.17}$$

若 A 正定，则由注 5.13(b) 可得 $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n > 0$。此时，由 (10.17) 读出 $a^{-1}(1)$ 是一个 $(n-1)$ 维**椭球**，其**主轴**为 $\alpha_1 x_1, \dots, \alpha_n x_n$。若 A 不定，则 (10.17) 表明 $a^{-1}(\pm 1)$（一般地）是一个**双曲面**，其**主轴**为 $\alpha_1 x_1, \dots, \alpha_n x_n$。



这就把已知的偶维情形推广到了更高维。



这些考虑阐明了“主轴变换”这一名称。若 A 的一个或多个特征值为零，则 $a^{-1}(\gamma)$ 是一个具有椭球形或双曲面形截面的柱面。 ■

习题

1. 用 (g_n, V_n) 记 $F_n := \mathbb{R}^n \setminus H_n$ 的由 n 维极坐标给出的正则参数化（见习题 9.11）。

（a） **证明** F_n 关于 g_n 的第一基本矩阵 $[(g_n)_{jk}]$ 由

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{bmatrix} \quad \text{对} n = 2,$$

给出，或当 $n \geq 3$ 时由

$$\operatorname{diag}\left(1, r^2 \sin^2(y^3) \cdot \cdots \cdot \sin^2(y^n), r^2 \sin^2(y^3) \cdot \cdots \cdot r^2 \sin^2(y^{n-1}), \ldots, r^2 \sin^2(y^3), r^2\right)$$

给出，其中 $(r, y^2, \ldots, y^n) \in V_n$。

（b） 设 $f \in C^1(F_n, \mathbb{R})$，并令 φ_n 记属于 g_n 的坐标卡。计算 $\nabla_p f$ 在 n 维极坐标下，即在由 φ_n 诱导的局部坐标下的表示。

2. 设 (g, V) 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维 C^1 子流形 M 的一个参数化。又用

$$\sqrt{g}(y) := \sqrt{\det\left[g_{jk}(y)\right]} \quad \text{对} y \in V$$

记 M 关于 g 的**格拉姆行列式**。验证下列陈述：

（a） 若 $m = 1$，则 $\sqrt{g} = |\dot{g}|$。

（b） 若 $m = 2$ 且 $n = 3$，则

$$\sqrt{g} = \sqrt{\left(\frac{\partial(g^2, g^3)}{\partial(x, y)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(g^3, g^1)}{\partial(x, y)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(g^1, g^2)}{\partial(x, y)}\right)^2} = |\partial_1 g \times \partial_2 g|,$$

其中 $\times$ 表示叉积（或向量积）（另见第 VIII.2 节）。

（c） 设 V 在 $\mathbb{R}^n$ 中开且 $f \in C^1(V, \mathbb{R})$。对 f 的图像的参数化 $g : V \to \mathbb{R}^{n+1}$，$x \mapsto (x, f(x))$，证明 $\sqrt{g} = \sqrt{1 + |\nabla f|^2}$。

3. 求 $T_p S^2$ 在 $p = (0, 1, 0)$ 处，分别用

（a） 球坐标（见例 9.11(b)）；

（b） 由球极投影给出的坐标。

4. 求 $T_p \mathrm{T}^2_{2,1}$ 在 $p = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 1)$ 处。

5. 设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维 C^q 子流形，且 (φ, U) 是 $p \in M$ 附近的一个坐标卡。证明

（a） M 的每个开子集都是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维 C^q 子流形；

（b） 若把 U 理解为流形，则 φ 属于 $\mathrm{Diff}^q(U, \varphi(U))$，且坐标卡的切向 $T_p\varphi$ 与 $\varphi \in C^q(U, \varphi(U))$ 在点 p 处的切向一致。

6. 对 $A \in GL(n) := \mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{R}^n)$，求 $T_A GL(n)$。

7. 证明正交群 $O(n)$ 在 1_n 处的切空间是斜对称 $(n \times n)$ 矩阵所成的向量空间，即

$$T_{1_n} O(n) = (1_n, \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \,;\, A + A^{\top} = 0\}).$$

（提示：利用例 9.5(c) 与定理 10.7。）

8. 证明特殊正交群 $SO(n)$ 在 1_n 处的切空间为

$$T_{1_n}SO(n) = (1_n, \{A \in \mathbb{R}^{n\times n}\,;\ \mathrm{tr}(A) = 0\}).$$

（提示：对满足 $\mathrm{tr}(A) = 0$ 的 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，注意到 $\gamma(t) = e^{tA}$（$t \in \mathbb{R}$），并见定理 10.6。）

9. 证明

（a） 对 $\psi \in \mathrm{Diff}^q(M, N)$ 与 $p \in M$，有 $T_p\psi \in \mathscr{L}\mathrm{is}(T_pM, T_{\psi(p)}N)$；

（b） 若 M 与 N 是 $\mathbb{R}^n$ 的微分同胚的 C^q 子流形，则它们的维数相同。

10. 证明

（a） $S^1 \times \mathbb{R}$（见习题 9.4）与 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\,;\ x^2 + y^2 = 1\}$ 微分同胚；

（b） $S^1 \times S^1$ 与 $\mathrm{T}^2_{2,1}$ 微分同胚；

（c） S^n 与 rS^n（$r > 0$）微分同胚。

11. 设 $M := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\,;\ x^2 + y^2 = 1\}$，且

$$\nu : M \to S^2, \quad (x, y, z) \mapsto (x, y, 0).$$

则 $\nu \in C^\infty(M, S^2)$。又 $T_p\nu$ 对 $p \in M$ 对称，且其特征值为 0 和 1。

12. 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开且 $f \in C^1(X, \mathbb{R})$。又设 $\nu : M \to S^n$ 是 $M := \mathrm{graph}(f)$ 上的单位法向量。证明 ν 属于 $C^\infty(M, S^n)$，且 $T_p\nu$ 对 $p \in M$ 对称。

13. 设 M 与 ν 同习题 12。又设

$$\varphi_\alpha : M \to \mathbb{R}^{n+1}, \quad p \mapsto p + \alpha\nu(p)$$

其中 $\alpha \in \mathbb{R}$。证明存在 $\alpha_0 > 0$，使得对每个 $\alpha \in (-\alpha_0, \alpha_0)$，$\varphi_\alpha(M)$ 是与 M 微分同胚的光滑超曲面。

14. 求含于椭球面 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\,;\ (x/a)^2 + (y/b)^2 + (z/c)^2 = 1\}$（$a, b, c > 0$）的最大长方体的体积。

第 VIII 章 线积分

本章我们回到实变量函数的积分理论。现在，我们将考虑的积分不仅在区间上，而且在区间的连续可微映射，即曲线上进行。我们将看到，积分的这一推广具有重要而深远的影响。

当然，我们必须先精确化曲线的概念，这将在第 1 节中完成。此外，我们将引入弧长的概念，并导出计算弧长的积分公式。

在第 2 节中，我们讨论曲线的微分几何。特别地，我们证明相伴 n 标架的存在性，它是沿曲线定义的一组 n 个向量。对平面曲线，我们研究曲率；对空间曲线，我们还将研究挠率。本节的内容主要贡献于读者的一般数学知识，本章的其余部分将不再需要它。

第 3 节处理一阶微分形式。这里我们使第 VI 章中引入的微分的特设定义严格化。我们还将导出处理这类微分形式的若干简单法则。这些法则是线积分理论的基础，这一点我们将在第 4 节中得知，届时微分形式将作为线积分的被积函数出现。我们将证明线积分基本定理，它刻画了可作为某个势函数的梯度而得到的向量场。

第 5 节和第 6 节给出了线积分在复分析（亦称为复变函数理论）中的一个特别重要的应用。在第 5 节中，我们导出全纯函数的基本性质，特别是柯西积分定理与柯西积分公式。以这些为工具，我们证明基本结果：一个函数全纯当且仅当它解析。我们将一般理论应用于菲涅耳积分，从而说明如何利用柯西积分定理计算实积分。

在第 6 节中，我们研究亚纯函数，并证明重要的留数定理及其在同调理论中的版本。为此，我们引入绕数的概念，并导出其最重要的性质。作为本卷的结尾，我们通过计算若干傅里叶积分来展示留数定理的作用范围。

1 曲线及其长度

本节主要证明，连续可微的紧致曲线 Γ 具有由下式给出的有限长度 $L(\Gamma)$：

$$L(\Gamma) = \int_a^b |\dot{\gamma}(t)|\, dt.$$

这里 γ 是 Γ 的任意参数化。

在下文中，设

- $E = (E, |\cdot|)$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的巴拿赫空间，且 $I = [a, b]$ 是紧致区间。

全变差

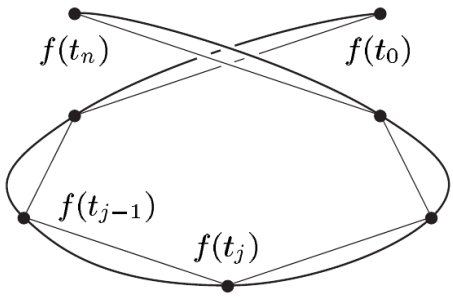
设 $f : I \to E$，且 $\mathfrak{Z} := (t_0, \dots, t_n)$ 是 I 的一个划分。则

$$L_{\mathfrak{Z}}(f) := \sum_{j=1}^{n} |f(t_j) - f(t_{j-1})|$$

是 E 中 $(f(t_0), \dots, f(t_n))$ 这条**分段直线道路的长度**，而

$$\mathrm{Var}(f, I) := \sup\{L_{\mathfrak{Z}}(f)\,;\ \mathfrak{Z} = (t_0, \dots, t_n) \text{ 是 } I \text{ 的划分}\}$$

称为 f 在 I 上的**全变差**（或简称**变差**）。若 $\mathrm{Var}(f, I) < \infty$，则称 f 是**有界变差**的。



引理 1.1. 对 $f : [a,b] \to E$ 与 $c \in [a,b]$，有

$$\operatorname{Var}(f,[a,b]) = \operatorname{Var}(f,[a,c]) + \operatorname{Var}(f,[c,b]). \tag{1.1}$$

证明

（i） 设 $c \in [a,b]$。不失一般性，可设 $\operatorname{Var}(f,[a,c])$ 与 $\operatorname{Var}(f,[c,b])$ 均有限，否则函数 $f : [a,b] \to E$ 就不是有界变差的，结论显然成立。

（ii） 设 $\mathfrak{Z}$ 是 $[a,b]$ 的一个划分，$\tilde{\mathfrak{Z}}$ 是 $\mathfrak{Z}$ 的含有 c 点的加细。此外，令 $\tilde{\mathfrak{Z}}_1 := \tilde{\mathfrak{Z}} \cap [a,c]$ 与 $\tilde{\mathfrak{Z}}_2 := \tilde{\mathfrak{Z}} \cap [c,b]$。则

$$L_{\mathfrak{Z}}(f) \le L_{\tilde{\mathfrak{Z}}}(f) = L_{\tilde{\mathfrak{Z}}_1}(f) + L_{\tilde{\mathfrak{Z}}_2}(f) \le \operatorname{Var}(f,[a,c]) + \operatorname{Var}(f,[c,b]).$$

对 $\mathfrak{Z}$ 取上确界，得

$$\operatorname{Var}(f,[a,b]) \le \operatorname{Var}(f,[a,c]) + \operatorname{Var}(f,[c,b]).$$

（iii） 对 $\varepsilon > 0$，存在 $[a,c]$ 的划分 $\mathfrak{Z}_1$ 与 $[c,b]$ 的划分 $\mathfrak{Z}_2$，使得

$$L_{\mathfrak{Z}_1}(f) \ge \operatorname{Var}(f,[a,c]) - \varepsilon/2 \quad \text{且} \quad L_{\mathfrak{Z}_2}(f) \ge \operatorname{Var}(f,[c,b]) - \varepsilon/2.$$

对 $\mathfrak{Z} := \mathfrak{Z}_1 \vee \mathfrak{Z}_2$，有

$$L_{\mathfrak{Z}_1}(f) + L_{\mathfrak{Z}_2}(f) = L_{\mathfrak{Z}}(f) \le \operatorname{Var}(f,[a,b]),$$

从而

$$\operatorname{Var}(f,[a,c]) + \operatorname{Var}(f,[c,b]) \le L_{\mathfrak{Z}_1}(f) + L_{\mathfrak{Z}_2}(f) + \varepsilon \le \operatorname{Var}(f,[a,b]) + \varepsilon.$$

结论现在由 (ii) 推出。 ■

可求长道路

把 $\gamma \in C(I,E)$ 理解为 E 中的连续道路，我们也称 $\operatorname{Var}(\gamma, I)$ 为 γ 的**长度**（或**弧长**），并记为 $L(\gamma)$。若 $L(\gamma) < \infty$，即 γ 具有有限长度，则称 γ 是**可求长**的。

注 1.2.（a） 存在不可求长的连续道路。[1]

[1]还可以证明，$\mathbb{R}^2$ 中存在连续道路，其像填满整个单位圆盘 $\mathbb{B}$（见习题 8）。这类“填满空间”的道路称为**皮亚诺曲线**。

证明 考虑 $\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}$，其中 $\gamma(0) := 0$，且对 $t \in (0,1]$ 有 $\gamma(t) := t\cos^2(\pi/2t)$。则 γ 连续（见命题 III.2.24）。对 $n \in \mathbb{N}^{\times}$，设 $\mathfrak{Z}_n = (t_0, \dots, t_{2n})$ 是 $[0,1]$ 的满足 $t_0 = 0$ 且对 $1 \le j \le 2n$ 有 $t_j = 2/(2n+1-j)$ 的划分。因为

$$\gamma(t_j) = \begin{cases} 0, & j = 2k, \quad 0 \le k \le n, \\ t_j, & j = 2k+1, \quad 0 \le k < n, \end{cases}$$

有

$$L_{\mathfrak{Z}_n}(\gamma) = \sum_{j=1}^{2n} |\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})| = \sum_{k=0}^{n-1} t_{2k+1} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} \to \infty$$

当 $n \to \infty$ 时。因此 γ 不可求长。 ■

（b） 设 $\gamma : [a,b] \to E$ 是利普希茨连续的，其利普希茨常数为 λ。则 γ 可求长，且 $L(\gamma) \le \lambda(b-a)$。

证明 对 $[a,b]$ 的每个划分 $\mathfrak{Z} = (t_0, \dots, t_n)$，有

$$L_{\mathfrak{Z}}(\gamma) = \sum_{j=1}^{n} |\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})| \le \lambda \sum_{j=1}^{n} |t_j - t_{j-1}| = \lambda(b-a). \quad ■$$

（c） 当然，道路 γ 的长度依赖于 E 上的范数。然而，当换成另一个不同但等价的范数时，其可求长性并不改变。 ■

注 1.2(a) 中所考虑的道路确实连续，但在 0 处不可微。下面的结果表明，连续可微的道路总是可求长的。

定理 1.3. 设 $\gamma \in C^1(I, E)$。则 γ 可求长，且

$$L(\gamma) = \int_a^b |\dot\gamma(t)|\, dt.$$

证明

（i） 只需考虑 $a < b$ 的情形，此时 I 不只是一个单点。

（ii） γ 的可求长性直接由微积分基本定理得到。即，若 $\mathfrak{Z} = (t_0, \dots, t_n)$ 是 $[a,b]$ 的划分，则

$$\begin{aligned} L_{\mathfrak{Z}}(\gamma) &= \sum_{j=1}^{n} |\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})| = \sum_{j=1}^{n} \left| \int_{t_{j-1}}^{t_j} \dot\gamma(t)\, dt \right| \\ &\le \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_j} |\dot\gamma(t)|\, dt = \int_a^b |\dot\gamma(t)|\, dt. \end{aligned}$$

因此

$$L(\gamma) = \mathrm{Var}(\gamma, [a,b]) \le \int_a^b |\dot\gamma(t)|\, dt. \tag{1.2}$$

（iii） 现在设 $s_0 \in [a,b)$。由引理 1.1 可知，对每个 $s \in (s_0, b)$ 有

$$\mathrm{Var}(\gamma, [a,s]) - \mathrm{Var}(\gamma, [a,s_0]) = \mathrm{Var}(\gamma, [s_0,s]).$$

我们还得到

$$|\gamma(s)-\gamma(s_0)| \le \operatorname{Var}(\gamma,[s_0,s]) \le \int_{s_0}^{s} |\dot\gamma(t)|\,dt.$$

这里第一个不等式成立是因为 (s_0,s) 是 $[s_0,s]$ 的一个划分，第二个来自 (1.2)。于是，由于 $s_0<s$，有

$$\left|\frac{\gamma(s)-\gamma(s_0)}{s-s_0}\right| \le \frac{\operatorname{Var}(\gamma,[a,s])-\operatorname{Var}(\gamma,[a,s_0])}{s-s_0} \le \frac{1}{s-s_0}\int_{s_0}^{s}|\dot\gamma(t)|\,dt. \tag{1.3}$$

因为 γ 有连续导数，由积分形式的中值定理与定理 VI.4.12 可得

$$|\dot\gamma(s_0)| = \lim_{s\to s_0}\left|\frac{\gamma(s)-\gamma(s_0)}{s-s_0}\right| \le \lim_{s\to s_0}\left[\frac{1}{s-s_0}\int_{s_0}^{s}|\dot\gamma(t)|\,dt\right] = |\dot\gamma(s_0)|.$$

于是，(1.3) 以及关于 $s<s_0$ 的类似考虑表明 $s\mapsto \operatorname{Var}(\gamma,[a,s])$ 可微，且

$$\frac{d}{ds}\operatorname{Var}(\gamma,[a,s]) = |\dot\gamma(s)| \qquad 对 s\in[a,b].$$

因此 $s\mapsto \operatorname{Var}(\gamma,[a,s])$ 属于 $C^1(I,\mathbb{R})$。此外，微积分基本定理给出

$$\operatorname{Var}(\gamma,[a,b]) = \int_a^b |\dot\gamma(t)|\,dt$$

因为 $\operatorname{Var}(\gamma,[a,a])=0$。 ■

推论 1.4. 对 $\gamma=(\gamma_1,\dots,\gamma_n)\in C^1(I,\mathbb{R}^n)$，有

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{\big(\dot\gamma_1(t)\big)^2+\cdots+\big(\dot\gamma_n(t)\big)^2}\,dt.$$

可微曲线

道路的像是 E 中不依赖于用来描述它的特定函数的点集。换言之，它具有独立于任何特定参数化的几何意义。为精确地理解这一点，我们必须明确哪些参数变换保持这个像不变。

设 J_1 与 J_2 是区间，且 $q\in\mathbb{N}\cup\{\infty\}$。若 φ 属于[2] $\operatorname{Diff}^q(J_1,J_2)$ 且严格递增，则称映射 $\varphi: J_1\to J_2$ 是一个（**保持定向的**） C^q **参数变换**。若对 $j=1,2$ 有 $\gamma_j\in C^q(J_j,E)$，且存在 C^q 参数变换 φ 使得 $\gamma_1=\gamma_2\circ\varphi$，则称 γ_1 是 γ_2 的一个（**保持定向的**） C^q **重新参数化**。

注 1.5.（a） 当 $\varphi\in\operatorname{Diff}^q(J_1,J_2)$ 严格递减时，我们称 φ 是一个**反转定向的 C^q 参数变换**。不过，在下文中，我们总是取保持定向的参数变换。

（b） 映射 $\varphi: J_1\to J_2$ 是 C^q 参数变换，当且仅当 φ 属于 $C^q(J_1,J_2)$、是满射，且对 $t\in J_1$ 满足 $\dot\varphi(t)>0$。

证明 这由定理 III.5.7 与 IV.2.8 得到。 ■

（c） 设 I_1 与 I_2 是紧致区间，且设 $\gamma_1\in C(I_1,E)$ 是 $\gamma_2\in C(I_2,E)$ 的连续重新参数化。则

$$\operatorname{Var}(\gamma_1,I_1) = \operatorname{Var}(\gamma_2,I_2).$$

[2]此外，若 J_1 与 J_2 不是开的，则这意味着 $\varphi: J_1\to J_2$ 是双射，且 φ 与 φ^{-1} 属于 C^q 类。特别地，$\operatorname{Diff}^0(J_1,J_2)$ 是 J_1 到 J_2 的所有拓扑映射（同胚）之集。

证明 设 $\varphi \in \mathrm{Diff}^0(I_1, I_2)$ 是满足 $\gamma_1 = \gamma_2 \circ \varphi$ 的参数变换。若 $\mathfrak{Z} = (t_0, \dots, t_n)$ 是 I_1 的一个划分，则 $\varphi(\mathfrak{Z}) := (\varphi(t_0), \dots, \varphi(t_n))$ 是 I_2 的一个划分，且

$$L_{\mathfrak{Z}}(\gamma_1, I_1) = L_{\mathfrak{Z}}(\gamma_2 \circ \varphi, I_1) = L_{\varphi(\mathfrak{Z})}(\gamma_2, I_2) \le \mathrm{Var}(\gamma_2, I_2).$$

于是有关系

$$\mathrm{Var}(\gamma_1, I_1) = \mathrm{Var}(\gamma_2 \circ \varphi, I_1) \le \mathrm{Var}(\gamma_2, I_2). \tag{1.4}$$

注意到 $\gamma_2 = (\gamma_2 \circ \varphi) \circ \varphi^{-1}$，由 (1.4)（把 γ_2 换成 $\gamma_2 \circ \varphi$、把 φ 换成 φ^{-1}）可得

$$\mathrm{Var}(\gamma_2, I_2) = \mathrm{Var}((\gamma_2 \circ \varphi) \circ \varphi^{-1}, I_2) \le \mathrm{Var}(\gamma_2 \circ \varphi, I_1) = \mathrm{Var}(\gamma_1, I_1). \quad \blacksquare$$

在 E 中所有 C^q 道路的集合上，我们定义关系 $\sim$ 如下

$$\gamma_1 \sim \gamma_2 :\Longleftrightarrow \gamma_1 \text{ 是}\gamma_2 \text{ 的一个} C^q \text{ 重新参数化.}$$

不难看出 $\sim$ 是等价关系（见习题 5）。相应的等价类称为 E 中的 C^q **曲线**。C^q 曲线 Γ 的每个代表元都是 Γ 的一个 C^q **参数化**。我们可以说 C^0 曲线是**连续的**、C^1 曲线是**连续可微的**、C^∞ 曲线是**光滑的**。若曲线 Γ 有定义在紧致定义域（或紧致**参数区间**）上的参数化，则称该曲线是**紧致的**，且由定理 III.3.6，Γ 的像也是紧致的。若对 $t \in \mathrm{dom}(\gamma)$ 有 $\dot\gamma(t) \neq 0$，则称 Γ 的参数化 γ 是**正则的**。当 Γ 有正则参数化时，称 Γ 为**正则曲线**。有时我们写 $\Gamma = [\gamma]$，以强调 Γ 是含有 γ 的参数化等价类。

注 1.6.（a） 若 Γ 是紧致曲线，则它的每个参数化都有紧致定义域。若 Γ 是正则 C^1 曲线，则它的每个参数化都是正则的。

证明 设 $\gamma \in C^q(J, E)$ 是 Γ 的一个参数化，$\gamma_1 \in C^q(J_1, E)$ 是 γ 的一个重新参数化。则存在 $\varphi \in \mathrm{Diff}^q(J_1, J)$，使得 $\gamma_1 = \gamma \circ \varphi$。当 J 紧致时，对 $J_1 = \varphi^{-1}(J)$ 也成立，因为紧致集的连续像也是紧致的（定理 III.3.6）。由链式法则，对 $q \ge 1$ 得

$$\dot\gamma_1(t) = \dot\gamma(\varphi(t))\dot\varphi(t) \qquad \text{对} t \in J_1.$$

因此，由于对 $s \in J$ 有 $\dot\gamma(s) \neq 0$、对 $t \in J_1$ 有 $\dot\varphi(t) \neq 0$，故对 $t \in J_1$ 也有 $\dot\gamma_1(t) \neq 0$。 $\blacksquare$

（b） 正则曲线可以有非正则的参数化，但它与其正则参数化不等价。

证明 考虑由函数

$$[-1, 1] \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \gamma(t) := (t, t).$$

参数化的正则光滑曲线 Γ。再考虑光滑道路 $\tilde\gamma : [-1, 1] \to \mathbb{R}^2$，其中 $\tilde\gamma(t) := (t^3, t^3)$。则 $\mathrm{im}(\gamma) = \mathrm{im}(\tilde\gamma)$，但 $\dot{\tilde\gamma}(0) = (0, 0)$。因此 $\tilde\gamma$ 不是 γ 的 C^1 重新参数化。 $\blacksquare$

（c） 设 $I \to E, t \mapsto \gamma(t)$ 是曲线 Γ 的正则 C^1 参数化。则

$$\dot\gamma(t) = \lim_{s \to t} \frac{\gamma(s) - \gamma(t)}{s - t} \qquad \text{对} t \in I$$

可解释为曲线 Γ 在点 $\gamma(t)$ 处的“瞬时速度”。 $\blacksquare$

设 Γ 是 E 中的连续曲线，且设 γ 与 γ_1 是 Γ 的（等价）参数化。则显然 $\mathrm{im}(\gamma) = \mathrm{im}(\gamma_1)$。因此 Γ 的**像**由下式良定义

$$\mathrm{im}(\Gamma) := \mathrm{im}(\gamma).$$

若 Γ 紧致，$\mathrm{dom}(\gamma)=[a,b]$，$\mathrm{dom}(\gamma_1)=[a_1,b_1]$，则有关系

$$\gamma(a)=\gamma_1(a_1)\quad 且\quad \gamma(b)=\gamma_1(b_1).$$

因此，对紧致曲线，**起点** $A_\Gamma:=\gamma(a)$ 与**终点** $E_\Gamma:=\gamma(b)$ 良定义。

若 A_Γ 与 E_Γ 重合，则 Γ 是**闭的**，或是一个**环**。最后，我们常简单地用 $p\in\Gamma$ 表示 $p\in\mathrm{im}(\Gamma)$。

可求长曲线

设 Γ 是 E 中的连续曲线，$\gamma\in C(J,E)$ 是 Γ 的一个参数化。又设 $\alpha:=\inf J$ 与 $\beta:=\sup J$。则对 $\alpha<a<b<\beta$，$\mathrm{Var}(\gamma,[a,b])$ 有定义。于是引理 1.1 蕴含，对每个 $c\in(\alpha,\beta)$，函数

$$[c,\beta)\to\overline{\mathbb{R}},\quad b\mapsto \mathrm{Var}(\gamma,[c,b])$$

递增，而映射

$$(\alpha,c]\to\overline{\mathbb{R}},\quad a\mapsto \mathrm{Var}(\gamma,[a,c])$$

递减。于是由 (1.1)，极限

$$\mathrm{Var}(\gamma,J):=\lim_{\substack{a\downarrow\alpha\\ b\uparrow\beta}}\mathrm{Var}(\gamma,[a,b]) \tag{1.5}$$

在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中存在，我们称之为 γ 在 J 上的（**全**）**变差**。若 $\gamma_1\in C(J_1,E)$ 是 γ 的重新参数化，则由注 1.5(c) 得 $\mathrm{Var}(\gamma,J)=\mathrm{Var}(\gamma_1,J_1)$。因此 Γ 的**全变差**或**长度**（或**弧长**）由下式良定义

$$L(\Gamma):=\mathrm{Var}(\Gamma):=\mathrm{Var}(\gamma,J).$$

若曲线 Γ 具有有限长度，即 $L(\Gamma)<\infty$，则称其为**可求长**的。

定理 1.7. 设 $\gamma\in C^1(J,E)$ 是 C^1 曲线 Γ 的一个参数化。则

$$L(\Gamma)=\int_J|\dot\gamma(t)|\,dt. \tag{1.6}$$

若 Γ 紧致，则 Γ 可求长。

证明 这直接由 (1.5)、定理 1.3 与反常积分的定义得到。 ■

注 1.8.（a） 定理 1.7 特别表明，$L(\Gamma)$，因而 (1.6) 中的积分，不依赖于特定的参数化 γ。

（b） 设 $\tilde\Gamma$ 是按 VII.8 节所述方式嵌入 $\mathbb{R}^n$ 中的 C^q 曲线。又设 (φ,U) 是 $\tilde\Gamma$ 的一个坐标卡，(g,V) 是其相应的参数化。则[3] $\Gamma:=\tilde\Gamma\cap U$ 是正则 C^q 曲线，且 g 是 Γ 的正则 C^q 参数化。

（c） 正则 C^q 曲线一般不是嵌入 C^q 曲线。

证明 这由例 VII.9.6(c) 得到。 ■

（d） 由于我们只允许保持定向的参数变换，我们的曲线都是**定向的**，即它们按固定方向“穿过”。

■

[3]这里以及在不易引起混淆的其他情形中，我们简单地用 Γ 表示 $\mathrm{im}(\Gamma)$。

例 1.9.（a）（实值函数的图像）设 $f \in C^q(J,\mathbb{R})$，$\Gamma := \operatorname{graph}(f)$。则 Γ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的正则 C^q 曲线，且映射 $J \to \mathbb{R}^2, t \mapsto (t, f(t))$ 是 Γ 的正则 C^q 参数化。此外

$$L(\Gamma) = \int_J \sqrt{1 + [f'(t)]^2}\, dt.$$

（b）（极坐标下的平面曲线）设 $r, \varphi \in C^q(J,\mathbb{R})$，且对 $t \in J$ 有 $r(t) \geq 0$。又设

$$\gamma(t) := r(t)(\cos(\varphi(t)), \sin(\varphi(t))) \qquad \text{对} t \in J.$$

将 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{C}$ 等同起来，得到 γ 的表示

$$\gamma(t) = r(t)e^{i\varphi(t)} \qquad \text{对} t \in J.$$

若 $[\dot{r}(t)]^2 + [r(t)\dot{\varphi}(t)]^2 > 0$，则 γ 是曲线 Γ 的正则 C^q 参数化，且

$$L(\Gamma) = \int_J \sqrt{[\dot{r}(t)]^2 + [r(t)\dot{\varphi}(t)]^2}\, dt.$$

证明 有

$$\dot{\gamma}(t) := (\dot{r}(t) + ir(t)\dot{\varphi}(t))e^{i\varphi(t)},$$

从而 $|\dot{\gamma}(t)|^2 = [\dot{r}(t)]^2 + [r(t)\dot{\varphi}(t)]^2$，由此得证。 ■

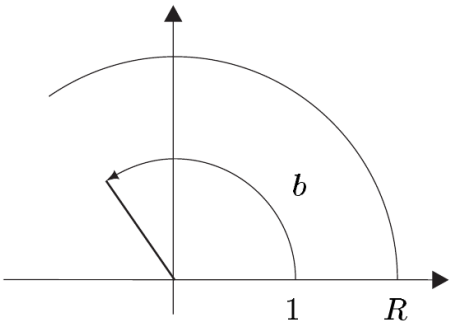
（c） 设 $0 < b \leq 2\pi$。对由

$$\gamma : [0,b] \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto R(\cos t, \sin t)$$

参数化的圆弧，或经由

$$\gamma : [0,b] \to \mathbb{C}, \quad t \mapsto Re^{it},$$

得到的等价圆弧，将 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{C}$ 等同起来给出[4] $L(\Gamma) = bR$。



证明 这由 (b) 得到。 ■

(d)（对数螺线）对 $\lambda < 0$ 与 $a \in \mathbb{R}$，

$$\gamma_{a,\infty} : [a,\infty) \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto e^{\lambda t}(\cos t, \sin t)$$

是曲线 $\Gamma_{a,\infty} := [\gamma_{a,\infty}]$ 的光滑正则参数化。它具有有限长度 $e^{\lambda a}\sqrt{1+\lambda^2}/|\lambda|$。

当 $\lambda > 0$ 时，类似地有

[4] 见习题 III.6.12。

$$\gamma_{-\infty,a} : (-\infty, a] \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto e^{\lambda t}(\cos t, \sin t)$$

是曲线 $\Gamma_{-\infty,a} := [\gamma_{-\infty,a}]$ 的光滑正则参数化，其有限长度为 $e^{\lambda a}\sqrt{1+\lambda^2}/\lambda$。对 $\lambda \neq 0$，映射

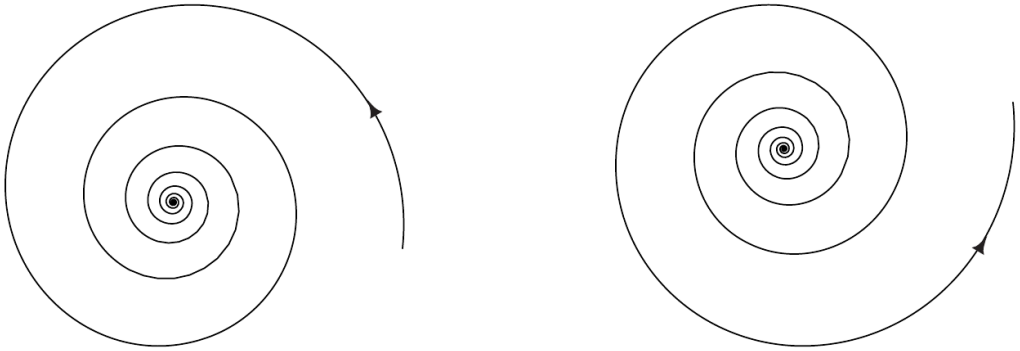
$$\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto e^{\lambda t}(\cos t, \sin t)$$

是**对数螺线**的光滑正则参数化。其长度无穷。当 $\lambda > 0$ [或 $\lambda < 0$] 时，它向外 [或向内] 盘旋。将 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{C}$ 等同起来，给对数螺线以简单的参数化 $t \mapsto e^{(\lambda+i)t}$。

证明 设 $\lambda < 0$。对 $t \in [a, \infty)$，令 $r(t) = e^{\lambda t}$ 与 $\varphi(t) = t$。据 (b)，有

$$L(\Gamma_{a,\infty}) = \lim_{b\to\infty} \int_a^b \sqrt{1+\lambda^2}\, e^{\lambda t}\, dt = \frac{\sqrt{1+\lambda^2}}{\lambda} \lim_{b\to\infty} (e^{\lambda b} - e^{\lambda a}) = \frac{\sqrt{1+\lambda^2}}{|\lambda|} e^{\lambda a}.$$

$\lambda > 0$ 的情形类似地处理。 ■



$\lambda < 0$　　$\lambda > 0$

（e） 对 $R > 0$ 与 $h > 0$，由

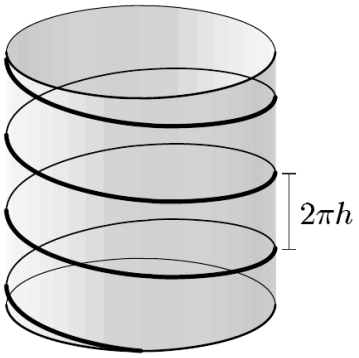
$$\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto (R\cos t, R\sin t, ht) \tag{1.7}$$

参数化的正则光滑曲线 Γ 是半径为 R、螺距为 $2\pi h$ 的**螺旋线**。通过将[5] $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{C}$ 等同起来，从而将 $\mathbb{R}^3$ 与 $\mathbb{C}\times\mathbb{R}$ 等同起来，我们把 (1.7) 写成形式 $t \mapsto (Re^{it}, ht)$。有

$$L(\gamma|[a,b]) = (b-a)\sqrt{R^2+h^2}$$

其中 $-\infty < a < b < \infty$。曲线 Γ 位于半径为 R、轴为 z 轴的柱面上。每旋转一周，它沿轴向上升 $2\pi h$。

证明 因为 $|\dot\gamma(t)|^2 = R^2 + h^2$，结论由定理 1.7 得到。 ■



[5]作为度量空间

习题

1. 一个圆盘沿一条直线无滑动地滚动。求圆盘上固定的任一点（或圆盘“外”的一点）所描出的道路的一个参数化。确定圆盘转动一周时这条道路的弧长。

2. 设 $-\infty < \alpha < \beta < \infty$。计算这些道路的长度：

$$[0,\pi] \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (\cos t + t\sin t, \sin t - t\cos t)\,;$$
$$[1,\infty) \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto t^{-2}(\cos t, \sin t)\,;$$
$$[\alpha,\beta] \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (t^3, 3t^2/2)\,;$$
$$[\alpha,\beta] \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (t, t^2/2)\,.$$

3. 逼近（例如，用梯形法则）帕斯卡蜗线的长度（见例 VII.9.1(c)）。

4. 画出空间曲线 $\Gamma = [\gamma]$ 的草图，其中

$$\gamma : [-3\pi, 3\pi] \to \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto t(\cos t, \sin t, 1),$$

并计算其弧长。

5. 设 $\mathfrak{Z} = (\alpha_0, \dots, \alpha_m)$（其中 $m \in \mathbb{N}^\times$）是紧致区间 I 的一个划分，且 $q \in \mathbb{N}^\times \cup \{\infty\}$。若对 $j = 1, \dots, m$ 有 $\gamma_j := \gamma|[\alpha_{j-1}, \alpha_j] \in C^q([\alpha_{j-1}, \alpha_j], E)$，则连续道路 $\gamma \in C(I, E)$ 是 E 中的**分段 C^q 道路**（关于 $\mathfrak{Z}$）。若存在 C^q 参数变换 $\varphi_j \in \mathrm{Diff}^q([\alpha_{j-1}, \alpha_j], [\beta_{j-1}, \beta_j])$ 使得对 $j = 1, \dots, m$ 有 $\gamma_j := \eta_j \circ \varphi_j$，则称在 J 的划分 $\mathfrak{Z}' = (\beta_0, \dots, \beta_m)$ 上分段 C^q 的道路 $\eta \in C(J, E)$ 为 γ 的一个 C^q **重新参数化**。在所有 E 中的分段 C^q 道路组成的集合上，我们通过下式定义 $\sim$：

$$\gamma \sim \eta :\Longleftrightarrow \eta \text{ 是}\gamma \text{ 的重新参数化.}$$

（a） **证明** $\sim$ 是一个等价关系。相应的等价类称为 E 中的**分段 C^q 曲线**。分段 C^q 曲线 Γ 的每个代表元都是 Γ 的一个**分段 C^q 参数化**。当 $\gamma \in C(I, E)$ 是 Γ 的一个分段 C^q 参数化时，我们符号化地写成 $\Gamma = \sum_{j=1}^m \Gamma_j$，其中 $\Gamma_j := [\gamma_j]$，$j = 1, \dots, m$。

（b） 设 Γ 是 E 中的曲线，其参数化 $\gamma \in C(I, E)$ 在划分 $\mathfrak{Z} = (\alpha_0, \dots, \alpha_m)$ 上分段 C^q。通过下式定义 Γ 的**长度**（或**弧长**）：

$$L(\Gamma) := \mathrm{Var}(\gamma, I).$$

证明 $L(\Gamma)$ 是良定义的，并且

$$L(\Gamma) = \sum_{j=1}^m L(\Gamma_j) = \sum_{j=1}^m \int_{\alpha_{j-1}}^{\alpha_j} \left|\dot\gamma_j(t)\right| \, dt.$$

（提示：注 1.5(c) 与引理 1.1。）

6. 若 $\Gamma = [\gamma]$ 是平面闭分段 C^q 曲线，且 $(\alpha_0, \dots, \alpha_m)$ 是 γ 的一个划分，则

$$A(\Gamma) := \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m \int_{\alpha_{j-1}}^{\alpha_j} \det\left[\gamma_j(t), \dot\gamma_j(t)\right] \, dt$$

是 Γ 所含的**有向面积**。

（a） **证明** $A(\Gamma)$ 是良定义的。

（b） 设 $-\infty < \alpha < \beta < \infty$，并假设 $f \in C^1([\alpha,\beta],\mathbb{R})$ 满足 $f(\alpha) = f(\beta) = 0$。令 $a := \alpha$ 与 $b := 2\beta - \alpha$，并按如下方式定义 $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$：

$$\gamma(t) := \begin{cases} (\alpha+\beta-t, f(\alpha+\beta-t)), & t \in [a,\beta], \\ (\alpha-\beta+t, 0), & t \in [\beta,b]. \end{cases}$$

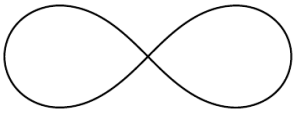
证明 (α) $\Gamma := [\gamma]$ 是闭分段 C^q 曲线（画出它的草图）。(β) $A(\Gamma) = \int_\alpha^\beta f(t)\,dt$，即有向面积 $A(\Gamma)$ 等于 f 的图像与 $[\alpha,\beta]$ 之间的有向面积（见注 VI.3.3(a)）。

（c） 求半轴为 $a,b>0$ 的椭圆的有向面积。使用参数化 $[0,2\pi] \to \mathbb{R}^2$，$t \mapsto (a\cos t, b\sin t)$。

（d） 道路 $\gamma : [-\pi/4, 3\pi/4] \to \mathbb{R}^2$，其中

$$t \mapsto \begin{cases} \sqrt{\cos(2t)}\,(\cos t, \sin t), & t \in [-\pi/4, \pi/4], \\ \sqrt{|\cos(2t)|}\,(-\sin t, -\cos t), & t \in [\pi/4, 3\pi/4] \end{cases}$$

参数化了**双纽线**。验证 $\Gamma = [\gamma]$ 是平面分段 C^∞ 曲线，并求 $A(\Gamma)$。



7. 若 Γ 是一个正方形的边界，求 $A(\Gamma)$。

8. 设 $f : \mathbb{R} \to [0,1]$ 是连续且 2 周期的，其中

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \in [0,1/3], \\ 1, & t \in [2/3,1]. \end{cases}$$

又设

$$r(t) := \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} f(3^{2k}t) \quad \text{且} \quad \alpha(t) := 2\pi \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} f(3^{2k-1}t) \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

证明

（a） $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$，$t \mapsto r(t)(\cos\alpha(t), \sin\alpha(t))$ 是连续的；

（b） $\gamma([0,1]) = \mathbb{B}$。（提示：设 $(r_0,\alpha_0) \in [0,1]\times[0,2\pi]$ 是 $(x_0,y_0) \in \mathbb{B} \setminus \{0,0\}$ 的极坐标。又设 $\sum_{k=1}^\infty g_k 2^{-k}$ 与 $\sum_{k=1}^\infty h_k 2^{-k}$ 分别是 r_0 与 $\alpha_0/2\pi$ 作为二进制小数的展开。对于

$$a_n := \begin{cases} g_k, & n = 2k, \\ h_k, & n = 2k-1, \end{cases}$$

证明 $t_0 := 2\sum_{n=1}^\infty a_n 3^{-n-1} \in [0,1]$，对 $n \in \mathbb{N}$ 有 $f(3^n t_0) = a_n$，且 $\gamma(t_0) = (x_0,y_0)$。）

2　$\mathbb{R}^n$ 中的曲线

在第 VII.6 节中，我们曾允许曲线穿过无穷维向量空间。然而，有限维的情形从经典（微分几何）来看无疑更为熟悉，并且从 $\mathbb{R}^n$ 的欧几里得结构中获得了额外的结构。现在我们来考察 $\mathbb{R}^n$ 中曲线的局部性质。

在下文中，设

• $n \geq 2$ 且 $\gamma \in C^1(J,\mathbb{R}^n)$ 是曲线 Γ 的一个正则参数化。

单位切向量

对 $t \in J$，

$$\mathbf{t}(t) := \mathbf{t}_\gamma(t) := (\gamma(t), \dot\gamma(t)/|\dot\gamma(t)|) \in T_{\gamma(t)}\mathbb{R}^n$$

是 $\mathbb{R}^n$ 中长度为 1 的一个切向量，称为 Γ 在点 $\gamma(t)$ 处的**单位切向量**。

$$\mathbb{R}\mathbf{t}(t) := (\gamma(t), \mathbb{R}\dot\gamma(t)) \subset T_{\gamma(t)}\mathbb{R}^n$$

的任一元素都是 Γ 在 $\gamma(t)$ 处的一条**切线**。

注 2.1.（a） 单位切向量 $\mathbf{t}$ 在参数变换下不变。确切地说，若 $\zeta = \gamma \circ \varphi$ 是 γ 的一个重新参数化，则对 $t = \varphi(s)$ 有 $\mathbf{t}_\gamma(t) = \mathbf{t}_\zeta(s)$。因此，谈论 Γ 的单位切向量是有意义的。

证明 这由链式法则和 $\dot\varphi(s)$ 的正性立即推出。 ■

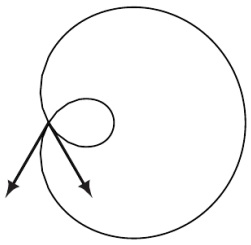
（b） 根据推论 VII.9.8，每个 $t_0 \in \mathring{J}$ 都有一个环绕它的 J 的开子区间 J_0，使得 $\Gamma_0 := \mathrm{im}(\gamma_0)$（其中 $\gamma_0 := \gamma|J_0$）是 $\mathbb{R}^n$ 的一维 C^1 子流形。通过缩小 J_0，我们可以假设 Γ_0 由单个坐标卡 (U_0, φ_0) 描述，其中 $\gamma_0 = i_{\Gamma_0} \circ \varphi_0^{-1}$。于是曲线 Γ_0 在 $p := \gamma(t_0)$ 处的切线显然与流形 Γ_0 在点 p 处的切空间一致，即 $T_p\Gamma_0 = \mathbb{R}\mathbf{t}(t_0)$。现在可能出现存在 $\mathring{J}$ 中的一个 $t_1 \neq t_0$ 使得 $\gamma(t_1) = p = \gamma(t_0)$ 的情况。于是存在一个环绕 t_1 的开区间 J_1，使得 $\Gamma_1 := \mathrm{im}(\gamma_1)$（其中 $\gamma_1 := \gamma|J_1$）是 $\mathbb{R}^n$ 的一个 C^1 子流形，并且满足 $T_p\Gamma_1 = \mathbb{R}\mathbf{t}(t_1)$。因此，一般地 $T_p\Gamma_0 = T_p\Gamma_1$ 不成立，也就是说，一般地 $\mathbf{t}(t_0) \neq \pm\mathbf{t}(t_1)$。这表明 Γ 可以有多条这样的“二重点”切线。在这种情况下，Γ 不是 $\mathbb{R}^n$ 的子流形，尽管它的足够小的“片段”是子流形；这里“足够小”是在参数区间中衡量的。例 VII.9.6(c) 中的帕斯卡蜗线给出一个具体的例子。设 Γ 是 $\mathbb{R}^2$ 中由下式参数化的紧致正则曲线

$$\gamma : [-\pi, \pi] \to (1 + 2\cos t)(\cos t, \sin t).$$

令 $t_0 := \arccos(-1/2)$ 和 $t_1 := -t_0$，我们有 $\gamma(t_0) = \gamma(t_1) = (0,0) \in \Gamma$。对于相应的单位切向量，我们得到

$$\mathbf{t}(t_j) = ((0,0), ((-1)^j, -\sqrt{3})/2) \quad \text{对} j = 0, 1.$$

因此 $\mathbf{t}(t_0) \neq \mathbf{t}(t_1)$。 ■



弧长参数化

如果 $\gamma : J \to \mathbb{R}^n$ 是 Γ 的一个参数化，使得对每个 $t \in J$ 都有 $|\dot\gamma(t)| = 1$，那么显然 $L(\Gamma) = \int_J dt$，且区间 J 的长度等于 Γ 的长度。我们说 γ **按弧长参数化** Γ。

命题 2.2. $\mathbb{R}^n$ 中每条正则 C^1 曲线都可以按弧长参数化。这种参数化在形如 $s \mapsto s + \text{const}$ 的重新参数化下是唯一的。若 $\eta : I \to \mathbb{R}^n$ 是一个按弧长的参数化，则对 $s \in I$ 有 $\mathbf{t}_\eta(s) = (\eta(s), \dot\eta(s))$。

证明 设 $\gamma \in C^1(J, \mathbb{R}^n)$ 是 Γ 的一个正则参数化。固定一个 $a \in J$ 并令

$$\varphi(t) := \int_a^t |\dot\gamma(\tau)|\, d\tau \quad \text{对} t \in J \text{ 且} I := \varphi(J).$$

γ 的正则性以及 $|\cdot| \in C(\mathbb{R}^n \smallsetminus \{0\}, \mathbb{R})$ 表明 φ 属于 $C^1(J, \mathbb{R}^n)$。此外，$\dot\varphi(t) = |\dot\gamma(t)| > 0$。由注 1.5(b)，$\varphi$ 是从 J 到 $I := \varphi(J)$ 的一个 C^1 参数变换。令 $\eta := \gamma \circ \varphi^{-1}$，由此可得

$$|\dot\eta(s)| = |\dot\gamma(\varphi^{-1}(s))(\varphi^{-1})^{\cdot}(s)| = \frac{|\dot\gamma(\varphi^{-1}(s))|}{|\dot\varphi(\varphi^{-1}(s))|} = \frac{|\dot\gamma(\varphi^{-1}(s))|}{|\dot\gamma(\varphi^{-1}(s))|} = 1$$

对 $s \in I$。因此 η 按弧长参数化 Γ。

再设 $\tilde\eta \in C^1(\tilde I, \mathbb{R}^n)$ 也按弧长参数化 Γ，且 $\psi \in \mathrm{Diff}^1(I, \tilde I)$ 满足 $\eta = \tilde\eta \circ \psi$。则

$$1 = |\dot\eta(s)| = |\dot{\tilde\eta}(\psi(s))\dot\psi(s)| = \dot\psi(s) \quad \text{对} s \in I,$$

并且我们得到 $\psi(s) = s + \text{const}$。 ■

注 2.3.（a） 设 Γ 是一条正则 C^2 曲线，且 $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ 按弧长参数化它。则对 $s \in I$ 有 $(\dot\gamma(s)|\ddot\gamma(s)) = 0$。因此，向量 $(\gamma(s), \ddot\gamma(s)) \subset T_{\gamma(s)}\mathbb{R}^n$ 正交于切线 $\mathbb{R}\mathbf{t}(s) \subset T_{\gamma(s)}\mathbb{R}^n$。

证明 由 $|\dot\gamma(s)|^2 = 1$，我们得到对 $s \in I$ 有 $(|\dot\gamma|^2)^{\cdot}(s) = 2(\dot\gamma(s)|\ddot\gamma(s)) = 0$。 ■

（b） 按弧长参数化曲线是许多理论工作中的一个便捷手段；例如参见命题 2.12 的证明。然而，对于任何具体的例子，进行这样的参数化都要付出计算弧长积分的代价，而且所得的新参数化可能不是初等函数。

证明 我们考虑正则参数化

$$\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (a\cos t, b\sin t).$$

它的像是椭圆 $(x/a)^2 + (y/b)^2 = 1$，其中 $a, b > 0$。命题 2.2 的证明表明，把 γ 变为弧长参数化的每一个重新参数化都具有如下形式

$$\varphi(t) := \int_0^t \sqrt{a^2 \sin^2 s + b^2 \cos^2 s}\, ds + \text{const} \quad \text{对} 0 \le t \le 2\pi.$$

可以证明 φ 不是初等函数。[1] ■

定向基

设 $\mathscr{B} = (b_1, \dots, b_n)$ 和 $\mathscr{C} = (c_1, \dots, c_n)$ 是维数为 n 的实向量空间 E 的两个有序基。也用 $T_{\mathscr{B},\mathscr{C}} = [t_{jk}]$ 表示从 $\mathscr{B}$ 到 $\mathscr{C}$ 的变换矩阵，即对 $1 \le j \le n$ 有 $c_j = \sum_{k=1}^n t_{jk} b_k$。我们说 $\mathscr{B}$ 和 $\mathscr{C}$ 是**同向** [或反向] **定向的**，如果 $\det T_{\mathscr{B},\mathscr{C}}$ 为正 [或为负]。

注 2.4.（a） 在 E 的有序基的集合上，指派

$$\mathscr{B} \sim \mathscr{C} :\Longleftrightarrow \mathscr{B} \text{ 与} \mathscr{C} \text{ 同向定向}$$

[1] 这个 φ 事实上由**椭圆积分**给出。相关理论参见例如 [FB95]。

定义一个等价关系。恰有两个等价类，即 E 的两个**定向**。通过选取第一个类并称之为 $\mathcal{O}r$，我们说 $(E, \mathcal{O}r)$ 是**定向的**。这个定向中的每个基都是**正向定向的**，而相反定向（我们称之为 $-\mathcal{O}r$）中的每个基都是**负向定向的**。

（b） 一个 n 维内积空间的两个有序标准正交基 $\mathscr{B}$ 和 $\mathscr{C}$ 同向定向，当且仅当 $T_{\mathscr{B},\mathscr{C}}$ 属于 $SO(n)$。[2]

（c） $SO(2)$ 中的元素也称为**旋转矩阵**，因为对每个 $T \in SO(2)$，存在唯一的**旋转角** $\alpha \in [0, 2\pi)$，使得 T 有表示

$$T = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

（见习题 10）。因此，一个二维内积空间的任意两个同向定向的基都通过一个旋转相联系。

（d） 若 E 是一个内积空间且 $\mathscr{B}$ 是一个标准正交基，则 $T_{\mathscr{B},\mathscr{C}} = [(c_j | b_k)]$。

证明 这由 $T_{\mathscr{B},\mathscr{C}}$ 的定义立即推出。 ■

（e） $\mathbb{R}^n$ 的一个定向基是**正向定向的**，如果它的定向与典范基的定向相同。 ■

Frenet n-标架

在下文中，我们将对 Γ 施加稍强的可微性假设，并始终假设 Γ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 $n \geq 2$ 的一条正则 C^n 曲线。照常，设 $\gamma \in C^n(J, \mathbb{R}^n)$ 是 Γ 的一个参数化。我们说 Γ 是**完备的**，如果对每个 $t \in J$，向量 $\dot{\gamma}(t), \dots, \gamma^{(n-1)}(t)$ 都线性无关。

设 Γ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一条完备曲线。函数 $J \to \mathbb{R}^n$ 的一个 n 元组 $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 称为 Γ 的**活动 n-标架**或 **Frenet n-标架**，如果

(FB_1) 对 $1 \leq j \leq n$ 有 $\mathbf{e}_j \in C^1(J, \mathbb{R}^n)$；

(FB_2) 对 $t \in J$，$\mathbf{e}(t)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个正向标准正交基；

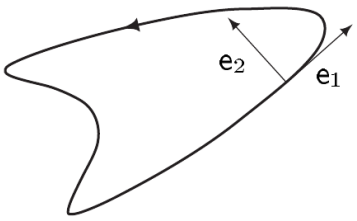
(FB_3) 对 $1 \leq k \leq n-1$ 和 $t \in J$ 有 $\gamma^{(k)}(t) \in \operatorname{span}\{\mathbf{e}_1(t), \dots, \mathbf{e}_k(t)\}$；

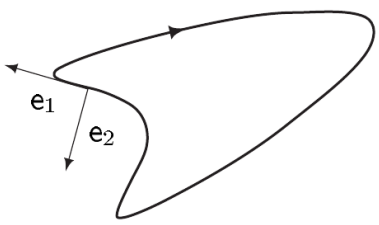
(FB_4) 对 $t \in J$ 和 $k \in \{1, \dots, n-1\}$，$(\dot{\gamma}(t), \dots, \gamma^{(k)}(t))$ 与 $(\mathbf{e}_1(t), \dots, \mathbf{e}_k(t))$ 具有相同的定向（作为 $\operatorname{span}\{\mathbf{e}_1(t), \dots, \mathbf{e}_k(t)\}$ 的基）。

注 2.5.（a） 由链式法则容易推出这个概念是良定义的，也就是说，在下述意义上与 Γ 的特殊参数化无关：若 $\tilde{\gamma} := \gamma \circ \varphi$ 是 γ 的一个重新参数化，且 $\tilde{\mathbf{e}}$ 是 Γ 的一个活动 n-标架，它在将 γ 替换为 $\tilde{\gamma}$ 后满足 (FB_3) 和 (FB_4)，则对 $t = \varphi(s)$ 有 $\tilde{\mathbf{e}}(s) = \mathbf{e}(t)$。

（b） $\mathbb{R}^2$ 中的一条 C^2 曲线完备当且仅当它是正则的。

（c） 设 $\Gamma = [\gamma]$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一条正则 C^2 曲线。又设 $\mathbf{e}_1 := \dot{\gamma}/|\dot{\gamma}| =: (\mathbf{e}_1^1, \mathbf{e}_1^2)$ 和 $\mathbf{e}_2 := (-\mathbf{e}_1^2, \mathbf{e}_1^1)$。则 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ 是 Γ 的一个 Frenet 二标架。





（在这些以及类似的图中，我们把 $\mathbf{e}_j(t) \in \mathbb{R}^2$ 等同于 $(\gamma(t), \mathbf{e}_j(t)) \in T_{\gamma(t)}\Gamma$ 的切部分。）

证明 显然 $(\mathbf{e}_1(t), \mathbf{e}_2(t))$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一个标准正交基，并且是正向的，因为

$$\det[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2] = (\mathbf{e}_1^1)^2 + (\mathbf{e}_1^2)^2 = |\mathbf{e}_1|^2 = 1. \quad \blacksquare$$

[2] 参见习题 VII.9.2 和 VII.9.10。

定理 2.6. $\mathbb{R}^n$ 中每条完备 C^n 曲线都有唯一的活动 n-标架。

证明

（i） 设 $\Gamma = [\gamma]$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一条完备 C^n 曲线。可以用格拉姆–施密特正交化过程建立 Frenet n-标架的存在性（例如参见 [Art93, VII.1.22]）。事实上，作为完备曲线，Γ 是正则的。因此对 $t \in I$，$\mathbf{e}_1(t) := \dot\gamma(t)/|\dot\gamma(t)|$ 有定义。对 $k \in \{2, \dots, n-1\}$，我们递归地定义 $\mathbf{e}_k$。利用已经构造好的 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{k-1}$，我们令

$$\tilde{\mathbf{e}}_k := \gamma^{(k)} - \sum_{j=1}^{k-1} (\gamma^{(k)} | \mathbf{e}_j)\mathbf{e}_j \quad \text{且} \quad \mathbf{e}_k := \tilde{\mathbf{e}}_k/|\tilde{\mathbf{e}}_k|. \tag{2.1}$$

因为

$$\operatorname{span}(\dot\gamma(t), \dots, \gamma^{(k-1)}(t)) = \operatorname{span}(\mathbf{e}_1(t), \dots, \mathbf{e}_{k-1}(t)) \tag{2.2}$$

且 $\gamma^{(k)}(t) \notin \operatorname{span}(\dot\gamma(t), \dots, \gamma^{(k-1)}(t))$，所以对 $t \in J$ 有 $\tilde{\mathbf{e}}_k(t) \neq 0$，从而 $\mathbf{e}_k$ 是良定义的。此外，我们有

$$(\mathbf{e}_j(t) | \mathbf{e}_k(t)) = \delta_{jk} \quad \text{且} \quad \gamma^{(k)}(t) \in \operatorname{span}(\mathbf{e}_1(t), \dots, \mathbf{e}_k(t)) \tag{2.3}$$

对 $1 \le j, k \le n-1$ 和 $t \in J$。

（ii） 现在设 $T_k(t)$ 是从 $(\dot\gamma(t), \dots, \gamma^{(k)}(t))$ 到 $(\mathbf{e}_1(t), \dots, \mathbf{e}_k(t))$ 的变换矩阵。由 (2.1)，对 $k \in \{2, \dots, n-1\}$ 我们有递推公式

$$T_1(t) = |\dot\gamma(t)|^{-1} \quad \text{且} \quad T_k(t) = \begin{bmatrix} T_{k-1}(t) & 0 \\ * & |\tilde{\mathbf{e}}_k(t)|^{-1} \end{bmatrix}.$$

因此 $\det T_k(t) > 0$，这表明 $(\dot\gamma(t), \dots, \gamma^{(k)}(t))$ 与 $(\mathbf{e}_1(t), \dots, \mathbf{e}_k(t))$ 具有相同的定向。

（iii） 最后，对 $t \in J$，我们通过解线性方程组

$$(\mathbf{e}_j(t) | x) = 0 \quad \text{对} j = 1, \dots, n-1 \quad \text{且} \quad \det[\mathbf{e}_1(t), \dots \mathbf{e}_{n-1}(t), x] = 1 \tag{2.4}$$

（关于 $x \in \mathbb{R}^n$）来定义 $\mathbf{e}_n(t)$。因为 $\{\mathbf{e}_1(t), \dots \mathbf{e}_{n-1}(t)\}^\perp$ 是一维的，所以 (2.4) 有唯一解。由 (2.3) 和 (2.4)，现在容易推出 $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 满足条件 (FB_2)–(FB_4)。

（iv） 剩下要验证 (FB_1)。由 (2.1) 容易推出对 $k = 1, \dots, n-1$ 有 $\mathbf{e}_k \in C^1(J, \mathbb{R}^n)$。于是 (2.4) 和克莱姆法则（参见 [Art93, § I.5]）表明 $\mathbf{e}_n$ 也属于 $C^1(J, \mathbb{R}^n)$。总之，我们已经证明了 $\mathbf{e}$ 是 Γ 的一个 Frenet n-标架。

（v） 为了检验 $\mathbf{e}$ 的唯一性，设 $(\delta_1, \dots, \delta_n)$ 是 Γ 的另一个 Frenet n-标架。那么显然有 $\mathbf{e}_1 = \delta_1 = \dot\gamma/|\dot\gamma|$。此外，由 (FB_2) 和 (FB_3) 推出，对每个 $k \in \{1, \dots, n-1\}$，$\gamma^{(k)}$ 有展开式

$$\gamma^{(k)} = \sum_{j=1}^{k} (\gamma^{(k)} | \delta_j)\delta_j$$

于是对 $1 \le j \le k-1$ 和 $k \in \{2, \dots, n-1\}$ 有 $\mathbf{e}_j = \delta_j$，所以 (2.1) 蕴含 $(\gamma^{(k)}|\delta_k)\delta_k = \mathbf{e}_k|\tilde{\mathbf{e}}_k|$。因此，对每个 $t \in J$，存在一个实数 $\alpha(t)$ 使得 $|\alpha(t)| = 1$ 且 $\delta_k(t) = \alpha(t)\mathbf{e}_k(t)$。由于 $(\delta_1(t), \dots, \delta_k(t))$ 与 $(\mathbf{e}_1(t), \dots, \mathbf{e}_k(t))$ 同向定向，可得 $\alpha(t) = 1$。于是 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{n-1})$ 从而 $\mathbf{e}_n$ 也被唯一确定。 ■

推论 2.7. 设 $\Gamma = [\gamma]$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一条完备 C^n 曲线，且 $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 Γ 的一个 Frenet n-标架。则我们有 **Frenet 导数公式**

$$\dot{\mathbf{e}}_j = \sum_{k=1}^{n} (\dot{\mathbf{e}}_j | \mathbf{e}_k) \mathbf{e}_k \quad \text{对} j = 1, \dots, n. \tag{2.5}$$

我们还有关系式

$$(\dot{\mathbf{e}}_j | \mathbf{e}_k) = -(\mathbf{e}_j | \dot{\mathbf{e}}_k) \quad \text{对} 1 \le j, k \le n \quad \text{且} \quad (\dot{\mathbf{e}}_j | \mathbf{e}_k) = 0 \quad \text{对} |k - j| > 1.$$

证明 因为对每个 $t \in J$，$(\mathbf{e}_1(t), \dots, \mathbf{e}_n(t))$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基，所以我们得到 (2.5)。对 $(\mathbf{e}_j | \mathbf{e}_k) = \delta_{jk}$ 求导蕴含 $(\dot{\mathbf{e}}_j | \mathbf{e}_k) = -(\mathbf{e}_j | \dot{\mathbf{e}}_k)$。最后，(2.1) 和 (2.2) 表明对 $1 \le j < n$，$\mathbf{e}_j(t)$ 属于 $\operatorname{span}(\dot{\gamma}(t), \dots, \gamma^{(j)}(t))$。因此，

$$\dot{\mathbf{e}}_j(t) \in \operatorname{span}(\dot{\gamma}(t), \dots, \gamma^{(j+1)}(t)) = \operatorname{span}(\mathbf{e}_1(t), \dots, \mathbf{e}_{j+1}(t)) \quad \text{对} t \in J$$

且 $1 \le j < n-1$，于是我们得到对 $k > j+1$ 从而对 $|k-j| > 1$ 有 $(\dot{\mathbf{e}}_j | \mathbf{e}_k) = 0$。 ■

注 2.8. 设 $\Gamma = [\gamma]$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一条完备 C^n 曲线。

（a） 曲率

$$\kappa_j := (\dot{\mathbf{e}}_j | \mathbf{e}_{j+1}) / |\dot{\gamma}| \in C(J) \quad \text{满足} 1 \le j \le n-1,$$

是良定义的，也就是说，它与参数化 γ 无关。

证明 这是注 2.5(a) 和链式法则的一个简单推论。 ■

（b） 令 $\omega_{jk} := (\dot{\mathbf{e}}_j | \mathbf{e}_k)$，则 Frenet 导数公式读作

$$\dot{\mathbf{e}}_j = \sum_{k=1}^{n} \omega_{jk} \mathbf{e}_k \quad \text{对} 1 \le j \le n,$$

其中矩阵 $[\omega_{jk}]$ 为

$$|\dot{\gamma}| \begin{bmatrix} 0 & \kappa_1 & & & & \\ -\kappa_1 & 0 & \kappa_2 & & & \\ & -\kappa_2 & 0 & \kappa_3 & & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & -\kappa_{n-2} & 0 & \kappa_{n-1} \\ & & & & -\kappa_{n-1} & 0 \end{bmatrix}.$$

证明 这由推论 2.7 和 (a) 推出。 ■

在本节的剩余部分，我们将更详细地讨论定理 2.6 和推论 2.7 对平面曲线和空间曲线的意义。

平面曲线的曲率

在下文中，$\Gamma = [\gamma]$ 是一条平面正则 C^2 曲线，$(\mathrm{e}_1, \mathrm{e}_2)$ 是其相伴的活动二标架。于是 e_1 与单位切向量 $\mathrm{t} = (\gamma, \dot{\gamma}/|\dot{\gamma}|)$ 的切部分重合。对每个 $t \in J$，

$$\mathrm{n}(t) := (\gamma(t), \mathrm{e}_2(t)) \in T_{\gamma(t)}\mathbb{R}^2$$

是 Γ 在点 $\gamma(t)$ 处的**单位法向量**。在平面情形，只有 κ_1 有定义，并称之为曲线 Γ 的**曲率** κ。因此

$$\kappa = (\dot{\mathrm{e}}_1 | \mathrm{e}_2)/|\dot{\gamma}|. \tag{2.6}$$

注 2.9.（a） Frenet 导数公式为[3]

$$\dot{\mathrm{t}} = |\dot{\gamma}|\kappa \mathrm{n} \quad 且 \quad \dot{\mathrm{n}} = -|\dot{\gamma}|\kappa \mathrm{t}. \tag{2.7}$$

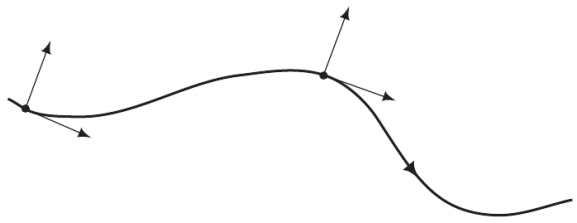
若 $\eta \in C^2(I, \mathbb{R}^2)$ 按弧长参数化 Γ，则方程 (2.7) 取如下简单形式

$$\dot{\mathrm{t}} = \kappa \mathrm{n} \quad 且 \quad \dot{\mathrm{n}} = -\kappa \mathrm{t}. \tag{2.8}$$

此外，此时还有

$$\kappa(s) = (\dot{\mathrm{e}}_1(s) | \mathrm{e}_2(s)) = (\dot{\mathrm{t}}(s) | \mathrm{n}(s))_{\eta(s)} \qquad 对 s \in I.$$

由 (2.8) 得 $\ddot{\eta}(s) = \kappa(s)\mathrm{e}_2(s)$，从而对 $s \in I$ 有 $|\ddot{\eta}(s)| = |\kappa(s)|$。据此，$\kappa(s)\mathrm{n}(s) \in T_{\eta(s)}\mathbb{R}^2$ 称为 Γ 在点 $\eta(s)$ 处的**曲率向量**。



在 $\kappa(s) > 0$ [或 $\kappa(s) < 0$] 的情形，单位切向量 $\mathrm{t}(s)$ 沿正 [或负] 方向旋转（因为 $(\dot{\mathrm{t}}(s)|\mathrm{n}(s))_{\eta(s)}$ 是 $\mathrm{t}(s)$ 的瞬时变化在法向量上的投影）。我们说单位法向量 $\mathrm{n}(s)$ 指向 Γ 的**凸** [或**凹**] **侧**。

（b） 当 $\eta : I \to \mathbb{R}^2$，$s \mapsto (x(s), y(s))$ 按弧长参数化 Γ 时，$\mathrm{e}_2 = (-\dot{y}, \dot{x})$ 且

$$\kappa = \dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x} = \det[\dot{\eta}, \ddot{\eta}].$$

证明 这由注 2.5(c) 和 (2.6) 得出。 ■

对具体计算而言，知道在给定任意正则参数化时如何求曲率是有用的。

命题 2.10. 当 $\gamma : J \to \mathbb{R}^2$，$t \mapsto (x(t), y(t))$ 是一条平面 C^2 曲线的正则参数化时，

$$\kappa = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\left((\dot{x})^2 + (\dot{y})^2\right)^{3/2}} = \frac{\det[\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}]}{|\dot{\gamma}|^3}.$$

证明 由 $\mathrm{e}_1 = \dot{\gamma}/|\dot{\gamma}|$ 得

$$\dot{\mathrm{e}}_1 = \frac{\ddot{\gamma}}{|\dot{\gamma}|} - \frac{\dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y}}{|\dot{\gamma}|^2}\frac{\dot{\gamma}}{|\dot{\gamma}|} = \frac{\ddot{\gamma}}{|\dot{\gamma}|} - \frac{\dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y}}{|\dot{\gamma}|^2}\mathrm{e}_1.$$

根据注 2.5(c)，有 $\mathrm{e}_2 = (-\dot{y}, \dot{x})/|\dot{\gamma}|$，于是定理由 (2.6) 得出。 ■

[3] 自然地，$\dot{\mathrm{t}}(t)$ 应理解为向量 $(\gamma(t), \dot{\mathrm{e}}_1(t)) \in T_{\gamma(t)}\mathbb{R}^2$，等等。

例 2.11. （图像的曲率）设 $f \in C^2(J,\mathbb{R})$。则对按 $J \to \mathbb{R}^2$，$x \mapsto (x, f(x))$ 参数化的曲线，曲率为

$$\kappa = \frac{f''}{\big(1+(f')^2\big)^{3/2}}.$$

证明 这立即由命题 2.10 得出。 ■

由推论 IV.2.13 对凸函数的刻画及上述公式可知，graph(f) 在点 $(x, f(x))$ 处曲率为正当且仅当 f 在 x 附近是凸的。因为根据注 2.9(b)，graph(f) 上的单位法向量具有正的第二分量，这就解释了注 2.9(a) 中所采用的约定，该约定定义了凸与凹的概念。

直线与圆的识别

下面，我们应用 Frenet 公式来证明线段与圆弧可由其曲率刻画。

命题 2.12. 设 $\Gamma = [\gamma]$ 是一条平面正则 C^2 曲线。则

（i） Γ 是线段当且仅当对 $t \in J$ 有 $\kappa(t) = 0$；

（ii） Γ 是半径为 r 的圆弧当且仅当对 $t \in J$ 有 $|\kappa(t)| = 1/r$。

证明 (i) 显然曲率在每条线段上都为零（见命题 2.10）。反之，设 $\kappa = 0$。我们可以不失一般性地假设 Γ 有弧长参数化 η。由注 2.9(a) 得对 $s \in J$ 有 $\ddot{\eta}(s) = 0$。于是定理 IV.3.2 的泰勒公式蕴含存在 $a, b \in \mathbb{R}^2$ 使得 $\eta(s) = a + bs$。

(ii) 设 Γ 是半径为 r 的圆弧。则存在 $m \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ 及一个区间 J 使得 Γ 由 $J \to \mathbb{C}$，$t \mapsto re^{it} + m$ 或 $t \mapsto re^{-it} + m$ 参数化。断言现在由命题 2.10 得出。

反之，设 $\kappa = \delta/r$，其中 $\delta = 1$ 或 $\delta = -1$。我们可以再次假设 η 按弧长参数化 Γ。以 $(\mathrm{e}_1, \mathrm{e}_2)$ 记 Γ 的活动二标架，由 Frenet 公式 (2.8) 得

$$\dot{\eta} = \mathrm{e}_1, \quad \dot{\mathrm{e}}_1 = (\delta/r)\mathrm{e}_2, \quad \dot{\mathrm{e}}_2 = -(\delta/r)\mathrm{e}_1.$$

由此得

$$\big(\eta(s) + (r/\delta)\mathrm{e}_2\big)^{\cdot} = \dot{\eta}(s) + (r/\delta)\dot{\mathrm{e}}_2(s) = 0 \qquad \text{对} s \in I.$$

因此存在 $m \in \mathbb{R}^2$ 使得对 $s \in I$ 有 $\eta(s) + (r/\delta)\mathrm{e}_2(s) = m$。于是我们得到

$$|\eta(s) - m| = |r\mathrm{e}_2(s)| = r \qquad \text{对} s \in I,$$

这证明 η 参数化了一条半径为 r 的圆弧。 ■

沿曲线的瞬时圆

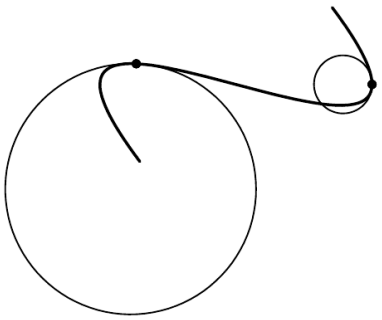
设 $\Gamma = [\gamma]$ 是一条平面正则 C^2 曲线。若在 $t_0 \in J$ 处 $\kappa(t_0) \neq 0$，我们称

$$r(t_0) := 1/|\kappa(t_0)|$$

为 Γ 在点 $\gamma(t_0)$ 处的**瞬时半径**，并称

$$m(t_0) := \gamma(t_0) + r(t_0)\mathrm{e}_2(t_0) \in \mathbb{R}^2$$

为 Γ 在点 $\gamma(t_0)$ 处的**瞬时中心**。$\mathbb{R}^2$ 中以 $m(t_0)$ 为心、以 $r(t_0)$ 为半径的圆是 Γ 在 $\gamma(t_0)$ 处的**瞬时密切圆**。



注 2.13.（a） 密切圆在 $\gamma(t_0)$ 处有参数化

$$[0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto m(t_0) + |\kappa(t_0)|^{-1}(\cos t, \sin t).$$

（b） 密切圆是唯一在 $\gamma(t_0)$ 处至少二阶与 Γ 相切的圆。

证明 我们可以假设 η 是 Γ 的弧长参数化且 $\eta(s_0) = \gamma(t_0)$。再假设 (a, b) 是 $\mathbb{R}^2$ 的正定向的规范正交基。最后，令

$$\tilde{\gamma} : [s_0, s_0 + 2\pi r] \to \mathbb{R}^2, \quad s \mapsto \tilde{\gamma}(s)$$

其中

$$\tilde{\gamma}(s) := m + r\cos\big((s - s_0)/r\big)\, a + r\sin\big((s - s_0)/r\big)\, b$$

按弧长参数化以 m 为心、以 r 为半径的圆 K。则当对 $0 \le j \le 2$ 有 $\eta^{(j)}(s_0) = \tilde{\gamma}^{(j)}(s_0)$ 时，或等价地，当诸方程

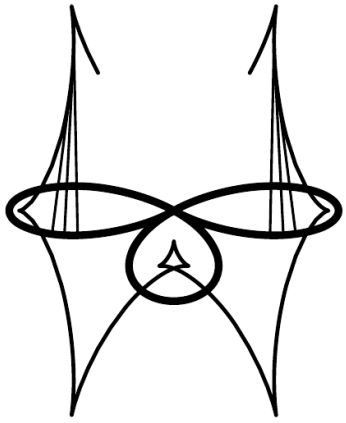
$$\eta(s_0) = m + ra, \quad \dot{\eta}(s_0) = b, \quad \ddot{\eta}(s_0) = -a/r$$

成立时，Γ 与 K 在 $\eta(s_0)$ 处至少二阶相切。因为 $\mathrm{e}_1 = \dot{\eta}$，第一个 Frenet 公式蕴含 $\kappa(s_0)\mathrm{e}_2(s_0) = -a/r$。因为规范正交基 $\big(-\mathrm{e}_2(s_0), \mathrm{e}_1(s_0)\big)$ 是正定向的，我们得到 $|\kappa(s_0)| = 1/r$ 且 $(a, b) = \big(-\mathrm{e}_2(s_0), \mathrm{e}_1(s_0)\big)$ 且 $m = \eta(s_0) + r\mathrm{e}_2(s_0) = \gamma(t_0) + [\kappa(t_0)]^{-1}\mathrm{e}_2(t_0)$。 ■

（c） 当对 $t \in J$ 有 $\kappa(t) \neq 0$ 时，

$$t \mapsto m(t) := \gamma(t) + \mathrm{e}_2(t)/\kappa(t)$$

是一条平面曲线——Γ 的**渐屈线**——的连续参数化。 ■



向量积

在线性代数中，$\mathbb{R}^3$ 中除内积外还有“另一种积”。它把另一个向量 $a\times b$ 指派给两个向量 a 与 b，即 a 与 b 的向量积或叉积。为完整起见，我们回顾其定义方式并汇集其最重要的性质。

对 $a,b\in\mathbb{R}^3$，

$$\mathbb{R}^3\to\mathbb{R},\quad c\mapsto \det[a,b,c]$$

是 $\mathbb{R}^3$ 上的一个（连续）线性形式。因此，由里斯表示定理，恰有一个向量，记作 $a\times b$，使得

$$(a\times b|c)=\det[a,b,c]\qquad \text{对}c\in\mathbb{R}^3. \tag{2.9}$$

由此我们定义了**向量积**或**叉积**。

$$\times:\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3,\quad (a,b)\mapsto a\times b.$$

注 2.14.（a） 叉积是一个**交错的**双线性映射，即 $\times$ 是双线性的且斜对称的：

$$a\times b=-b\times a\qquad \text{对}a,b\in\mathbb{R}^3.$$

证明 这易由 (2.9) 得出，因为行列式是一个交错的[4]三线性形式。 ■

（b） 对 $a,b\in\mathbb{R}^3$，$a\times b\neq 0$ 当且仅当 a 与 b 线性无关。若它们线性无关，则 $(a,b,a\times b)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个正定向基。

证明 由 (2.9)，$a\times b=0$ 当且仅当对每个 $c\in\mathbb{R}^3$ 的选择 $\det[a,b,c]$ 都为零。若 a 与 b 线性无关，则通过选取 c 使得 a,b 与 c 线性无关，我们会有 $\det[a,b,c]\neq 0$，而由 (2.9) 这与假设 $a\times b=0$ 矛盾。这蕴含第一个断言。第二个断言由 (2.9) 给出

$$\det[a,b,a\times b]=|a\times b|^2\geq 0.\quad ■$$

（c） 对 $a,b\in\mathbb{R}^3$，向量 $a\times b$ 垂直于 a 与 b。

证明 这由 (2.9) 得出，因为对 $c\in\{a,b\}$，行列式有两列相同。 ■

（d） 对 $a,b\in\mathbb{R}^3$，叉积具有显式形式

$$a\times b=(a_2b_3-a_3b_2,a_3b_1-a_1b_3,a_1b_2-a_2b_1).$$

证明 这同样由 (2.9) 按最后一列展开行列式得出。 ■

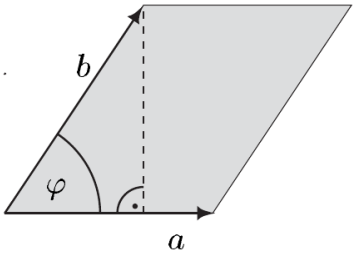
（e） 对 $a,b\in\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$，$a$ 与 b 之间的（无向）**夹角** $\varphi:=\angle(a,b)\in[0,\pi]$ 由 $\cos\varphi:=(a|b)/|a|\,|b|$[5]定义。于是我们有

$$|a\times b|=\sqrt{|a|^2|b|^2-(a|b)^2}=|a|\,|b|\sin\varphi.$$

这意味着 $|a\times b|$ 恰是 a 与 b 张成的平行四边形的（无向）面积。

[4]若交换一个 m 线性映射的两个自变量便使其乘以 -1，则该映射是**交错的**。

[5]这个角可以在任何内积空间而不只是在 $\mathbb{R}^3$ 中定义。还有 $\angle(a,b)=\angle(b,a)$。



证明 由于柯西-施瓦茨不等式，$\angle(a,b)\in[0,\pi]$ 是良定义的。第一个等式可直接由 (d) 验证，第二个等式由 $\cos^2\varphi+\sin^2\varphi=1$ 与 $\sin\varphi\geq 0$ 得出。 ■

(f) 当 a 与 b 是 $\mathbb{R}^3$ 中的规范正交向量时，（有序）组 $(a,b,a\times b)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的一个正定向的规范正交基。

证明 这由 (b) 与 (e) 得出。 ■

空间曲线的曲率与挠率

现在在三维中工作，设 $\Gamma=[\gamma]$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中一条完备的 C^3 曲线。则 Γ 有两个曲率 κ_1 与 κ_2。我们称 $\kappa:=\kappa_1$ 为**曲率**，称 $\tau:=\kappa_2$ 为**挠率**。因此

$$\kappa=(\dot{\mathrm{e}}_1|\mathrm{e}_2)/|\dot\gamma| \quad \text{且} \quad \tau=(\dot{\mathrm{e}}_2|\mathrm{e}_3)/|\dot\gamma|. \tag{2.10}$$

这里我们也称

$$\mathrm{n}(t):=(\gamma(t),\mathrm{e}_2(t))\in T_{\gamma(t)}\mathbb{R}^3$$

为**单位法向量**，而

$$\mathrm{b}(t):=(\gamma(t),\mathrm{e}_3(t))\in T_{\gamma(t)}\mathbb{R}^3$$

是 Γ 在点 $\gamma(t)$ 处的**单位副法向量**。向量 $\mathrm{t}(t)$ 与 $\mathrm{n}(t)$ 张成 Γ 在点 $\gamma(t)$ 处的**密切平面**。由 $\mathrm{n}(t)$ 与 $\mathrm{b}(t)$ 张成的平面是 Γ 在 $\gamma(t)$ 处的**法平面**。

注 2.15.（a） 我们有 $\mathrm{e}_3=\mathrm{e}_1\times\mathrm{e}_2$，即 $\mathrm{b}=\mathrm{t}\times\mathrm{n}$。

（b） 当 Γ 按弧长参数化时，Frenet 公式给出

$$\dot{\mathrm{e}}_1=\kappa\mathrm{e}_2,\quad \dot{\mathrm{e}}_2=-\kappa\mathrm{e}_1+\tau\mathrm{e}_3,\quad \dot{\mathrm{e}}_3=-\tau\mathrm{e}_2,$$

且因此

$$\dot{\mathrm{t}}=\kappa\mathrm{n},\quad \dot{\mathrm{n}}=-\kappa\mathrm{t}+\tau\mathrm{b},\quad \dot{\mathrm{b}}=-\tau\mathrm{n}.$$

（c） 完备曲线的曲率恒为正。当 η 是弧长参数化时，

$$\kappa=|\ddot\eta|=|\dot\eta\times\ddot\eta|.$$

证明 因为 $\mathrm{e}_1=\dot\eta$ 且因为 (2.1) 与注 2.3(a) 蕴含 $\mathrm{e}_2=\ddot\eta/|\ddot\eta|$，我们得到

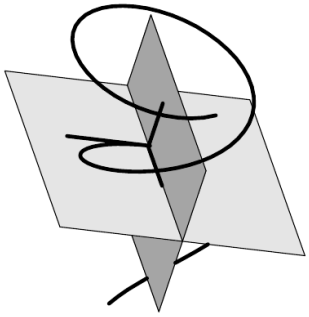
$$\kappa=(\dot{\mathrm{e}}_1|\mathrm{e}_2)=(\ddot\eta|\ddot\eta/|\ddot\eta|)=|\ddot\eta|>0.$$

所断言的第二个等式现在由注 2.14(e) 得出。 ■

（d） 当 η 是 Γ 的弧长参数化时，我们有 $\tau = \det[\dot\eta, \ddot\eta, \dddot\eta]/\kappa^2$。

证明 因为 $\ddot\eta = \mathrm{e}_2|\ddot\eta| = \kappa\mathrm{e}_2$，且由 e_2 的 Frenet 导数公式，我们得到 $\dddot\eta = \dot\kappa\mathrm{e}_2 - \kappa^2\mathrm{e}_1 + \kappa\tau\mathrm{e}_3$。因此 $\det[\dot\eta, \ddot\eta, \dddot\eta] = \det[\mathrm{e}_1, \kappa\mathrm{e}_2, \kappa\tau\mathrm{e}_3] = \kappa^2\tau$。注意到 (c) 连同 Γ 的完备性蕴含 κ 处处非零，证明便告完成。 ■

挠率 $\tau(t)$ 度量了曲线 $\Gamma = [\gamma]$ 在 $\gamma(t)$ 附近“绕出”密切平面的程度，密切平面在右侧以较浅的灰色示出。事实上，平面曲线由挠率为零来刻画，如以下定理所示。



命题 2.16. 一条完备曲线位于一个平面中当且仅当其挠率处处为零。

证明 我们可以假设 η 按弧长参数化 Γ。若对每个 $s \in I$，$\eta(s)$ 都位于一个平面中，则 $\dot\eta(s)$、$\ddot\eta(s)$ 与 $\dddot\eta(s)$ 也如此。由注 2.15(d)，这蕴含 $\tau = \det[\dot\eta, \ddot\eta, \dddot\eta]/\kappa^2 = 0$。反之，若 $\tau = 0$，则第三个 Frenet 导数公式给出对每个 $s \in I$ 及某个 $\alpha \in I$ 有 $\mathrm{e}_3(s) = \mathrm{e}_3(\alpha)$。因为 $\mathrm{e}_1(s) \perp \mathrm{e}_3(s)$，

$$\big(\eta(s)|\mathrm{e}_3(\alpha)\big)^{\cdot} = (\dot\eta(s)|\mathrm{e}_3(\alpha)) = (\mathrm{e}_1(s)|\mathrm{e}_3(s)) = 0 \qquad \text{对} s \in I.$$

因此 $(\eta(\cdot)|\mathrm{e}_3(\alpha))$ 在 I 上为常数，这意味着 $\eta(s)$ 到直线 $\mathbb{R}\mathrm{e}_3(\alpha)$ 上的正交投影与 $s \in I$ 无关。因此 Γ 位于与 $\mathrm{e}_3(\alpha)$ 正交的平面中。 ■

习题

1. 设 $r \in C^2(J, \mathbb{R}^+)$ 满足对 $t \in J$ 有 $[r(t)]^2 + [\dot r(t)]^2 > 0$，且 $\gamma(t) := r(t)(\cos t, \sin t)$。证明由 γ 参数化的曲线具有曲率

$$\kappa = \frac{2[\dot r]^2 - r\ddot r + r^2}{(r^2 + [\dot r]^2)^{3/2}}.$$

2. 计算下列曲线的曲率

$$\begin{aligned} \text{帕斯卡蜗线} \quad & [-\pi, \pi] \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (1 + 2\cos t)(\cos t, \sin t); \\ \text{对数螺线} \quad & \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad\ \ t \mapsto e^{\lambda t}(\cos t, \sin t); \\ \text{摆线} \quad & [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto R(t - \sin t, 1 - \cos t). \end{aligned}$$

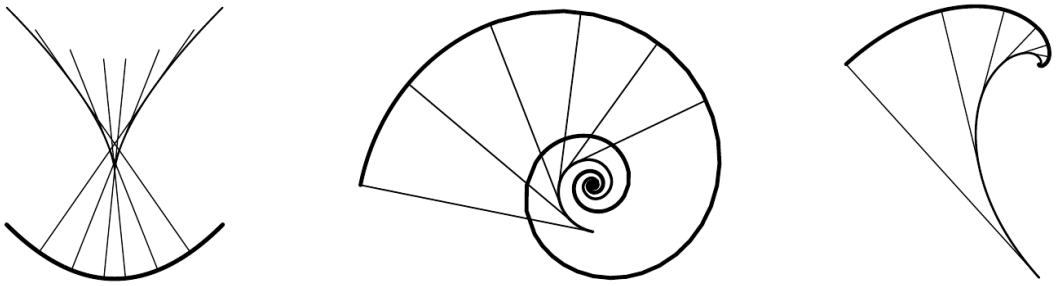
3. 设 $\gamma : J \to \mathbb{R}^3, t \mapsto (x(t), y(t))$ 是平面曲线 Γ 的正则 C^2 参数化，且对 $t \in J$ 有 $\kappa(t) \neq 0$。证明 Γ 的渐屈线由 $t \mapsto m(t)$ 参数化，其中

$$m := \left(x - \frac{\dot x^2 + \dot y^2}{\dot x\ddot y - \ddot x\dot y}\dot y,\ y + \frac{\dot x^2 + \dot y^2}{\dot x\ddot y - \ddot x\dot x}\dot x \right).$$

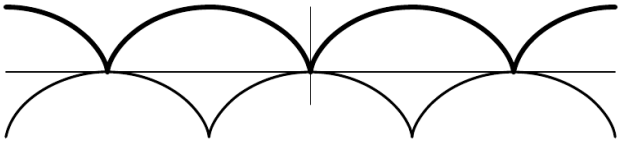
4. 证明

（a） 抛物线 $y = x^2/2$ 的渐屈线是尼尔抛物线，即半立方抛物线 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, t \mapsto (-t^3, 1 + 3t^2/2)$；

（b） 对数螺线 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2,\ t \mapsto e^{\lambda t}(\cos t, \sin t)$ 的渐屈线是对数螺线 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2,\ t \mapsto \lambda e^{\lambda(t-\pi/2)}(\cos t, \sin t)$；



（c） 摆线 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, t \mapsto (t - \sin t, 1 - \cos t)$ 的渐屈线是摆线 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, t \mapsto (t + \sin t, \cos t - 1)$。



5. 设 $\gamma \in C^3(J, \mathbb{R}^2)$ 是平面曲线 Γ 的正则参数化，并假设对 $t \in J$ 有 $\kappa(t)\dot{\kappa}(t) \neq 0$。用 m 表示注 2.13(c) 中给出的 Γ 的渐屈线 M 的参数化。证明

（a） M 是正则 C^1 曲线；

（b） Γ 在 $\gamma(t)$ 处的切线与 M 在 $m(t)$ 处的切线垂直；

（c） M 的弧长由下式给出

$$L(M) = \int_J |\dot{\kappa}_\gamma|\, \kappa_\gamma^{-2}\, dt.$$

（(b) 与 (c) 的提示：Frenet 导数公式。）

6. 证明对数螺线 Γ 以常角穿过从原点出发的直线，即沿螺线的任一点处，Γ 的切线与从原点出发的直线之间的夹角都相同。

7. 计算曲率与挠率

（a） 对于**椭圆螺旋线** $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^3, t \mapsto (a\cos t, b \sin t, ct)$，其中 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 满足 $ab \neq 0$；

（b） 对于曲线 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^3, t \mapsto t(\cos t, \sin t, 1)$。

8. 设 Γ 是平面上的正则闭 C^1 曲线。证明**等周不等式**

$$4\pi A(\Gamma) \leq [L(\Gamma)]^2$$

（参见习题 1.6）。

（提示：

（i） 将 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{C}$ 等同起来，先考虑 $L(\Gamma) = 2\pi$ 的情形。然后不失一般性，设 $\gamma \in C^1([0, 2\pi], \mathbb{C})$ 按弧长参数化 Γ。利用帕塞瓦尔方程（推论 VI.7.16）与注 VI.7.20(b)，证明

$$1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\dot{\gamma}|^2\, dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} k^2 |\hat{\gamma}_k|^2.$$

进一步证明

$$A(\Gamma) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \operatorname{Im} \bar{\gamma}\dot{\gamma}\, dt.$$

于是由习题 VI.7.11 与注 VI.7.20(b)，可见

$$A(\Gamma) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} k|\hat{\gamma}_k|^2,$$

从而

$$A(\Gamma) \le \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} k^2|\hat{\gamma}_k|^2 = \pi = [L(\Gamma)]^2/4\pi.$$

（ii） $L(\Gamma) \neq 2\pi$ 的情形通过变换 $\gamma \to 2\pi\gamma/L(\Gamma)$ 化归为 (i)。）

9. 设 I 与 J 是紧致区间，U 是 $I \times J$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中的开邻域。进一步假设 $\gamma \in C^3(U, \mathbb{R}^2)$ 满足条件

（i） 对每个 $\lambda \in I$，函数 $\gamma_\lambda := \gamma(\lambda, \cdot)|J : J \to \mathbb{R}^2$ 是 C^3 曲线 Γ_λ 的正则参数化；

（ii） 对 $(\lambda, t) \in I \times J$ 有 $\partial_1\gamma(\lambda, t) = \kappa_{\Gamma_\lambda}(t)\mathbf{n}_{\Gamma_\lambda}(t)$。证明函数

$$\ell : I \to \mathbb{R}, \quad \lambda \mapsto L(\Gamma_\lambda)$$

有连续导数，并且

$$\ell'(\lambda) = -\int_0^{\ell(\lambda)} [\kappa(s(\lambda))]^2 ds(\lambda) \quad \text{对} \lambda \in I,$$

其中对 $\lambda \in I$，$s(\lambda)$ 是 Γ_λ 的弧长参数。（提示：定义 $v : I \times J \to \mathbb{R}, (\lambda, t) \mapsto |\partial_1\gamma(\lambda, t)|$。利用 Frenet 公式与 (ii)，推出 $\partial_1 v = -\kappa^2 v$。）

10. 证明对每个 $T \in SO(2)$，存在唯一的 $\alpha \in [0, 2\pi)$，使得

$$T = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}.$$

（提示：习题 VII.9.2。）

3 普法夫形式

在第 VI.5 节中，我们以一种特设的方式引入了微分，以便能够更简单地表示积分法则。现在，我们将为使用这些此前只是形式化的对象发展出一套演算。这套演算会自然地容纳之前那些简单的计算法则，同时也会带来更多的清晰与理解。与此同时，这一发展将把积分的概念从在区间上进行的某种运算，扩展到可以在曲线上进行的某种运算。

在下面，设

- X 是 $\mathbb{R}^n$ 中非空的开集；并设 $q \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$。

向量场与普法夫形式

满足对 $p \in X$ 有 $\boldsymbol{v}(p) \in T_pX$ 的映射 $\boldsymbol{v} : X \to TX$ 称为 X 上的**向量场**。对每个向量场 $\boldsymbol{v}$，对应唯一一个函数 $v : X \to \mathbb{R}^n$，即 $\boldsymbol{v}$ 的**切部分**，使得 $\boldsymbol{v}(p) = (p, v(p))$。借助自然投影

$$\mathrm{pr}_2 : TX = X \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad (p, \xi) \mapsto \xi,$$

有 $v = \mathrm{pr}_2 \circ \boldsymbol{v}$。

若 $v \in C^q(X, \mathbb{R}^n)$，则称向量场 $\boldsymbol{v}$ 属于类 C^q。我们用 $\mathscr{V}^q(X)$ 表示 X 上所有类 C^q 的向量场之集。

设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的巴拿赫空间，$E' := \mathscr{L}(E, \mathbb{K})$ 是其对偶空间。映射

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E' \times E \to \mathbb{K}, \quad (e', e) \mapsto \langle e', e \rangle := e'(e),$$

把每个二元组 $(e', e) \in E' \times E$ 映为 e' 在位置 e 处的值，称为 E 与 E' 之间的**对偶配对**。

现在我们来考虑与 X 的切空间对偶的空间。对 $p \in X$，与 T_pX 对偶的空间是 X 在点 p 处的**余切空间**，记为 T_p^*X。又

$$T^*X := \bigcup_{p \in X} T_p^*X$$

是 X 的**余切丛**。因此，T_p^*X 的元素，即 p 处的**余切向量**，是 X 在 p 处的切空间上的线性形式。相应的对偶配对记为

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_p : T_p^*X \times T_pX \to \mathbb{R}.$$

每个满足对 $p \in X$ 有 $\boldsymbol{\alpha}(p) \in T_p^*X$ 的映射 $\boldsymbol{\alpha} : X \to T^*X$ 称为 X 上的**普法夫形式**。有时我们也称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 **1 次微分形式**或 **1-形式**。

注 3.1.（a） 若 E 是 $\mathbb{K}$ 上的巴拿赫空间，则 $\langle \cdot, \cdot \rangle \in \mathscr{L}(E', E; \mathbb{K})$。

证明 显然对偶配对是双线性的。此外，结论 VI.2.4(a) 给出估计

$$|\langle e', e \rangle| = |e'(e)| \le \|e'\|_{E'} \|e\|_E \quad \text{对} (e', e) \in E' \times E.$$

因此，命题 VII.4.1 表明 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 属于 $\mathscr{L}(E', E; \mathbb{K})$。 ■

（b） 对 $(p, e') \in \{p\} \times (\mathbb{R}^n)'$，通过

$$\langle J(p, e'), (p, e) \rangle_p = \langle e', e \rangle \quad \text{对} e \in \mathbb{R}^n, \tag{3.1}$$

定义 $J(p, e') \in T_p^*X$，其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 与 $(\mathbb{R}^n)'$ 之间的对偶配对。则 J 是 $\{p\} \times (\mathbb{R}^n)'$ 到 T_p^*X 上的等距同构。利用这个同构，我们把 T_p^*X 与 $\{p\} \times (\mathbb{R}^n)'$ 等同。

证明 显然 J 是线性的。若对某个 $(p, e') \in \{p\} \times (\mathbb{R}^n)'$ 有 $J(p, e') = 0$，则由 (3.1) 得 $e' = 0$。因此 J 是单射。因为

$$\dim\left(\{p\} \times (\mathbb{R}^n)'\right) = \dim\left(\{p\} \times \mathbb{R}^n\right) = \dim(T_pX) = \dim(T_p^*X),$$

J 也是满射。于是该断言由定理 VII.1.6 得出。 ■

因为 $T_p^*X = \{p\} \times (\mathbb{R}^n)'$，所以对每个普法夫形式 $\boldsymbol{\alpha}$ 存在唯一一个映射 $\alpha : X \to (\mathbb{R}^n)'$，即 $\boldsymbol{\alpha}$ 的**余切部分**，使得 $\boldsymbol{\alpha}(p) = (p, \alpha(p))$。若 $\alpha \in C^q\left(X, (\mathbb{R}^n)'\right)$，则称 1-形式 $\boldsymbol{\alpha}$ 属于**类** C^q。我们用 $\Omega_{(q)}(X)$ 表示 X 上所有类 C^q 的 1-形式之集。

在 $\mathscr{V}^q(X)$ 上，我们用 $C^q(X)$ 中的函数定义乘法，即

$$C^q(X) \times \mathscr{V}^q(X) \to \mathscr{V}^q(X), \quad (a, \boldsymbol{v}) \mapsto a\boldsymbol{v}$$

其中乘法按逐点方式定义：$(a\boldsymbol{v})(p) := a(p)\boldsymbol{v}(p)$（$p \in X$）。同样，在 $\Omega_{(q)}(X)$ 上，我们用 $C^q(X)$ 中的函数定义乘法，即

$$C^q(X) \times \Omega_{(q)}(X) \to \Omega_{(q)}(X), \quad (a, \boldsymbol{\alpha}) \mapsto a\boldsymbol{\alpha}$$

其中乘法按逐点方式定义：$(a\boldsymbol{\alpha})(p) := a(p)\boldsymbol{\alpha}(p)$（$p \in X$）。

于是容易验证，$\mathscr{V}^q(X)$ 和 $\Omega_{(q)}(X)$ 是（交换）环 $C^q(X)$ 上的模[1]。因为 $C^q(X)$ 自然地把 $\mathbb{R}$ 作为子环包含在内（利用 $\lambda \in \mathbb{R}$ 与 $\lambda\mathbf{1} \in C^q(X)$ 的等同），所以特别地，$\mathscr{V}^q(X)$ 和 $\Omega_{(q)}(X)$ 是实向量空间。

注 3.2.（a） 对 $\boldsymbol{\alpha} \in \Omega_{(q)}(X)$ 和 $\boldsymbol{v} \in \mathscr{V}^q(X)$，

$$\big(p \mapsto \langle \boldsymbol{\alpha}(p), \boldsymbol{v}(p)\rangle_p = \langle \boldsymbol{\alpha}(p), \boldsymbol{v}(p)\rangle\big) \in C^q(X).$$

（b） 在不会引起混淆时，我们把 $\boldsymbol{\alpha} \in \Omega_{(q)}(X)$ 与其余切部分 $\alpha = \mathrm{pr}_2 \circ \boldsymbol{\alpha}$ 等同，并把 $\boldsymbol{v} \in \mathscr{V}^q(X)$ 与其切部分 $v = \mathrm{pr}_2 \circ \boldsymbol{v}$ 等同。则

$$\mathscr{V}^q(X) = C^q(X, \mathbb{R}^n) \quad \text{且} \quad \Omega_{(q)}(X) = C^q\left(X, (\mathbb{R}^n)'\right).$$

（c） 设 $f \in C^{q+1}(X)$，且

$$d_p f = \mathrm{pr}_2 \circ T_p f \quad \text{对} p \in X,$$

是 f 的微分（见第 VII.10 节）。则映射 $df := (p \mapsto d_p f)$ 属于 $\Omega_{(q)}(X)$，且有 $d_p f = \partial f(p)$。从现在起，我们用 $df(p)$ 表示 $d_p f$。 ■

典范基

下面，设 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基，$(\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$ 是 $(\mathbb{R}^n)'$ 中相应的对偶基[2]，即[3]

$$\langle \varepsilon^j, e_k\rangle = \delta^j_k \quad \text{对} j, k \in \{1, \dots, n\}.$$

我们还设

$$dx^j := d(\mathrm{pr}_j) \in \Omega_{(\infty)}(X) \quad \text{对} j = 1, \dots, n,$$

其中用到第 j 个投影 $\mathrm{pr}_j : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，$x = (x^1, \dots, x^n) \mapsto x^j$。

注 3.3.（a） 由注 3.1(b)，对每个 $j = 1, \dots, n$，$(\varepsilon^j)_p = (p, \varepsilon^j)$ 属于 $T_p^* X$，且 $\big((\varepsilon^1)_p, \dots, (\varepsilon^n)_p\big)$ 是与 $T_p X$ 的典范基 $\big((e_1)_p, \dots, (e_n)_p\big)$ 对偶的基。

（b） 有

$$dx^j(p) = (p, \varepsilon^j) \quad \text{对} p \in X \text{ 且} j = 1, \dots, n.$$

证明 该断言由命题 VII.2.8 得出，后者给出

$$\langle dx^j(p), (e_k)_p\rangle_p = \langle \partial(\mathrm{pr}_j)(p), e_k\rangle = \partial_k \mathrm{pr}_j(p) = \delta_{jk}. \quad ■$$

（c） 对 $1 \le j \le n$ 和 $p \in X$，我们设 $e_j(p) := (p, e_j)$。则 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 $\mathscr{V}^q(X)$ 的模基，$(dx^1, \dots, dx^n)$ 是 $\Omega_{(q)}(X)$ 的模基。此外，有

$$\langle dx^j(p), e_k(p)\rangle_p = \delta^j_k \quad \text{对} 1 \le j, k \le n \text{ 且} p \in X, \tag{3.2}$$

[1] 为完备起见，我们把与模有关的事实放在本节末尾。

[2] 对偶基的存在性是线性代数的标准结果。

[3] $\delta^j_k := \delta^{jk} := \delta_{jk}$ 是克罗内克符号。

且 $(e_1,\dots,e_n)$ 是 $\mathscr{V}^q(X)$ 的**典范基**。同样，$(dx^1,\dots,dx^n)$ 是 $\Omega_{(q)}(X)$ 的典范基。[4] 最后，我们定义

$$\langle \boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{v}\rangle : \Omega_{(q)}(X)\times\mathscr{V}^q(X)\to C^q(X)$$

如下

$$\langle \boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{v}\rangle(p) := \langle \boldsymbol{\alpha}(p),\boldsymbol{v}(p)\rangle_p \quad \text{对} p\in X.$$

则 (3.2) 取如下形式

$$\langle dx^j, e_k\rangle = \delta_k^j \quad \text{对} 1\le j,k\le n.$$

证明 设 $\boldsymbol{\alpha}\in\Omega_{(q)}(X)$。我们设

$$a_j(p) := \langle \boldsymbol{\alpha}(p), e_j(p)\rangle_p \quad \text{对} p\in X.$$

于是，由注 3.2(a)，a_j 属于 $C^q(X)$，因此 $\boldsymbol{\beta} := \sum a_j dx^j$ 属于 $\Omega_{(q)}(X)$。此外，

$$\langle \boldsymbol{\beta}(p), e_k(p)\rangle_p = \sum_{j=1}^n a_j(p)\langle dx^j(p), e_k(p)\rangle_p = a_k(p) = \langle \boldsymbol{\alpha}(p), e_k(p)\rangle_p \quad \text{对} p\in X$$

且 $k=1,\dots,n$。因此 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$，这表明 $(e_1,\dots e_n)$ 与 $(dx^1,\dots,dx^n)$ 是模基，且 (3.2) 成立。 ■

（d） 每个 $\boldsymbol{\alpha}\in\Omega_{(q)}(X)$ 有**典范基表示**

$$\boldsymbol{\alpha} = \sum_{j=1}^n \langle \boldsymbol{\alpha}, e_j\rangle dx^j.$$

（e） 对 $f\in C^{q+1}(X)$，

$$df = \partial_1 f\, dx^1 + \cdots + \partial_n f\, dx^n.$$

映射 $d : C^{q+1}(X)\to\Omega_{(q)}(X)$ 是 $\mathbb{R}$-线性的。

证明 因为

$$\langle df(p), e_j(p)\rangle_p = \partial_j f(p) \quad \text{对} p\in X,$$

第一个断言由 (d) 得出。第二个断言是显然的。 ■

（f） $\mathscr{V}^q(X)$ 和 $\Omega_{(q)}(X)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的无穷维向量空间。

证明 我们考虑 $X=\mathbb{R}$，一般情形留给读者。由代数基本定理容易得出，$\mathscr{V}^q(\mathbb{R}) = C^q(\mathbb{R})$ 中的单项式 $\{X^m\,;\,m\in\mathbb{N}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关。因此 $\mathscr{V}^q(\mathbb{R})$ 是无穷维向量空间。我们已经知道 $\Omega_{(q)}(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$-向量空间。与 $\mathscr{V}^q(\mathbb{R})$ 的情形一样，我们看出 $\{X^m dx\,;\,m\in\mathbb{N}\}\subset\Omega_{(q)}(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性无关集。因此 $\Omega_{(q)}(\mathbb{R})$ 也是无穷维 $\mathbb{R}$-向量空间。 ■

（g） $C^q(X)$-模 $\mathscr{V}^q(X)$ 与 $\Omega_{(q)}(X)$ 同构。我们如下定义一个模同构，即**典范同构**：

$$\Theta : \mathscr{V}^q(X)\to\Omega_{(q)}(X), \quad \sum_{j=1}^n a_j e_j \mapsto \sum_{j=1}^n a_j dx^j.$$

证明 这由 (c) 和 (d) 得出。 ■

[4] 这两组基在模对偶的意义下互为对偶（见 [SS88, § 70]）。

（h） 对 $f \in C^{q+1}(X)$，有 $\Theta^{-1} df = \operatorname{grad} f$，即，图[5]

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{\ d\ } & \Omega_{(q)}(X) \\ C^{q+1}(X) & & \cong\uparrow\ \Theta \\ & \xrightarrow{\ \operatorname{grad}\ } & \mathscr{V}^q(X) \end{array}$$

是交换的。

证明 由 (e)，有

$$\Theta^{-1} df = \Theta^{-1}\left(\sum_{j=1}^{n} \partial_j f\, dx^j\right) = \sum_{j=1}^{n} \partial_j f\, e_j = \operatorname{grad} f \quad \text{对} f \in C^{q+1}(X). \quad \blacksquare$$

恰当形式与梯度场

我们已经看到，每个函数 $f \in C^{q+1}(X)$ 都诱导出普法夫形式 df。现在我们要问，是否每个普法夫形式都是这样诱导出来的。

设 $\alpha \in \Omega_{(q)}(X)$，下面我们使用注 3.2(b) 的等同规则。若存在 $f \in C^{q+1}(X)$ 使得 $df = \alpha$，则称 α 是**恰当的**，f 是 α 的一个**原函数**。

注 3.4.（a） 设 X 是区域，$\alpha \in \Omega_{(0)}(X)$ 是恰当的。若 f 和 g 是 α 的原函数，则 $f - g$ 是常数。

证明 首先，$\alpha = df = dg$ 蕴含 $d(f-g) = 0$。然后应用注 VII.3.11(c)。 $\blacksquare$

（b） 设 $\alpha = \sum_{j=1}^{n} a_j dx^j \in \Omega_{(1)}(X)$ 是恰当的。则它满足**可积性条件**

$$\partial_k a_j = \partial_j a_k \quad \text{对} 1 \le j,k \le n.$$

证明 设 $f \in C^2(X)$ 满足 $df = \alpha$。由注 3.3(d) 和 (e)，有 $a_j = \partial_j f$。于是由施瓦茨定理（推论 VII.5.5(ii)）可得

$$\partial_k a_j = \partial_k \partial_j f = \partial_j \partial_k f = \partial_j a_k \quad \text{对} 1 \le j,k \le n. \quad \blacksquare$$

（c） 若 $X \subset \mathbb{R}$，则每个形式 $\alpha \in \Omega_{(q)}(X)$ 都是恰当的。

证明 因为 X 是开区间的无交并（见习题 III.4.6），故只需考虑 $a < b$ 时 $X = (a,b)$ 的情形。由注 3.3(c)，对每个 $\alpha \in \Omega_{(q)}(X)$ 存在 $a \in C^q(X)$ 使得 $\alpha = a\, dx$。设 $p_0 \in (a,b)$，且

$$f(p) := \int_{p_0}^{p} a(x)\, dx \quad \text{对} p \in (a,b).$$

则 f 属于 $C^{q+1}(X)$，且 $f' = a$。因此由注 3.3(e) 得 $df = a\, dx = \alpha$。 $\blacksquare$

借助典范同构 $\Theta : \mathscr{V}^q(X) \to \Omega_{(q)}(X)$，普法夫形式的性质可以转移到向量场上。于是我们引入如下记号：若存在 $f \in C^{q+1}(X)$ 使得 $v = \nabla f$，则称向量场 $v \in \mathscr{V}^q(X)$ 为**梯度场**。在此语境下，称 f 为 v 的一个**势**。

注 3.3 和 3.4 直接蕴含下面关于梯度场的事实。

注 3.5.（a） 若 X 是区域，则其上任何梯度场的两个势至多相差一个常数。

（b） 若 $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathscr{V}^1(X)$ 是梯度场，则可积性条件 $\partial_k v_j = \partial_j v_k$ 对 $1 \le j,k \le n$ 成立。

[5] 与记号 df 类似，我们用 $\operatorname{grad} f$ 或 ∇f 表示映射 $p \mapsto \nabla_p f$（见第 VII.10 节）。在每一种具体情形中，从上下文可以清楚地看出 $\operatorname{grad} f(p)$ 是指这个函数在点 p 处的值，还是指 $\nabla_p f$ 的切部分。

（c） 普法夫形式 $\alpha \in \Omega_{(q)}(X)$ 是恰当的当且仅当 $\Theta^{-1}\alpha \in \mathscr{V}^q(X)$ 是梯度场。 ■

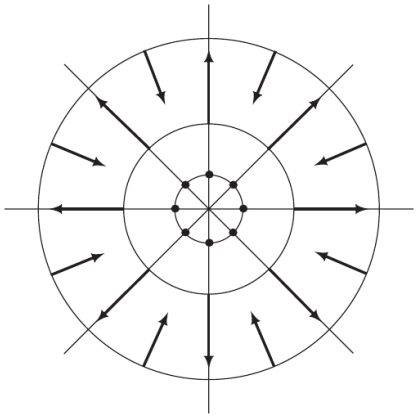
例 3.6. （a）（中心场）设 $X := \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$，且普法夫形式

$$\alpha = \sum_{j=1}^{n} a_j dx^j \in \Omega_{(q)}(X)$$

的分量有表示 $a_j(x) := x^j \varphi(|x|)$，其中 $x = (x^1, \dots, x^n)$，$1 \le j \le n$，且 $\varphi \in C^q((0,\infty), \mathbb{R})$。则 α 是恰当的。原函数 f 由 $f(x) := \Phi(|x|)$ 给出，其中

$$\Phi(r) := \int_{r_0}^{r} t\varphi(t)\, dt \quad \text{对} r > 0,$$

其中 r_0 是严格正数。因此向量场 $v := \sum_{j=1}^{n} a_j e_j = \Theta^{-1}\alpha$ 是梯度场，其中对每个 $x \in X$，向量 $v(x) \in T_x(X)$ 都落在过 x 和 0 的直线上。**等势面**，即 f 的水平集，是 $r > 0$ 时的球面 rS^{n-1}；这些球面与梯度场垂直（见例 VII.3.6(c)）。



证明 显然 Φ 属于 $C^{q+1}((0,\infty), \mathbb{R})$，且 $\Phi'(r) = r\varphi(r)$。于是由链式法则可得

$$\partial_j f(x) = \Phi'(|x|)x^j/|x| = x^j \varphi(|x|) = a_j(x) \quad \text{对} j = 1, \dots, n \text{ 且} x \in X.$$

其余的断言是显然的。 ■

（b） 中心场 $x \mapsto cx/|x|^n$，其中 $c \in \mathbb{R}^\times$，$n \ge 2$，是梯度场。势 U 由下式给出：

$$U(x) := \begin{cases} c \log |x|, & n = 2, \\ c|x|^{2-n}/(2-n), & n > 2, \end{cases}$$

对 $x \neq 0$。这个势在物理学中起着重要作用。[6]视具体的物理情境而定，它可以是**牛顿势**，也可以是**库仑势**。

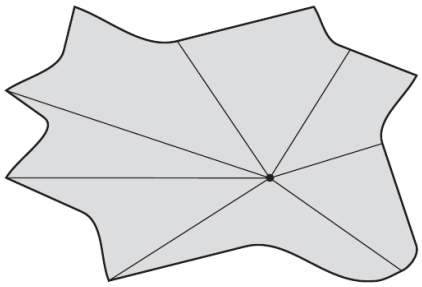
证明 这是 (a) 的特殊情形。 ■

[6] “势”这一名称来源于物理学。

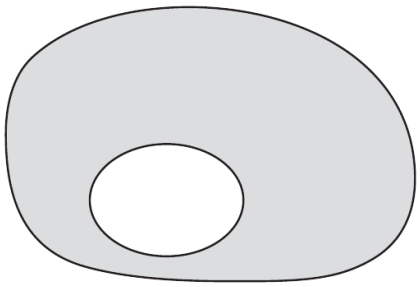
庞加莱引理

恰当 1-形式是一类特别重要的微分形式。我们已经知道，每个恰当 1-形式都满足可积性条件。另一方面，存在一些 1-形式，它们不恰当却仍满足可积性条件。因此，寻找这样的条件是有用的：除了已经必要的可积性条件之外，这些条件还能保证原函数的存在。我们现在将看到——也许令人惊讶——这种存在性依赖于其所在区域的拓扑性质。

若连续可微的普法夫形式满足可积性条件，则称它是**闭的**。若 $\mathbb{R}^n$ 的子集 M（关于 $x_0 \in M$）满足：存在 $x_0 \in M$，使得对每个 $x \in M$，从 x_0 到 x 的直线道路 $[[x_0, x]]$ 都落在 M 中，则称 M 是**星形的**。



star shaped



not star shaped

注 3.7.（a） 每个恰当的、连续可微的 1-形式都是闭的。

（b） 若 M 是星形的，则 M 连通。

证明 这由命题 III.4.8 得出。 ■

（c） 每个凸集关于其任何一点都是星形的。 ■

设 X 关于 0 星形，且 $f \in C^1(X)$ 是 $\alpha = \sum_{j=1}^n a_j dx^j$ 的原函数。则 $a_j = \partial_j f$，且注 3.3(c) 给出

$$\langle \alpha(tx), e_j \rangle = a_j(tx) = \partial_j f(tx) = (\nabla f(tx) | e_j) \quad \text{对} j = 1, \dots, n.$$

因此对 $x \in X$ 有 $\langle \alpha(tx), x \rangle = (\nabla f(tx) | x)$，且积分形式的中值定理（定理 VII.3.10）给出表示

$$f(x) - f(0) = \int_0^1 (\nabla f(tx) | x)\, dt = \int_0^1 \langle \alpha(tx), x \rangle\, dt, \tag{3.3}$$

它是下一个定理的关键。

定理 3.8. （庞加莱引理）设 X 是星形的，$q \geq 1$。若 $\alpha \in \Omega_{(q)}(X)$ 是闭的，则 α 是恰当的。

证明 设 X 关于 0 星形，$\alpha = \sum_{j=1}^n a_j dx^j$。因为对 $x \in X$，线段 $[[0, x]]$ 落在 X 中，所以

$$f(x) := \int_0^1 \langle \alpha(tx), x \rangle\, dt = \sum_{k=1}^n \int_0^1 a_k(tx) x^k\, dt \quad \text{对} x \in X \tag{3.4}$$

定义良好。此外

$$[(t, x) \mapsto \langle \alpha(tx), x \rangle] \in C^q([0,1] \times X),$$

且由可积性条件 $\partial_j a_k = \partial_k a_j$，我们得到

$$\frac{\partial}{\partial x^j} \langle \alpha(tx), x \rangle = a_j(tx) + \sum_{k=1}^n t x^k \partial_k a_j(tx).$$

于是命题 VII.6.7 蕴含 f 属于 $C^q(X)$，且

$$\partial_j f(x) = \int_0^1 a_j(tx)\,dt + \int_0^1 t\left(\sum_{k=1}^n x^k \partial_k a_j(tx)\right) dt.$$

对第二个积分分部积分，取 $u(t) := t$ 和 $v_j(t) := a_j(tx)$，得

$$\partial_j f(x) = \int_0^1 a_j(tx)\,dt + ta_j(tx)|_0^1 - \int_0^1 a_j(tx)\,dt = a_j(x) \quad 对 x \in X.$$

最后，因为对 $j = 1, \dots, n$，$\partial_j f = a_j$ 属于 $C^q(X)$，所以我们得到 $f \in C^{q+1}(X)$ 和 $df = \alpha$（见注 3.3(e)）。

X 关于点 $x_0 \in X$ 星形的情形，显然可以通过平移 $x \mapsto x - x_0$ 化归为上面的情形。 ■

注 3.9.（a） 例 3.6(a) 的中心场表明，为使势（或原函数）存在，区域不必是星形的。

（b） 定理 3.8 的证明是构造性的，也就是说，公式 (3.4) 给出了一个原函数。 ■

到目前为止，在 $\Omega_{(q)}(X)$ 中我们只用由 1-形式 $dx^1, \dots, dx^n$ 组成的典范模基。如果我们在 $\mathscr{V}^q(X)$ 中使用典范基 $(e_1, \dots, e_n)$（见注 3.3(c)），则这种选择是自然的。换言之，如果我们把 X 理解为 $\mathbb{R}^n$ 的子流形，则模基 $(dx^1, \dots, dx^n)$ 适应于平凡坐标卡 $\varphi = \mathrm{id}_X$。如果我们用另一个坐标卡 ψ 来描述 X，则可以预期，$\alpha \in \Omega_{(q)}(X)$ 在适应于 ψ 的模基中能更好地表示。[7]为了从一种表示过渡到另一种表示，我们必须研究普法夫形式在坐标卡变换下如何变换。

对偶算子

作为矩阵转置的推广，我们首先引入线性算子的“转置”或“对偶”的概念。

设 E 和 F 是巴拿赫空间。则对每个 $A \in \mathscr{L}(E, F)$，我们如下定义一个**对偶**算子或**转置**算子：

$$A^\top : F' \to E', \quad f' \mapsto f' \circ A.$$

注 3.10.（a） A 的对偶算子是线性的且连续的，即 $A^\top \in \mathscr{L}(F', E')$。此外[8]

$$\langle A^\top f', e\rangle = \langle f', Ae\rangle \quad 对 e \in E \text{ 且 } f' \in F', \tag{3.5}$$

且

$$\|A^\top\|_{\mathscr{L}(F',E')} \le \|A\|_{\mathscr{L}(E,F)} \quad 对 A \in \mathscr{L}(E, F). \tag{3.6}$$

证明 由 $A \in \mathscr{L}(E, F)$ 可知，对 $f' \in F'$，$A^\top f'$ 属于 E'。显然 $A^\top : F' \to E'$ 是线性的，且 (3.5) 成立。后者蕴含

$$|\langle A^\top f', e\rangle| = |\langle f', Ae\rangle| \le \|f'\|\,\|Ae\| \le \|f'\|\,\|A\|\,\|e\| \quad 对 e \in E \text{ 且 } f' \in F'.$$

由此我们读出（见注 VII.2.13(a)）不等式

$$\|A^\top f'\| \le \|A\|\,\|f'\| \quad 对 f' \in F'.$$

[7]在第 III 卷研究流形上的微分形式时，我们将对这一问题有更好的理解。

[8]在泛函分析中已证明，$A^\top$ 由 (3.5) 刻画，且 (3.6) 中等号成立。

因此由算子范数的定义（见第 VI.2 节）我们得到 (3.6)。现在定理 VI.2.5 保证 $A^{\top}$ 连续。 ■

（b） 若 $\mathscr{E}=(e_1,\dots,e_n)$ 和 $\mathscr{F}=(f_1,\dots,f_m)$ 分别是有限维巴拿赫空间 E 和 F 的基，则 $[A^{\top}]_{\mathscr{E}',\mathscr{F}'}=\big([A]_{\mathscr{E},\mathscr{F}}\big)^{\top}$，其中 $M^{\top}\in\mathbb{K}^{n\times m}$ 表示与 $M\in\mathbb{K}^{m\times n}$ 对偶的矩阵，$\mathscr{E}'$ 和 $\mathscr{F}'$ 是与 $\mathscr{E}$ 和 $\mathscr{F}$ 对偶的基。

证明 这容易由表示矩阵的定义（见第 VII.1 节）以及把 f' 在与 $\mathscr{F}$ 对偶的基中展开得出。 ■

（c） 若 G 是另一个巴拿赫空间，

$$(BA)^{\top}=A^{\top}B^{\top}\quad \text{对}A\in\mathscr{L}(E,F)\text{ 且}B\in\mathscr{L}(F,G),$$

且 $(1_E)^{\top}=1_{E'}$。

（d） 对 $A\in\mathscr{L}\mathrm{is}(E,F)$，$A^{\top}$ 属于 $\mathscr{L}\mathrm{is}(F',E')$，且 $(A^{\top})^{-1}=(A^{-1})^{\top}$。

证明 这直接由 (c) 得出。 ■

变换法则

在下文中，设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，Y 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集。在特殊情形 $n=1$ 或 $m=1$ 下，我们也允许 X 或 Y（视情况而定）是完全区间。又设 $\varphi\in C^q(X,Y)$，其中 $q\in\mathbb{N}^{\times}\cup\{\infty\}$。

利用 φ，我们定义映射

$$\varphi^*:\mathbb{R}^Y\to\mathbb{R}^X,$$

即**拉回**，其定义为

$$\varphi^*f:=f\circ\varphi\quad \text{对}f\in\mathbb{R}^Y.$$

更确切地说，φ^* 是**函数的拉回**。[9]

对普法夫形式，我们通过 φ 定义**拉回**为

$$\varphi^*:\Omega_{(q-1)}(Y)\to\Omega_{(q-1)}(X),\quad \boldsymbol{\alpha}\mapsto\varphi^*\boldsymbol{\alpha}$$

其中

$$\varphi^*\boldsymbol{\alpha}(p):=(T_p\varphi)^{\top}\boldsymbol{\alpha}(\varphi(p)).$$

由其对象出发，总可明显地看出 φ^* 指的是函数的拉回还是 1-形式的拉回。拉回把“生活”在 Y 上的函数（或 1-形式）映到 X 上的函数（或 1-形式），而原来的 φ 方向相反。

注 3.11.（a） $f\in C^q(Y)$ 与 $\boldsymbol{\alpha}\in\Omega_{(q-1)}(Y)$ 的拉回由下面交换图的交换性来定义：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\varphi} & Y \\ {\scriptstyle\varphi^*f}\searrow & & \swarrow{\scriptstyle f} \\ & \mathbb{R} & \end{array}\qquad\qquad \begin{array}{ccc} TX & \xrightarrow{T\varphi} & TY \\ {\scriptstyle\varphi^*\boldsymbol{\alpha}}\searrow & & \swarrow{\scriptstyle\boldsymbol{\alpha}} \\ & \mathbb{R} & \end{array}$$

其中对 $\boldsymbol{v}\in TX$，$(T\varphi)\boldsymbol{v}\in TY$ 由下式确定：

$$((T\varphi)\boldsymbol{v})(\varphi(p)):=(T_p\varphi)\boldsymbol{v}(p)\quad \text{对}p\in X.$$

[9]这个定义显然对 $f\in Z^Y$ 以及任意集合 X、Y、Z 都有意义。

（b） 对 $\boldsymbol{\alpha} \in \Omega_{(q-1)}(Y)$，

$$\varphi^*\boldsymbol{\alpha}(p) = (T_p\varphi)^\top \boldsymbol{\alpha}(\varphi(p)) = \big(p, (\partial\varphi(p))^\top \boldsymbol{\alpha}(\varphi(p))\big) \in T_p^*X \quad \text{对} p \in X.$$

证明 由 $\varphi^*\boldsymbol{\alpha}$ 的定义，我们有

$$\begin{aligned}\langle \varphi^*\boldsymbol{\alpha}(p), \boldsymbol{v}(p)\rangle_p &= \langle \boldsymbol{\alpha}(\varphi(p)), (T_p\varphi)\boldsymbol{v}(p)\rangle_{\varphi(p)} \\ &= \langle \boldsymbol{\alpha}(\varphi(p)), \partial\varphi(p)\boldsymbol{v}(p)\rangle = \langle (\partial\varphi(p))^\top \boldsymbol{\alpha}(\varphi(p)), \boldsymbol{v}(p)\rangle\end{aligned}$$

对 $p \in X$ 与 $\boldsymbol{v} \in \mathscr{V}^q(X)$ 成立，于是断言得证。 ■

（c） 映射

$$\varphi^* : C^q(Y) \to C^q(X) \tag{3.7}$$

与

$$\varphi^* : \Omega_{(q-1)}(Y) \to \Omega_{(q-1)}(X) \tag{3.8}$$

是良定义的且为 $\mathbb{R}$-线性的。应特别指出，在 (3.8) 中所考虑的普法夫形式的“正则性的阶”是 $q-1$ 而不是 q，而在 (3.7) 中 q 才是正则性的正确阶数。由于定义涉及切映射，正则性被“损失”了一阶。

证明 关于映射 (3.7) 的断言直接由链式法则得出。(3.8) 的性质同样由链式法则与 (b) 推出。 ■

在下一个定理中，我们汇总拉回的法则。

命题 3.12. 设 Z 是 $\mathbb{R}^\ell$ 中的开集，或（在 $\ell = 1$ 的情形）是完全区间。则

（i） 对 $\mathscr{F}(X) := C^q(X)$ 或 $\mathscr{F}(X) := \Omega_{(q-1)}(X)$，有 $(\mathrm{id}_X)^* = \mathrm{id}_{\mathscr{F}(X)}$；且对 $\varphi \in C^q(X,Y)$ 与 $\psi \in C^q(Y,Z)$，有 $(\psi\circ\varphi)^* = \varphi^*\psi^*$；

（ii） 对 $f, g \in C^q(Y)$，有 $\varphi^*(fg) = (\varphi^*f)(\varphi^*g)$；且对 $h \in C^{(q-1)}(Y)$ 与 $\boldsymbol{\alpha} \in \Omega_{(q-1)}(Y)$，有 $\varphi^*(h\boldsymbol{\alpha}) = (\varphi^*h)\varphi^*\boldsymbol{\alpha}$；

（iii） 对 $f \in C^q(Y)$，有 $\varphi^*(df) = d(\varphi^*f)$，也就是说，下图

$$\begin{array}{ccc} C^q(Y) & \xrightarrow{d} & \Omega_{(q-1)}(Y) \\ \varphi^*\downarrow & & \downarrow\varphi^* \\ C^q(X) & \xrightarrow{d} & \Omega_{(q-1)}(X) \end{array}$$

交换。

证明 (i) 第一个断言是显然的。为证第二个公式，我们需证明

$$(\psi\circ\varphi)^* f = (\varphi^*\circ\psi^*) f \quad \text{对} f \in C^q(Z),$$

以及

$$(\psi\circ\varphi)^*\boldsymbol{\alpha} = (\varphi^*\circ\psi^*)\boldsymbol{\alpha} \quad \text{对} \boldsymbol{\alpha} \in \Omega_{(q-1)}(Z).$$

对 $f \in C^q(Z)$，我们有

$$(\psi\circ\varphi)^* f = f\circ(\psi\circ\varphi) = (f\circ\psi)\circ\varphi = (\psi^*f)\circ\varphi = (\varphi^*\circ\psi^*) f.$$

对 $\boldsymbol{\alpha} \in \Omega_{(q-1)}(Y)$，由注 VII.10.2(b) 的链式法则与注 3.10(c) 可得，对 $p \in X$，

$$\begin{aligned}(\psi \circ \varphi)^* \boldsymbol{\alpha}(p) &= (T_p(\psi \circ \varphi))^\top \boldsymbol{\alpha}(\psi \circ \varphi(p)) = ((T_{\varphi(p)}\psi) \circ T_p\varphi)^\top \boldsymbol{\alpha}(\psi(\varphi(p))) \\ &= (T_p\varphi)^\top (T_{\varphi(p)}\psi)^\top \boldsymbol{\alpha}(\psi(\varphi(p))) = (T_p\varphi)^\top \psi^* \boldsymbol{\alpha}(\varphi(p)) \\ &= \varphi^* \psi^* \boldsymbol{\alpha}(p).\end{aligned}$$

（ii） 第一个陈述是显然的。对 $p \in X$，第二个陈述由下式得出：

$$\begin{aligned}\varphi^*(h\boldsymbol{\alpha})(p) &= (T_p\varphi)^\top (h\boldsymbol{\alpha})(\varphi(p)) = (T_p\varphi)^\top h(\varphi(p))\boldsymbol{\alpha}(\varphi(p)) \\ &= h(\varphi(p))(T_p\varphi)^\top \boldsymbol{\alpha}(\varphi(p)) = ((\varphi^* h)\varphi^* \boldsymbol{\alpha})(p).\end{aligned}$$

（iii） 由切映射的链式法则与微分的定义，我们得到

$$\begin{aligned}\varphi^*(df)(p) &= (T_p\varphi)^\top df(\varphi(p)) = df(\varphi(p)) \circ T_p\varphi \\ &= \mathrm{pr}_2 \circ T_{\varphi(p)} f \circ T_p\varphi = \mathrm{pr}_2 \circ T_p(f \circ \varphi) = d(\varphi^* f)(p),\end{aligned}$$

因此断言成立。 ■

推论 3.13. 对 $\varphi \in \mathrm{Diff}^q(X, Y)$，映射

$$\varphi^* : C^q(Y) \to C^q(X)$$

与

$$\varphi^* : \Omega_{(q-1)}(Y) \to \Omega_{(q-1)}(X)$$

是双射，且 $(\varphi^*)^{-1} = (\varphi^{-1})^*$。

证明 这由命题 3.12(i) 推出。 ■

例 3.14.（a） 分别以 $x = (x^1, \dots, x^n) \in X$ 与 $y = (y^1, \dots, y^m) \in Y$ 记 X 与 Y 中的点。则

$$\varphi^* dy^j = d\varphi^j = \sum_{k=1}^{n} \partial_k \varphi^j \, dx^k \quad \text{对} 1 \le j \le m.$$

证明 由命题 3.12(iii)，我们有

$$\varphi^* dy^j = \varphi^* d(\mathrm{pr}_j) = d(\varphi^* \mathrm{pr}_j) = d\varphi^j = \sum_{k=1}^{n} \partial_k \varphi^j \, dx^k,$$

其中最后一个等式由注 3.3(e) 给出。 ■

（b） 对 $\alpha = \sum_{j=1}^{m} a_j \, dy^j \in \Omega_{(0)}(Y)$，我们有

$$\varphi^* \alpha = \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{n} (a_j \circ \varphi) \partial_k \varphi^j \, dx^k.$$

证明 由命题 3.12(ii) 与 φ^* 的线性性可得

$$\varphi^* \left(\sum_{j=1}^{m} a_j \, dy^j \right) = \sum_{j=1}^{m} \varphi^*(a_j \, dy^j) = \sum_{j=1}^{m} (\varphi^* a_j)(\varphi^* dy^j).$$

于是断言由 (a) 推出。 ■

（c） 设 X 是 $\mathbb{R}$ 中的开集且 $\alpha \in \Omega_{(0)}(Y)$。则

$$\varphi^*\alpha(t) = \langle \alpha(\varphi(t)), \dot{\varphi}(t) \rangle \, dt \quad 对 t \in X.$$

证明 这是 (b) 的特殊情形。 ■

（d） 设 $Y \subset \mathbb{R}$ 是紧致区间，$f \in C(Y)$，且 $\alpha := f\,dy \in \Omega_{(0)}(Y)$。再定义 $X := [a,b]$，并设 $\varphi \in C^1(X,Y)$。则由 (b)，

$$\varphi^*\alpha = \varphi^*(f\,dy) = (f \circ \varphi)\, d\varphi = (f \circ \varphi)\varphi' \, dx.$$

于是，积分的换元法则（定理 VI.5.1）

$$\int_a^b (f \circ \varphi)\varphi' \, dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f \, dy$$

可借助普法夫形式 $\alpha = f\,dy$ 与 $\varphi^*\alpha$ 形式地写成

$$\int_X \varphi^*\alpha = \int_{\varphi(X)} \alpha. \tag{3.9}$$

因为 $\Omega_{(0)}(X)$ 是一维的 $C(X)$-模，X 上的每个连续 1-形式 β 都可唯一地表示成 $\beta = b\,dx$ 的形式，其中 $b \in C(X)$。受 (3.9) 的启发，我们如下定义 $\beta = b\,dx \in \Omega_{(0)}(X)$ 在 X 上的**积分**：

$$\int_X \beta := \int_X b, \tag{3.10}$$

其中右边理解为柯西–黎曼积分。于是，我们把先前在注 VI.5.2 中给出的关于“微分”的形式定义替换成了数学上精确的定义（至少对实值函数的情形如此）。 ■

模

为完整起见，我们在此汇集模论中最相关的事实。在第 III 卷中，我们将通过一些例子进一步研究模 $\mathscr{V}^q(X)$ 与 $\Omega_{(q)}(X)$。

设 $R = (R, +, \cdot)$ 是含单位元的交换环。**环 R 上的模**，即 **R-模**，是一个三元组 $(M, +, \cdot)$，它由一个非空集合 M 和两种运算构成：一种“内”运算 $+$，称为**加法**，和一种“外”运算 $\cdot$，称为**乘法**（用 R 的元素去乘）。它们必须满足

(M_1) $(M,+)$ 是阿贝尔群；

(M_2) 分配性质，即

$$\lambda \cdot (v+w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w, \quad (\lambda+\mu)\cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v \quad 对 \lambda, \mu \in R \text{ 且 } v, w \in M;$$

(M_3) $\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot \mu) \cdot v, \quad 1 \cdot v = v \quad 对 \lambda, \mu \in R \text{ 且 } v \in M$。

注 3.15. 设 $M = (M, +, \cdot)$ 是 R-模。

（a） 与向量空间的情形一样，我们规定乘法优先于加法结合，并通常用 λv 记 $\lambda \cdot v$。

（b） 公理 (M_3) 表明环 R 从左作用于集合 M（见习题 I.7.6）。

（c） R 与 M 中的加法运算都记作 $+$。类似地，R 中的环乘法与 R 在 M 上的乘法都用同一个 $\cdot$ 表示。最后，我们用 0 表示 $(R,+)$ 与 $(M,+)$ 的零元。经验表明，这种简化的记号不会引起误解。

（d） 若 R 是域，则 M 是 R 上的向量空间。 ■

例 3.16.（a） 每个含单位元的交换环 R 都是 R-模。

（b） 设 $G=(G,+)$ 是阿贝尔群。对 $(z,g)\in\mathbb{Z}\times G$，令[10]

$$z\cdot g:=\begin{cases}\sum_{k=1}^{z} g, & z>0,\\ 0, & z=0,\\ -\sum_{k=1}^{-z} g, & z<0.\end{cases}$$

则 $G=(G,+,\cdot)$ 是 $\mathbb{Z}$-模。

（c） 设 G 是阿贝尔群，R 是 G 的自同态环的交换子环。则 G 连同运算

$$R\times G\to G,\quad (T,g)\mapsto Tg,$$

是 R-模。

（d） 设 M 是 R-模。M 的非空子集 U 是 M 的**子模**，如果 (UM_1) U 是 M 的子群，(UM_2) $R\cdot U\subseteq U$。不难验证，M 的非空子集 U 是 M 的子模当且仅当 U 关于由 M 诱导的运算构成模。若 $\{U_\alpha;\ \alpha\in A\}$ 是 M 的子模族，则 $\bigcap_{\alpha\in A}U_\alpha$ 也是 M 的子模。 ■

设 M 与 N 是 R 上的模。映射 $T:M\to N$ 是**模同态**，如果

$$T(\lambda v+\mu w)=\lambda T(v)+\mu T(w)\quad \text{对}\lambda,\mu\in R\ \text{且}v,w\in M.$$

双射的模同态称为**模同构**。此时逆映射 $T^{-1}:N\to M$ 也是模同态。当存在从 M 到 N 的模同构时，我们说 M 与 N 同构，并记作 $M\cong N$。

设 M 是 R-模且 $A\subset M$。则

$$\operatorname{span}(A):=\bigcap\{U;\ U\ \text{是}M\ \text{的子模，且}U\supseteq A\}$$

称为 A 在 M 中的**张成**。显然 $\operatorname{span}(A)$ 是 M 中包含 A 的最小子模。当 $\operatorname{span}(A)$ 等于 M 时，我们称 A 是 M 的**生成系**。

元素 $v_0,\dots,v_k\in M$ 称为在 R 上**线性无关**的，如果 $\lambda_j\in R$ 与 $\sum_{j=0}^{k}\lambda_j v_j=0$ 蕴含 $\lambda_0=\cdots=\lambda_k=0$。$M$ 的子集 B 称为在 R 上**自由**的，如果 B 的每个有限子集都线性无关。若对 R 上的某个子集 B 有 $\operatorname{span}(B)=M$，则 B 构成 M 的一个**基**。具有基的 R-模称为**自由 R-模**。

注 3.17.（a） 以下陈述等价：

（i） M 是以 B 为基的自由 R-模。

（ii） 每个 $v\in M$ 都具有 $v=\sum_{j=0}^{k}\lambda_j v_j$ 的形式，其中 $\lambda_j\in R^\times$ 与 $v_j\in B$ 是唯一的。

证明 参见代数教材（例如 [SS88, §§ 19 与 22]）。 ■

（b） 设 M 与 N 是 R 上的模，且 M 是以 B 为基的自由模。再设 S 与 T 是从 M 到 N 的模同态，且 $S|B=T|B$。则 $S=T$，也就是说，自由模上的同态由它对其基的作用唯一确定。

（c） 设 B 与 B' 是自由 R-模 M 的两个基。则可以证明，若 R 不是零环，则 $\operatorname{Num}(B)=\operatorname{Num}(B')$（例如 [Art93, § XII.2]）。于是 M 的**维数**定义为 $\dim(M):=\operatorname{Num}(B)$。

（d） $\mathbb{Z}_2$ 不是自由 $\mathbb{Z}$-模。

[10] 见例 I.5.12。

证明 由习题 I.9.2 知 $\mathbb{Z}_2$ 是环。因此 $(\mathbb{Z}_2,+)$ 是阿贝尔群，例 3.16(b) 表明 $\mathbb{Z}_2$ 是 $\mathbb{Z}$-模。设 B 是 $\mathbb{Z}_2$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的基。则陪集 $[1]$ 属于 B。另一方面，$[0]=2\cdot[1]$ 表明 $[1]$ 在 $\mathbb{Z}$ 上不是线性无关的，即 $[1]\notin B$。 ■

（e） 设 M 是 R-模，且对 $B\subset M$ 有 $M=\operatorname{span}(B)$。则[11] B（一般地）不包含 M 的基。

证明 我们在 $\mathbb{Z}$-模[12] $\mathbb{Z}$ 中考虑集合 $B=\{2,3\}$。由 $\mathbb{Z}=\mathbb{Z}(3-2)$ 得 $\operatorname{span}(B)=\mathbb{Z}$。此外，由

$$3\cdot 2-2\cdot 3=0 \quad 且 \quad z\cdot 2\neq 5\neq z\cdot 3 \quad 对 z\in\mathbb{Z}$$

可知 $\{2,3\}$、$\{2\}$、$\{3\}$ 都不是 $\mathbb{Z}$ 的基。 ■

（f） 设 M 是自由 R-模，U 是 M 的以 B' 为基的自由子模。则 B'（一般地）不生成 M 的基。

证明 $\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的自由模。偶数 $2\mathbb{Z}$ 构成 $\mathbb{Z}$ 的自由子模。然而，$\{2\}$ 与 $\{-2\}$ 都不生成 $\mathbb{Z}$ 的基。并且 $\dim(\mathbb{Z})=\dim(2\mathbb{Z})=1$。 ■

（g） 若 R 是域，则上述“张成”、“线性无关”、“基”与“维数”等概念与第 I.12 节中的概念一致。 ■

习题

1. 设 E,F 与 G 为巴拿赫空间；又令 $A\in\mathscr{L}(E,F)$ 与 $B\in\mathscr{L}(G,E)$。证明
   （a） $(AB)^{\top}=B^{\top}A^{\top}$；
   （b） 对 $A\in\mathscr{L}\mathrm{is}(E,F)$，有 $A^{\top}\in\mathscr{L}\mathrm{is}(F',E')$ 且 $[A^{\top}]^{-1}=[A^{-1}]^{\top}$。
2. 这些 1-形式中哪些是闭的？
   （a） $2xy^3\,dx+3x^2y^2\,dy\in\Omega_{(\infty)}(\mathbb{R}^2)$。
   （b） $\frac{2(x^2-y^2-1)\,dy-4xy\,dx}{(x^2+y^2-1)^2+4y^2}\in\Omega_{(\infty)}(X)$，其中 $X:=\mathbb{R}^2\setminus\{(-1,0),(1,0)\}$。
3. 设 $X:=\mathbb{R}^2\setminus\{(-1,0),(1,0)\}$，

$$\varphi:X\to\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\},\quad (x,y)\mapsto(x^2+y^2-1,2y)$$

并且

$$\alpha:=\frac{u\,dv-v\,du}{u^2+v^2}\in\Omega(\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}).$$

证明 $\varphi^*\alpha$ 与习题 2(b) 的 1-形式相同。

4. 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中为开集且 $\alpha\in\Omega_{(1)}(X)$。用 $a\in C^1(X,\mathbb{R}^n)$ 表示 $\Theta^{-1}\alpha$ 的余切部分。证明 α 是闭的当且仅当对每个 $x\in X$，$\partial a(x)$ 对称。
5. 设

$$\alpha:=x\,dy-y\,dx\in\Omega_{(\infty)}(\mathbb{R}^2)\quad 且\quad \beta:=\alpha/(x^2+y^2)\in\Omega_{(\infty)}(\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\})$$

并且

$$\varphi:(0,\infty)\times(0,2\pi)\to\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\},\quad (r,\theta)\mapsto(r\cos\theta,r\sin\theta).$$

计算 $\varphi^*\alpha$ 与 $\varphi^*\beta$。

[11] 设 V 是 K 向量空间且 $V=\operatorname{span}(B)$。则在线性代数中已证明 B 包含 V 的一个基。
[12] 注意 $\mathbb{Z}$ 是自由 $\mathbb{Z}$-模。

6. 对 $\alpha := x\,dy - y\,dx - (x+y)\,dz \in \Omega_{(\infty)}(\mathbb{R}^3)$ 与

$$\varphi : (0,2\pi)\times(0,\pi) \to \mathbb{R}^3, \quad (\theta_1,\theta_2) \mapsto (\cos\theta_1 \sin\theta_2, \sin\theta_1 \sin\theta_2, \cos\theta_2)$$

确定 $\varphi^*\alpha$。

7. 设 X 与 Y 在 $\mathbb{R}^n$ 中为开集，$\varphi \in \mathrm{Diff}^q(X,Y)$，且对某 $q \geq 1$，$\alpha \in \Omega_{(q-1)}(Y)$。证明

（a） α 是恰当的当且仅当 $\varphi^*\alpha$ 是恰当的；

（b） 对 $q \geq 2$，α 是闭的当且仅当 $\varphi^*\alpha$ 是闭的。

8. 设 X 在 $\mathbb{R}^2$ 中为开集且 $\alpha \in \Omega_{(1)}(X)$。函数 $h \in C^1(X)$ 称为 α 的**欧拉乘子**（或**积分因子**），如果 $h\alpha$ 是闭的且对 $(x,y) \in X$ 有 $h(x,y) \neq 0$。

（a） 证明若 $h \in C^1(X)$ 满足对 $(x,y) \in X$ 有 $h(x,y) \neq 0$，则 h 是 $\alpha = a\,dx + b\,dy$ 的欧拉乘子当且仅当

$$ah_y - bh_x + (a_y - b_x)h = 0. \tag{3.11}$$

（b） 设 $a,b,c,e > 0$，并令

$$\beta := (c - ex)y\,dx + (a - by)x\,dy.$$

证明 β 在 $X = (0,\infty)^2$ 上具有形如 $h(x,y) = m(xy)$ 的积分因子。（提示：应用 (3.11) 求出 m 的微分方程，并猜测其解。）

9. 设 J 与 D 为开区间，$f \in C(J\times D, \mathbb{R})$ 且 $\alpha := dx - f\,dt \in \Omega_{(0)}(J\times D)$。进一步设 $u \in C^1(J,D)$，并定义 $\varphi_u : J \to \mathbb{R}^2$，$t \mapsto (t, u(t))$。证明 $\varphi_u^*\alpha = 0$ 当且仅当 u 满足 $\dot{x} = f(t,x)$。

10. 验证 $\mathscr{V}^q(X)$ 与 $\Omega_{(q)}(X)$ 是 $C^q(X)$-模，且 $\mathscr{V}^{q+1}(X)$ 与 $\Omega_{(q+1)}(X)$ 分别是 $\mathscr{V}^q(X)$ 与 $\Omega_{(q)}(X)$ 的子模。

11. 设 R 是带单位元的交换环且 $a \in R$。证明

（a） aR 是 R 的子模；

（b） $aR \neq 0 \iff a \neq 0$；

（c） $aR \neq R \iff a$ 没有逆元。R-模 M 的子模 U 称为**非平凡的**，如果 $U \neq \{0\}$ 且 $U \neq M$。$\mathbb{Z}_2$ 与 $\mathbb{Z}_6$ 的非平凡子模是什么？

12. 证明例 3.16(d) 的陈述。

13. 设 M 与 N 是 R-模且 $T : M \to N$ 是模同态。验证 $\ker(T) := \{v \in M ; Tv = 0\}$ 与 $\mathrm{im}(T)$ 分别是 M 与 N 的子模。

4 线积分

在第 VI 章，我们建立了在区间上对实变量函数积分的理论。若把这些区间看作特别简单的曲线，我们也许会问，积分这一概念能否推广到任意曲线。本节正是要这样做。当然，我们已经能对道路的函数积分，所以要建立一种只依赖于曲线的新积分方式，就必须保证它与参数化无关。结果会是，我们必须对普法夫形式而非函数积分。

在这些节中，设

- X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集；I 与 I_1 是紧致完全区间。

此外，我们总是分别把向量场和普法夫形式与其切部分和余切部分等同起来。

定义

我们现在来处理积分的换元法则。设 I 与 J 是紧致区间且 $\varphi \in C^1(I,J)$。再设 $a \in C(J)$ 且 $\alpha = a\,dy$ 是 J 上的连续 1-形式。则根据 3.14(d) 与定义 (3.10)，换元法则具有如下形式

$$\int_{\varphi(I)} \alpha = \int_I \varphi^*\alpha = \int_I (a\circ\varphi)\dot{\varphi}\,dt. \tag{4.1}$$

因为 $\Omega_{(0)}(J)$ 是一维 $C(J)$-模，所以每个 $\alpha \in \Omega_{(0)}(J)$ 有唯一表示 $\alpha = a\,dy$ 使得 $a \in C(J)$。因此 (4.1) 对每个 $\alpha \in \Omega_{(0)}(J)$ 都有定义。最后一个被积函数也可写成如下形式

$$\langle \alpha(\varphi(t)), \dot{\varphi}(t)\rangle\,dt = \langle \alpha(\varphi(t)), \dot{\varphi}(t)1\rangle\,dt.$$

这一观察是定义 1-形式的线积分所需的基本结果。

对 $\alpha \in \Omega_{(0)}(X)$ 与 $\gamma \in C^1(I,X)$

$$\int_\gamma \alpha := \int_I \gamma^*\alpha = \int_I \langle \alpha(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t)\rangle\,dt$$

称为 α **沿道路** γ **的积分**。

注 4.1.（a） 在基表示 $\alpha = \sum_{j=1}^n a_j\,dx^j$ 中，我们有

$$\int_\gamma \alpha = \sum_{j=1}^n \int_I (a_j\circ\gamma)\dot{\gamma}^j\,dt.$$

证明 这直接由例 3.14(b) 推出。 ■

（b） 设 $\varphi \in C^1(I_1, I)$ 且 $\gamma_1 := \gamma\circ\varphi$。则

$$\int_\gamma \alpha = \int_{\gamma_1} \alpha \quad \text{对} \alpha \in \Omega_{(0)}(X).$$

证明 命题 3.12(i) 与换元法则 (3.9) 给出

$$\int_{\gamma_1} \alpha = \int_{I_1} (\gamma\circ\varphi)^*\alpha = \int_{I_1} \varphi^*(\gamma^*\alpha) = \int_I \gamma^*\alpha = \int_\gamma \alpha \quad \text{对} \alpha \in \Omega_{(0)}(X). \quad ■$$

这一结果表明 α 沿 γ 的积分在参数化改变下不变。于是，对 X 中每条紧致 C^1 曲线 Γ 及每个 $\alpha \in \Omega_{(0)}(X)$，$\alpha$ **沿** Γ **的线积分**

$$\int_\Gamma \alpha := \int_\gamma \alpha$$

是良定义的，其中 γ 是 Γ 的任意 C^1 参数化。

例 4.2.（a） 设 Γ 是由 $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2$，$t \mapsto R(\cos t, \sin t)$ 参数化的圆。则

$$\int_\Gamma X\,dy - Y\,dx = 2\pi R^2.$$

证明 由

$$\gamma^*dx = d\gamma^1 = -(R\sin)\,dt \quad \text{且} \quad \gamma^*dy = d\gamma^2 = (R\cos)\,dt$$

可得 $\gamma^*(X\,dy - Y\,dx) = R^2\,dt$，断言得证。 ■

（b） 设 $\alpha \in \Omega_{(0)}(X)$ 是恰当的。若 $f \in C^1(X)$ 是一个原函数，[1]

$$\int_\Gamma \alpha = \int_\Gamma df = f(E_\Gamma) - f(A_\Gamma),$$

其中 A_Γ 与 E_Γ 分别是 Γ 的起点与终点。

证明 我们取定 Γ 的一个 C^1 参数化 $\gamma : [a,b] \to X$。则由命题 3.12(iii) 可得

$$\gamma^* df = d(\gamma^* f) = d(f \circ \gamma) = (f \circ \gamma)^{\cdot}\, dt.$$

因此我们得到

$$\int_\Gamma \alpha = \int_\Gamma df = \int_a^b \gamma^* df = \int_a^b (f \circ \gamma)^{\cdot}\, dt = f \circ \gamma \Big|_a^b = f(E_\Gamma) - f(A_\Gamma)$$

因为 $E_\Gamma = \gamma(b)$ 且 $A_\Gamma = \gamma(a)$。 ■

（c） 恰当普法夫形式沿 C^1 曲线 Γ 的积分只依赖于起点与终点，而不依赖于它们之间的道路。若 Γ 是闭的，则该积分等于 0。

证明 这直接由 (b) 推出。 ■

（d） 存在不是恰当的闭 1-形式。

证明 设 $X := \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 且 $\alpha \in \Omega_{(\infty)}(X)$ 满足

$$\alpha(x,y) := \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2 + y^2} \quad \text{对} (x,y) \in X.$$

容易验证 α 是闭的。圆 Γ 的参数化 $\gamma : [0, 2\pi] \to X$，$t \mapsto (\cos t, \sin t)$ 给出 $\gamma^* \alpha = dt$，因此

$$\int_\Gamma \alpha = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi \neq 0.$$

于是 (c) 表明 α 不是恰当的。 ■

（e） 设 $x_0 \in X$ 且 $\gamma_{x_0} : I \to X$，$t \mapsto x_0$。这意味着 γ_{x_0} 参数化**点曲线** Γ，其像恰为 $\{x_0\}$。则

$$\int_{\gamma_{x_0}} \alpha = 0 \quad \text{对} \alpha \in \Omega_{(0)}(X).$$

证明 这是显然的，因为 $\dot\gamma_{x_0} = 0$。 ■

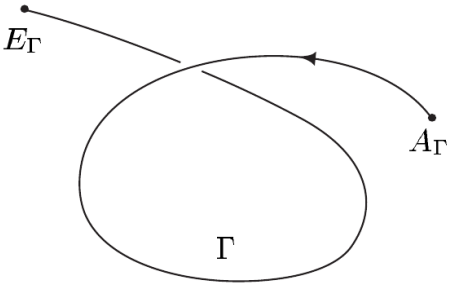
基本性质

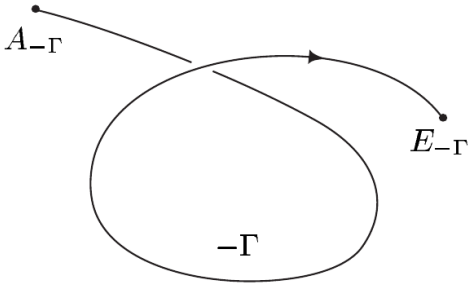
设 $I = [a,b]$ 且 $\gamma \in C(I, X)$。则

$$\gamma^- : I \to X, \quad t \mapsto \gamma(a + b - t)$$

称为 γ 的**道路逆**，而 $-\Gamma := [\gamma^-]$ 是 $\Gamma := [\gamma]$ 的**曲线逆**。（注意 Γ 与 $-\Gamma$ 有相同的像但定向相反）。

[1] 这一陈述是推论 VI.4.14 的推广。



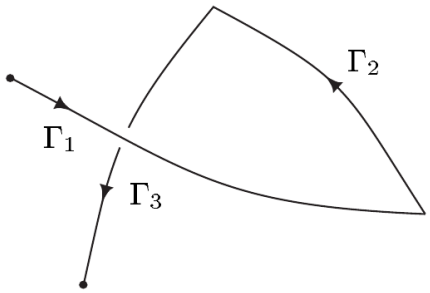


现在设 $q \in \mathbb{N}^\times \cup \{\infty\}$。再设 $\gamma \in C(I,X)$ 且 $(t_0,\dots,t_m)$ 是 I 的一个划分。若[2]

$$\gamma_j := \gamma|_{[t_{j-1},t_j]} \in C^q\left([t_{j-1},t_j],X\right) \quad \text{对} 1 \le j \le m,$$

则称 γ 是 X 中的**分段 C^q 道路**，或称其为 C^q 道路 γ_j 的**和**。由 γ 参数化的曲线 $\Gamma = [\gamma]$ 称为 X 中的**分段 C^q 曲线**，我们记 $\Gamma := \Gamma_1 + \cdots + \Gamma_m$，其中 $\Gamma_j := [\gamma_j]$。给定 X 中的分段 C^1 曲线 $\Gamma = \Gamma_1 + \cdots + \Gamma_m$ 与 $\alpha \in \Omega_{(0)}(X)$，我们定义 α **沿 Γ 的线积分**为

$$\int_\Gamma \alpha := \sum_{j=1}^m \int_{\Gamma_j} \alpha.$$



最后，我们也可以把分段 C^q 曲线连接起来。于是设 $\Gamma := \sum_{j=1}^m \Gamma_j$ 与 $\tilde\Gamma := \sum_{j=1}^{\tilde m} \tilde\Gamma_j$ 是满足 $E_\Gamma = A_{\tilde\Gamma}$ 的分段 C^q 曲线。则 $\Sigma = \Sigma_1 + \cdots + \Sigma_{m+\tilde m}$，其中

$$\Sigma_j := \begin{cases} \Gamma_j, & 1 \le j \le m, \\ \tilde\Gamma_{j-m}, & m+1 \le j \le m+\tilde m, \end{cases}$$

是一条分段 C^q 曲线，即 Γ 与 $\tilde\Gamma$ 的**和**[3]。此时我们记 $\Gamma + \tilde\Gamma := \Sigma$ 并令

$$\int_{\Gamma+\tilde\Gamma} \alpha := \int_\Sigma \alpha \quad \text{对} \alpha \in \Omega_{(0)}(X).$$

显然，这些记号与此前关于分段 C^q 曲线的记号 $\Gamma = \Gamma_1 + \cdots + \Gamma_m$ 以及线积分的记号 $\int_\Gamma \alpha = \int_{\Gamma_1+\cdots+\Gamma_m} \alpha$ 是一致的。

下一个定理列举了线积分的一些基本性质。

命题 4.3. 设 Γ、Γ_1 与 Γ_2 是分段 C^1 曲线，且 $\alpha, \alpha_1, \alpha_2 \in \Omega_{(0)}(X)$。则

（i） $\int_\Gamma(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = \lambda_1 \int_\Gamma \alpha_1 + \lambda_2 \int_\Gamma \alpha_2$，$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$，即 $\int_\Gamma : \Omega_{(0)}(X) \to \mathbb{R}$ 是向量空间同态；

（ii） $\int_{-\Gamma} \alpha = -\int_\Gamma \alpha$，即线积分是定向的；

[2] 见习题 1.5 及第 VI.7 节中分段连续可微函数的定义。这里我们还假设 γ 是连续的。

[3] 注意，对两条分段 C^q 曲线 Γ 与 $\tilde\Gamma$，和 $\Gamma + \tilde\Gamma$ 仅在 Γ 的终点是 $\tilde\Gamma$ 的起点时才有定义。

（iii） 若 $\Gamma_1+\Gamma_2$ 有定义，则我们有

$$\int_{\Gamma_1+\Gamma_2}\alpha=\int_{\Gamma_1}\alpha+\int_{\Gamma_2}\alpha,$$

即线积分关于其所积分的曲线是可加的；

（iv） 对 $\alpha=\sum_{j=1}^n a_j\,dx^j$ 与 $a:=\Theta^{-1}\alpha=\sum_{j=1}^n a_j e_j=(a_1,\dots,a_n)\in\mathscr{V}^0(X)$，我们有

$$\left|\int_\Gamma\alpha\right|\le\max_{x\in\Gamma}|a(x)|\,L(\Gamma).$$

证明 断言 (i) 与 (iii) 是显然的。

(ii) 由 (iii)，只需考虑 Γ 是 C^q 曲线的情形。

设 $\gamma\in C^1([a,b],X)$ 参数化 Γ。则我们把 γ^- 写成 $\gamma^-=\gamma\circ\varphi$，其中对 $t\in[a,b]$ 有 $\varphi(t):=a+b-t$。因为 $\varphi(a)=b$ 且 $\varphi(b)=a$，由命题 3.12(i) 与 (3.9) 可得

$$\begin{aligned}\int_{-\Gamma}\alpha=\int_a^b(\gamma^-)^*\alpha=\int_a^b(\gamma\circ\varphi)^*\alpha=\int_a^b\varphi^*(\gamma^*\alpha)=\int_b^a\gamma^*\alpha=-\int_a^b\gamma^*\alpha\\=-\int_\Gamma\alpha.\end{aligned}$$

(iv) 分段 C^1 曲线 $\Gamma=\Gamma_1+\cdots+\Gamma_m$ 的长度显然等于其各段[4] Γ_j 的长度之和。因此只需对一条 C^1 曲线 $\Gamma:=[\gamma]$ 证明该断言。借助柯西-施瓦茨不等式与命题 VI.4.3，可得

$$\begin{aligned}\left|\int_\Gamma\alpha\right|=\left|\int_I\gamma^*\alpha\right|=\left|\int_I\langle\alpha(\gamma(t)),\dot\gamma(t)\rangle\,dt\right|=\left|\int_I(a(\gamma(t))\,|\dot\gamma(t)|)\,dt\right|\\\le\int_I|a(\gamma(t))|\,|\dot\gamma(t)|\,dt\le\max_{x\in\Gamma}|a(x)|\int_I|\dot\gamma(t)|\,dt\\=\max_{x\in\Gamma}|a(x)|\,L(\Gamma),\end{aligned}$$

其中我们把 $(\mathbb{R}^n)'$ 与 $\mathbb{R}^n$ 等同，且在最后一步应用了定理 1.3。 ■

线积分基本定理

定理 4.4. 设 $X\subset\mathbb{R}^n$ 是一个区域且 $\alpha\in\Omega_{(0)}(X)$。则下列断言等价：

（i） α 是恰当的；

（ii） 对 X 中每条闭的分段 C^1 曲线都有 $\int_\Gamma\alpha=0$。

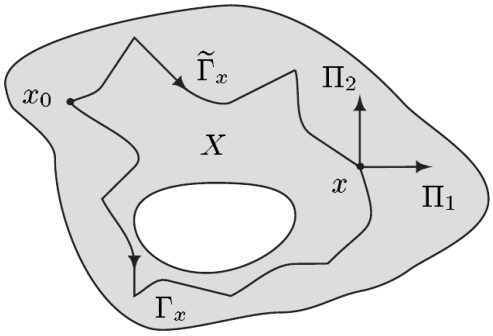
证明 “(i)⇒(ii)”这一情形由例 4.2(b) 与命题 4.3(iii) 推出。“(ii)⇒(i)”设 $x_0\in X$。根据定理 III.4.10，对每个 $x\in X$，存在 X 中一条从 x_0 通向 x 的连续、分段直线道路。于是对每个 $x\in X$，存在 X 中以 x_0 为起点、以 x 为终点的分段 C^1 曲线 Γ_x。我们令

$$f:X\to\mathbb{R},\quad x\mapsto\int_{\Gamma_x}\alpha.$$

为验证 f 是良定义的，即不依赖于特殊的曲线 Γ_x，我们取 X 中另一条有相同端点的分段 C^1 曲线 $\tilde\Gamma_x$。则 $\Sigma:=\Gamma_x+(-\tilde\Gamma_x)$ 是 X 中的一条闭的分段 C^1 曲线。由假设我们有

[4] 见习题 1.5。

$\int_\Sigma \alpha = 0$，并且由命题 4.3 我们推出 $0 = \int_{\Gamma_x} \alpha - \int_{\tilde{\Gamma}_x} \alpha$。因此 f 是良定义的。



现在设 $h \in \mathbb{R}^+$ 满足 $\overline{\mathbb{B}}(x,h) \subset X$，且 $\Pi_j := [\pi_j]$，其中

$$\pi_j : [0,1] \to X, \quad t \mapsto x + t\,h\,e_j \quad \text{对} j = 1, \dots, n.$$

则 $\Gamma_x + \Pi_j$ 与 $\Pi_j = (-\Gamma_x) + (\Gamma_x + \Pi_j)$ 是 X 中的曲线。因为 Γ_x 与 $\Gamma_x + \Pi_j$ 有相同的起点 x_0，

$$f(x + he_j) - f(x) = \int_{\Gamma_x + \Pi_j} \alpha - \int_{\Gamma_x} \alpha = \int_{\Pi_j} \alpha.$$

令 $a_j := \langle \alpha, e_j \rangle$，我们得到

$$\int_{\Pi_j} \alpha = \int_0^1 \pi_j^* \alpha = \int_0^1 \langle \alpha(x + the_j), he_j \rangle \, dt = h \int_0^1 a_j(x + the_j)\, dt.$$

因此

$$f(x + he_j) - f(x) - a_j(x)h = h \int_0^1 \left[a_j(x + the_j) - a_j(x) \right] dt = o(h)$$

当 $h \to 0$ 时。于是 f 对 $j = 1, \dots, n$ 有连续偏导数 $\partial_j f = a_j$。现在推论 VII.2.11 表明 f 属于 $C^1(X)$，而注 3.3(e) 给出 $df = \alpha$。 ■

推论 4.5. 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集且是星形的，并设 $x_0 \in X$。再设 $q \in \mathbb{N}^\times \cup \{\infty\}$ 且 $\alpha \in \Omega_{(q)}(X)$ 是闭的。令

$$f(x) := \int_{\Gamma_x} \alpha \quad \text{对} x \in X,$$

其中 Γ_x 是 X 中以 x_0 为起点、以 x 为终点的分段 C^1 曲线。这个函数满足 $f \in C^{q+1}(X)$ 且 $df = \alpha$。

证明 庞加莱引理（定理 3.8）与定理 4.4 的证明保证 $f \in C^1(X)$ 且 $df = \alpha$。因为对 $j = 1, \dots, n$ 有 $\partial_j f = a_j \in C^q(X)$，由定理 VII.5.4 可得 f 属于 $C^{q+1}(X)$。 ■

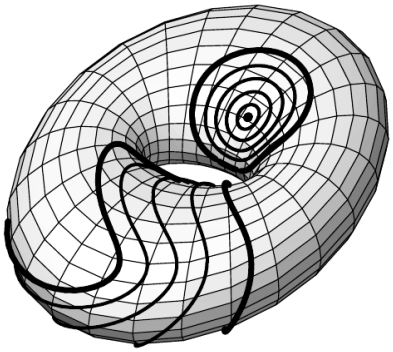
这个推论给出了在星形区域上构造闭普法夫形式原函数的办法。在具体计算中，人们选择使所得积分最容易计算的曲线 Γ_x（见习题 7）。

单连通集

下文中，$M \subset \mathbb{R}^n$ 表示一个非空的道路连通集。M 中的每条闭连续道路都称为 M 中的一条**闭路**。两条闭路[5] $\gamma_0, \gamma_1 \in C(I, M)$ 称为**同伦的**，若存在 $H \in C(I \times [0,1], M)$（一个（**闭路**）**同伦**），使得

（i） $H(\cdot, 0) = \gamma_0$ 且 $H(\cdot, 1) = \gamma_1$；

（ii） $\gamma_s := H(\cdot, s)$ 对每个 $s \in (0,1)$ 都是 M 中的闭路。



当两条闭路 γ_0 与 γ_1 同伦时，我们写作 $\gamma_0 \sim \gamma_1$。对 $x_0 \in M$，我们用 γ_{x_0} 表示**常值闭路** $[t \mapsto x_0]$。M 中与常值闭路同伦的每条闭路都是**零伦的**。最后，若 M 中的每条闭路都是零伦的，则称 M 是**单连通的**。

注 4.6.（a） 在 M 中所有闭路之集上，$\sim$ 是等价关系。

证明 显然每条闭路都与自身同伦，即关系 $\sim$ 是自反的。

（i） 设 H 是从 γ_0 到 γ_1 的同伦，且

$$H^-(t,s) := H(t, 1-s) \quad \text{对} (t,s) \in I \times [0,1].$$

则 H^- 是从 γ_1 到 γ_0 的同伦。因此关系 $\sim$ 是对称的。

（ii） 最后，设 H_0 是从 γ_0 到 γ_1 的同伦，设 H_1 是从 γ_1 到 γ_2 的同伦。我们令

$$H(t,s) := \begin{cases} H_0(t, 2s), & (t,s) \in I \times [0, 1/2], \\ H_1(t, 2s-1), & (t,s) \in I \times [1/2, 1]. \end{cases}$$

不难验证 H 属于 $C(I \times [0,1], M)$；见习题 III.2.13。又，$H(\cdot, 0) = \gamma_0$ 且 $H(\cdot, 1) = \gamma_2$，且每个 $H(\cdot, s)$ 都是 M 中的闭路。 ■

（b） 设 γ 是 M 中的闭路。下列陈述等价：

（i） γ 是零伦的；

（ii） 对某个 $x_0 \in M$，$\gamma \sim \gamma_{x_0}$；

（iii） 对每个 $x \in M$，$\gamma \sim \gamma_x$。

证明 只需验证蕴含“(ii)⇒(iii)”。为此，设 $\gamma \in C(I, M)$ 是满足对某个 $x_0 \in M$ 有 $\gamma \sim \gamma_{x_0}$ 的闭路。又设 $x \in M$。因 M 是道路连通的，存在连接 x_0 与 x 的连续道路 $w \in C(I, M)$。我们令

$$H(t,s) := w(s) \quad \text{对} (t,s) \in I \times [0,1],$$

由此我们看到 γ_{x_0} 与 γ_x 是同伦的。于是由 (a) 即得结论。 ■

[5]容易看出，不失一般性，我们可以把 γ_0 与 γ_1 定义在同一个参数区间上。特别地，可以取 $I = [0,1]$。

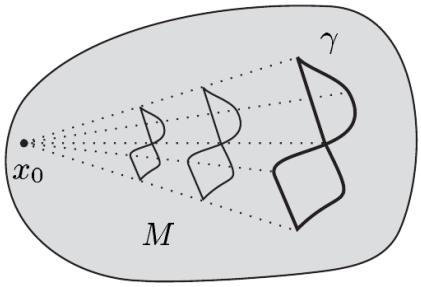
（c） 每个星形集都是单连通的。

证明 设 M 关于 x_0 星形，且 $\gamma \in C(I, M)$ 是 M 中的闭路。我们令

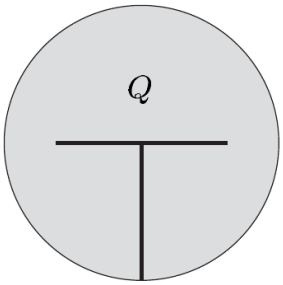
$$H(t,s) := x_0 + s\big(\gamma(t) - x_0\big) \quad \text{对} (t,s) \in I \times [0,1].$$

则 H 是从 γ_{x_0} 到 γ 的同伦。 ■

（d） 集合 $Q := \mathbb{B}_2 \setminus T$，其中 $T := ((-1/2, 1/2) \times \{0\}) \cup (\{0\} \times (-1, 0))$，是单连通的，但不是星形的。



for (c)



for (d)

线积分的同伦不变性

闭普法夫形式的线积分在闭路同伦下不变：

命题 4.7. 设 $\alpha \in \Omega_{(1)}(X)$ 是闭的。设 γ_0 与 γ_1 是 X 中同伦的分段 C^1 闭路。则 $\int_{\gamma_0} \alpha = \int_{\gamma_1} \alpha$。

证明

（i） 设 $H \in C(I \times [0,1], X)$ 是从 γ_0 到 γ_1 的同伦。因 $I \times [0,1]$ 是紧致的，由定理 III.3.6 知 $K := H(I \times [0,1])$ 是紧致的。因 X^c 是闭集且 $X^c \cap K = \varnothing$，根据例 III.3.9(c)，存在 $\varepsilon > 0$，使得

$$|H(t,s) - y| \geq \varepsilon \quad \text{对} (t,s) \in I \times [0,1] \text{ 且} y \in X^c.$$

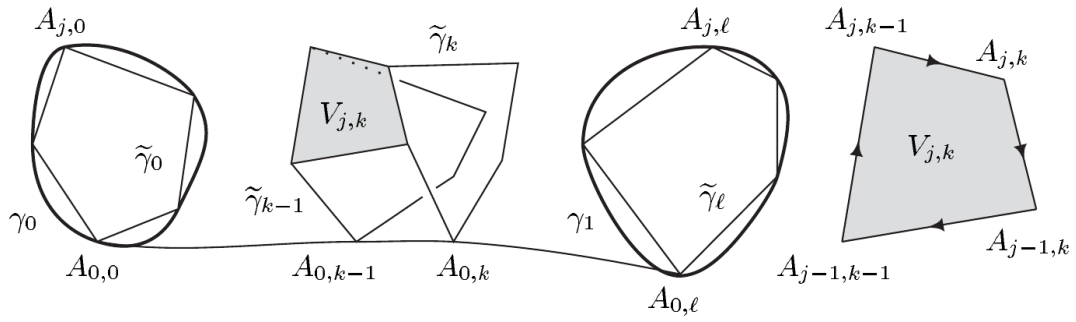
定理 III.3.13 保证 H 是一致连续的。因此存在 $\delta > 0$，使得

$$|H(t,s) - H(\tau,\sigma)| < \varepsilon \quad \text{对} |t-\tau| < \delta, \quad |s-\sigma| < \delta.$$

（ii） 现在取 I 的一个划分 $(t_0, \dots, t_m)$ 与 $[0,1]$ 的一个划分 $(s_0, \dots, s_\ell)$，二者的细度都 $< \delta$。令 $A_{j,k} := H(t_j, s_k)$，我们设

$$\tilde{\gamma}_k(t) := A_{j-1,k} + \frac{t - t_{j-1}}{t_j - t_{j-1}}\big(A_{j,k} - A_{j-1,k}\big) \quad \text{对} t_{j-1} \leq t \leq t_j,$$

$1 \leq j \leq m$，$0 \leq k \leq \ell$。



显然每个 $\tilde{\gamma}_k$ 都是 X 中的分段 C^1 闭路。δ 的选取表明，我们可以在各点 $A_{j-1,k-1}$ 的凸邻域 $\mathbb{B}(A_{j-1,k-1},\varepsilon)$ 中应用庞加莱引理。于是由定理 4.4 得

$$\int_{\partial V_{j,k}} \alpha = 0 \quad \text{对} 1 \le j \le m \text{ 且} 1 \le k \le \ell,$$

其中 $\partial V_{j,k}$ 表示从 $A_{j-1,k-1}$ 经 $A_{j,k-1}$、$A_{j,k}$、$A_{j-1,k}$ 再回到 $A_{j-1,k-1}$ 的闭分段直线曲线。因此

$$\int_{\tilde{\gamma}_{k-1}} \alpha = \int_{\tilde{\gamma}_k} \alpha \quad \text{对} 1 \le k \le \ell,$$

因为积分在 $\tilde{\gamma}_{k-1}$ 与 $\tilde{\gamma}_k$ 之间的“连接段”上相互抵消。同理，用庞加莱引理我们得到 $\int_{\tilde{\gamma}_0} \alpha = \int_{\gamma_0} \alpha$ 与 $\int_{\tilde{\gamma}_\ell} \alpha = \int_{\gamma_\ell} \alpha$，这正是命题所要求的。 ■

作为同伦不变性定理的一个应用，我们现在得到庞加莱引理的一个影响深远的推广。

定理 4.8. 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集且单连通。若 $\alpha \in \Omega_{(1)}(X)$ 是闭的，则 α 是恰当的。

证明 设 γ 是 X 中的分段 C^1 闭路，且 $x_0 \in X$。根据注 4.6(b)，γ 与 γ_{x_0} 同伦。于是命题 4.7 与例 4.2(e) 给出 $\int_\gamma \alpha = \int_{\gamma_{x_0}} \alpha = 0$，再由定理 4.4 即得结论。 ■

例 4.9.（a）“穿孔平面” $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 不是单连通的。

证明 这由定理 4.8 与例 4.2(d) 推出。 ■

（b） 对 $n \ge 3$，集合 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 是单连通的。

证明 见习题 12。 ■

注 4.10.（a） 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集且单连通。又设向量场 $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathscr{V}^1(X)$ 满足可积性条件 $\partial_j v_k = \partial_k v_j$ 对 $1 \le j,k \le n$ 成立。则 v 有势 U，即 v 是梯度场。若 x_0 是 X 中任一点，则 U 可通过下式计算

$$U(x) := \int_0^1 \big(v(\gamma_x(t)) \mid \dot{\gamma}_x(t)\big)\, dt \quad \text{对} x \in X,$$

其中 $\gamma_x : [0,1] \to X$ 是 X 中满足 $\gamma_x(0) = x_0$ 与 $\gamma_x(1) = x$ 的分段 C^1 道路。

证明 注 3.3(g) 中定义的典范同构 Θ 把普法夫形式 $\alpha := \Theta v \in \Omega_{(1)}(X)$ 赋给 v。因 v 满足可积性条件，α 是闭的，从而由定理 4.8 是恰当的。因在推论 4.5 的证明中，我们可以用定理 4.8 取代庞加莱引理，于是，令 $\Gamma_x := [\gamma_x]$，

$$U(x) := \int_{\Gamma_x} \alpha \quad \text{对} x \in X,$$

为 α 定义了一个势。 ■

（b） 设 $\boldsymbol{\alpha} = \sum_{j=1}^n a_j\, dx^j \in \Omega_{(0)}(X)$，令 $\boldsymbol{a} := \Theta^{-1}\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathscr{V}^0(X)$ 为相应的向量场。习惯上把 $\boldsymbol{\alpha}$ 象征性地写成内积

$$\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{a} \cdot d\boldsymbol{s}$$

其中用到了**向量线元** $d\boldsymbol{s} := (dx^1, \dots, dx^n)$。于是，根据注 3.3(g)，线积分

$$\int_\Gamma \boldsymbol{a} \cdot d\boldsymbol{s} := \int_\Gamma \Theta \boldsymbol{a}$$

对每个向量场 $\boldsymbol{a} \in \mathscr{V}(X)$ 与 X 中每条分段 C^1 曲线 Γ 都是良定义的。

（c） 设 $\boldsymbol{F}$ 是（三维欧几里得）空间的开子集 X 中的连续力场（例如静电场或引力场）。若一个（小的）试探粒子沿分段 C^1 曲线 $\Gamma = [\gamma]$ 运动，则 $\boldsymbol{F}$ 沿 Γ 所做的**功**由线积分给出

$$\int_\Gamma \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{s}.$$

特别地，若 γ 是 Γ 的一个分段 C^1 参数化，则

$$A := \int_\Gamma \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{s} = \int_I (F(\gamma(t)) \mid \dot\gamma(t))\, dt$$

是柯西–黎曼积分。因此它由黎曼和近似

$$\sum_{j=1}^{n} F(\gamma(t_{j-1})) \cdot \dot\gamma(t_{j-1})(t_j - t_{j-1}),$$

其中 $\mathfrak{Z} := (t_0, \dots, t_n)$ 是 I 的一个适当的划分。因为

$$\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1}) = \dot\gamma(t_{j-1})(t_j - t_{j-1}) + o(\triangle_{\mathfrak{Z}}),$$

其中 $\triangle_{\mathfrak{Z}}$ 是 $\mathfrak{Z}$ 的细度，而和

$$\sum_{j=1}^{n} F(\gamma(t_{j-1})) \cdot \big(\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})\big)$$

对细度足够小的划分而言，表示 A 的一个好的近似，它通过取极限 $\triangle_{\mathfrak{Z}} \to 0$ 收敛到 A（见定理 VI.3.4）。内积

$$F(\gamma(t_{j-1})) \cdot \big(\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})\big)$$

是（常）力 $F(\gamma(t_{j-1}))$ 对沿从 $\gamma(t_{j-1})$ 到 $\gamma(t_j)$ 的直线段移动的粒子所做的功（“功 = 力 × 距离”，或更精确地说，“功 = 力 × 沿力的方向的位移”）。若一个力场 $\boldsymbol{F}$ 有势，则称它是**保守的**。此时，根据例 4.2(c)，功是“与路径无关的”，只依赖于初末位置。若 X 是单连通的（例如 X 是全空间）且 F 有连续导数，则根据 (a) 与定理 4.8，$\boldsymbol{F}$ 保守当且仅当可积性条件成立。若后者成立，则称该力场是**无旋的**。[6] ■

习题

1. 计算

$$\int_\Gamma (x^2 - y^2)\, dx + 3z\, dy + 4xy\, dz$$

沿螺旋线的一圈。

2. 设 $\varphi \in C^1((0,\infty), \mathbb{R})$ 且

$$\alpha(x,y) := x\varphi\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) dy - y\varphi\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) dx \qquad \text{对} (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

当 Γ 是以 0 为心、半径为 $R > 0$ 的正向[7]圆时，$\int_\Gamma \alpha$ 的值是多少？

[6] 我们将在第 III 卷中澄清这一用语。

[7] 按约定，当圆沿逆时针方向被遍历时，它是正向的（见注 5.8）。

3. 计算

$$\int_\Gamma 2xy^3\,dx + 3x^2y^2\,dy,$$

其中 Γ 由 $[\alpha,\beta]\to\mathbb{R}^2$，$t\mapsto(t,t^2/2)$ 参数化。

4. 设 Γ_+ 是 Γ_- 是半径为 1 的正向圆，分别以 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$ 为心。又设

$$\alpha := \frac{2(x^2-y^2-1)\,dy - 4xy\,dx}{(x^2+y^2-1)^2+4y^2} \in \Omega_{(\infty)}\left(\mathbb{R}^2\setminus\{(-1,0),(1,0)\}\right).$$

证明

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\Gamma_\pm}\alpha = \pm 1.$$

（提示：习题 3.3。）

5. 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，Γ 是 X 中的 C^1 曲线。对 $q\geq 0$，证明或否定

$$\int_\Gamma : \Omega_{(q)}(X)\to\mathbb{R},\quad \alpha\mapsto\int_\Gamma\alpha$$

是一个 $C^q(X)$ 模同态。

6. 设 X 与 Y 分别在 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 中是开集，且 $\alpha\in\Omega_{(q)}(X\times Y)$。进一步设 Γ 是 X 中的 C^1 曲线。证明

$$f : Y\to\mathbb{R},\quad y\mapsto\int_\Gamma\alpha(\cdot,y)$$

属于 $C^q(Y,\mathbb{R})$。对 $q\geq 1$ 计算 ∇f。

7. 设 $-\infty\leq\alpha_j<\beta_j\leq\infty$ 对 $j=1,\dots,n$，且 $X := \prod_{j=1}^n(\alpha_j,\beta_j)$。又设 $\alpha=\sum_{j=1}^n a_j dx^j\in\Omega_{(1)}(X)$ 是闭的。确定（以简单方式）α 的所有原函数。

8. 设 $X := (0,\infty)^2$ 且 $a,b,c,e>0$。根据习题 3.8(b)，

$$\alpha := (c-ex)y\,dx + (a-by)x\,dy$$

具有形如 $h(x,y)=m(xy)$ 的积分因子 h。确定 $h\alpha$ 的所有原函数。（提示：习题 7。）

9. 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，Γ 是 X 中具有参数化 γ 的紧致分段 C^1 曲线。又设 $f,f_k\in C(X,\mathbb{R}^n)$ 对 $k\in\mathbb{N}$。证明

（a） 若 $(\gamma^* f_k)$ 一致收敛到 $\gamma^* f$，

$$\lim_k\int_\Gamma\sum_{j=1}^n f_k^j\,dx^j = \int_\Gamma\sum_{j=1}^n f^j\,dx^j;$$

（b） 若 $\sum_k\gamma^* f_k$ 一致收敛到 $\gamma^* f$，

$$\sum_k\int_\Gamma\sum_{j=1}^n f_k^j\,dx^j = \int_\Gamma\sum_{j=1}^n f^j\,dx^j.$$

10. 设 $a_j\in C^1(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$ 是 $\lambda\neq -1$ 次正齐次的，且 1-形式 $\alpha := \sum_{j=1}^n a_j dx^j$ 是闭的。证明

$$f(x) := \frac{1}{\lambda+1}\sum_{j=1}^{n} x^j a_j(x) \quad \text{对} x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n$$

定义了 α 的一个原函数。（提示：应用欧拉齐次性关系（见习题 VII.3.2）。）

11. 证明：若 $\gamma \in C(I, X)$ 是一条闭路，则存在一个参数变换 $\varphi : [0,1] \to I$ 使得 $\gamma \circ \varphi$ 是一条闭路。

12. （a） 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，γ 是 X 中的一条闭路。证明 γ 同伦于 X 中的一条折线闭路。

（b） 证明对 $a \in \mathbb{R}^n \smallsetminus \{0\}$，$\mathbb{R}^n \smallsetminus \mathbb{R}^+ a$ 是单连通的。

（c） 设 γ 是 $\mathbb{R}^n \smallsetminus \{0\}$（$n \geq 3$）中的一条折线闭路。证明存在一条半射线 $\mathbb{R}^+ a$，其中 $a \in \mathbb{R}^n \smallsetminus \{0\}$，它与 γ 的像不相交。

（d） **证明** $\mathbb{R}^n \smallsetminus \{0\}$ 对 $n \geq 3$ 是单连通的。

13. 证明或否定：对 $n \geq 3$，$\mathbb{R}^n \smallsetminus \{0\}$ 中的每个闭 1-形式都是恰当的。

14. 设 $X \subset \mathbb{R}^n$ 非空且道路连通。对满足 $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$ 的 $\gamma_1, \gamma_2 \in C([0,1], X)$，

$$\gamma_2 \oplus \gamma_1 : [0,1] \to X, \quad t \mapsto \begin{cases} \gamma_1(2t), & 0 \leq t \leq 1/2, \\ \gamma_2(2t-1), & 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

是将 γ_2 与 γ_1 **连接起来的道路**。对 $x_0 \in X$，定义

$$S_{x_0} := \{\, \gamma \in C([0,1], X);\ \gamma(0) = \gamma(1) = x_0 \,\}.$$

又用 $\sim$ 表示由 S_{x_0} 的闭路同伦诱导的等价关系（见例 I.4.2(d)）。

验证：

（a） 映射

$$(S_{x_0}/\!\sim) \times (S_{x_0}/\!\sim) \to S_{x_0}/\!\sim, \quad ([\gamma_1], [\gamma_2]) \mapsto [\gamma_2 \oplus \gamma_1]$$

是 $S_{x_0}/\!\sim$ 上的一个良定义的运算，且 $\Pi_1(X, x_0) := (S_{x_0}/\!\sim, \oplus)$ 是一个群，即 X 关于 x_0 的**基本群**，或**第一同伦群**；

（b） 对 $x_0, x_1 \in X$，群 $\Pi_1(X, x_0)$ 与 $\Pi_1(X, x_1)$ 同构。**注** (b) 部分使得我们可以说 X 的“基本群”$\Pi_1(X)$；见例 I.7.8(g) 中的构造。集合 X 是单连通的当且仅当 $\Pi_1(X)$ 是平凡的，即它只由单位元组成。（(b) 的提示：设 $w \in C([0,1], X)$ 是 X 中满足 $w(0) = x_0$ 与 $w(1) = x_1$ 的一条道路。则映射 $[\gamma] \mapsto [w \oplus \gamma \oplus w^-]$ 是从 $\Pi_1(X, x_0)$ 到 $\Pi_1(X, x_1)$ 的群同构。）

5　全纯函数

线积分在复分析——即复函数的理论——中变得尤为有用。借助上一节的结果，我们几乎毫不费力地就能推出（全局的）柯西积分定理与柯西积分公式。这些定理构成复分析的核心，并具有深远而广泛的影响，其中一部分我们将在本节与下一节中看到。

此处，设

- U 是 $\mathbb{C}$ 中的集合，且 $f : U \to \mathbb{C}$ 连续。

同样在本节中，我们常把 $z \in U$ 与 f 分解为实部与虚部，即写作

$$z = x + iy \in \mathbb{R} + i\mathbb{R} \quad \text{且} \quad f(z) = u(x,y) + iv(x,y) \in \mathbb{R} + i\mathbb{R}.$$

复线积分

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是紧致区间，且设 Γ 是 U 中由

$$I \to U, \quad t \mapsto z(t) = x(t) + iy(t).$$

参数化的分段 C^1 曲线。则

$$\int_\Gamma f\,dz := \int_\Gamma f(z)\,dz := \int_\Gamma u\,dx - v\,dy + i\int_\Gamma u\,dy + v\,dx$$

称为 f 沿 Γ 的**复线积分**。[1]

注 5.1. （a） 我们以 $\Omega(U,\mathbb{C})$ 表示**连续复 1-形式**的空间，并将其定义如下：在乘积群 $(\Omega_{(0)}(U) \times \Omega_{(0)}(U), +)$ 上，我们定义一个外乘法

$$C(U,\mathbb{C}) \times \left[\Omega_{(0)}(U) \times \Omega_{(0)}(U)\right] \to \Omega_{(0)}(U) \times \Omega_{(0)}(U), \quad (f,\alpha) \mapsto f\alpha,$$

其中

$$f\alpha := \big((ua_1 - vb_1)\,dx + (ua_2 - vb_2)\,dy, (ub_1 + va_1)\,dx + (va_2 + ub_2)\,dy\big)$$

对 $\alpha = (a_1\,dx + a_2\,dy, b_1\,dx + b_2\,dy)$。于是立刻可验证

$$\Omega(U,\mathbb{C}) := (\Omega_{(0)}(U) \times \Omega_{(0)}(U), +, \cdot)$$

是 $C(U,\mathbb{C})$ 上的自由模。此外，我们有

$$1(a_1\,dx + a_2\,dy, 0) = (a_1\,dx + a_2\,dy, 0),$$
$$i(a_1\,dx + a_2\,dy, 0) = (0, a_1\,dx + a_2\,dy)$$

对 $a_1\,dx + a_2\,dy \in \Omega_{(0)}(U)$。因此我们可将 $\Omega_{(0)}(U)$ 等同于 $\Omega(U,\mathbb{C})$ 中的 $\Omega_{(0)}(U) \times \{0\}$，并把 $(a_1\,dx + a_2\,dy, b_1\,dx + b_2\,dy) \in \Omega(U,\mathbb{C})$ 唯一地表示成

$$a_1\,dx + a_2\,dy + i(b_1\,dx + b_2\,dy),$$

我们通过记号

$$\Omega(U,\mathbb{C}) = \Omega_{(0)}(U) + i\Omega_{(0)}(U).$$

来表示。最后，我们有

$$(a_1 + ib_1)(dx, 0) = (a_1\,dx, b_1\,dx),$$
$$(a_2 + ib_2)(dy, 0) = (a_2\,dy, b_2\,dy),$$

从而

$$(a_1 + ib_1)(dx, 0) + (a_2 + ib_2)(dy, 0) = (a_1\,dx + a_2\,dy, b_1\,dx + b_2\,dy).$$

这意味着我们也可以把 $(a_1\,dx + a_2\,dy, b_1\,dx + b_2\,dy) \in \Omega(U,\mathbb{C})$ 唯一地写成

[1] 在此语境下，曲线 Γ 也可称为**围道**。

$$(a_1 + ib_1)\,dx + (a_2 + ib_2)\,dy,$$

即

$$\Omega(U,\mathbb{C}) = \{\, a\,dx + b\,dy;\ a,b \in C(U,\mathbb{C}) \,\}.$$

（b） 令 $u_x := \partial_1 u$ 等，我们把

$$df := (u_x + iv_x)\,dx + (u_y + iv_y)\,dy \in \Omega(U,\mathbb{C})$$

称为 f 的**复微分**。显然，$dz = dx + i\,dy$，且我们得到[2]

$$f\,dz = (u+iv)(dx + i\,dy) = u\,dx - v\,dy + i(u\,dy + v\,dx) \tag{5.1}$$

对 $f = u + iv \in C(U,\mathbb{C})$。 ■

命题 5.2. 设 Γ 是由 $I \to U$，$t \mapsto z(t)$ 参数化的分段 C^1 曲线。则

（i） $\int_\Gamma f(z)\,dz = \int_I f(z(t))\dot{z}(t)\,dt$；

（ii） $\left|\int_\Gamma f(z)\,dz\right| \le \max_{z\in\Gamma} |f(z)|\, L(\Gamma)$。

证明 (i) 对分段 C^1 道路 $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$，$t \mapsto (x(t), y(t))$，我们有

$$\begin{aligned}
\int_\Gamma f\,dz &= \int_I \gamma^*(u\,dx - v\,dy) + i\int_I \gamma^*(u\,dy + v\,dx) \\
&= \int_I [(u\circ\gamma)\dot{x} - (v\circ\gamma)\dot{y}]\,dt + i\int_I [(u\circ\gamma)\dot{y} + (v\circ\gamma)\dot{x}]\,dt \\
&= \int_I (u\circ\gamma + iv\circ\gamma)(\dot{x} + i\dot{y})\,dt \\
&= \int_I f(z(t))\dot{z}(t)\,dt.
\end{aligned}$$

(ii) 该断言由 (i) 推出：利用定理 1.3 与命题 VI.4.3 估计最后一个积分。 ■

例 5.3.（a） 设 $z_0 \in \mathbb{C}$ 且 $r > 0$，并令 $z(t) := z_0 + re^{it}$ 对 $t \in [0, 2\pi]$。则对 $\Gamma := [z]$，我们有

$$\int_\Gamma (z - z_0)^m\,dz = \begin{cases} 0, & m \in \mathbb{Z}\setminus\{-1\}, \\ 2\pi i, & m = -1. \end{cases}$$

证明 因为

$$\int_\Gamma (z-z_0)^m\,dz = \int_0^{2\pi} r^m e^{itm} ire^{it}\,dt = ir^{m+1}\int_0^{2\pi} e^{i(m+1)t}\,dt,$$

该断言由指数函数的 $2\pi i$-周期性推出。 ■

（b） 设 Γ 同 (a) 中一样，取 $z_0 = 0$。则对 $z \in \mathbb{C}$，我们有

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \lambda^{-k-1} e^{\lambda z}\,d\lambda = \frac{z^k}{k!} \quad \text{对} k \in \mathbb{N}.$$

证明 由习题 4.9 可得

$$\int_\Gamma \lambda^{-k-1} e^{\lambda z}\,d\lambda = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}\int_\Gamma \lambda^{n-k-1}\,d\lambda,$$

[2]将 (5.1) 与 f 的复线积分的定义相比较。

而该断言由 (a) 推出。 ■

（c） 设 Γ 是 $\mathbb{R}$ 中由 $I \to \mathbb{C}$，$t \mapsto t$ 参数化的曲线。则

$$\int_\Gamma f(z)\,dz = \int_I f(t)\,dt,$$

即在此情形下复线积分与第 VI 章的柯西-黎曼积分一致。

证明 这由命题 5.2(i) 推出。 ■

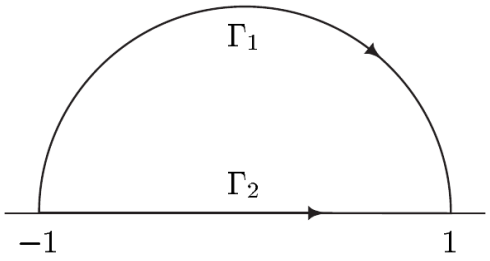
（d） 对分别由

$$[0,\pi] \to \mathbb{C}, \quad t \mapsto e^{i(\pi-t)},$$

与

$$[-1,1] \to \mathbb{C}, \quad t \mapsto t,$$

参数化的曲线 Γ_1 与 Γ_2，



我们有

$$\int_{\Gamma_1} |z|\,dz = -i\int_0^\pi e^{i(\pi-t)}\,dt = e^{i(\pi-t)}\Big|_0^\pi = 2$$

且

$$\int_{\Gamma_2} |z|\,dz = \int_{-1}^1 |t|\,dt = 1.$$

因此复线积分一般依赖于积分路径，而不仅依赖于起点与终点。 ■

全纯性

全纯函数 f 是具有连续复导数的函数，即 $f \in C^1(U,\mathbb{C})$。若

$$U \to \mathbb{R}^2, \quad (x,y) \mapsto (u(x,y), v(x,y))$$

属于 $C^1(U,\mathbb{R}^2)$（见节 VII.2），则我们称 f **连续实可微**。

注 5.4. （a） 在本节末尾我们将证明连续复导数这一假设是不必要的，即每个复可微函数都有连续导数，从而都是全纯的。这里我们采用更强的连续复可微假设，是因为它能让我们更快地到达**复分析**——即复变量的复值函数理论——的基本定理。

（b） 函数 f 全纯，当且仅当它连续实可微且满足柯西–黎曼方程

$$u_x = v_y \quad 且 \quad u_y = -v_x.$$

在此情形下，$f' = u_x + iv_x$。

证明 这是定理 VII.2.18 的重新表述。 ■

（c） 根据注 5.1(b)，我们有

$$f\,dz = u\,dx - v\,dy + i(u\,dy + v\,dx).$$

若 f 全纯，则柯西–黎曼方程表明 1-形式 $u\,dx - v\,dy$ 与 $u\,dy + v\,dx$ 都是闭的。

（d） 设 U 是区域且 f 全纯。则 f 为常数当且仅当满足下列条件：[3]

（i） $u = \text{const}$；

（ii） $v = \text{const}$；

（iii） $\overline{f}$ 全纯；

（iv） $|f| = \text{const}$。

证明 若 f 为常数，则 (i)–(iv) 显然成立。因为 $f' = u_x + iv_x$，由柯西–黎曼方程与注 VII.3.11(c) 可得 (i) 或 (ii) 蕴含 f 为常数。

（iii） 若 f 与 $\overline{f}$ 全纯，则 $u = (f + \overline{f})/2$ 也全纯。由于 $\operatorname{Im}(u) = 0$，由 (ii) 可得 u 为常数，于是由 (i) 可得 f 也为常数。

（iv） 只需考虑 $f \neq 0$ 的情形。因为 $|f|$ 为常数，f 处处不为零。因此 $1/f$ 在 U 上有定义且全纯。于是 $\overline{f} = |f|^2/f$ 在 U 中也全纯，而该断言由 (iii) 推出。 ■

柯西积分定理

我们在例 5.3(d) 中已经看到，复线积分一般依赖的不只是积分路径的起点与终点。然而，在被积函数全纯的情形下，前面各节的定理给出下列关于路径无关性的重要结果。

定理 5.5. （柯西积分定理）设 U 单连通且 f 全纯。则对 U 中每条闭的分段 C^1 曲线 Γ，

$$\int_\Gamma f\,dz = 0.$$

证明 根据注 5.4(c)，1-形式 $\alpha_1 := u\,dx - v\,dy$ 与 $\alpha_2 := u\,dy + v\,dx$ 都是闭的。因为 U 单连通，由定理 4.8 可得 α_1 与 α_2 是恰当的。于是定理 4.4 蕴含

$$\int_\Gamma f\,dz = \int_\Gamma \alpha_1 + i\int_\Gamma \alpha_2 = 0$$

对 U 中每条闭的分段 C^1 曲线 Γ。 ■

定理 5.6. 设 U 单连通且 f 全纯。则 f 有全纯原函数。f 的每个原函数 φ 满足

$$\int_\Gamma f\,dz = \varphi(E_\Gamma) - \varphi(A_\Gamma)$$

[3] 见习题 V.3.5。

对 U 中每条分段 C^1 曲线 Γ。

证明 我们沿用前面证明中的记号。因为 α_1 与 α_2 是恰当的，存在 $h_1, h_2 \in C^2(U, \mathbb{R})$ 使得 $dh_1 = \alpha_1$ 且 $dh_2 = \alpha_2$。由此我们读出

$$(h_1)_x = u, \quad (h_1)_y = -v, \quad (h_2)_x = v, \quad (h_2)_y = u.$$

因此 $\varphi := h_1 + ih_2$ 满足柯西–黎曼方程。于是 φ 全纯，且

$$\varphi' = (h_1)_x + i(h_2)_x = u + iv = f.$$

这表明 φ 是 f 的原函数。第二个断言由例 4.2(b) 推出。 ■

命题 5.7. 设 f 全纯，且 γ_1 与 γ_2 是 U 中同伦的分段 C^1 闭路。则

$$\int_{\gamma_1} f\,dz = \int_{\gamma_2} f\,dz.$$

证明 这由注 5.4(c) 与命题 4.7 推出（也可参见定理 5.5 的证明）。 ■

圆周的定向

注 5.8. 我们回忆记号 $\mathbb{D}(a, r) = a + r\mathbb{D}$ 表示 $\mathbb{C}$ 中以 $a \in \mathbb{C}$ 为圆心、$r > 0$ 为半径的开圆盘。下文中，我们以 $\partial\mathbb{D}(a, r) = a + r\partial\mathbb{D}$ 表示以 a 为圆心、r 为半径的**正向圆周**。这意味着 $\partial\mathbb{D}(a, r)$ 是曲线 $\Gamma = [\gamma]$，其中 $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbb{C}$，$t \mapsto a + re^{it}$。在这个定向下，圆周被这样遍历：圆盘 $\mathbb{D}(a, r)$ 保持在左侧，或者说它被逆时针遍历。这等价于说负单位法向量 $-\mathbf{n}$ 总是指向外部。

证明 由注 2.5(c) 与 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 的典范等同，可得 Frenet 二标架由 $\mathbf{e}_1 = (-\sin, \cos)$ 与 $\mathbf{e}_2 = (-\cos, -\sin)$ 给出。令 $x(t) = a + r(\cos t, \sin t) \in \partial\mathbb{D}(a, r)$，我们有关系式

$$x(t) + re_2(t) = a \quad \text{对} 0 \le t \le 2\pi.$$

于是 $e_2(t)$ 沿 $\partial\mathbb{D}(a, r)$ 指向内部，而其负向量指向外部。 ■

柯西积分公式

全纯函数有引人注目的积分表示，我们在下一个定理中给出。这一公式的含义将在后面的应用中进一步探讨。

定理 5.9. （柯西积分公式）设 f 全纯且 $\overline{\mathbb{D}}(z_0, r) \subset U$。则

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathbb{D}(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta \quad \text{对} z \in \mathbb{D}(z_0, r).$$

证明 设 $z \in \mathbb{D}(z_0, r)$ 且 $\varepsilon > 0$。则存在 $\delta > 0$ 使得 $\overline{\mathbb{D}}(z, \delta) \subset U$ 且

$$|f(\zeta) - f(z)| \le \varepsilon \quad \text{对} \zeta \in \overline{\mathbb{D}}(z, \delta). \tag{5.2}$$

我们令 $\Gamma_\delta := \partial\mathbb{D}(z, \delta)$ 且 $\Gamma := \partial\mathbb{D}(z_0, r)$。习题 6 表明 Γ_δ 与 Γ 在 $U \smallsetminus \{z\}$ 中同伦。此外，

$$U \setminus \{z\} \to \mathbb{C}, \quad \zeta \mapsto 1/(\zeta - z)$$

全纯。因此由命题 5.7 与例 5.3(a) 可得

$$\int_\Gamma \frac{d\zeta}{\zeta - z} = \int_{\Gamma_\delta} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 2\pi i. \tag{5.3}$$

因为

$$U \setminus \{z\} \to \mathbb{C}, \quad \zeta \mapsto (f(\zeta) - f(z))/(\zeta - z)$$

也全纯，由命题 5.7 我们知道

$$\int_\Gamma \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}\, d\zeta = \int_{\Gamma_\delta} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}\, d\zeta. \tag{5.4}$$

将 (5.3) 与 (5.4) 结合，我们得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta &= \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(z)}{\zeta - z}\, d\zeta + \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}\, d\zeta \\ &= f(z) + \frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_\delta} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}\, d\zeta. \end{aligned}$$

然后命题 5.2(ii) 与 (5.2) 蕴含估计

$$\left| \frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_\delta} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}\, d\zeta \right| \le \frac{\varepsilon}{2\pi\delta} 2\pi\delta = \varepsilon,$$

并且我们得到

$$\left| \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta - f(z) \right| \le \varepsilon.$$

因为 $\varepsilon > 0$ 是任意的，该断言得证。 ■

注 5.10.（a） 在定理 5.9 的假设下，我们有

$$f(z) = \frac{r}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{z_0 + re^{it} - z} e^{it}\, dt \quad \text{对} z \in \mathbb{D}(z_0, r)$$

特别地，

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it})\, dt.$$

（b） 若对每个 $z_0 \in U$ 都存在 $r_0 > 0$ 使得

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it})\, dt \quad \text{对} r \in [0, r_0],$$

则函数 f 具有**平均值性质**。由 (a) 可得全纯函数具有平均值性质。

（c） 若 f 具有平均值性质，则 $\operatorname{Re} f$、$\operatorname{Im} f$、$\overline{f}$ 以及 λf（$\lambda \in \mathbb{C}$）也具有平均值性质。若 $g \in C(U, \mathbb{C})$ 也具有平均值性质，则 $f + g$ 也具有平均值性质。

证明 这由定理 III.1.5 与 III.1.10 以及推论 VI.4.10 推出。 ■

（d） 柯西积分公式对本质上一般的曲线也成立，我们将在下一节证明。 ■

解析函数

作为柯西积分公式的另一推论，我们现在证明基本定理，即全纯函数都是解析的。我们如下进行：设 $z_0 \in U$ 且 $r > 0$ 满足 $\overline{\mathbb{D}}(z_0, r) \subset U$。则函数

$$\mathbb{D}(z_0, r) \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto f(\zeta)/(\zeta - z)$$

对每个 $\zeta \in \partial\mathbb{D}(z_0, r)$ 都是解析的，且可作幂级数展开。借助柯西积分公式，我们可以把这个展开转移到 f 上。

定理 5.11. 函数 f 是全纯的当且仅当它是解析的。因此

$$C^1(U, \mathbb{C}) = C^\omega(U, \mathbb{C}).$$

证明

（i） 设 f 是全纯的。令 $z_0 \in U$ 且 $r > 0$ 满足 $\overline{\mathbb{D}}(z_0, r) \subset U$。取 $z \in \mathbb{D}(z_0, r)$ 并令 $r_0 := |z - z_0|$。则 $r_0 < r$，且

$$\frac{|z - z_0|}{|\zeta - z_0|} = \frac{r_0}{r} < 1 \quad \text{对} \zeta \in \Gamma := \partial\mathbb{D}(z_0, r).$$

因此几何级数 $\sum a^k$（其中 $a := (z - z_0)/(\zeta - z_0)$）收敛，其值为

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^k = \frac{1}{1 - (z - z_0)/(\zeta - z_0)} = \frac{\zeta - z_0}{\zeta - z}.$$

于是

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} (z - z_0)^k. \tag{5.5}$$

因为 Γ 是紧致的，存在 $M \geq 0$ 使得对 $\zeta \in \Gamma$ 有 $|f(\zeta)| \leq M$。由此可得

$$\left|\frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} (z - z_0)^k\right| \leq \frac{M}{r^{k+1}} r_0^k = \frac{M}{r} \left(\frac{r_0}{r}\right)^k \quad \text{对} \zeta \in \Gamma.$$

因为 $r_0/r < 1$，魏尔斯特拉斯优级数判别法（定理 V.1.6）表明 (5.5) 中的级数关于 $\zeta \in \Gamma$ 一致收敛。令

$$a_k := \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} \, d\zeta \quad \text{对} k \in \mathbb{N}, \tag{5.6}$$

由命题 VI.4.1 可得[4]

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} (z - z_0)^k \, d\zeta \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} \, d\zeta\right] (z - z_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k. \end{aligned}$$

[4] 另见习题 4.9。

因为这对每个 $z_0 \in U$ 都成立，我们发现 f 可在 U 中每点的邻域内展成收敛幂级数。因此 f 是解析的。

（ii） 当 f 是解析的时，它具有连续复导数，从而是全纯的。 ■

推论 5.12. （柯西导数公式）设 f 是全纯的，$z \in U$，且 $r > 0$ 满足 $\overline{\mathbb{D}}(z,r) \subset U$。则

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial \mathbb{D}(z,r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\, d\zeta \quad \text{对} n \in \mathbb{N}.$$

证明 由定理 5.11、注 V.3.4(b) 以及解析函数的唯一性定理可得，f 在 $\mathbb{D}(z,r)$ 中由它的泰勒级数表示，即 $f = \mathscr{T}(f,z)$。结论现在由 (5.6) 和幂级数的唯一性定理推出。 ■

注 5.13.（a） 设 f 是全纯的，$z \in U$。则上面的证明表明泰勒级数 $\mathscr{T}(f,z)$ 至少在完全落在 U 内的最大圆盘上重现函数 f。

（b） 若 f 是全纯的，则 u 与 v 属于 $C^\infty(U,\mathbb{R})$。

证明 这由定理 5.11 推出。 ■

（c） 若 f 是解析的，则 $1/f$ 也是（在 $U \smallsetminus f^{-1}(0)$ 中）。

证明 由商法则，$1/f$ 在 $U \smallsetminus f^{-1}(0)$ 中有连续导数，因此是全纯的。于是结论由定理 5.11 推出。 ■

（d） 设 V 是 $\mathbb{C}$ 中的开集。若 $f : U \to \mathbb{C}$ 与 $g : V \to \mathbb{C}$ 是解析的且 $f(U) \subset V$，则复合 $g \circ f : U \to \mathbb{C}$ 也是解析的。

证明 这由链式法则和定理 5.11 推出。 ■

刘维尔定理

在全部 $\mathbb{C}$ 上全纯的函数称为**整函数**。

定理 5.14. （刘维尔）每个有界整函数都是常值函数。

证明 根据注 5.13(a)，我们有

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k \quad \text{对} z \in \mathbb{C}.$$

由假设，存在 $M < \infty$ 使得对 $z \in \mathbb{C}$ 有 $|f(z)| \le M$。于是由命题 5.2(ii) 和推论 5.12 可得

$$\left| \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \right| \le \frac{M}{r^k} \quad \text{对} r > 0.$$

对 $k \ge 1$，令 $r \to \infty$ 取极限即得 $f^{(k)}(0) = 0$。因此对每个 $z \in \mathbb{C}$，$f(z)$ 等于 $f(0)$。 ■

应用 5.15. 刘维尔定理给出代数基本定理的一个简单证明，即 $\mathbb{C}[X]$ 上的每个非常值多项式都有零点。

证明 我们把 $p \in \mathbb{C}[X]$ 写成 $p(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$ 的形式，其中 $n \ge 1$ 且 $a_n \ne 0$。因为

$$p(z) = z^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + \cdots + \frac{a_0}{z^n} \right),$$

当 $|z| \to \infty$ 时有 $|p(z)| \to \infty$。于是存在 $R > 0$ 使得对 $z \notin R\overline{\mathbb{D}}$ 有 $|p(z)| \geq 1$。我们假设 p 在 $R\overline{\mathbb{D}}$ 中没有零点。因为 $R\overline{\mathbb{D}}$ 是紧致的，由极值定理（推论 III.3.8）可得存在正数 ε 使得 $|p(z)| \geq \varepsilon$。因此 $1/p$ 是整函数，且对 $z \in \mathbb{C}$ 满足 $|1/p(z)| \leq \max\{1, 1/\varepsilon\}$。刘维尔定理现在推出 $1/p$ 是常值的，从而 p 也是常值的，矛盾。 ■

菲涅耳积分

柯西积分定理也可用来计算被积函数与全纯函数相关的实积分。我们可以把具有实积分限的积分看作实路径上的复线积分。于是，柯西积分定理所保证的选择积分曲线的更大自由，将使我们能够计算出许多新的积分。

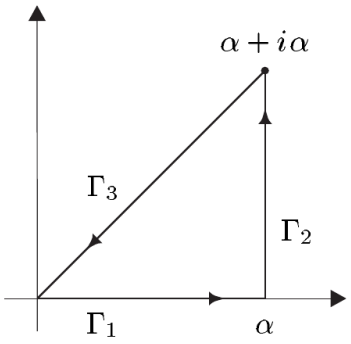
下一个定理展示这一方法，我们将在后续各节中推广这些技巧。从习题中还可以学到更多。

命题 5.16. 下列反常菲涅耳积分收敛，并且

$$\int_0^\infty \cos(t^2)\,dt = \int_0^\infty \sin(t^2)\,dt = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}.$$

证明 这些积分的收敛性由习题 VI.8.7 推出。

考虑整函数 $z \mapsto e^{-z^2}$ 沿闭分段 C^1 曲线 $\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3$ 的积分，该曲线沿直线段从 0 到 $\alpha > 0$，再到 $\alpha + i\alpha$，最后回到 0。



由柯西积分定理，我们有

$$-\int_{\Gamma_3} e^{-z^2}\,dz = \int_{\Gamma_1} e^{-z^2}\,dz + \int_{\Gamma_2} e^{-z^2}\,dz.$$

应用 VI.9.7 表明

$$\int_{\Gamma_1} e^{-z^2}\,dz = \int_0^\alpha e^{-t^2}\,dt \to \int_0^\infty e^{-t^2}\,dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (\alpha \to \infty).$$

沿 Γ_2 的积分可估计为

$$\left|\int_{\Gamma_2} e^{-z^2}\,dz\right| = \left|\int_0^\alpha e^{-(\alpha+it)^2} i\,dt\right| \leq \int_0^\alpha e^{-\operatorname{Re}(\alpha+it)^2}\,dt = e^{-\alpha^2}\int_0^\alpha e^{t^2}\,dt.$$

注意到

$$\int_0^\alpha e^{t^2}\,dt \leq \int_0^\alpha e^{\alpha t}\,dt = \frac{1}{\alpha}(e^{\alpha^2} - 1),$$

我们发现

$$\left|\int_{\Gamma_2} e^{-z^2}\,dz\right| \le \frac{1}{\alpha}(1-e^{-\alpha^2}) \to 0 \quad (\alpha\to\infty).$$

于是我们得到

$$\lim_{\alpha\to\infty}\left(-\int_{\Gamma_3} e^{-z^2}\,dz\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \tag{5.7}$$

用 $-\Gamma_3$ 的参数化 $t\mapsto t+it$，我们有

$$\begin{aligned}-\int_{\Gamma_3} e^{-z^2}\,dz &= \int_0^\alpha e^{-(1+i)^2t^2}(1+i)\,dt = (1+i)\int_0^\alpha e^{-2it^2}\,dt\\ &= (1+i)\left(\int_0^\alpha \cos(2t^2)\,dt - i\int_0^\alpha \sin(2t^2)\,dt\right).\end{aligned}$$

由代换 $\sqrt{2}\,t=\tau$ 和极限 $\alpha\to\infty$，利用 (5.7) 我们发现

$$\int_0^\infty \cos(\tau^2)\,d\tau - i\int_0^\infty \sin(\tau^2)\,d\tau = \frac{\sqrt{2}\sqrt{\pi}}{2(1+i)} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}(1-i). \quad \blacksquare$$

最大模原理

我们已经在注 5.10(b) 中看到全纯函数具有平均值性质。特别地，全纯函数 f 在圆盘中心的绝对值不可能大于 f 在边界上的最大绝对值。

定理 5.17. （广义最大模原理）设函数 f 具有平均值性质。若 $|f|$ 在 $z_0\in U$ 处有局部极大值，则 f 在 z_0 的一个邻域内是常值的。

证明

（i） 情形 $f(z_0)=0$ 是显然的。因为 $f(z_0)\neq 0$，存在 c 使得 $|c|=1$ 且 $cf(z_0)>0$。因为 cf 也具有平均值性质，我们可以不失一般性地假设 $f(z_0)$ 是正实数。由假设，存在 $r_0>0$ 使得 $\overline{\mathbb{D}}(z_0,r_0)\subset U$ 且对 $z\in\overline{\mathbb{D}}(z_0,r_0)$ 有 $|f(z)|\le f(z_0)$。此外

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0+re^{it})\,dt \quad \text{对} r\in[0,r_0].$$

（ii） 函数 $h: U\to\mathbb{R}$，$z\mapsto \operatorname{Re} f(z) - f(z_0)$ 满足 $h(z_0)=0$ 且

$$h(z)\le |f(z)| - f(z_0)\le 0 \quad \text{对} z\in\mathbb{D}(z_0,r_0).$$

根据注 5.10(c)，h 也具有平均值性质。因此

$$0 = h(z_0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(z_0+re^{it})\,dt \quad \text{对} 0\le r\le r_0. \tag{5.8}$$

因为对 $r\in[0,r_0]$ 和 $t\in[0,2\pi]$ 有 $h(z_0+re^{it})\le 0$，命题 VI.4.8 和 (5.8) 推出 h 在 $\mathbb{D}(z_0,r_0)$ 上恒等于零。因此对 $z\in\mathbb{D}(z_0,r_0)$ 有 $\operatorname{Re} f(z) = f(z_0)$。现在由 $|f(z)|\le |f(z_0)| = \operatorname{Re} f(z_0)$ 可得 $\operatorname{Im}(f(z))=0$，因此对每个 $z\in\mathbb{D}(z_0,r_0)$，$f(z)$ 等于 $f(z_0)$。 $\blacksquare$

推论 5.18. （最大模原理）设 U 是连通的，且 f 具有平均值性质。

（i） 若 $|f|$ 在 $z_0 \in U$ 处有局部极大值，则 f 是常值的。

（ii） 若 U 是有界的且 $f \in C(\overline{U}, \mathbb{C})$，则 $|f|$ 在 ∂U 上取到其最大值，即存在 $z_0 \in \partial U$ 使得 $|f(z_0)| = \max_{z\in\overline{U}} |f(z)|$。

证明 (i) 设 $f(z_0) = w_0$ 且 $M := f^{-1}(w_0)$。f 的连续性表明 M 在 U 中是闭的（见例 III.2.22(a)）。根据定理 5.17，每个 $z_1 \in M$ 都有一个邻域 V 使得对 $z \in V$ 有 $f(z) = f(z_0) = w_0$。因此 M 在 U 中是开的。于是由注 III.4.3 可得 M 与 U 重合。因此对每个 $z \in U$ 有 $f(z) = w_0$。

(ii) 因为 f 在紧致集 $\overline{U}$ 上连续，我们知道 $|f|$ 在某个点 $z_0 \in \overline{U}$ 处取到其最大值。若 z_0 属于 ∂U，则无须证明。若 z_0 落在 U 内部，则结论由 (i) 推出。 ■

调和函数

设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集且非空。线性映射

$$\Delta : C^2(X, \mathbb{K}) \to C(X, \mathbb{K}), \quad f \mapsto \sum_{j=1}^{n} \partial_j^2 f$$

称为 X 上的**拉普拉斯算子**（**Laplacian**）。若 $\Delta g = 0$，则称函数 $g \in C^2(X, \mathbb{K})$ 在 X 上**调和**。我们用 $\mathscr{H}\mathrm{arm}(X, \mathbb{K})$ 表示 X 上全体调和函数构成的集合。

注 5.19. （a） 我们有 $\Delta \in \mathrm{Hom}\left(C^2(X, \mathbb{K}), C(X, \mathbb{K})\right)$，且

$$\mathscr{H}\mathrm{arm}(X, \mathbb{K}) = \Delta^{-1}(0).$$

因此调和函数构成 $C^2(X, \mathbb{K})$ 的向量子空间。

（b） 对 $f \in C^2(X, \mathbb{C})$，我们有

$$f \in \mathscr{H}\mathrm{arm}(X, \mathbb{C}) \iff \mathrm{Re}\, f, \mathrm{Im}\, f \in \mathscr{H}\mathrm{arm}(X, \mathbb{R}).$$

（c） U 中每个全纯函数都是调和的，即 $C^\omega(U, \mathbb{C}) \subset \mathscr{H}\mathrm{arm}(U, \mathbb{C})$。

证明 若 f 全纯，则由柯西–黎曼方程得

$$\partial_x^2 f = \partial_x \partial_y v - i\, \partial_x \partial_y u, \quad \partial_y^2 f = -\partial_y \partial_x v + i\, \partial_y \partial_x u.$$

因此由推论 VII.5.5(ii) 得 $\Delta f = 0$。 ■

（d） $\mathscr{H}\mathrm{arm}(U, \mathbb{C}) \neq C^\omega(U, \mathbb{C})$。

证明 函数 $U \to \mathbb{C}$，$x + iy \mapsto x$ 是调和的但不是全纯的（见注 5.4(b)）。 ■

前面的讨论表明全纯函数的实部是调和的。下一个定理表明，在单连通区域上，每个调和实值函数都是某个全纯函数的实部。

命题 5.20. 设 $u : U \to \mathbb{R}$ 调和。则我们有如下结论：

（i） 设 $V := \mathbb{D}(z_0, r) \subset U$ 对某个 $(z_0, r) \in U \times (0, \infty)$ 成立。则存在 V 中的全纯函数 g 使得 $u = \mathrm{Re}\, g$。

（ii） 若 U 单连通，则存在 $g \in C^\omega(U, \mathbb{C})$ 使得 $u = \mathrm{Re}\, g$。

证明 由于 u 调和，1-形式 $\alpha := -u_y\,dx + u_x\,dy$ 满足可积性条件。因此 α 是闭的。
(i) 由于 V 单连通，定理 4.8 给出存在 $v \in C^1(V,\mathbb{R})$ 使得 $dv = \alpha|V$。因此 $v_x = -u_y|V$ 且 $v_y = u_x|V$。令 $g(z) := u(x,y) + i\,v(x,y)$，由注 5.4(b) 与定理 5.11 得 g 属于 $C^\omega(V,\mathbb{C})$。
(ii) 此时，我们可以把 (i) 的证明中的圆盘 V 换成 U。 ■

推论 5.21. 设 $u : U \to \mathbb{R}$ 调和。则

（i） $u \in C^\infty(U,\mathbb{R})$；

（ii） u 具有平均值性质；

（iii） 若 U 是区域且存在 U 的非空子集 V 使得 $u|V = 0$，则 $u = 0$。

证明 (i) 与 (ii) 设 $V := \mathbb{D}(z_0,r) \subset U$ 对某个 $r > 0$ 成立。由于可微性与平均值性质都是局部性质，只需在 V 上考虑 u。利用命题 5.20，我们找到 $g \in C^\omega(V,\mathbb{C})$ 使得 $\operatorname{Re} g = u|V$，而结论由注 5.13(b) 以及注 5.10(b)、(c) 推出。

(iii) 设 M 是 U 中所有这样的 z 的集合：存在邻域 V 使得 $u|V = 0$。则 M 是开集，且由假设非空。设 $z_0 \in U$ 是 M 的聚点。由命题 5.20，存在 $r > 0$ 与 $g \in C^\omega\left(\mathbb{D}(z_0,r),\mathbb{C}\right)$ 使得 $\operatorname{Re} g = u|\mathbb{D}(z_0,r)$。进一步，由于 z_0 是 M 的聚点，$M \cap \mathbb{D}(z_0,r)$ 非空。对 $z_1 \in M \cap \mathbb{D}(z_0,r)$，存在 z_1 在 U 中的邻域 V 使得 $u|V = 0$。因此由注 5.4(d) 得 g 在 $V \cap \mathbb{D}(z_0,r)$ 上为常值。于是解析函数的唯一性定理（定理 V.3.13）表明 g 在 $\mathbb{D}(z_0,r)$ 上为常值。因此 $u = 0$ 在 $\mathbb{D}(z_0,r)$ 上成立，即 z_0 属于 M。从而 M 在 U 中闭，而注 III.4.3 给出 $M = U$。 ■

推论 5.22. （调和函数的极大值极小值原理）设 U 是区域且 $u : U \to \mathbb{R}$ 调和。则

（i） 若 u 在 U 中有局部极值，则 u 为常值；

（ii） 若 U 有界且 $u \in C(\overline{U},\mathbb{R})$，则 u 在 ∂U 上取到其最大值与最小值。

证明 根据推论 5.21(ii)，u 具有平均值性质。

(i) 设 $z_0 \in U$ 是 u 的局部极值点。当 $u(z_0)$ 是 u 的正的极大值时，结论由定理 5.17 与推论 5.18、5.21(iii) 推出。若 $u(z_0)$ 是 u 的正的极小值，则 $z \mapsto \left[2u(z_0) - u(z)\right]$ 在 z_0 处取得正的极大值，结论如第一种情形那样推出。其余情形可类似处理。
(ii) 这由 (i) 推出。 ■

注 5.23.（a） 全纯函数的零点集是离散的。[5] 然而，实值调和函数的零点集一般不是离散的。

证明 第一个断言由定理 5.11 与解析函数的唯一性定理（定理 V.3.13）推出。第二个断言通过考虑调和函数 $\mathbb{C} \to \mathbb{R}$，$x + iy \mapsto x$ 得到。 ■

（b） 可以证明，函数调和的当且仅当它具有平均值性质（例如见 [Con78, 定理 X.2.11]）。 ■

古尔萨定理

现在，正如注 5.4(a) 所承诺的那样，我们来证明每个复可微函数都有连续导数，因而是全纯的。作为准备，我们先证明莫雷拉定理，它给出了判定函数全纯的准则。正如我们将看到的，这一准则在其他地方也有用。

设 $X \subset \mathbb{C}$。X 中每条由线段组成且恰好有三条边的闭道路 Δ，若由 Δ 围成的三角形的闭包含于 X，则称为 X 中的**三角形道路**。

[5] 度量空间 X 的子集 D 称为**离散的**，若每个 $d \in D$ 在 X 中有邻域 U 使得 $U \cap D = \{d\}$。

定理 5.24. （莫雷拉）设函数 f 对 U 中每条三角形道路 Δ 满足 $\int_\Delta f\,dz = 0$。则 f 是解析的。

证明 设 $a \in U$ 且 $r > 0$ 满足 $\mathbb{D}(a,r) \subset U$。只需验证 $f|\mathbb{D}(a,r)$ 是解析的。故设 $z_0 \in \mathbb{D}(a,r)$ 且

$$F : \mathbb{D}(a,r) \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \int_{[[a,z]]} f(w)\,dw.$$

我们的假设给出恒等式

$$F(z) = \int_{[[a,z_0]]} f(w)\,dw + \int_{[[z_0,z]]} f(w)\,dw = F(z_0) + \int_{[[z_0,z]]} f(w)\,dw.$$

因此

$$\frac{F(z)-F(z_0)}{z-z_0} - f(z_0) = \frac{1}{z-z_0}\int_{[[z_0,z]]} \big(f(w)-f(z_0)\big)\,dw \quad \text{对} z \neq z_0. \tag{5.9}$$

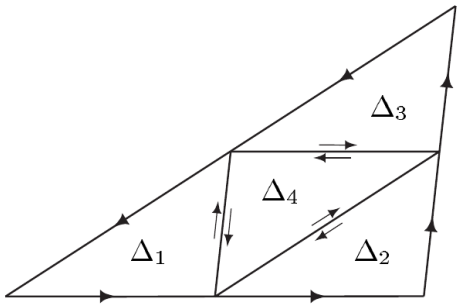
现在设 $\varepsilon > 0$。则存在 $\delta \in (0, r-|z_0-a|)$ 使得对 $w \in \mathbb{D}(z_0,\delta)$ 有 $|f(w)-f(z_0)| < \varepsilon$。于是由 (5.9) 可得

$$\left|\frac{F(z)-F(z_0)}{z-z_0} - f(z_0)\right| < \varepsilon \quad \text{对} 0 < |z-z_0| < \delta.$$

因此 $F'(z_0) = f(z_0)$，这表明 F 有连续导数。于是定理 5.11 表明 F 属于 $C^\omega(\mathbb{D}(a,r),\mathbb{C})$，从而我们得到 $F' = f|\mathbb{D}(a,r)$ 属于 $C^\omega(\mathbb{D}(a,r),\mathbb{C})$。

定理 5.25. （古尔萨）设 f 可微。则对 U 中每条三角形道路 Δ 有 $\int_\Delta f\,dz = 0$。

证明 (i) 设 Δ 是 U 中的三角形道路。不失一般性，我们可以假设 Δ 围成一个面积为正的三角形。则 Δ 有顶点 z_0、z_1 与 z_2，且 $z_2 \in [[z_0,z_1]]$。于是 $\int_\Delta f(z)\,dz = 0$，这很容易验证。我们用 K 表示由 Δ 围成的三角形的闭包。



通过连接 Δ 三边的中点，我们得到 K 的四个全等闭子三角形 $K_1,\dots,K_4$。我们对这些 K_j 的（拓扑）边界定向，使得公共边方向相反，并把所得的三角形道路记为 $\Delta_1,\dots,\Delta_4$。则

$$\left|\int_\Delta f(z)\,dz\right| = \left|\sum_{j=1}^4 \int_{\Delta_j} f(z)\,dz\right| \le 4 \max_{1\le j\le 4}\left|\int_{\Delta_j} f(z)\,dz\right|.$$

在四条三角形道路 $\Delta_1,\dots,\Delta_4$ 中，有一条——我们记作 Δ^1——满足

$$\left|\int_{\Delta^1} f(z)\,dz\right| = \max_{1\le j\le 4}\left|\int_{\Delta_j} f(z)\,dz\right|.$$

则

$$\left|\int_{\Delta} f(z)\,dz\right| \le 4\left|\int_{\Delta^1} f(z)\,dz\right|.$$

（ii） 对 Δ^1，我们应用与对 Δ 相同的分解与选取程序。于是我们归纳地得到三角形道路的序列 (Δ^n) 以及相应的闭三角形 K^n，使得

$$K^1 \supset K^2 \supset \cdots \supset K^n \supset \cdots \quad \text{且} \quad \left|\int_{\Delta^n} f(z)\,dz\right| \le 4\left|\int_{\Delta^{n+1}} f(z)\,dz\right| \tag{5.10}$$

对 $n \in \mathbb{N}^\times$ 成立。显然 $\{K^n; n \in \mathbb{N}^\times\}$ 具有有限交性质。因此由 K^1 的紧致性得 $\bigcap_n K^n$ 非空（见习题 III.3.5）。我们在 $\bigcap_n K^n$ 中取定一个 z_0。

（iii） (5.10) 中的不等式给出

$$\left|\int_{\Delta} f(z)\,dz\right| \le 4^n\left|\int_{\Delta^n} f(z)\,dz\right|. \tag{5.11}$$

此外，我们有初等几何关系

$$L(\Delta^{n+1}) = L(\Delta^n)/2 \quad \text{且} \quad \operatorname{diam}(K^{n+1}) = \operatorname{diam}(K^n)/2 \quad \text{对} n \in \mathbb{N}^\times.$$

由此可得

$$L(\Delta^n) = \ell/2^n \quad \text{且} \quad \operatorname{diam}(K^n) = d/2^n \quad \text{对} n \in \mathbb{N}^\times,$$

其中 $\ell := L(\Delta)$ 且 $d := \operatorname{diam}(K)$。

（iv） 设 $\varepsilon > 0$。f 在 z_0 处的可微性给出存在 $\delta > 0$ 使得 $\mathbb{D}(z_0, \delta) \subset U$ 且

$$\left|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)\right| \le \frac{\varepsilon}{d\ell}|z - z_0| \quad \text{对} z \in \mathbb{D}(z_0, \delta).$$

现在我们选取 $n \in \mathbb{N}^\times$ 使得 $\operatorname{diam}(K^n) = d/2^n < \delta$。由于 $z_0 \in K^n$，于是有 $\Delta^n \subset \mathbb{D}(z_0, \delta)$。柯西积分定理给出

$$0 = \int_{\Delta^n} dz = \int_{\Delta^n} z\,dz.$$

从而

$$\begin{aligned}\left|\int_{\Delta^n} f(z)\,dz\right| &= \left|\int_{\Delta^n} \big(f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)\big)\,dz\right| \\ &\le \frac{\varepsilon}{d\ell}\max_{z\in\Delta^n}|z - z_0|\,L(\Delta^n) \le \frac{\varepsilon}{d\ell}\operatorname{diam}(K^n)L(\Delta^n) = \frac{\varepsilon}{4^n}.\end{aligned}$$

现在 (5.11) 完成证明。 ■

推论 5.26. 若 f 可微，则 f 是全纯的。

证明 这由定理 5.24 与 5.25 推出。 ■

魏尔斯特拉斯收敛定理

作为莫雷拉定理的进一步应用，我们证明魏尔斯特拉斯关于全纯函数局部一致收敛序列的极限的一个定理。我们已经——结合定理 5.11——在应用 VI.7.23(b) 中运用了这一结果来证明正弦的乘积表示。

定理 5.27. （魏尔斯特拉斯收敛定理）设 (g_n) 是 U 中全纯函数的局部一致收敛序列。则 $g := \lim g_n$ 在 U 中全纯。

证明 根据定理 V.2.1，g 连续。由注 V.2.3(c) 我们知道 (g_n) 在 U 的每个紧致子集上一致收敛。因此 (g_n) 在 U 中每条三角形道路 Δ 上一致收敛于 g。因此由命题 VI.4.1(i) 可得

$$\int_\Delta g\,dz = \lim_{n\to\infty}\int_\Delta g_n\,dz = 0, \tag{5.12}$$

其中最后一个等号由应用于 g_n 的柯西积分定理得到。由于 (5.12) 对 U 中每条三角形道路成立，莫雷拉定理完成证明。 ■

习题

1. 设 $f : U \to \mathbb{C}$ 实可微，

$$\partial_W f := \frac{1}{2}(\partial_x f - i\partial_y f) \quad 与 \quad \overline{\partial}_W f := \frac{1}{2}(\partial_x f + i\partial_y f)$$

称为 f 的 **维尔廷格导数**[6]。

证明

（a） $\overline{\partial}_W f = \overline{\partial_W \overline{f}}$，且 $\overline{\partial}_W \overline{f} = \overline{\partial_W f}$；

（b） f 全纯 $\iff \overline{\partial}_W f = 0$；

（c） $4\partial_W\overline{\partial}_W f = 4\overline{\partial}_W\partial_W f = \Delta f$，若 f 二次实可微；

（d） $\det\begin{bmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix} \partial_W f & \overline{\partial}_W f \\ \partial_W \overline{f} & \overline{\partial}_W \overline{f} \end{bmatrix} = \left|\partial_W f\right|^2 - \left|\overline{\partial}_W f\right|^2$。

2. 设 $d\overline{z} := d(z \mapsto \overline{z})$。则 $d\overline{z} = dx - i\,dy$，且

$$df = \partial_x f\,dx + \partial_y f\,dy = f'\,dz = \partial_W f\,dz + \overline{\partial}_W f\,d\overline{z} \quad 对 f \in C^1(U,\mathbb{C}).$$

3. 1-形式 $\alpha \in \Omega_{(1)}(U,\mathbb{C})$ 称为**全纯的**，若每个 $z_0 \in U$ 都有一个邻域 V，使得存在 $f \in C^1(V,\mathbb{C})$ 满足 $df = \alpha|V$。

（a） 证明下列陈述等价：

（i） α 是全纯的。

（ii） 存在实可微函数 $a \in C(U,\mathbb{C})$，使得 $\alpha = a\,dz$ 且 α 是闭的。

（iii） 存在 $a \in C^1(U,\mathbb{C})$，使得 $\alpha = a\,dz$。

（b） 证明

$$\alpha := \frac{x\,dx + y\,dy}{x^2+y^2} + i\,\frac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2}$$

[6]通常，维尔廷格导数将记作 ∂（或 $\overline{\partial}$）。然而，当这种记号可能与我们表示导数算子的记号 ∂ 相冲突时，我们将写 ∂_W（或相应地 $\overline{\partial}_W$）。

是 $\mathbb{C}^\times$ 中的全纯 1-形式。α 是否全局恰当，即是否存在 $\mathbb{C}^\times$ 中的全纯函数 f，使得 $\alpha = f\,dz$？

4. 设 U 连通且 $u : U \to \mathbb{R}$ 调和。若 $v \in C^1(U,\mathbb{R})$ 满足 $v_x = -u_y$ 与 $v_y = u_x$，我们称 v 与 u **共轭**。证明

   （a） 若 v 与 u 共轭，则 v 调和；

   （b） 若 U 单连通，则对 U 中每个调和函数都存在一个调和共轭。（提示：考虑 $u_x - i\,u_y$。）

5. 用柯西积分公式证明魏尔斯特拉斯收敛定理。并证明，在定理 5.27 的假设下，对每个 $k \in \mathbb{N}$，k 阶导数的序列 $(f_n^{(k)})_{n\in\mathbb{N}}$ 在 U 上局部一致收敛到 $f^{(k)}$。（提示：命题 VII.6.7。）

6. 设 $z_0 \in U$ 且 $r > 0$ 满足 $\overline{\mathbb{D}}(z_0,r) \subset U$。进一步设 $z \in \mathbb{D}(z_0,r)$ 且 $\delta > 0$ 满足 $\mathbb{D}(z,\delta) \subset U$。验证 $\partial\mathbb{D}(z,\delta)$ 与 $\partial\mathbb{D}(z_0,r)$ 在 $U \smallsetminus \{z\}$ 中同伦。

7. 借助柯西积分定理，证明 $\int_{-\infty}^{\infty} dx/(1+x^2) = \pi$。

8. 设 $p = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ 满足 $a_n = 1$。令 $R := \max\{1, 2\sum_{k=0}^{n-1} |a_k|\}$。证明

$$|z|^n/2 \le |p(z)| \le 2|z|^n \quad \text{对} z \in R\mathbb{D}^c.$$

9. 设 $0 \le r_0 < r < r_1 \le \infty$ 且 f 在 $\mathbb{D}(z_0,r_1)$ 中全纯。证明

$$\left|f^{(n)}(z)\right| \le \frac{r\,n!}{(r-r_0)^{n+1}} \max_{w\in\partial\mathbb{D}(z_0,r)} |f(w)| \quad \text{对} z \in \mathbb{D}(z_0,r_0) \text{且} n \in \mathbb{N}.$$

10. 给定整函数 f，设存在 $M, R > 0$ 与 $n \in \mathbb{N}$，使得 $|f(z)| \le M|z|^n$ 对 $z \in R\mathbb{D}^c$。证明 f 是满足 $\deg(f) \le n$ 的多项式。（提示：习题 9。）

11. 设 Γ_1 与 Γ_2 是 U 中的紧致分段 C^1 曲线，且 $f \in C(U\times U,\mathbb{C})$。证明

$$\int_{\Gamma_2}\left(\int_{\Gamma_1} f(w,z)\,dw\right)dz = \int_{\Gamma_1}\left(\int_{\Gamma_2} f(w,z)\,dz\right)dw.$$

（提示：习题 VII.6.2。）

12. 设 Γ 是 U 中的紧致分段 C^1 曲线，且 $f \in C(U\times U,\mathbb{C})$。又设 $f(w,\cdot)$ 对每个 $w \in U$ 全纯。证明

$$F : U \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \int_\Gamma f(w,z)\,dw$$

全纯，且 $F' = \int_\Gamma \partial_2 f(w,\cdot)\,dw$。

（提示：习题 11、莫雷拉定理与命题 VII.6.7。）

13. 设 $L = a + \mathbb{R}b$，$a, b \in \mathbb{C}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的直线，且 $f \in C(U,\mathbb{C})$ 在 $U \smallsetminus L$ 中全纯。证明 f 在整个 U 中全纯。（提示：莫雷拉定理。）

14. 设 U 连通且 f 在 U 中全纯。证明下列命题。

   （a） 若 $|f|$ 在 z_0 处取得全局极小值，则要么 f 是常值，要么 $f(z_0) = 0$。

   （b） 设 U 有界且 $f \in C(\overline{U},\mathbb{C})$。证明要么 f 在 U 中有零点，要么 $|f|$ 在 ∂U 上取得其极小值。

15. 对 $R > 0$，

$$P_R : R\partial\mathbb{D}\times R\mathbb{D} \to \mathbb{C}, \quad (\zeta, z) \mapsto \frac{R^2 - |z|^2}{|\zeta - z|^2}$$

称为 $R\mathbb{D}$ 的**泊松核**。

证明

（a） $P_R(\zeta, z) = \mathrm{Re}\,((\zeta + z)/(\zeta - z))$ 对 $(\zeta, z) \in R\partial\mathbb{D} \times R\mathbb{D}$；

（b） 对每个 $\zeta \in R\partial\mathbb{D}$，函数 $P_R(\zeta, \cdot)$ 在 $R\mathbb{D}$ 中调和；

（c） 对 $r \in [0, R]$ 与 $t, \theta \in [0, 2\pi)$，

$$P_R(Re^{i\theta}, re^{it}) = \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr\cos(\theta - t) + r^2};$$

（d） $P_1(1, re^{it}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{int}$ 对 $r \in [0, 1)$ 与 $t \in \mathbb{R}$；

（e） $\int_0^{2\pi} P_R(Re^{i\theta}, z)\, d\theta = 2\pi$ 对 $z \in R\mathbb{D}$。（(d) 的提示：$\sum_{k=0}^{\infty}(re^{it})^k = 1/(1 - re^{it})$。）

16. 设 $\rho > 1$ 且 f 在 $\rho\mathbb{D}$ 中全纯。证明

$$f(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P_1(e^{i\theta}, z) f(e^{i\theta})\, d\theta \quad \text{对} z \in \mathbb{D}.$$

（提示：

（i） 对 $g \in C^1(\rho_0\mathbb{D}, \mathbb{C})$ 且 $\rho_0 > 1$，证明

$$g(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{g(e^{i\theta})}{1 - e^{-i\theta}z}\, d\theta \quad \text{对} z \in \mathbb{D}.$$

（ii） 对 $z \in \mathbb{D}$，$\rho_0 := \min(\rho, 1/|z|)$，$g : \rho_0\mathbb{D} \to \mathbb{C}$，证明 $w \mapsto f(w)/(1 - w\overline{z})$ 全纯。）

17. 证明下列命题：

（a） 对 $g \in C(\partial\mathbb{D}, \mathbb{R})$，

$$\mathbb{D} \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \int_0^{2\pi} P_1(e^{i\theta}, z) g(e^{i\theta})\, d\theta$$

调和。

（b） 若 $f \in C(\overline{\mathbb{D}}, \mathbb{R})$ 在 $\mathbb{D}$ 中调和，则

$$f(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P_1(e^{i\theta}, z) f(e^{i\theta})\, d\theta \quad \text{对} z \in \mathbb{D}.$$

（提示：(a) 习题 15(b) 与命题 VII.6.7。(b) 设 $0 < r_k < 1$ 满足 $\lim r_k = 1$，且 $f_k(z) := f(r_k z)$ 对 $z \in r_k^{-1}\mathbb{D}$。习题 16 给出

$$f_k(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P_1(e^{i\theta}, z) f_k(e^{i\theta})\, dz \quad \text{对} z \in \mathbb{D}.$$

现在考虑极限 $k \to \infty$。）

18. 设 $a \in \mathbb{C}$ 且 $\alpha \neq \mathrm{Re}\, a$。证明对 $\gamma_\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$，$s \mapsto \alpha + is$，我们有

$$e^{ta} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_\alpha} e^{\lambda t}(\lambda - a)^{-1}\, d\lambda \quad \text{对} t > 0.$$

（提示：柯西积分公式给出

$$e^{ta} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial\mathbb{D}(a,r)} e^{\lambda t}(\lambda - a)^{-1}\, d\lambda \quad \text{对} t \in \mathbb{R} \text{ 且} r > 0.$$

现在应用柯西积分定理。）

6　亚纯函数

在本章的核心各节中，我们研究了除孤立点外全纯的复函数。典型的例子是

$$\mathbb{C}^\times \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto e^{1/z}, \quad \mathbb{C} \smallsetminus \{\pm i\} \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto 1/(1+z^2),$$

$$\mathbb{C}^\times \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \sin(z)/z, \quad \mathbb{C} \smallsetminus \pi\mathbb{Z} \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \cot z.$$

结果表明，这些“例外点”导致一个出奇简单的分类。这一分类借助洛朗级数来完成，洛朗级数把一个函数展开成既含正次幂又含负次幂的幂级数。因此，它把泰勒级数推广为能够展开全纯函数的级数。

在此语境下，我们还将推广柯西积分定理，并证明留数定理；留数定理有许多重要的应用，这里我们只给出其中少数几个。

洛朗展开

对 $c := (c_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$，我们考虑幂级数

$$nc := \sum_{n\geq 0} c_n X^n \quad \text{且} \quad hc := \sum_{n\geq 1} c_{-n} X^n.$$

设它们的收敛半径分别为 ρ_1 与 $1/\rho_0$，且 $0 \leq \rho_0 < \rho_1 \leq \infty$。则由定理 V.3.1，$nc$ [或 hc] 在 $\rho_1\mathbb{D}$ [或 $(1/\rho_0)\mathbb{D}$] 中所表示的函数 $\underline{nc}$ [或 $\underline{hc}$] 是全纯的。因为 $z \mapsto 1/z$ 在 $\mathbb{C}^\times$ 中全纯，且当 $|z| > \rho_0$ 时有 $|1/z| < 1/\rho_0$，注 5.13(d) 保证了函数

$$z \mapsto \underline{hc}(1/z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} z^{-n}$$

在 $|z| > \rho_0$ 上全纯。因此

$$z \mapsto \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n := \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} z^{-n}$$

是由

$$\Omega(\rho_0, \rho_1) := \rho_1\mathbb{D} \smallsetminus \rho_0\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C};\ \rho_0 < |z| < \rho_1\}.$$

给出的以 0 为中心的圆环域中的全纯函数。

现在设 $z_0 \in \mathbb{C}$。则

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n (z-z_0)^n := \sum_{n\geq 0} c_n (z-z_0)^n + \sum_{n\geq 1} c_{-n} (z-z_0)^{-n} \tag{6.1}$$

称为关于**展开点** z_0 的**洛朗级数**，而 (c_n) 是系数序列。在 (6.1) 中，$\sum_{n\geq 1} c_{-n}(z-z_0)^{-n}$ 是**主部**，而 $\sum_{n\geq 0} c_n (z-z_0)^n$ 是**正则部**。若主部与正则部都在 $M \subset \mathbb{C}$ 中收敛 [或依范数收敛]，则称洛朗级数 (6.1) 在 M 中**收敛** [或**依范数收敛**]。按定义，它在 $z \in M$ 处的**值**是主部与正则部在 z 处的值之和，即

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n := \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z-z_0)^{-n}.$$

由这些预备知识及定理 V.1.8 可知，洛朗级数 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n (z-z_0)^n$ 在由

$$z_0 + \Omega(\rho_0, \rho_1) = \{z \in \mathbb{C};\ \rho_0 < |z - z_0| < \rho_1\}$$

给出的以 z_0 为中心的圆环域的每个紧致子集中正规收敛，且函数

$$z_0 + \Omega(\rho_0, \rho_1) \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

是全纯的。上面的讨论表明，反之，在圆环域中全纯的每个函数都可以由一个洛朗级数来表示。

引理 6.1. 对 $\rho > 0$ 与 $a \in \mathbb{C}$，

$$\int_{\rho\partial\mathbb{D}} \frac{dz}{z - a} = \begin{cases} 2\pi i, & |a| < \rho, \\ 0, & |a| > \rho. \end{cases}$$

证明

（i） 设 $|a| < \rho$，且 $\delta > 0$ 满足 $\mathbb{D}(a, \delta) \subset \rho\mathbb{D}$。因为 $\partial\mathbb{D}(a, \delta)$ 与 $\rho\partial\mathbb{D}$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{a\}$ 中同伦（见习题 5.6），该断言由命题 5.7 与例 5.3(a) 推出。

（ii） 若 $|a| > \rho$，则 $\rho\partial\mathbb{D}$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{a\}$ 中零伦，且该断言同样由命题 5.7 推出。 ■

引理 6.2. 设 $f : \Omega(r_0, r_1) \to \mathbb{C}$ 全纯。

（i） 对 $r, s \in (r_0, r_1)$，我们有

$$\int_{r\partial\mathbb{D}} f(z)\, dz = \int_{s\partial\mathbb{D}} f(z)\, dz.$$

（ii） 设 $a \in \Omega(\rho_0, \rho_1)$，且 $r_0 < \rho_0 < \rho_1 < r_1$。则

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\rho_1\partial\mathbb{D}} \frac{f(z)}{z - a}\, dz - \frac{1}{2\pi i} \int_{\rho_0\partial\mathbb{D}} \frac{f(z)}{z - a}\, dz.$$

证明 (i) 因为 $r\partial\mathbb{D}$ 与 $s\partial\mathbb{D}$ 在 $\Omega := \Omega(r_0, r_1)$ 中同伦，该断言由命题 5.7 推出。

(ii) 设 $g : \Omega \to \mathbb{C}$ 由

$$g(z) := \begin{cases} (f(z) - f(a))/(z - a), & z \in \Omega \setminus \{a\}, \\ f'(a), & z = a. \end{cases}$$

定义。显然 g 在 $\Omega \setminus \{a\}$ 中全纯，且

$$g'(z) = \frac{f'(z)(z - a) - f(z) + f(a)}{(z - a)^2} \quad \text{对} z \in \Omega \setminus \{a\}. \tag{6.2}$$

由泰勒公式（推论 IV.3.3）

$$f(z) = f(a) + f'(a)(z - a) + \frac{1}{2} f''(a)(z - a)^2 + o(|z - a|^2) \tag{6.3}$$

（当 $z \to a$），我们得到

$$\frac{g(z) - g(a)}{z - a} = \frac{1}{z - a} \left(\frac{f(z) - f(a)}{z - a} - f'(a) \right) = \frac{1}{2} f''(a) + \frac{o(|z - a|^2)}{(z - a)^2}$$

（当 z 在 $\Omega\setminus\{a\}$ 中趋于 a 时）。于是 g 在 a 处可微，且 $g'(a)=f''(a)/2$。因此 g 在 Ω 中全纯。将引理 6.1 与 (i) 应用于 g 即得该断言。 ■

现在我们可以证明前面提到的展开定理。

定理 6.3. （洛朗展开）在 $\Omega:=\Omega(r_0,r_1)$ 中全纯的每个函数 f 都有唯一的洛朗展开

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n z^n \quad \text{对} z\in\Omega. \tag{6.4}$$

洛朗级数在 Ω 的每个紧致子集上正规收敛，且其系数由

$$c_n=\frac{1}{2\pi i}\int_{r\partial\mathbb{D}}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\,d\zeta \quad \text{对} n\in\mathbb{Z}\ \text{且} r_0<r<r_1. \tag{6.5}$$

给出。

证明

（i） 我们首先验证 f 由系数按 (6.5) 给出的洛朗级数表示。由引理 6.2(i) 可知 c_n 对 $n\in\mathbb{Z}$ 良定义，即它与 r 无关。设 $r_0<s_0<s_1<r_1$ 且 $z\in\Omega(s_0,s_1)$。对满足 $|\zeta|=s_1$ 的 $\zeta\in\mathbb{C}$，我们有 $|z/\zeta|<1$，从而

$$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{\zeta}\cdot\frac{1}{1-z/\zeta}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{\zeta^{n+1}},$$

在 $s_1\partial\mathbb{D}$ 上正规收敛。因此我们有

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{s_1\partial\mathbb{D}}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta=\sum_{n=0}^{\infty}c_n z^n$$

（见习题 4.9）。对满足 $|\zeta|=s_0$ 的 $\zeta\in\mathbb{C}$，我们有 $|\zeta/z|<1$，从而

$$\frac{1}{\zeta-z}=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\zeta/z}=-\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\zeta^m}{z^{m+1}},$$

在 $s_0\partial\mathbb{D}$ 上正规收敛。因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi i}\int_{s_0\partial\mathbb{D}}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta&=-\sum_{m=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2\pi i}\int_{s_0\partial\mathbb{D}}f(\zeta)\zeta^m\,d\zeta\right)z^{-m-1}\\&=-\sum_{n=1}^{\infty}c_{-n}z^{-n}.\end{aligned}$$

于是由引理 6.2(ii) 我们得到表示 (6.4)。

（ii） 现在我们证明 (6.4) 中的系数是唯一的。设 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n z^n$ 在 Ω 的紧致子集上正规收敛。对 $r\in(r_0,r_1)$ 与 $m\in\mathbb{Z}$，我们有（见例 5.3(a)）

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{r\partial\mathbb{D}}f(z)z^{-m-1}\,dz=\frac{1}{2\pi i}\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\int_{r\partial\mathbb{D}}z^{n-m-1}\,dz=a_m.$$

这表明对 $m\in\mathbb{Z}$ 有 $a_m=c_m$。

（iii） 因为我们已知洛朗级数在 Ω 的紧致子集上正规收敛，定理得证。 ■

作为该定理的一个简单推论，我们得到在开**穿孔圆盘**

$$\mathbb{D}^\bullet(z_0,r) := z_0 + \Omega(0,r) = \{z \in \mathbb{C};\ 0 < |z - z_0| < r\}.$$

中全纯的函数的洛朗展开。

推论 6.4. 设 f 在 $\mathbb{D}^\bullet(z_0,r)$ 中全纯。则 f 有唯一的洛朗展开

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad \text{对} z \in \mathbb{D}^\bullet(z_0,r),$$

其中

$$c_n := \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathbb{D}(z_0,\rho)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\, dz \quad \text{对} n \in \mathbb{Z} \text{ 且} \rho \in (0,r).$$

该级数在 $\mathbb{D}^\bullet(z_0,r)$ 的每个紧致子集上正规收敛，且

$$|c_n| \le \rho^{-n} \max_{z \in \partial\mathbb{D}(z_0,\rho)} |f(z)| \quad \text{对} n \in \mathbb{Z} \text{ 且} \rho \in (0,r). \tag{6.6}$$

证明 除 (6.6) 外，所有断言都由定理 6.3 应用于 $z \mapsto f(z + z_0)$ 得到。估计 (6.6) 由 (6.5) 与命题 5.2(ii) 推出。 ■

可去奇点

在下文中设

- U 是 $\mathbb{C}$ 的开子集，且 z_0 是 U 中的一个点。

给定全纯函数 $f : U \setminus \{z_0\} \to \mathbb{C}$，若 f 有全纯延拓 $F : U \to \mathbb{C}$，则点 z_0 是**可去奇点**。当不致混淆时，我们对这个延拓沿用符号 f。

例 6.5. 设 $f : U \to \mathbb{C}$ 全纯。则 z_0 是

$$g : U \setminus \{z_0\} \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \big(f(z) - f(z_0)\big)/(z - z_0)$$

的可去奇点。特别地，0 是

$$z \mapsto \sin(z)/z, \quad z \mapsto (\cos z - 1)/z, \quad z \mapsto \log(z+1)/z$$

的可去奇点。

证明 这由引理 6.2(ii) 的证明推出。 ■

函数 f 的可去奇点可以由 f 的局部有界性来刻画：

定理 6.6. （黎曼可去奇点定理）设 $f : U \setminus \{z_0\} \to \mathbb{C}$ 全纯。则点 z_0 是 f 的可去奇点，当且仅当 f 在 z_0 的一个邻域中有界。

证明 设 $r > 0$ 满足 $\overline{\mathbb{D}}(z_0,r) \subset U$。

若 z_0 是 f 的可去奇点，则存在 $F \in C^\omega(U)$ 使得 $F \supset f$。由 $\overline{\mathbb{D}}(z_0,r)$ 的紧致性可得

$$\sup_{z \in \mathbb{D}^\bullet(z_0,r)} |f(z)| = \sup_{z \in \mathbb{D}^\bullet(z_0,r)} |F(z)| \le \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}(z_0,r)} |F(z)| < \infty.$$

因此 f 在 $U\setminus\{z_0\}$ 中 z_0 的邻域 $\mathbb{D}^\bullet(z_0,r)$ 内有界。
为证明其逆，我们令

$$M(\rho) := \max_{z\in\partial\mathbb{D}(z_0,\rho)} |f(z)| \quad \text{对}\rho\in(0,r).$$

由假设，存在 $M\geq 0$ 使得对 $\rho\in(0,r)$ 有 $M(\rho)\leq M$（因为 $|f|$ 在 $\overline{\mathbb{D}}(z_0,r)\setminus\{z_0\}$ 上连续，从而对每个 $0<r_0<r$ 在紧致集 $\overline{\mathbb{D}}(z_0,r)\setminus\mathbb{D}(z_0,r_0)$ 上有界）。于是由 (6.6) 可得

$$|c_n|\leq M(\rho)\rho^{-n}\leq M\rho^{-n} \quad \text{对}n\in\mathbb{Z}\text{ 且}\rho\in(0,r).$$

因此 f 的洛朗展开的主部为零，由推论 6.4 可得

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n \quad \text{对}z\in\mathbb{D}^\bullet(z_0,r).$$

由

$$z\mapsto\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n \quad \text{对}z\in\mathbb{D}(z_0,r),$$

定义的函数在 $\mathbb{D}(z_0,r)$ 上全纯，且在 $\mathbb{D}^\bullet(z_0,r)$ 上与 f 一致。因此 z_0 是 f 的可去奇点。 ■

孤立奇点

设 $f: U\setminus\{z_0\}\to\mathbb{C}$ 全纯，且 $r>0$ 满足 $\overline{\mathbb{D}}(z_0,r)\subset U$。进一步设

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n \quad \text{对}z\in\mathbb{D}^\bullet(z_0,r)$$

是 f 在 $\mathbb{D}^\bullet(z_0,r)$ 中的洛朗展开。若 z_0 是 f 的奇点，则当它不是可去奇点时，称它是**孤立的**。由黎曼可去奇点定理（的证明），这成立当且仅当 f 的洛朗展开的主部不恒等于零。若 z_0 是 f 的孤立奇点，且存在 $m\in\mathbb{N}^\times$ 使得 $c_{-m}\neq 0$ 且对 $n>m$ 有 $c_{-n}=0$，则称 z_0 是 f 的**极点**。此时 m 是该极点的**阶**。若洛朗级数主部中无穷多个系数异于零，则 z_0 是 f 的**本性奇点**。最后，我们通过下式定义 f 在 z_0 处的**留数**

$$\operatorname{Res}(f,z_0) := c_{-1}.$$

函数 g 在 U 中称为**亚纯的**，若存在 U 的闭子集 $P(g)$，使得 g 在 $U\setminus P(g)$ 上全纯，且每个 $z\in P(g)$ 都是 g 的极点。[1] 此时 $P(g)$ 是 g 的**极点集**。

注 6.7.（a） 设 $f: U\setminus\{z_0\}\to\mathbb{C}$ 全纯。则有

$$\operatorname{Res}(f,z_0)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial\mathbb{D}(z_0,r)} f(z)\,dz$$

对每个满足 $\overline{\mathbb{D}}(z_0,r)\subset U$ 的 $r>0$ 成立。因此，f 在 z_0 处的留数（相差因子 $1/2\pi i$）就是对 f 沿道路 $\partial\mathbb{D}(z_0,r)$ 积分之后所“剩余”（即“残余”）的量。

[1] $P(g)$ 也可以是空集。因此 U 上的每个全纯函数也是亚纯的。

证明 这由推论 6.4 与例 5.3(a) 得到。 ■

（b） U 中亚纯函数 f 的极点集 $P(f)$ 是离散的、可数的，且该集合在 U 中没有聚点。[2]

证明

（i） 设 $z_0 \in P(f)$。则存在 $r > 0$ 使得 $\overline{\mathbb{D}}(z_0, r) \subset U$。从而 f 在 $\mathbb{D}^\bullet(z_0, r)$ 中全纯。因此 $P(f) \cap \mathbb{D}(z_0, r) = \{z_0\}$，这表明 $P(f)$ 是离散的。

（ii） 假设 $P(f)$ 在 U 中有聚点 z_0。由于 $P(f)$ 是离散的，z_0 不属于 $P(f)$。因此 z_0 位于开集 $U \setminus P(f)$ 中，且存在 $r > 0$ 使得 $\mathbb{D}(z_0, r) \subset U \setminus P(f)$。因此 z_0 不是 $P(f)$ 的聚点，矛盾。

（iii） 对每个 $z \in P(f)$，存在 $r_z > 0$ 使得 $\mathbb{D}^\bullet(z, r_z) \cap P(f) = \varnothing$。若 K 是 U 的紧致子集，则 $K \cap P(f)$ 也是紧致的。因此存在 $z_0, \dots, z_m \in P(f)$ 使得

$$K \cap P(f) \subset \bigcup_{j=0}^{m} \mathbb{D}(z_j, r_{z_j}).$$

因此 $K \cap P(f)$ 是有限集。

（iv） 为验证 $P(f)$ 可数，令

$$K_j := \{\, x \in U;\ d(x, \partial U) \geq 1/j,\ |x| \leq j \,\} \quad \text{对} j \in \mathbb{N}^\times.$$

由例 III.1.3(l) 与 III.2.22(c)，以及海涅–博雷尔定理，每个 K_j 都是紧致的。此外 $\bigcup_j K_j = U$，且对每个 $j \in \mathbb{N}^\times$，$K_j \cap P(f)$ 是有限集。于是由命题 I.6.8 可知 $P(f) = \bigcup_j \big(K_j \cap P(f)\big)$ 可数。 ■

下一个定理表明，函数亚纯当且仅当它局部是两个全纯函数之商。[3]

命题 6.8. 函数 f 在 U 中亚纯当且仅当存在 U 的闭子集 A 且满足以下条件：

（i） f 在 $U \setminus A$ 中全纯。

（ii） 对每个 $a \in A$，存在 $r > 0$ 使得 $\mathbb{D}(a, r) \subset U$，存在 $g, h \in C^\omega(\mathbb{D}(a, r))$ 且 $h \neq 0$，且 $f = g/h$ 在 $\mathbb{D}^\bullet(a, r)$ 中成立。

证明

（a） 设 f 在 U 中亚纯。则对 $a \in P(f) =: A$，存在 $r > 0$ 满足 $\mathbb{D}(a, r) \subset U$，使得 f 有洛朗展开

$$f(z) = \sum_{n=-m}^{\infty} c_n (z-a)^n \quad \text{对} z \in \mathbb{D}^\bullet(a, r)$$

（在 $\mathbb{D}^\bullet(a, r)$ 中），其中 $m \in \mathbb{N}^\times$ 适当。全纯函数

$$\mathbb{D}^\bullet(a, r) \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto (z-a)^m f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_{k-m} (z-a)^k \tag{6.7}$$

在 a 处有可去奇点。因此存在 $g \in C^\omega(\mathbb{D}(a, r))$ 使得

$$g(z) = (z-a)^m f(z) \quad \text{对} 0 < |z-a| < r.$$

因此 f 在 $\mathbb{D}^\bullet(a, r)$ 中有表示 $f = g/h$，其中 $h := (X-a)^m \in C^\omega(\mathbb{C})$。

[2] 然而，f 的极点完全可能聚积在 U 的边界上。

[3] 这解释了“亚纯”这一名称，其意为“分式形式”，而“全纯”可译为“整形式”。

（b） 设给定条件满足。若 $h(a)\neq 0$，则可（通过缩小 r）假设对 $z\in\mathbb{D}(a,r)$ 有 $h(z)\neq 0$。则 $f=g/h$ 在 $\mathbb{D}(a,r)$ 中全纯。在 $h(a)=0$ 的情形，可假设存在 $m\in\mathbb{N}^\times$ 使得 h 有幂级数展开

$$h(z)=\sum_{k=m}^{\infty}c_k(z-a)^k=(z-a)^m\sum_{n=0}^{\infty}c_{n+m}(z-a)^n$$

（在 $\mathbb{D}(a,r)$ 中），其中 c_m 异于零，因为 $h\neq 0$。因此由下式定义的函数

$$\varphi(z):=\sum_{n=0}^{\infty}c_{n+m}(z-a)^n\quad\text{对}z\in\mathbb{D}(a,r)$$

在 $\mathbb{D}(a,r)$ 上全纯（见命题 V.3.5），且 $\varphi(a)=c_m\neq 0$。因此存在 $\rho\in(0,r)$ 使得对 $|z-a|\leq\rho$ 有 $\varphi(z)\neq 0$，这意味着 $g/\varphi\in C^\omega(\mathbb{D}(a,\rho))$。记 g/φ 的泰勒级数为 $\sum_{n\geq 0}b_n(z-a)^n$，则得

$$f(z)=\frac{g(z)}{h(z)}=\frac{1}{(z-a)^m}\frac{g}{\varphi}(z)=\sum_{n=0}^{\infty}b_n(z-a)^{n-m}\quad\text{对}z\in\mathbb{D}^\bullet(a,\rho).$$

由这一表达式以及洛朗展开的唯一性可知，a 是 f 的极点。 ■

例 6.9.（a） 每个有理函数在 $\mathbb{C}$ 中亚纯，且只有有限多个极点。

（b） 正切与余切在 $\mathbb{C}$ 中亚纯。它们的极点集分别为 $\pi(\mathbb{Z}+1/2)$ 与 $\pi\mathbb{Z}$。余切在 $\pi\mathbb{D}^\bullet$ 中的洛朗展开为

$$\cot z=\frac{1}{z}-2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\zeta(2k)}{\pi^{2k}}z^{2k-1}\quad\text{对}z\in\pi\mathbb{D}^\bullet.$$

证明 因为 $\tan=\sin/\cos$ 且 $\cot=1/\tan$，前两个断言由命题 6.8 得到。余切的上述表示由 (VI.7.18)、定理 VI.6.15 以及洛朗展开的唯一性推出。 ■

（c） 伽马函数在 $\mathbb{C}$ 中亚纯。它的极点集是 $-\mathbb{N}$。

证明 由命题 VI.9.5 的魏尔斯特拉斯乘积表示与魏尔斯特拉斯收敛定理（定理 5.27）可知，Γ 是某个整函数的倒数，且该整函数的零点集为 $-\mathbb{N}$。于是断言由命题 6.8 得到。 ■

（d） 黎曼 ζ 函数在 $\mathbb{C}$ 中亚纯。

证明 这由定理 VI.6.15 得到。 ■

（e） 函数 $z\mapsto e^{1/z}$ 在 $\mathbb{C}$ 中不是亚纯的。

证明 因为 $e^{1/z}=\exp(1/z)$，有

$$e^{1/z}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!\,z^k}=1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2z^2}+\cdots\quad\text{对}z\in\mathbb{C}^\times.$$

因此 0 是 $z\mapsto e^{1/z}$ 的本性奇点。 ■

单极点

我们将看到，亚纯函数的留数起着特别重要的作用。因此，我们应设法在不显式作洛朗展开的情况下确定留数。对一阶极点——即**单极点**——这一点尤其容易，我们接下来说明。

命题 6.10. 全纯函数 $f : U \smallsetminus \{z_0\} \to \mathbb{C}$ 在 z_0 处有单极点当且仅当 $z \mapsto g(z) := (z - z_0)f(z)$ 在 z_0 处有可去奇点且 $g(z_0) \neq 0$。此时

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z).$$

证明 设 g 在 U 中全纯且 $g(z_0) \neq 0$。则存在 $r > 0$ 满足 $\mathbb{D}(z_0, r) \subset U$，以及 $\mathbb{C}$ 中的序列 (b_n)，使得

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - z_0)^n \quad \text{对} z \in \mathbb{D}(z_0, r) \text{ 且} g(z_0) = b_0 \neq 0.$$

因为

$$f(z) = \frac{g(z)}{z - z_0} = \sum_{n=-1}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad \text{对} z \in \mathbb{D}^\bullet(z_0, r),$$

其中 $c_n := b_{n+1}$ 且 $c_{-1} := b_0 \neq 0$，点 z_0 是单极点，且

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = c_{-1} = b_0 = g(z_0) = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z).$$

反之，若 z_0 是 f 的单极点，则存在 $r > 0$ 使得 $\mathbb{D}(z_0, r) \subset U$，且

$$f(z) = \sum_{n=-1}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad \text{对} z \in \mathbb{D}^\bullet(z_0, r) \text{ 且} c_{-1} \neq 0.$$

由此可得

$$(z - z_0) f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n-1} (z - z_0)^n \quad \text{对} z \in \mathbb{D}^\bullet(z_0, r).$$

现在断言由黎曼可去奇点定理与解析函数的唯一性定理推出。 ■

例 6.11. （a） 设 g 与 h 在 U 中全纯，且 h 在 z_0 处有**单零点**，即[4] $h(z_0) = 0$ 且 $h'(z_0) \neq 0$。则 $f := g/h$ 在 U 中亚纯，且若 $g(z_0) \neq 0$，则 z_0 是 f 的单极点，其留数为 $\operatorname{Res}(f, z_0) = g(z_0)/h'(z_0)$。

证明 泰勒公式给出

$$h(z) = (z - z_0)h'(z_0) + o(|z - z_0|) \quad (z \to z_0),$$

因此当 $z \to z_0$ 时 $h(z)(z - z_0)^{-1} \to h'(z_0)$。这意味着

$$\lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z) = \lim_{z \to z_0} g(z) / \left(h(z)(z - z_0)^{-1} \right) = g(z_0)/h'(z_0),$$

于是断言由定理 6.8 与 6.10 以及黎曼可去奇点定理得到。 ■

（b） 正切与余切只有单极点。它们的留数为

$$\operatorname{Res}(\tan, \pi(k + 1/2)) = -\operatorname{Res}(\cot, k\pi) = -1 \quad \text{对} k \in \mathbb{Z}.$$

证明 这立即由 (a) 得到。 ■

（c） 伽马函数只有一阶极点，且

[4] 单零点即阶为 1 的零点（见习题 IV.3.10）。

$$\operatorname{Res}(\Gamma, -n) = (-1)^n/n! \quad \text{对} n \in \mathbb{N}.$$

证明 由 (VI.9.2)，对满足 $\operatorname{Re} z > -n-1$ 的 $z \in \mathbb{C} \setminus (-\mathbb{N})$，得表示

$$(z+n)\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+n+1)}{z(z+1)\cdot\cdots\cdot(z+n-1)}.$$

因此当 $z \to -n$ 时 $(z+n)\Gamma(z)$ 收敛到 $(-1)^n\Gamma(1)/n!$。因为 $\Gamma(1) = 1$，断言由例 6.9(c) 与命题 6.10 推出。 ■

（d） 黎曼 ζ 函数在 1 处有单极点，留数为 1。

证明 这由定理 VI.6.15 得到。 ■

（e） 设 $p \in \mathbb{R}$ 且 $a > 0$。则由 $f(z) := e^{-ipz}/(z^2+a^2)$ 定义的函数在 $\mathbb{C}$ 中亚纯，且在 $\pm ia$ 处有单极点，其留数为

$$\operatorname{Res}(f, \pm ia) = \pm e^{\pm pa}/2ia.$$

证明 显然 $(z \mp ia)f(z) = e^{-ipz}/(z \pm ia)$ 在 $\pm ia$ 处全纯，且

$$\lim_{z \to \pm ia} (z \mp ia) f(z) = \pm e^{\pm pa}/2ia.$$

因此断言由命题 6.10 得到。 ■

（f） 对 $p \in \mathbb{R}$ 与 $f(z) := e^{-ipz}/(z^4+1)$，函数 f 在 $\mathbb{C}$ 中亚纯，且

$$P(f) = \{\, z_j := e^{i(\pi/4 + j\pi/2)};\ j = 0, \dots, 3 \,\}.$$

每个极点都是单极点，且每个留数为

$$\operatorname{Res}(f, z_j) = e^{-ipz_j}/4z_j^3 \quad \text{对} 0 \le j \le 3.$$

证明 初等计算给出

$$\prod_{k=0,\, k\neq j}^{3} (z_j - z_k) = 4z_j^3.$$

因此这一断言也由命题 6.10 得到。 ■

绕数

我们已在上一节看到，全纯函数的线积分的同伦不变性（命题 5.7）可用来有效地计算其他积分。现在我们来对亚纯函数推导类似的结果。为此，我们必须更多地了解极点相对于积分曲线的位置。

在下文中

- Γ 总是 $\mathbb{C}$ 中的一条闭的紧致分段 C^1 曲线。

对 $a \in \mathbb{C} \setminus \Gamma$，

$$w(\Gamma, a) := \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{dz}{z-a}$$

称为 Γ 关于 a 的**绕数**、**循环数**或**指数**。

例 6.12. （a） 设 $m \in \mathbb{Z}^\times$ 且 $r > 0$。则对 $z_0 \in \mathbb{C}$，参数化 $\gamma_m : [0, 2\pi] \to z_0 + re^{imt}$ 是一条光滑曲线 $\Gamma_m := \Gamma_m(z_0, r)$ 的参数化，其像是定向圆 $\partial\mathbb{D}(z_0, r)$。若 m 为正 [或负]，则 Γ_m 与 $\partial\mathbb{D}(z_0, r)$ 定向相同 [或相反]。因此当 t 从 0 变到 2π 时，$\partial\mathbb{D}(z_0, r)$ 将沿正 [或负] 方向环绕 $|m|$ 次。基于这些理由，我们称 Γ_m 为以 z_0 为中心、以 r 为半径的 m **次遍历圆**。我们有

$$w(\Gamma_m, a) = \begin{cases} m, & |a - z_0| < r, \\ 0, & |a - z_0| > r. \end{cases}$$

证明 同引理 6.1 的证明一样，在情形 $|a - z_0| < r$ 下可得

$$\int_{\Gamma_m} \frac{dz}{z - a} = \int_{\Gamma_m} \frac{dz}{z - z_0} = \int_0^{2\pi} \frac{i\, mre^{imt}}{re^{imt}}\, dt = 2\pi i m.$$

当 $|a - z_0| > r$ 时，曲线 Γ_m 在 $\mathbb{C} \smallsetminus \{a\}$ 中零伦。 ■

（b） 对 $z_0 \in \mathbb{C}$，设 Γ_{z_0} 是像 $\mathrm{im}(\Gamma_{z_0}) = \{z_0\}$ 的点曲线。则对 $a \in \mathbb{C} \smallsetminus \{z_0\}$，$w(\Gamma_{z_0}, a) = 0$。

（c） 若 γ_1 与 γ_2 是 U 中同伦的分段 C^1 闭路，且 $a \in U^c$，则

$$w(\Gamma_1, a) = w(\Gamma_2, a)$$

其中 $\Gamma_1 = [\gamma_1]$ 且 $\Gamma_2 = [\gamma_2]$。

证明 对 $a \in U^c$，函数 $z \mapsto 1/(z - a)$ 在 U 中全纯。因此结论由命题 5.7 可得。 ■

（d） 若 U 单连通且 $\Gamma \subset U$，则对 $a \in U^c$，$w(\Gamma, a) = 0$。

证明 这由 (b) 和 (c) 可得。 ■

根据例 6.12(a)，m 次遍历圆 $\Gamma_m := \Gamma_m(z_0, r)$ 的绕数 $w(\Gamma_m, a)$ 是 Γ_m “绕”点 a 的（带符号的）次数。下面我们证明，绕数的这种几何解释对每条闭的分段 C^1 曲线都成立，但我们必须先证明一个技术性结果。

引理 6.13. 设 I 是一个完全紧致区间，且 $\gamma : I \to \mathbb{C}^\times$ 有分段连续导数。则存在一个连续且分段连续可微的函数 $\varphi : I \to \mathbb{C}$ 使得 $\exp \circ \varphi = \gamma$。这里，$\gamma$ 与 φ 在同一个区间 I 上有连续导数。证明

（i） 对 $\alpha \in \mathbb{R}$，我们定义 $\log_\alpha := \mathrm{Log} \,|\, \left(\mathbb{C} \smallsetminus \mathbb{R}^+ e^{i\alpha}\right)$。则由命题 III.6.19 与习题 III.6.9，$\log_\alpha$ 是 $\mathbb{C} \smallsetminus \mathbb{R}^+ e^{i\alpha}$ 到 $\mathbb{R} + i(\alpha, \alpha + 2\pi)$ 上的拓扑映射，且满足

$$\exp(\log_\alpha z) = z \quad \text{对} z \in \mathbb{C} \smallsetminus \mathbb{R}^+ e^{i\alpha}. \tag{6.8}$$

由此我们得到（见例 IV.1.13(e)）$\log_\alpha$ 是 $\mathbb{C} \smallsetminus \mathbb{R}^+ e^{i\alpha}$ 到 $\mathbb{R} + i(\alpha, \alpha + 2\pi)$ 上的 C^1 微分同胚，且满足

$$(\log_\alpha)'(z) = 1/z \quad \text{对} z \in \mathbb{C} \smallsetminus \mathbb{R}^+ e^{i\alpha}. \tag{6.9}$$

（ii） 因为 $\gamma(I)$ 是紧致的，存在 $r > 0$ 使得 $r\overline{\mathbb{D}} \cap \gamma(I) = \varnothing$。由 γ 的一致连续性，存在 I 的划分 $(t_0, \ldots, t_m)$ 使得对 $1 \le j \le m$ 有 $\mathrm{diam}\left(\gamma|[t_{j-1}, t_j]\right) < r/2$。因为 γ 有分段连续导数，我们可以选取该划分使得对 $1 \le j \le m$，$\gamma|[t_{j-1}, t_j]$ 连续可微。因为圆盘 $D_j := \mathbb{D}(\gamma(t_j), r)$ 不含零点，我们可以固定一个 $\alpha_j \in (-\pi, \pi)$ 使得对 $1 \le j \le m$ 有 $\mathbb{R}^+ e^{i\alpha_j} \cap \overline{D}_j = \varnothing$。然后我们令 $\log_j := \log_{\alpha_j}$ 与 $\varphi_j := \log_j \circ \gamma|[t_{j-1}, t_j]$。由 (i)，我们知道 φ_j 属于 $C^1\left([t_{j-1}, t_j]\right)$，又因为对 $t \in [t_{j-1}, t_j]$ 有 $\gamma(t) \in D_j \cap D_{j+1}$，利用 (6.8) 我们得到

$$\exp\left(\varphi_j(t_j)\right) = \gamma(t_j) = \exp\left(\varphi_{j+1}(t_j)\right) \quad \text{对} 1 \le j \le m-1.$$

因此，命题 III.6.13 与指数函数的加法定理保证存在 $k_j \in \mathbb{Z}$ 使得

$$\varphi_j(t_j) - \varphi_{j+1}(t_j) = 2\pi i k_j \quad \text{对} 1 \le j \le m-1. \tag{6.10}$$

现在我们定义 $\varphi : I \to \mathbb{C}$ 为

$$\varphi(t) := \varphi_j(t) + 2\pi i \sum_{n=0}^{j-1} k_n \quad \text{对} t_{j-1} \le t \le t_j \text{ 且} 1 \le j \le m, \tag{6.11}$$

其中 $k_0 := 0$。则由 (6.10) 以及 $\log_j$ 与 $\gamma|[t_{j-1}, t_j]$ 的连续可微性可得，φ 有分段连续导数。最后，由 (6.8)、φ_j 的定义以及指数函数的 $2\pi i$ 周期性，我们得到 $\exp \circ \varphi = \gamma$。 ■

定理 6.14. 对每个 $a \in \mathbb{C} \setminus \Gamma$，指数 $w(\Gamma, a)$ 是整数。

证明 设 γ 是 Γ 的一个分段 C^1 参数化，且 $(t_0, \dots, t_m)$ 是参数区间 I 的划分，使得对 $1 \le j \le m$，$\gamma|[t_{j-1}, t_j]$ 连续可微。则根据引理 6.13，对 $a \in \mathbb{C} \setminus \Gamma$ 存在一个 $\varphi \in C(I)$ 使得对 $1 \le j \le m$ 有 $\varphi|[t_{j-1}, t_j] \in C^1[t_{j-1}, t_j]$，且 $e^{\varphi} = \gamma - a$。由此可得，对 $t_{j-1} \le t \le t_j$ 与 $1 \le j \le m$ 有 $\dot\gamma(t) = \dot\varphi(t)\,(\gamma(t) - a)$。因此我们得到

$$\int_\Gamma \frac{dz}{z-a} = \sum_{j=1}^{m} \int_{t_{j-1}}^{t_j} \frac{\dot\gamma(t)\,dt}{\gamma(t)-a} = \sum_{j=1}^{m} \int_{t_{j-1}}^{t_j} \dot\varphi(t)\,dt = \varphi(t_m) - \varphi(t_0). \tag{6.12}$$

因为 Γ 是闭的，我们有

$$\exp\left(\varphi(t_m)\right) = E_\Gamma - a = A_\Gamma - a = \exp\left(\varphi(t_0)\right),$$

因此根据命题 III.6.13(i)，$\varphi(t_m) - \varphi(t_0) \in 2\pi i\mathbb{Z}$。所以 $w(\Gamma, a)$ 是整数。 ■

注 6.15. （a） 设引理 6.13 的假设满足。用其证明中的记号，对 $1 \le j \le m$ 与 $t \in [t_{j-1}, t_j]$，我们用 $\arg_j(\gamma(t))$ 记满足 $\operatorname{Im}(\varphi_j(t)) = \eta$ 的唯一数 $\eta \in (\alpha_j, \alpha_j + 2\pi)$。则由

$$e^{\log|\gamma(t)|} = |\gamma(t)| = |e^{\varphi(t)}| = e^{\operatorname{Re}\varphi(t)}$$

可得

$$\varphi_j(t) = \log_j \gamma(t) = \log|\gamma(t)| + i \arg_j(\gamma(t)) \tag{6.13}$$

对 $t_{j-1} \le t \le t_j$ 与 $1 \le j \le m$ 成立。现在我们令

$$\arg_{c,\gamma}(t) := \arg_j(\gamma(t)) + 2\pi \sum_{n=0}^{j-1} k_n$$

对 $t_{j-1} \le t \le t_j$ 与 $1 \le j \le m$ 成立。则 (6.11) 与 (6.13) 蕴含

$$\varphi = \log \circ |\gamma| + i \arg_{c,\gamma}. \tag{6.14}$$

因为 φ 分段连续可微，(6.14) 表明这对 $\arg_{c,\gamma}$ 也成立，其中 $\arg_{c,\gamma}$ 与 γ 在 I 的相同子区间上连续可微。换言之，$\arg_{c,\gamma}$ 是一个分段连续可微函数，它“从”集值函数 $\operatorname{Arg}\circ\gamma$ “选取”，即

$$\arg_{c,\gamma} \in \operatorname{Arg}(\gamma(t)) \quad \text{对} t \in I.$$

同样，φ 是集值对数 $\operatorname{Log}\circ\gamma$ 的一个分段连续可微的“选取”。

（b） 设 γ 是 Γ 的一个分段 C^1 参数化，且 $a \in \mathbb{C}\setminus\Gamma$。又设

$$\varphi = \log\circ|\gamma - a| + i\arg_{c,\gamma-a}$$

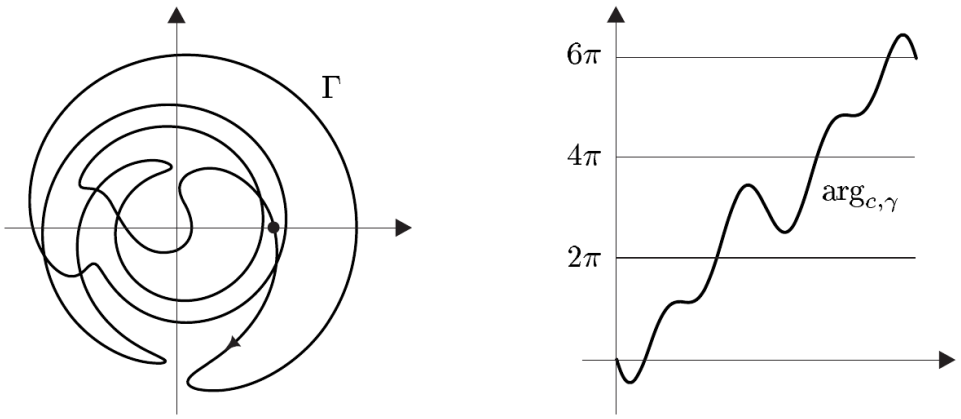
是 $\operatorname{Log}\circ(\gamma - a)$ 的一个分段 C^1 选取，其中对 $1 \le j \le m$，φ 属于 $C^1[t_{j-1}, t_j]$。则我们有

$$\int_{t_{j-1}}^{t_j} \dot{\varphi}(t)\,dt = \log\circ|\gamma - a|\Big|_{t_{j-1}}^{t_j} + i\arg_{c,\gamma-a}\Big|_{t_{j-1}}^{t_j} = \varphi(t_j) - \varphi(t_{j-1}).$$

因为 $\log|\gamma(t_m) - a| = \log|\gamma(t_0) - a|$，因此由 (6.12) 可得

$$w(\Gamma, a) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{dz}{z-a} = \frac{1}{2\pi}\left(\arg_{c,\gamma-a}(t_m) - \arg_{c,\gamma-a}(t_0)\right).$$

这表明 Γ 关于 a 的绕数的 2π 倍是当 Γ 从 $\gamma(t_0)$ 走到 $\gamma(t_m)$ 时 $\gamma - a$ 的辐角 $\arg_{c,\gamma-a}$ 的“累积改变”。因此 $w(\Gamma, a)$ 刻画了 Γ 绕点 a 的次数，其中 $w(\Gamma, a) > 0$ 表示它逆时针绕行，$w(\Gamma, a) < 0$ 表示它顺时针绕行。 ■



一条绕数 $w(\Gamma, 0) = 3$ 的曲线

绕数的连续性

我们首先对离散空间中的映射证明一个简单的引理。

引理 6.16. 设 X 与 Y 是度量空间且 Y 离散。若 $f : X \to Y$ 连续，则 f 在 X 的每个连通分支上为常数。

证明 设 Z 是 X 的一个连通分支。由定理 III.4.5，$f(Z)$ 连通。因为 Y 离散，Y 的每个连通分支恰好由一个点构成。因此 f 在 Z 上为常数。 ■

因为 Γ 紧致，存在 $R > 0$ 使得 $\Gamma \subset R\mathbb{D}$。因此 $\mathbb{C}\setminus\Gamma$ 包含集合 $R\mathbb{D}^c$，这表明 $\mathbb{C}\setminus\Gamma$ 恰有一个无界连通分支。

推论 6.17. 映射 $w(\Gamma,\cdot):\mathbb{C}\setminus\Gamma\to\mathbb{Z}$ 在每个连通分支上为常数。若 a 属于 $\mathbb{C}\setminus\Gamma$ 的无界连通分支，则 $w(\Gamma,a)=0$。

证明 设 $a\in\mathbb{C}\setminus\Gamma$，并定义 $d:=d(a,\Gamma)$。然后我们选取一个 $\varepsilon>0$ 并定义 $\delta:=\min\{\varepsilon\pi d^2\backslash L(\Gamma),d/2\}$。则我们有

$$|z-a|\geq d>0\quad\text{且}\quad|z-b|\geq d/2\quad\text{对}z\in\Gamma\text{且}b\in\mathbb{D}(a,\delta).$$

由此可得

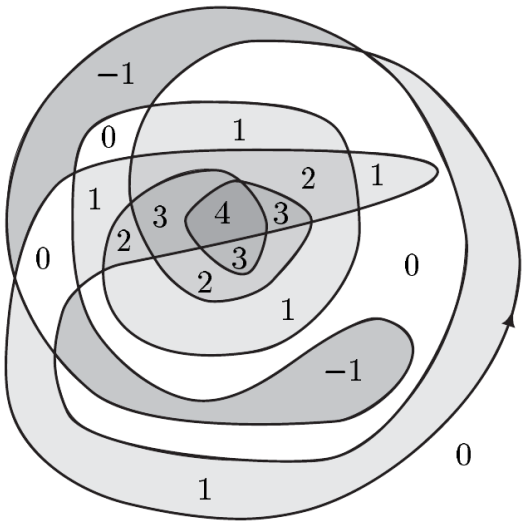
$$|w(\Gamma,a)-w(\Gamma,b)|\leq\frac{1}{2\pi}\int_\Gamma\left|\frac{a-b}{(z-a)(z-b)}\right|dz<\frac{1}{2\pi}L(\Gamma)\frac{2}{d^2}\delta\leq\varepsilon$$

对 $b\in\mathbb{D}(a,\delta)$ 成立。因为 ε 是任意的，$w(\Gamma,\cdot)$ 在 $a\in\mathbb{C}\setminus\Gamma$ 处连续。第一个陈述现在由定理 6.14 与引理 6.16 可得。

以 Z 记 $\mathbb{C}\setminus\Gamma$ 的无界连通分支。又设已选取 $R>0$ 使得 Z 包含集合 $R\mathbb{D}^c$。最后，我们选取 $a\in Z$ 使得 $|a|>R$ 且 $|a|>L(\Gamma)/\pi+\max\{|z|;z\in\Gamma\}$。则我们有

$$|w(\Gamma,a)|\leq\frac{1}{2\pi}\int_\Gamma\frac{dz}{|z-a|}<\frac{1}{2}.$$

因为 $w(\Gamma,a)\in\mathbb{Z}$，我们有 $w(\Gamma,a)=0$，因此对每个 $b\in Z$ 有 $w(\Gamma,b)=0$。 ■



推论 6.18. 设 f 在 U 中亚纯，且对 $a\in U^c$ 有 $w(\Gamma,a)=0$。则 $\{z\in P(f)\setminus\Gamma;w(\Gamma,z)\neq0\}$ 是有限集。

证明 由推论 6.17，$B:=\{z\in U\setminus\Gamma;w(\Gamma,z)\neq0\}$ 有界。当 $B\cap P(f)$ 不是有限集时，该集合有聚点 $z_0\in\overline{B}$。根据注 6.7(b)，$P(f)$ 在 U 中有聚点，因此 z_0 属于 U^c。于是由假设，$w(\Gamma,z_0)=0$。另一方面，由 $w(\Gamma,\cdot)$ 的连续性与 $w(\Gamma,B)\subset\mathbb{Z}^\times$ 可得，$w(\Gamma,z_0)$ 异于零。因此 $B\cap P(f)$ 是有限集。 ■

广义柯西积分定理

绕数的概念使我们得以扩展柯西积分定理与柯西积分公式的适用范围。我们先给出一个引理。

引理 6.19. 设 $f : U \to \mathbb{C}$ 全纯且 $\Gamma \subset U$。

（i） 函数

$$g : U \times U \to \mathbb{C}, \quad (z,w) \mapsto \begin{cases} (f(w)-f(z))/(w-z), & z \neq w, \\ f'(z), & z = w, \end{cases}$$

是连续的。

（ii） 映射

$$h : U \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \int_\Gamma g(z,w)\,dw$$

是解析的。

证明 (i) 显然，g 在满足 $z \neq w$ 的每个点 (z,w) 处连续。设 $z_0 \in U$ 且 $\varepsilon > 0$。则存在 $r > 0$ 使得 $\mathbb{D}(z_0,r) \subset U$ 且对 $\zeta \in \mathbb{D}(z_0,r)$ 有 $|f'(\zeta) - f'(z_0)| < \varepsilon$。对 $z,w \in \mathbb{D}(z_0,r)$ 与 $\gamma(t) := (1-t)z + tw$（其中 $t \in [0,1]$），由 $\operatorname{im}(\gamma) \subset \mathbb{D}(z_0,r)$ 与中值定理可得

$$g(z,w) - g(z_0,z_0) = \int_0^1 \left[f'(\gamma(t)) - f'(z_0)\right] dt.$$

因此 $|g(z,w) - g(z_0,z_0)| < \varepsilon$，这表明 g 在 (z_0,z_0) 处连续。

(ii) 由 (i)，h 是良定义的。我们将借助莫雷拉定理（定理 5.24）验证 h 是解析的。设 Δ 是 U 中的三角形道路。由习题 5.11 可得[5]

$$\int_\Delta \left(\int_\Gamma g(z,w)\,dw \right) dz = \int_\Gamma \left(\int_\Delta g(z,w)\,dz \right) dw. \tag{6.15}$$

此外，引理 6.2 的证明表明，对每个 $w \in U$，$g(\cdot,w)$ 属于 $C^\omega(U)$。因此由定理 5.25 可得，对 $w \in \Gamma$ 有 $\int_\Delta g(z,w)\,dz = 0$，并由 (6.15) 得到 $\int_\Delta h(z)\,dz = 0$。因此 h 是解析的。 ■

称 U 中的曲线 Γ **在 U 中同调于零**，如果它是闭的、分段连续可微的，并且对 $a \in U^c$ 有 $w(\Gamma,a) = 0$。[6]

定理 6.20. （柯西积分定理与柯西积分公式的同调版本）设 U 是 $\mathbb{C}$ 中的开集且 f 在 U 中全纯。若曲线 Γ 在 U 中同调于零，则

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta = w(\Gamma,z)f(z) \quad \text{对} z \in U \setminus \Gamma, \tag{6.16}$$

且

$$\int_\Gamma f(z)\,dz = 0. \tag{6.17}$$

[5] 这是富比尼定理的一个初等版本，将在第 III 卷中以完全一般的形式证明。另见习题 5.12。

[6] 当 $U = \mathbb{C}$ 时，每条闭的分段 C^1 曲线都同调于零。

证明 我们沿用引理 6.19 的记号。

（i） 显然，(6.16) 等价于陈述

$$h(z) = 0 \quad \text{对} z \in U \setminus \Gamma. \tag{6.18}$$

为验证这一点，设 $U_0 := \{z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma; w(\Gamma, z) = 0\}$ 且

$$h_0(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta \quad \text{对} z \in U_0.$$

根据定理 6.14，且由于 $w(\Gamma, \cdot)$ 连续，U_0 是开集。我们还有

$$h_0(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta - f(z) w(\Gamma, z) = h(z) \quad \text{对} z \in U \cap U_0.$$

由于 h_0 全纯，解析函数的唯一性定理（定理 V.3.13）表明，存在一个在 $U \cup U_0$ 上全纯的函数 H，使得 $H \supset h_0$ 且 $H \supset h$。由假设，对 $a \in U^c$ 有 $w(\Gamma, a) = 0$。于是 U^c 属于 U_0，从而得知 H 是整函数。

（ii） 设 $R > 0$ 且 $\Gamma \subset R\mathbb{D}$。由于 $R\mathbb{D}^c$ 位于 $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ 的无界连通分支中，我们有 $R\mathbb{D}^c \subset U_0$。现设 $\varepsilon > 0$。令 $M := \max_{\zeta \in \Gamma} |f(\zeta)|$ 且 $R' := R + L(\Gamma) M / 2\pi\varepsilon$。对 $z \in R'\mathbb{D}^c$，我们便有

$$|\zeta - z| \geq |z| - |\zeta| > L(\Gamma) M / 2\pi\varepsilon \quad \text{对} \zeta \in \Gamma,$$

并且我们得到

$$|h_0(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_\Gamma \left| \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \right| d\zeta < \varepsilon \quad \text{对} z \in R'\mathbb{D}^c. \tag{6.19}$$

由于 $h_0 \subset H$，且 H 作为整函数在有界集上有界，由此可得 H 在整个 $\mathbb{C}$ 上有界。因此由刘维尔定理与 (6.19) 可得 H 处处为零。现在 $h \subset H$ 蕴含 (6.18)。

（iii） 设 $a \in \mathbb{C} \setminus \Gamma$ 且

$$F : U \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto (z - a) f(z).$$

由于 F 全纯且 $F(a) = 0$，(6.16) 表明

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma f(z)\, dz = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{F(z)}{z - a}\, dz = w(\Gamma, a) F(a) = 0. \quad \blacksquare$$

注 6.21.（a） 若 U 单连通，则每条闭的分段 C^1 曲线都在 U 中同调于零。于是定理 6.20 是定理 5.5 与 5.9 的推广。

证明 这由例 6.12(d) 推出。 ■

（b） 在定理 6.20 的假设下，我们有广义柯西导数公式

$$w(\Gamma, z) f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}}\, d\zeta \quad \text{对} z \in U \setminus \Gamma, \quad k \in \mathbb{N}.$$

证明 这由定理 6.20 容易推出。 ■

留数定理

下一个定理把柯西积分定理的同调版本进一步推广到亚纯函数的情形。

定理 6.22. （留数定理）设 U 是 $\mathbb{C}$ 中的开集且 f 在 U 中亚纯。又设 Γ 是 $U \setminus P(f)$ 中在 U 中同调于零的曲线。则

$$\int_\Gamma f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{p\in P(f)} \operatorname{Res}(f,p) w(\Gamma,p), \tag{6.20}$$

其中和式中只有有限多项不等于零。

证明 由推论 6.18 我们知道 $A := \{a \in P(f); w(\Gamma,a) \neq 0\}$ 是有限集。于是 (6.20) 中的和式只有有限多项不等于零。

设 $A = \{a_0,\dots,a_m\}$，且对 $0 \le j \le m$，f_j 是 f 在 a_j 处洛朗展开的主部。则 f_j 在 $\mathbb{C}\setminus\{a_j\}$ 中全纯，并且 $F := f - \sum_{j=0}^m f_j$ 在 $a_0,\dots,a_m$ 处的奇点都是可去的（因为 F 在 a_j 处局部具有形式

$$F = g_j - \sum_{\substack{k=0\\k\neq j}}^{m} f_j$$

其中 g_j 是 f 在 a_j 处的正则部）。因此，由黎曼可去奇点定理，F 在

$$U_0 := U \setminus (P(f)\setminus A) = A \cup (U \setminus P(f)).$$

上有全纯延拓（仍记作 F）。由于 Γ 位于 $U\setminus P(f)$ 中且在 U 中同调于零，Γ 位于 U_0 中且在其中同调于零。因此由广义柯西积分定理可得 $\int_\Gamma F\,dz = 0$，这蕴含

$$\int_\Gamma f\,dz = \sum_{j=0}^m \int_\Gamma f_j\,dz. \tag{6.21}$$

由于 a_j 是 f 的极点，存在 $n_j \in \mathbb{N}^\times$ 与 $c_{jk} \in \mathbb{C}$（对 $1 \le k \le n_j$ 与 $0 \le j \le m$）使得

$$f_j(z) = \sum_{k=1}^{n_j} c_{jk}(z-a_j)^{-k} \quad \text{对} 0 \le j \le m.$$

因此由注 6.21(b)（取 $f = \mathbf{1}$）可得

$$\int_\Gamma f_j\,dz = \sum_{k=1}^{n_j} c_{jk} \int_\Gamma \frac{dz}{(z-a_j)^k} = 2\pi i\, c_{j1} w(\Gamma,a_j).$$

由于 $c_{j1} = \operatorname{Res}(f,a_j)$，利用 A 的定义，结论由 (6.21) 推出。 ■

傅里叶积分

留数定理有许多重要应用，我们现在通过计算若干反常积分来举例说明。我们集中于一个特别重要的类，即傅里叶积分。

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 绝对可积。对 $p \in \mathbb{R}$，有 $|e^{-ipx}| = 1$（对 $x \in \mathbb{R}$），因此函数 $x \mapsto e^{-ipx} f(x)$ 绝对可积。于是 f 在 p 处的**傅里叶积分**，由

$$\widehat{f}(p) := \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx} f(x)\,dx \in \mathbb{C}, \tag{6.22}$$

给出，对每个 $p \in \mathbb{R}$ 都有定义。通过 (6.22) 定义的函数 $\widehat{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 称为 f 的**傅里叶变换**。

下一个定理与随后的例子表明，留数定理有助于计算许多傅里叶变换。

命题 6.23. 设 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数 f 具有下列性质

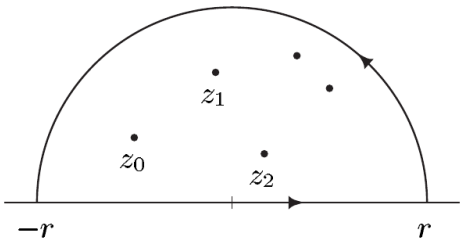
（i） $P(f)$ 有限，

（ii） $P(f) \cap \mathbb{R} = \varnothing$，

（iii） $\lim_{|z|\to\infty} zf(z) = 0$。则

$$\widehat{f}(p) = \begin{cases} -2\pi i \sum_{\substack{z\in P(f)\\ \operatorname{Im} z<0}} \operatorname{Res}(fe^{-ip\cdot}, z), & p \geq 0, \\ 2\pi i \sum_{\substack{z\in P(f)\\ \operatorname{Im} z>0}} \operatorname{Res}(fe^{-ip\cdot}, z), & p \leq 0. \end{cases}$$

证明 设 $p \leq 0$。由假设 (i)，存在 $r > 0$ 使得 $P(f) \subset r\mathbb{D}$。我们选取 Γ 作为 $V := r\mathbb{D} \cap \{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Im} z > 0\}$ 的正向边界。



于是我们有

$$w(\Gamma, z) = \begin{cases} 1, & z \in V, \\ 0, & z \in \left(\overline{V}\right)^c, \end{cases}$$

（见习题 13）。因此由留数定理可得

$$\int_{-r}^{r} f(x)e^{-ipx}\,dx + i\int_0^{\pi} f(re^{it})e^{-ipre^{it}} re^{it}\,dt = 2\pi i \sum_{z\in V} \operatorname{Res}(fe^{-ip\cdot}, z).$$

由于 $p \leq 0$，半圆上的积分可估计为

$$\left|\int_0^{\pi} f(re^{it})e^{-ipre^{it}} re^{it}\,dt\right| \leq \pi \max_{0\leq t\leq\pi} \left|rf(re^{it})e^{pr\sin t}\right| \leq \pi \max_{|z|=r} |zf(z)|.$$

假设 (iii) 现在推出 $p \leq 0$ 情形的结论。

$p \geq 0$ 的情形类似，但积分路径在 $\{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Im} z \leq 0\}$ 中。 ■

例 6.24.（a） 对 $f(x) := 1/(x^2 + a^2)$（其中 $a > 0$），我们有

$$\widehat{f}(p) = \pi e^{-|p|a}/a \quad 对 p \in \mathbb{R}.$$

证明 函数 $f(z) := 1/(z^2 + a^2)$ 在 $\mathbb{C}$ 中亚纯。进一步，$f|\mathbb{R}$ 绝对可积（见例 VI.8.4(e)），且

$\lim_{|z|\to\infty} zf(z) = 0$。对 $z \mapsto e^{-ipz}f(z)$ 在单极点 $\pm ia$ 处的留数，我们在例 6.11(e) 中已求得

$$\operatorname{Res}\left(e^{-ipz}f(z), \pm ia\right) = \pm e^{\pm pa}/2ia.$$

因此结论由命题 6.23 推出。 ■

（b） 我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4+1} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

证明 我们考虑 $\mathbb{C}$ 中的亚纯函数 f，由 $f(z) := 1/(z^4+1)$ 定义。f 在 $\{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Im} z > 0\}$ 中的极点是 $z_0 := (1+i)/\sqrt{2}$ 与 $z_1 := iz_0 = (-1+i)/\sqrt{2}$。由例 6.11(f)，我们知道

$$\operatorname{Res}(fe^{-ip\cdot}, z_0) + \operatorname{Res}(fe^{-ip\cdot}, z_1) = \frac{1}{4z_0^3}\left(e^{-ipz_0} + ie^{-ipz_1}\right).$$

现在由命题 6.23 可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4+1} = \widehat{f}(0) = 2\pi i\left(\frac{1}{4z_0^3}(1+i)\right) = \frac{\pi i}{2}(-z_0)(1+i) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}. \quad ■$$

即使 0 是 $x \mapsto \sin(x)/x$ 的可去奇点且该积分不绝对收敛（见习题 VI.8.1），我们仍可用留数定理计算收敛的反常积分 $\int_{\mathbb{R}} \sin(x)\,dx/x$。

命题 6.25. 对 $p \in \mathbb{R}$，我们有

$$\lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} \frac{\sin x}{x} e^{-ipx}\,dx = \begin{cases} \pi, & |p| < 1, \\ \pi/2, & |p| = 1, \\ 0, & |p| > 1. \end{cases}$$

证明

（i） 设 $R > 1$。我们对整函数

$$z \mapsto \frac{\sin z}{z} e^{-ipz}$$

沿道路 γ_R 积分，该道路从 $-R$ 沿实轴到 -1，再沿单位圆的上半部分到 $+1$，最后沿实轴到 R。柯西积分定理给出

$$\int_{-R}^{R} \frac{\sin x}{x} e^{-ipx}\,dx = \int_{\gamma_R} \frac{\sin z}{z} e^{-ipz}\,dz.$$

由于 $\sin z = (e^{iz} - e^{-iz})/2i$，可得

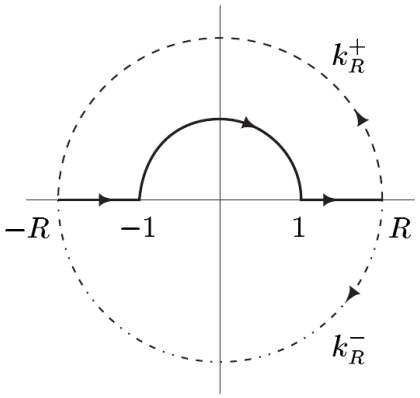
$$\int_{-R}^{R} \frac{\sin x}{x} e^{-ipx}\,dx = \frac{1}{2i}\int_{\gamma_R} \left(e^{-iz(p-1)} - e^{-iz(p+1)}\right)\frac{dz}{z}.$$

（ii） 现在我们希望计算积分

$$h_R(q) := \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_R} \frac{e^{-izq}}{z}\,dz \quad \text{对} q \in \mathbb{R}.$$

于是考虑由闭路 $\gamma_R + k_R^{\pm}$ 参数化的曲线 $\Gamma_R^{\pm}$，其中

$$k_R^{\pm} : [0,\pi] \to \mathbb{C}, \quad t \mapsto Re^{\pm it}.$$



则 $w(\Gamma_R^+, 0) = 0$ 且 $w(\Gamma_R^-, 0) = -1$。由于 $\operatorname{Res}(e^{-izq}/z, 0) = 1$，由留数定理可得

$$h_R(q) = -\frac{1}{2\pi i}\int_{k_R^+} \frac{e^{-izq}}{z}\,dz = -\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} e^{-iqRe^{it}}\,dt$$

且

$$h_R(q) = -1 - \frac{1}{2\pi i}\int_{k_R^-} \frac{e^{-izq}}{z}\,dz = -1 + \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{0} e^{-iqRe^{it}}\,dt.$$

（iii） 接下来我们要证明

$$\int_0^{\pi} e^{-iqRe^{it}}\,dt \to 0 \quad (R \to \infty) \quad \text{对} q < 0. \tag{6.23}$$

设 $\varepsilon \in (0, \pi/2)$。由于对 $t \in [0,\pi]$ 有 $q \sin t \le 0$，可得

$$\left|e^{-iqRe^{it}}\right| = e^{qR\sin t} \le 1 \quad \text{对} q < 0, \quad R > 1, \quad t \in [0,\pi],$$

并且我们得到

$$\left|\left(\int_0^{\varepsilon} + \int_{\pi-\varepsilon}^{\pi}\right) e^{-iqRe^{it}}\,dt\right| \le 2\varepsilon \quad \text{对} q < 0 \text{ 且} R > 1. \tag{6.24}$$

由于 $q \sin \varepsilon < 0$，存在 $R_0 > 1$ 使得

$$e^{qR\sin t} \le e^{qR\sin\varepsilon} \le \varepsilon \quad \text{对} R \ge R_0 \text{ 且} \varepsilon \le t \le \pi - \varepsilon.$$

因此

$$\left|\int_{\varepsilon}^{\pi-\varepsilon} e^{-iqRe^{it}}\,dt\right| \le \varepsilon\pi \quad \text{对} R \ge R_0,$$

它与 (6.24) 一起证明了 (6.23)。类似地，对 $q > 0$ 可验证

$$\int_{-\pi}^{0} e^{-iqRe^{it}}\,dt \to 0 \quad (R \to \infty).$$

（iv） 容易验证，对 $R > 1$ 有 $h_R(0) = -1/2$。因此由 (ii) 与 (iii)，我们有

$$\lim_{R\to\infty} h_R(q) = \begin{cases} 0, & q < 0, \\ -1/2, & q = 0, \\ -1, & q > 0. \end{cases}$$

由 (i)，我们知道

$$\lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} \frac{\sin x}{x} e^{-ipx}\, dx = \pi \lim_{R\to\infty} \big(h_R(p-1) - h_R(p+1)\big),$$

结论由此推出。 ■

推论 6.26.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x}\, dx = \pi.$$

证明 反常积分 $\int_{-\infty}^{\infty} (\sin x/x)\, dx$ 的收敛性由习题 VI.4.11(ii) 与 VI.8.1(ii) 推出。其值由命题 6.25 得到。 ■

注 6.27.（a） 由命题 6.25 **不能**推出反常积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} e^{ipx}\, dx$$

对 $p \in \mathbb{R}^\times$ 收敛。要使其成立，我们必须确认 $\lim_{R\to\infty} \int_0^R \cdots\, dx$ 与 $\lim_{R\to\infty} \int_{-R}^0 \cdots\, dx$ 各自独立地存在。当极限

$$\mathrm{PV} \int_{-\infty}^{\infty} f := \lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} f(x)\, dx$$

对一个（连续）函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 存在时，称它为 $\int_{-\infty}^{\infty} f$ 的**柯西主值**[7]。若 f 反常可积，则柯西主值存在且与 $\int_{-\infty}^{\infty} f$ 一致。然而，该陈述的逆命题不成立，如例 $f(t) := t$（对 $t \in \mathbb{R}$）所示。

（b） 由于函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$x \mapsto \sin(x)/x$ 不绝对可积，我们不能给 g 指派一个傅里叶变换 $\hat{g}$。取而代之，可以（而且必须!）使用傅里叶变换的一个更一般的定义——来自分布理论[8]的框架——正如我们在这里所做的。在一般理论中，g 的傅里叶变换有定义，且 $\hat{g}$ 就是由命题 6.25 中给出的柯西主值所定义的同一个分段常值函数。

（c） **傅里叶变换** $f \mapsto \widehat{f}$ 在数学与物理的许多领域都非常重要。然而，对这一映射的更精确研究有待于勒贝格积分理论。因此，我们将在第 III 卷中回到傅里叶积分。 ■

关于柯西积分定理与留数定理的大量进一步应用，以及全纯函数与亚纯函数理论的更深入处理，我们请你参考习题与复分析的文献（例如 [Car66]、[Con78]、[FB95]、[Rem92]）。

习题

1. 设 f 在 U 中全纯，且 $z_0 \in U$ 满足 $f'(z_0) \neq 0$。此外，设 $g : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 亚纯，且在 $w_0 := f(z_0)$ 处有单极点。证明 $g \circ f$ 在 z_0 处有单极点，且 $\mathrm{Res}(g \circ f, z_0) = \mathrm{Res}(g, w_0)/f'(z_0)$。

[7] 见习题 VI.8.9。

[8] 关于分布理论的入门及其许多重要应用，见例如 [Sch65]。

2. 设函数 f 在 $\mathbb{C}$ 中亚纯，且在 $\Omega(r_0, r_1)$（$r_0 > 0$）中具有洛朗展开 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$，对 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $c_{-n} \neq 0$。证明或反驳 f 有本性奇点。（提示：考虑 $z \mapsto 1/(z-1)$ 在 $\Omega(1,2)$ 中的情形。）
3. 设 $a, b \in \mathbb{C}$ 满足 $0 < |a| < |b|$，且

$$f : \mathbb{C} \smallsetminus \{a, b\} \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \frac{a-b}{(z-a)(z-b)}.$$

（a） 确定 f 在 $\Omega(0, |a|)$、$\Omega(|a|, |b|)$ 与 $\Omega(|b|, \infty)$ 中关于 0 的洛朗展开。

（b） f 在 a 处的洛朗展开是什么？（提示：几何级数。）

4. 计算

$$\int_{\partial\mathbb{D}} \frac{4\,dz}{1+4z^2} \quad 与 \quad \int_{\partial\mathbb{D}} \frac{e^z \sin z}{(1-e^z)^2}\,dz.$$

5. 全纯函数 $f : U \smallsetminus \{z_0\} \to \mathbb{C}$ 在 $z_0 \in U$ 处有孤立奇点。证明下列陈述等价：

（i） z_0 是 n 阶极点。

（ii） $g : U \smallsetminus \{z_0\} \to \mathbb{C}$，$z \mapsto (z-z_0)^n f(z)$ 在 z_0 处有可去奇点，且 $g(z_0) \neq 0$。

（iii） 存在 $\varepsilon, M_1, M_2 > 0$ 使得 $\mathbb{D}(z_0, \varepsilon) \subset U$，且

$$M_1 \left|z - z_0\right|^{-n} \leq |f(z)| \leq M_2 \left|z - z_0\right|^{-n} \quad 对 z \in \mathbb{D}^\bullet(z_0, \varepsilon).$$

6. 证明：$z_0 \in U$ 是在 $U \smallsetminus \{z_0\}$ 中全纯的函数 f 的极点，当且仅当 $z \to z_0$ 时 $|f(z)| \to \infty$。
7. 设 z_0 是 f 的孤立奇点，f 在 $U \smallsetminus \{z_0\}$ 中全纯。证明下列陈述等价：

（i） z_0 是本性奇点。

（ii） 对每个 $w_0 \in \mathbb{C}$，存在 $U \smallsetminus \{z_0\}$ 中的序列 (z_n) 使得 $\lim z_n = z_0$ 且 $\lim f(z_n) = w_0$。（提示：“(i)⇒(ii)”若该陈述为假，则存在 $w_0 \in \mathbb{C}$ 与 $r, s > 0$ 使得 $f(\mathbb{D}^\bullet(z_0, r)) \cap \mathbb{D}(w_0, s) = \varnothing$。于是 $g : \mathbb{D}^\bullet(z_0, r) \to \mathbb{C}$，$z \mapsto 1/(f(z) - w_0)$ 全纯且有界。借助定理 6.6 与习题 6，排除 $g(z_0) = 0$ 与 $g(z_0) \neq 0$ 这两种情形。）

8. 确定

$$z \mapsto e^{1/(z-1)}/(e^z - 1), \quad z \mapsto (z+1)\sin(1/(z-1)).$$

的奇点。它们是极点还是本性奇点？

9. 验证 i 是 $z \mapsto \sin(\pi/(z^2+1))$ 的本性奇点。（提示：习题 7。）
10. 设 U 单连通，$a \in U$ 是 f 的孤立奇点，f 是 $U \smallsetminus \{a\}$ 中的全纯函数。证明 f 在 $U \smallsetminus \{a\}$ 中有原函数当且仅当 $\operatorname{Res}(f, a) = 0$。
11. 证明注 6.21(a)。
12. 对 $p \in (0,1)$，证明

$$PV \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{rx}}{1+e^x}\,dx = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}.$$

（提示：沿以 $\pm R$ 与 $\pm R + 2\pi i$ 为顶点的矩形路径逆时针对 $z \mapsto e^{pz}(1+e^z)^{-1}$ 积分。）

13. 设 Γ_j 是分段 C^1 曲线，由 $\gamma_j \in C(I, \mathbb{C})$ 参数化，$j = 0, 1$。又设 $z \in \mathbb{C}$ 满足对 $t \in I$ 有 $\left|\gamma_0(t) - \gamma_1(t)\right| < \left|\gamma_0(t) - z\right|$。证明 $w(\Gamma_0, z) = w(\Gamma_1, z)$。（提示：对 $\gamma := (\gamma_1 - z)/(\gamma_0 - z)$，证明

$$w([\gamma], 0) = w(\Gamma_1, z) - w(\Gamma_0, z)$$

且对 $t \in I$ 有 $|1-\gamma(t)|<1$。）

14. 令 $N(f) := \{\, z \in U \setminus P(f) \,;\, f(z)=0 \,\}$ 定义亚纯函数 f 的**零点集**。证明下列结论：

（i） 若 $f \not\equiv 0$，则 $N(f)$ 是 U 的离散子集。

（ii） 函数

$$1/f : U \setminus N(f) \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto 1/f(z)$$

在 U 中亚纯，且 $P(1/f)=N(f)$、$N(1/f)=P(f)$。（提示：(i) 解析函数的唯一性定理。(ii) 习题 6。）

15. 证明 U 中亚纯函数的全体关于逐点加法与乘法构成一个域。

16. 证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{1+x^4}\,dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

（提示：命题 6.23。）

17. 验证

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x^2+a^2}\,dx = \frac{\pi e^{-a}}{2a} \quad \text{对} a>0.$$

（提示：例 6.24(a)。）

18. 设 f 在 U 中亚纯，$f \not\equiv 0$，且 $g := f'/f$。证明

（i） g 在 U 中亚纯且只有单极点；

（ii） 若 z_0 是 f 的 m 阶零点，则 $\operatorname{Res}(g, z_0) = m$；

（iii） 若 z_0 是 f 的 m 阶极点，则 $\operatorname{Res}(g, z_0) = -m$。

19. 设 f 在 U 中亚纯，P 是 $U \setminus (N(f) \cup P(f))$ 中在 U 内同调于零的曲线。对 $z \in N(f) \cup P(f)$，用 $\nu(z)$ 表示 z 的重数。则

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \sum_{n \in N(f)} w(\Gamma, n)\nu(n) - \sum_{p \in P(f)} w(\Gamma, p)\nu(p).$$

20. 对 $0<a<b<1$，计算

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial \mathbb{D}} \frac{2z-(a+b)}{z^2-(a+b)z+ab}\,dz.$$

21. 确定 $\int_{-\infty}^{\infty} dx/(x^4+4x^2+3)$。

References

[Ama95] H. Amann. *Gewöhnliche Differentialgleichungen*. W. de Gruyter, Berlin, 1983, 2. Aufl. 1995.

[Ape96] A. Apelblat. *Tables of Integrals and Series*. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt, 1996.

[Art31] E. Artin. *Einführung in die Theorie der Gammafunktion*. Teubner, Leipzig, 1931.

[Art93] M. Artin. *Algebra*. Birkhäuser, Basel, 1993.

[BBM86] A.P. Brudnikov, Yu.A. Brychkov, O.M. Marichev. *Integrals and Series, I*. Gordon & Breach, New York, 1986.

[BF87] M. Barner, F. Flohr. *Analysis I, II*. W. de Gruyter, Berlin, 1987.

[Bla91] Ch. Blatter. *Analysis I–III*. Springer Verlag, Berlin, 1991, 1992.

[Brü95] J. Brüdern. *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, Berlin, 1995.

[Car66] H. Cartan. *Elementare Theorie der analytischen Funktionen einer oder mehrerer komplexen Veränderlichen*. BI Hochschultaschenbücher, 112/112a. Bibliographisches Institut, Mannheim, 1966.

[Con78] J.B. Conway. *Functions of One Complex Variable*. Springer Verlag, Berlin, 1978.

[FB95] E. Freitag, R. Busam. *Funktionentheorie*. Springer Verlag, Berlin, 1995.

[Gab96] P. Gabriel. *Matrizen, Geometrie, Lineare Algebra*. Birkhäuser, Basel, 1996.

[GR81] I.S. Gradstein, I.M. Ryshik. *Tables of Series, Products, and Integrals*. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt, 1981.

[Koe83] M. Koecher. *Lineare Algebra und analytische Geometrie*. Springer Verlag, Berlin, 1983.

[Kön92] K. Königsberger. *Analysis 1, 2*. Springer Verlag, Berlin, 1992, 1993.

[Pra78] K. Prachar. *Primzahlverteilung*. Springer Verlag, Berlin, 1978.

[Rem92] R. Remmert. *Funktionentheorie 1, 2*. Springer Verlag, Berlin, 1992.

[Sch65] L. Schwartz. *Méthodes Mathématiques pour les Sciences Physiques*. Hermann, Paris, 1965.

[Sch69] W. Schwarz. *Einführung in die Methoden und Ergebnisse der Primzahltheorie*. BI Hochschultaschenbücher, 278/278a. Bibliographisches Institut, Mannheim, 1969.

[SS88] G. Scheja, U. Storch. *Lehrbuch der Algebra*. Teubner, Stuttgart, 1988.

[Wal92] W. Walter. *Analysis 1, 2*. Springer Verlag, Berlin, 1992.